面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

遥感导论

梅安新　彭望琭　秦其明　刘慧平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

遥感导论

梅安新　彭望琭　秦其明　刘慧平

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是教育部"高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划"的研究成果，是"面向21世纪课程教材"，同时也是全国高等学校地理类专业公共核心课程教材。

教材注重反映现代遥感技术的最新成果，结合经济建设实际，注重反映遥感应用内容。全书以较大的篇幅系统介绍了计算机遥感图像处理的内容，并且在诸如地物光谱、多光谱成像仪、微波遥感，特别是3S(RS、GIS、GPS)集成等世界领先技术方面，注重适当引入。主要内容包括：遥感基本概念、电磁辐射和地物波谱、遥感成像原理、遥感图像特征、遥感图像分析的原理与方法、图像信息的提取与分类处理、遥感的应用及实例、3S集成，以及新型遥感平台与传感器等，书后还附有遥感缩写字母表和常用词汇选编。

本教材在教学观念和教学方法上也注重了能力的培养。本书与《遥感实习教程》(附CAI光盘)构成系列教材，配合使用。

适合地学及相关专业作教材，也适合专业技术人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

遥感导论/梅安新等.—北京：高等教育出版社，
2001
ISBN 7-04-007264-5

Ⅰ.遥… Ⅱ.梅… Ⅲ.遥感技术-高等教育-教材
Ⅳ.TP7

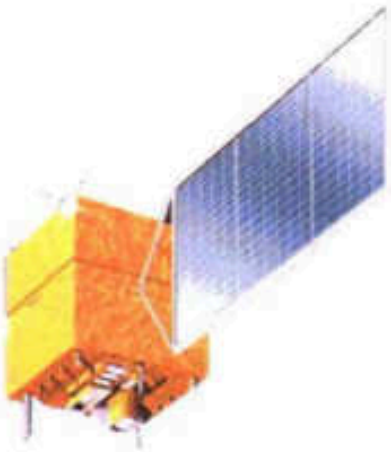
中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029951号

遥感导论
梅安新 彭望琭 秦其明 刘慧平

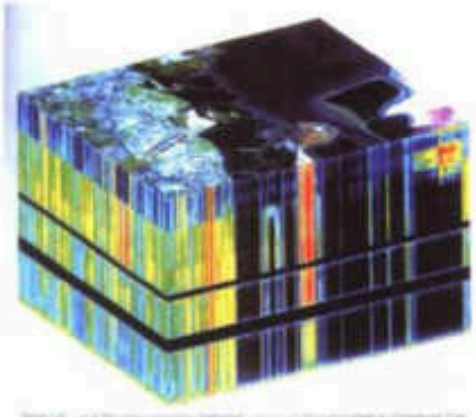
出版发行	高等教育出版社		
社　　址	北京市东城区沙滩后街55号	邮政编码	100009
电　　话	010-64054588	传　　真	010-64014048
网　　址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn		
经　　销	新华书店北京发行所		
印　　刷	北京民族印刷厂		
开　　本	787×960 1/16		
印　　张	21	版　　次	2001年7月第1版
字　　数	380 000	印　　次	2001年9月第2次印刷
插　　页	3	定　　价	18.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究



彩图1　中巴地球资源卫星（CBERS）



彩图4　224个波段的高光谱AVIRIS航空可见光/红外成像光谱仪影像示意图

彩图2　第一次接收的中巴地球资源卫星（CBERS）的CCD快视图像

左　　中　　右

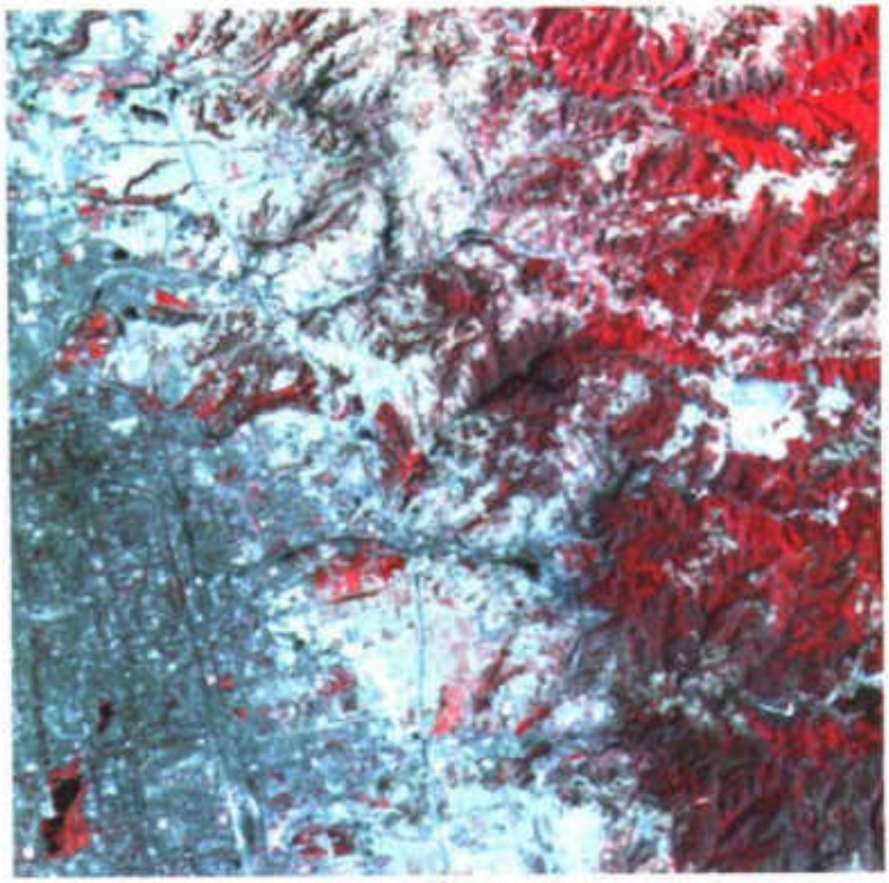
彩图3　不同空间分辨率遥感影像的比较

图中地表起伏不平，待播种的农田土壤裸露。红色区是草地树木，中间包围的白色是房屋，田地中的白色是高地，线状黑色是刚埋过地下排水管的低洼地。

左图是30m分辨率的TM影像(1998)

中图是4m分辨率的多光谱 IKONOS影像(2000)

右图是0.6m分辨率的正射全色航空影像(1997)



图A

图B

彩图5　陆地卫星不同波段彩色合成效果比较

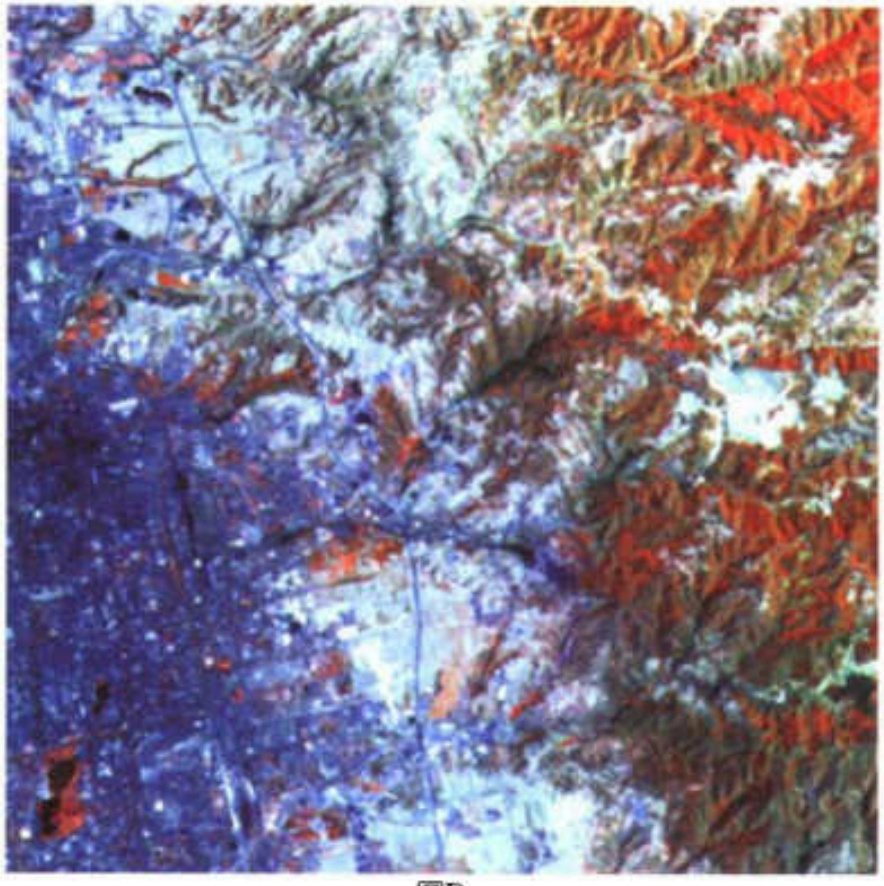
1997年山西省太原市城乡交界区TM影像

图A：TM标准假彩色合成影像。波段4(红)，3(绿)，2(蓝)

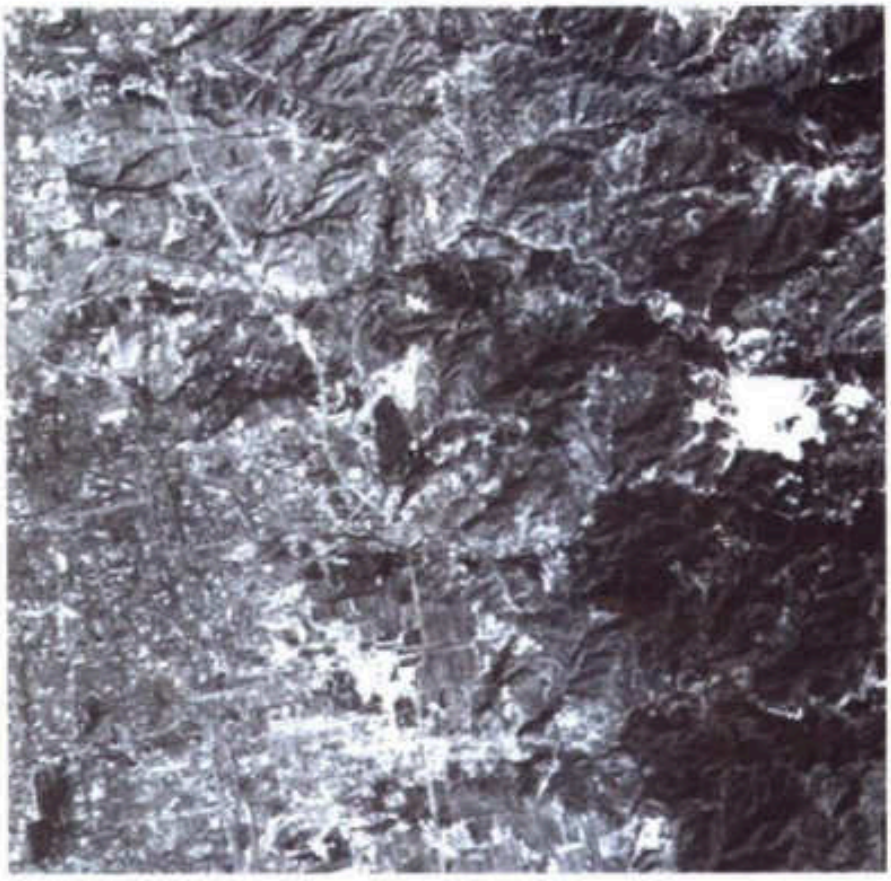
图B：TM波段7(红)，4(绿)，2(蓝)

图C

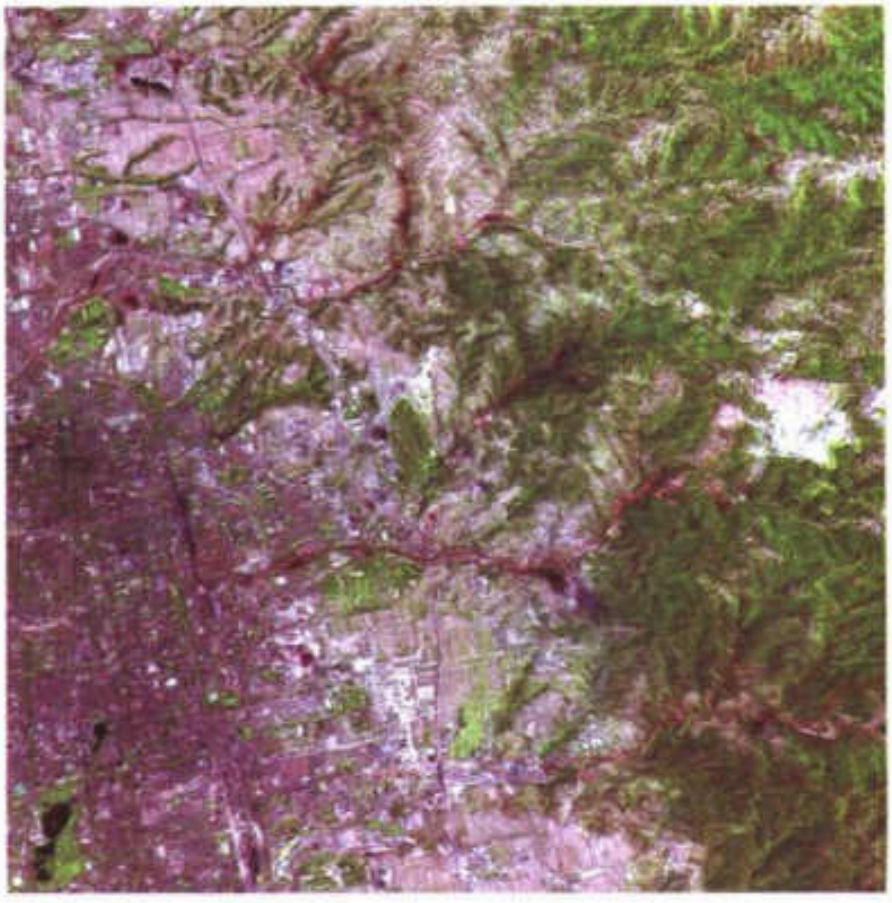
彩图5　陆地卫星不同波段彩色合成效果比较
1997年山西省太原市城乡交界区TM影像
图C：TM波段3(红)，2(绿)，1(蓝)
图D：TM波段4(红)，5(绿)，3(蓝)



图D



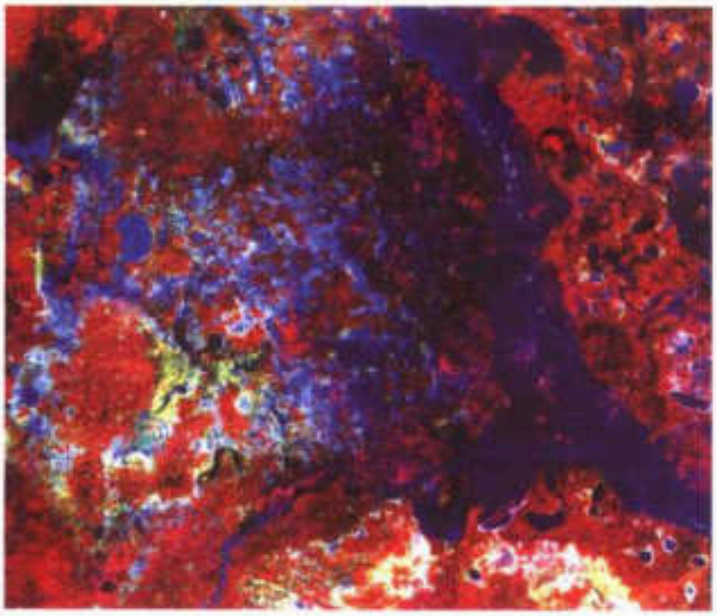
彩图6上　10m分辨率SPOT全色黑白影像
山西省太原城乡交界区



彩图6下　30m分辨率的TM7，4，2波段与上图SPOT图像的复合
对比两图，可以看出复合后的图像既保留了TM的光谱分辨率又保留了SPOT的空间分辨率，图像质量有所提高。

彩图7　植被在假彩色图像上的表现(北京天坛公园影像)
IKONOS卫星1999年10月的多光谱影像，影像分辨率4m，图像中的植被（主要为针叶林）为暗红色，祈年殿为矩形灰白色。

彩图8　彩色航空像片上的各种地物（北京颐和园影像）
摄于20世纪80年代中期，经过数字图像处理后，可以清楚地看到湖中水下的河道及周围各种景观。



彩图9　TM与SAR的影像复合（吉林镇赉县）
通过TM3,4与ＳＡＲ（C波段）覆合，突出了水体（影像中的蓝色）和线状地物信息，反映了洪水淹没情况。

彩图10　激光数码成像仪制作的遥感影像（阿尔金山）
MSS假彩色遥感影像。中国国土资源航空物探遥感中心制作。

前　言

遥感，作为采集地球数据及其变化信息的重要技术手段，在世界范围内以及我国的许多政府部门、科研单位和公司得到广泛的应用。

自20世纪80年代以来，随着遥感技术的发展，我国各高等院校都相继开设了遥感课程，培养了一大批遥感方面的科研和教学人才，充实了我国遥感队伍。遥感技术也在理论上、技术上和实际应用上发生了重大变化。在遥感数据源向着更高光谱分辨率和更高空间分辨率发展的同时，处理技术也更加成熟；在应用上，结合了地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)，向着更系统化，更定量化方向发展，使遥感数据的应用更加广泛和深入。

本教程是我国综合性大学和高等师范院校地学类专业的大学本科学生学习遥感知识的教材，也可作为研究生及教师的阅读参考资料。为了适应遥感技术的新发展，本教程力求采用新思路，新体系，新内容。在编写过程中，参考并吸收了国内外有关教材的部分内容，但在体系上作了一些调整，以尽可能地适应遥感技术的迅速发展变化。由于航天遥感成像水平已向高空间分辨率和高光谱分辨率的航空遥感成像水平接近，航天和航空遥感在成像和解译方法上的界线，摄影与扫描成像手段上的界线正在逐渐地被打破。本教程为反映这些趋向，作了一些尝试。首先，在章节安排上，不再对航空和航天遥感分章论述。其次，对于基础知识部分，适当增加了深度。第三，增加了最新的前沿研究发展介绍，例如：图像处理中的不同分辨率图像的复合技术及遥感与非遥感信息的复合技术；图像理解中的特征抽取技术；遥感应用中的高光谱分辨率遥感应用介绍；还增加了GIS,GPS和专家系统等内容。本教程的主要目的是通过学习使学生掌握遥感的基础知识，在内容上着重于遥感基本原理和方法的介绍，而不是侧重介绍某一具体遥感技术系统。具体的遥感平台及传感器仅作为实例或附录加以介绍，以扩大学生的知识面。学生可以在课程学习的基础上，很容易掌握新的航天器和新传感器知识。在学习时，对各章节的内容，各高校在教学中可作适当调整，将讲课和学生阅读相结合，理论学习和教学实习(另书)相结合，以取得更好的教学效果。

本书编写的分工如下：第1章、第3章第2～5节、第7章第1～4节由梅安新(华东师范大学)编写；第2章、第4章、第7章第5节和附录由彭望琭(北京师范大学)编写，第5章、第6章、第8章由秦其明(北京大学)编写，第3章第1节

由刘慧平(北京师范大学)编写,刘慧平还参与部分书稿整理工作,初稿完成后,彭望琭对全书个别内容进行了出版前必要的补充,全书由梅安新统稿。

本教程在编写过程中,得到了教育部高等学校理科地理科学教学指导委员会及许多大学老师的关心和帮助,得到了中国科学院陈述彭院士的指导和帮助。中国科学院遥感卫星地面站提供了部分卫星影像。高等教育出版社的靳剑辉编辑付出了辛勤的劳动,作了大量细致的工作。各作者所在学校的同事、研究生对书稿也做了很多具体工作,在此一并表示感谢。

本书的主体于1999年脱稿,为了跟上遥感新技术的迅速发展,出版前又作了一些补充。由于遥感技术的迅速发展和编者水平的限制,书中有些地方尚不能反映当前遥感的最新成就,内容和体系尚存有缺点、错误和不完善之处,敬请读者批评指正。

编者

2001年3月

目　录

第 1 章　绪论 …… 1
1.1　遥感的基本概念 …… 1
1.1.1　广义的遥感 …… 1
1.1.2　狭义的遥感 …… 1
1.2　遥感系统 …… 1
1.2.1 目标物的电磁波特性 …… 3
1.2.2　信息的获取 …… 3
1.2.3　信息的接收 …… 3
1.2.4　信息的处理 …… 3
1.2.5　信息的应用 …… 3
1.3　遥感的类型 …… 3
1.3.1　按遥感平台分 …… 4
1.3.2　按传感器的探测波段分 …… 4
1.3.3　按工作方式分 …… 4
1.3.4　按遥感的应用领域分 …… 4
1.4　遥感的特点 …… 5
1.4.1　大面积的同步观测 …… 5
1.4.2　时效性 …… 5
1.4.3　数据的综合性和可比性 …… 5
1.4.4　经济性 …… 6
1.4.5　局限性 …… 6
1.5　遥感发展简史 …… 6
1.5.1　无记录的地面遥感阶段(1608—1838 年) …… 6
1.5.2　有记录的地面遥感阶段(1839—1857 年) …… 7
1.5.3　空中摄影遥感阶段(1858—1956 年) …… 7
1.5.4　航天遥感阶段(1957—　) …… 8
1.6　中国遥感事业的发展 …… 10
思考题 …… 13
第 2 章　电磁辐射与地物光谱特征 …… 14
2.1　电磁波谱与电磁辐射 …… 14
2.1.1　电磁波谱 …… 14

2.1.2 电磁辐射的度量 …… 16
2.1.3 黑体辐射 …… 19
2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响 …… 24
2.2.1 太阳辐射 …… 24
2.2.2 大气吸收 …… 26
2.2.3 大气散射 …… 29
2.2.4 大气窗口及透射分析 …… 30
2.3 地球的辐射与地物波谱 …… 33
2.3.1 太阳辐射与地表的相互作用 …… 34
2.3.2 地表自身热辐射 …… 35
2.3.3 地物反射波谱特征 …… 36
2.3.4 地物波谱特性的测量 …… 41
思考题 …… 44
第3章 遥感成像原理与遥感图像特征 …… 46
3.1 遥感平台 …… 46
3.1.1 气象卫星系列 …… 46
3.1.2 陆地卫星系列 …… 50
3.1.3 海洋卫星系列 …… 52
3.2 摄影成像 …… 53
3.2.1 摄影机 …… 54
3.2.2 摄影像片的几何特征 …… 57
3.2.3 摄影胶片的物理特性 …… 63
3.3 扫描成像 …… 67
3.3.1 光/机扫描成像 …… 67
3.3.2 固体自扫描成像 …… 69
3.3.3 高光谱成像光谱扫描 …… 70
3.4 微波遥感与成像 …… 71
3.4.1 微波遥感的特点 …… 72
3.4.2 微波遥感方式和传感器 …… 74
3.5 遥感图像的特征 …… 80
3.5.1 遥感图像的空间分辨率 …… 80
3.5.2 遥感图像的波谱分辨率 …… 81
3.5.3 遥感图像的辐射分辨率 …… 82
3.5.4 遥感图像的时间分辨率 …… 83
思考题 …… 83
第4章 遥感图像处理 …… 84
4.1 光学原理与光学处理 …… 84

4.1.1 颜色视觉 …… 84
4.1.2 加色法与减色法 …… 87
4.1.3 光学增强处理 …… 91
4.2 数字图像的校正 …… 95
4.2.1 数字图像 …… 95
4.2.2 辐射校正 …… 98
4.2.3 几何校正 …… 103
4.3 数字图像增强 …… 112
4.3.1 对比度变换 …… 112
4.3.2 空间滤波 …… 116
4.3.3 彩色变换 …… 120
4.3.4 图像运算 …… 122
4.3.5 多光谱变换 …… 123
4.4 多源信息复合 …… 127
4.4.1 遥感信息的复合 …… 128
4.4.2 遥感与非遥感信息的复合 …… 130
思考题 …… 132
第5章 遥感图像目视解译与制图 …… 134
5.1 遥感图像目视解译原理 …… 135
5.1.1 遥感图像目标地物识别特征 …… 135
5.1.2 目视解译的生理与心理基础 …… 138
5.1.3 目视解译的认知过程 …… 141
5.2 遥感图像目视解译基础 …… 144
5.2.1 遥感摄影像片的判读 …… 144
5.2.2 遥感扫描影像的判读 …… 153
5.2.3 微波影像的判读 …… 163
5.2.4 目视解译方法与基本步骤 …… 171
5.3 遥感制图 …… 176
5.3.1 遥感影像地图 …… 176
5.3.2 常规制作遥感影像图 …… 177
5.3.3 计算机辅助遥感制图 …… 178
思考题 …… 186
第6章 遥感数字图像计算机解译 …… 187
6.1 遥感数字图像的性质与特点 …… 187
6.1.1 遥感数字图像 …… 187
6.1.2 遥感数字图像的表示方法 …… 189
6.1.3 航空像片的数字化 …… 192

6.2 遥感数字图像的计算机分类 …… 193
6.2.1 分类原理与基本过程 …… 193
6.2.2 图像分类方法 …… 196
6.2.3 图像分类的有关问题 …… 201
6.3 遥感图像多种特征的抽取 …… 203
6.3.1 地物边界跟踪法 …… 203
6.3.2 形状特征描述与提取 …… 205
6.3.3 地物空间关系特征描述与提取 …… 208
6.4 遥感图像解译专家系统 …… 212
6.4.1 遥感图像解译专家系统的组成 …… 213
6.4.2 图像处理与特征提取子系统 …… 214
6.4.3 遥感图像解译知识获取子系统 …… 215
6.4.4 遥感图像解译专家系统的机理 …… 216
6.4.5 计算机解译的主要技术发展趋势 …… 219
思考题 …… 224
第7章 遥感应用 …… 225
7.1 地质遥感 …… 225
7.1.1 岩性的识别 …… 225
7.1.2 地质构造的识别 …… 230
7.1.3 构造运动的分析 …… 235
7.2 水体遥感 …… 236
7.2.1 水体的光谱特征 …… 237
7.2.2 水体界线的确定 …… 237
7.2.3 水体悬浮物质的确定 …… 238
7.2.4 水温的探测 …… 238
7.2.5 水体污染的探测 …… 238
7.2.6 水深的探测 …… 239
7.3 植被遥感 …… 240
7.3.1 植物的光谱特征 …… 240
7.3.2 不同植物类型的区分 …… 242
7.3.3 植物生长状况的解译 …… 244
7.3.4 大面积农作物的遥感估产 …… 245
7.3.5 遥感植被解译的应用 …… 247
7.4 土壤遥感 …… 249
7.4.1 土壤的光谱特征 …… 249
7.4.2 土壤类型的确定 …… 250
7.5 高光谱遥感的应用 …… 253

7.5.1 高光谱遥感在地质调查中的应用 …… 254
7.5.2 高光谱遥感在植被研究中的应用 …… 256
7.5.3 高光谱遥感在其他领域中的应用 …… 258
思考题 …… 260
第 8 章 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用 …… 261
8.1 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述 …… 261
8.1.1 地理信息系统及其在 3S 技术中的作用 …… 261
8.1.2 全球定位系统及其在 3S 技术中的作用 …… 264
8.1.3 遥感技术及其在 3S 技术中的作用 …… 267
8.2 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例 …… 268
8.2.1 3S 技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用 …… 268
8.2.2 3S 技术在海洋渔业资源开发中的综合应用 …… 272
8.2.3 3S 技术在精细农业发展中的综合应用 …… 276
8.2.4 3S 技术在土地研究中的综合应用 …… 280
8.2.5 3S 技术在全球变化研究领域中的综合应用 …… 282
8.2.6 3S 技术在其他领域中的综合应用 …… 284
思考题 …… 286
附录 1 近期卫星发射一览 …… 287
附录 2 近期地球观测传感器概览 …… 296
附录 3 遥感常用英文缩写、全称及中文译名 …… 306
附录 4 遥感词汇选编(英汉对照) …… 312
参考文献 …… 321

彩图目录

彩图 1　中巴地球资源卫星(CBERS)

彩图 2　第一次接收的中巴地球资源卫星(CBERS)的 CCD 快视图像

彩图 3　不同空间分辨率遥感影像的比较

彩图 4　224 个波段的高光谱 AVIRIS 航空可见光/红外成像光谱仪影像示意图

彩图 5　陆地卫星不同波段彩色合成效果的比较

彩图 6 上　10 m 分辨率 SPOT 全色黑白影像

彩图 6 下　30 m 分辨率的 TM7,4,2 波段与 10 m 分辨率全色 SPOT 的复合

彩图 7　植被在假彩色图像上的表现

彩图 8　彩色航空像片上的各种地物

彩图 9　TM 与 SAR 的影像复合

彩图 10　激光数码成像仪制作的遥感影像

第1章

绪　论

1.1　遥感的基本概念

遥感是20世纪60年代发展起来的对地观测综合性技术。通常有广义和狭义的理解。

1.1.1　广义的遥感

遥感一词来自英语 Remote Sensing，即“遥远的感知”。广义理解，泛指一切无接触的远距离探测，包括对电磁场、力场、机械波（声波、地震波）等的探测。

实际工作中，重力、磁力、声波、地震波等的探测被划为物探（物理探测）的范畴。因而，只有电磁波探测属于遥感的范畴。

1.1.2　狭义的遥感

遥感是应用探测仪器，不与探测目标相接触，从远处把目标的电磁波特性记录下来，通过分析，揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

遥感不同于遥测（Telemetry）和遥控（Remote Control）。遥测是指对被测物体某些运动参数和性质进行远距离测量的技术，分接触测量和非接触测量。遥控是指远距离控制目标物运动状态和过程的技术。

遥感，特别是空间遥感过程的完成往往需要综合运用遥测和遥控技术。如卫星遥感，必须有对卫星运行参数的遥测和卫星工作状态的控制等。

1.2　遥感系统

根据遥感的定义，遥感系统包括：被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分（图1.1）。

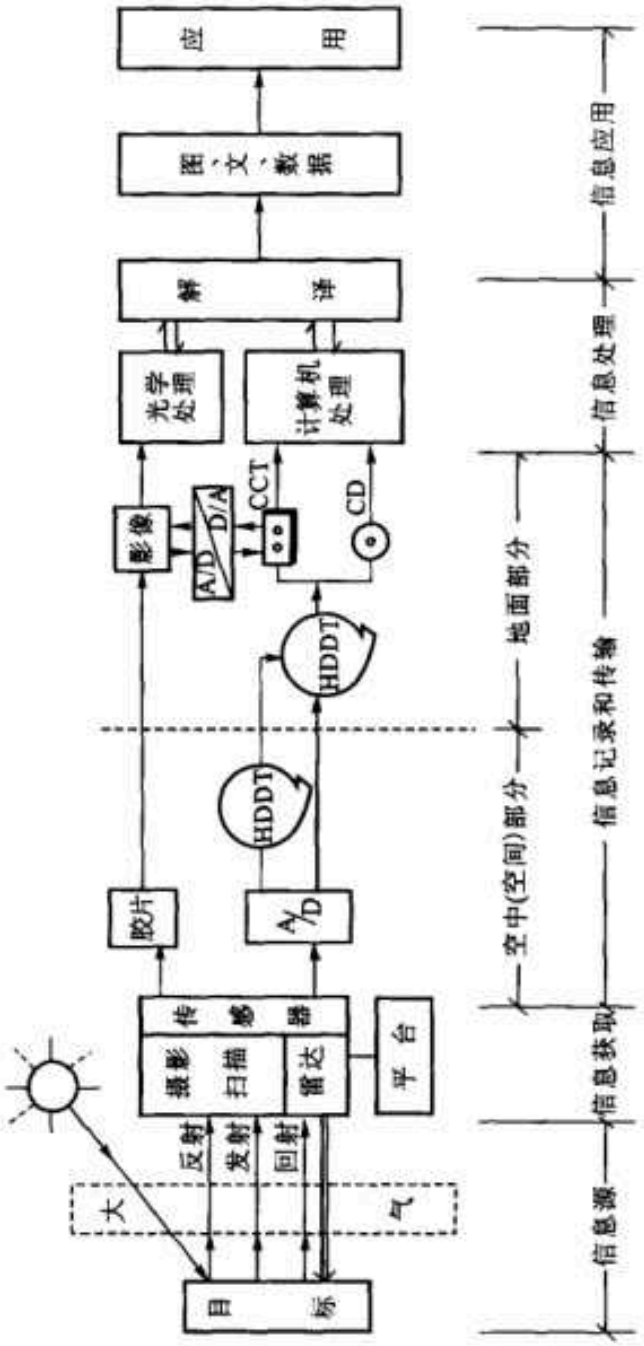

应 用
图、文、数据
解 译
光学处理
计算机处理
影像
A/D D/A
CCT
CD
HDDT
HDDT
胶片
A/D
传感器
摄影
扫描
雷达
平台
反射
发射
回射
大气
目 标
信息源
信息获取
信息记录和传输
信息处理
信息应用
空中(空间)部分
地面部分

图 1.1 遥感系统的组成

1.2.1 目标物的电磁波特性

任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质，这是遥感的信息源。目标物与电磁波的相互作用，构成了目标物的电磁波特性，它是遥感探测的依据。

1.2.2 信息的获取

接收、记录目标物电磁波特征的仪器，称为传感器或遥感器。如扫描仪、雷达、摄影机、摄像机、辐射计等。

装载传感器的平台称遥感平台，主要有地面平台(如遥感车、手提平台、地面观测台等)、空中平台(如飞机、气球、其他航空器等)、空间平台(如火箭、人造卫星、宇宙飞船、空间实验室、航天飞机等)。

1.2.3 信息的接收

传感器接收到目标地物的电磁波信息，记录在数字磁介质或胶片上。胶片是由人或回收舱送至地面回收，而数字磁介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。

1.2.4 信息的处理

地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息，记录在高密度的磁介质上(如高密度磁带 HDDT 或光盘等)，并进行一系列的处理，如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等，再转换为用户可使用的通用数据格式，或转换成模拟信号(记录在胶片上)，才能被用户使用。

地面站或用户还可根据需要进行精校正处理和专题信息处理、分类等。

1.2.5 信息的应用

遥感获取信息的目的是应用。这项工作由各专业人员按不同的应用目的进行。在应用过程中，也需要大量的信息处理和分析，如不同遥感信息的融合及遥感与非遥感信息的复合等。

总之，遥感技术是一个综合性的系统，它涉及到航空、航天、光电、物理、计算机和信息科学以及诸多的应用领域，它的发展与这些学科紧密相关。

1.3 遥感的类型

遥感的分类方法很多，主要有下列几种：

1.3.1 按遥感平台分

地面遥感:传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等;

航空遥感:传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;

航天遥感:传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等;

航宇遥感:传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测。

1.3.2 按传感器的探测波段分

紫外遥感:探测波段在0.05~0.38 μm之间;

可见光遥感:探测波段在0.38~0.76 μm之间;

红外遥感:探测波段在0.76~1 000 μm之间;

微波遥感:探测波段在1 mm~10 m之间;

多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

1.3.3 按工作方式分

主动遥感和被动遥感:主动遥感由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;被动遥感的传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

成像遥感与非成像遥感:前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像;后者传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

1.3.4 按遥感的应用领域分

从大的研究领域可分为外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感等;

从具体应用领域可分为资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感及灾害遥感、军事遥感等,还可以划分为更细的研究对象进行各种专题应用。

1.4 遥感的特点

1.4.1 大面积的同步观测

在地球上,进行资源和环境调查时,大面积同步观测所取得的数据是最宝贵的。依靠传统的地面调查,实施起来非常困难,工作量很大。而遥感观测则可以为此提供最佳的获取信息的方式,并且不受地形阻隔等限制。遥感平台越高,视角越宽广,可以同步探测到的地面范围就越大,容易发现地球上一些重要目标物空间分布的宏观规律,而有些宏观规律,依靠地面观测是难以发现或必须经长期大面积调查才能发现的。如一帧美国的陆地卫星 Landsat 图像,覆盖面积为 100 n mile ×100 n mile(185 km×185 km)=34 225 km^2,在 5~6 min 内即可扫描完成,实现对地的大面积同步观测;一帧地球同步气象卫星图像可覆盖 1/3 的地球表面,实现更宏观的同步观测。

1.4.2 时效性

遥感探测,尤其是空间遥感探测,可以在短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化。这对于研究地球上不同周期的动态变化非常重要。不同高度的遥感平台其重复观测的周期不同,地球同步轨道卫星可以每半个小时对地观测一次(如 FY-2 气象卫星);太阳同步轨道卫星(如 NOAA 气象卫星和 FY-1 气象卫星)可以每天 2 次对同一地区进行观测。这两种卫星可以探测地球表面及大气在一天或几小时之内的短周期变化。地球资源卫星(如美国的 Landsat、法国的 SPOT 和中国与巴西合作的 CBERS)则分别以 16 天、26 天或 4~5 天对同一地区重复观测一次,以获得一个重访周期内的某些事物的动态变化的数据。而传统的地面调查则须在大量的人力、物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。因此,遥感大大提高了观测的时效性。这对于天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

1.4.3 数据的综合性和可比性

遥感获得的地物电磁波特性数据综合地反映了地球上许多自然、人文信息。红外遥感昼夜均可探测,微波遥感可全天时全天候探测,人们可以从中有选择地提取所需的信息。地球资源卫星 Landsat 和 CBERS 等所获得的地物电磁波特性均可以较综合地反映地质、地貌、土壤、植被、水文等特征而具有广阔的应用领

域。由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录等均可按要求设计，使其获得的数据具有同一性或相似性。同时考虑到新的传感器和信息记录都可向下兼容，所以，数据具有可比性。与传统地面调查和考察比较，遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

1.4.4 经济性

遥感的费用投入与所获取的效益，与传统的方法相比，可以大大地节省人力、物力、财力和时间，具有很高的经济效益和社会效益。有人估计，美国陆地卫星的经济投入与取得的效益比为1:80甚至更大。

1.4.5 局限性

目前，遥感技术所利用的电磁波还很有限，仅是其中的几个波段范围。在电磁波谱中，尚有许多谱段的资源有待进一步开发。此外，已经被利用的电磁波谱段对许多地物的某些特征还不能准确反映，还需要发展高光谱分辨率遥感以及遥感以外的其他手段相配合，特别是地面调查和验证尚不可缺少。但随着遥感技术的进一步发展，所能利用的电磁波谱段将愈来愈多，成像的空间分辨率和光谱分辨率也愈来愈高，其感测的目标更广，对地球上的资源和环境的调查、监测将起到更大的作用。

1.5 遥感发展简史

最早使用“遥感”一词的是美国海军研究局的艾弗林·普鲁伊特(Evelyn. L. Pruitt,1960)。1961年，在美国国家科学院(National Academy of Sciences)和国家研究理事会(Nation Research Council)的资助下，于密歇根大学(University of Michigan)的威罗·兰(Willow. Run)实验室召开了“环境遥感国际讨论会”，此后，在世界范围内，遥感作为一门新兴的独立学科，获得飞速的发展。

但是，遥感学科的技术积累和酝酿却经历了几百年的历史和发展阶段。

1.5.1 无记录的地面遥感阶段(1608—1838年)

1608年，汉斯·李波尔赛制造了世界第一架望远镜，1609年伽利略制作了放大倍数3倍的科学望远镜，从而为观测远距离目标开辟了先河。但望远镜观测不能把观测到的事物用图像的方式记录下来。

1.5.2 有记录的地面遥感阶段(1839—1857 年)

对探测目标的记录与成像始于摄影技术的发明,并与望远镜相结合发展为远距离摄影。1839 年,达盖尔(Daguarre)发表了他和尼普斯(Niepce)拍摄的照片,第一次成功地把拍摄到事物形象地记录在胶片上。1849 年,法国人艾米·劳塞达特(Aime Laussedat)制定了摄影测量计划,成为有目的有记录的地面遥感发展阶段的标志。

1.5.3 空中摄影遥感阶段(1858—1956 年)

1858 年,G. F. 陶纳乔(Gaspard Felix Tournachon)用系留气球拍摄了法国巴黎的"鸟瞰"像片。

1860 年,J. W. 布莱克(James Wallace Black)与 S. 金(Sam King)乘气球升空至 630 m,成功地拍摄了美国波士顿(Boston)市的照片。

1903 年,J. 纽布朗纳(Julius Nenbronner)设计了一种捆绑在飞鸽身上的微型相机。这些试验性的空间摄影,为后来的实用化航空摄影遥感打下了基础。

同年,W. 莱特和 O. 莱特(Wilbour Wright & Orvilke Wright)发明了飞机,才真正地促进了航空遥感向实用化的迈进。

此外,还有人用风筝拍摄空中照片,如 G. R. 劳伦斯(Laurence)于 1906 年成功地记录了著名的旧金山大地震后的情景。

1909 年,W. 莱特在意大利的森托塞尔上空用飞机进行了空中摄影;1913 年,利比亚班加西(Bangashi)油田测量就应用航空摄影,C. 塔迪沃(Captain Tardivo)在维也纳国际摄影测量学会会议上发表论文,描述了飞机摄影测绘地图问题。

在第一次世界大战期间,航空摄影成了军事侦察的重要手段,并形成了一定的规模。与此同时,像片的判读水平也得到提高。一战以后,航空摄影人员从军事转向商业应用和科学研究。美国和加拿大成立了航测公司;美国和德国分别出版了《摄影测量工程》及类似性质的刊物,专门介绍有关技术方法。1930 年起,美国的农业、林业、牧业等政府部门都采用航空摄影并应用于制定规划。

1924 年,彩色胶片的出现,使得航空摄影记录的地面目标信息更为丰富。1935 年彩色胶片投入市场初期,由于速度慢和无法消除大气霾的影响,加工冲印技术不过关,不能推广,但为后来的航空遥感打下了基础。

第二次世界大战前期,德、英等国就充分认识到空中侦察和航空摄影的重要军事价值,并在侦察敌方军事态势、部署军事行动等方面收到了实际效果。

二战后期,美国的航空摄影范围覆盖了欧亚大陆和太平洋沿岸岛屿,包括日本在内的广大地区,制成地图,并标绘了军事目标,成为美国在太平洋战争中的

重要情报来源。在前苏联的斯大林格勒保卫战等重大战役中,航空摄影对军事行动的决策起到了重要作用。

二战中,微波雷达的出现及红外技术应用于军事侦察,使遥感探测的电磁波谱段得到了扩展。

二战及其以后,出版了一些著作,对航空遥感的方法和理论进行了总结。如1941年A.J.厄德莱(Eardey)的《航空像片:应用与判读》、J.W.巴格莱(Bagley)的《航空摄影与航空测量》等。前者讨论了航空像片的地质学应用及某些地物,包括植被的物征。后者则侧重于航空测量的方法探讨。

与此同时,人才培养与专业学术刊物的出版也是这一时期的特点。美国在大学中开设了航空摄影与像片判读的课程;国际地理学会于1949年设立了航空像片应用专业委员会。1945年,美国创刊了《摄影测量工程》杂志(1975年改为《摄影测量工程与遥感》,现已成为国际著名的遥感专业刊物之一)。这些均对遥感发展成为独立的学科在理论方法上作了充分的准备,奠定了基础。

1.5.4 航天遥感阶段(1957—)

1957年10月4日,苏联第一颗人造地球卫星的发射成功,标志着人类从空间观测地球和探索宇宙奥秘进入了新的纪元。1959年9月美国发射的"先驱者2号"探测器拍摄了地球云图,同年10月苏联的"月球3号"航天器拍摄了月球背面的照片。真正从航天器上对地球进行长期观测是从1960年美国发射TIROS-1[①]和NOAA-1[②]太阳同步气象卫星开始的。从此,航天遥感取得了重大进展。同时,航空遥感仍继续发展。这一时期遥感的发展主要表现在以下几个方面:

遥感平台方面:除航空遥感已成业务化外,航天平台也已成系列,20世纪已有5 000余颗人造卫星升空。有飞出太阳系的"旅行者"1号、2号等宇航平台;也有以空间轨道卫星为主的航天平台,包括载人空间站、空间实验室、返回式卫星,还有往返于空间与地面间的航天飞机(Spaceshuttle)。在空间轨道卫星中,有地球同步卫星、太阳同步卫星,还有一些低轨和高轨卫星。有综合目标的较大型卫星,也有专题目标明确的小卫星群。不同高度、不同用途的卫星构成了对地球和宇宙空间的多度角、多周期观测。

传感器方面:探测的波段范围不断延伸,波段的分割愈来愈精细,从单一谱段向多谱段发展。成像光谱技术的出现把感测波段从数百个推向上千个,探测目标的电磁波特性更全面地反映出目标物的性质,它使本来在宽波段遥感中不

① TIROS为Television Infrared Observation Satellite的缩写。

② NOAA为National Oceanic and Atmospheric Administration的缩写。

可探测的物质被探测出来。成像雷达所获取的信息也向多频率、多角度、多极化、多分辨率的方向发展。激光测距与遥感成像的结合使得三维实时成像成为可能;各种传感器空间分辨率的提高,特别是像 IKONOS 这样 1 m 级高空间分辨率航天图像的出现,使航天遥感与航空遥感的界线变得模糊;数字成像技术的发展,打破了传统摄影与扫描成像的界线。此外,多种探测技术的集成日趋成熟,如雷达、多光谱成像与激光测高、GPS[①] 的集成可以同时取得经纬度坐标和地面高程数据,用于实时测图,并且随着遥感技术的发展,集成度将更高。

遥感信息处理方面:在摄影成像、胶片记录的年代,光学处理和光电子学影像处理起着主导的作用。随着数字成像技术和计算机图像处理技术的迅速发展。众多的传感器和日益增长的大量探测数据使得信息处理更为重要。光存贮器的发展,使"信息爆炸"问题有所缓解。大容量、高速度的计算机与功能强大的专业图像处理软件的结合成为主流,PCI、ERDAS、ENVI、ER - MAPPER 和 IDRISI 等商品化软件已为广大用户所熟知。这些软件本身也在不断完善以适应遥感技术的发展,如可以读取多种数据格式,设置专门模块处理雷达图像,具有三维显示、贯穿飞行等功能,并与多种 GIS 软件和数据库兼容。在信息提取、模式识别等方面也不断引入相邻学科的信息处理方法,丰富了遥感图像处理内容,如分形理论、小波变换、人工神经网络等方法,逐步融入人的知识,使信息处理更趋智能化;为适应高分辨率遥感图像和雷达图像处理的要求,除了在光谱分类方面改善图像处理方法之外,结构信息的处理和多源遥感数据及遥感与非遥感数据的融合也得到重视和发展。

总之,遥感信息的处理,在全数字化、可视化、智能化和网络化方面有了很大的发展。但是,目前遥感的信息处理还不能充分满足广大用户的需求,日益丰富的遥感信息(光谱的、空间结构的)还没有被充分发掘和处理。有人估计,空间遥感获取的图像数据,经计算机处理的还不足 5%。所以,今后遥感信息的处理将是制约遥感发展的关键之一。

遥感应用方面:经过近 30 多年的发展,遥感技术已广泛渗透到国民经济的各个领域,对于推动经济建设、社会进步、环境的改善和国防建设起到重大作用。在外层空间探测方面,从轨道卫星和宇宙飞船的传感器上所能获取的信息是地面观测所不能取得的。空间遥感对地观测得到的全球变化信息已被证明有不可替代性。由遥感观测到的全球气候变化、厄尔尼诺现象及影响、全球沙漠化、绿波(指植被)推移、海洋冰山漂流等的动态变化现象已经引起人们广泛的重视;海洋渔业、海上交通、海洋生态等方面的研究中,遥感都已成为重要角色。矿产资源、土地资源、森林草场资源、野生动物资源、水资源的调查和农作物的估产都缺

① GPS 为全球定位系统 Global Position System 的缩写。

少不了遥感手段的应用；遥感在解决各种环境变化，如城市化、沙漠化、土地退化、盐渍化、环境污染等问题有其独特的作用。此外，在灾害监测，如水灾、火灾、震灾、多种气象灾害和农作物病虫害的预测、预报与灾情评估等方面，遥感都发挥了巨大的作用。在各种工程建设中，不同尺度、不同类型的遥感都在不同层次上发挥了作用，如大型水利工程、港口工程、核电站、路网、机场建设、城市规划等都从遥感图像取得重要的数据。必须指出的是，近十多年来国际上几次重大的军事行动，都综合地运用了遥感技术获取重要的信息。

随着遥感应用向广度和深度发展，遥感探测更趋于实用化、商业化和国际化。

1.6 中国遥感事业的发展

我国在20世纪30年代，于个别城市进行过航空摄影，但系统的航空摄影是从20世纪50年代开始的，主要应用于地形图的制图、更新，在铁路、地质、林业等领域的调查、勘测、制图等方面起到重要的作用。

20世纪70年代以来，遥感事业有了长足进步。航空摄影测绘已进入业务化阶段，全国范围内的地形图更新已普遍采用航空摄影测量，并在此基础上开展了不同目标的航空专题遥感试验及应用研究，特别在利用航空平台进行各种新型传感器试验和系统集成试验研究方面，取得了成效。我国已经成功地研制了机载地物光谱仪、多光谱扫描仪、红外扫描相机、成像光谱仪、真实孔径和合成孔径侧视雷达、微波辐射计、激光高度计等传感器，为跟踪世界先进水平、推动传感器的国产化作出了重要的贡献。其中，成像光谱仪和微波传感器备受关注。在研制新型传感器的同时，还注意到把其中几种传感器组合为集成探测系统，如把航空摄影扫描、成像光谱仪、合成孔径侧视雷达分别与激光高度计、GPS集成，可以同时获得可见光波段、近红外波段或雷达影像，及空间定位、高程数据等三维信息。又如把合成孔径侧视雷达与GPS集成，用于水灾灾情实时动态监测，在抗洪救灾中发挥了作用。

我国自1970年4月24日发射“东方红1号”人造卫星以后，相继发射了数十颗不同类型的人造地球卫星。太阳同步的“风云1号”(FY－1A,1B)和地球同步轨道的“风云2号”(FY－2A、2B)的发射，返回式遥感卫星的发射与回收，使我国开展宇宙探测、通讯、科学实验、气象观测等研究有了自己的信息源，1999年10月14日中国－巴西地球资源遥感卫星CBERS－1的成功发射，使我国拥有了自己的资源卫星，“北斗$_{1,2}$”定位导航卫星及“清华1号”小卫星的成功发射，丰富了我国卫星的类型。随着我国遥感事业的进一步发展，我国的地球观测卫

星及不同用途的多种卫星也将形成对地观测系列，并进入世界先进水平的行列。

1986年我国建成了遥感卫星地面站，逐步形成了接收美国 Landsat、法国 SPOT、加拿大 RADARSAT 和中国－巴西 CBERS 等7颗遥感卫星数据的能力。数十个分布于全国各地的气象卫星接收站，可以接收地球同步（静止轨道）和太阳同步（极轨）气象卫星数据。

在遥感图像信息处理方面，已开始从普遍采用国际先进的商品化软件向软件国产化迈进。ERDAS、INTERGRAPH、ER－MAPPER、ENVI、PCI 等软件已被我国有关研究部门、大学、公司及生产单位所采用，IDRISI 已经汉化并为许多教学单位采用。20世纪90年代后期，在科技部、信息产业部的倡导下，国产图像处理软件已从研制走向商品化，推出了较为成熟的商品化软件，如 PHOTO MAPPER 等，并已占据了一定的市场份额。与此同时，对图像处理的新方法也进行了广泛的探索，这种探索分三方面：①新算法的完善和发展，如分形几何学、人工神经元网络、小波变换等已进行了一些探索，遥感图像的分类不仅注重光谱特征，而且也从多分辨率的空间特征上进行分类和信息提取；②结合不同的应用发展了各种专题信息提取方法并加入人的知识，许多已在实际应用中取得了好的效果；③随着新传感器的出现，我国也研制了专用图像处理软件，如 SAR[①] 图像处理的专用软件等。

在遥感应用方面，自20世纪70年代中后期开始取得了巨大的成就。我国政府极为重视遥感技术的发展和在国家建设中的应用，国家将遥感列入重点科技攻关项目和“863”攻关项目，发展遥感事业已成为政府行为的一部分，通过“六五”到“九五”的攻关，完成了一批具有世界先进水平的应用成果，并具有我国自己的特色。其主要成果表现在以下几方面：

在遥感应用领域进行了广泛探索和应用试验研究：如云南腾冲遥感综合试验研究、长春净月潭试验研究、山西太原盆地农业遥感试验研究、东海渔业遥感试验研究、长江下游地物光谱试验研究等，这些试验研究都紧密地结合遥感技术的发展和应用，为大规模、多领域的应用打下基础并起到了示范作用。

广泛渗入各地区和各业务部门：遥感应用研究涉及的领域广、类型多，既有专题性的，也有综合性的，包括农业生产条件研究、作物估产、国土资源调查、土地利用与土地覆盖、水土保持、森林资源、矿产资源、草场资源、渔业资源、环境评价和监测、城市动态变化监测、水灾和火灾监测、森林和作物病虫害监测、气象监测，以及港口、铁路、水库、电站等工程勘测与建设的遥感研究，涉及到许多业务部门，从而极大地扩展了遥感的应用领域。地区上覆盖全国各地，从地广人稀之地到人口密集、开发程度高的城市，如北京、上海、天津、广州、沈阳等城市都开展

① SAR 为合成孔径雷达 Synthetic Aperture Radar 的缩写。

了遥感综合调查研究，其中上海每隔5年进行一轮航空遥感，已经进行了三轮，并将其作为城市建设，管理的经常性监测手段，为“数字城市”打下基础。不同领域对遥感应用提出不同要求，因而推动了我国遥感应用的全面发展。

完成了一批全国范围和省、市、自治区范围的大型应用项目。如全国国土面积量算和土地资源调查、“三北”防护林遥感综合调查研究、山西省农业遥感、内蒙古自治区草场资源遥感、黄土高原水土流失与土壤侵蚀遥感、长江三峡工程遥感、洞庭湖和鄱阳湖综合遥感研究等大型综合遥感，其规模、综合程度及专业应用深度均具有国际先进水平，为国家、有关部门和地方政府的决策提供了科学依据。在此基础上，国家将逐步形成全国性的资源环境动态服务系统、自然灾害监测与评估系统、海洋环境立体监测系统等大型应用系统，在这些系统以及新近的“数字地球”系统中，遥感作为重要的信息的采集手段，直接为国家的决策服务。

遥感在应用领域取得良好的经济效益和社会效益：据区域土地利用遥感调查资料表明，航空遥感与常规地面调查相比，时间仅为1/8，资金投入为1/3，人力仅1/16；如应用航空遥感制作1/10万土地利用图，资金为常规方法的1/10，时间为1/24，人力仅为1/36。我国在长江流域水灾监测中，使用了航空侧视雷达全天时、全天候成像，通过微波站或通讯卫星实时传输至国家防洪指挥中心，及时提供洪水的淹没范围情况，从而获得了准确的灾情数据，为抗洪救灾决策和灾情评估作出了重要的贡献。同样，在大兴安岭森林火灾的火情发现、监测和灾情评估中，遥感也发挥了重要的作用。而遥感在天气预报、尤其是灾害性的天气预报，如热带强风暴、台风、霜冻、干旱等的预报中，对国民经济、人民生活产生巨大的作用。

在遥感研究机构方面，国务院许多部委都设立了遥感机构；在科技部设立了国家遥感中心，对遥感学科的发展和重大项目进行规划管理；中国科学院所属的许多研究院所，其主攻方向都与遥感有关；军事部门也有相应的军事遥感研究机构；中国科协所属的全国性的学会有十多个设有遥感分会或专业委员会，这些专业委员会还定期联合召开学术讨论交流会，对于促进我国遥感水平的提高和加强国际学术交流起到积极的作用。许多省、市、自治区还设立了区域性的遥感研究中心，各地方遥感研究组织还联合成立了全国地方遥感应用协会，进行学术研讨与经验交流，各行业和地方组建的遥感应用机构达数百个，遍布全国各地，遥感科技人员数以万计，组成了庞大的遥感科技队伍。

在遥感专业出版物方面，也产生了大量优秀成果，如陈述彭院士主编的《遥感大辞典》、《遥感词汇》、《遥感地学分析》、《腾冲试验区航空遥感图集》、《陆地卫星影像中国地学分析图集》等对我国遥感应用的发展起到了示范作用。同时，《陆地卫星太原幅农业自然条件解译图集》、《内蒙古草场资源遥感系列图》、《资源遥感纲要》等出版物，在国内外也产生了较大影响。此外，《遥感学报》、《遥感

信息》、《国土资源遥感》、《遥感技术与应用》等已成为国内外知名的遥感专业刊物。

我国的遥感教育事业成绩斐然。在20世纪70年代开办的许多短期培训班和研讨班，对于迅速推广遥感应用起到很大的促进作用。目前已有140余所高校开设了遥感课程，遥感人才培养已经形成了本科、硕士、博士的系列，每年约有数十名遥感专业博士、数百名硕士充实到遥感科技队伍中。

总之，中国遥感事业，经历了20世纪70年代至80年代中期的起步阶段，80年代后期至90年代前期的试验应用阶段，至90年代后期进入实用化和产业化阶段。在遥感理论、遥感平台、传感器研制、系统集成、应用研究、学术交流、人才培养等方面都取得了瞩目的成就，为遥感学科的发展和国家经济建设、国防建设作出了巨大贡献。

思考题

1. 遥感的基本概念是什么？
2. 遥感探测系统包括哪几个部分？
3. 作为对地观测系统，遥感与常规手段相比有什么特点？
4. 中国遥感事业的成就表现在哪些方面，有何特点？

第 2 章

电磁辐射与地物光谱特征

本章主要介绍遥感物理基础的电磁学部分。包括电磁波谱和黑体的概念，太阳辐射和地球辐射特征，大气对电磁辐射的影响，地物反射波谱特征与测量。由此理解地物反射对遥感数据产生的影响和用遥感数据反演地物特征的原理；理解大气吸收、散射、透射特征，大气窗口形成原因及遥感数据校正的必要性。

2.1 电磁波谱与电磁辐射

2.1.1 电磁波谱

1. 波

振动的传播称为波。电磁振动的传播是电磁波。为直观起见，以最简单的机械波绳子抖动为例，在绳子的一端有一个上下振动的振源，振动沿绳向前传播。从整体看波峰和波谷不断向前运动，而绳子的质点只做上下运动并没有向前运动。波动是各质点在平衡位置振动而能量向前传播的现象。如果质点的振动方向与波的传播方向相同，称纵波，如振动弹簧一端，使振动传向弹簧另一端，若质点振动方向与波的传播方向垂直，称横波，如上述绳子抖动产生的波。电磁波是典型的横波。在横波中，传播方向可以是垂直振动方向的任何方向，且振动方向一般会随时间变化(图 2.1)。如果振动方向不随时间变化，则称为线偏振的横波，电磁波具有偏振现象。

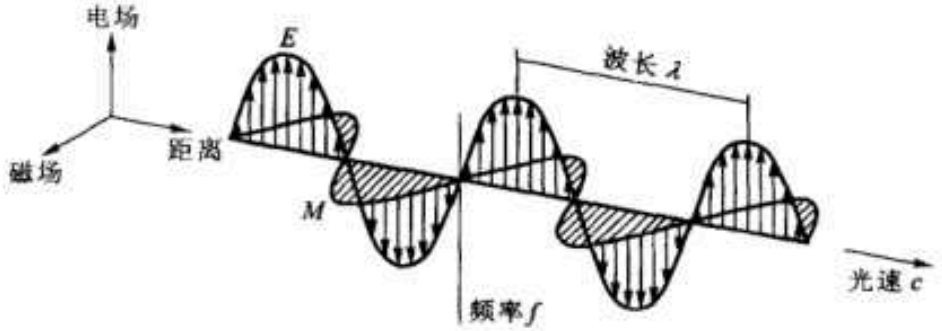


图 2.1 电磁波

两列以上的波在同一空间传播时，空间质点的振动表现为各单列波质点振动的矢量合成，即波的叠加原理。

2. 电磁波

当电磁振荡进入空间，变化的磁场激发了涡旋电场，变化的电场又激发了涡旋磁场，使电磁振荡在空间传播，这就是电磁波。其方向是由电磁振荡向各个不同方向传播的(图 2.2)。

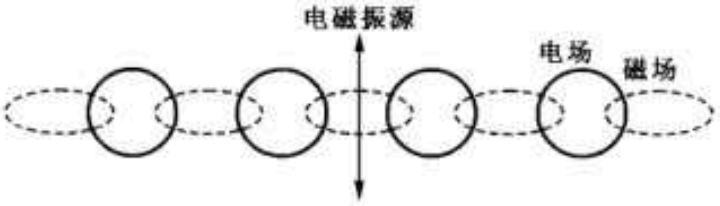


图 2.2 电磁振荡的传播

3. 电磁波谱

1889 年赫兹用电磁振荡的方法产生了电磁波。经实验证明，电磁波的性质与光波的性质相同。随着对光本性认识的深化，光波和电磁波被统一起来。此后又发现的更多形式的波也具有电磁波的性质，如 1891 年发现的 X 射线，1896 年发现的 γ 射线等。

按电磁波在真空中传播的波长或频率，递增或递减排列，则构成了电磁波谱(图 2.3)。该波谱以频率从高到低排列，可以划分为 γ 射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波。在真空状态下频率 f 与波长 λ 之积等于光速 c。电磁波谱区段的界线是渐变的，一般按产生电磁波的方法或测量电磁波的方法来划分。习惯上电磁波区段的划分如下(表 2.1)：

表 2.1 电 磁 波 谱

波 段		波 长	
长波		大于 3 000 m	
中波和短波		10～3 000 m	
超短波		1～10 m	
微波		1 mm～1 m	
红外波段	超远红外	0.76～1 000 μm	15～1 000 μm
	远红外①		6～15 μm
	中红外		3～6 μm
	近红外		0.76～3 μm

① 也有人将 0.76～15 μm 看作近红外，将 15～1 000 μm 看作远红外。

续表

波段		波长	
可见光	红	0.38	0.62～0.76 μm
	橙		0.59～0.62 μm
	黄		0.56～0.59 μm
	绿		0.50～0.56 μm
	青		0.47～0.50 μm
	蓝	0.76 μm	0.43～0.47 μm
	紫		0.38～0.43 μm
紫外线		10^{-3}～3.8×10^{-1} μm	
X射线		10^{-6}～10^{-3} μm	
γ射线		小于 10^{-6} μm	

遥感中较多地使用可见光、红外和微波波段。可见光波段虽然波谱区间很窄，但对遥感技术而言却非常重要。

4. 电磁波性质

① 是横波；② 在真空以光速传播；③满足：

$$f \cdot \lambda = c$$

$$E = h \cdot f \tag{2.1}$$

式中，E 为能量，单位：J；

h 为普朗克常数，$h=6.626\times10^{-34}$ J/s；

f 为频率；

λ 为波长；

c 为光速，$c=3\times10^{8}$ m/s。

④ 电磁波具有波粒二象性。

在近代物理中电磁波也称为电磁辐射。电磁波传播到气体、液体、固体介质时，会发生反射、折射、吸收、透射等现象。在辐射传播过程中，若碰到粒子还会发生散射现象(图2.4)，从而引起电磁波的强度、方向等发生变化。这种变化随波长而改变，因此电磁辐射是波长的函数。

2.1.2 电磁辐射的度量

1. 辐射源

任何物体都是辐射源。不仅能够吸收其他物体对它的辐射，也能够向外辐射。因此对辐射源的认识不仅限于太阳、炉子等发光发热的物体。能发出紫外

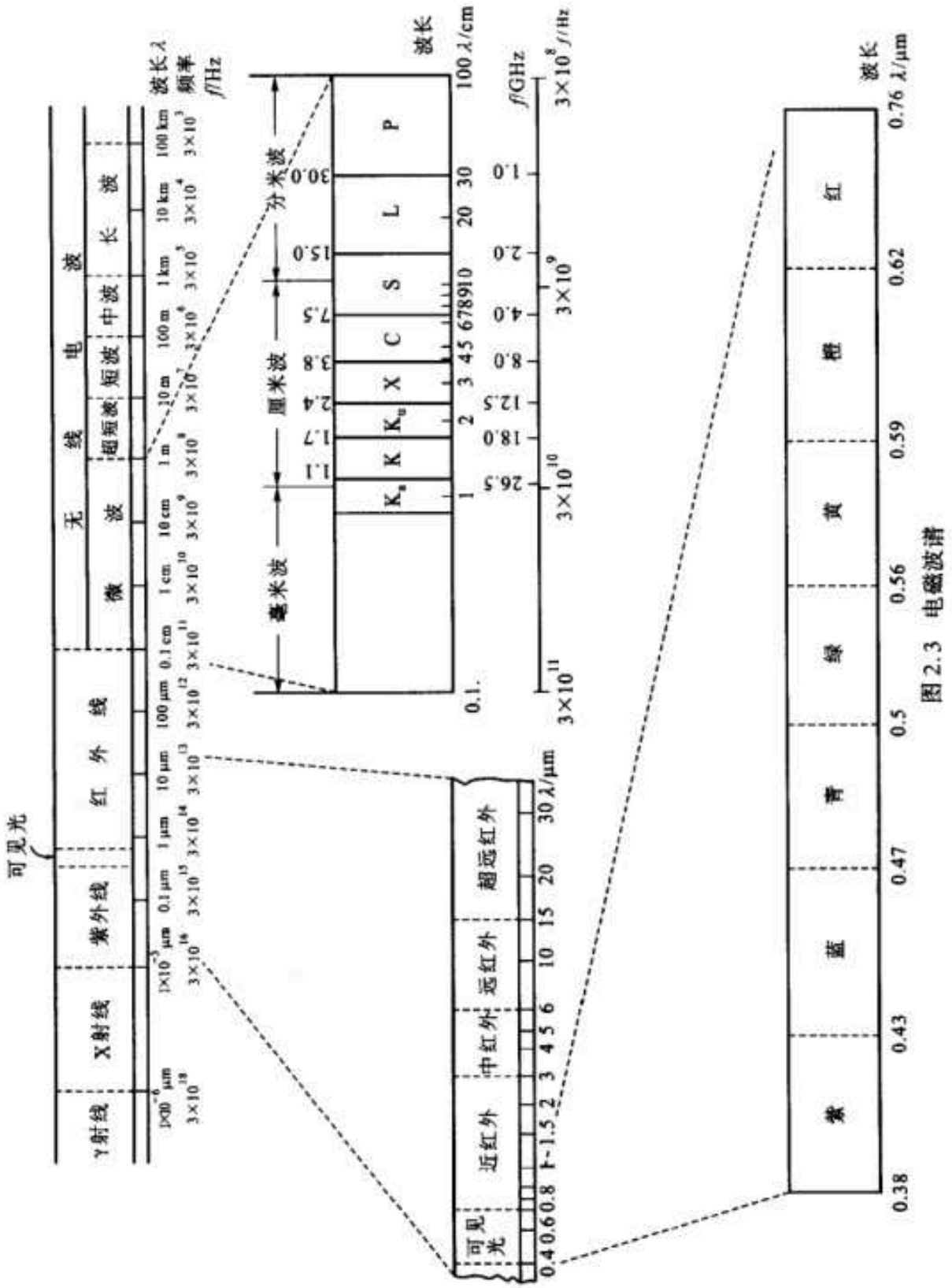

可见光
无线电波
γ射线
X射线
紫外线
红外线
微波
超短波
短波
中波
长波
波长λ
频率f/Hz
毫米波
厘米波
分米波
波长
λ/cm
f/GHz
f/Hz
近红外
中红外
远红外
超远红外
可见光
λ/μm
紫
蓝
青
绿
黄
橙
红
波长
λ/μm

图 2.3 电磁波谱

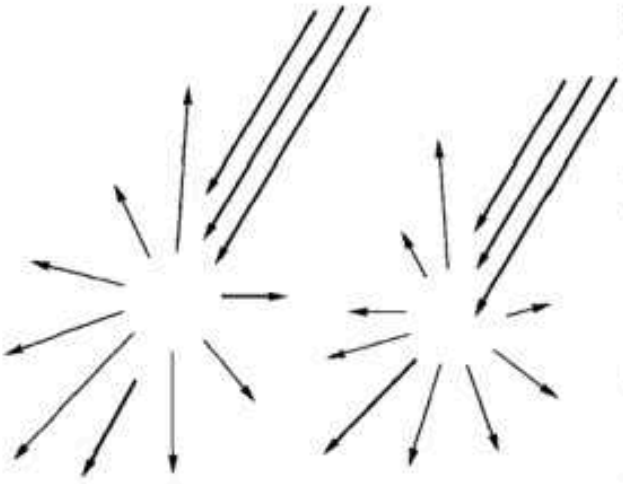


图 2.4　散射现象

辐射、X 射线、微波辐射等的物体也是辐射源，只是辐射强度和波长不同而已。电磁波传递就是电磁能量的传递。因此遥感探测实际上是辐射能量的测定。

2. 辐射测量

辐射能量（W）：电磁辐射的能量，单位：J；

辐射通量 Φ：单位时间内通过某一面积的辐射能量，$\Phi = \mathrm{d}W/\mathrm{d}t$，单位是 W；辐射通量是波长的函数，总辐射通量应该是各谱段辐射通量之和或辐射通量的积分值。

辐射通量密度（E）：单位时间内通过单位面积的辐射能量，$E = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$，单位：$\mathrm{W/m^2}$，$S$ 为面积。

辐照度（I）：被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量，$I = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$，单位是 $\mathrm{W/m^2}$。S 为面积。

辐射出射度（M）：辐射源物体表面单位面积上的辐射通量，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}S$，单位 $\mathrm{W/m^2}$，S 为面积。辐照度（I）与辐射出射度（M）都是辐射通量密度的概念，不过 I 为物体接收的辐射，M 为物体发出的辐射。它们都与波长 λ 有关。

辐射亮度（L）：假定有一辐射源呈面状，向外辐射的强度随辐射方向而不同，则 L 定义为辐射源在某一方向，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量，即

$$L = \frac{\Phi}{\Omega(A\cos\theta)} \qquad (2.2)$$

L 的单位：$\mathrm{W/(sr\cdot m^2)}$（图 2.5）。①

辐射源向外辐射电磁波时，L 往往随 θ 角而改变。也就是说，接收辐射的观察者以不同 θ 角观察辐射源时，L 值不同。

辐射亮度 L 与观察角 θ 无关的辐射源，称为朗伯源。一些粗糙的表面可近似看作朗伯源。涂有氧化镁的表面也可近似看成朗伯源，常被用作遥感光谱测量时的标准板。太阳通

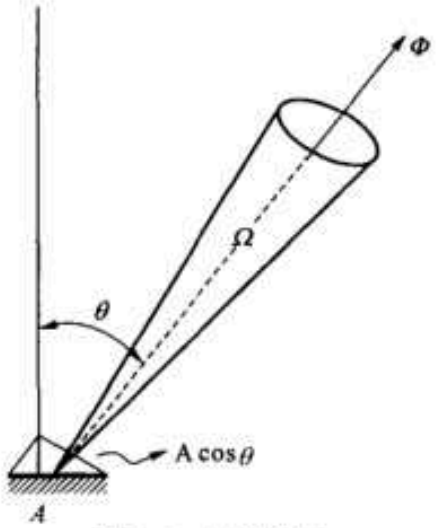


图 2.5　辐射亮度

① 立体角定义为 $\Omega = S/R^2$，这里 S 是与球半径垂直的某小面元的面积，R 是小辐射面元中心与球面上面元 S 的距离，即球半径，立体角单位是球面度，无量纲。球心对全球面所张立体角 $\Omega = 4\pi$。

常近似地被看成朗伯源，使对太阳辐射的研究简单化。严格地说，只有绝对黑体才是朗伯源。

2.1.3 黑体辐射

1. 绝对黑体

如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收，则这个物体是绝对黑体。

实验表明，当电磁波入射到一个不透明的物体上，在物体上只出现对电磁波的反射现象和吸收现象时，这一物体的光谱吸收系数 $\alpha(\lambda, T)$ 与光谱反射系数 $\rho(\lambda, T)$[①] 之和恒等于 1，实际上，物体的温度不同或入射电磁波的波长不同，都会导致不同的吸收和反射，而绝对黑体则是吸收率 $\alpha(\lambda, T)\equiv 1$，反射率 $\rho(\lambda, T)\equiv 0$，与物体的温度和电磁波波长无关。

理想的绝对黑体在实验上是用一个带有小孔的空腔做成的(图 2.6)，空腔壁由不透明的材料制成，空腔器壁对于辐射只有吸收和反射，当从小孔进入的辐射照射到器壁上时大部分被吸收，少部分被反射，仅有 5% 或更少，经过 n 次反射后，假如仍有辐射通过小孔射出腔外，其能量也只剩下 $\left(\frac{5}{100}\right)^n$，如果 $n=10$，则说明物体已吸收了接近全部的能量。可以认为，这一空腔符合绝对黑体的要求。黑色的烟煤，因其吸收系数接近 99%，被认为是最接近绝对黑体的自然物质。恒星和太阳的辐射也被看作是接近黑体辐射的辐射源。

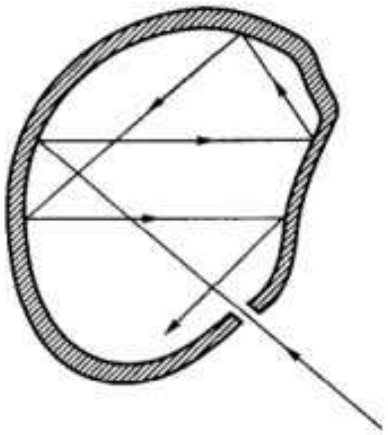


图 2.6 绝对黑体

2. 黑体辐射规律

普遍适用于绝对黑体辐射的公式，叫做普朗克公式[②]，表达式为

$$M_\lambda(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \tag{2.3}$$

---

① 光谱吸收系数 $\alpha(\lambda, T)$——当物体温度为 T，波长在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 范围内，为吸收能量与入射能量之比。光谱反射系数 $\rho(\lambda, T)$——当物体温度为 T，波长在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 范围内，为反射能量与入射能量之比。

② 1900 年普朗克提出著名的能量子假说：(1) 绝对黑体是由无数带电谐振子组成，这些谐振子不断发射和吸收电磁波；(2) 这些谐振子具有的能量以及发射和吸收能量，只能是某个最小能量单位的 $\varepsilon = h\upsilon$ 的整数倍，υ 为谐振子所发射电磁波的频率，h 为普朗克常数。这一假说开创了近代物理学量子理论的新纪元。因此，普朗克获得 1918 年诺贝尔物理学奖。

式中，c 为真空中的光速；

k 为波尔兹曼常数，$k=1.38\times10^{-23}$ J/K；

h 为普朗克常数，$h=6.63\times10^{-34}$ Js；

M 为辐射出射度。

这一公式对遥感理论的重要意义还不在于这一公式本身，而在于它的普遍适用性，可以推导出以下重要的已被实验证明的黑体辐射公式。

首先分析绝对黑体的辐射出射度与波长的关系。实验表明，黑体在某一单位波长间隔（$\lambda\sim\lambda+\Delta\lambda$）的辐射出射度 M_λ 与波长 λ 的关系曲线，如图2.7中物体温度不同，曲线也不相同，虽然形状相似却都不相交。这些曲线的分布规律遵循下面的定律：

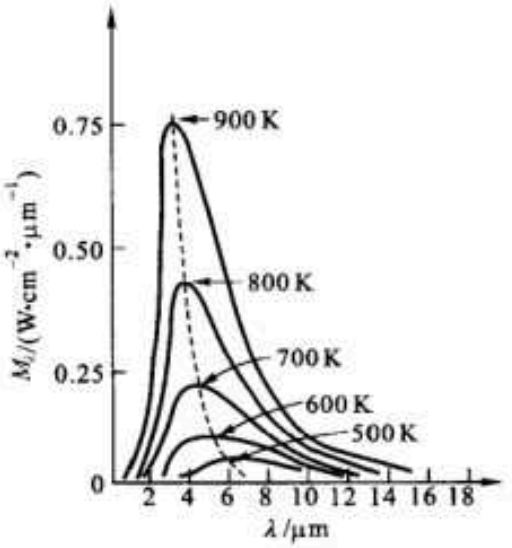


图2.7　不同温度的黑体辐射

（1）斯忒藩－玻尔兹曼定律

整个电磁波谱的总辐射出射度 M，为某一单位波长的辐射出射度 M_λ 对波长 λ 做0到无穷大的积分，即

$$M=\int_0^\infty M_\lambda(\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

用普朗克公式对波长积分，便导出斯忒藩－玻尔兹曼定律，即绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比。

$$M=\sigma T^4 \tag{2.4}$$

σ 为斯忒藩－玻尔兹曼常数，$\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$；

由图2.7可以看出每条曲线下面所围面积为积分值，即该温度时绝对黑体的总辐射出射度 M。

（2）维恩位移定律

利用普朗克公式还可导出另一定律，黑体辐射光谱中最强辐射的波长 λ_{max} 与黑体绝对温度 T 成反比：

$$\lambda_{max}\cdot T=b \tag{2.5}$$

b 为常数，$b=2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$，这就是维恩位移定律。

从图2.7也可以看出，黑体温度越高，其曲线的峰顶就越往左移，即往波长短的方向移动，这就是位移的含义。如果辐射最大值落在可见光波段，物体的颜色会随着温度的升高而变化，波长逐渐变短，颜色由红外到红色再逐渐变蓝变紫（表2.2）。

表 2.2 绝对黑体温度与最大辐射所对应波长的关系

T/K	300	500	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000
$\lambda_{max}/\mu m$	9.66	5.80	2.90	1.45	0.97	0.72	0.58	0.48	0.41

将太阳、地球和其他恒星都看作球形绝对黑体，则与这些天体同样大小和同样辐射出射度的黑体温度可作为其有效温度，对太阳来说就是光球层的温度。如太阳最强辐射对应的 λ_{max} 为 0.47 μm，用公式可算出有效温度 T 是 6 150 K，因此太阳辐射在可见光段最强，而地球在温暖季节的白天 λ_{max} 约为 9.0 μm，可以算出温度 T 为 300 K，所以这时地球主要是红外的热辐射，这一定律在红外遥感中有重要的作用。

3. 实际物体的辐射

(1) 基尔霍夫定律

把实际物体看作辐射源，研究其辐射特性，将其与绝对黑体进行比较。首先，研究实际物体在单位光谱区间内的辐射出射度 M 与吸收系数 α_λ 的关系。假定有一封闭的空腔(图 2.8)，腔内有四个物体 B_0，B_1，B_2，B_3，首先腔内为真空，腔内能量交换不可能通过传导和对流进行，只能以辐射方式完成。其次，空腔内保持恒温不变，因此，每个物体向外辐射和吸收的能量必然相等，即

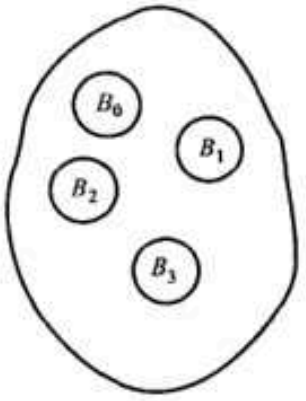


图 2.8 基尔霍夫定律

对于 B_1：$M_1 = \alpha_1 I_1$，$\dfrac{M_1}{\alpha_1} = I_1$；

对于 B_2：$M_2 = \alpha_2 I_2$，$\dfrac{M_2}{\alpha_2} = I_2$；

M_i 为辐射出射度，α_i 为吸收系数，I_i 为辐照度。基尔霍夫证明 $I_0 = I_1 = I_2 = I$，仅与波长和温度有关，与物体本身的性质无关，且对腔内多个物体 $i = 0, 1, 2, \cdots, n$ 都成立，假如物体 B_0 是绝对黑体，则吸收系数 $\alpha_0 = 1$，因此有：$M_0 = I_0 = I$。

得到

$$\frac{M_1}{\alpha_1} = \frac{M_2}{\alpha_2} = M_0 = I \tag{2.6}$$

此式就是基尔霍夫定律。

(2) 实际物体的辐射

基尔霍夫定律表现了实际物体的辐射出射度 M_i 与同一温度、同一波长绝对黑体辐射出射度的关系，α_i 是此条件下的吸收系数($0 < \alpha < 1$)。有时也称为

比辐射率或发射率，记作 ε，表示实际物体辐射与黑体辐射之比，$M=\varepsilon M_0$。

以石英的辐射为例，对不同波长测出对应于该波长的光谱辐射出射度 M_λ。这时石英温度假定为 250 K。分别作出 250 K 时绝对黑体的辐射曲线和石英的辐射曲线(图 2.9)，从图可以看出，石英的辐射显然比黑体辐射弱，而且随波长不同而不同，也就是说比辐射率(或吸收系数)与波长有关。虚线各点的纵坐标是石英对应于每一波长的光谱辐射出射度，曲线下面积是整个电磁波谱的总辐射出射度。

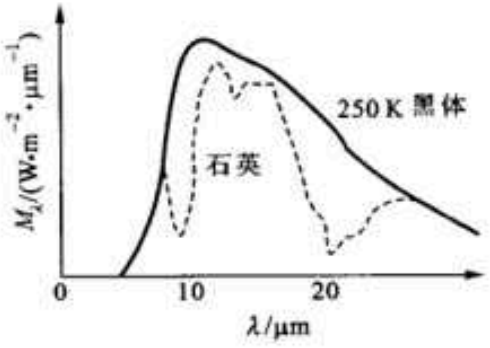


图 2.9　石英的辐射曲线

自然界的物体与绝对黑体作辐射比较，都有与石英晶体类似的性质，只不过吸收系数 α_λ 不同而已(表 2.3)。由基尔霍夫定律可以知道，绝对黑体不仅具有最大的吸收率，也具有最大的发射率，却丝毫不存在反射。对于实际物体，都可以看作辐射源，如果物体的吸收本领大，即 α_λ 越接近 1，它的发射本领也大，即越接近黑体辐射。这也是为什么 α_λ 又可叫作发射率 ε 的原因。例如黑色烟煤在常温下是黑色，说明它发射很弱，反射也少。一旦燃烧，温度升高，可以达到很强的发射，因而十分明亮，性质也越接近黑体。

表 2.3　常温下，λ 为 8～14 μm 自然物体的比辐射率(或发射率)

物体	温度	比辐射率	物体	温度	比辐射率
橡木平板	常温*	0.90	石英	常温	0.627
蒸馏水	常温	0.96	长石	常温	0.819
光滑的冰	−10 ℃	0.96	花岗岩	常温	0.780
雪	−10 ℃	0.85	玄武岩	常温	0.906
沙	常温	0.90	大理石	常温	0.942
柏油路	常温	0.93	麦地	常温	0.93
土路	常温	0.83	稻田	常温	0.89
混凝土	常温	0.90	黑土	常温	0.87
粗钢板	常温	0.82	黄粘土	常温	0.85
炭	常温	0.81	草地	常温	0.84
铸铁	常温	0.21	腐殖土	常温	0.64
铝(光面)	常温	0.04	灌木	常温	0.98

*常温一般指 20 ℃。

例 1 已知由太阳常数推算出太阳表面的辐射出射度 $M = 6.284 \times 10^7\ \mathrm{W/m^2}$；求太阳的有效温度和太阳光谱中辐射最强波长 λ_{max}。

解：根据斯忒藩－玻尔兹曼定律

$$M = \sigma T^4$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{M}{\sigma}} = \left(\frac{6.284 \times 10^7\ \mathrm{W/m^2}}{5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}}\right)^{-4} = 5\ 770\ \mathrm{K} \quad (2.7)$$

根据维恩位移定律

$$\lambda_{max} \cdot T = b$$

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}}{5\ 770\ \mathrm{K}} = 0.50\ \mu\mathrm{m}$$

例 2 没有显著的选择吸收，吸收率虽然小于 1，但基本不随波长变化，这种物体叫做灰体。一般的金属材料都可近似看成灰体(图 2.10)，已知已氧化的铜表面的温度为 1 000 K，比辐射率 ε(吸收系数 α)为 0.7，求这时该物体的总辐射出射度 M。

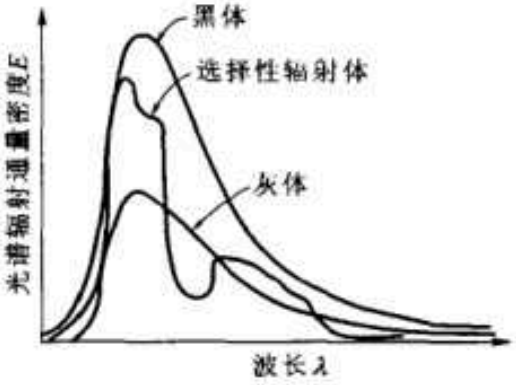


图 2.10 不同的辐射体类型

解：根据斯忒藩－玻尔兹曼定律，1 000 K的黑体总辐射

$$M_0 = \sigma T^4$$

$$= 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}} (1\ 000)^4 \mathrm{K}^4$$

$$= 5.67 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$$

根据基尔霍夫定律，求出该物体的总辐射，$\varepsilon = \alpha$

$$M = \alpha M_0 \quad (\alpha \text{ 与波长 } \lambda \text{ 无关})$$

$$= 0.7 \times 5.67 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$$

$$= 3.97 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$$

2.2　太阳辐射及大气对辐射的影响

太阳是被动遥感最主要的辐射源。太阳辐射有时习惯称作太阳光，太阳光通过地球大气照射到地面，经过地面物体反射又返回，再经过大气到达传感器。这时传感器探测到的辐射强度与太阳辐射到达地球大气上空时的辐射强度相比，已有了很大的变化，包括入射与反射后二次经过大气的影响和地物反射的影响。本节主要讨论大气的影响。

2.2.1　太阳辐射

1. 太阳常数

太阳是太阳系的中心天体。受太阳影响的范围是直径大约120亿千米的广阔空间。在太阳系空间，除了包括地球及其卫星在内的行星系统、彗星、流星等天体外，还布满了从太阳发射的电磁波的全波辐射及粒子流。地球上的能源主要来自太阳。

太阳常数：是指不受大气影响，在距太阳一个天文单位内，垂直于太阳光辐射方向上，单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量：

$$I_{\odot} = 1.360 \times 10^3 \ \mathrm{W/m^2}$$

可以认为太阳常数是在大气顶端接受的太阳能量。长期观测表明，太阳常数的变化不会超过1%，由太阳常数的测量和已知的日地距离很容易计算太阳的总辐射通量 $\phi_{\odot}=3.826\times10^{26}$ W。反过来，由太阳的总辐射通量和太阳线半径又可以计算太阳的辐射出射度 $M_{\odot}$。

2. 太阳光谱

太阳的光谱通常指光球产生的光谱，光球发射的能量大部分集中于可见光波段，如图2.11所示，图中清楚地描绘了黑体在6 000 K时的辐射曲线，在大气层外接收到的太阳辐照度曲线及太阳辐射穿过大气层后在海平面接收到的太阳辐照度曲线。

从大气层外太阳辐照度曲线可以看出，太阳辐射的光谱是连续光谱，且辐射特性与绝对黑体辐射特性基本一致。但是用高分辨率光谱仪观察太阳光谱时，会发现连续光谱的明亮背景上有许多离散的暗谱线，叫做夫琅和费吸收线，大约有26 000条，由这些吸收线已认证出太阳光球中存在的69种元素及它们在太阳大气中所占的比例，如H占78.4%，He占19.8%，O占0.8%等。太阳辐射能量各个波段所占比例如表2.4，这个比例仅表示通常情况。太阳辐射从近紫

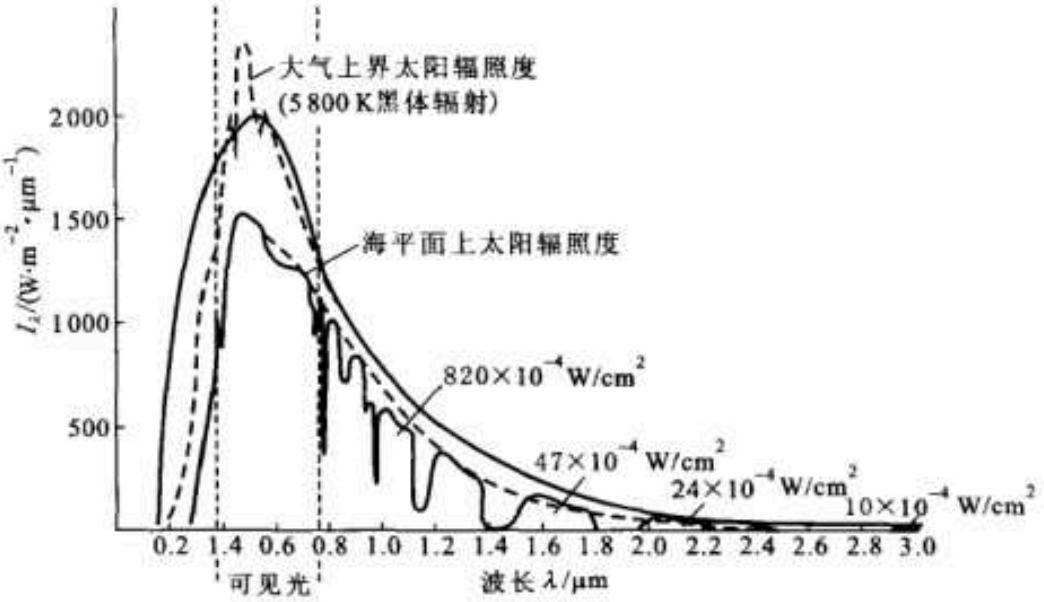


图 2.11 太阳辐照度分布曲线

外到中红外这一波段区间能量最集中而且相对来说最稳定,太阳强度变化最小。在其他波段如 X 射线、γ 射线、远紫外及微波波段,尽管它们的能量加起来不到 1%,可是却变化很大,一旦太阳活动剧烈,如黑子和耀斑爆发,其强度也会有剧烈增长,最大时可差上千倍甚至还多。因此会影响地球磁场,中断或干扰无线电通讯,也会影响宇航员或飞行员的飞行。但就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。

表 2.4 太阳辐射各波段的百分比

波长/μ	波段名称	能量比例/%
小于 10^{-3}	X、γ 射线	0.02
10^{-3}~0.2	远紫外	
0.20~0.31	中紫外	1.95
0.31~0.38	近紫外	5.32
0.38~0.76	可见光	43.50
0.76~1.5	近红外	36.80
1.5~5.6	中红外	12.00
5.6~1 000	远红外	0.41
大于 1 000	微 波	

图 2.11 中海平面处的太阳辐照度曲线与大气层外的曲线有很大不同。其差异主要是地球大气引起的。由于大气中的水、氧、臭氧、二氧化碳等分子对太阳辐射的吸收作用,加之大气的散射使太阳辐射产生很大衰减,图中那些衰减最

大的区间便是大气分子吸收的最强波段。

图2.11中所示的辐照度是太阳垂直投射到被测平面上的测量值。如果太阳倾斜入射，则辐照度必然产生变化并与太阳入射光线及地平面产生夹角，即与太阳高度角有关。如图2.12，表示太阳光线射入地平面的一个剖面，h 为高度角，I 为垂直于太阳入射方向的辐照度，I' 为斜入射到地面上时的辐照度，辐射通量 Φ 不变，则 AB 间面积为 S，BC 间面积为 $S\cdot\sin h$。

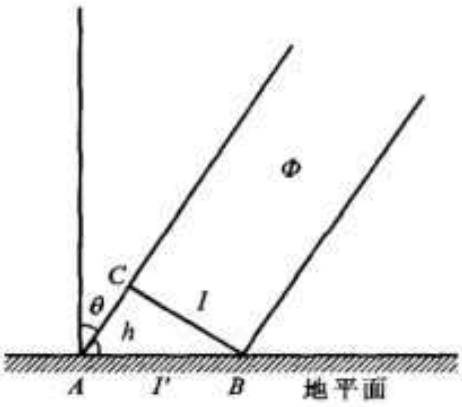


图2.12　辐照度随高度角的变化

$$\Phi = I' \cdot S = I \cdot S \cdot \sin h$$

$$I' = I \cdot \sin h$$

如果用太阳常数 $I_{\odot}$ 计算，设 D 为日地之间距离，则

$$I' = \frac{I_{\odot} \cdot \sin h}{D^2}$$

由于太阳高度角的年内变化，因此同一观测点太阳辐照度经常变化。如果取太阳入射光线与地平面垂线的夹角 θ，即天顶距或天顶角。因为 $h + \theta = 90°$，则公式成为：

$$I' = \frac{I_{\odot}\cos\theta}{D^2} \tag{2.8}$$

2.2.2　大气吸收

1. 大气层次与成分

地球被大气圈所包围，大气圈上界无明显界线，离地面越高大气越稀薄，逐步过渡到太阳系空间。一般认为大气厚度约1 000 km，且在垂直方向自下而上分为对流层、平流层、中气层、热层(增温层)，热层再往上就是接近大气层外的顶部空间，也称散逸层。近来，也常把平流层和中气层统称为平流层，热层和散逸层统称为电离层，电离层再向上为外大气层空间了(图2.13)。

对流层中空气作垂直运动而形成对流，热量的传递产生天气现象。其高度在7～12 km，并随纬度降低而增加。温度随高度的增加而降低。

平流层中没有明显对流，几乎没有天气现象，温度由下部的等温层逐渐向上升高，由于存在臭氧层，吸收紫外线而升温。平流层的上部又称中气层，中气层内温度随高度增加而递减。

电离层的下部又称热层，上部称散逸层。从热层向上温度激增，且热层是人造地球卫星运行的高度，热层和中气层由于空气稀薄，大气中 O_2、N_2 等分子受

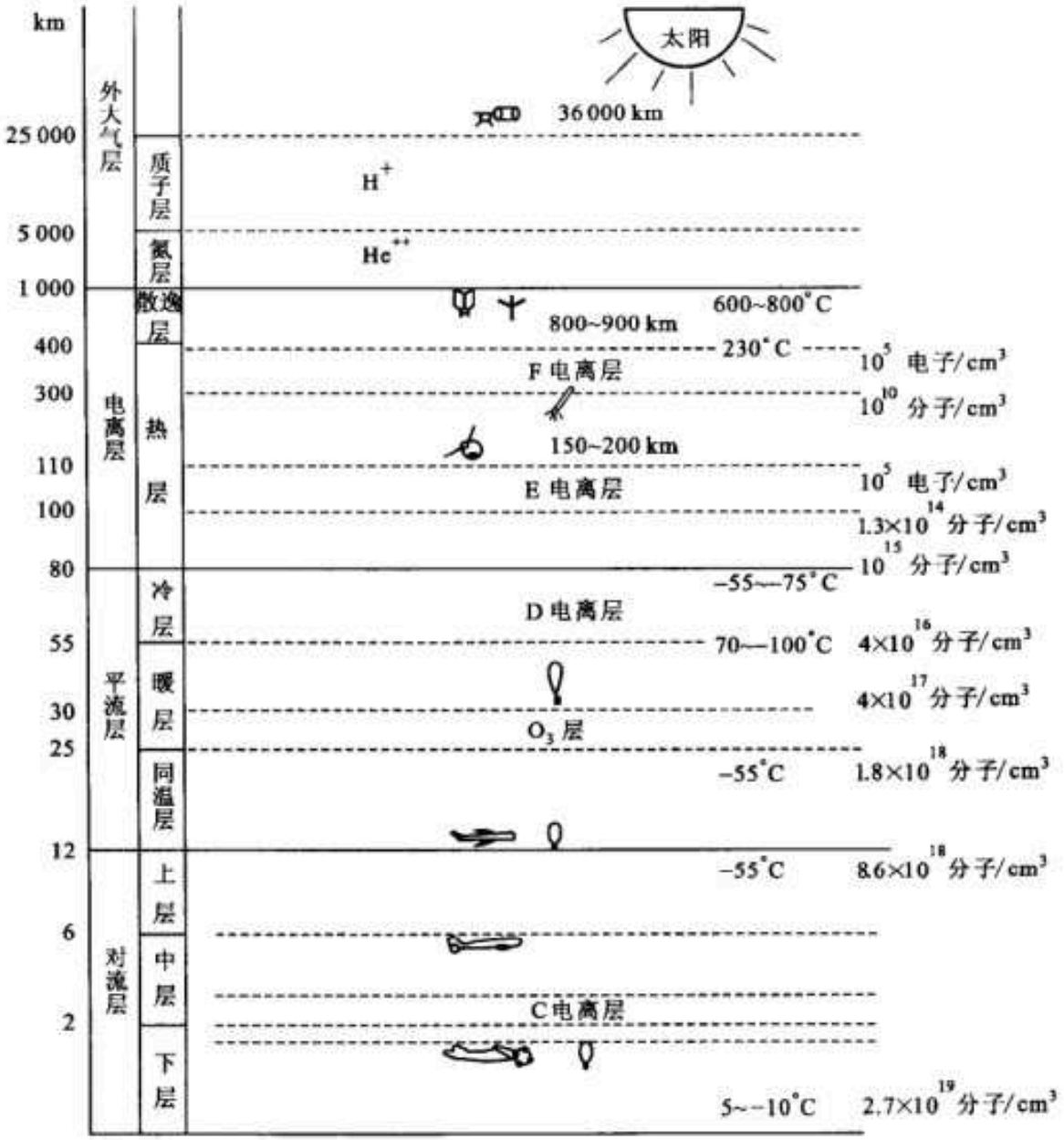


图 2.13 大气垂直分层

太阳辐射的紫外线,X 射线影响,处于电离状态,形成了 D 层、E 层、F 层三个电离层。随着高度增加,电离层的电子浓度增大。一般来说,在中纬度地区,D 层白天出现,夜间消失,E 层白天强,晚上弱,F 层有时又分为 F_1、F_2 层,F_1 主要在夏季白天存在,而 F_2 层则经常存在。在极区冬季 D、E,F_1 层消失。这些电离层的主要作用是反射地面发射的无线电波,D 层和 E 层主要反射长波和中波,短波则穿过 D 层和 E 层从 F 层反射,超短波可以穿过 F 层。遥感所用波段都比无线电波短得多,因此可以穿过电离层,辐射强度不受影响。800 km 以上的散逸层,空气极为稀薄,已对遥感产生不了影响,因此真正对太阳辐射影响最大的是

对流层和平流层。

大气主要成分为分子和其他微粒。

分子主要有：N_2 和 O_2，约占 99%，其余 1% 是 O_3、CO_2、H_2O 及其他（N_2O，CH_4，NH_3 等）。

其他微粒主要有烟、尘埃、雾霾、小水滴及气溶胶。气溶胶是一种固体、液体的悬浮物，有固体的核心，如尘埃、花粉、微生物、海水的盐粒等，在核心外包有液体，直径约为 0.01～30 μm，多分布在高度 5 km 以下。

2. 大气对辐射的吸收作用

太阳辐射穿过大气层时，大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用。吸收作用使辐射能量转变为分子的内能，从而引起这些波段太阳辐射强度的衰减，甚至某些波段的电磁波完全不能通过大气。因此在太阳辐射到达地面时，形成了电磁波的某些缺失带。图 2.14 为大气中几种主要分子对太阳辐射的吸收率，从图可以看出每种分子形成吸收带的位置，其中水的吸收带主要有 2.5～3.0 μm，5～7 μm，0.94 μm，1.13 μm，1.38 μm，1.86 μm，3.24 μm 以及 24 μm 以上对微波的强吸收带；二氧化碳的吸收峰主要是 2.8 μm 和 4.3 μm；臭氧在 10～40 km 高度对 0.2～0.32 μm 有很强的吸收带，此外 0.6 μm 和 9.6 μm 的吸收也很强；氧气主要吸收小于0.2 μm 的辐射，0.6 μm 和 0.76 μm 也有窄带吸收。此外大气中的其他微粒虽然也有吸收作用，但不起主导作用。

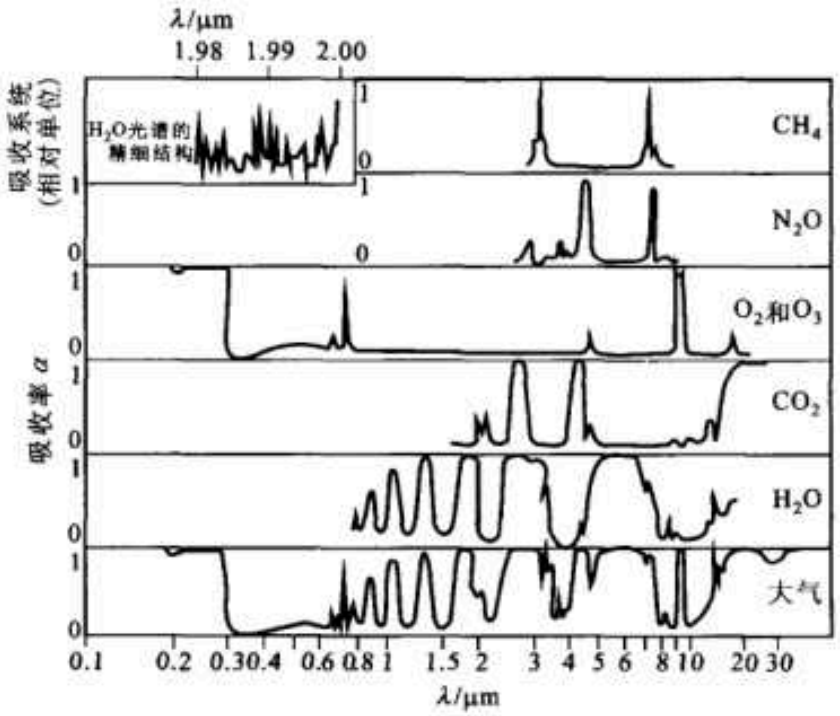


图 2.14　大气吸收谱

图 2.14 最下一条曲线综合了大气几种主要分子的吸收作用，反映出大气吸收带的分布规律。对比图 2.11 中最下一条曲线，即海平面上太阳辐照度曲线，则发现该曲线与图 2.14 的曲线形态相反，再与大气层外太阳辐照度曲线对比，海平面上辐照度减小的部分正是吸收率高的光谱段。

2.2.3 大气散射

辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变，并向各个方向散开，称散射。散射使原传播方向的辐射强度减弱，而增加向其他各方向的辐射。尽管强度不大，但从遥感数据角度分析，太阳辐射在照到地面又反射到传感器的过程中，二次通过大气，在照射地面时，由于散射增加了漫入射的成分，使反射的辐射成分有所改变。返回传感器时，除反射光外还增加了散射光进入传感器。通过二次影响增加了信号中的噪声成分，造成遥感图像的质量下降。

散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。因此，这种现象只有当大气中的分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波长时才发生。大气散射有三种情况：

1. 瑞利散射

当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射。这种散射主要由大气中的原子和分子，如氮、二氧化碳，臭氧和氧分子等引起。特别是对可见光而言，瑞利散射现象非常明显，因为这种散射的特点是散射强度与波长的四次方(λ^4)成反比，$I \propto \lambda^{-4}$，即波长越长，散射越弱。当向四面八方的散射光线较弱时，原传播方向上的透过率便越强。当太阳辐射垂直穿过大气层时，可见光波段损失的能量可达 10%。

瑞利散射对可见光的影响很大(图 2.15)。无云的晴空呈现蓝色，就是因为蓝光波长短，散射强度较大，因此蓝光向四面八方散射，使整个天空蔚蓝，使太阳辐射传播方向的蓝光被大大削弱。这种现象在日出和日落时更为明显，因为这时太阳高度角小，阳光斜射向地面，通过的大气层比阳光直射时要厚得多。在过长的传播

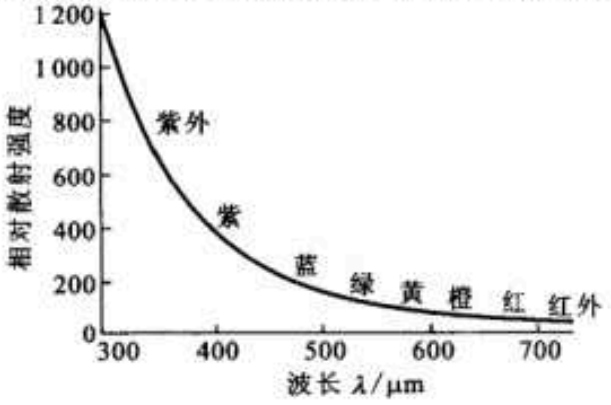


图 2.15 瑞利散射与波长关系

中，蓝光波长最短，几乎被散射殆尽，波长次短的绿光散射强度也居其次，大部分被散射掉了。只剩下波长最长的红光，散射最弱，因此透过大气最多。加上剩余的极少量绿光，最后合成呈现橘红色。所以朝霞和夕阳都偏橘红色。瑞利散射对于红外和微波，由于波长更长，散射强度更弱，可以认为几乎不受影响。

2. 米氏散射

当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。这种散射主要由大气中的微粒，如烟、尘埃、小水滴及气溶胶等引起。米氏散射的散射强度与波长的二次方(λ^2)成反比，即 $I \propto \lambda^{-2}$，并且散射在光线向前方向比向后方向更强(图 2.16)，方向性比较明显。如云雾的粒子大小与红外线(0.76～15 μm)的波长接近，所以云雾对红外线的散射主要是米氏散射。因此，潮湿天气米氏散射影响较大。

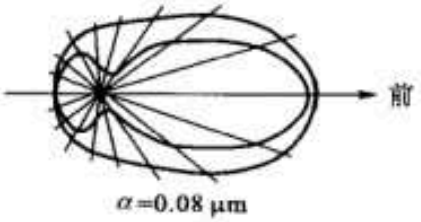


图 2.16　米氏散射

3. 无选择性散射

当大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射。这种散射的特点是散射强度与波长无关，也就是说，在符合无选择性散射的条件的波段中，任何波长的散射强度相同。如云、雾粒子直径虽然与红外线波长接近，但相比可见光波段，云雾中水滴的粒子直径就比波长大很多，因而对可见光中各个波长的光散射强度相同，所以人们看到云雾呈白色，并且无论从云下还是乘飞机从云层上面看，都是白色。

由以上分析可知，散射造成太阳辐射的衰减，但是散射强度遵循的规律与波长密切相关。而太阳的电磁波辐射几乎包括电磁辐射的各个波段。因此，在大气状况相同时，同时会出现各种类型的散射。对于大气分子、原子引起的瑞利散射主要发生在可见光和近红外波段。对于大气微粒引起的米氏散射从近紫外到红外波段都有影响，当波长进入红外波段后，米氏散射的影响超过瑞利散射。大气云层中，小雨滴的直径相对其他微粒最大，对可见光只有无选择性散射发生，云层越厚，散射越强，而对微波来说，微波波长比粒子的直径大得多，则又属于瑞利散射的类型，散射强度与波长四次方成反比，波长越长散射强度越小，所以微波才可能有最小散射，最大透射，而被称为具有穿云透雾的能力。

2.2.4　大气窗口及透射分析

1. 折射现象

电磁波穿过大气层时，除发生吸收和散射外，还会出现传播方向的改变，即发生折射。大气的折射率与大气密度相关，密度越大折射率越大。离地面越高，空气越稀薄折射也越小。正因为电磁波传播过程中折射率的变化，使电磁波在

大气中传播的轨迹是一条曲线，到达地面后，地面接收的电磁波方向与实际上太阳辐射的方向相比偏离了一个角度，即折射值 $R=\theta-\theta'$（图 2.17）。当太阳垂直入射时，天顶距为 0，折射值 $R=0$，随太阳天顶距加大，折射值增加，天顶距为 45°时，折射值 $R=1'$；天顶距为 90°时，折射值 $R=35'$。这时折射值达到最大。这也是为什么早晨看到的太阳圆面比中午时看到的太阳圆面大，因为当太阳在地平线上时，折射角度最大，甚至它还没有出地平线，由于折射，地面上已可以见到它了。

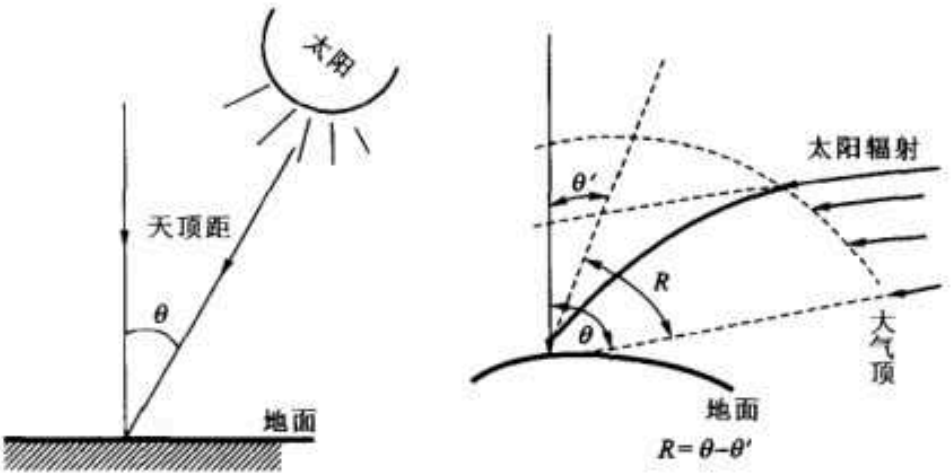


图 2.17 天顶距(θ)与折射值(R)

2. 大气的反射

电磁波传播过程中，若通过两种介质的交界面，还会出现反射现象。气体、尘埃的反射作用很小，反射现象主要发生在云层顶部，取决于云量，而且各波段均受到不同程度的影响，削弱了电磁波到达地面的强度。因此应尽量选择无云的天气接收遥感信号。

3. 大气窗口

折射改变了太阳辐射的方向，并不改变太阳辐射的强度。因此，就辐射强度而言，太阳辐射经过大气传输后，主要是反射、吸收和散射的共同影响衰减了辐射强度，剩余部分即为透过的部分。对遥感传感器而言，只能选择透过率高的波段，才对观测有意义。

通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的，透过率较高的波段称为大气窗口。

大气窗口的光谱段主要有(图 2.18)：

0.3～1.3 μm，即紫外、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段，如 Landsat 卫星的 TM1～4 波

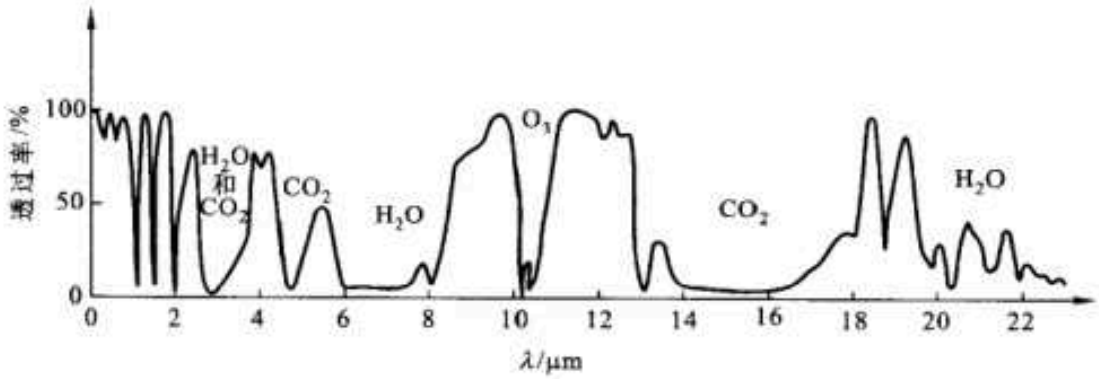


图 2.18　大气窗口

段，SPOT 卫星的 HRV 波段。

1.5～1.8 μm 和 2.0～3.5 μm，即近、中红外波段。是白天日照条件好时扫描成像的常用波段，如 TM 的 5，7 波段等，用以探测植物含水量以及云、雪，或用于地质制图等。

3.5～5.5 μm，即中红外波段。该波段除通透反射光外，也通透地面物体自身发射的热辐射能量。如 NOAA 卫星的 AVHRR 传感器用 3.55～3.93 探测海面温度，获得昼夜云图。

8～14 μm，即远红外波段。主要通透来自地物热辐射的能量，适于夜间成像。

0.8～2.5 cm，即微波波段。由于微波穿云透雾能力强，这一区间可以全天候观测，而且是主动遥感方式，如侧视雷达。Radarsat 的卫星雷达影像也在这一区间，常用的波段为 0.8 cm，3 cm，5 cm，10 cm，甚至可将该窗口扩展至 0.05～300 cm。

4. 大气透射的定量分析

太阳辐射通过大气时，就可见光和近红外而言，被云层或其他粒子反射回去的比例最大，约占 30%，散射约占 22%，吸收约占 17%，透过大气到达地面的能量仅占入射总能量的 31%。实际上，除气象卫星探测云层外，大多数被动遥感传感器都选择无云天气观测，这时大气对太阳辐射的衰减就只考虑散射和吸收了。

设太阳辐射入射时所通过的大气厚度为大气质量，当垂直入射时，天顶距 $\theta=0$，大气质量 $m=1$；当斜入射时，若天顶距 $\theta<60°$，大气质量 $m(\theta)=\sec\theta$，近似等于斜入射时辐射穿过大气的光程与垂直入射的大气光程之比，如图 2.19，这时地球大气的曲面形状可忽略，并且不考虑折射。若 $\theta>60°$，大气质量便不能用 $\sec\theta$ 计算。

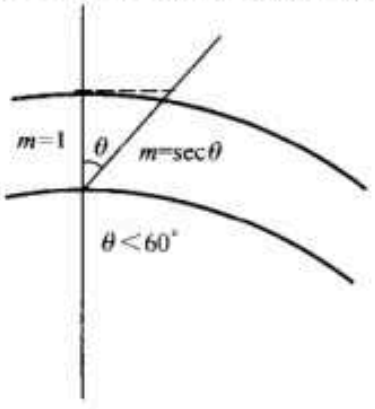


图 2.19　大气厚度与大气质量

大气对太阳辐射的总透射率 T 可用下式计算：①

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-m(\theta)\cdot\tau} \tag{2.9}$$

式中，I 为通过大气层后的辐照度；

I_0 为通过大气层前的辐照度；

$m(\theta)$为大气质量，与天顶距 θ 密切正相关；

τ 为大气的垂直光学厚度。②

2.3 地球的辐射与地物波谱

遥感探测中被动遥感的辐射源主要来自与人类最密切相关的两个星球，即

---

① 透射率 T 的推导：

电磁波通过大气的单位距离 h'后，辐射衰减的比例为：

$$\frac{dI(\lambda)}{I(\lambda)} = -k(\lambda,h)\cdot dh'$$

$I(\lambda)$为辐照度，$k(\lambda,h)$叫做消光系数。

若通过 l 厚的大气层前后的辐照度为 I_0 和 I；则

$$\int_{I_0}^{I}\frac{dI(\lambda)}{I(\lambda)} = -\int_0^l k(\lambda,h)dh'$$

$$\ln\frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)} = -\int_0^l k(\lambda,h)dh'$$

$$I(\lambda) = I_0(\lambda)e^{-\int_0^l k(\lambda,h)dh'}$$

由于倾斜入射时，天顶距为 θ，

$dh' = \sec\theta\cdot dh$

h 为h'对应的垂直厚度

则 $$I(\lambda) = I_0(\lambda)e^{\sec\int_0^\tau k(\lambda,h)dh}$$

设 $\tau(\lambda) = \int_0^l k(\lambda,h)dh$ ，称为垂直光学厚度

$m(\theta)=\sec(\theta)$ 称大气质量

$$I(\lambda) = I_0(\lambda)\ e^{-m(\theta)\tau(\lambda)}$$

$m(\theta)\cdot\tau$ 又称光学厚度

总透过率 $T=\frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)}=e^{-m(\theta)\tau}$

② τ，当倾斜入射时($0<\theta<60°$)对应于垂直方向的光学厚度。它是由吸收和散射影响的共同结果，吸收主要是臭氧吸收，水汽的吸收，二氧化碳的吸收还有其他气体的吸收。散射包括瑞利散射，米氏散射和无选择性散射。并且它的值还随波长的改变和气象因素的变化而改变。因此，垂直光学厚度又可以记作：$\tau=\tau_{O_3}+\tau_{CO_2}+\tau_{H_2O}+\tau_{其他}+\tau_{臭}+\tau_{米}+\tau_{无}$。因为 $m(\theta)=\sec(\theta)$，所以 $m(\theta)\tau$ 又可以叫作光学厚度。

太阳和地球。而地球又是地学遥感探测的对象，本节主要讨论，地球作为辐射源的辐射特性和地球作为太阳辐射的接收者，它的反射特性。并讨论不同地面物体反射率与波长的关系，从而得到区分地面物体的方法。

2.3.1　太阳辐射与地表的相互作用

太阳辐射近似于温度为 6 000 K 的黑体辐射，而地球辐射则接近于温度为 300 K 的黑体辐射。最大辐射的对应波长分别为 $\lambda_{max日}=0.48\ \mu m$ 和 $\lambda_{max地}=9.66\ \mu m$，两者相差较远。图 2.20 记录了太阳和地表实际电磁辐射的差异，图中太阳辐射主要集中在 0.3～2.5 μm，在紫外、可见光到近红外区段。当太阳辐射达到地表后，就短波而言，地表反射的太阳辐射成为地表的主要辐射来源，而来自地球自身的辐射，几乎可以忽略不计。地球自身的辐射主要集中在长波，即 6 μm 以上的热红外区段。该区段太阳辐射的影响几乎可以忽略不计，因此只考虑地表物体自身的热辐射。图 2.20 中两峰交叉之处是两种辐射共同起作用的部分，在 2.5～6 μm，即中红外波段，地球对太阳辐照的反射和地表物体自身的热辐射均不能忽略。地球辐射的分段特征可用表 2.5 来概括。

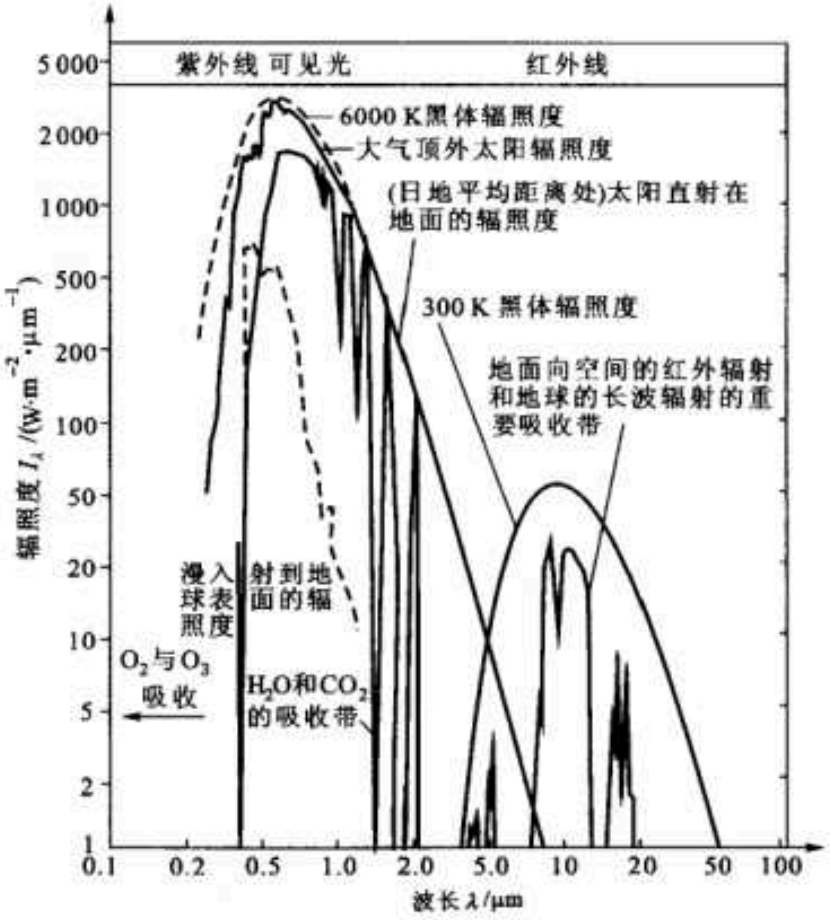


图 2.20　太阳与地表辐射的电磁波谱

表 2.5 地球辐射的分段特性

波段名称	可见光与近红外	中红外	远红外
波长	0.3~2.5 μm	2.5~6 μm	>6 μm
辐射特性	地表反射太阳辐射为主	地表反射太阳辐射和自身的热辐射	地表物体自身热辐射为主

2.3.2 地表自身热辐射

据黑体辐射规律及基尔霍夫定律

$$M = \varepsilon M_0 \tag{2.10}$$

式中，ε 为物体的比辐射率或发射率；

M 为黑体辐射出射度；

M_0 为实际物体辐射出射度。

由于公式中的变量都与地表温度 T 和波长 λ 有关，因此公式(2.10)又可写作：

$$M(\lambda, T) = \varepsilon(\lambda, T) \cdot M_0(\lambda, T)。$$

式中 T 指地表温度，存在日变化和年变化，因此在测量中常用红外辐射计来探测。图 2.21 给出了一天内地表附近的温度变化。

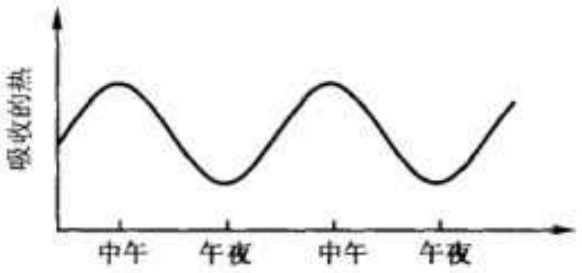


图 2.21 一天内地表附近的温度变化

温度一定时，物体的比辐射率随波长变化。图 2.22 给出各类岩浆岩法线方向的比辐射率(发射率)随波长的变化规律，表示这种变化的曲线称物体的发射波谱曲线。在对应波长，用比辐射率值与相同温度黑体辐射值相乘，可得到对应波长的实际物体的辐射强度值。分析图中比辐射率谷底对应的波长变化，可以发现某些规律。例如，该图谷底对应的波长从 9.3 μm 向 10.7 μm 增加，反映出岩石中 SiO_2 含量的减少。可见比辐射率(发射率)波谱特性曲线的形态特征可以反映地面物体本身的特性，包括物体本身的组成、温度、表面粗糙度等物理特性。特别是曲线形态特殊时可以用发射率曲线来识别地面物体，尤其在夜间，太阳辐射消失后，地面发出的能量以发射光谱为主，探测其红外辐射及微波辐射并与同样温度条件下的比辐射率(发射率)曲线比较，是识别地物的重要方法之一。

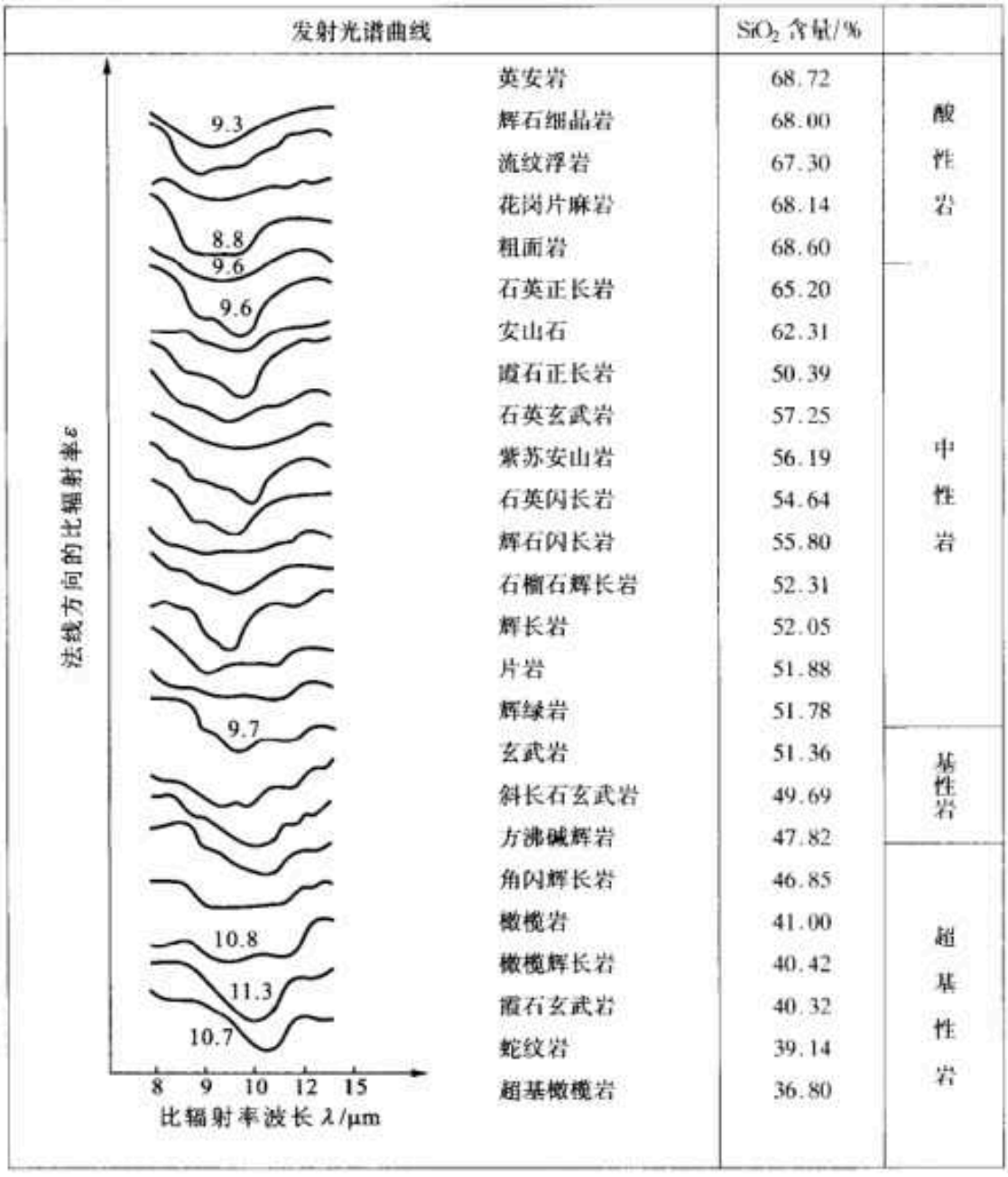


图 2.22　各类岩浆岩的比辐射率

2.3.3　地物反射波谱特征

1．概述

在可见光与近红外波段(0.3～2.5 μm)，地表物体自身的热辐射几乎等于零。地物发出的波谱主要以反射太阳辐射为主。当然，太阳辐射到达地面后，物体除了反射作用外，还有对电磁辐射的吸收作用，如黑色物体的吸收能力较强。最后，电磁辐射未被吸收和反射的其余部分则是透过的部分，即

到达地面的太阳辐射能量＝反射能量＋吸收能量＋透射能量

一般说，绝大多数物体对可见光都不具备透射能力，而有些物体，例如水，对一定波长的电磁波则透射能力较强，特别是 0.45～0.56 μm 的蓝、绿光波段，一般水体的透射深度可达 10～20 m，混浊水体则为 1～2 m，清澈水体甚至可透到 100 m 的深度。对于一般不能透过可见光的地面物体对波长 5 cm 的电磁波则有透射能力，例如，超长波的透过能力就很强，可以透过地面岩石、土壤。利用这一特性制作成功的超长波探测装置探测地下的超长波辐射，可以不破坏地面物体而探测地下层面情况，在遥感界和石油地质界取得了令人瞩目的成果。

在反射、吸收、透射物理性质中，使用最普遍最常用的仍是反射这一性质，也是本节的主要内容。

2. 反射率与反射波谱

(1) 反射率

物体反射的辐射能量 P_ρ 占总入射能量 P_0 的百分比，称为反射率 ρ：

$$\rho = \frac{P_\rho}{P_0} \times 100\% \tag{2.11}$$

不同物体的反射率也不同，这主要取决于物体本身的性质(表面状况)，以及入射电磁波的波长和入射角度，反射率的范围总是 $\rho \leqslant 1$，利用反射率可以判断物体的性质。

(2) 物体的反射

物体表面状况不同，反射率也不同。物体的反射状况分为三种：镜面反射、漫反射和实际物体反射。

镜面反射：是指物体的反射满足反射定律。入射波和反射波在同一平面内，入射角与反射角相等。当镜面反射时，如果入射波为平行入射，只有在反射波射出的方向上才能探测到电磁波，而其他方向则探测不到。对可见光而言，其他方向上应该是黑的。自然界中真正的镜面很少，非常平静的水面可以近似认为是镜面。

漫反射：是指不论入射方向如何，虽然反射率 ρ 与镜面反射一样，但反射方向却是“四面八方”。也就是把反射出来的能量分散到各个方向，因此从某一方向看反射面，其亮度一定小于镜面反射的亮度。严格说，对漫反射面，当入射辐照度 I 一定时，从任何角度观察反射面，其反射辐射亮度是一个常数，这种反射面又叫朗伯面。设平面的总反射率为 ρ，某一方面上的反射因子为 ρ'，则：

$$\rho = \pi\rho'$$

ρ' 为常数，与方向角或高度角无关。自然界中真正的朗伯面也很少，新鲜的氧化镁(MgO)，硫酸钡($BaSO_4$)，碳酸镁($MgCO_3$)表面，在反射天顶角 $\theta \leqslant 45°$ 时，可以近似看成朗伯面。

实际物体反射：多数都处于两种理想模型之间，即介于镜面和朗伯面（漫反射面）之间。一般讲，实际物体表面在有人射波时各个方向都有反射能量，但大小不同。在入射辐照度相同时，反射辐射亮度的大小既与入射方位角和天顶角有关，也与反射方向的方位角与天顶角有关。如图2.23，设 ϕ_i，θ_i 分别为入射方向的方位角和天顶角，ϕ_r，θ_r 分别为某一反射方向的方位角和天顶角。那么方向反射因子 ρ' 可以表示为

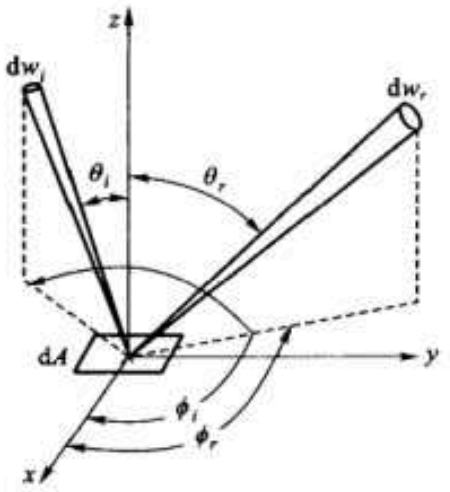


图2.23　入射与反射光束的几何状态

$$\rho'(\phi_i\theta_i,\phi_r\theta_r)=\frac{L_r(\phi_r\theta_r)}{I_i(\phi_i\theta_i)} \quad (2.12)$$

I_i 为某一方向入射辐射的照度；L_r 为观察方向的反射亮度。这些物理量均与方位角和天顶角有关，只有当朗伯体时才都成为与角度无关的量。

应注意的是，入射辐照度 I_i 应该由两部分组成，一部分是太阳的直接辐射，是由太阳辐射来的平行光束穿过大气直接照射地面，其辐照度大小与太阳天顶角 θ_i 和日地距离 D 有关；另一部分是太阳辐射经过大气散射后又漫入射到地面的部分，因为是从四面八方射入，其辐照度大小与入射角度无关。这样式(2.13)成为：

$$L_r(\phi_r\theta_r)=\rho'(\phi_i\theta_i,\theta_r\phi_r)\cdot\cos\theta_i\cdot I_i(\theta_i,D)+\rho''(\phi_r\theta_r)\cdot I_D \quad (2.13)$$

ρ'' 为入射时的方向反射因子，I_D 为漫入射辐照度。

(3) 反射波谱

地物的反射波谱指地物反射率随波长的变化规律。通常用平面坐标曲线表示，横坐标表示波长 λ，纵坐标表示反射率 ρ（图2.24）。同一物体的波谱曲线反映出不同波段的不同反射率，将此与遥感传感器的对应波段接收的辐射数据相对照，可以得到遥感数据与对应地物的识别规律。

3. 地物反射波谱曲线

地物反射波谱曲线除随不同地物（反射率）不同外，同种地物在不同内部结构和外部条件下形态表现（反射率）也不同。一般说，地物反射率随波长变化有规律可循，从而为遥感影像的判读提供依据。

(1) 植被

植被的反射波谱曲线（光谱特征）规律性明显而独特（图2.25），主要分三段：可见光波段（0.4～0.76 μm）有一个小的反射峰，位置在0.55 μm（绿）处，两侧0.45 μm（蓝）和0.67 μm（红）则有两个吸收带。这一特征是由于叶绿素的影

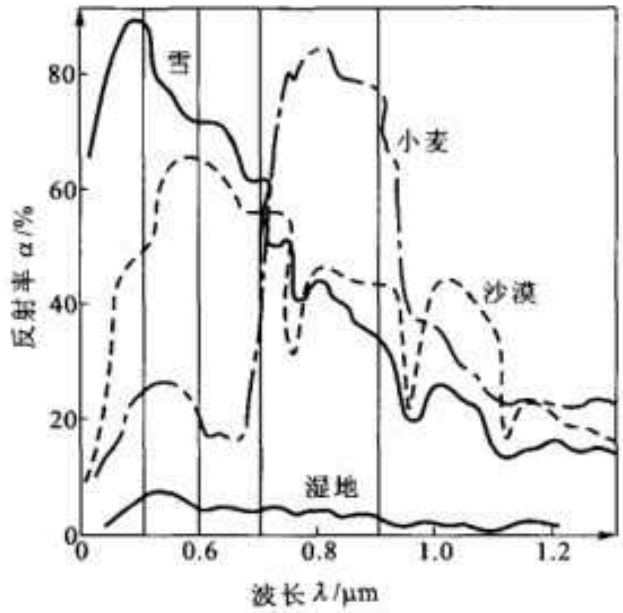


图 2.24 雪、沙漠、湿地、小麦反射波谱曲线

响,叶绿素对蓝光和红光吸收作用强,而对绿光反射作用强。在近红外波段(0.7~0.8 μm)有一反射的"陡坡",至 1.1 μm 附近有一峰值,形成植被的独有特征。这是由于植被叶细胞结构的影响,除了吸收和透射的部分,形成的高反射率。在中红外波段(1.3~2.5 μm)受到绿色植物含水量的影响,吸收率大增,反射率大大下降,特别以 1.45 μm、1.95 μm 和 2.7 μm 为中心是水的吸收带,形成低谷。

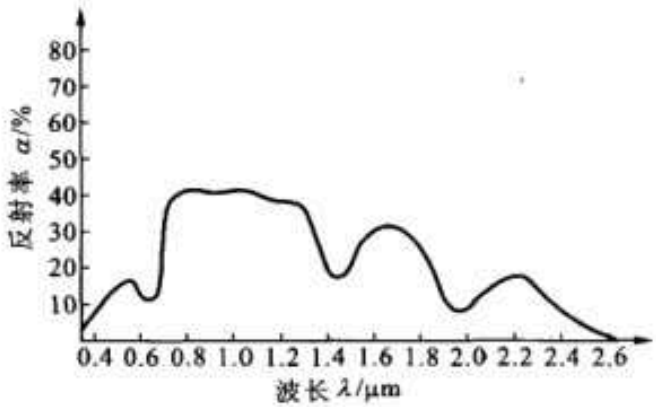


图 2.25 绿色植物反射波谱曲线

植物波谱在上述基本特征下仍有细部差别,这种差别与植物种类、季节、病虫害影响、含水量多少等有关系。为了区分植被种类,需要对植被波谱进行研究。

(2) 土壤

自然状态下土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值,一般来讲土质越细

反射率越高，有机质含量越高和含水量越高反射率越低，此外土类和肥力也会对反射率产生影响(图 2.26)。由于土壤反射波谱曲线呈比较平滑的特征，所以在不同光谱段的遥感影像上，土壤的亮度区别不明显。

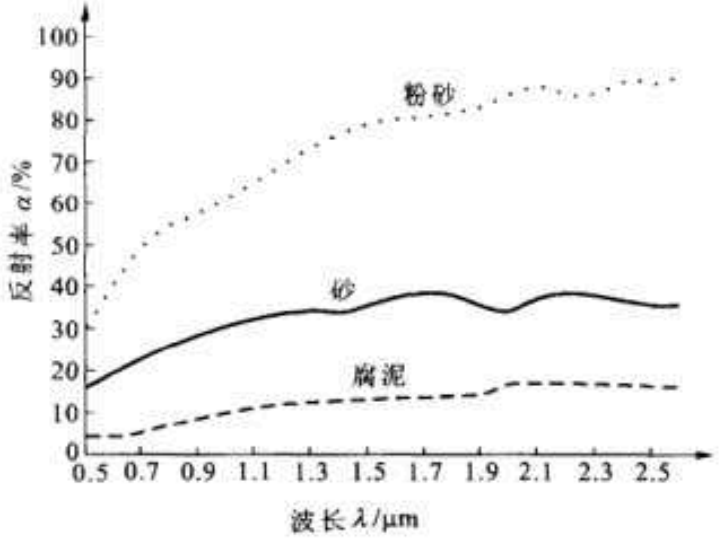


图 2.26　三种土壤的反射波谱曲线

(3) 水体

水体的反射主要在蓝绿光波段，其他波段吸收都很强，特别到了近红外波段，吸收就更强(图 2.27)。正因为如此，在遥感影像上，特别是近红外影像上，

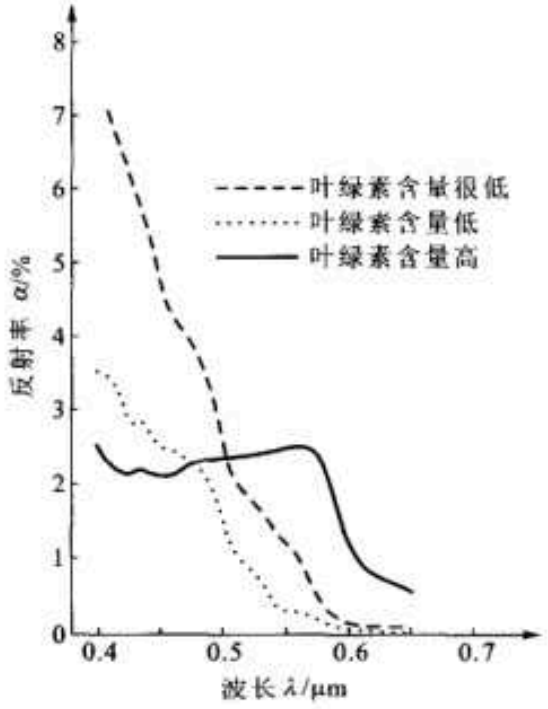


图 2.27　具有不同叶绿素浓度的海水的波谱曲线

水体呈黑色。但当水中含有其他物质时，反射光谱曲线会发生变化。水中含泥沙时，由于泥沙散射，可见光波段反射率会增加，峰值出现在黄红区。水中含叶绿素时，近红外波段明显抬升，这些都成为影像分析的重要依据。

(4) 岩石

岩石的反射波谱曲线无统一的特征，矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑程度、色泽等都会对曲线形态产生影响。图 2.28 是几种不同岩石的反射波谱曲线。

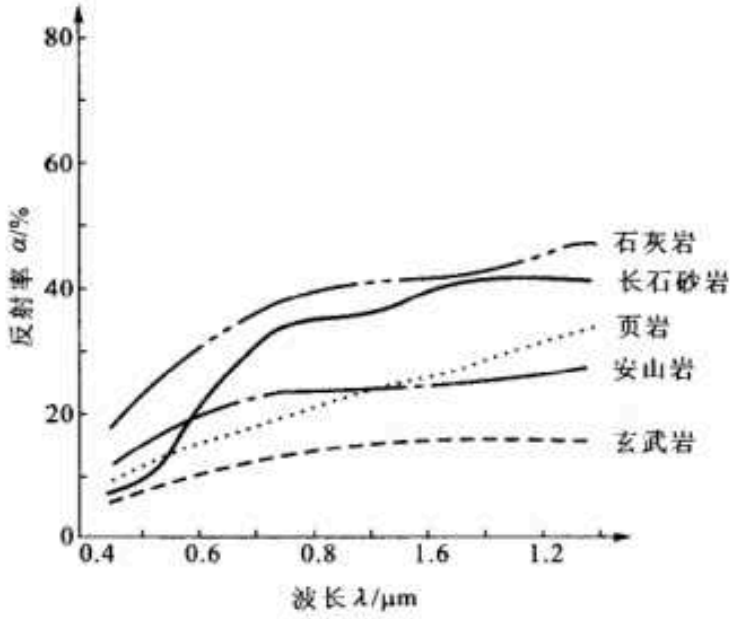


图 2.28 几种岩石的反射波谱曲线

2.3.4 地物波谱特性的测量

电磁波谱中，可见光和近红外波段(0.3～2.5 μm)是地表反射的主要波段，多数传感器使用这一区间，其地物光谱的测试有三方面作用：① 传感器波段选择、验证、评价的依据；② 建立地面、航空和航天遥感数据的关系；③ 将地物光谱数据直接与地物特征进行相关分析并建立应用模型。

1. 地物反射波谱测量理论

(1) 双向反射分布函数(BRDF)

见图 2.23，对于地物表面 dA，入射时辐照度为 $dI_i(\phi_i,\theta_i)$，在 ϕ_r 和 θ_r 方向上，由 dI_i 产生的反射亮度为 dL_r，随着入射方向和反射方向的不同，产生一个函数 f_r，称双向反射分布函数，简称 BRDF，用下式表示：

$$f_r = \frac{dL_r(\phi_i\theta_i,\phi_r\theta_r)}{dI_i(\phi_i,\theta_i)} \tag{2.14}$$

对于给定的入射角和反射角，这一函数值表示在给定方向上每单位立体角内的反射率。f_r 还是波长的函数。双向反射分布函数(BRDF)完全描述了反射空间分布特性的规律。但是由于 BRDF 函数值本身是两个无穷小量的比，且实际想要测量 dI_i 也十分困难，因此实际测量中很少采用。

(2) 双向反射比因子 R(BRF)

这一函数比较容易测量，其定义是，在给定的立体角锥体所限制的方向内，在一定辐照度和观测条件下，目标的反射辐射通量与处于同一辐照度和观测条件下的标准参考面的反射辐射通量之比。而这一标准参考即为前面讲过的朗伯反射面。

2. 地物光谱的测量方法

(1) 样品的实验室测量

实验室测量常用分光光度计，仪器由微机控制，测量数据也直接传给计算机。分光光度计的测量条件是一定方向的光照射，半球接收，因此获得的反射率与野外测定有区别。室内测量时要有严格的样品采集和处理过程。例如，植被样品要有代表性，采集后迅速冷藏保鲜，并在 12 h 内送实验室测定；土壤和岩矿应按专业要求并制备成粉或块。由于实验室的测量条件高，应用不够广泛。

(2) 野外测量

野外测量采用比较法。

垂直测量：为使所有数据能与航空、航天传感器所获得的数据进行比较，一般情况下测量仪器均用垂直向下测量的方法，以便与多数传感器采集数据的方向一致。由于实地情况非常复杂，测量时常将周围环境的变化忽略，认为实际目标与标准板的测量值之比就是反射率之比。计算式为

$$\rho(\lambda) = \frac{V(\lambda)}{V_S(\lambda)} \cdot \rho_S(\lambda) \tag{2.15}$$

式中，$\rho(\lambda)$为被测物体的反射率；

$\rho_S(\lambda)$为标准板的反射率；

$V(\lambda)$和 $V_S(\lambda)$分别为测量物体和标准板的仪器测量值。

通常标准板用硫酸钡($BaSO_4$)或氧化镁(MgO)制成，在反射天顶角 $\theta_r \leqslant 45°$ 时，接近朗伯体，并且经过计量部门标定，其反射率为已知值。这种测量没有考虑入射角度变化时造成的反射辐射值的变化，也就是对实际地物在一定程度上取近似朗伯体，可见测量值也有一定的适用范围。

非垂直测量：在野外更精确的测量是测量不同角度的方向反射比因子，考虑到辐射到地物的光线由来自太阳的直射光(近似定向入射)和天空的散射光(近似半球入射)，因此方向反射比因子取两者的加权和，其式为

$$R(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r) = K_1R_S(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r) + K_2R_D(\theta_r\phi_r) \tag{2.16}$$

$$K_1 = I_S(\theta_i\phi_i)/I(\theta_i\phi_i)$$

$$K_2 = I_D/I(\theta_i\phi_i)$$

式中，θ_i 和 ϕ_i 分别为太阳的天顶角和方位角；

θ_r 和 ϕ_r 分别为观测仪器的天顶角和方位角；

I_D 为天空漫入射光照射地物的辐照度；

$I_S(\theta_i\phi_i)$为太阳直射光在地面上的辐照度；

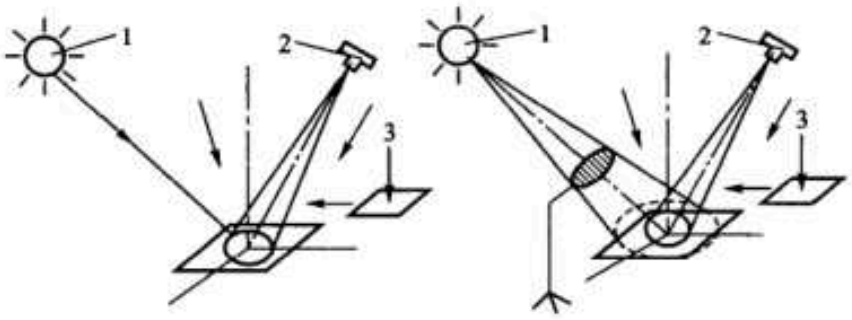
$I(\theta_i\phi_i)$为太阳直射光和漫入射光的总辐照度；

$R_D(\theta_r\phi_r)$为漫入射的半球一定向反射比因子；

$R_S(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$为太阳直射光照射下的双向反射比因子；

$R(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$为野外测量出的方向反射比因子。

具体测量方法如图 2.29 所示。



1. 太阳 2. 光谱辐射计 3. 标准白板

图 2.29 野外测量方法示意图

先测 K_2 和 K_1。地面上平放标准板，用光谱辐射计垂直测量，① 自然光照射时测量一次，相当于 I 值；② 用挡板遮住太阳光使阴影盖过标准板(图 2.29 右)，再测一次相当于 I_D；③ 求出两者比值 $K_2 = I_D/I$；④ 求出 $K_1 = 1 - K_2$。

再测自然条件下的反射比因子 $R(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$。选择太阳方向($\theta_i\phi_i$)和观测角($\theta_r\phi_r$)，在同一地面位置分别迅速测量标准板的辐射值和地物的辐射值，计算比值得到 R。

用黑挡板遮住太阳直射光，在只有天空漫入射光时分别迅速测量标准板和地物的辐射值，计算比值得到半球一定向反射比系数 $R_D(\theta_r\phi_r)$。

由式(2.16)计算出双向反射比因子 $R_S(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$。测量时可以保持方位角 ϕ_i 始终为 0°，图 2.30 为使用 WDY－850 型地面光谱辐射计，视场角 5°测量的小麦 R_S 曲线图。

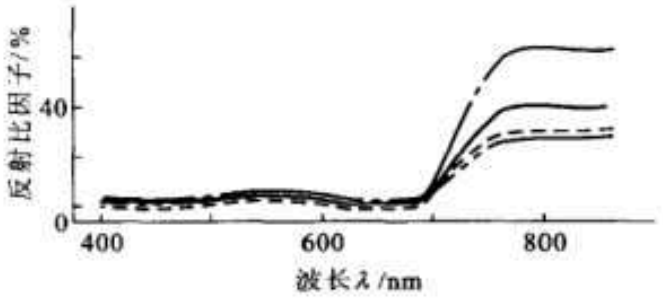


图 2.30　小麦野外测量的 R_D 和 R_S 及室内测量的 R_S 曲线

—— $R(25,0;0,0)$　　— — — $R_D(2,\pi;0,0)$

— — — — $R_S(25°,0;0,0)$　　— — — — — $R_S(30°,0;30,0)$

思考题

1. 在真空中，电磁波速为 3×10^8 m/s。

(1) 可见光谱的波长范围从约 3.8×10^{-7} m 的紫色光到约 7.6×10^{-7} m 的红色光，其对应的频率范围为多少？

(2) X 射线的波长范围约 $5\times10^{-9}\sim1.0\times10^{-11}$ m，其对应的频率范围又是多少？

(3) 短波无线电的频率范围约为 1.5MHz～300 MHz，其对应的波长范围是多少？

2. 阐述辐照度 I，辐射出射度 M 和辐射亮度 L 的物理意义，其共同点和区别是什么？

3. 在地球上测得太阳的平均辐照度

$I=1.4\times10^3$ W/m^2，设太阳到地球的平均距离约为 1.5×10^{11} m。试求太阳的总辐射能量。

4. 假定恒星表面的辐射与太阳表面辐射一样都遵循黑体辐射规律。如果测得到太阳辐射波谱的 $\lambda_{太max}=0.51$ μm，北极星的 $\lambda_{北max}=0.35$ μm，试计算太阳和北极星的表面温度及每单位表面积上所发射出的功率是多少？

5. 已知日地平均距离为天文单位，1 天文单位≈1.496×10^3 m，太阳的线半径约为 6.96×10^5 km：

(1) 通过太阳常数 I_0，计算太阳的总辐射通量 E；

(2) 由太阳的总辐射通量 E，计算太阳的辐射出射度 M。

6. 大气的散射现象有几种类型？根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别，说明为什么微波具有穿云透雾能力而可见光不能。

7. 对照书内卫星传感器表中所列波段区间和大气窗口的波段区间，理

解大气窗口对于遥感探测的重要意义。

8. 综合论述太阳辐射传播到地球表面又返回到遥感传感器这一整个过程中所发生的物理现象。

9. 从地球辐射的分段特性说明为什么对于卫星影像解译必须了解地物反射波谱特性。

10. 列举几种可见光与近红外波段植被、土壤、水体、岩石的地物反射波谱曲线实例。

第 3 章

遥感成像原理与遥感图像特征

3.1 遥 感 平 台

遥感平台(platform)是搭载传感器的工具。根据运载工具的类型,可分为航天平台、航空平台和地面平台。航天平台的高度在 150 km 以上,其中最高的是静止卫星,位于赤道上空 36 000 km 的高度上。其次是高 700－900 km 左右的 Landsat、SPOT、MOS 等地球观测卫星。航天飞机的高度在 300 km 左右。航空平台包括低、中、高空飞机,以及飞艇、气球等,高度在百米至十余千米不等。地面平台包括车、船、塔等,高度均在 0－50 m 的范围内。

在遥感平台中,航天遥感平台目前发展最快,应用最广。根据航天遥感平台的服务内容,可以将其分为气象卫星系列、陆地卫星系列和海洋卫星系列。虽然不同的卫星系列所获得的遥感信息常常对应于不同的应用领域,但在进行监测研究时,常常根据不同卫星资料的特点,选择多种平台资料。

3.1.1 气象卫星系列

1. 气象卫星概述

气象卫星是最早发展起来的环境卫星。从 1960 年美国发射第一颗实验性气象卫星(TIROS－1)以来,已经有多种实验性或业务性气象卫星进入不同轨道。气象卫星资料已在气象预报、气象研究、资源调查、海洋研究等方面显示了强大的生命力。

气象卫星的发展主要有三个明显阶段:

20 世纪 60 年代发展了第一代气象卫星。主要代表有:① 泰诺斯(TIROS——Television and Infrared Observation Satellite),即电视和红外辐射观测卫星。1960—1965 年共收射了 10 颗,均为极轨气象卫星。② 艾萨(ESSA——Environmental Science Service Administration Satellites),即环境科学服务业务卫星。它相当于第二代 TIROS 卫星,1966 年 2 月发射的 ESSA1 是第一颗业务应

用气象卫星。③“雨云”(Nimus)实验性气象卫星。专用于进行新的观测仪器的试验,以及对船舶、浮标站等气象观测资料的收集方式进行试验。④艾托斯(ATS——Application Technology Satellite),即应用技术实验卫星,是静止气象卫星。

1970—1977 年发展了第二代气象卫星。发射了 ITOS-1(Improved TIROS Operational System),它是 TIROS 业务气象卫星的改进型,相当于 TIROS 第三代,后进一步发展为诺瓦(NOAA)业务卫星。第一代的“雨云”气象卫星仍在发展,并且又发展了 SMS(Synchronous Meteorological Satellite),即地球同步气象卫星和 GOES(Geostationary Operational Environmental Satellite),即静止同步环境应用卫星等静止卫星系列。这一时期,前苏联的“流星”Ⅱ型气象卫星(Meteop Ⅱ)和日本的对地静止气象卫星(GMS),以及欧洲空间局的 Meteosat 等也发展起来,并且共同构成了全球气象卫星系统。

全球气象卫星系统是世界气象监测网计划(World Weather Watch——W.W.W)的最重要的组成部分,由 64 个国家配合同步实验(表 3.1),该卫星系统包括五个静止卫星系列和两个极轨卫星系列。

表 3.1 全球气象卫星系统(摘自《遥感地学分析》)

1. 静止气象卫星

承担国家	卫星名称	卫星监视区域	位置
日本	GMS	西太平洋、东南亚、澳大利亚	E140°
美国	SMS/GOES	北美大陆西部、东太平洋	W140°
美国	SMS/GOES	北美大陆东部、南美大陆	W70°
欧空局	Meteosat	欧洲、非洲大陆	0°
俄罗斯	COMS	亚洲大陆中部印度洋	E70°

2. 极轨气象卫星

承担国家	卫星名称	备 注
美国	NOAA 系列	从 800~1 500 km 高度,南北向绕地球运行,对东西约 3 000 km 的带状地域进行观测,一日两次。在极地地区观测密集
俄罗斯	Meteop 系列	

1978 年以后气象卫星进入了第三个发展阶段。主要以 NOAA 系列为代表,每颗卫星的寿命在两年左右,采用近极地太阳同步近圆形轨道,双星系统,轨道高度分别是 870 km 和 833 km,轨道倾角 98.9°和 98.7°,周期 101.4 min。

我国的气象卫星发展较晚。“风云一号”气象卫星(FY-1)是中国发射的第一颗环境遥感卫星。其主要任务是获取全球的昼夜云图资料及进行空间海洋水色遥感实验。卫星于 1988 年 9 月 7 日准确进入太阳同步轨道。1990 年 9 月 3 日,风云一号的第二颗 FY-1-B 发射成功。其所携带的传感器有甚高分辨率

扫描辐射计，共有5个探测通道，可用于天气预报、提供植被指数、区分云和雪、进行海洋水色观测等。

风云二号(FY－2)于1997年6月10日由长征三号火箭从西昌发射中心发射升空。是地球同步轨道静止气象卫星，由中国航天科技集团公司所属的上海航天技术研究院、中国空间技术研究院、第四研究院及中国科学院上海技术物理所、空间中心、信息产业部电子18所等单位共同研制，是一颗完全依靠国内自己的力量、自力更生研制的卫星。是中国的第一颗自旋稳定静止气象卫星。主要功能是对地观测，每小时获取一次对地观测的可见光、红外与水汽云图。

2．气象卫星特点

(1) 轨道

气象卫星的轨道分为两种，即低轨和高轨。低轨就是近极地太阳同步轨道，简称极地轨道。轨道高度为800～1 600 km，南北向绕地球运转，对东西宽约2 800 km的带状地域进行观测。由于与太阳同步，使卫星每天在固定的时间(地方时)经过每个地点的上空，使资料获得时具有相同的照明条件。一日两次(对某一点而言)，在极地地球观测频繁。高轨是指地球同步轨道，轨道高度36 000 km左右，绕地球一周需24小时，卫星公转角速度和地球自转角速度相等，相对于地球似乎固定于高空某一点，故称作地球同步卫星或静止气象卫星。静止卫星能观测1/4地球面积，由3～4颗卫星形成空间监测网，对全球中低纬地区进行监测(图3.1)。对某一固定地区，每隔20～30 min获取一次资料。由于它相对地球静止，所以可作为通讯中继站，用于传送各种天气资料，如天气图、预报图等。

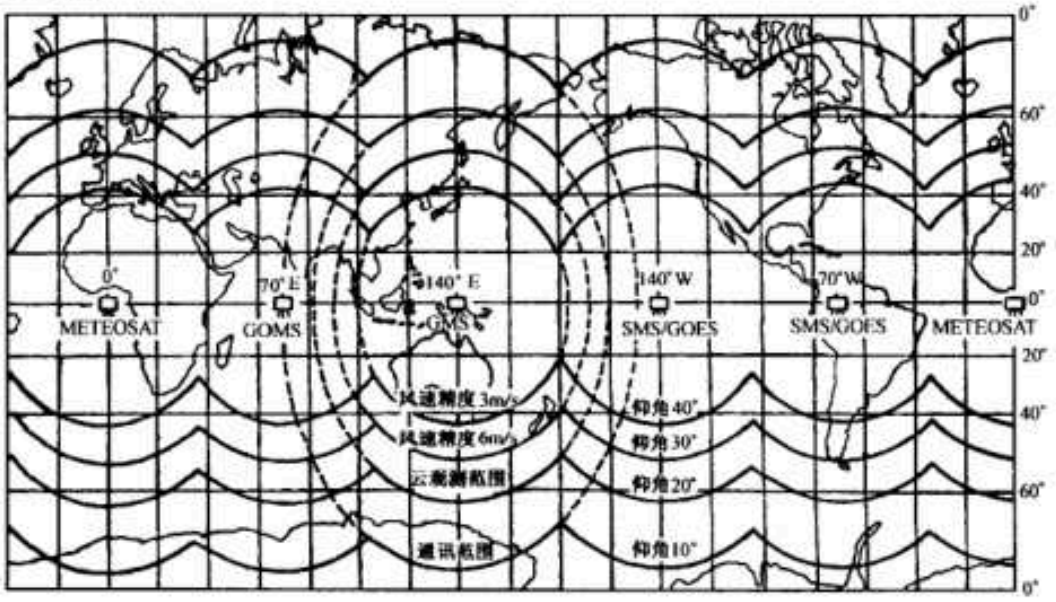


图3.1　静止气象卫星观测范围

(2) 短周期重复观测

静止气象卫星具有较高的重复周期(0.5 小时 1 次);极轨卫星如 NOAA 等具有中等重复覆盖周期,约 0.5～1 天/次。总的来说,气象卫星时间分辨率较高,有助于对地面快速变化的动态监测。

(3) 成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量

气象卫星扫描宽度约 2 800 km,只需 2～3 条轨道就可以覆盖我国。相对于其他卫星资料(如陆地卫星)更加容易获得完全同步、低云量或无云的影像。

(4) 资料来源连续、实时性强、成本低

气象卫星获得的遥感资料包括:可见光和红外云图等图像资料;云量、云分布、大气垂直温度、大气水汽含量、臭氧含量、云顶温度、海面温度等数据资料;太阳质子、γ 射线和 X 射线的高空大气物理参数等空间环境监测资料;以及对于图像资料和数据资料等加工处理后的派生资料。另外,由于气象卫星兼有通讯卫星的作用,利用气象卫星上的数据收集系统(DCS)可以同时收集来自气球、飞机、船舶、海上飘浮站、无人气象站等的各种资料,并转发给地面专门的资料收集和处理中心。

3. 气象卫星资料的应用领域

(1) 天气分析和气象预报

气象卫星云图可以根据云的大小、亮度、边界形状、水平结构、纹理等识别各种云系的分布,推断出锋面、气旋(水平范围达数千千米)、台风(水平范围达数百到数千千米)、冰雹等的存在和位置,从而对这种大尺度和中尺度的天气现象进行成功地定位、跟踪及预报。

(2) 气候研究和气候变迁的研究

根据近年研究表明,控制长期天气过程和气候变动的因素有太阳活动、下垫面变化,如二氧化碳增加,地表固体水的分布特别是两极冰雪覆盖量的变化,以及海洋与大气的耦合环流中大气与海洋的能量交换等。这些方面研究的资料通过气象卫星可以获得。气象卫星可以直接获得二氧化碳的含量数据,通过云图的辐射信息的分析可以获得冰雪覆盖的信息。

(3) 资源环境其他领域

气象卫星上携带的传感器不仅对大气圈而且对地球表面进行探测,有时也对日地空间进行探测,因此气象卫星的用途是多方面的。在海洋学方面运用气象卫星有宽广的领域。连续的气象卫星红外云图和可见光云图,可以从波谱和温度中区分出不同波谱、不同温度的水团、水流位置、范围、界线、运移情况并推算出其运移速度,从而了解水团、涡旋的分布、洋流的变动等。为确保航海安全提供保障。气象卫星云图观测海流是十分有效的,通过研究海面温度分布状况,利用 NOAA 卫星的传感器获得的红外云图,经水汽订正,可测量海面温度,绘制大范围的海面温度图,精度可达 1℃。根据海面温度分布图以及云图,还可辨别

海洋暖流和寒流交接处的“锋面”位置和摆动情况，为确定渔场和可能出现的鱼种提供信息，并实时发出鱼情、海况预报。另外，气象卫星资料在环境监测方面也发挥作用，如森林火灾、尘暴、水污染等的监测。通过气象卫星资料了解林火位置、范围，估计损失的材积量，并根据火灾区的风向、温度、降水等条件来预报火势的发展，以及对林火的烟尘扩散污染范围进行预测。

3.1.2　陆地卫星系列

从1958年以来，美国国家宇航局(NASA)发射的“水星”、“双子星”等宇宙飞船以及“阿波罗”(Apollo)载人飞船，拍摄了大量地表照片，提供了从宇宙空间探测、分析、研究地球资源的可能性。陆地卫星系列是指地球资源卫星，继美国成功发射第一颗陆地卫星之后，俄罗斯、法国、印度、中国等都发射了陆地卫星。陆地卫星在重复成像的基础上，产生世界范围的图像，对地球科学的发展具有很大的推动，同时由于提供了数字化的多波段图像数据，促进了数字化图像处理技术的发展，扩大了陆地卫星的应用广度和深度。

1. 主要的陆地卫星系列

(1) 陆地卫星(Landsat)

即“地球资源卫星”计划，在美国内务部和国家宇航局的共同努力下，于1972年7月23日发射了第一颗地球资源卫星(1975年后改名为“陆地卫星”)。陆地卫星已经发射了6颗，目前Landsat－5和Landsat－7仍在运转工作。其中Landsat－5是1984年发射的，Landsat－7是1999年4月发射，设计寿命是6年。Landsat－7卫星(图3.2)是NASA“地球使命计划”中的一部分，又是美国“国防气象卫星计划”(DMSP)和泰罗斯(TIROS)卫星的继承卫星，同时也是

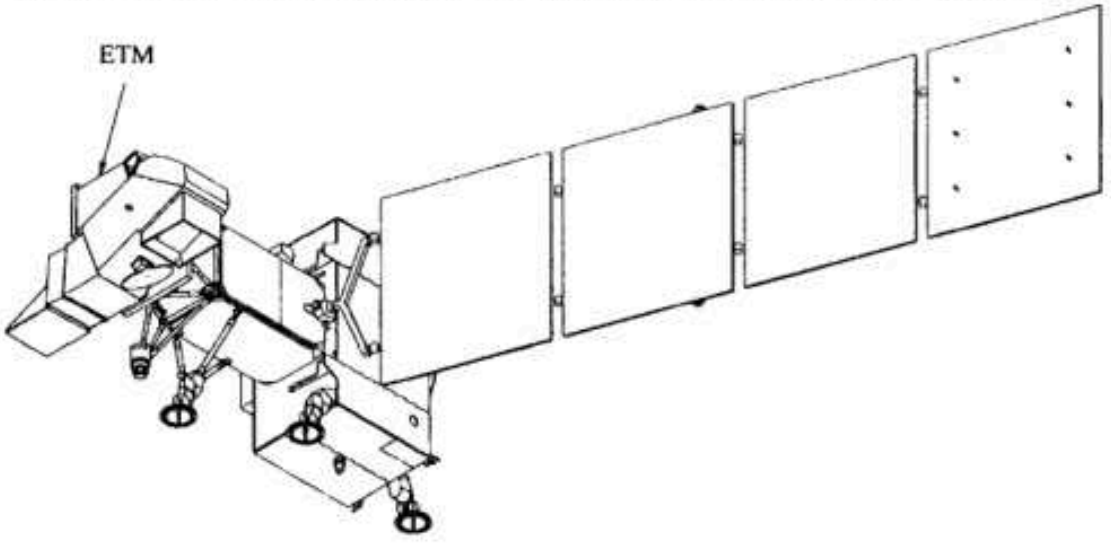


图3.2　Landsat－7外观

NASA 1972 年开始实施的 Landsat 计划中的最后一颗卫星。这颗卫星的发射，标志着一个时代：即大型、昂贵的 Landsat 系列地球观测卫星时代即将结束，NASA 的下一步将发展较小、较便宜、研制周期较短的地球观测卫星。

Landsat 的轨道为太阳同步的近极地圆形轨道，保证北半球中纬度地区获得中等太阳高度角的上午影像，且卫星通过某一地点的地方时相同。每 16 至 18 天覆盖地球一次（重复覆盖周期），图像的覆盖范围为 185×185 km^2（Landsat－7 为 185×170 km^2）。Landsat 上携带的传感器所具有的空间分辨率在不断提高，由 80 m 提高到 30 m，Landsat－7 的 ETM 又提高到 15 m。

(2) 斯波特卫星(SPOT)

意思是地球观察卫星系统。是由瑞典、比利时等国家参加，由法国国家空间研究中心(CNES)设计制造的。1986 年发射第一颗，到 1998 年已经发射了四颗。SPOT(图 3.3)的轨道是太阳同步圆形近极地轨道，轨道高度 830 km 左右，卫星的覆盖周期是 26 天，重复感测能力一般 3～5 天，部分地区达到 1 天。较之陆地卫星，其最大优势是最高空间分辨率达 10 m，并且 SPOT 卫星的传感器带有可定向的发射镜，使仪器具有偏离天底点(倾斜)观察的能力，可获得垂直和倾斜的图像。因而其重复观察能力由 26 天提高到 1～5 天，并在不同轨道扫描重叠产生立体像对，可以提供立体观测地面、描绘等高线、进行立体测图和立体显示的可能性。

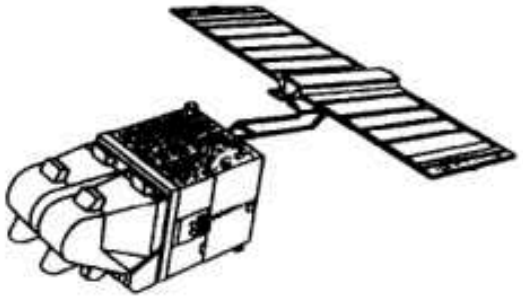


图 3.3 SPOT 外观

(3) 中国资源一号卫星——中巴地球资源卫星(CBERS)

1999 年 10 月 14 日，我国第一颗地球资源遥感卫星(又称资源一号卫星)在太原卫星发射中心成功发射。早在 1985 年，我国就研制了中国国土普查卫星，这是一种短寿命、低轨道的返回式航天遥感卫星，在当时，各用户部门取得了不小的成果。但普查卫星受气候条件限制，长江以南地区因长期阴雨绝大部分相片不能使用，致使全国国土资源与环境普查工作未能达到预期目的。资源一号卫星是继国土普查卫星之后，我国发射的第一颗地球资源卫星，外观如彩图 1 所示。资源一号卫星的轨道是太阳同步近极地轨道，轨道高度 778 km，卫星的重访周期是 26 天，设计寿命 2 年。其携带的传感器的最高空间分辨率是 19.5 m(彩图 2)。

(4) 其他陆地卫星：在过去的发展过程中，许多航天器都具有进行地球资源监测的目的，属于陆地卫星系列。如美国 1973 年发射的天空实验室(Skylab)、1978 年发射的热容量制图卫星(HCMM)、印度发射的地球资源卫星(Bnaskara)、欧空局的空间实验室(Spacelab)等。

(5) 主要应用

航天遥感中,应用最广、最深入的就是陆地卫星系列。其应用几乎涉及到地学和国民经济各个领域。本书的主要内容即围绕陆地卫星展开,在此不再赘述。

2. 高空间分辨率陆地卫星

1999年9月美国IKONOS-2(IKONOS-1于1999年4月发射失败)的成功发射使陆地卫星系列中又增加了高空间分辨率的数据源。IKONOS使用线性阵列技术获得4个波段的4 m分辨率多光谱数据和一个波段的1 m分辨率的全色数据。其波段分配为:多光谱波段1(蓝色)0.45~0.53 μm,波段2(绿色)0.52~0.61 μm,波段3(红色)0.64~0.72 μm,波段4(近红外)0.77~0.88 μm。全色波段为0.45~0.90 μm。数据的收集可达2 048灰度级,记录为11 bit。由于卫星设计为易于调整和操纵,几秒钟内就可以调整到指向新位置。这样很容易根据用户的需要取得新的数据。全景图像可达11×11 km^2,实际图像的大小可以根据用户的要求拼接和调整。比较IKONOS和TM数据,可以发现IKONOS的多光谱波段就是TM的前四个波段,IKONOS去掉了TM的后三个波段。显然就光谱性质而言,不如TM了。但从空间分辨率来说,相比TM的30 m,IKONOS大大提高了数据的空间分辨特性。4 m彩色和1 m全色可以和航空像片比美的(彩图3)。

正因为如此,几乎与IKONOS发射同时,也出现了载有高分辨率传感器的快鸟(Quickbird)和轨道观察3号(OrbView-3)等卫星。其传感器的光谱波段都与IKONOS相同,只是在图像覆盖尺度和传感器倾斜角度上有些差别。

3.1.3 海洋卫星系列

从20世纪60年代气象卫星发射后,除获得了大量气象和气候信息外,还同时提供了大量海洋信息,如海面温度、海流运动、海水混浊度等信息。引起了广大海洋学界的极大兴趣。1978年6月26日美国发射了世界上第一颗海洋卫星Seasat 1。这颗卫星因电源部分发生故障仅工作了105天(故又称百日卫星)。这颗实验性卫星寿命虽然很短,但是在遥感方面却是成功的,开创了海洋遥感和微波遥感的新阶段,为观察海况,研究海面形态、海面温度、风场、海冰、大气含水量等开辟了新途径。

1. 海洋遥感的特点

由于海洋具有其特殊性,如面积很大,反射较强,海水具有透明性的差异以及海面特殊状况等,海洋遥感具有以下特点:

(1) 需要高空和空间的遥感平台,以进行大面积同步覆盖的观测

由于海洋具有范围广、幅度大、变化快的特点,只有从高空和空间平台上才能获得大面积同步覆盖的信息,进行海洋的研究;

(2) 以微波为主

微波可以在各种天气条件下,透过云层获取全天候、全天时的世界海洋信息,并且微波还可以较好地获得海水温度、盐度和海面粗糙度等信息;

(3) 电磁波与激光、声波的结合是扩大海洋遥感探测手段的一条新路

海洋遥感从可见光到红外到微波虽都被利用,但仍局限在以海水表面为深度的薄层,而利用声波可突破深度上的局限性,将遥感技术的应用范围延伸到深海甚至海底;

(4) 海面实测资料的校正

海洋遥感要有其他海洋手段和海面实测资料作参考方能有效发挥作用。

2. 海洋卫星简介

(1) Seasat 1

发射于 1978 年,为近极地太阳同步近圆形轨道。卫星能覆盖全球 95% 的地区,即南北纬 72°之间地区,一次扫描覆盖海面宽度 1 900 km。卫星是装载 5 种传感器,其中 4 种是微波传感器。

(2) "雨云"7 号卫星(Nimbus-7)

1978 年 10 月 24 日发射,为太阳同步极地轨道。虽为气象卫星,但在监测大气的同时带有专测海洋信息的传感器。

(3) 日本海洋观测卫星(MOS1)

1978 年 2 月发射,为太阳同步轨道。其目的是获取大陆架浅海的海洋数据,为生物资源开发、海洋环境保护提供海洋学方面的资料。

(4) ERS(欧空局)

ERS-1 作为 20 世纪 90 年代新一代空间计划的先驱于 1991 年发射,1995 年 ERS-2 发射成功。它们均使用全天候测量和成像的微波技术,提供全球重复性观测数据。为太阳同步的极地轨道卫星系统,观测领域包括海况、洋面风、海洋循环及海洋、冰层等。

(5) 加拿大雷达卫星(RADARSAT)

于 1995 年 11 月发射成功,它所携带的合成孔径雷达是一台功率很强的微波传感器。主要用于资源管理、冰、海洋和环境监测等。

3.2 摄影成像

摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像。数字摄影则通过放置在焦平面的光敏元件,经光/电转换,以数字信号来记录物体的影像。依据探测波长的不同,又可分

为近紫外摄影、可见光摄影、红外摄影、多光谱摄影等。

3.2.1 摄影机

摄影机是成像遥感最常用的传感器，可装载在地面平台、航空平台以及航天平台上，有分幅式和全景式摄影机之分。

1．分幅式摄影机

一次曝光得到目标物一幅像片（图 3.4），镜头分常角（视场角 50°～70°）、宽角（视场角 70°～105°）和特宽角（视场角 105°～135°），同平台高度下，视场角愈大，地面覆盖范围愈大。焦距 f 小于 100 m 为短焦距，100～200 mm 为中焦距，大于 200 mm 为长焦距。航空摄影相机的焦距在 150 mm 左右，如 RC_{10}、RC_{20}和 RMK 型等。航天摄影机的焦距需要大于300 mm，甚至大于 1 000 mm。遥感摄影机镜头中心的光学分辨率通常在 70～100 线对/mm。分幅式摄影机（图 3.5）像幅通常有 230 mm×230 mm 和 180 mm×180 mm 的两种。此外还有小像幅（60 mm×60 mm）和大像幅的（230 mm×460 mm）。

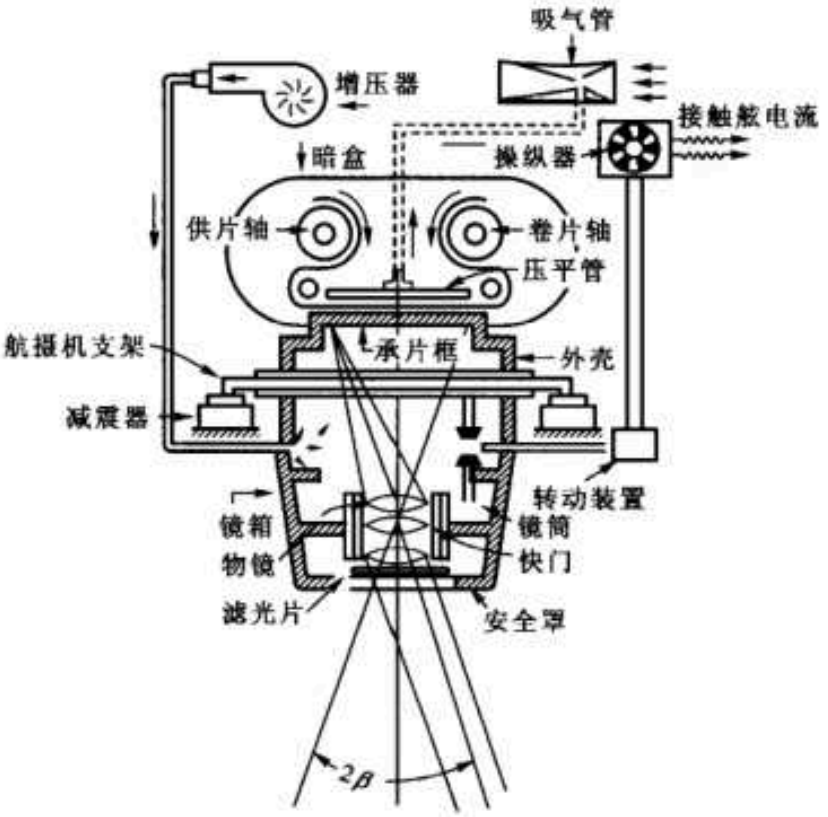


图 3.4　单镜头分幅式摄影机构造示意图

对可见光遥感，摄影机外壳只需是不透光材料，如金属、人造革、塑料等。对红外摄影，则只能用金属材料。镜头则需根据摄取的波段选择材料，不同材料透过波长的上限为：

光学玻璃	2.7 μm,	熔凝石英	4.5 μm
氟化锂(LiF)	6.0 μm,	氟化钙(CaF_2)	9.0 μm
硅(Si)	15 μm	金刚石	大于 11 μm
氯化钠(NaCl)	25 μm	碘化铯 CsI	60 μm
聚乙烯	大于 100 μm		

2. 全景摄影机

又称扫描摄影机。依结构和工作方式可分为缝隙式摄影机和镜头转动式摄影机。

缝隙式摄影机又称航带摄影机,通过焦平面前方设置的与飞行方向垂直的狭缝快门获取横向的狭带影像(图 3.6)。

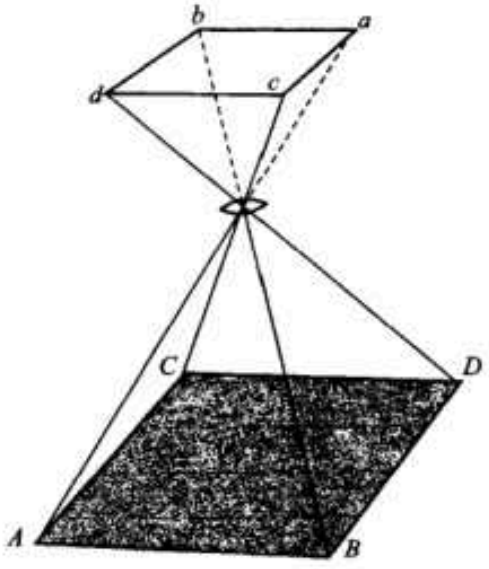


图 3.5 分幅式摄影成像示意图

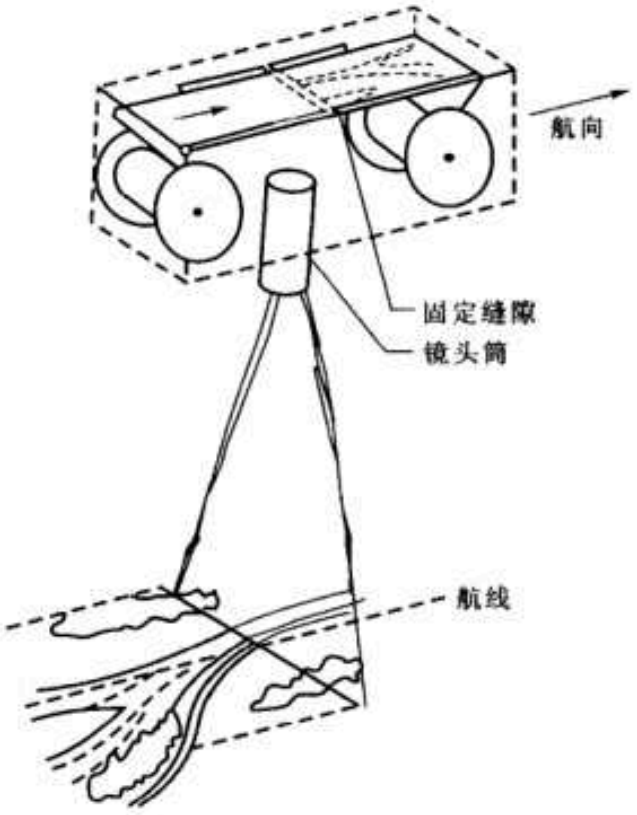


图 3.6 缝隙式摄影机

镜头转动式全景摄影机有两种工作方式,一种是转动镜头的物镜,狭缝设在物镜筒的后端,随着物镜筒的转动,在后方向弧形胶片上聚焦成像(图 3.7a)。另一种是用棱镜镜头转动、连续卷片成像(图 3.7b)。

全景摄影机焦距较长(可超过 600 mm),可在长 23 cm(航向),宽 128 cm(横向)的胶片上成像,主要用于军事侦察。通常的遥感探测和制图则大都采用分幅式摄影。

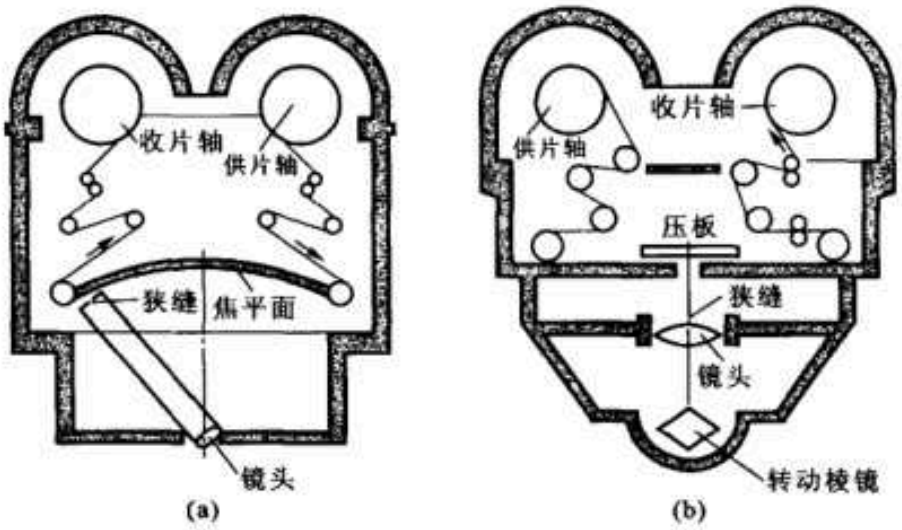


图 3.7　镜头转动式全景摄影机

3．多光谱摄影机

可同时直接获取可见光和近红外范围内若干个分波段影像。有三种类型：多相机组合型、多镜头组合型和光束分离型(图 3.8)。

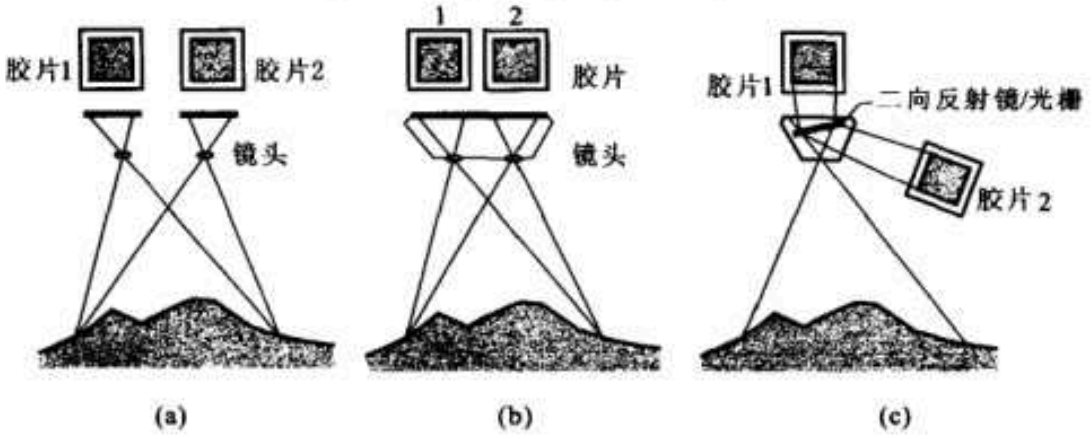


图 3.8　多光谱摄影成像示意图

多相机组合型：是将几架相机同时组装在一个外壳上，每架相机配置不同的滤光片和胶片，以获取同一地物不同波段的影像(图 3.8a)。

多镜头组合型：是在同一架相机上装置多个镜头，配以不同波长的滤光片，在一张大胶片上拍摄同一地物不同波长的影像(图 3.8b)。

光束分离型：是用一个镜头，通过二向反射镜或光栅分光，将不同波段在各焦平面上记录影像(图 3.8c)。

4．数码摄影机

成像原理与一般摄影机同，结构也类似。所不同的是其记录介质不是感光胶片，而是光敏电子器件，如 CCD(电荷合耦器件 Charge Coupled Device 的缩

写)。

3.2.2 摄影像片的几何特征

摄影机从飞行器上对地摄影时,根据摄影机主光轴与地面的关系,可分为垂直摄影和倾斜摄影。

1. 垂直摄影

摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在3°以内。取得的像片称水平像片或垂直像片。航空摄影测量和制图大都是这类像片(图3.9a)。

2. 倾斜摄影

摄影机主光轴偏离垂线大于3°,取得的像片称倾斜像片(图3.9b)。全景摄影成像时,镜头垂直飞行器下方航带中心线时为垂直摄影,其余状态下均为倾斜摄影。倾斜摄影时,主光轴偏离垂线角度愈大,影像畸变也愈大,给图像纠正带来困难,不利于制图。但有时为了获取较好的立体效果且对制图要求不高,也采用倾斜摄影。

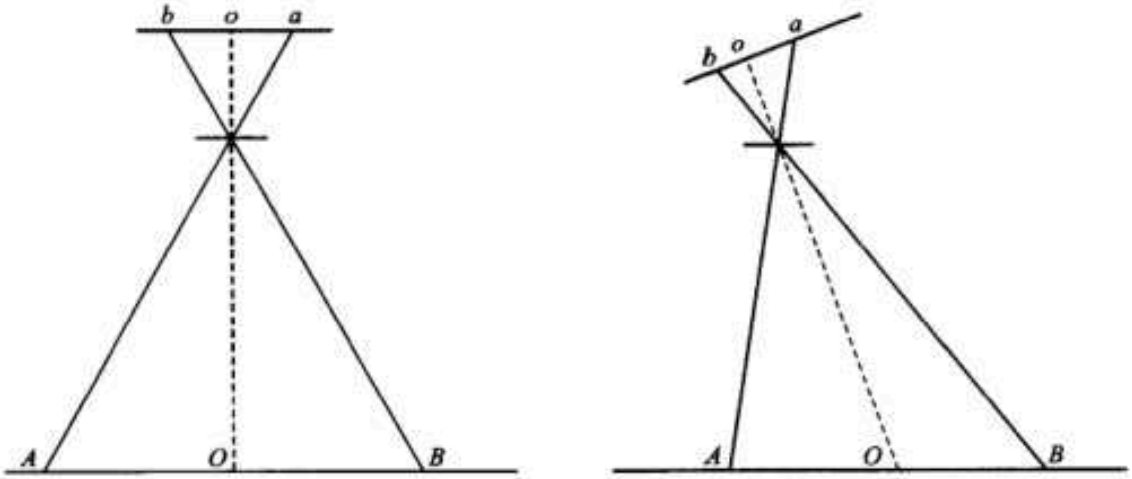


图3.9 垂直摄影(a)与倾斜摄影(b)示意图

3. 垂直摄影像片的几何特征

(1) 像片的投影

常用的大比例尺地形图属于垂直投影或近垂直投影,而摄影像片却属于中心投影。垂直投影的物体影像是通过互相平行的光线投影到与光线垂直的平面上的(图3.10a),因此像片(或地图)比例尺处处一致,而且与投影距离无关。摄影像片是地面物体的中心投影像。物体通过物镜中心投射到承影面上,形成透视影像。如图3.10b所示,地面 A、B、C 三点通过物镜 S 投影到焦平面(胶片)的 a、b、c 上。

根据透镜成像原理,物体的反射光通过摄影机的物镜中心,在底片上构成的

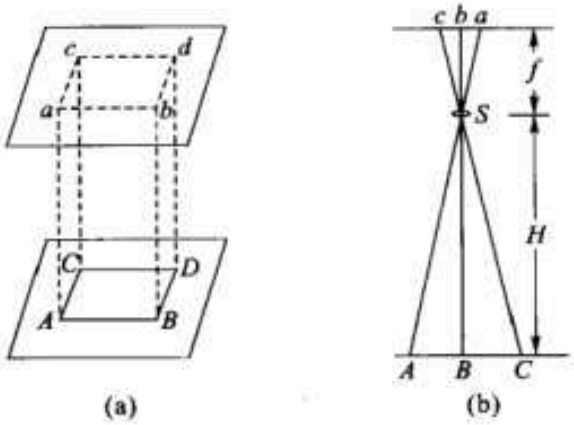


图 3.10　垂直投影(a)和中心投影(b)

像为负像,经过接触晒印所获得的像片,其影像与地面物体一致。从投影上来说,如物体和投影面位于投影中心 S 的两侧,其投影为负像,如图 3.11 中的 a'、b'、c'、d'、e'是地面 A、B、C、D、E 的负像;物体和投影面位于投影中心的同一侧,遥感摄影机直接摄取的胶片是负片,经晒印的照片则是正片,它好像是与地面在投影中心 S 的同一侧获得的正像(焦距 f 与底片获取的负像相等)。由于感光胶片技术的发展,产生正像的底片(反转片)已成功地广泛应用,可以直接获取正像,并可通过反转晒印,取得正像照片。

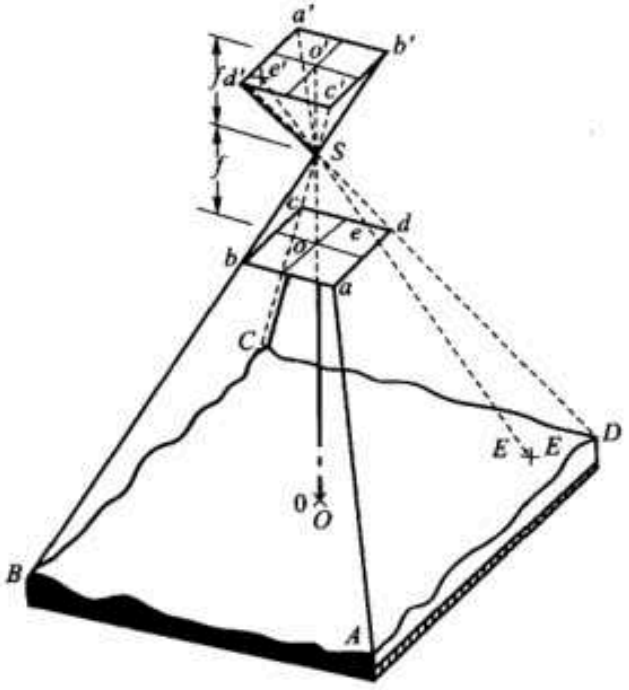


图 3.11　正像和负像示意图

1) 中心投影与垂直投影的区别

第一,投影距离的影响:垂直投影图像的缩小和放大与投影距离无关,并有

统一的比例尺。中心投影则受投影距离(遥感平台高度)影响,像片比例尺与平台高度 H 和焦距 f 有关(图 3.12)。

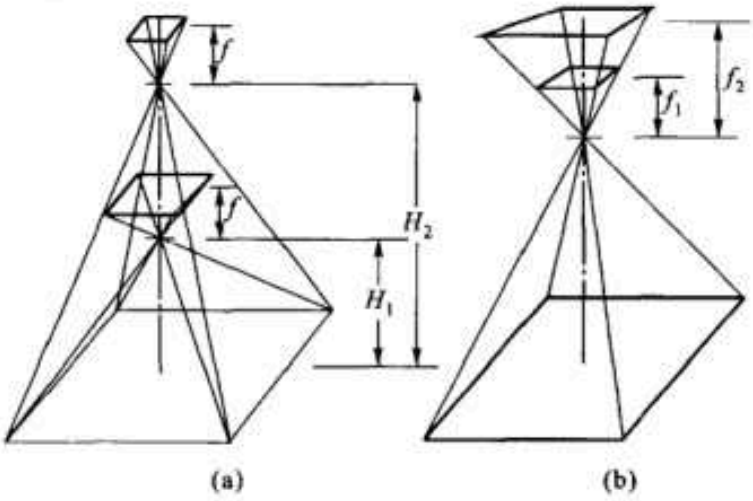


图 3.12 中心投影受平台高度 H(图 a)与焦距 f(图 b)的影响

第二,投影面倾斜的影响:当投影面倾斜时,垂直投影的影像仅表现为比例尺有所放大(图 3.13a),像点 ao、bo 相对位置保持不变,但 ao、bo 与 AO、BO 相比,比例有所夸大。在中心投影的像片上(图 3.13b),ao、bo 的比例关系有显著的变化,各点的相对位置和形状不再保持原来的样子,地面上 $AO = BO$,而像片上的 $ao > bo$。

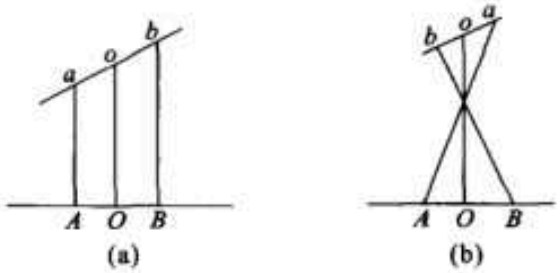


图 3.13 投影面倾斜对构像的影响

第三,地形起伏的影响:垂直投影时,随地面起伏变化,投影点之间的距离与地面实际水平距离成比例缩小,相对位置不变。中心投影时,地面起伏越大,像上投影点水平位置的位移量就越大(图 3.14),产生投影误差。这种误差有一定的规律。

2) 中心投影的透视规律

在中心投影的像片上,各种物体的形状不同及其所处的位置不同,其变形的情况也各不相同。了解不同形状物体在中心投影影像上的变形规律,对解译和制图是必要的。

地面物体是一个点,在中心投影上仍然是一个点。如果有几个点同在一投

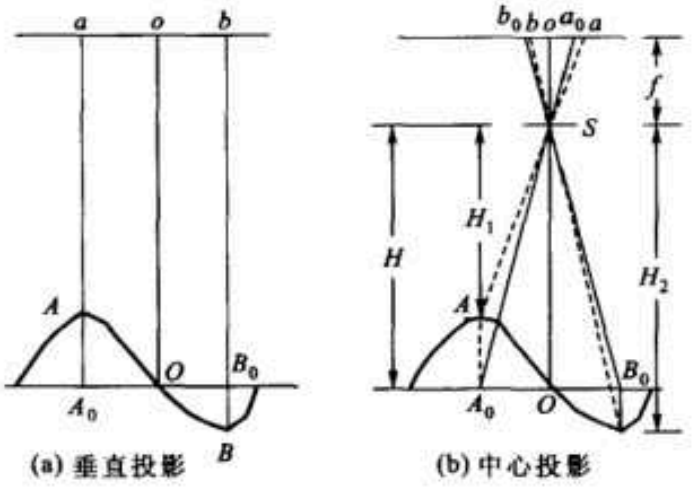


图 3.14　地形起伏对构像的影响

影线上，它的影像便重叠成一个点。

与像面平行的直线，在中心投影上仍然是直线，与地面目标的形状基本一致。例如，地面上有两条道路以某种角度相交，反映在中心投影像片上也仍然以相应的角度相交。如果直线垂直于地面（如电线杆），其中心投影有两种情况：其一，当直线与像片垂直并通过投影中心（主光轴）时，该直线在像片上是一个点；其二，直线的延长线不通过投影中心，这时直线的投影仍然是直线，但该垂直线状目标的长度和变形情况则取决于目标在像片中的位置。近像片中心，直线的长度被缩短，在像片边缘，直线的长度被夸大。

平面上的曲线，在中心投影的像片上仍为曲线。

面状物体的中心投影相对于各种线的投影的组合。水平面的投影仍为一平面。垂直面的投影依其所处的位置而变化，当位于投影中心时，投影所反映的是其顶部的形状，呈一直线；在其他位置时，除其顶部投影为一直线外，其侧面投影成不规则的梯形。

（2）像片的比例尺

即像片上两点之间的距离与地面上相应两点实际距离之比。如图 3.15 所示，像片上的 a、b 两点是地面上 A、B 两点的投影。$ab:AB$ 即为像片的比例尺。图中△SAB 和△sab 为相似三角形；H 为摄影平台的高度（航高）；f 为摄影机的焦距。像片的比例尺大小取决于 H 和 f 在地形平坦、镜头主光轴垂直于地面时，像片的比例尺 $1/m$ 为

$$\frac{1}{m}=\frac{f}{H}=\frac{ab}{AB} \tag{3.1}$$

通常 f 可以在像片的边缘或相应的影像资料（遥感摄影的报告、设计书）中找到，H 由摄影部门提供。

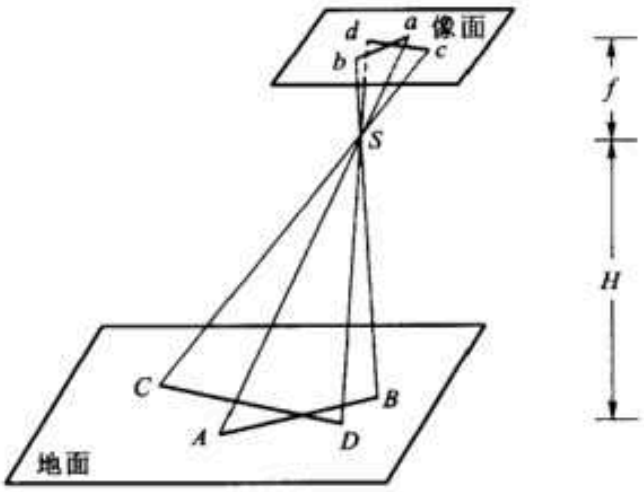


图 3.15 像片的比例尺

在不知道航高时,满足以下两个条件之一,也可求得比例尺:

第一,已知某一地面目标的大小,可以通过量测其在像片上的影像而算出该像片的比例尺。例如,已知某河流的宽度为 20 m,在像片上量得的宽度为 0.5 cm,则该像片的比例尺为

$$\frac{1}{m}=\frac{ab}{AB}=\frac{5}{20\times 1\,000}=\frac{5}{20\,000}=\frac{1}{4\,000}$$

第二,若具有摄影地区的地形图,先在像片上和地形图上找到两个地物的对应点,如道路的叉口、田角、房角等,然后分别在像片上和地形图上量得其长度。通过已知的地形图的比例尺为 1∶50 000 时,在地形图上量得 AB 两点的长度为 3.5 cm,即 AB 的实际长度为 $3.5\times 50\,000=175\,000$ cm $=1\,750$;像片上量得相应 ab 两点的长度为 7 cm,则像片的比例尺为

$$\frac{1}{m}=\frac{ab}{AB}=\frac{7\text{ cm}}{1\,750\text{ m}}=\frac{1}{2\,500}$$

上述比例尺的概念是指像片的平均比例尺。实际上,中心投影像片的比例尺在中心和边缘是不同的。对面积较小的目标来说,可以根据其在像片上的具体部位,求得相应的比例尺。如果摄影范围很大且区域内的高差也较大,则摄影平台的高 H 不是一个定值,因而每张像片的比例尺也会有差异。

(3) 像点位移

在中心投影的像片上,地形的起伏除引起像片比例尺变化外,还会引起平面上的点位在像片位置上的移动,这种现象称为像点位移。其位移量就是中心投影与垂直投影在同一水平面上的"投影误差"。

如图 3.16 所示,地面上的 A 点在像片上的投影为 a,它在水平面 T_0 上的

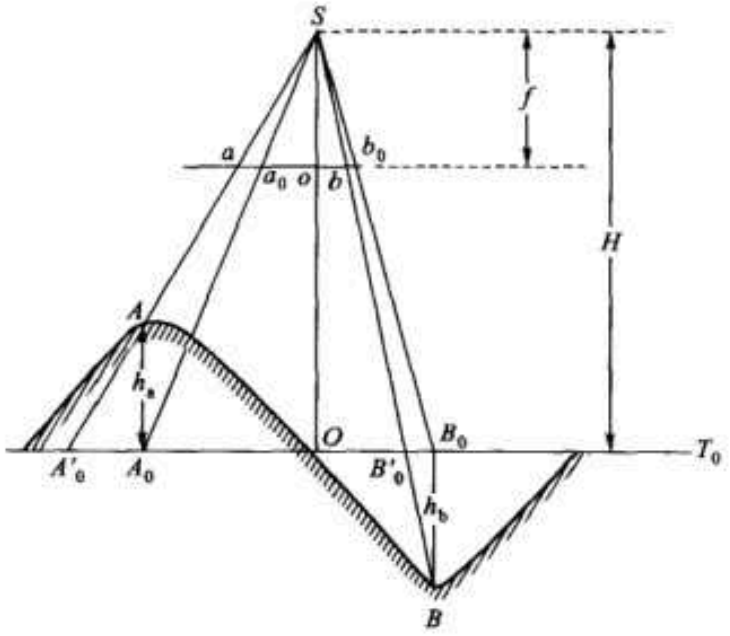


图 3.16　地形起伏引起的像点位移

位置为 A_0；A_0 在像片上的投影点为 a_0；B 点在像片上的投影点为 b，水平面 T_0 上 B_0 点在像片上的投影为 b_0。如果地面为一水平面，A、O、B 三点处于同一平面上时，即 A_0、O、B_0。此时像片上的投影点为 a_0、O、b_0。但是由于 A 点高出水平面，而 B 点低于水平面，于是 A 点在像片上的投影 a_0 移到 a；B 点在像片上的位置从 b_0 点移到 b，a_0a 或 b_0b 即为位移量 δ（或称投影误差）。

即　　$$a_0a = \delta$$

因　　$$\triangle a_0aO \approx \triangle A_0AO$$

得　　$$\frac{1}{m} = \frac{a_0a}{AA_0} = \frac{\delta}{AA_0}$$

$$\delta = \frac{A_1A_0}{m} \tag{3.2}$$

又因　　$$\triangle AA_1A_0 \approx \triangle Sao$$

$$oa = r, os = f, A\,A_0 = h$$

$$\frac{A_1A_0}{AA_0} = \frac{oa}{os} = \frac{A_1A_0}{h} = \frac{r}{f}$$

$$A_1A_0 = \frac{rh}{f} \tag{3.3}$$

将式(3.3)代入式(3.2)

$$\delta = \frac{hf}{mr}$$

又因 $$mf = H$$

则 $$\delta = \frac{hr}{H} \tag{3.4}$$

式中，δ 为位移量；

h 为地面高差；

r 为像点到像主点的距离；

H 为摄影高度。

由式(3.4)可以看出：

1) 位移量与地形高差 h 成正比，即高差越大引起的像点位移量也越大。当地面高差为正时(地形凸起)，h 为比，δ 为正值，像点位移是背离像点方移动；高差为 $-h$ 时(地形低洼)，δ 为负值，像点朝向像主点方向移动。

2) 位移量与像主点的距离 r 成正比，即距主点越远的像点位移量越大，像片中心部分位移量较小。像主点处 $r=0$，无位移(图 3.17)。

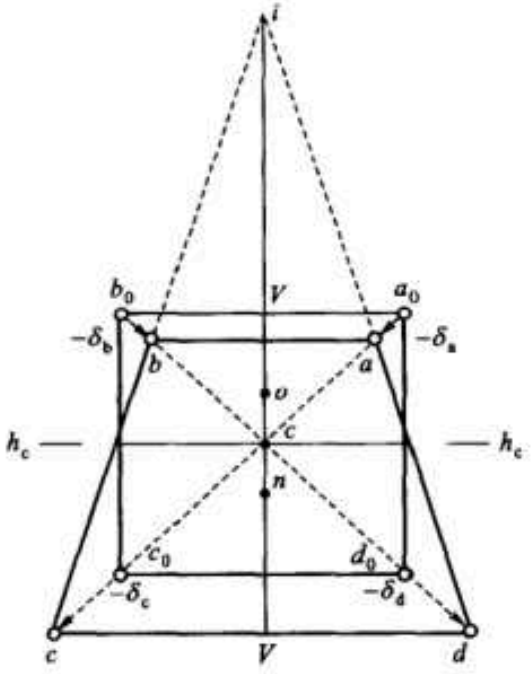


图 3.17 像点位移量与像主点距离的关系

3) 位移量与摄影高度(航高)成反比。即摄影高度越大，因地表起伏引起的位移量越小。例如地球卫星轨道高度 $H=700$ km，当像片大小为 18 cm×18 cm 时，处于像片边缘的像点的地面高差 1 000 m，其位移量约 0.13 mm。

3.2.3 摄影胶片的物理特性

摄影成像多以胶片为记录载体(虽然也可以用磁带记录)，因此，熟悉胶片的特性对于遥感摄影的信息分析十分重要。

胶片的性能取决一系列的感光物理性质。

感光特征曲线：横坐标为曝光量[①] 的对数值，纵坐标为胶片的光学密度。

光学密度 D：指胶片经感光显影后，影像表现出的深浅程度。以阻光率 O 的对数值来表示，即

$$D = \lg O \tag{3.5}$$

式中阻光率 O 是指投射光量 I_i 与透射光量 I_t 之比。即 $O = I_i/I_t = 1/T$，也就是透光率 T 的倒数。数据间的换算关系见表 3.2。

表 3.2　透光率 T、阻光率 O 和密度 D 之间的关系

透光率 T	阻光率 O	密度 D
I_t/I_i	I_i/I_t	$D=\lg O$
100/100	100/100 = 1	lg 1 = 0
10/100	100/10 = 10	lg 10 = 1
1/100	100/1 = 100	lg 100 = 2
0.1/100	100/0.1 = 1 000	lg 1 000 = 3
0.01/100	100/0.01 = 10 000	lg 10 000 = 4

一般胶片的最高密度，在感光测定时，要求达到 1.8 以上，有的可达到 2.2～2.4。对于使用胶片来说，总希望具有较小的灰雾密度，并充分利用曝光的正常部分，以使影像的黑白差别能正确地表达地物的反射光谱特征。

感光度：指胶片的感光速度。胶片感光度高，在光线较弱时也能方便摄影。因为同样光照条件下，欲获得同样的摄影效果，感光度高的胶片所需时间较短，而感光度愈低，所需曝光时间愈长。各国对感光度的分类见表 3.3。我国分级(GB)与德国的 DIN 制一致，都是将感光度从 7°至 34°分成 28 个等级，度数愈大，感光度愈高，每相差 3°感光度相差一倍。感光度低的胶片，如 GB17°的胶片，适合在强光下拍摄静物，但颗粒很细，性能稳定，易保存，适于放大。感光度高的胶片，如 GB24°，适于弱光下拍摄，或用于运动物体的摄影。GB21°胶片属中等感光度，适用于一般摄影。遥感需用感光度高的胶片，如 24°、28°等。

表 3.3　感光度分级对照表

中国标准	德国制	韦斯顿	美国标准	原苏联标准
GB	DIN	Weston	ASA	TOCT
7°	7°	1.5	4	3
8°	8°	2.0	5	4

① 曝光量 H：指感光材料在曝光时吸收光量的多少。它取决于照度 E 和曝光时间 t，即 $H = Et$。

续表

中国标准	德国制	韦斯顿	美国标准	原苏联标准
9°	9°	2.5	6	5
10°	10°	3.0	8	6
11°	11°	4.0	10	8
12°	12°	5.0	12	11
13°	13°	6.0	16	16
14°	14°	8.0	20	20
15°	15°	10	25	22
16°	16°	12	32	25
17°	17°	16	40	32
18°	18°	20	50	45
19°	19°	24	64	50
20°	20°	32	80	65
21°	21°	40	100	90
22°	22°	50	125	100
23°	23°	64	160	130
24°	24°	80	200	180
25°	25°	100	250	200
26°	26°	125	320	250
27°	27°	160	400	300
28°	28°	200	500	400
29°	29°	250	650	500
30°	30°	320	800	600
31°	31°	400	1 000	800
32°	32°	500	1 300	1 000
33°	33°	650	1 600	1 300
34°	34°	800	2 000	1 600

反差(ΔD)与反差系数(γ)：反差指胶片的明亮部分与阴暗部分的密度差，即 $\Delta D = D_{亮} - D_{暗}$。胶片的最大反差是特征曲线上最大密度与最小密度之差，即 $\Delta D_{max} = D_{max} - D_{min}$。胶片黑白分明称高反差，明暗差别不明显称低反差。

反差系数是指拍摄后负片影像与景物亮度差之比，即特征曲线上的斜率。斜率等于1时，胶片的影像反差与景物亮度差相等，感光材料的光学密度能正确地反映地物的亮度差别；$\gamma > 1$ 时，胶片影像的反差大于地物的亮度差，地物实际

亮度被夸大；$\gamma<1$ 时，胶片影像反差小于地物的亮度差，地物实际亮度差被缩小。

在航空遥感中，根据反差系数将胶片分为：

$\gamma=0.7\sim1.0$，软性片；

$\gamma=1.1\sim1.5$，中性片；

$\gamma=1.6\sim2.0$，硬性片；

$\gamma=2.1\sim3.0$，特硬片。

通常，航空摄影要求胶片反差系数 $\gamma>1$，目的是提高影像的反差以取得较好的目视效果，便于地物的识别。但反差系数过大影像的黑白虽然分明，但损失了许多中间层次和信息。而反差过小，又会使影像模糊不清。因此，适当地选择反差系数对控制影像质量是非常重要的。

灰雾度 D_0：未经感光的胶片，显影后仍产生轻微的密度，呈浅灰色，故称灰雾。这是由于卤化银性能不稳定，虽未经感光，仍被还原为金属银，附着于胶片之上。这种灰雾如不超过一定的范围（$D_0<0.2$），对摄影的影响不大。否则，将会影响影像的层次和清晰度，使影像模糊不清，缺乏立体感。

宽容度 L：指胶片表达被摄物体亮度间距的能力。宽容度大的胶片曝光伸缩（适应）的范围大。遥感摄影希望用宽容度大的胶片，以便即使曝光稍为不当，仍能较好地反映被摄物体的亮度范围。

解像力：通常称为感光胶片的分辨力。解像力越高，景物的细部表达得越清晰。解像力的大小取决于涂布在胶片上感光乳剂银盐粒子的大小，银粒越小分辨率越高。解像力的大小以每毫米范围内分辨出的线条数表示单位为A/mm，或用线对/毫米表示。感光胶片的解像力是已知的，在出厂时就经标定。常用的航空摄影黑白胶片的解像力约为 90 A/mm，黑白红外片为 80～85 A/mm，彩色片约 50 A/mm。卫星上用的航天摄影胶片解像力约大于 100 A/mm。

根据感光材料对光谱的感受能力，常用的遥感摄影胶片可分为：黑白片、天然彩色片和红外彩色片。

黑白摄影胶片：指通过灰度来表现被摄目标物体的摄影胶片。黑白胶片种类较多，按感受光谱范围不同，还可进一步分为色盲片、正色片、分色片、全色片、红外黑白片等不同类型。

色盲片：以卤化银为感光材料，未加增感剂，只能吸收短波长（近紫外、紫色光及蓝光），对大于 0.5 μm 的电磁波完全不感光。因而，不能用这种胶片拍摄红花、绿叶。色盲片的反差大，适于翻拍文件、印刷黑白幻灯片及某些胶印制版等。

正色片：感光乳剂中除溴化银及少量碘化银外，再加入光学增感剂，感光范围可以从蓝光扩大到绿黄光区（$\gamma=0.58$ μm）。但对于 0.50～0.52 μm 波段的

感光性能略有降低，适于制版、复制、林区黑白航空摄影等。

分色片：在感光乳剂中加入增感染料，可使胶片增感范围达到 0.6 μm，且在 0.50～0.52 μm 处感光性能降低不大。分色片对绿黄光可区分且较敏感。

全色片：增感范围达到 0.60～0.72 μm，能感受全部可见光，但在绿光部分(0.50～0.525 μm)感光度稍有降低。

红外黑白片：感光乳剂中加入增感剂，使感光范围扩展到近红外波段[①]（小于 1.35 μm）。但随着感光波长的增加，其化学稳定性却大为降低，当感光波长上限达到 1.1 μm 时，胶片可保存 3 个月。当上限达到 1.35 μm 时，胶片只能保存 8 天。红外黑白片对溴化银的敏感区(蓝紫光)仍同样敏感，但对黄光不敏感，感光性能最佳的波长范围在 0.76～0.90 μm(即 760～900 nm)。国产红外黑白片有许多型号，如 750、800、850 等，表示其感光峰值中心波长为 750 nm、800 nm 和 850 nm。

彩色胶片：可分为天然彩色片和红外彩色片。

天然彩色片：分两层乳剂和三层乳剂两种，均能较真实地还原出被摄物体的自然色彩，亦称真彩色片。

红外彩色片：三层乳剂，其中一层对红外敏感。由于红外光对眼睛没有色感，故赋予红外敏感区的颜色是假彩色，所以红外彩色片是假彩色片。

一般情况下，遥感摄影所用的胶片是负片，即胶片上记录的是被摄物体的负像。但现在，彩色正片(又称反转片)由于有较高的反差特性，也常直接用于遥感记录。

3.3 扫描成像

扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样，以得到目标地物电磁辐射特性信息，形成一定谱段的图像。其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段，成像方式有三种。

3.3.1 光/机扫描成像

光学/机械扫描成像系统，一般在扫描仪的前方安装光学镜头，依靠机械传动装置使镜头摆动，形成对目标地物的逐点逐行扫描。扫描仪是由一个四方棱镜、若干反射镜和探测元件所组成。四方棱镜旋转一次，完成四次光学扫描。入射的平行波束经四方棱镜的两个反射面反射后，被分成两束，每束光经平面反射

① 在红外波段中，0.76～1.35 μm 范围内可直接用胶片记录，故称为“可摄红外”区。

后，又汇成一束平行光投射到聚焦反射镜，使能量汇聚到探测器的探测元件上。探测元件把接收到的电磁波能量能转换成电信号，在磁介质上记录或再经电/光转换成为光能量，在设置于焦平面的胶片上形成影像。

探测元件根据目标地物和大气透过程度来确定。一般地物是在常温条件下(约 300 K)，电磁辐射峰值约 10 μ，故探测器的响应波长可选 8～14 μ。如果要探测高温物体，如森林火灾，其温度约 800 K，辐射峰值波长约 3.5 μ，探测器的响应波长应选 3～5 μ。目前常用的探测元件主要有(表 3.4)：

表 3.4　扫描成像常用的探测元件

探测元件	响应波长/μ	工作温度/K
光电倍增管	0.4～0.75	
硅光二极管	0.53～1.09	
锗光二极管	1.12～1.73	
锑化铟(InSb)	2.1～4.75	77
碲镉汞(HgCdTe)	3～5	室温
	8～14	77
硫化铅(PbS)	2～6	室温
锗掺汞(Ge:Hg)	8～13.5	77

进行不同的波段的探测，需采用不同的扫描探测元件。如红外敏感元件，可探测人眼不可见的目标地物的红外辐射。因此，扫描图像的物理特性决定于其所采用的探测元件的波段响应。

光机扫描的几何特征取决于它的瞬时视场角和总视场角。

瞬时视场角(2θ)：扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态，此时，接受到的目标地物的电磁波辐射，限制在一个很小的角度之内，这个角度称为瞬时视场角(图 3.18)，即扫描仪的空间分辨率。

总视场角(2Φ)：图 3.18 中，扫描带的地面宽度称总视场。从遥感平台到地面扫描带外侧所构成的夹角，叫总视场角，也叫总扫描角。扫描带对应的地面宽度(L)为

$$L = 2H_0 \tan \Phi \tag{3.6}$$

式中 H 为遥感平台高度。进行扫描成像时，总视场角不宜过大，否则图像边缘的畸变太大。通常在航空遥感中，总视场角取 70°～120°。由于扫描仪的扫描角是固定的，因此遥感平台的高度越大，所对应的地面总视场也就愈大。

光机扫描仪可分为单波段和多波谱两种。多波段扫描仪的工作波段范围很宽，从近紫外、可见光至远红外都有。扫描仪由扫描反射镜、光学系统、探测器、电子线路和记录装置组成。

扫描镜在机械驱动下，随遥感平台(飞机、卫星)的前进运动而摆动，依次对地面进行扫描，地面物体的辐射波束经扫描反射镜反射，并经透镜聚焦和分光分别将不同波长的波段分开，再聚焦到感受不同波长的探测元件上。

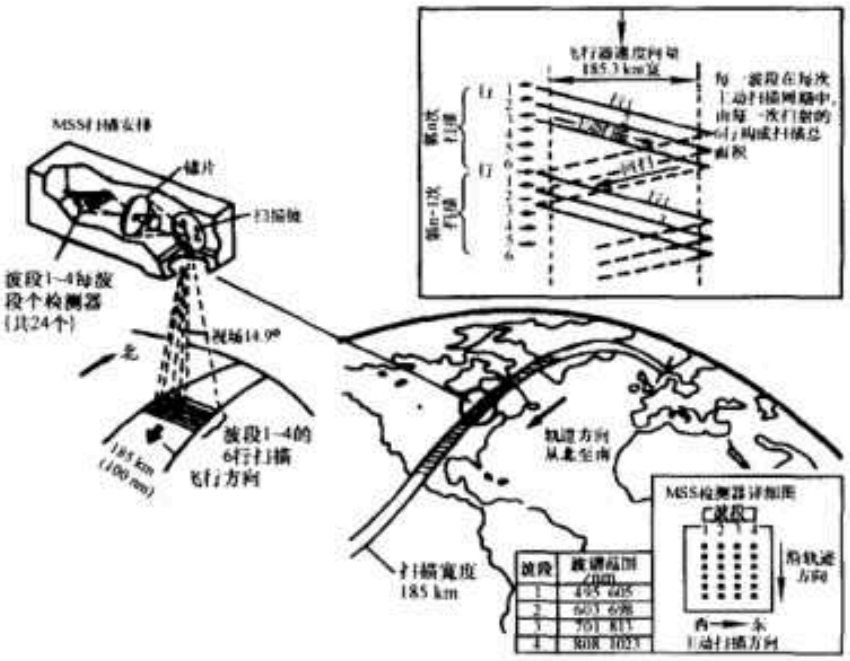


图 3.18 多波谱扫描仪光学系统原理图

3.3.2 固体自扫描成像

固体自扫描是用固定的探测元件，通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。

目前常用的探测元件是电荷耦合器件 CCD，CCD 一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件，具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、动耗小、寿命长、可靠性高等一系列优点，并可做成集成度非常高的组合件。以硅材料做成的 CCD 器件，响应波长的上限为 1.1 μ，以 InSb 材料做成的 CCD 器件的响应波长上限为 5.4 μ。

在光机扫描仪中，由于探测元件需要靠机械摆动进行扫描，如果要立即测出每个瞬时视场的辐射特征，就要求探测元件的响应时间足够快。例如，要在 1/20 s 的时间内扫描完一帧含有 512×512 个像元(瞬时视场或分辨率)的图像，探测元件在每个瞬时的视场的停留时间只有，$1/(20\times512\times512)=1.9\times10^{-7}$ s，即约 0.2 μs。这就要求探测元件的响应时间至少要小于 0.2 μs 的 1/3，因而对可供选择的探测器有很大的限制。如果应用 CCD 多元阵列探测器同时扫描，就解决了这一问题。光机扫描时，一个探测元件对一帧图像要扫描 512 条线。固体自扫描时，用一竖列的 10 个探测元件同时进行扫描。每帧图像，每个探测元件只要扫 51 条线，探测元件在瞬时视场停留时间就只需 2 μs 了。如果用 512 个元件的 CCD 阵列，每一帧同样大小的图像只要一次自扫描就可以了。由于每

个CCD探测元件与地面上的像元(瞬时视场)相对应,靠遥感平台前进运动就可以直接以刷式扫描成像。显然,所用的探测元件数目愈多,体积愈小,分辨率就愈高。现在,愈来愈多的扫描仪采用CCD元件线阵和面阵,以代替光/机扫描系统。在CCD元件扫描仪中设置波谱分光器件和不同的CCD元件,可使扫描仪既能进行单波段扫描也能进行多波段扫描。

3.3.3　高光谱成像光谱扫描

通常的多波段扫描仪将可见光和红外波段分割成几个到十几个波段。对遥感而言,在一定波长范围内,被分割的波段数愈多,即波谱取样点愈多,愈接近于连续波谱曲线,因此可以使得扫描仪在取得目标地物图像的同时也能获取该地物的光谱组成。这种既能成像又能获取目标光谱曲线的"谱像合一"的技术,称为成像光谱技术。按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。

高光谱成像光谱仪是遥感进展中的新技术,其图像是由多达数百个波段的非常窄的连续的光谱波段组成,光谱波段覆盖了可见光,近红外,中红外和热红外区域全部光谱带。光谱仪成像时多采用扫描式或推帚式,可以收集200或200以上波段的数据。使得图像中的每一像元均得到连续的反射率曲线,而不像其他一般传统的成像光谱仪在波段之间存在间隔。

图3.19为两种基本类型的高光谱成像光谱仪工作原理示意图。(a)方式基本属于光学/机械式扫描。这种阵列成像光谱仪要产生200多个连续光谱波段。经过光学色散装置分色后,不同波段的辐射照射到CCD线阵列的各个元件上。因而来自地面瞬时视场的辐射强度被分色记录下来,其光谱通道数与线阵列元件数相同。在逐行逐个像元扫描过程中,产生了上百个窄波段组成的连续光谱的图像。这种扫描式的高光谱成像仪主要用于航空遥感探测,较慢的飞行速度使空间分辨率的提高成为可能。例如:AVIRIS航空可见光/红外光成像光谱仪(美国),共有224个波段,光谱范围从0.38 μm至2.5 nm,波段宽度为10 nm,瞬时视场为1 mard(毫弧度),整个扫描视场为30°(彩图3)。其工作原理就是扫描式。这种成像光谱仪的航高为20 km,地面分辨率为20 m,每幅宽为11 km。我国上海技术物理所机载成像光谱仪也是这一类型。b)方式属于推帚式面阵列成像光谱仪。为二维面阵列,一维是线性阵列,另一维作光谱仪。图像一行一行地记录数据,不再移动元件。成像装置在横向上测量一行中的每个像元所有波段的辐射强度,有多少波段就有多少个探测元件。在工作时,与(a)方式类似,通过快门曝光,将来自地面的辐射能传输到寄存器记录数据。光电探测器采用CCD或汞-镉-碲/CCD混合器件,空间扫描由器件的固体扫描完成。由于像元的摄像时间长,系统的灵敏度和空间分辨率的提高可以实现。例如:加拿大研究公司研制的CASI小型机载高光谱成像仪共有288个波段,光谱范围从

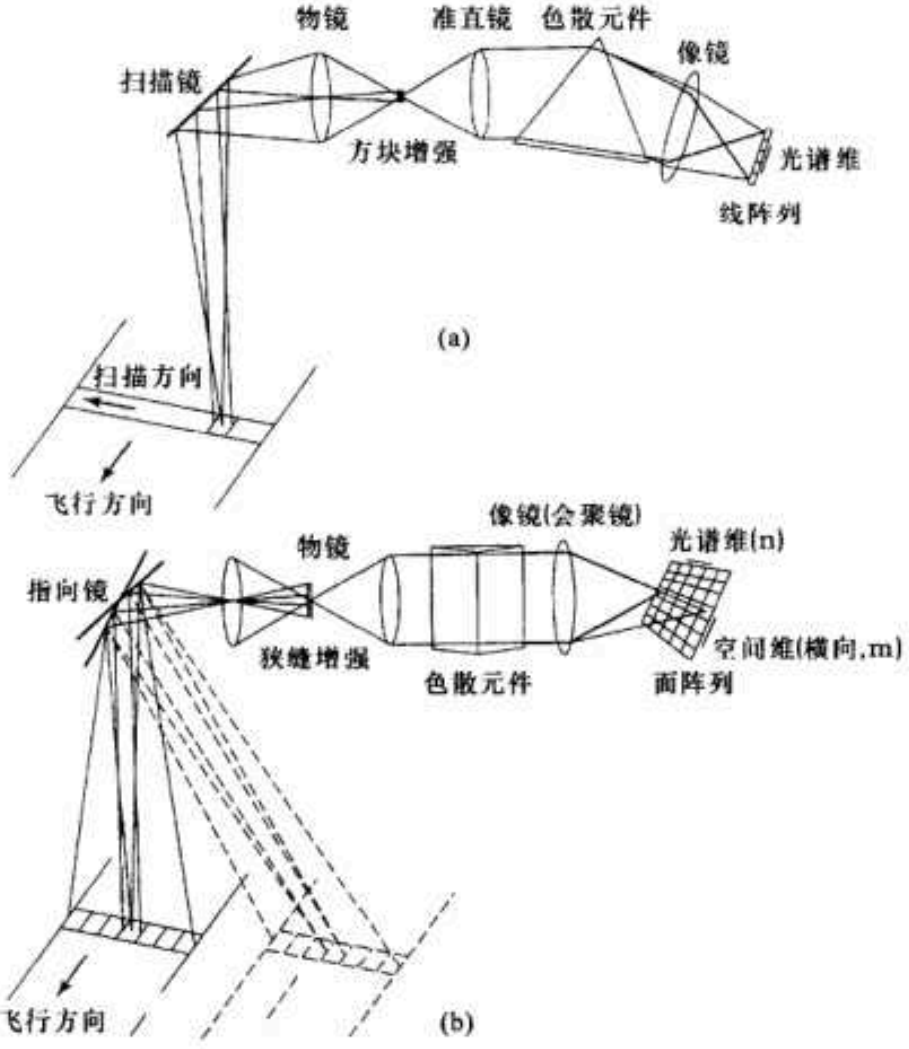


图 3.19 高光谱成像光谱仪工作原理

(a) 垂直飞行方向的摆扫式扫描的线阵列；(b) 二维面阵列成像光谱仪，一维用作光谱仪，另一维用作推扫式线阵列(Lillesand & Kiefer,1994)

0.385 μm~0.9 μm,波段宽度为 1.8 nm,但在 0.65 μm 处为 2.2 nm,瞬时视场为0.3~2.4 mrad,整个扫描视场为 35.4。CASI 可以用两种工作方式工作,既可以用多光谱方式工作,设置 6 个或更多非重叠的波段,又可以用高光谱方式工作,达到 288 个波段的连续光谱取样。这种独特的工作方式表现了这种仪器的强大功能。中国的推扫式高光谱成像仪(PHI)也属于这种类型的仪器。

3.4 微波遥感与成像

在电磁波谱中,波长在 1 mm~1 m 的波段范围称微波。该范围内又可再分为毫米波、厘米波和分米波。在微波技术上,还可将厘米波分成更窄的波段范

围，并用特定的字母表示(表 3.5)。

表 3.5　厘米波的谱带划分

谱带名称	波长范围/cm
K_a	0.75～1.13
K	1.13～1.67
K_u	1.67～2.42
X	2.42～3.75
C	3.75～7.5
S	7.5～15
L	15～30
P	30～100

微波遥感是指通过微波传感器获取从目标地物发射或反射的微波辐射，经过判读处理来识别地物的技术。

3.4.1　微波遥感的特点

1．能全天候、全天时工作

可见光遥感只能在白天工作，红外遥感虽可克服夜障，但不能穿透云雾。因此，当地表被云层遮盖时，无论是可见光遥感还是红外遥感均无能为力。地球表面有 40%～60%的地区常年被云层覆盖，平均日照时间不足一半，尤其是占地表 3/5 的海洋上更是如此。

按瑞利散射原理，散射的强度与 λ^{-4} 成正比。由于微波的波长比红外波要长得多，因而散射要小得多，所以与红外波相比，在大气中衰减较少，对云层、雨区的穿透能力较强，基本上不受烟、云、雨、雾的限制。例如，3.2 cm 波长的微波束穿过 4 km 含有液态水 3 g/m^3 的浓云，其强度只衰减 1 dB，几乎可以忽略不计。所以说具有全天候、全天时特点。

这一特点，对于经常有云，雨日多的热带雨林地区更有意义。在非洲喀麦隆，原来进行航空摄影，经过 20 多年，只拍摄了全国 9%的地区，后来应用侧视雷达，仅用 90 天就完成了全国成像工作。

2．对某些地物具有特殊的波谱特征

许多地物间，微波辐射能力差别较大，因而可以较容易地分辨出可见光和红外遥感所不能区别的某些目标物的特性。例如，在微波波段中，水的比辐射率为 0.4，而冰的比辐射率为 0.99，在常温下两者的亮度温度 T_b[①] 相差 100 K，很容易区别，而在红外波段，水的比辐射率为 0.96，冰的比辐射率为 0.92，两者相差

① $T_b = \varepsilon \cdot T$，其中，$\varepsilon$ 为比辐射率，T 为绝对温度。

甚微,不易区别。

3. 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力

该特性可用来探测隐藏在林下的地形、地质构造、军事目标,以及埋藏于地下的工程、矿藏、地下水等。

电磁波通过介质时,部分被吸收,强度要衰减。故将电磁波振幅减少 1/e 倍(37%)的穿透深度定义为趋肤深度 H:

$$H = \frac{5.3 \times 10^{-3} \varepsilon^{1/2}}{\sigma} \tag{3.7}$$

式中,ϵ 为地物的介电常数;

σ 为地物的导电率。

此式只适用于简单地表,当砂土含水时,其趋肤深度差别很大(表 3.6)。波长 1 m 的微波,在干燥的砂土中可穿透几十米,对冰层更可穿透上百米。

表 3.6 土壤趋肤深度的计算值

土壤种类	含水量 ω/%	波长 λ/m		
		1	0.1	0.03
砂土	0	20	3.3	1.6
	3.88	5	0.33	0.046
	16.80	2.4	0.063	0.01
泥	0	31	18	408
	2.2	2.8	0.43	0.19
	13.77	0.44	0.059	0.016
粘土	0	10.3	1.4	0.55
	20	0.14	0.038	

4. 对海洋遥感具有特殊意义

微波对海水特别敏感,其波长很适合于海面动态情况(海面风、海浪等)的观测。

5. 分辨率较低,但特性明显

微波传感器的分辨率一般都比较低,这是因为其波长较长,衍射现象显著的缘故。要提高分辨率必须加大天线尺寸。其次,观测精度和取样速度往往不能协调。欲保证精度就需要有较长的积分时间,取样速度就要降低,通常是以牺牲精度来提高取样速度的。此外,地球表面的地物温度大多在 200～300 K,峰值波长 λ_{max} 在 10～15 μ 的范围,都落在红外波段,因此红外波段的辐射量要比微波大几个数量级。然而,由于微波的特殊物理性质,使红外测量精度远不及微波,也要差几个数量级。因此,总的说来,红外和微波遥感各有优缺点。

3.4.2　微波遥感方式和传感器

微波遥感分有源(主动)和无源(被动)两大类。

1. 主动微波遥感

是指通过向目标地物发射微波并接收其后向散射信号来实现对地观测遥感方式。主要传感器是雷达。此外,还有微波高度计和微波散射计。

(1) 雷达

雷达(Radar,Radio Direction And Range)意为无线电测距和定位。其工作波段大都在微波范围,少数也利用其他波段,例如利用红外波段工作的红外雷达,还有利用激光器作发射波源的激光雷达。按照雷达的工作方式可分为成像雷达和非成像雷达。成像雷达中又可分为真实孔径侧视雷达和合成孔径侧视雷达。

雷达是由发射机通过天线在很短时间内,向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉冲,然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。不同物体,回波信号的振幅、位相不同,故接收处理后,可测出目标地物的方向、距离等数据。

电磁波在空间的传播速度是一定的。当雷达在时间 t_1 发射出一个窄脉冲,被目标反射后,在 t_2 时返回(图 3.20)。根据这一时间差 Δt,可以计算出目标地物的距离 R。

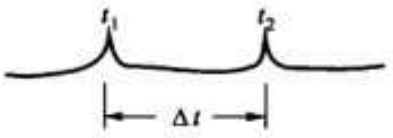


图 3.20

$$R = \frac{\Delta t}{2} \cdot c = \frac{(t_2 - t_1)}{2} \cdot c \tag{3.8}$$

式中,Δt 为 t_2、t_1 的时间差;

c 为电磁波传播速度,约为 3×10^8 m/s。

根据"多普勒效应"雷达还可以用来测定运动的目标物体。目标反射回波由于受到运动的影响,频率会发生改变,该频率变化与目标物体运动的速度成正比。

地物对微波的反射能力取决于本身的性质和形状。一般,金属和各种良导体的反射能力强,这是由于导体中具有自由电子,微波可迫使这些自由电子做强烈的振动,使导电物体表面产生与探测波同频率的交流电波,从而使地物获得了向周围空间再辐射的能力,而木质物体,如树木等,反射能力则很微弱。云雾、尘埃及大气空间所包含的自由电子都很少,因此,微波在大气中很少散射而能很好地透过。地面上的各种物体由于介电常数不同,反射能力也就不一样。

由于微波具有极化特性,在垂直方向和水平方向的反射强度是不同的。微波反射还与地物的形状、大小有很大关系。所发射的波长越短,反射能力越强。

发射波长大于物体的长度时，会产生绕射。表面光滑的地物产生镜面反射，表面粗糙的则产生漫反射。微波反射的这些特性，是利用雷达成像和判别不同地物的基础。

(2) 侧视雷达

侧视雷达(Side Looking Radar)的天线不是安装在遥感平台的正下方，而是与遥感平台的运动方向形成角度，朝向一侧或两侧倾斜安装，向侧下方发射微波，接收回波信号(包括振幅、位相、极化等)的。这样，侧向发射范围可以设计得宽一些。有的机载侧视雷达两侧各可探测 100 km，同时，波束向侧下方发射可使不同地形显示出更大的差别，使雷达图像更具有立体感。

机载侧视雷达的工作原理如图 3.21 所示。

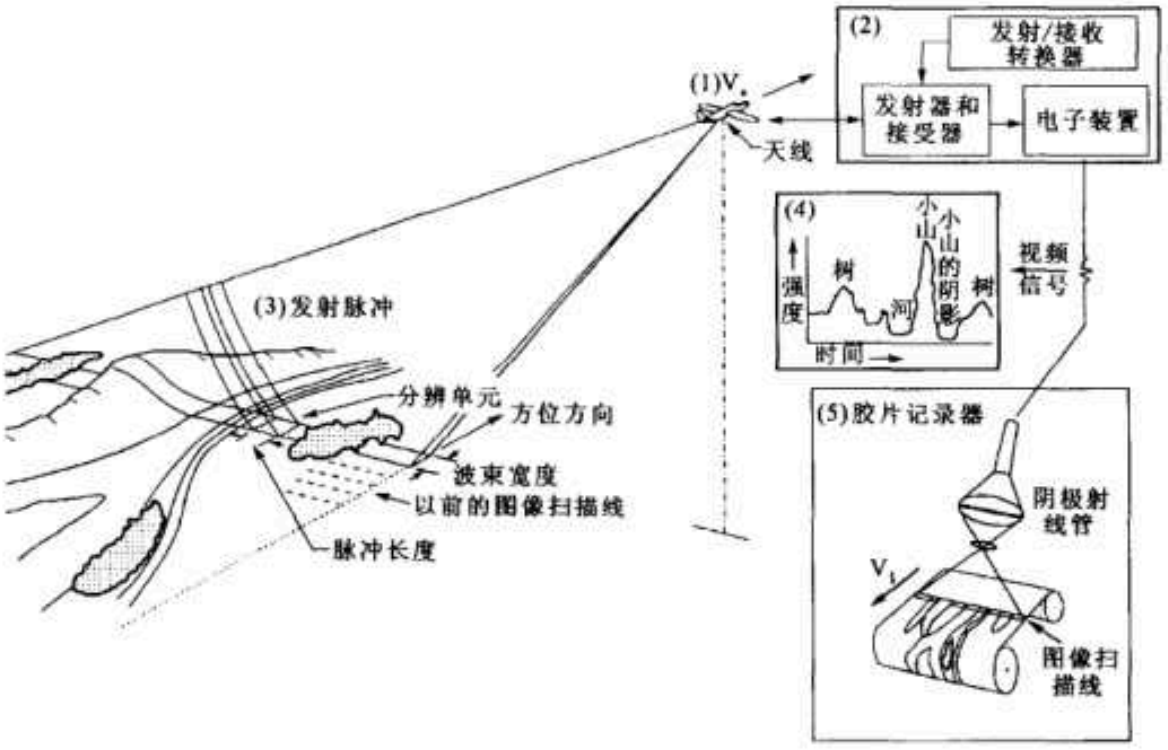


图 3.21 机载侧视雷达(SLAR)的工作原理

侧视雷达的分辨力可分为距离分辨力(垂直于飞行的方向)和方位分辨力(平行于飞行方向)。

1) 距离分辨力 P_g

$$P_g = \frac{c}{2\omega} \cdot \sec \Phi = \frac{\tau \cdot c}{2\cos \Phi} \tag{3.9}$$

式中，c 为波速；

ω 为频带宽度，$\omega = 1/\tau$；

τ 为脉冲宽度；

Φ 为俯角。

距离分辨力与脉冲宽度有关，在理论上等于脉冲宽度的一半（如图 3.22）。脉冲宽度以微秒（10^{-6} s）计，乘以波速 c，即两目标地物之间的距离 $\Delta R = \tau c/2$。这里得到的是目标与天线的斜距。则侧视雷达的距离分辨力 P_g 可写为

$$P_g = \frac{\Delta R}{\cos \Phi} = \frac{\tau c}{2\cos \Phi} \tag{3.10}$$

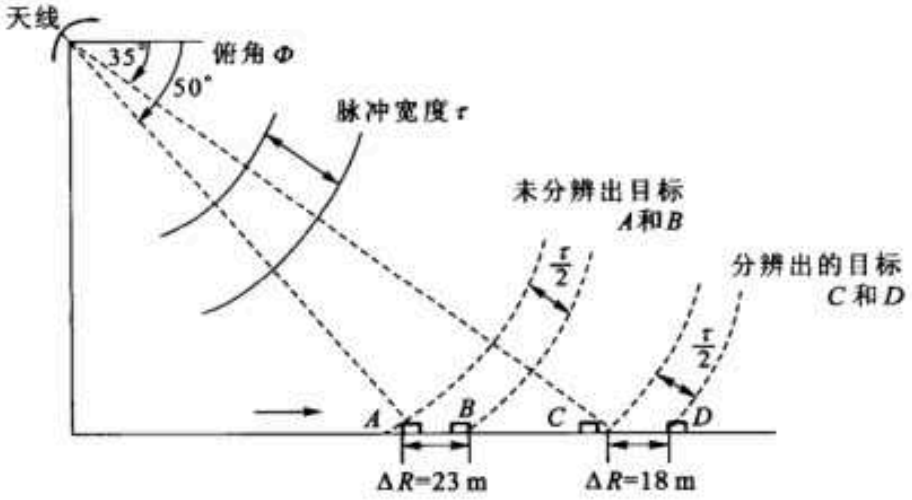


图 3.22　侧视雷达的距离分辨力

在 $\Phi = 50°$，脉冲宽度为 0.1 μs 时，距离分辨力 $P_g = 23$ m，图 3.22 中，A、B 两点相距 20 m，不能被分辨。而当俯角 $\Phi = 35°$，脉冲宽度不变时，距离分辨力 $P_g = 18$ m，C、D 两点也相距 20 m，可以被分辨。这就是说，俯角越大，距离分辨力低。俯角小，其距离分辨力高。

2）方位分辨力 P_a

雷达发射的微波向四面八方辐射，呈花瓣状，称波瓣，但以一个方向为主，称为主瓣，其他方向辐射能小，形成副瓣（图 3.23），其中 β 角称波瓣角。要使雷达的方向性精确，就要尽量增大主瓣功率和减少波瓣 β 角。波瓣角与雷达发射的微波波长 λ 成正比与雷达的天线孔径 D 成反比：

$$\beta = \lambda/D \tag{3.11}$$

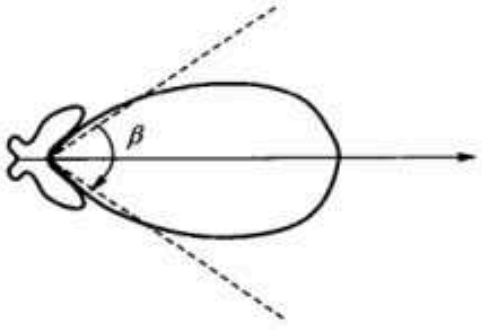


图 3.23　雷达波束方向图

则方位分辨力 P_a 为

$$P_a = (\lambda/D)R \tag{3.12}$$

式中，R 为距目标地物的距离。

可见，发射波长越短、天线孔径越大、距离目标地物越近，则方位分辨力越高

(图 3.24 和表 3.7)。

当天线孔径 $D=5$m、波长 $\lambda=1$cm、距目标地物的距离 $R=5$km时，方位

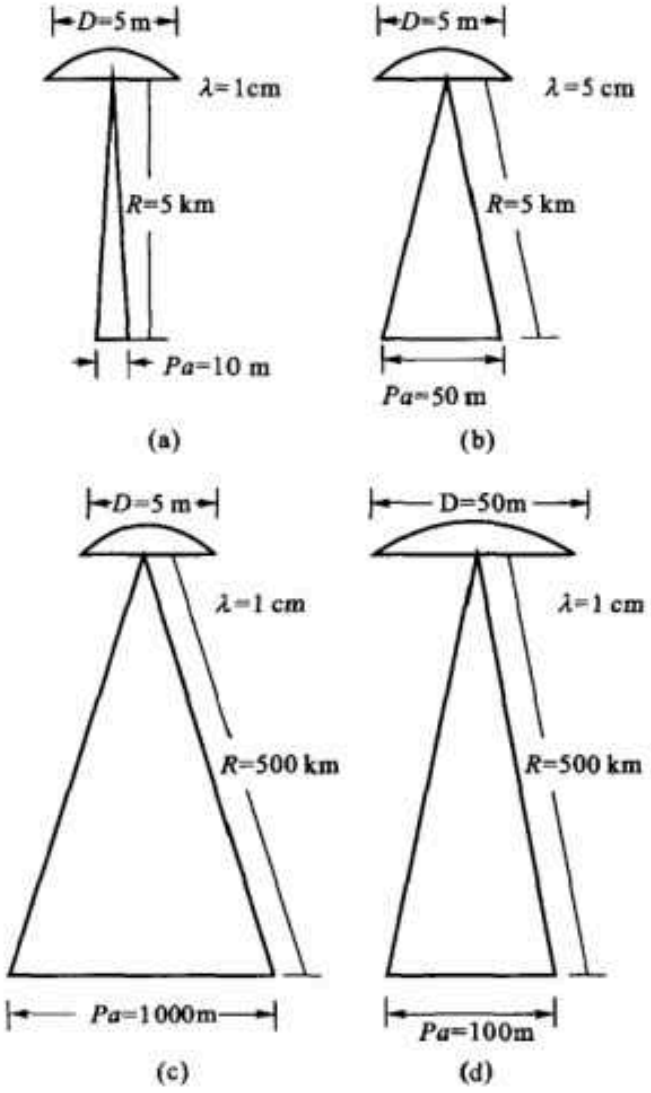


图 3.24 真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系

表 3.7 真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系

方位分辨力 P_a/m	天线孔径 D/m	发射波长 λ/cm	距目标地物的距离 R/km	图号
10	5	1	5	a
50	5	5	5	b
1 000	5	1	500	c
100	50	1	500	d

分辨力 $P_a=10$ m；如 $\lambda=5$ cm、$D=5$ m、$R=5$ km 时，$P_a=50$ m；$\lambda=1$ cm、$D=5$ m、$R=500$ km 时，$P_a=1$ km；$\lambda=1$ cm、$D=50$ m、$R=500$ km 时，$P_a=$

100 m(图 3.24)。

这种以实际孔径天线进行工作的侧视雷达,称真实孔径侧视雷达。要提高这种雷达的方位分辨力,只有加大天线孔径、缩短探测距离和工作波长。但实现这些要求在技术上有一定困难。例如,波长 $\lambda=3$ cm 的雷达,其天线孔径 $D=4$ m,在 200 km 高的卫星轨道上对地面进行探测,方位分辨力为 1.5 km。若要求方位分辨力达到 3 m,以便分辨出公路上的汽车,天线孔径就要求 2 000 m。这样长的天线,无论对机载和星载都是不可能采用的。

要解决上述问题,有两个途径:一是采用脉冲压缩技术,以缩短发射波长;二是用合成孔径天线代替真实孔径天线以缩短天线孔径。

(3) 合成孔径侧视雷达

合成孔径侧视雷达是利用遥感平台的前进运动,将一个小孔径的天线安装在平台的侧方,以代替大孔径的天线,提高方位分辨力的雷达。

要用小孔径雷达天线代替大孔径雷达天线,在地面上,通常采用若干小孔径天线组成阵列,即把一系列彼此相连、性能相同的天线,等距离地布设在一条直线上,利用它们接收窄脉冲信号(目标地物后向散射的相位、振幅等),以获得较高的方位分辨力。天线阵列的基线愈长,方向性愈好。

合成孔径侧视雷达的工作原理如图 3.25 所示。遥感平台在匀速前进运动中,以一定的时间间隔发射一个脉冲信号,天线在不同位置上接收回波信号,并记录和贮存下来。将这些在不同位置上接收的信号合成处理,得到与真实天线接收同一目标回波信号相同的结果。这样,就使一个小孔径天线,起到了大孔径天线的同样作用。

按式(3.12),真实孔径雷达的方位分辨力为 $P_a=(\lambda/D)R$,若合成天线孔径为 L_s 并等于 P_a,则合成孔径天线的方位分辨力为

$$P_s=(\lambda/L_s)R=\frac{\lambda}{(\lambda/D)R}\cdot R=D \qquad (3.13)$$

式中,P_s 为方位分辨力。3.13 式说明,合成孔径雷达的方位分辨力与距离无关,只与天线的孔径 D 有关。天线孔径愈小,方位分辨力愈高。

以 $D=8$ m 的真实孔径雷达为例。当采用波长 $\lambda=4$ cm,雷达距目标地物的距离 $R=4$ km 时,按 3.12 式,其方位分辨力 P_a 为 20 m。而同样孔径,波长和距离的合成孔径雷达,其方位分辨力 $P_s=8$ m。

由于合成孔径天线双程相移,所以,方位分辨力还可以提高一倍,即 $P_s=D/2$。上述例子 $P_s=8/2=4$ m。

通常,合成孔径雷达还结合利用脉冲压缩技术获取良好的距离分辨力。

2. 被动微波遥感

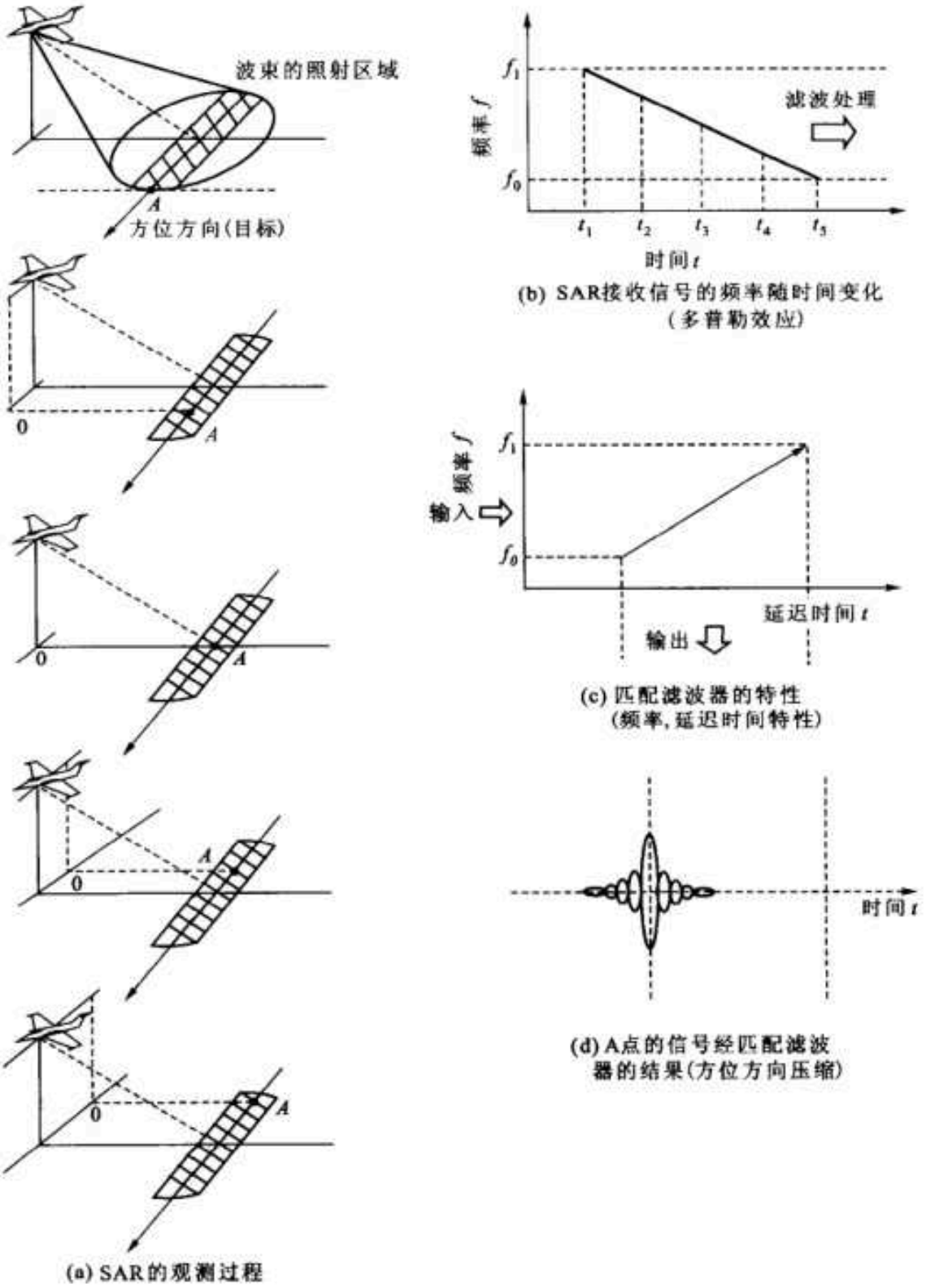


图 3.25 利用多普勒效应的合成孔径雷达成像原理

通过传感器，接收来自目标地物发射的微波，而达到探测目的的遥感方式，称被动微波遥感。

被动接收目标地物微波辐射的传感器为微波辐射计。被动探测目标地物微波散射特性的传感器为微波散射计。这两种传感器均不成像。故在此不予讨论。

3.5　遥感图像的特征

遥感图像是各种传感器所获信息的产物，是遥感探测目标的信息载体。遥感解译人员需要通过遥感图像获取三方面的信息：目标地物的大小、形状及空间分布特点；目标地物的属性特点；目标地物的变化动态特点。因此相应地将遥感图像归纳为三方面特征，即几何特征、物理特征和时间特征。这三方面特征的表现参数即为空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率和时间分辨率。

3.5.1　遥感图像的空间分辨率

图像的空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小，即扫描仪的瞬时视场，或地面物体能分辨的最小单元。例如 Landsat 的 TM 的 1～5 和 7 波段，一个像素(pix)代表地面 28.5 m×28.5 m，或概略说其空间分辨率为 30 m。而对于摄影成像的图像来说，地面分辨率 R_g 取决于胶片的分辨率和摄影镜头的分辨率所构成的系统分辨率 R_s，以及摄影机焦距 f 和航高 H。即

$$R_g = \frac{R_s f}{H} \tag{3.14}$$

式中，R_g 为地面分辨率，单位线对/m；

H 为摄影机距地面高度，单位 m；

R_s 为系统分辨率，单位线对/mm；

f 为摄影机焦距，单位 mm。

例如，摄影机焦距 $f=152$ mm、航高为 6 000 m，系统分辨率 $R_s=40$ 线对/mm 时。地面分辨率 R_g 为

$$R_g = \frac{R_s f}{H} = \frac{40 \times 152}{6\,000} \approx 1 \text{ 线对/m}$$

式中，R_g 的单位是线对/m，而实际地面分辨的最小间隔(图像能够被分辨出来的地面上两个目标的最小距离)为 $R_g/2$，由于 1 线对＝2 线，因此 R_g 如以线/m 为单位，则此例中 $R_g=0.5$ 线/m，也即地面分辨率为 0.5 m。

表 3.8 为不同的遥感目的所要求的空间分辨率

表 3.8 各种遥感目的对空间分辨率的要求

Ⅰ. 巨型环境特征		森林清查	400 m	森林火灾预报	50 m
地壳	10 km	山区植被	200 m	森林病害探测	50 m
成矿带	2 km	山区土地类型	200 m	港湾悬浮质运动	50 m
大陆架	2 km	海岸带变化	100 m	污染监测	50 m
洋流	5 km	渔业资源管理与保护	100 m	城区地质研究	50 m
自然地带	2 km	Ⅲ. 中型环境特征		交通道路规划	50 m
生长季节	2 km	作物估产	50 m	Ⅳ. 小型环境特征	
Ⅱ. 大型环境特征		作物长势	25 m	污染源识别	10 m
区域地理	400 km	天气状况	20 m	海洋化学	10 m
矿产资源	100 km	水土保护	50 m	水污染控制	10～20 m
海洋地质	100 km	植物群落	50 m	港湾动态	10 m
石油普查	1 km	土种识别	20 m	水库建设	10～50 m
地热资源	1 km	洪水灾害	50 m	航行设计	5 m
环境质量评价	100 m	径流模式	50 m	港口工程	10 m
土壤识别	75 m	水库水面监测	50 m	鱼群分布与迁移	10 m
土壤水分	140 m	城市、工业用水	20 m	城市工业发展规划	10 m
土壤保护	75 m	地热开发	50 m	城市居住密度分析	10 m
灌溉计划	100 m	地球化学性质、过程	50 m	城市交通密度分析	5 m

3.5.2 遥感图像的波谱分辨率

波谱分辨率是指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。间隔愈小，分辨率愈高。

不同波谱分辨率的传感器对同一地物探测效果有很大区别。例如在 0.4～0.6 μm 波长范围内，当一目标地物在波长 0.5 μm 左右有特征值时，在(a)图被分为两个波段，不能被分辨，如果分为三个波段则可能体现 0.5 μm 处的谷或峰的特征。因此，可以被分辨。成像光谱仪在可见光至红外波段范围内，被分割成几百个窄波段，具有很高的光谱分辨率，从其近乎连续的光谱曲线上，可以分辨出不同物体光谱特征的微小差异，有利于识别更多的目标，甚至有些矿物成分也可被分辨。图 3－26 表明水铝矿在不同光谱分辨率下被识别的情况。光谱分辨率在 512 nm 时不能被分辨，当光谱分辨率为 32 nm 时在 1.2 μm 波长附近即出现明显双谷形态。

此外，传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值，如感测人体应选择 8～12 μm 的波长范围，而探测森林火灾等则应选择 3～5 μm 的波长，才能取得

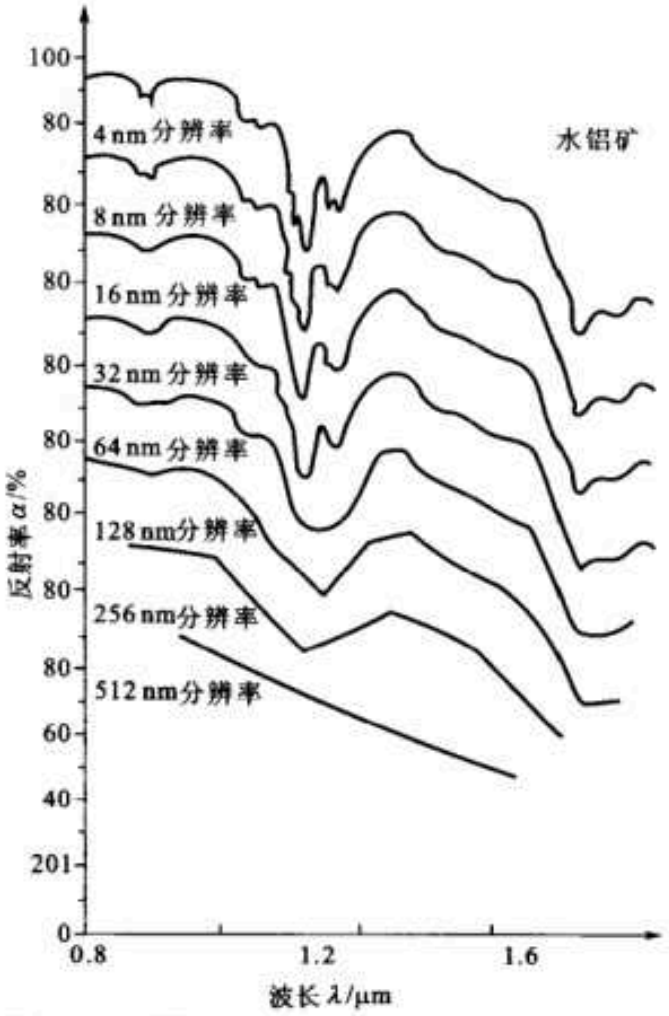


图 3.26　不同波谱分辨率对水铝矿反射光谱的获取

好效果。

3.5.3　遥感图像的辐射分辨率

辐射分辨率是指传感器接收波谱信号时，能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。

例如，陆地卫星 Landsat5 的 TM3，其最小辐射量值 R_{min} 为 −0.008 3 mV/(cm²·sr·μm)，最大辐射量值 R_{max} 为 1.410 mV/(cm²·sr·μm)，量化级 D 为 256 级。其辐射分辨率 $R_L = R_{max} - R_{min}/D = 0.005\ 5$ mV/(cm²·sr·μm)。有时也可用%来表示。本例若以%表示，其辐射分辨率 R_r 为 $R_L/(R_{max} - R_{min}) \times 100\% = 0.39\%$。

某个波段遥感图像的总信息量 I_m 由空间分辨率(以像元数 n 表示)与辐射分辨率(以灰度量化级 D 表示)有关，以 bit 为单位，可表达为

$$I_m = n \cdot \log_2 D \tag{3.15}$$

在多波段遥感中，遥感图像总信息量还取决波段数 k。k 个波段的遥感图像的总信息量 I_s 为

$$I_s = k \cdot I_m = k \cdot n \cdot \log_2 D = k \cdot A/P^2 \cdot \log_2 D \qquad (3.16)$$

式中，A 为图像所对应的地面面积；

P 为图像的空间分辨率。

3.5.4 遥感图像的时间分辨率

时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔，即采样的时间频率，也称重访周期。

遥感的时间分辨率范围较大。以卫星遥感来说，静止气象卫星（地球同步气象卫星）的时间分辨率为 1 次/0.5 小时；太阳同步气象卫星的时间分辨率 2 次/天；Landsat 为 1 次/16 天；中巴（西）合作的 CBERS 为 1 次/26 天等。还有更长周期甚至不定周期的。

时间分辨率对动态监测尤为重要，天气预报、灾害监测等需要短周期的时间分辨率，故常以“小时”为单位。植物、作物的长势监测、估产等需要用“旬”或“日”为单位。而城市扩展、河道变迁、土地利用变化等多以“年”为单位。总之，可根据不同的遥感目的，采用不同时间分辨率。

思考题

1. 主要遥感平台是什么，各有何特点？
2. 摄影成像的基本原理是什么？其图像有什么特征？
3. 扫描成像的基本原理是什么？扫描图像与摄影图像有何区别？
4. 微波成像与摄影、扫描成像有何本质的区别？
5. 如何评价遥感图像的质量？

第 4 章

遥感图像处理

本章主要介绍遥感光学影像和数字影像在分析、判读、理解、识别前的处理过程。首先介绍光学原理和光学处理方法。随着计算机硬件价格的降低和软件水平的提高，计算机图像处理越来越深入遥感领域，因此，以重点篇幅介绍计算机处理的原理和方法。后者分为：图像校正，可以认为是图像处理前的预处理部分；图像增强，为了突出影像中的某些特定信息而作的处理；最后介绍不同信息源数据的使用。

4.1 光学原理与光学处理

电磁波谱中 0.38～0.76 μm 波段能够引起人的视觉。如 0.7 μm 为红色，0.58 μm 为黄色，0.51 μm 为绿色，0.47 μm 为蓝色等，这一部分加上紫外和红外部分来自于原子与分子的发光辐射，称为光学辐射，但一般情况下，紫外线使眼睛产生疼痛感，红外线产生灼热感，都不会使人的视觉产生如颜色、形状等的视觉印象。严格地说，只有能够被眼睛感觉到的、并产生视觉现象的辐射才是可见辐射或可见光，简称光。

4.1.1 颜色视觉

人对光的感应靠眼睛，在光亮条件下，人眼能分辨各种颜色，当光谱亮度降低到一定程度，人眼的感觉便是无彩色的，光谱变成不同明暗的灰带。

1. 亮度对比和颜色对比

(1) 亮度对比

观察图片或屏幕时，常对观察对象的亮暗程度有一评价。这一评价实际是相对于背景而言的，就是亮度对比。

亮度对比是视场中对象与背景的亮度差与背景亮度之比，记作：

$$C = \frac{|L_{对象} - L_{背景}|}{L_{背景}}$$

选择适宜的对象及背景的亮度，可以提高对比，从而提高视觉效果。在遥感图像中，亮度对比主要用于单色黑白影像，但有时很难说明哪个是背景，哪个是对象。这时亮度对比就变成两个或多个对象之间的对比，即 $C = \Delta L_{对象}/L_{对象}$。这就如一张灰色纸片，在白色背景上看起来发暗（对比低）在黑色背景上看起来发亮（对比高）一样。

（2）颜色对比

在视场中，相邻区域的不同颜色的相互影响叫做颜色对比。颜色的对比受视觉影响很大。例如，在一块品红的背景上放一小块白纸或灰纸，用眼睛注视白纸中心几分钟，白纸会表现出绿色。如果背景是黄色，白纸会出现蓝色。这便是颜色对比的效果。两种颜色互相影响的结果，使每种颜色会向其影响色的补色变化（绿是品红的补色，蓝是黄的补色）。在两种颜色的边界，对比现象更为明显。

在可见光谱段中颜色从紫到红端是过渡变化的。一般来说，只要波长改变了 0.001～0.002 μm 人眼就能观察出差别，对不同波长，人眼的区别能力也不同。就整个光谱而言，正常人眼应分辨出一百多种不同颜色。可见，人眼对颜色的分辨力比对黑白灰度的分辨力强得多，正因为如此，彩色图像能表现出更为丰富的信息量。

2. 颜色的性质

当观察物体时人眼对光源的感觉不同，白光光源亮度很高时，看到的是白色，亮度很低看到的是发暗发灰，无亮度则看到黑色。而对不发光的物体而言，人眼所看到的物体颜色是物体反射的光线所致。当物体对可见光无选择地反射，反射率在 80%～90%以上时，物体为白色显得明亮，当反射率在 4%以下时，物体为黑色显得很暗，中间反射率则为灰色。如果物体对可见光有选择地反射，反射 0.6 μm 以上的波长看起来是红色，反射从 0.55 μm 起且反射率偏低便成了棕红色。所有颜色都是对某段波长有选择地反射而对其他波长吸收的结果。

颜色的性质由明度、色调、饱和度来描述。

（1）明度，是人眼对光源或物体明亮程度的感觉。与电磁波辐射亮度的概念不同，明度受视觉感受性和经验影响。一般来说，物体反射率越高，明度就越高。所以白色一定比灰色明度高。黄色比红色明度高因为黄色反射率高，对光源而言，亮度越大，明度越高。

（2）色调，是色彩彼此相互区分的特性。可见光谱段的不同波长刺激人眼产生了红橙黄绿青兰紫等彩色的感觉。多数情况，刺激人眼的光波不是单一波长，而常常是一些波长的组合，对于光源，则是不同波长的亮度组合，对于反射物体是不同反射率的不同波长组合，共同刺激人眼产生组合后的颜色感觉。

（3）饱和度，是彩色纯洁的程度，也就是光谱中波长段是否窄，频率是否单

一的表示。对于光源，发出的若是单色光就是最饱和的彩色，如激光，各种光谱色都是饱和色。对于物体颜色，如果物体对光谱反射有很高的选择性，只反射很窄的波段则饱和度高。如果光源或物体反射光在某种波长中混有许多其他波长的光或混有白光则饱和度变低。白光成分过大时，彩色消失成为白光。

黑白色只用明度描述，不用色调、饱和度描述。

3. 颜色立体

(1) 颜色立体

为了形象地描述颜色特性之间的关系，通常用颜色立体来表现一种理想化的示意关系(图4.1)。

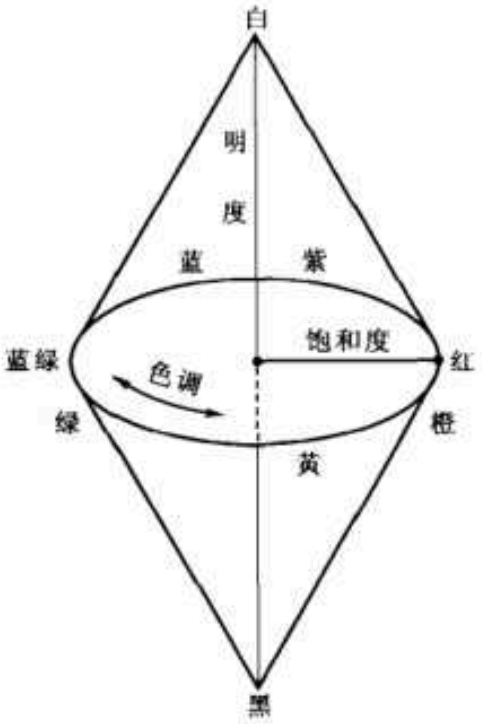


图 4.1　颜色立体示意模型

中间垂直轴代表明度，从底端到顶端，由黑到灰再到白明度逐渐递增。中间水平面的圆周代表色调，顺时针方向由红、黄、绿、蓝到紫逐步过渡。圆周上的半径大小代表饱和度，半径最大时饱和度最大，沿半径向圆心移动时饱和度逐渐降低，到了中心便成了中灰色。如果离开水平圆周向上下白或黑的方向移动也说明饱和度降低。

这种理想化的模型可以直观表现颜色三个特性的关系。但与实际情况仍有不小差别。例如，黄色明度偏白，蓝色明度偏黑，它们的最大饱和度并不在中间圆面上，就是一个说明。

(2) 孟赛尔颜色立体

孟赛尔(A. H. Munsell)用图 4.2 的颜色立体模型表示颜色系统，称为孟赛尔颜色主体，使颜色的划分更为标准化。

中央轴代表无彩色的明度等级，顶部白为 10，底部黑为 0，从 0 至 10 共分为 10 个明度级。

在颜色立体的水平剖面上是色调，沿顺时针方向分为红、红黄、黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝、蓝紫、紫、紫红 10 种色调，每两种色调间各分 5 个等级。颜色离开中央轴的水平距离代表饱和度的变化。又称孟赛尔彩度，表示同样明度值时饱和度的情况。中性色(黑灰白)时为 0，离开中轴越远数值越大。不同的明度、色调和饱和度构成了颜色的不同彩色。

任何颜色在孟赛尔系统中都可以用三个坐标值：色调、明度和彩度(饱和度)表示，每一组坐标又可制成标准颜色样品以供有关参考对比。

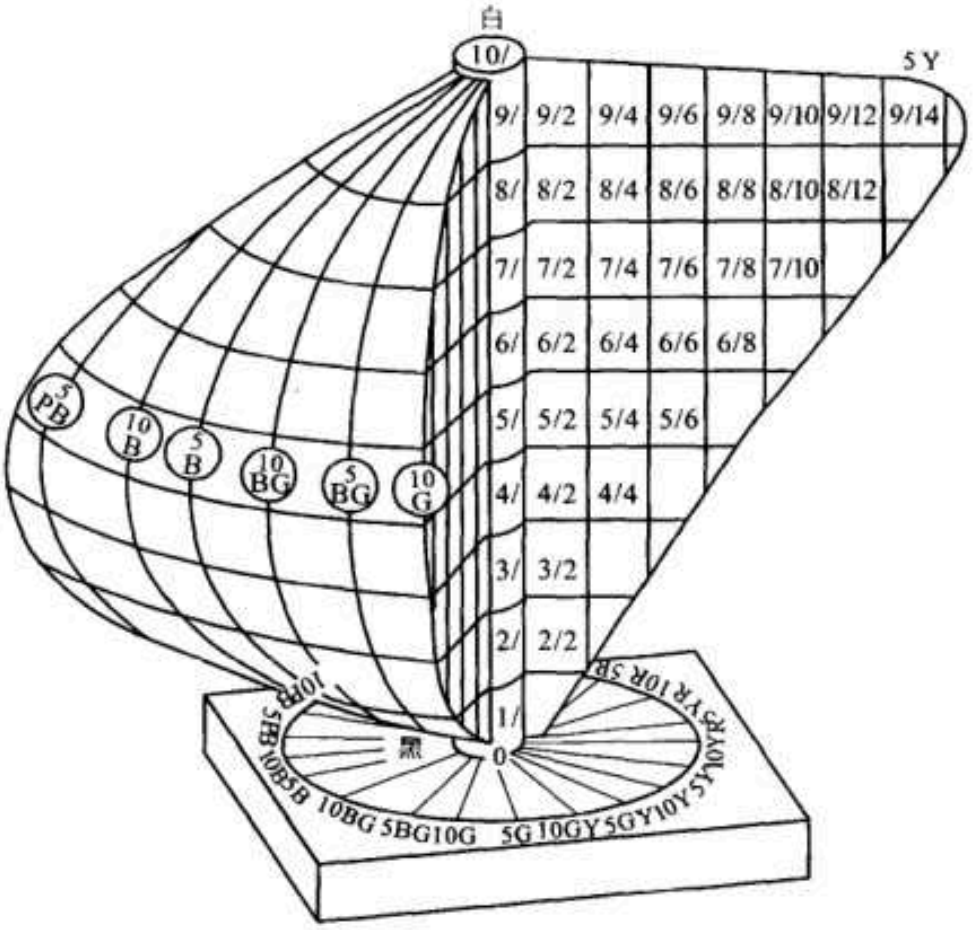


图 4.2 孟赛尔颜色立体示意图

孟赛尔颜色立体比起理想的颜色立体更接近实际情况，虽然不是完善的，但对颜色性质的理解已更深入一步。

4.1.2 加色法与减色法

1. 颜色相加原理

互补色：若两种颜色混合产生白色或灰色，这两种颜色就称为互补色。如黄和蓝，红和青，绿和品红均为互补色。假如做一个圆盘，左边是黄色，右边是蓝色，让圆盘快速旋盘，使两种颜色混合，人眼就只能看出白色或灰色。

三原色：若三种颜色，其中的任一种都不能由其余二种颜色混合相加产生，这三种颜色按一定比例混合，可以形成各种色调的颜色，则称之为三原色。实验证明，红、绿、蓝三种颜色是最优的三原色。可以最方便地产生其他颜色。当然，混合后的颜色只是一种视觉效果上的颜色，已完全失去了颜色的光谱意义。

为了加深对互补色和三原色的理解。可以做一个实验(图 4.3)。用三个可调亮度的光源，分别经过红绿蓝三个滤光片，再经过透镜形成平行光束。在暗室中照射到白屏幕上。构成红、绿、蓝三原色。调节三原色光源的亮度比例，可以

在白屏幕三束光重叠的部位看到白光。在只有红光和绿光重叠的部位产生黄光，在只有绿光和蓝光重叠的部位产生青色光，在只有蓝光和红光重叠的部分产生品红色光。不断地调节各光源的强度，白屏幕上还会出现各种中间颜色。由此得出各种颜色都可以由红绿蓝这三原色产生的结论。

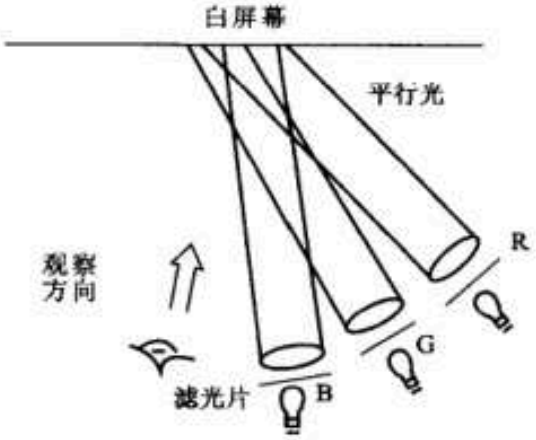


图 4.3　颜色相加的实验

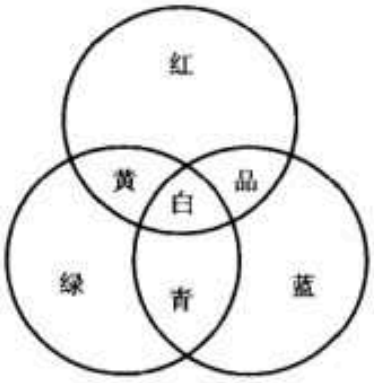


图 4.4　加色法示意图

这个实验可以简单地画成加色法示意图(图 4.4)。

2. 色度图：颜色相加原理可以进一步用色度图来表现。

从理论上讲，每一种波长的光都可以用红、绿、蓝三原色相加产生。因此，对任何一种颜色的光，当匹配的各波长光谱能量相同(等能光谱)时，都可以推算出其所需要的红、绿、蓝三原色的数量值。研究表明，所有光谱色混合时，即形成等能光谱中的白光。而且白光是由相同数量的红、绿、蓝三原色组成的。设光的总量为 1，则白光由三原色各 1/3 构成，即：

红＝绿＝蓝＝1/3 白

红＋绿＋蓝＝1

根据这一原则设计的色度图如图 4.5，图中 x 轴(色度坐标)相当于红原色的比例，y 轴(色度坐标)相当于绿原色的比例，图中没设蓝色度坐标 z，因为 $x+y+z=1$，所以知道了 x 和 y，z 便已知。图中的弧形曲线代表光谱，线上每一点代表一种波长和光谱颜色，中心 C 点是白光点，即 $x=y=z=0.33$，相当于正午太阳光。

色度图与颜色立体的表现含义不同，它具有真实的意义，表现了人眼对颜色视觉的基本规律：

(1) 从 A 点(0.4 μm)到 B 点(0.77 μm)光谱曲线的轨迹及连接 AB 两点直线所形成的马蹄形范围内所包含的各点都是在物理上可以由真实光线产生的颜色。任何颜色在色度图中都有确定的位置。因此颜色的特性也可以得到说明，即马蹄形的周边表示出色调的差异。其他中间各点与中心 C 的连线表示饱和

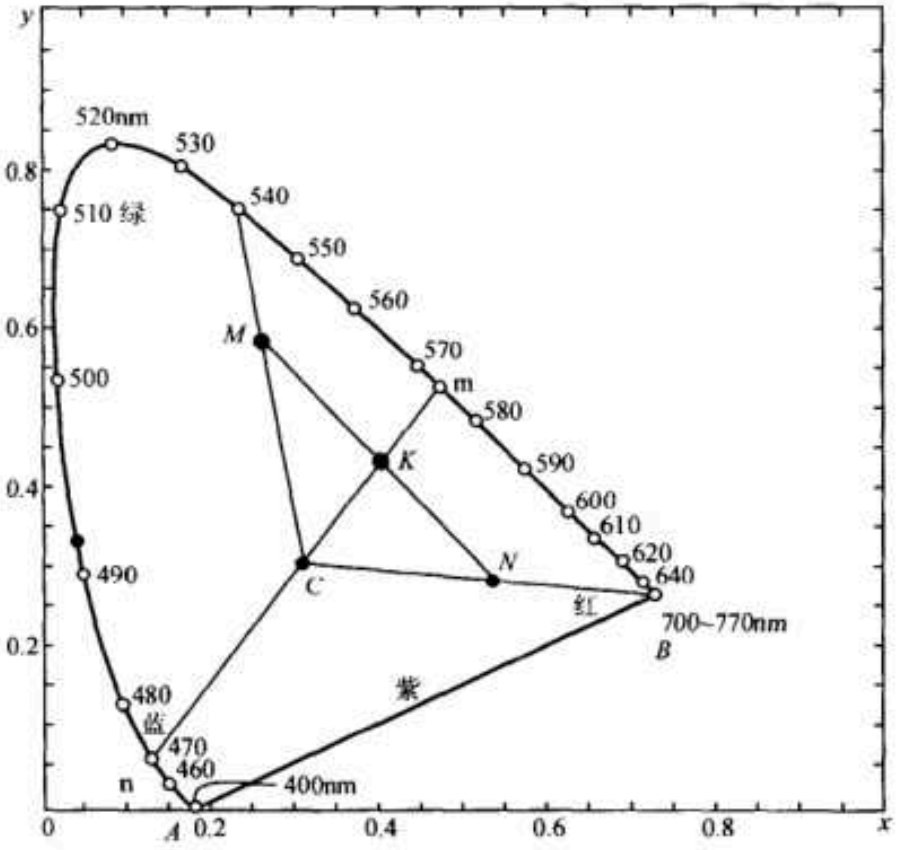


图 4.5 CIE 色度图

度。如图中 M 点，连接中心点 C 和 M 点并延长之与光谱轨迹相交，交点的波长(0.54 μm)颜色即为 M 点的色调。该点越接近光谱线则饱和度越高，越接近 C 点则饱和度越低，混有白光也越多。

(2) 色度图可以粗略推算出两种颜色相混合得到的中间色。如 M 与 N 两种颜色按一定比例合成，一定得到 MN 连线上的中间色，如 K，连接 CK 并延长至光谱线，可知 K 对应的谱颜色(0.573 μm)和饱和度(离 C 的远近)。但如果 CK 延长线与 AB 相交则不可能找到对应的光谱波长，因为 AB 线上各种颜色不是原有光谱色，而是光谱上没有的红、品红、紫等颜色。

(3) 过 C 点做一条直线与边缘交于二个点，如 m 和 n，则这二点对应光谱的颜色一定是互补色，它们混合可以产生白光。但如果有一个点落在 AB 线上，则白光上能由两种以上的光线产生，因为 AB 线上的点本身是由两种光线混合产生的。

可见，色度图更为准确地表现了颜色混合的规律，又称作混色图。

彩色显示器的显象管是利用加色法原理产生色彩的。屏幕上红绿蓝三原色的荧光粉可产生红绿蓝彩色影像，显象管工作时，三注电子束分别激发红绿蓝荧光粉。荧光屏上，每一荧光点的面积都很小，对眼睛仅形成小于 1′的视角，该视角小于人眼视觉的空间分辨能力，所以三个荧光点按不同的红绿蓝颜色比例发光时，在视觉上产生颜色相加的效果。如果选用的

红绿蓝三原色在色度图上占据了三个角，则构成的颜色三角形越大，合成的图像色调愈丰富。

3. 颜色相减原理

实际生活中，除了利用颜色相加原理形成颜色的混合外，还常常利用颜色的减法混合。例如遥感中常用的色彩摄影、彩色印刷等都是减色法的原理。

白色光线先后通过两块滤光片的过程就是颜色的减法过程。可以做一个实验，让一束白光先通过一块蓝滤光片，再通过一块黄滤光片，得到投射到白屏幕上的绿色光。这是因为蓝滤光片的特性是对蓝光透过率比较高，而对蓝光以外的其他波长的光有很高的吸收率。对黄滤光片而言，黄光透过率比较高，而对黄色以外其他波长的光，吸收率很高。最后共同透过的部分应是蓝滤光片的透过率与黄滤光片透过率的乘积，该值是波长的函数，因为波长不同，透过率不同。如0.5 μm处蓝片透过69%，黄片透过58%，则通过两片后透过69% × 58% = 40%。但为什么是绿色呢？一般来说，物体透光时，在主要透过某种颜色光的同时，也将该波段附近的光部分透过，这是一个渐变过程。正因为如此，透过蓝光时附近的绿光、紫光也会透过一些，透过黄光时，附近的绿光、红光也会透过些。它们共同透过的部分便是绿光了。当两块滤光片组合产生颜色混合时，入射光通过每一滤色片时都减掉一部分辐射，最后透过的光是经多次减法的结果，这种颜色混合原理就是颜色相减原理。

颜色相减和颜色相加的区别在于：在上述实验中，当蓝和黄滤光片分别透过白光而将透过的光混合在白屏幕时，由于黄与蓝是互补色，因而当强度调整适当时，可以出现白色，这就是加色法原理，而白光依次透过黄、蓝滤光片后却得到绿色，这是减色法原理，前者是相加混合，后者是相减混合(图4.6)。

减法三原色：指加法三原色的补色，即黄、品红和青色(图4.7)。用白光由红、绿、蓝三色组成这种理想模型来理解，可以认为当使用黄色滤光片时，是将黄色波长附近的红、绿段透过而将远端的蓝色光吸收，从而形成减蓝色即黄色。这

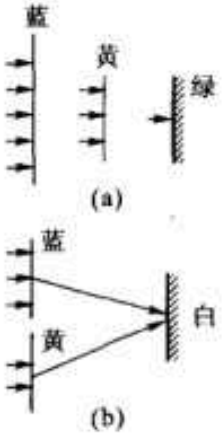


图4.6 减色法(a)与加色法(b)区别示意图

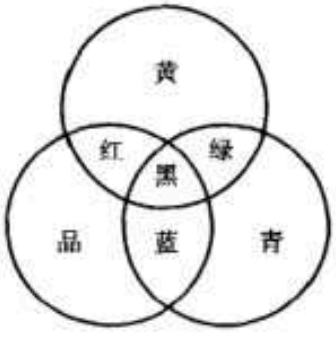


图4.7 减色法示意图

种滤光片控制了蓝色。同样地，减绿滤色片吸收绿色光生成品红色，减红滤色片吸收红色光生成青色(图 4.8)。这样黄、品红、青便是减色法的三原色。将彩色涂料的三色叠加时，由于光线依次通过减红、减绿、减蓝层就成黑色。只有当涂料浓度不够，减色不彻底时才会出现灰白色，但这仍是减色法而不是加色法。

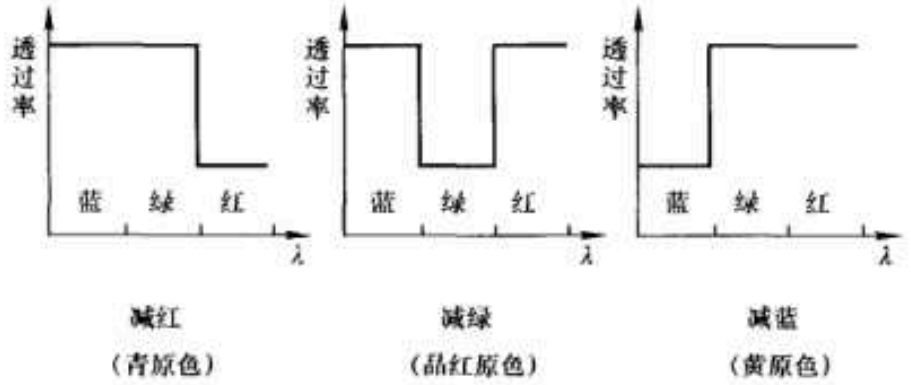


图 4.8 减色法三原色理想示意图

4.1.3 光学增强处理

用光学方法处理遥感影像，使其有用信息更加突出，更适合目视判读，是遥感数据处理的重要方法之一。近年来，随着计算机对遥感数据处理能力的迅速发展，尤其是计算机硬件价格的降低和处理速度的提高，计算机处理越来越普及，而光学处理由于对仪器设备和处理环境要求较高，还需要胶片、相纸、药品等多种消耗品，如果做更复杂的相干光学处理，还需要透镜系统的支撑，因此，有以计算机处理代替光学处理的趋势，光学处理的使用者已越来越少。但光学处理具有精度高，反映目标地物更真实，图像目视效果好等优点，因此有时还是十分必要的处理手段。

1. 利用加色法或减色法实现彩色合成

(1) 加色法彩色合成

根据加色法原理，制作成各种合成仪器，选用不同波段的正片或负片组合，进行彩色合成，是加色法合成的过程。根据仪器类别可以将图像处理方法分为：

合成仪法：是将不同波段的黑白透明片分别放入有红、绿、蓝滤光片的光学投影通道中精确配准和重叠，生成彩色影像的过程。采用的合成仪，一类是单纯光学合成系统，另一类是计算机控制式的屏幕合成系统，但原理相同。

分层曝光法：指利用彩色胶片具有的三层乳剂，使每一层乳剂依次曝光的方法。采用的仪器为单通道投影仪或放大机。每次放入一个波段的透明片，依次使用红、绿、蓝滤光片，分三次或更多次对胶片或相纸曝光，使感红层，感绿层、感蓝层依次感光。最后冲洗成彩色片。这一技术的关键是保证多次曝光时，多张黑白透明片的影像位置完全重合。三个滤色片要使其在色度图上组成的颜色

三角形越大,以便合成后的色调丰富。

彩色合成效果决定于使用仪器者的技术熟练程度和经验值高低,以及彩色合成方案的选取是否合理。合成方案包括:像片时相的选择应有利于突出研究的对象,如水文遥感可利用丰水期和枯水期像片的对比;波段的选择应是最佳匹配,如地物波谱曲线中特征明显的波段;色调的选择应使蓝、绿、红所对应的波段合理匹配,饱和度应调整得当,以保证识别对象的信息被突出。

(2) 减色法彩色合成

利用减色法原理使白光经过多种(层)乳剂或染料或滤色片透明片等而反射或透射出来的合成彩色是减色法彩色合成。根据不同的工艺和技术可以分为:

染印法:是一种使用特别浮雕片、接收纸和冲显染印药制作彩色合成影像的方法。浮雕片是一种特制的感光胶片,经曝光和暗室处理后能吸附酸性颜料。接收纸是一种不感光的特殊纸张,能吸收浮雕片上的酸性颜料。染印法合成是把三种浮雕片上的染料先后转印到不透明的接收纸上,或分别转印在三张透明胶片上重叠起来阅读。

印刷法:是利用普通胶印设备,直接使用不同波段的遥感底片和黄、品红、青三种油墨,经分色、加网、制版,套印成彩色合成图像。该方法工序简单,可大量生产。

重氮法:是利用重氮盐的化学反应处理彩色单波段影像透明片的方法,各波段图像可重叠阅读。

2. 光学增强处理

相关掩膜处理方法:指对于几何位置完全配准的原片,利用感光条件和摄影处理的差别,制成不同密度,不同反差的正片或负片(称为模片),通过它们的各种不同叠加方案改变原有影像的显示效果,达到信息增强目的的方法。这种处理不可能增加原片所记录的信息,但可以将原先分辨不清或不够突出的目标突出出来,把不必要的信息变得不太清楚,以达到增强主题的目的。

改变对比度:使用两张同波段同地区的负片(或正片)进行合成,一张反差适中,另一张反差较小,合成后反差一般加大,从而提高了对比度。同理,用一张反差很大的负片与一张反差较小的正片叠加合成,可以减少对比度并消除黑色云影。

显示动态变化:不同时相同一地区的正负片影像叠合掩膜,当被叠合影像反差相同时,凡密度发生变化的部分就是动态变化的位置,如滑坡、河道和海岸变迁、湖泊萎缩等。这种方法又称比值影像法,如将同一时相不同波段的影像作比值可以识别出一些特别的信息,如海岸高低潮界线、潮间带地貌等。

边缘突出:目的在于突出线性特征。先将两张反差相同的正片和负片叠合,叠合配准后,再沿希望突出的线性特征的垂直方向错位。这样得到的底片或

相片上会在线性位置产生黑白条的假阴影，产生立体感，如地质构造线，轮廓线、铁路等。这种影像如雕刻出来似的，故又称浮雕法。

其他处理技术制作几乎无中间层次的黑白模片称为二元模片；制作只有一种密度值的模片称等密度模片；变换放大机焦距使影像轻微模糊称模糊模片。利用这些特殊模片与原片交叉叠合，进行多种技巧处理，可以实现密度分层和专题提取，从而拓宽了遥感影像的光学应用价值。

3. 光学信息处理

利用光学信息处理系统，即一系列光学透镜按一定规律构成的系统，可以实现对输入数据并行的线性变换，适宜作二维影像处理。在遥感光学处理中，主要涉及相干光学的处理过程。

(1) 图像的相加和相减

光学处理中有多种方法实现图像的加减，在此主要介绍光栅滤波法。

将两个图像 f 和 g 分别放在光学信息处理系统的输入平面 P_1 的上方和下方并以平行光(平面波)照射。当满足①两个图像所发出的光波在空间重叠；②两个光波同位相或反位相。则可以实现图像加减。其原理是两列光波相干涉而迭加。如果两列光波在空间重叠并且同位相，则图像相加。如果两列光波在空间重叠且反相，则图像相减。

实验如图 4.9 所示。当两列子波 f 和 g 经过变换透镜 L_1 会聚在 P_2 的中心并在 P_2 平面上相干迭加时，形成光栅，这个光栅称为“谱光栅”。此外在 P_2 平面上放一个满足一定条件的真正的光栅称作“滤波光栅”。当滤波光栅的栅线与谱光栅一致时，f 波和 g 波将发生衍射。f 波将出现 $f_+ f_0 f_-$ 三个波，g 波将出现 $g_+ g_0 g_-$ 三个波。在条件符合时，可以做到 f_+ 与 g_- 波重合。这样通过透镜 L_2 后，在 P_3 平面上形成了 5 个像，即 $g_+, g_0, f_+ g_-, f_0, f_-$。

当滤波光栅相对于光轴通过的原点向上或向下移动 1/4 个空间周期 d，使它的透光部分与谱光栅的极小值重合时，透过光栅的 f 波与 g 波反相，互相抵

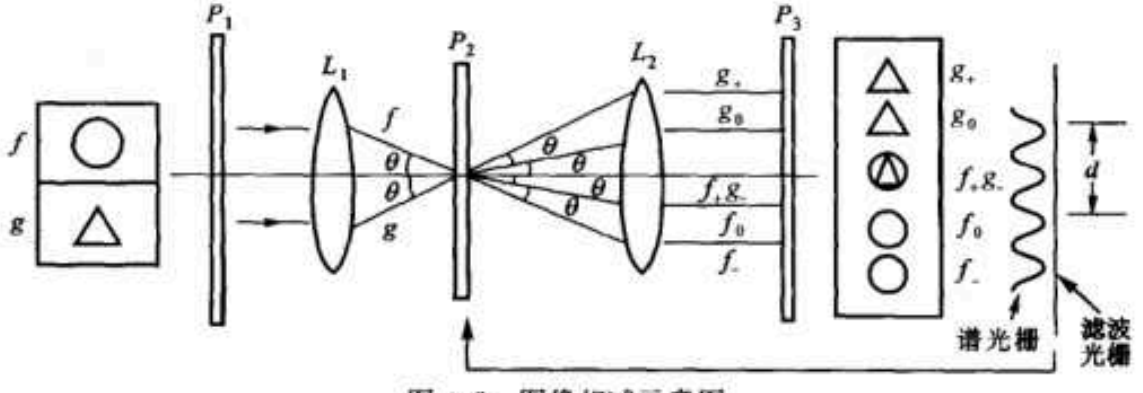


图 4.9 图像相减示意图

消，使 f_+ 波与 g_- 波相干迭加获得图像相减的效果。若滤波光栅再移动 1/4 个周期，使透光缝与谱光栅的极大值重合，则 f 波与 g 波透过光栅的部分同位相，互相加强，使 f_+ 波与 g_- 相干迭加后获得图像相加的效果。

(2) 遥感黑白影像的假彩色编码

1) 相位介质的色散

光波通过厚度呈阶梯状变化的介质时，速度 v 降低，但频率 f 不变。由于光的颜色取决于光波频率，因此，光通过介质时颜色不变而波长变短，即波长 $\lambda = v/f$。不同频率的光波，波长 λ 不同，产生不同的位相变化，如果经过介质后，出射的光波同位相，则两部分光波互相加强，亮度变强，表示完全透明，此时定义透过率 $T=1$；如果出射的光波反位相，光波强度互相抵消，看上去则很暗，表示完全不透明，则定义透过率 $T=0$，中间情况透过率介于 0 和 1 之间。单色光透过介质时，由于阶梯介质厚度不同而产生不同的位相差，故又将阶梯状介质称作位相介质(图 4.10)。

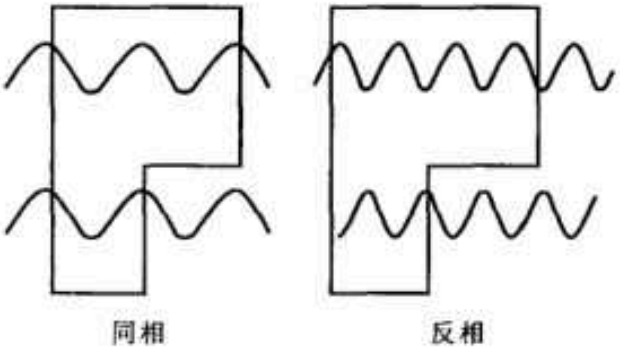


图 4.10　单色光通过介质时同相和反相

白光是由不同频率的色光混合而成。当白光通过位相介质的某一台阶时，总能找到与某一频率同位相的光，而另一种频率反位相的光。这样同相的光透过率为 1，反相的光透过率为 0，其他频率居中。结果使一块位相介质在白光下呈现各种颜色，这一现象称为位相介质的色散(图 4.11)。

2) 假彩色的编码过程

① 将黑白图像经过光栅进行一次编码处理，将振幅型编码图像转换成位相型编码图像。

如图 4.12，取一个透过率是等间隔矩形的光栅，又叫罗奇(Ronchi)光栅，它仅具有等间隔的完全透明 $T=1$ 和完全不透明 $T=0$。将其覆盖在感光底片上，令黑白图像通过透镜使感光底片成像。这样栅线处 $T=1$ 完全感光，栅线间 $T=0$ 完全不感光。显影定影后，底片成为带有透明条纹的黑白图像负片，称为振幅型底片。

将该振幅型底片进行漂白处理，底片上明胶中的银溶解在漂白液中，使底片

透明。但由于底片黑白不同,明胶层厚度也不相同,其厚度与底片原来的黑度即银颗粒的密集程度成正比。由于光栅线条的存在,除了原来图像的纹路外,还有光栅形成的一条条平行沟槽,类似表面浮雕。虽然漂白后的底片已变成完全透明,但由于厚薄不同,形成了位相介质(图 4.13)。

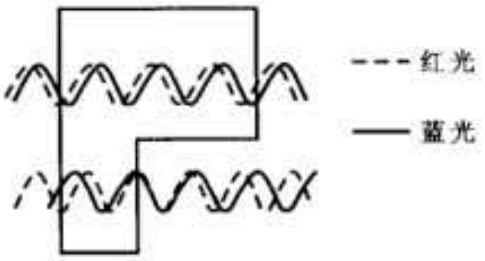


图 4.11 位相介质的色散
红光透明蓝光不透明

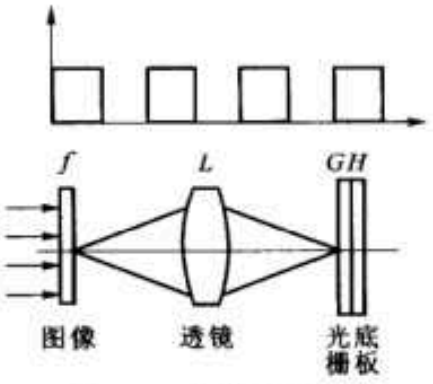


图 4.12 光栅编码处理

② 将位相介质片放入非相干光信息处理系统的输入平面,经过白光照射,在输出平面上获得等密度的假彩色图像。

由于光波穿过位相介质片时,位相差会引起各种颜色的光透过。为了使颜色固定位置,在光信息处理系统中心开一小孔,只让零级衍射波通过。这样成像的图像成了彩色图像,而且每一种颜色所表示的位相差则对应于位相介质浮雕层的厚度,也就是原图像亮暗程度的表现。这就是说,原来黑白图像的黑白灰度差异变成了颜色差异,一张黑白图像变成了假彩色图像,从而突出了图中细节,更有利于进行判读。

利用这一技术处理卫星像片,可使单波段影像彩色化。

图 4.13 位相介质底片

4.2 数字图像的校正

4.2.1 数字图像

数字图像是指能够被计算机存储、处理和使用的图像。遥感数据的表示既有光学图像又有数字图像。在遥感图像的使用过程中,有时既需要把光学图像转变成数字图像送到计算机中进行处理,有时又需要把计算机处理后的数字图像转变成光学图像输出为硬拷贝。光学图像又称作模拟量,数字图像又称作数字量,它们之间的转换称模/数转换,记作 A/D 转换,或反之,称数/模转换,记作

D/A 转换。

数字量与模拟量的本质区别在于模拟量是连续变量而数字量是离散变量。观察一幅黑白相片，其黑白程度称为灰度，是由摄影处理过程中金属银聚集而成，密度越大时，影像越黑。密度越小，影像越白。黑和白的变化是逐渐过渡，没有阶梯状的。有时为了使视觉分辨效果更好和对影像质量鉴定方便，人为地在影像下部设置一条灰标，制作成不同等级的灰度值标尺，但就影像本身而言，灰度仍旧是连续变化的。

将这样一幅影像通过扫描仪或数字摄影机等外部设备送入计算机时，就是对图像的位置变量进行离散化和灰度值量化。如图 4.14，在黑白图像上沿底边设 x 轴，则 x 轴上的灰度变化是一条连续变化的平滑曲线。当数字化该图像时，数字图像在空间位置上取样，产生离散的 x 值和 y 值，则每一个由 Δx 和 Δy 构成的小方格称为一个像元。像元是数字图像中的最小单位。每一个像元对应一个函数值，即亮度值，它是由连续变化的灰度等分得到。图 4.14 中，亮度是 0～15。0 代表最黑，15 代表最亮，其他值居中。定义原图像函数是一个矩形区域 R 内的实函数，记作：

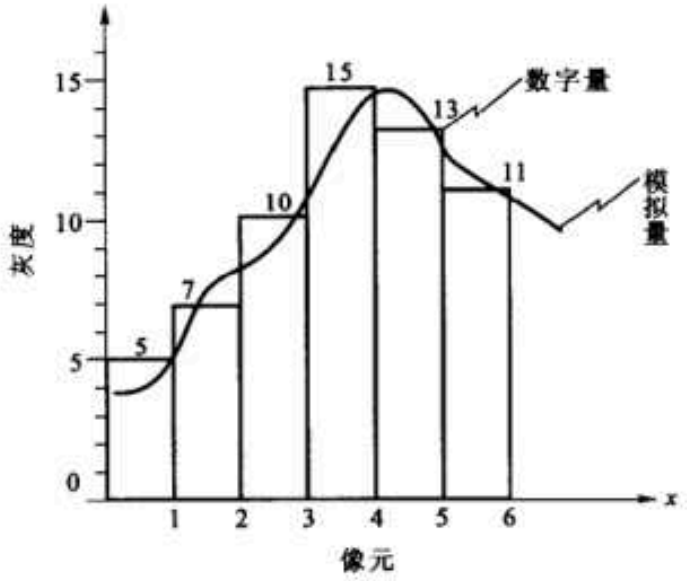


图 4.14　模拟量与数字量

$$0 \leqslant f(x,y) \leqslant G \quad x \in [0, x_{max}], y \in [0, y_{max}]$$

式中，G 为灰度值的上界；

x_{max}, y_{max} 分别为 x, y 方向的最大值。

数字化以后，连续空间变量被等间隔取样成离散值。一幅图像可以表示为一个矩阵，若 x 方向上取 N 个样点，y 方向上取 M 个样点，则成为有 MN 个元素的矩阵函数，可以表示为：

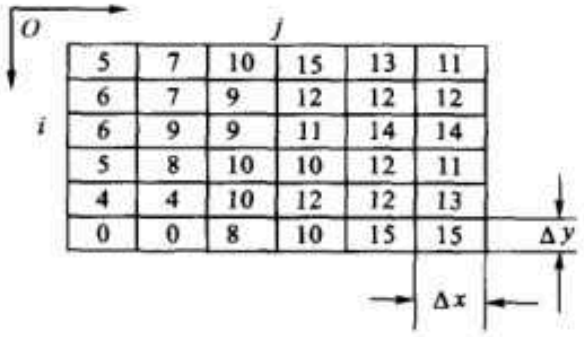
$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0),f(0,1) & f(0,N-1) \\ f(1,0),f(1,1) & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots \\ f(M-1,0),f(M-1,1) & \cdots f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

式中，M 代表行数；

N 代表列数。

M,N 为正整数，矩阵中的每一元素代表图像中的一个像元，其面积大小相当于原光学图像分割取样的最小单元 $\Delta x \cdot \Delta y$。

图 4.15 是一个小的数字图像实例，大小为 6 行 6 列，第一行由模拟图像量化而来，下面是它的矩阵表示。图像的灰度值由 0 到 15。图像以左上角为坐标原点，以 i 代表行，以 j 代表列。



$$\begin{bmatrix} 5 & 7 & 10 & 15 & 13 & 11 \\ 6 & 2 & 9 & 12 & 12 & 12 \\ 6 & 9 & 9 & 11 & 14 & 14 \\ 5 & 8 & 10 & 10 & 12 & 11 \\ 4 & 4 & 10 & 12 & 12 & 13 \\ 0 & 0 & 8 & 10 & 15 & 15 \end{bmatrix}$$

图 4.15 数字图像实例与表示

数字图像中的像元值可以是整型、实型和字节型。为了节省存贮空间，字节型最常用，即每个像元记录为一个字节(byte)，8 位。量化后，灰度值从 0 到 255，共有 256 级灰阶。0 代表黑，255 代表白，其他值居中渐变。

遥感数字图像需要相当大的存贮空间。以一景 Landsat 4 或 5 的 TM 数字图像为例，共有 7 个波段，每个波段有 6 166 行，6 166 列，代表地面约 185 km×185 km 的范围。每一个波段约有 6 166×6 166=38 M 个像元，则 7 个波段全部存贮需要(6×38 M)+24 M=252 M 个像元，即需要 252 M 字节存贮空间才能存下一景全部的 TM 数据。

随着计算机性能的提高、磁盘空间的扩大和价格的降低，遥感影像的存贮和

处理已越来越容易，所需要的成本也更低于光学处理成本，且技术也更容易掌握。因此，遥感数字图像处理有广阔的应用前景。

4.2.2 辐射校正

进入传感器的辐射强度反映在图像上就是亮度值(灰度值)。辐射强度越大，亮度值(灰度值)越大。该值主要受两个物理量影响：一是太阳辐射照射到地面的辐射强度，二是地物的光谱反射率。当太阳辐射相同时，图像上像元亮度值的差异直接反映了地物目标光谱反射率的差异。但实际测量时，辐射强度值还受到其他因素的影响而发生改变。这一改变的部分就是需要校正的部分，故称为辐射畸变。

引起辐射畸变有两个原因：一是传感器仪器本身产生的误差；二是大气对辐射的影响。

仪器引起的误差是由于多个检测器之间存在差异，以及仪器系统工作产生的误差，这导致了接收的图像不均匀，产生条纹和“噪声”。一般来说，这种畸变应该在数据生产过程中，由生产单位根据传感器参数进行校正，而不需要用户自行校正。用户应该考虑的是大气影响造成的畸变。

1. 大气影响的定量分析

进入大气的太阳辐射会发生反射、折射、吸收，散射和透射。其中对传感器接收影响较大的是吸收和散射(图 4.16)。在没有大气存在时，传感器接收的辐照度，只与太阳辐射到地面的辐照度和地物反射率有关。由于大气的存在，辐射经过大气吸收和散射，透过率小于 1，从而减弱了原信号的强度。同时大气的散射光也有一部分直接或经过地物反射进入到传感器，这两部分辐射又增强了信号，但却不是有用的。

设 $E_{0\lambda}$ 为波长 λ 的辐照度，θ 为入射方向的天顶角，当无大气存在时，地面上单位面积的辐照度为：

$$E_\lambda = E_{0\lambda}\cos\theta$$

假定地表面是朗伯体，其表面为漫反射，则某方向物体的亮度为

$$L_{0\lambda} = \frac{R_\lambda}{\pi}E_\lambda = \frac{R_\lambda}{\pi}E_{0\lambda}\cos\theta \tag{4.1}$$

式中，R_λ 是地物反射率；

π 是球面度(半球反射)。

传感器接收信号时，受仪器的影响还有一个系统增益系数因子 S_λ，这时进入传感器的亮度值为

$$L'_{0\lambda} = \frac{R_\lambda}{\pi}E_{0\lambda}\cdot S_\lambda\cdot\cos\theta$$

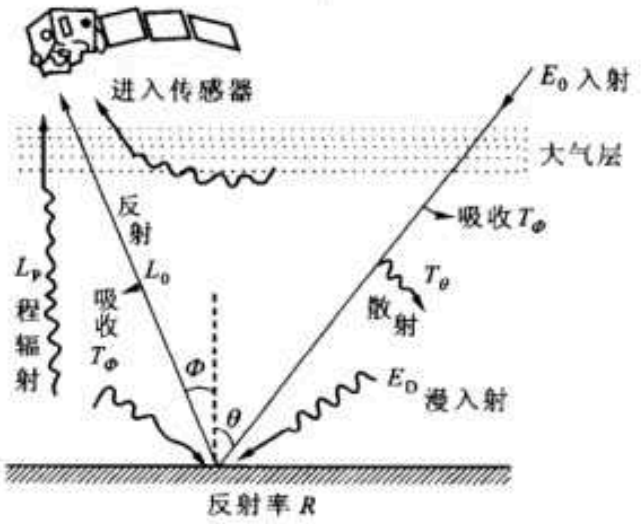


图 4.16 大气对辐射影响示意图

由于大气的存在，在入射方向有与入射天顶角 θ 和波长 λ 有关的透过率 $T_{\theta\lambda}$；反射后，在反射方向上有与反射天顶角 ϕ 和波长 λ 有关的透过率 $T_{\phi\lambda}$。因此进入传感器的亮度值为

$$L_{1\lambda} = \frac{R_\lambda T_{\phi\lambda}}{\pi} E_{0\lambda} \cdot T_{\theta\lambda} \cdot S_\lambda \cdot \cos\theta$$

大气对辐射散射后，来自各个方向的散射又重新以漫入射的形式照射地物，其辐照度为 E_D，经过地物的反射及反射路径上大气的吸收进入传感器，其亮度值为①

$$L_{2\lambda} = \frac{R_\lambda T_{\phi\lambda}}{\pi} S_\lambda \cdot E_D$$

相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器，这部分辐射称为程辐射度，亮度为 L_p。

可见，由于大气影响的存在，实际到达传感器的辐射亮度是前面所分析的三项之和，即 $L_\lambda = L_{1\lambda} + L_{2\lambda} + L_{P\lambda}$。

L 与波长 λ 相关，简化表达可得到：

$$L = \frac{RT_\Phi}{\pi} E_0 T_\theta S\cos\theta + \frac{RT_\Phi}{\pi} SE_D + SL_P$$

即

$$L = \frac{RT_\Phi}{\pi} S(E_0 T_\theta \cos\theta + E_D) + SL_P \tag{4.2}$$

① 该项较小，有些书上主张不计。

比较式4.1和式4.2可以看出大气的主要影响是减少了图像的对比度，使原始信号和背景信号都增加了因子。如图4.17，图像中某一剖面，其线长为横坐标，亮度值为纵坐标。无大气时白处亮度值为50，黑处亮度值为0，则亮度对比 $C_1=(50-0)/50=1$。当有大气影响时，乘上透过率后假定减少10%，亮度值减少到45，而由于 L_2 和 L_P 存在，黑白处亮度均增加10，这样亮度对比变成 $C_2=(55-10)/55=9/11$，$C_2<C_1$，可见对比度减少，图像质量下降了。

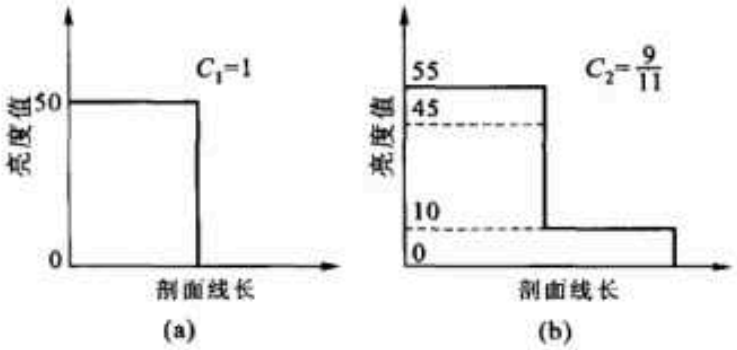


图4.17　大气影响下图像亮度对比变化

2. 大气影响的粗略校正

严格地说，去除大气影响是将4.2式中的附加项和附加因子求出，最终求出地物反射率 R，从而恢复遥感影像中地面目标的真实面目。当大气透过率变化不大时，有时只要去掉含 E_D 和 L_P 的数据项就可修正图像的亮度，使图像中像元之间的亮度变化真正反映不同像元地物反射率之间的变化关系。这种对大气影响的纠正是通过纠正辐射亮度的办法实现的，因此称作辐射校正。

精确的校正公式需要找出每个波段像元亮度值与地物反射率的关系。为此需得到卫星飞行时的大气参数，以求出透过率 T_θ、T_Φ 等因子。如果不通过特别的观测，一般很难得到这些数据，所以，常常采用一些简化的处理方法，只去掉主要的大气影响，使图像质量满足基本要求。

粗略校正指通过比较简便的方法去掉式4.2式中的 L_P，即程辐射度，从而改善图像质量。式中还有漫入射因子 E_D 及其他如透过率等影响，这些因子都作为地物反射率的因子出现，直接相减不易去除，常用比值法或其他校正方法去除，在此不作深入讨论。严格地说，程辐射度的大小与像元位置有关，随大气条件、太阳照射方向和时间变化而变化，但因其变化量微小而忽略。可以认为，程辐射度在同一幅图像的有限面积内是一个常数，其值的大小只与波段有关。

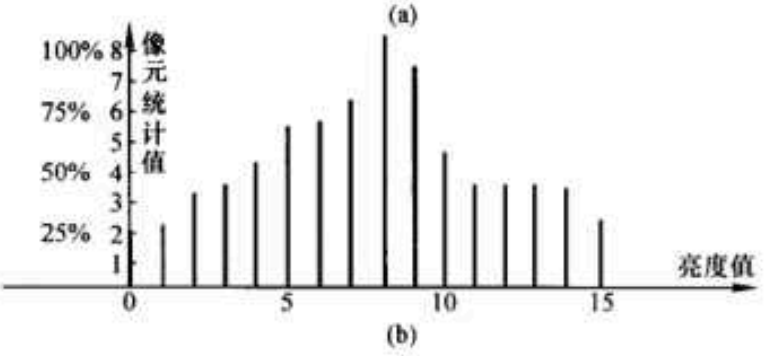
(1) 直方图最小值去除法

直方图以统计图的形式表示图像亮度值与像元数之间的关系。在二维坐标系中，横坐标代表图像中像元的亮度值，纵坐标代表每一亮度或亮度间隔的像元

数占总像元数的百分比。如图 4.18,上图是一幅 8 行 8 列的小数字图像,亮度值范围仅从 0 到 15,0 代表黑,15 代表白(最亮),中间数字代表过渡亮度,下图是直方图,横坐标表示亮度值,纵坐标可以是像元数,也可以作归一化,按百分比设值。因此,从直方图统计中可以找到一幅图像中的最小亮度值。

0	5	8	10	13	14	14	13
5	0	4	9	14	15	12	11
6	2	10	10	13	15	15	12
6	8	9	9	10	12	11	8
5	8	8	9	9	9	11	9
5	7	7	8	8	7	7	8
3	4	7	6	6	3	4	5
1	1	4	6	7	3	2	2

(a)



(b)

图 4.18 数字图像(a)及其直方图(b)

最小值去除法的基本思想在于一幅图像中总可以找到某种或某几种地物,其辐射亮度或反射率接近 0,例如,地形起伏地区山的阴影处,反射率极低的深海水体处等,这时在图像中对应位置的像元亮度值应为 0。实测表明,这些位置上的像元亮度不为零。这个值就应该是大气散射导致的程辐射度值。如图4.17中 b 图的亮度值 10。一般来说由于程辐射度主要来自米氏散射,其散射强度随波长的增大而减小,到红外波段也有可能接近于零(图 4.19)。

具体校正方法十分简单,首先确定条件满足,即该图像上确有辐射亮度或反射亮度应为零的地区,则亮度最小值必定是这一地区大气影响的程辐射度增值。校正时,将每一波段中每个像元的亮度值都减去本波段的最小值。使图像亮度动态范围得到改善,对比度增强,从而提高了图像质量。

(2) 回归分析法

假定某红外波段,存在程辐射为主的大气影响,且亮度增值最小,接近于零,

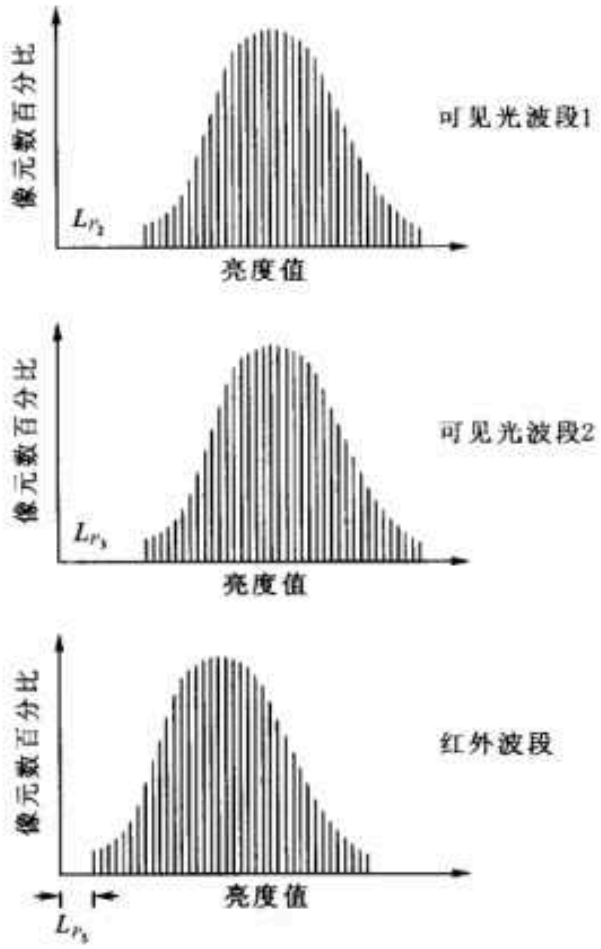


图 4.19 直方图最小值比较

设为波段 a。现需要找到其他波段相应的最小值，这个值一定比 a 波段的最小值大一些，设为波段 b，分别以 a，b 波段的像元亮度值为坐标，作二维光谱空间，两个波段中对应像元在坐标系内用一个点表示（图 4.20）。由于波段之间的相关性，通过回归分析在众多点中一定能找到一条直线与波段 b 的亮度 L_b 轴相交，且

$$L_b = \beta L_a + \alpha$$

式中，α 是直线在 L_b 轴上的截距；

β 是斜率。

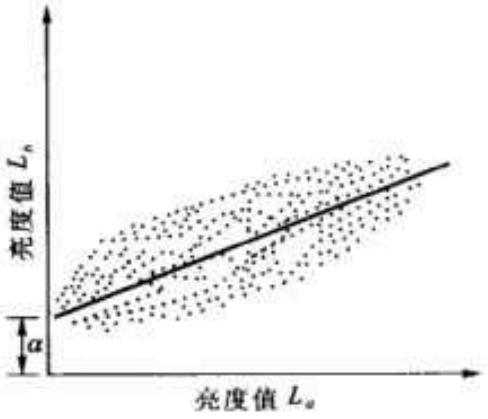


图 4.20 回归分析校正法

$$\beta = \frac{\Sigma(L_a - \bar{L}_a)(L_b - \bar{L}_b)}{\Sigma(L_a - \bar{L}_a)^2} \tag{4.3}$$

式中，$\bar{L}_a$，$\bar{L}_b$ 分别为 a、b 波段亮度的平均值。

$$a = L_b - \beta L_a \tag{4.4}$$

式中，a 是波段 a 中的亮度为零处在波段 b 中所具有的亮度。

可以认为 a 就是波段 b 的程辐射度。

校正的方法是将波段 b 中每个像元的亮度值减去 a，来改善图像，去掉程辐射。同理依次完成其他较长波段的校正。

4.2.3 几何校正

当遥感图像在几何位置上发生了变化，产生诸如行列不均匀，像元大小与地面大小对应不准确，地物形状不规则变化等畸变时，即说明遥感影像发生了几何畸变。遥感影像的总体变形（相对于地面真实形态而言）是平移、缩放、旋转、偏扭、弯曲及其他变形综合作用的结果。产生畸变的图像给定量分析及位置配准造成困难，因此遥感数据接收后，首先由接收部门进行校正，这种校正往往根据遥感平台、地球、传感器的各种参数进行处理。而用户拿到这种产品后，由于使用目的不同或投影及比例尺的不同，仍旧需要作进一步的几何校正，在此仅讨论被动式遥感的情况。

1. 遥感影像变形的原因

(1) 遥感平台位置和运动状态变化的影响

无论是卫星还是飞机，运动过程中都会由于种种原因产生飞行姿势的变化从而引起影像变形。

航高：当平台运动过程中受到力学因素影响，产生相对于原标准航高的偏离，或者说卫星运行的轨道本身就是椭圆的。航高始终发生变化，而传感器的扫描视场角不变，从而导致图像扫描行对应的地面长度发生变化。航高越向高处偏离，图像对应的地面越宽，如图 4.21a。

航速：卫星的椭圆轨道本身就导致了卫星飞行速度的不均匀，其他因素也可导致遥感平台航速的变化。航速快时，扫描带超前，航速慢时，扫描带滞后，由此可导致图像在卫星前进方向上（图像上下方向）的位置错动。如图 4.21b。

俯仰：遥感平台的俯仰变化能引起图像上下方向的变化，即星下点俯时后移，仰时前移，发生行间位置错动。如图 4.21c。

翻滚：遥感平台姿态翻滚是指以前进方向为轴旋转了一个角度。可导致星下点在扫描线方向偏移，使整个图像的行向翻滚角引起偏离的方向错动。如图 4.21d。

偏航：指遥感平台在前进过程中，相对于原前进航向偏转了一个小角度，从而引起扫描行方向的变化，导致图像的倾斜畸变。如图 4.21e。

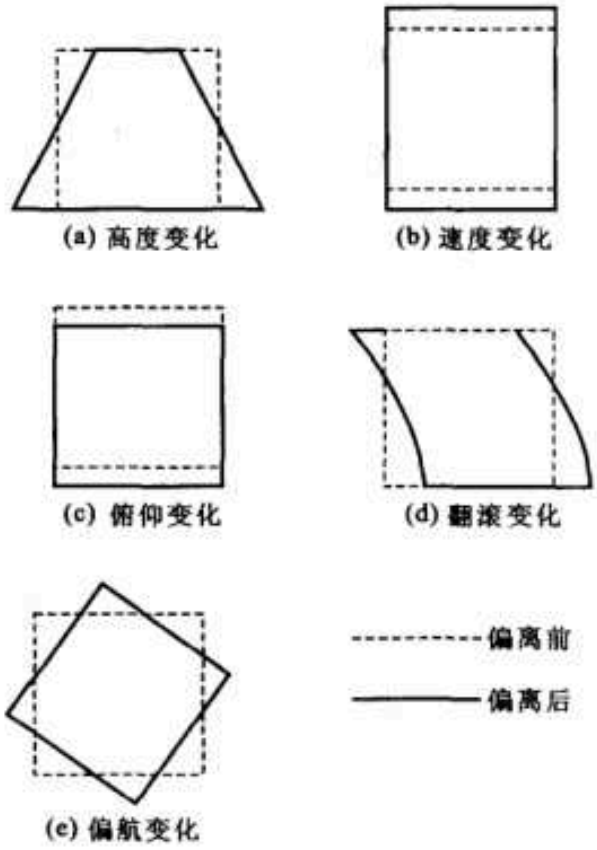


图 4.21 遥感平台位置与运动状态改变对图像的影响

以上各种变化均属于外部误差，即成像过程中，传感器相对于地物的位置、姿态和运动速度变化而产生的误差。此外，还有因传感器而异的内部误差，如扫描仪扫描一个视场角时，卫星前进导致的位置偏离或扫描速度不均，检测器不一致等所导致的误差，这类误差一般较小，不作讨论。

(2) 地形起伏的影响

当地形存在起伏时，会产生局部像点的位移，使原来本应是地面点的信号被同一位置上某高点的信号代替。由于高差的原因，实际像点 P 距像幅中心的距离相对于理想像点 P_0 距像幅中心的距离移动了 Δr，如图 4.22。

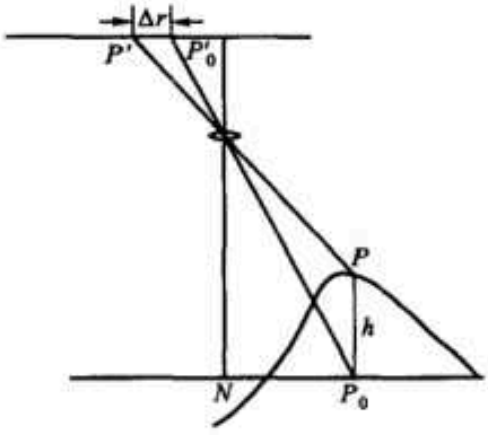


图 4.22 高差引起的像点位移

(3) 地球表面曲率的影响

地球是球体，严格说是椭球体，因此地球表面是曲面。这一曲面的影响主要表现在两个方面，一是像点位置的移动，二是像元对应于地面宽度的不等。

像点位移如图 4.23a，当选择的地图投

影平面是地球的切平面时，实际地球表面是曲面，使地面点 P_0 相对于投影平面点 P 有一高差 Δh。

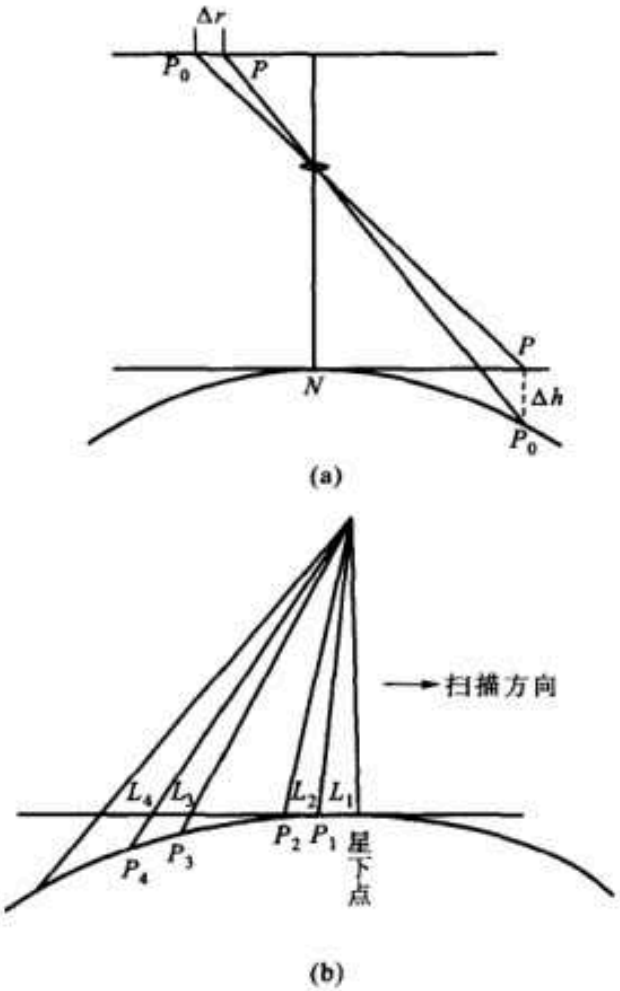


图 4.23 地球表面曲率影响

像元对应地面宽度不等是由于传感器通过扫描取得数据，在扫描过程中每一次取样间隔是星下视场角的等分间隔。如果地面无弯曲，在地面瞬时视场宽度不大的情况下，$L_1, L_2, L_3, \cdots$ 的差别不大。但由于地球表面曲率的存在，对应于地面的 $P_1, P_2, P_3, \cdots$，显然 $P_3 - P_1 > L_3 - L_1$，距星下点越远畸变越大，对应地面长度越长。

当传感器扫描角度较大时，影响更加突出，造成边缘景物在图像显示时被压缩。假定原地面真实景物是一条直线，成像时中心窄，边缘宽，但图像显示时像元大小相同，这时直线被显示成反 S 形弯曲，这种现象又叫全景畸变。如图 4.24。

(4) 大气折射的影响

大气对辐射的传播产生折射。由于大气的密度分布从下向上越来越小，折

射率不断变化，因此折射后的辐射传播不再是直线而是一条曲线，从而导致传感器接收的像点发生位移(图 4.25)。

(5) 地球自转的影响

卫星前进过程中，传感器对地面扫描获得图像时，地球自转影响较大，会产生影像偏离。因为多数卫星在轨道运行的降段接收图像，即卫星自北向南运动，这时地球自西向东自转。相对运动的结果，使卫星的星下位置逐渐产生偏离。偏离方向如图 4.26 所示，所以卫星图像经过校正后成为图 c 的形态。

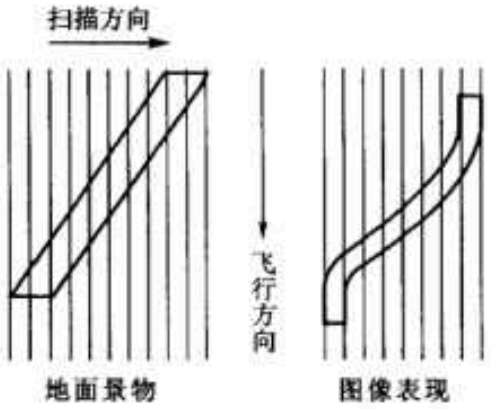


图 4.24　全景畸变导致 S 弯曲现象

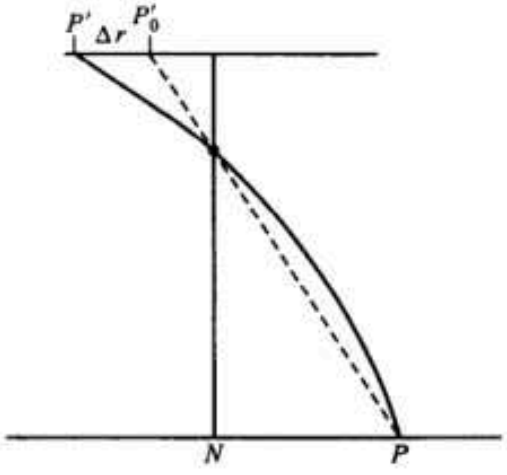
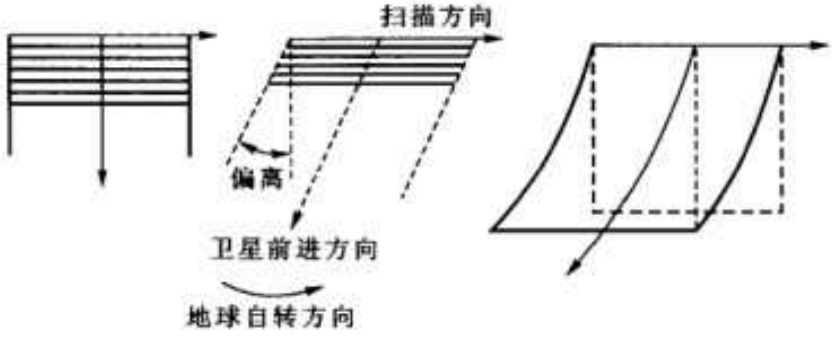


图 4.25　大气折射影响



(a) 获得图像　(b) 实际对应的地面位置　(c) 影像变形

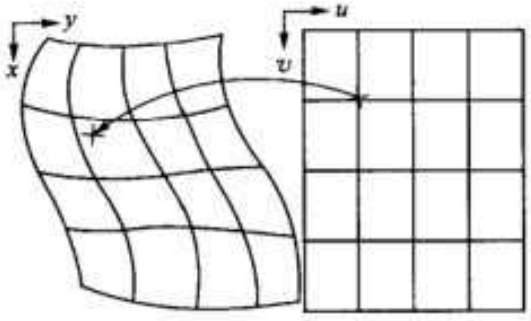
图 4.26　地球自转引起偏离

2. 几何畸变校正

几何畸变有多种校正方法，但常用的是一种通用的精校正方法，适合于在地面平坦，不需考虑高程信息，或地面起伏较大而无高程信息，以及传感器的位置和姿态参数无法获取的情况时应用。有时根据遥感平台的各种参数已做过一次校正，但仍不能满足要求，就可以用该方法作遥感影像相对于地面坐标的配准校正，遥感影像相对于地图投影坐标系统的配准校正，以及不同类型或不同时相的遥感影像之间的几何配准和复合分析，以得到比较精确的结果。

(1) 基本思路

校正前的图像看起来是由行列整齐的等间距像元点组成的,但实际上,由于某种几何畸变,图像中像元点间所对应的地面距离并不相等(图 4.27)。校正后的图像亦是由等间距的网格点组成的,且以地面为标准,符合某种投影的均匀分布(图 4.27b),图像中格网的交点可以看作是像元的中心。校正的最终目的是确定校正后图像的行列数值,然后找到新图像中每一像元的亮度值。



(a) 校正前 (b) 校正后

图 4.27 几何校正

(2) 具体步骤

① 找到一种数学关系,建立变换前图像坐标(x,y)与变换后图像坐标(u,v)的关系,通过每一个变换后图像像元的中心位置(u 代表行数,v 代表列数,均为整数)计算出变换前对应的图像坐标点(x,y)。分析得知,整数(u,v)的像元点在原图像坐标系中一般不在整数(x,y)点上,即不在原图像像元的中心。

计算校正后图像中的每一点所对应原图中的位置(x,y)。计算时按行逐点计算,每行结束后进入下一行计算,直到全图结束。

② 计算每一点的亮度值。由于计算后的(x,y)多数不在原图的像元中心处,因此必须重新计算新位置的亮度值。一般来说,新点的亮度值介于邻点亮度值之间,所以常用内插法计算。

(3) 计算方法

① 建立两图像像元点之间的对应关系,记作:

$$\begin{cases} x = f_x(u,v) \\ y = f_y(u,v) \end{cases}$$

通常数学关系 f 表示为二元 n 次多项式:

$$\begin{cases} x = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-i} a_{ij}u_i v_i \\ y = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-i} b_{ij}u_i v_i \end{cases} \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$$

实际计算时常采用二元二次多项式，其展开式为：

$$\begin{cases} x = a_{00} + a_{10}u + a_{01}v + a_{11}uv + a_{20}u^2 + a_{02}v^2 \\ y = b_{00} + b_{10}u + b_{01}v + b_{11}uv + b_{20}u^2 + b_{02}v^2 \end{cases} \tag{4.5}$$

为了通过(u,v)找到对应的(x,y)，首先必须计算出式(4.5)中的12个系数。由线性理论知，求12个系数必须至少列出12个方程，即找到6个已知的对应点，也就是这6个点对应的(u,v)和(x,y)均为已知。故称这些已知坐标的对应点为控制点。然后通过这些控制点，解方程组求出12个a、b系数值。

实际工作中发现，6个控制点只是解线性方程所需的理论最低数，这样少的控制点使校正后的图像效果很差，因此还需要大大增加控制点的数目，以提高校正的精度。控制点增加后，计算方法也有所改变，需采用最小二乘法，通过对控制点数据进行曲面拟合来求系数。仍以二元二次多项式为例，方程组(4.5)变为：

$$\begin{cases} a_{00}\Sigma 1 + a_{10}\Sigma u_l + a_{01}\Sigma v_l + a_{11}u_l v_l + a_{20}u_l^2 + a_{02}\Sigma v_l^2 = \Sigma x_l \\ a_{00}\Sigma u_l + a_{10}\Sigma u_l^2 + a_{01}\Sigma u_l v_l + a_{11}u_l^2 v_l + a_{20}u_l^3 + a_{02}\Sigma u_l v_l^2 = \Sigma x_l u_l \\ a_{00}\Sigma v_l + a_{10}\Sigma u_l v_l + a_{01}\Sigma u_l^2 + a_{11}u_l v_l^2 + a_{20}u_l^2 v_l + a_{02}\Sigma v_l^3 = \Sigma x_l v_l \\ a_{00}\Sigma u_l v_l + a_{10}\Sigma u_l^2 v_l + a_{01}\Sigma u_l v_l^2 + a_{11}u_l^2 v_l^2 + a_{20}u_l^3 v_l + a_{02}\Sigma u_l v_l^3 = \Sigma x_l u_l v_l \\ a_{00}\Sigma u_l^2 + a_{10}\Sigma u_l^3 + a_{01}\Sigma u_l^2 v_l + a_{11}u_l^3 v_l + a_{20}u_l^4 + a_{02}\Sigma u_l^2 v_l^2 = \Sigma x_l u_l^2 \\ a_{00}\Sigma v_l^2 + a_{10}\Sigma u_l v_l^3 + a_{01}\Sigma v_l^3 + a_{11}u_l v_l^3 + a_{20}u_l^2 v_l^2 + a_{02}\Sigma v_l^4 = \Sigma x_l v_l^2 \end{cases} \tag{4.6}$$

这里Σ代表$\sum_{l=1}^{L}$，L为控制点的个数，将式4.6以矩阵形式记为：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_1 = \boldsymbol{B}_1 \tag{4.7}$$

同样，可以列出以y为主的矩阵形式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2 = \boldsymbol{B}_2 \tag{4.8}$$

这里

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & \Sigma u_l & \Sigma v_l & \Sigma u_l v_l & \Sigma u_l^2 & \Sigma v_l^2 \\ \Sigma u_l & \Sigma u_l^2 & \Sigma u_l v_l & \Sigma u_l^2 v_l & \Sigma u_l^3 & \Sigma u_l v_l^2 \\ \Sigma v_l & \Sigma u_l v_l & \Sigma v_l^2 & \Sigma u_l v_l^2 & \Sigma u_l^2 v_l & \Sigma v_l^3 \\ \Sigma u_l v_l & \Sigma u_l^2 v_l & \Sigma u_l v_l^2 & \Sigma u_l^2 v_l^2 & \Sigma u_l^3 v_l & \Sigma u_l v_l^3 \\ \Sigma u_l^2 & \Sigma u_l^3 & \Sigma u_l^2 v_l & \Sigma u_l^3 v_l & \Sigma u_l^4 & \Sigma u_l^2 v_l^2 \\ \Sigma v_l^2 & \Sigma u_l v_l^3 & \Sigma v_l^3 & \Sigma u_l v_l^3 & \Sigma u_l^2 v_l^2 & \Sigma v_l^4 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{U}_1=\begin{bmatrix}a_{00}\\a_{10}\\a_{01}\\a_{11}\\a_{20}\\a_{02}\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{U}_2=\begin{bmatrix}b_{00}\\b_{10}\\b_{01}\\b_{11}\\b_{20}\\b_{02}\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix}\Sigma x_l\\\Sigma x_l u_l\\\Sigma x_l v_l\\\Sigma x_l u_l v_l\\\Sigma x_l u_l^2\\\Sigma x_l v_l^2\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}\Sigma y_l\\\Sigma y_l u_l\\\Sigma y_l v_l\\\Sigma y_l u_l v_l\\\Sigma y_l u_l^2\\\Sigma y_l v_l^2\end{bmatrix}$$

解方程组(4.7)和(4.8),可以得到 $\boldsymbol{U}_1$ 和 $\boldsymbol{U}_2$,于是得出二元二次多项式的 12 个系数。

系数确定后,利用式 4.5 便可以根据每一个像元点的行列值(u、v),求出所对应的原图像对应的(x,y)位置。

② 为了确定校正后图像上每点的亮度值,只要求出其原图所对应点(x,y)的亮度。通常有三种方法:最近邻法,双向线性内插法和三次卷积内插法。

Ⅰ. 最近邻法

图像中两相邻点的距离为 1,即行间距 $\Delta x=1$,列间距 $\Delta y=1$,取与所计算点(x,y)周围相邻的 4 个点,比较它们与被计算点的距离,哪个点距离最近,就取哪个的亮度值作为(x,y)点的亮度值 $f(x,y)$。设该最近邻点的坐标为(k,l)(图 4.28),则:

$$\begin{cases}k=\text{Integer}(x+0.5)\\l=\text{Integer}(y+0.5)\end{cases}$$

式中,Integer 为取整(而不四舍五入)。于是点(k,l)的亮度值 $f(k,l)$就作为点(x,y)的亮度值,即 $f(x,y)=f(k,l)$。

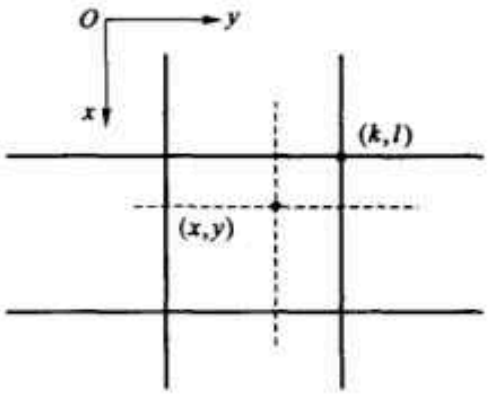


图 4.28 最近邻法

这种方法简单易用,计算量小,在几何位置上精度为 ±0.5 像元,但处理后图像的亮度具有不连续性,从而影响了精确度。

Ⅱ. 双线性内插法

取(x,y)点周围的 4 邻点,在 y 方向(或 x 方向)内插二次,再在 x 方向(或 y 方向)内插一次,得到(x,y)点的亮度值 $f(x,y)$,该方法称双线性内插法(图 4.29)。

设 4 个邻点分别为(i,j),(i,$j+1$),($i+1$,j),($i+1$,$j+1$),i 代表左上角为原点的行数,j 代表列数。设 $\alpha=x-i$,$\beta=y-j$,过(x,y)作直线与 x 轴平行,与 4 邻点组成的边相交于点(i,y)和点($i+1$,y)。先在 y 方向内插,计算交点的亮度 $f(i,y)$和 $f(i+1,y)$。如图 4.29 右图,$f(i,y)$即由 $f(i,j+1)$与(i,

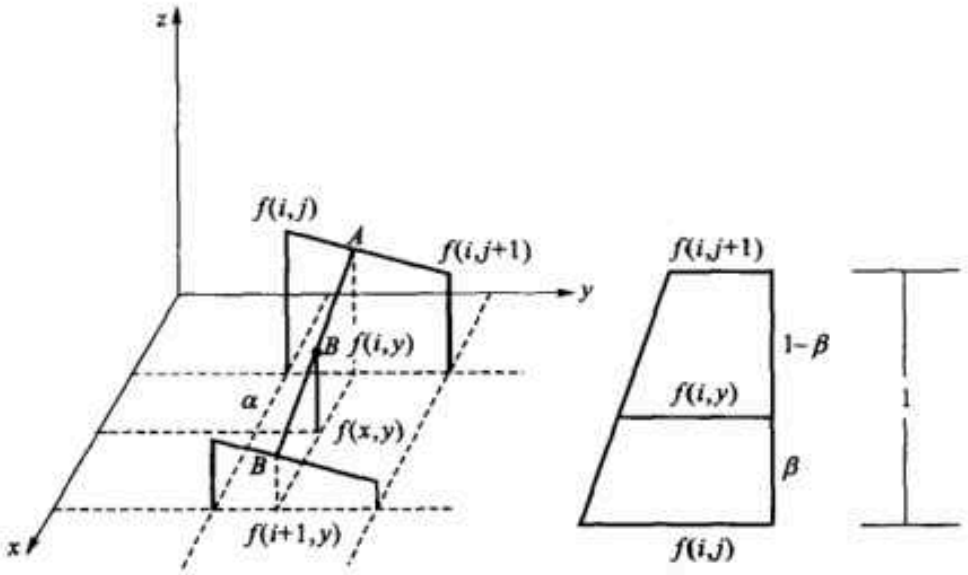


图 4.29　双线性内插法

j)内插计算而来。

由梯形计算公式：

$$\frac{f(i,j)-f(i,y)}{\beta}=\frac{f(i,y)-f(i,j+1)}{1-\beta}$$

故
$$f(i,y)=\beta f(i,j+1)+(1-\beta)f(i,j) \tag{4.9}$$

同理
$$f(i+1,y)=\beta f(i+1,j+1)+(1-\beta)f(i+1,j) \tag{4.10}$$

然后，计算 x 方向，以 $f(i,y)$和 $f(i+1,y)$为边组成梯形来内插 $f(x,y)$值，结果为

$$f(x,y)=\alpha f(i+1,y)+(1-\alpha)f(i,y) \tag{4.11}$$

综合式 4.9、4.10 和 4.11 三式：

$$\begin{aligned}f(x,y)=&\alpha[\beta f(i+1,j+1)+(1-\beta)f(i+1,j)]+\\&(1-\alpha)[\beta f(i,j+1)+(1-\beta)f(i,j)]\end{aligned} \tag{4.12}$$

其中 i,j 的值由 x,y 取整：

$$\begin{cases}i=\text{Integer}(x)\\j=\text{Integer}(y)\end{cases}$$

实际计算时，先对全幅图像沿行依次计算每一个点，再沿列逐行计算，直到全部点计算完毕。

双线性内插法比起最近邻法虽然计算量增加，但精度明显提高，特别是对亮度不连续现象或线状特征的块状化现象有明显的改善。但这种内插法会对图像起到平滑作用，从而使对比度明显的分界线变得模糊。鉴于该方法的计算量和精度适中，只要不影响应用所需的精度，作为可取的方法而常被采用。

Ⅲ. 三次卷积内插法

这是进一步提高内插精度的一种方法。其基本思想是增加邻点来获得最佳插值函数。取与计算点(x,y)周围相邻的16个点(图4.30),与双向线性内插类似,可先在某一方向上内插,如先在x方向上,每4个值依次内插4次,求出$f(x,j-1),f(x,j),f(x,j+1),f(x,j+2)$,再根据这四个计算结果在$y$方向上内插,得到$f(x,y)$。每一组4个样点组成一个连续内插函数。可以证明(从略),这种三次多项式内插过程实际上是一种卷积运算,故称为三次卷积内插。

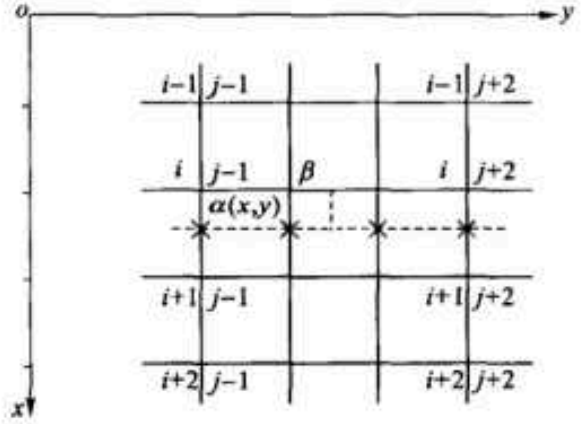


图4.30 三次卷积内插法

在x方向上,设$m=j-1,j,j+1,j+2$。计算公式为:

$$f(x,m)=a^2(a-1)f(i+2,m)+a(1+a-a^2)f(i+1,m)+(1-2a^2+a^3)f(i,m)-a(1-a^2)f(i-1,m) \quad (4.13)$$

令 $$a=x-i,\beta=y-j,i=\text{Integer}(x),j=\text{Integer}(y)$$

共计算4次,再用同样方法计算y方向的值:

$$f(x,y)=\beta^2(\beta-1)f(x,j+2)+\beta(1+\beta-\beta^2)f(x,j+1)+(1-2\beta^2+\beta^3)f(x,j)-\beta(1-\beta)^2f(x,j-1) \quad (4.14)$$

以上过程对全图每一点(x,y)计算一遍,计算量很大。但以此换来了更好的图像质量,细节表现更为清楚。需注意的是,欲以三次卷积内插获得好的图像效果,就要求位置校正过程更准确,即对控制点选取的均匀性要求更高。如果前面的工作没做好,三次卷积也得不到好的结果。

3. 控制点的选取

几何校正的第一步便是位置计算,首先是对所选取的二元多项式求系数。这时必须已知一组控制点坐标。

(1) 数目确定

控制点数目的最低限是按未知系数的多少来确定的。一次多项式

$$\begin{cases} x = a_{00} + a_{10}u + a_{01}v \\ y = b_{00} + b_{10}u + b_{01}v \end{cases}$$

有6个系数，就需要有6个方程来求解，需3个控制点的3对坐标值，即6个坐标数。二次多项式(如4.5式)有12个系数，需要12个方程(6个控制点)。依次类推，三次多项式至少需要10个控制点，n 次多项式，控制点的最少数目为 $(n+1)(n+2)/2$。

实际工作表明，选取控制点的最少数目来校正图像，效果往往不好。在图像边缘处，在地面特征变化大的地区，如河流拐弯处等，由于没有控制点，而靠计算推出对应点，会使图像变形。因此，在条件允许的情况下，控制点数的选取都要大于最低数很多(有时为6倍)。

(2) 选取原则

控制点的选择要以配准对象为依据。以地面坐标为匹配标准的，叫做地面控制点(记作GCP)。有时也用地图作地面控制点标准，或用遥感图像(如用航空像片)作为控制点标准。无论用哪一种坐标系，关键在于建立待匹配的两种坐标系的对应点关系。

一般来说，控制点应选取图像上易分辨且较精细的特征点，这很容易通过目视方法辨别，如道路交叉点、河流弯曲或分叉处、海岸线弯曲处、湖泊边缘、飞机场、城廓边缘等。特征变化大的地区应多选些。图像边缘部分一定要选取控制点，以避免外推。此外，尽可能满幅均匀选取，特征实在不明显的大面积区域(如沙漠)，可用求延长线交点的办法来弥补，但应尽可能避免这样做，以避免造成人为的误差。

4.3 数字图像增强

当一幅图像的目视效果不太好，或者有用的信息突出不够时，就需要作图像增强处理。例如，图像对比度不够，或希望突出的某些边缘看不清，就可用计算机图像处理技术来改善图像质量。在此介绍较为简单的数字图像处理方法，主要有对比度扩展、空间滤波、图像运算和多光谱变换等，通过增加颜色提高图像目视效果也不失为图像增强的方法之一。共同的目的都是提高图像质量和突出所需信息，有利于分析判读或作进一步的处理。

4.3.1 对比度变换

是一种通过改变图像像元的亮度值来改变图像像元对比度，从而改善图像

质量的图像处理方法。因为亮度值是辐射强度的反映，所以也称之为辐射增强。常用的方法有对比度线性变换和非线性变换。

每一幅图像都可以求出其像元亮度值的直方图，观察直方图的形态，可以粗略地分析图像的质量。一般来说，一幅包含大量像元的图像，其像元亮度值应符合统计分布规律，即假定像元亮度随机分布时，直方图应是正态分布的。实际工作中，若图像的直方图接近正态分布，则说明图像中像元的亮度接近随机分布，是一幅适合用统计方法分析的图像。当观察直方图形态时，发现直方图的峰值偏向亮度坐标轴左侧，则说明图像偏暗。峰值偏向坐标轴右侧，则说明图像偏亮，峰值提升过陡、过窄，说明图像的高密度值过于集中，以上情况均是图像对比度较小，图像质量较差的反映(图 4.31)。

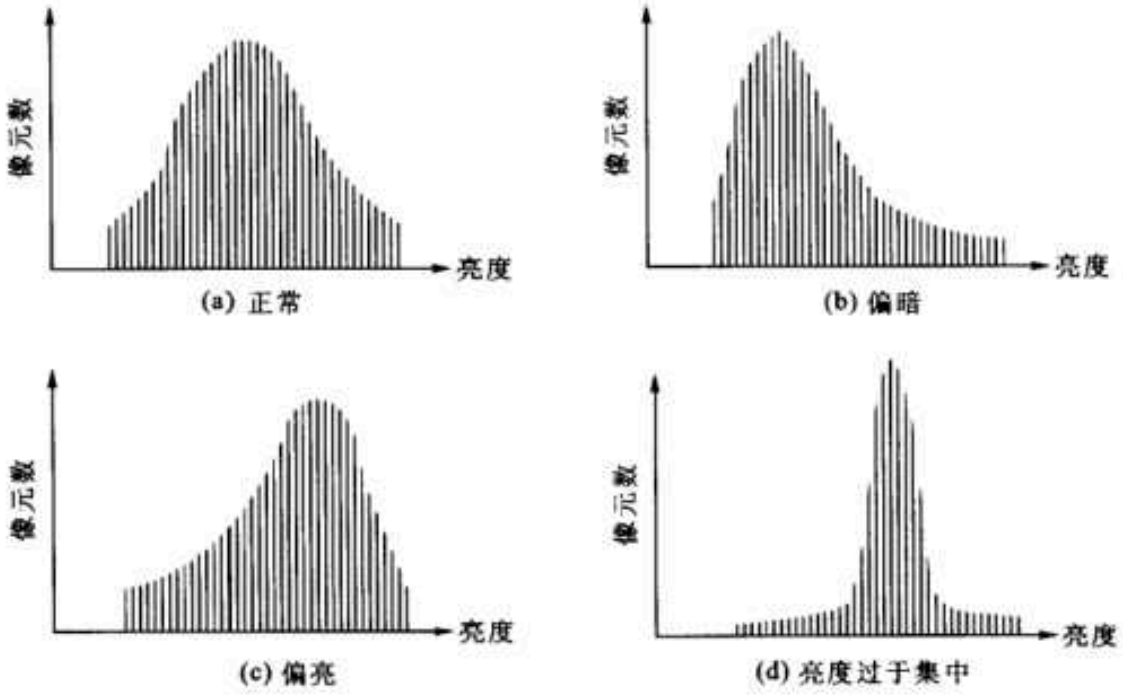


图 4.31 从直方图形态判断图像质量

1. 线性变换

为了改善图像的对比度，必须改变图像像元的亮度值，并且这种改变需符合一定的数学规律，即在运算过程中有一个变换函数。如果变换函数是线性的或分段线性的，这种变换就是线性变换。线性变换是图像增强处理最常用的方法。

仍以图 4.32 为例，其亮度值为 0～15，现在欲将亮度值范围拉伸为 0～30。为此，设计一个线性变换函数(图 4.32)，横坐标 x_a 为变换前的亮度值，纵坐标 x_b 为变换后的亮度值。当亮度值 x_a 从 0～15 变换成 x_b 从 0～30，变换函数在图中是一条直线 OO'，方程式为

$$\frac{x_b}{30}=\frac{x_a}{15}\quad (x_a\in[0,15],x_b\in[0,30])$$

即

$$x_b=2x_a$$

变换时将每个像元的亮度值逐个代入公式，求出 x_b 值并替换 x_a，便得到变换后的新图像。其数值和直方图如图 4.33 所示。可见直方图比原来拉伸了，图像可显示的亮度范围比以前扩大，对比度也加大，图像质量比以前提高了。

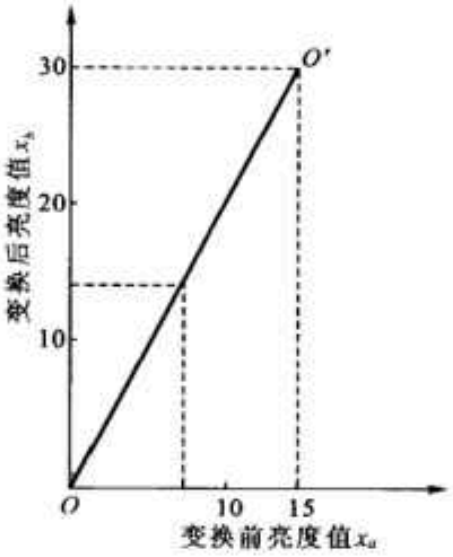


图 4.32　变换函数

一般情况下，当线性变换时，变换前图像的亮度范围 x_a 为 $a_1\sim a_2$，变换后图像的亮度范围 x_b 为 $b_1\sim b_2$，变换关系是直线，参照图 4.34，则变换方程为

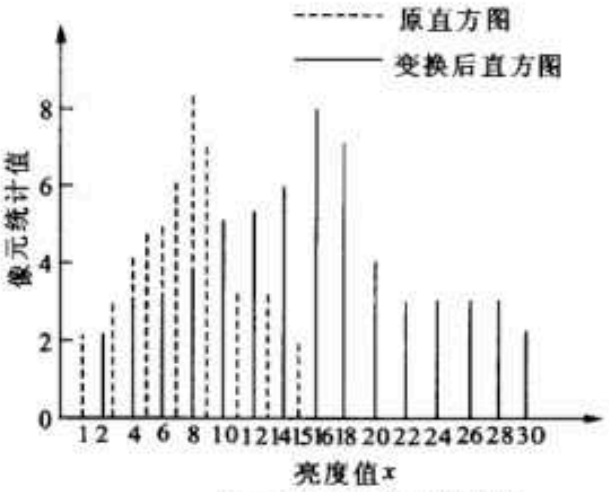
$$\frac{x_b-b_1}{b_2-b_1}=\frac{x_a-a_1}{a_2-a_1}\quad x_a\in[a_1,a_2],x_b\in[b_1,b_2]$$

则

$$x_b=\frac{b_2-b_1}{a_2-a_1}(x_a-a_1)+b_1 \tag{4.15}$$

0	10	16	20	26	28	28	26
10	0	8	18	28	30	24	22
12	4	20	20	26	30	30	24
12	16	18	18	20	24	22	16
10	16	16	18	18	18	22	18
10	14	14	16	16	14	14	16
6	8	14	12	12	6	8	10
2	2	8	12	14	6	4	4

(a) 变换后图像



(b) 变换前后直方图对比

图 4.33　线性变换结果

通过 4.15 式可将图像中需要变换的任一 x_a，变换成 x_b，从而达到改善图像动态范围，提高图像质量的目的。

调整 a_1,a_2,b_1,b_2，4 个参数，即改变变换直线的形态，可以产生不同的变换效果。若 $a_2-a_1<b_2-b_1$，则亮度范围扩大，图像被拉伸，若 $a_2-a_1>b_2-b_1$，亮度范围缩小，图像被压缩。对于 a_2 与 a_1，是取在图像亮度值的全部或部分，

偏亮或偏暗处，均可根据对图像显示效果的需要而人为地设定。

有时为了更好地调节图像的对比度，需要在一些亮度段拉伸，而在另一些亮度段压缩，这种变换称为分段线性变换。分段线性变换时，变换函数不同，在变换坐标系中成为折线，折线间断点的位置根据需要决定，仍以图 4.18 为例，采用分段线性变换，从起点算起，间断点取作(0,0)，(6,2)，(11,12)，(15,15)共 3 个线段(图 4.35)。从图中可以看出，第一、三段为压缩，第二段为拉伸，由式(4.15)对每一段分别列方程为：

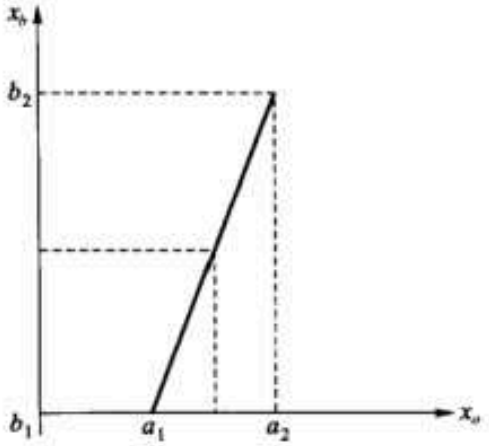


图 4.34 线性变换

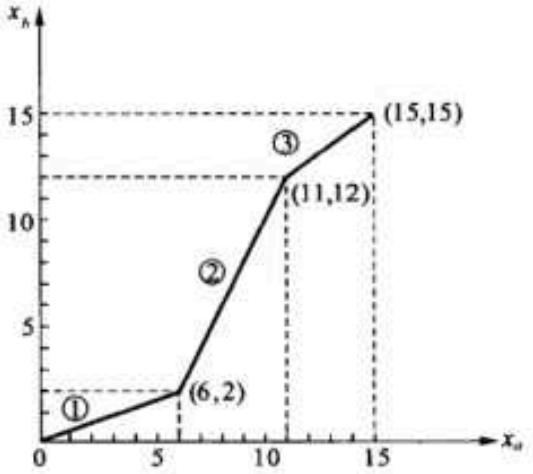


图 4.35 分段线性变换

$$\left.\begin{aligned}
&\text{第一段：} x_b = \frac{1}{3}x_a && x_a \in [0,6], x_b \in [0,2] \\
&\text{第二段：} x_b = 2x_a - 10 && x_a \in [6,11], x_b \in [2,12] \\
&\text{第三段：} x_b = \frac{3}{4}x_a + \frac{15}{4} && x_a \in [11,15], x_b \in [12,15]
\end{aligned}\right\} \quad (4.16)$$

由式 4.16 可以计算出变化后的亮度值(表 4.1)。

表 4.1 分段线性变换前后亮度值的对比

变化前亮度值 x_a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
变化后亮度值 x_b	0	0	1	1	1	2	2	4	6	8	10	12	13	14	14	15

这里，如果公式计算后出现小数，则四舍五入取整。有些图像处理软件显示图像时有自动处理能力，也可以保留浮点数。从表中可以看出，在第一、三段亮度值数变小，如 4,3,2 都变成 1；在第二段，亮度间隔变大，由间隔 1 变成 2；可见，该变换突出了原图 6 至 11 这部分的信息。该实例的亮度值只取 16 级，是为了说明原理，而实际应用中的图像，多数亮度值在 0～255，变换时可用鼠标任意变换间断点位置，屏幕上则及时显示出变换效果，直到满意为止。这种变换，目视效果十分明显。

2. 非线性变换

当变换函数是非线性时，即为非线性变换。非线性变换的函数很多，常用的有指数变换和对数变换。

指数变换的变换函数如图 4.36 所示，它的意义是在亮度值较高的部分 x_a 扩大亮度间隔，属于拉伸，而在亮度值较低的部分 x_b 缩小亮度间隔，属于压缩，其数学表达式为

$$x_b = be^{ax_a} + c \tag{4.17}$$

式中，a，b，c 为可调参数，可以改变指数函数曲线的形态，从而实现不同的拉伸比例。

对数变换的变换函数如图 4.37 所示，与指数变换相反，它的意义是在亮度值较低的部分拉伸，而在亮度值较高的部分压缩，其数学表达式为

$$x_b = b\lg(ax_a + 1) + c \tag{4.18}$$

式中，a，b，c 仍为可调参数，由使用者决定其值。

图 4.36　指数变换

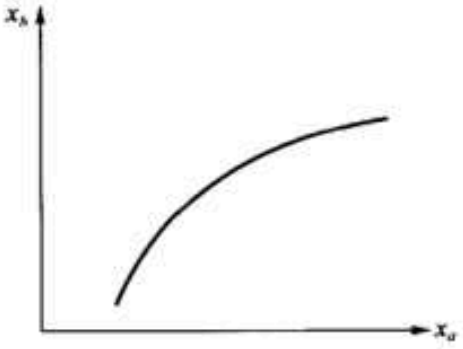


图 4.37　对数变换

4.3.2　空间滤波

对比度扩展的辐射增强是通过单个像元的运算从整体上改善图像的质量。而空间滤波则是以重点突出图像上的某些特征为目的的，如突出边缘或纹理等，因此通过像元与其周围相邻像元的关系，采用空间域中的邻域处理方法，也叫做“空间滤波”。他仍属于一种几何增强处理，主要包括平滑和锐化。

1. 图像卷积运算

是在空间域上对图像作局部检测的运算，以实现平滑和锐化的目的。具体作法是选定一卷积函数，又称“模板”，实际上是一个 $M \times N$ 图像。二维的卷积运算是在图像中使用模板来实现运算的。

运算方法如图 4.38，从图像左上角开始开一与模板同样大小的活动窗口，图像窗口与模板像元的亮度值对应相乘再相加。假定模板大小为 $M \times N$，窗口为 $\phi(m,n)$，模板为 $t(m,n)$，则模板运算为：

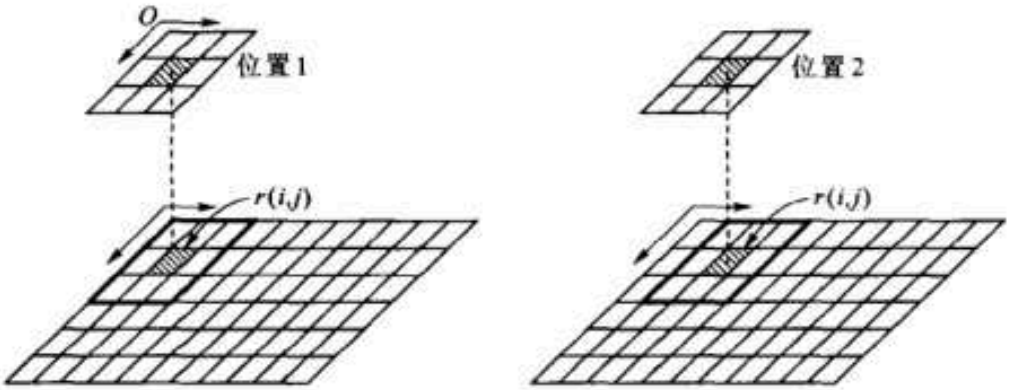


图 4.38 模板移动

$$r(i,j)=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\phi(m,n)t(m,n) \tag{4.19}$$

将计算结果 $r(i,j)$放在窗口中心的像元位置，成为新像元的灰度值。然后活动窗口向右移动一个像元，再按式 4.19 与模板做同样的运算，仍旧把计算结果放在移动后的窗口中心位置上，依次进行，逐行扫描，直到全幅图像扫描一遍结束，则新图像生成。

2. 平滑

图像中出现某些亮度变化过大的区域，或出现不该有的亮点("噪声")时，采用平滑的方法可以减小变化，使亮度平缓或去掉不必要的"噪声"点。具体方法有：

(1) 均值平滑

是将每个像元在以其为中心的区域内取平均值来代替该像元值，以达到去掉尖锐"噪声"和平滑图像目的的。区域范围取作 $M\times N$ 时，求均值公式为

$$r(i,j)=\frac{1}{MN}\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\phi(m,n) \tag{4.20}$$

具体计算时常用 3×3 的模板作卷积运算，其模板为：

$$t(m,n)=\begin{pmatrix}\frac{1}{9}&\frac{1}{9}&\frac{1}{9}\\ \frac{1}{9}&\frac{1}{9}&\frac{1}{9}\\ \frac{1}{9}&\frac{1}{9}&\frac{1}{9}\end{pmatrix}$$

或

$$t(m,n)=\begin{pmatrix}\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{pmatrix}$$

(2) 中值滤波

是将每个像元在以其为中心的邻域内取中间亮度值来代替该像元值,以达到去尖锐"噪声"和平滑图像目的的。具体计算方法与模板卷积方法类似,仍采用活动窗口的扫描方法。取值时,将窗口内所有像元按亮度值的大小排列,取中间值作为中间像元的值。所以 $M\times N$ 取奇数为好。

一般来说,图像亮度为阶梯状变化时,取均值平滑比取中值滤波要明显得多,而对于突出亮点的"噪声"干扰,从去"噪声"后对原图的保留程度看取中值要优于取均值。

3. 锐化

为了突出图像的边缘、线状目标或某些亮度变化率大的部分,可采用锐化方法。有时可通过锐化,直接提取出需要的信息。锐化后的图像已不再具有原遥感图像的特征而成为边缘图像。锐化的方法很多,在此只介绍常用的几种:

(1) 罗伯特梯度

梯度反映了相邻像元的亮度变化率,也就是说,图像中如果存在边缘,如湖泊、河流的边界,山脉和道路等,则边缘处有较大的梯度值。对于亮度值较平滑的部分,亮度梯度值较小。因此,找到梯度较大的位置,也就找到边缘,然后再用不同的梯度计算值代替边缘处像元的值,也就突出了边缘,实现了图像的锐化。

罗伯特梯度方法也可以近似地用模板计算,其公式表示为

$$|gradf|\cong|t_1|+|t_2| \tag{4.21}$$

具体为

$$|gradf|\cong|f(i,j)-f(i+1,j+1)|+|f(i+1,j)-f(i,j+1)| \tag{4.22}$$

模板有两个,表示为:

$$t_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\qquad t_2=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

相当于窗口 2×2 大小,用模板 t_1 作卷积计算后取绝对值加上模板 t_2 计算后的绝对值。计算出的梯度值放在左上角的像元 $f(i,j)$的位置,成为 $r(i,j)$。这种算法的意义在于用交叉的方法检测出像元与其领域在上下之间或左右之间或斜方向之间的差异,最终产生一个梯度影像,达到提取边缘信息的目的。有时为

了突出主要边缘，需要将图像的其他亮度差异部分模糊掉，故采用设定正阈值的方法，只保留较大的梯度值来改善锐化后的效果。

(2) 索伯尔梯度

索伯尔方法是前述方法的改进，将式 4.22 中的模板改进成为

$$t_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \qquad t_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

与罗伯特方法相比，此法较多地考虑了邻域点的关系，使窗口由 2×2 扩大到 3×3，使检测边界更加精确。

(3) 拉普拉斯算法

在模板卷积运算中，将模板定义为：

$$t(m,n) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

即上下左右 4 个邻点的值相加再减去该像元值的 4 倍，作为这一像元的新值。

拉普拉斯算法的意义与前述两种算法不同，它不检测均匀的亮度变化，而是检测变化率的变化率，相当于二阶微分。计算出的图像更加突出亮度值突变的位置。

有时，也用原图像的值减去模板运算结果的整倍数，即：

$$r'(i,j) = f(i,j) - kr(i,j) \tag{4.23}$$

式中，$r(i,j)$为拉普拉斯运算结果；

k 为正整数；

$f(i,j)$为原图像；

$r'(i,j)$为最后结果。

这样的计算结果保留了原图像作为背景，边缘之处加大了对比度，更突出了边界位置。

(4) 定向检测

当有目的地检测某一方向的边、线或纹理特征时，可选择特定的模板卷积运算作定向检测。常用的模板为：

检测垂直边界时：

$$t(m,n) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 或 \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

检测水平边界时：

$$t(m,n)=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}\quad 或\quad \begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&2&2\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$$

检测对角线边界时：

$$t(m,n)=\begin{pmatrix}0&1&1\\-1&0&1\\-1&-1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\0&-1&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&-1&-2\\-1&2&-1\\2&-1&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$$

此外，也可以选择其他模板运算。

4.3.3　彩色变换

亮度值的变化可以改善图像的质量，但就人眼对图像的观察能力而言，一般正常人眼只能分辨20级左右的亮度级，而对彩色的分辨能力则可达100多种，远远大于对黑白亮度值的分辨能力。不同的彩色变换可大大增强图像的可读性，在此介绍常用的三种彩色变换方法。

1. 单波段彩色变换

单波段黑白遥感图像可按亮度分层，对每层赋予不同的色彩，使之成为一幅彩色图像。这种方法又叫密度分割，即按图像的密度进行分层，每一层所包含的亮度值范围可以不同。例如，亮度0～10为第一层，赋给值1，亮度值11～15为第二层，赋给值2，亮度6～30为第三层，赋给值3，等等，再给1，2，3分别赋不同的颜色，于是生成一幅彩色图像。目前计算机显示彩色的能力很强，理论上完全可以将256层的黑白亮度赋予256种彩色，因此彩色变换很有前景。

对于遥感影像而言，将黑白单波段影像赋上彩色总是有一定目的的，如果分层方案与地物光谱差异对应得好，可以区分出地物的类别。例如在红外波段，水体的吸收很强，在图像上表现为接近黑色，这时若取低亮度值为分割点并以某种颜色表现则可以分离出水体；同理砂地反射率高，取较高亮度为分割点，可以从亮区以彩色分离出砂地。因此，只要掌握地物光谱的特点，就可以获得较好的地物类别图像。当地物光谱的规律性在某一影像上表现不太明显时，也可以简单地对每一层亮度值赋色，以得到色彩影像，也会较一般黑白影像的目视效果好。

2. 多波段色彩变换

根据加色法彩色合成原理，选择遥感影像的某三个波段，分别赋予红、绿、蓝三种原色，就可以合成彩色影像。由于原色的选择与原来遥感波段所代表的真实颜色不同，因此生成的合成色不是地物真实的颜色，因此这种合成叫做假彩色合成。

多波段影像合成时，方案的选择十分重要，它决定了彩色影像能否显示较丰富的地物信息或突出某一方面的信息。以陆地卫星Landsat的TM影像为例，

TM的7个波段中，第2波段是绿色波段(0.52～0.60 μm)，第4段波段是近红外波段(0.76～0.90 μm)，当4,3,2波段被分别赋予红、绿、蓝色时，即绿波段赋蓝，红波段赋绿，红外波段赋红时，这一合成方案被称为标准假彩色合成，是一种最常用的合成方案。

实际应用时，应根据不同的应用目的经实验、分析，寻找最佳合成方案，以达到最好的目视效果。通常，以合成后的信息量最大和波段之间的信息相关最小作为选取合成的最佳目标，例如，TM的4,5,3波段依次被赋予红、绿、蓝色进行合成，可以突出较丰富的信息，包括水体、城区、山区、平原及线性特征等，有时这一合成方案甚至优于标准的4,3,2波段的假彩色合成(彩图5)。

3. HLS变换

HLS代表色调，明度和饱和度(hue, lightness, saturation)的色彩模式。这种模式可以用近似的颜色立体来定量化。如图4.39所示，颜色立体曲线锥形改成上下两个六面金字塔状。环绕垂直轴的圆周代表色调(H)，以红色为0°，逆时针旋转，每隔60°改变一种颜色并且数值增加1，一周360°刚好6种颜色，顺序为红、黄、绿、青、蓝、品红。垂直轴代表明度(L)，取黑色为0，白色为1，中间为0.5。从垂直轴向外沿水平面的发散半径代表饱和度(S)，与垂直轴相交处为0，最大饱和度为1。根据这一定义，对于黑白色或灰色，即色调H无定义，饱和度$S=0$，当色调处于最大饱和度时$S=1$，这时$L=0.5$。(严格地说，从视觉角度看，饱和度最大时，不同色调的明度不是相同的值)。

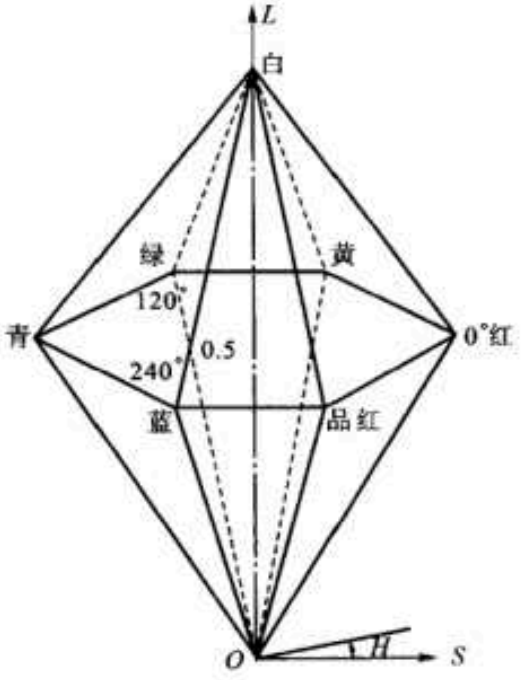


图4.39 HLS彩色模式

当色彩的表达定量化，并且从常用的红绿蓝(L_R, L_G, L_B)表达方式转换到HLS表达方式时，有一种计算方法设计如下(J. D Foley etl, 1990)：设L_R, L_G, L_B均为0～1的实型数据，H为0～360实型，L和S为0～1实型。其中有一例外，即当$S=0$时H无定义值。这里，变换前红绿蓝各波段的归一化亮度值用带下标的L表示即L_R, L_G, L_B，变换后的明度值用不带下标的L表示。

设：下标max为L_R, L_G, L_B的三个值中的最大值；

下标min为L_R, L_G, L_B的三个值中的最小值。

则

①明度值：$L=(L_{max}+L_{min})/2$　　(4.24)

对于特殊情况，$L_{max}=L_{min}$，说明 $L_R=L_G=L_B$ 为灰色，这时 $S=0$，H 无定义值。

② 对于一般色彩情况，饱和度的计算：若 $L\leqslant 0.5$，则

$S=(S_{max}-S_{min})/(S_{max}+S_{min})$若 $L>0.5$，则

$S=(S_{max}-S_{min})/[(1-S_{max})+(1-S_{min})]$；

③ 计算色调时，设 $\Delta H=H_{max}-H_{min}$，

当 $H_R=H_{Rmax}$时，则

$H=60[(H_G-H_B)/\Delta H]$，这时色调位于黄和品红之间；

当 $H_G=H_{Gmax}$时，则

$H=60[2+(H_B-H_R)/\Delta H]$，这时色调位于青和黄色之间，所以以红段为基准加上2，跳到绿段附近；

当 $H_R=H_{Bmax}$时，则

$H=60[4+(H_R-H_G)/\Delta H]$，色调跳到蓝区附近，即品红和青之间。以上 H 如为负值，则加 360°成为第四象限的正值。

通过以上运算可以把 RGB 模式转换成 HLS 模式，这两种模式的转换对于定量地表示色彩特性，以及在应用程序中实现两种表达方式的转换具有重要意义。

4.3.4　图像运算

两幅或多幅单波段影像，完成空间配准后，通过一系列运算，可以实现图像增强，达到提取某些信息或去掉某些不必要信息的目的。

1. 差值运算

两幅同样行、列数的图像，对应像元的亮度值相减就是差值运算，即：

$$f_D(x,y)=f_1(x,y)-f_2(x,y)　　(4.25)$$

差值运算应用于两个波段时，相减后的值反映了同一地物光谱反射率之间的差。由于不同地物反射率差值不同，两波段亮度值相减后，差值大的被突出出来。例如，当用红外波段减红波段时，植被的反射率差异很大，相减后的差值就大，而土壤和水在这两个波段反射率差值就很小，因此相减后的图像可以把植被信息突出出来。如果不作相减，在红外波段上植被和土壤，在红色波段上植被和水体均难区分。因此图像的差值运算有利于目标与背景反差较小的信息提取，如冰雪覆盖区，黄土高原区的界线特征；海岸带的潮汐线等。

差值运算还常用于研究同一地区不同时相的动态变化。如监测森林火灾发

生前后的变化和计算过火面积;监测水灾发生前后的水域变化和计算受灾面积及损失;监测城市在不同年份的扩展情况及计算侵占农田的比例等。

有时为了突出边缘,也用差值法将两幅图像的行、列各移一位,再与原图像相减,也可起到几何增强的作用。

2. 比值运算

两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相除(除数不为0)就是比值运算,即:

$$f_R(x,y) = \frac{f_1(x,y)}{f_2(x,y)} \tag{4.26}$$

比值运算可以检测波段的斜率信息并加以扩展,以突出不同波段间地物光谱的差异,提高对比度。该运算常用于突出遥感影像中的植被特征、提取植被类别或估算植被生物量,这种算法的结果称为植被指数,常用算法:

近红外波段 / 红波段　　或　　(近红外 − 红)/(近红外 + 红)

例如,TM4/TM3,AVHRR2/AVHRR1,(TM4 − TM3)/(TM4 + TM3),(AVHRR2 − AVHRR1)/(AVHRR2 + AVHRR1)等等,效果都很好。

比值运算对于去除地形影响也非常有效。由于地形起伏及太阳倾斜照射,使得山坡的向阳处与阴影处在遥感影像上的亮度有很大区别,同一地物向阳面和背阴面亮度不同,给判读解译造成困难,特别是在计算机分类时不能识别。由于阴影的形成主要是地形因子的影响,比值运算可以去掉这一因子影响,使向阳与背阴处都毫无例外地只与地物反射率的比值有关。

比值处理还有其他多方面的应用,例如对研究浅海区的水下地形有效,对土壤富水性差异、微地貌变化、地球化学反应引起的微小光谱变化等,对与隐伏构造信息有关的线性特征等都能有不同程度的增强效果。

4.3.5 多光谱变换

遥感多光谱影像,特别是陆地卫星的TM等传感器,波段多,信息量大,对图像解译很有价值。但数据量太大,在图像处理计算时,也常常耗费大量的机时和占据大量的磁盘空间。实际上,一些波段的遥感数据之间都有不同程度的相关性,存在着数据冗余。多光谱变换方法可通过函数变换,达到保留主要信息,降低数据量;增强或提取有用信息的目的。其变换的本质是对遥感图像实行线性变换,使多光谱空间的坐标系按一定规律进行旋转。

所谓多光谱空间就是一个 n 维坐标系,每一个坐标轴代表一个波段,坐标值为亮度值,坐标系内的每一个点代表一个像元。像元点在坐标系中的位置可以表示成一个 n 维向量:

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$$

其中每个分量 x_i 表示该点在第 i 个坐标轴上的投影，即亮度值。这种多光谱空间只表示各波段光谱之间的关系，而不包括任何该点在原图像中的位置信息，它没有图像空间的意义，遥感数据采用的波段数就是光谱空间的维数。

1. K－L变换

K－L变换是离散(Karhunen－Loeve)变换的简称，又被称作主成分变换。它是对某一多光谱图像 $\boldsymbol{X}$，利用K－L变换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行线性组合，而产生一组新的多光谱图像 $\boldsymbol{Y}$，表达式为

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{AX} \tag{4.27}$$

式中，$\boldsymbol{X}$ 为变换前的多光谱空间的像元矢量；

$\boldsymbol{Y}$ 为变换后的主分量空间的像元矢量；

$\boldsymbol{A}$[①] 为变换矩阵。

式4.27可以写作：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} & \cdots & \phi_{1n} \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \cdots & \phi_{2n} \\ \vdots & & \phi_{ij} & \vdots \\ \phi_{n1} & \phi_{n2} & \cdots & \phi_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{4.28}$$

对图像中每一像元矢量逐个乘以矩阵 $\boldsymbol{A}$，便得到新图像中的每一像元矢量。$\boldsymbol{A}$ 的作用是给多波段的像元亮度加权系数，实现线性变换。由于变换前各波段之间有很强的相关性，经过K－L变换组合，输出图像 $\boldsymbol{Y}$ 的各分量 y_i 之间将具有最小的相关性。

K－L变换的特点是：

从几何意义来看，变换后的主分量空间坐标系与变换前的多光谱空间坐标

① 按照K－L变换的数学原理，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{X}$ 空间协方差矩阵 Σx 的特征向量矩阵的转置矩阵。详细原理见其他参考书。

系相比旋转了一个角度。而且新坐标系的坐标轴一定指向数据信息量较大的方向。以二维空间为例，假定某图像像元的分布呈椭圆状，那么经过旋转后，新坐标系的坐标轴一定分别指向椭圆的长半轴和短半轴方向——主分量方向，因为长半轴这一方向的信息量最大(图 4.40)。

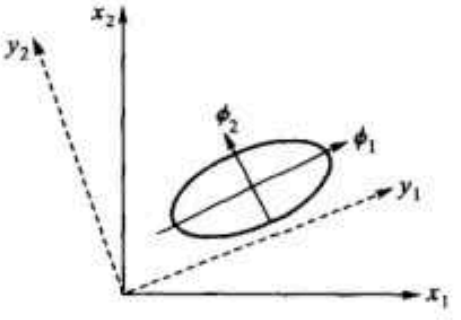


图 4.40 K－L 变换中的坐标旋转

就变换后的新波段主分量而言，它们所包括的信息量不同，呈逐渐减少趋势。事实上，第一主分量集中了最大的信息量，常常占80%以上。第二主分量、第三主分量的信息量依次很快递减，到了第 n 分量，信息几乎为零。由于 K－L 变换对不相关的噪声没有影响，所以信息减少时，使突出了噪声，最后的分量几乎全是噪声。所以这种变换又可分离出噪声。

基于上述特点，在遥感数据处理时常常运用 K－L 变换作数据分析前的预处理，以实现：

(1) 数据压缩：以 TM 影像为例，共有 7 个波段（除去分辨率低的第 6 波段，经常使用 TM1～5 和 7 共 6 个波段）处理起来数据量很大。进行 K－L 变换后，7 维的多光谱空间变换成 7 维的主分量空间，这时亮度不再与地物光谱值直接关联，但第一，或前二或前三个主分量，已包含了绝大多数的地物信息，足够分析使用，同时数据量却大大地减少了。应用中常常只取前三个主分量作假彩色合成，数据量可减少到 43%，既实现了数据压缩，也可作为分类前的特征选择。

(2) 图像增强：K－L 变换后的前几个主分量，信噪比大，噪声相对小，因此突出了主要信息，达到了增强图像的目的。此外将其他增强手段与之结合使用，会收到更好的效果。

计算机处理时，需要根据被处理的图像计算变换矩阵 $\boldsymbol{A}$。由于 K－L 变换使用较为普遍。故常用的图像处理软件包中都具有这一功能，不必用户自己计算，也免去了许多编程工作。

2. K－T 变换

K－T 变换是 Kauth－Thomas 变换的简称，也称缨帽变换。这种变换也是一种线性组合变换，其变换公式为：

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{BX} \tag{4.29}$$

式中，$\boldsymbol{X}$ 为变换前多光谱空间的像元矢量；

$\boldsymbol{Y}$ 为变换后的新坐标空间的像元矢量；

$\boldsymbol{B}$ 为变换矩阵。

该变换也是一种坐标空间发生旋转的线性变换，但旋转后的坐标轴不是指向主成分方向，而是指向与地面景物有密切关系的方向。

K－T 变换的应用主要针对 TM 数据和曾经广泛使用的 MSS 数据。它抓住了地面景物，特别是植被和土壤在多光谱空间中的特征，这对于扩大陆地卫星 TM 影像数据分析在农业方面的应用有重要意义。

在式 4.29 中，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的表达，对 TM 与 MSS 数据是不同的，1984 年，Crist 和 Cicone 提出 TM 数据在 K－T 变换时的 $\boldsymbol{B}$ 值：①

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0.303\,7 & 0.279\,3 & 0.474\,3 & 0.558\,5 & 0.508\,2 & 0.186\,3 \\ -0.284\,8 & -0.243\,5 & -0.543\,6 & 0.724\,3 & 0.084\,0 & -0.180\,0 \\ 0.150\,9 & 0.197\,3 & 0.327\,9 & 0.340\,6 & -0.711\,2 & -0.457\,2 \\ -0.824\,2 & -0.084\,9 & 0.439\,2 & -0.058\,0 & 0.201\,2 & -0.276\,8 \\ -0.328\,0 & -0.054\,9 & 0.107\,5 & 0.185\,5 & -0.435\,7 & 0.808\,5 \\ 0.108\,4 & -0.902\,2 & 0.412\,0 & 0.057\,3 & -0.025\,1 & 0.023\,8 \end{bmatrix}$$

矩阵为 6×6，主要针对 TM 的 1 至 5 和第 7 波段，低分辨率的热红外(第 6)波段不予考虑。$\boldsymbol{B}$ 与矢量 $\boldsymbol{X}$ 相乘后得到新的 6 个分量 $\boldsymbol{Y}$，其中，$\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_6]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Y}=(y_1,y_2,\cdots,y_6]^{\mathrm{T}}$。经研究，新分量中的前三个分量与地面景物的关系密切：

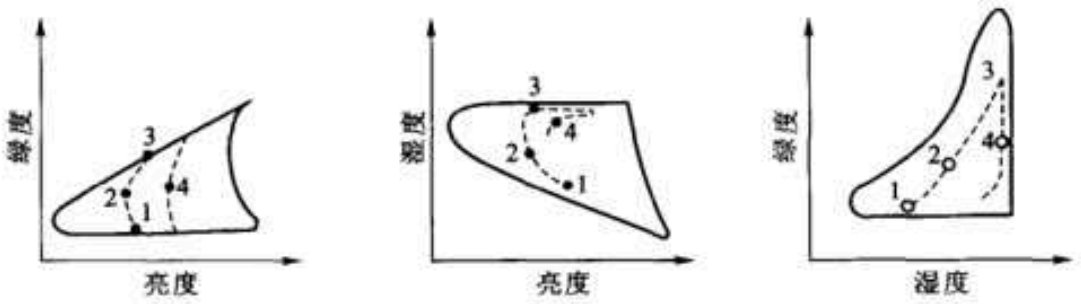
y_1 为亮度，实际上是 TM 的 6 个波段的加权和，反映出图像总体的反射值。y_2 为绿度，从变换矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第二行系数看，波长较长的红外波段 5 和 7，即 x_5，x_7 有很明显的抵削，剩下 4 与 1,2,3 波段，刚好是近红外与可见光部分的差值，反映了绿色生物量的特征。y_3 为湿度，该分量反映了可见光与近红外波段 1～4 与波长较长的红外 5,7 波段的差值，而 5,7 两波段对土壤湿度和植被湿度最为敏感，易于反映出湿度特征。y_4，y_5，y_6 这三个分量没有与景物明确的对应关系，因此 K－T 变换后只取前三个分量，这样也实现了数据的压缩。

为了更好地分析农作物生长过程中植被与土壤特征的变化。将亮度 y_1 和绿度 y_2 两分量组成的二维平面叫做“植被视面”，将湿度 y_3 和亮度 y_1 两分量组成的二维平面叫作“土壤视面”；最后，湿度 y_3 与绿度 y_2 组成第三个面叫“过渡区视面”，这三个分量共同组成一个新的三维空间，植被和土壤的特征便看得更清楚了。

---

① 这一矩阵在应用时又有所修正，对于 Landsat 4 的 TM4，$\boldsymbol{B}$ 值的前三行系数不变，计算出 $\boldsymbol{Y}$ 的前三个分量没有变，后三个分量有修正；对于 Landsat5 的 TM5，$\boldsymbol{B}$ 值有较大修正。具体数值可以参看有 K－T 变换功能的软件手册。

图 4.41 反映出农作物在生长过程中,在三个视面中的位置。虚线表示植物的生长过程,其中点 1 为农作物破土前的裸土;点 2 附近为植物的生长,反映出叶子逐渐茂密,绿度的增长,阴影的扩大,故亮度降低;到点 3 附近为植物最茂盛阶段,裸土和阴影几乎全部被植物覆盖而使绿度和亮度都增加了;直到农作物衰老枯萎,绿度迅速降低。这一过程在植被视面上十分清楚。靠近亮度的底边线是土壤线,表现出各种不同类型的裸土位置。土壤视面图中除了亮度,又增加了湿度分量。在植物生长过程中,湿度从点 1 向点 2 和 3 逐渐增加,经过一个恒定过程,再稍许变化。这一平面中没有表现出土壤线的线状规律,而是散布在整个土壤面中。只有过渡视面既反映了植被信息又反映了土壤信息故称为过渡视面。图 4.41 中所有坐标均没标明原点位置,仅仅表示出各分量增长的方向,因为有些数值计算出来可能是负值。如果将三个坐标分量立体化或许可以更清楚地反映出农作物生长过程中的三维形态的规律①。



1. 裸土(种子破土前); 2. 生长; 3. 植被最大覆盖; 4. 衰老

图 4.41 农作物生长视图

4.4 多源信息复合

多种信息源的复合是将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的信息组合匹配的技术。复合后的图像数据将更有利于综合分析。该方法更好地发挥了不同遥感数据源的优势互补,弥补了某一种遥感数据的不足之处,提高了遥感数据的可应用性。在仅用遥感数据难以解决问题的时候,加入非遥感数据进行补充,使更综合的、更深入的分析得以进行,也为进一步应用地理信息系统技术打下基础。

① 农作物生物过程中的三维形态画出来像一顶带穗的帽子,所以有人形象地将 K-T 变换称作"缨帽变换"。

4.4.1 遥感信息的复合

遥感信息的复合主要指不同传感器的遥感数据的复合，以及不同时相的遥感数据的复合。

1. 不同传感器的遥感数据复合

来自不同传感器的信息源有不同的特点，例如TM影像有7个波段，光谱信息丰富，特别是5和7波段。SPOT数据就没有，但SPOT数据分辨率高，全色波段可达10 m，比TM的30 m和SPOT多光谱传感器的20 m都高，两者复合既可以提高新图像的空间分辨率又可以保持较丰富的光谱信息(彩图6)。再如，侧视雷达图像可以反映地物的微波反射特性，地物的介电常数越大，微波反射率越高，色调越发白，这种特性对于反映土壤、水体、山地、丘陵、居民点，以及道路、渠道等线性地物明显优于陆地卫星影像，因此如将雷达影像与陆地卫星影像复合，可以既反映出可见光，近红外的反射特性，又可以反映出微波的反射特性，有利于综合分析。

针对具体问题常常有不同的复合方案。比如研究洪水监测，可选择的遥感信息源有TM图像、侧视雷达图像、气象卫星图像等。用每一种图像单独分析时都有不理想之处。实验表明，复合后的图像实用性大大增强。因为从不同信息源来看，多时相的NOAA气象卫星图像地面分辨率低(1.1 km)，但时相分辨率高，信息及时，可昼夜获取，同步性强，有利于动态监测；TM图像光谱信息丰富，几何性能好，空间分辨率较高，有利于分析洪水信息；侧视雷达图像较易观察水体和线性地物，并且可全天候获取信息，有利于实地监测洪峰。将TM与测视雷达图像复合，既可获得洪水、水田、旱地情况，也可获得大堤、水渠等线性地物情况；将TM与气象卫星图像复合，可以克服云层影响和气象卫星分辨率低的不足。因此复合图像在洪水监测中更具实用意义。

不论是哪种信息源复合方案，首先要解决的问题就是匹配问题。由于影像所对应的地面范围不同，分辨率不同，地物反射的亮度变化规律不同，为了实现匹配常常需要对每一种信息源作预处理，但不论增加什么处理方法，都需包括配准和复合两个步骤。

(1) 配准

为了使两幅图像所对应的地物吻合，分辨率一致，必须先完成配准。方法是采用几何校正，分别在不同数据源的影像上选取控制点，用双线性内插或三次卷积内插运算等对分辨率较小的图像进行重采样，完成配准。

(2) 复合

诸多复合方案中，彩色合成方法的效果比较明显。所以应尽可能生成三幅新图像，分别赋予红、绿、蓝色，进行假彩色合成。

例如,将 TM 与 SPOT 复合,选取 TM 三个波段 4,3,2 和 SPOT 全色波段共 4 个波段,复合时:

方法一:每幅 TM 图像均与 SPOT 图像作逐点运算,如相加、相减或相乘,或其他运算方案,生成三幅图像,进行彩色合成,生成复合图像;

方法二:设 L_{RTM}、L_{GTM}、L_{BTM}分别为 TM4,3,2 波段的亮度值,L_{SPOT}为 SPOT 全色波段的亮度值,A 为权函数,则生成三幅新图像亮度值 $L_{复}$ 为:

$$L_{R复} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{RTM}/(L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$
$$L_{G复} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{GTM}/(L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$
$$L_{B复} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{BTM}/(L_{RTM} + L_{GTM} + L_{OTM})$$

将新生成的图像 $L_{R复}$赋予红色,$L_{G复}$赋予绿色,$L_{B复}$赋予蓝色,彩色合成后生成复合图像。

方法三:代换法。①对 TM 的所有波段进行主成分变换,然后用 SPOT 的高分辨率全色波段代换变换后的 TM 第 1 主成分。将代换后的所有波段再做一次主成分变换的反变换。这种处理方法既保持了原有 TM 数据的光谱分辨率,又增加了 SPOT 的高空间分辨率的特点。大大提高了数据质量。②对假彩色合成的任意三个波段实行 HLS 变换,然后用 SPOT 的高分辨率全色波段代换变换后的明度成分,将代换后的三个波段再做 HLS 到 RGB 的反变换,生成新的彩色合成图大大提高了空间分辨率。

实际复合时方法还很多,有时通过找两幅图像活动窗口内的亮度相关值和平均值,以此调整原来三个波段的灰度值,还有其他方法不再列举。

2. 不同时相的遥感数据复合

在观测地物的类型、位置、轮廓及动态变化时,常需要不同时相遥感数据的复合。复合的步骤为:

(1) 配准

利用几何校正的方法做位置匹配。

(2) 直方图调整

将配准后的图像尽可能地调整成一致的直方图,使图像亮度值趋于协调,以便于比较。

(3) 复合

不同时相的图像复合主要用来研究时间变化所引起的各种动态变化。采用的复合方法与增强方法相同:①彩色合成方法,通过颜色对比表现变化;②差值方法,差值后可设定适当阈值,获得只有 0 与 1 的二值图像,以突出变化(变化部分为 1,非变化部分为 0,或相反);③比值方法,也可设定阈值,类别不变的地物一定接近于 1,因此同样可利用二值图像突出变化。

4.4.2 遥感与非遥感信息的复合

遥感信息来源于地球表面物体对太阳辐射的反射(被动遥感),某些波段还具有一定的穿透能力,由此可得到具有一定地表深度的信息。通过不同地物的相关性,还可间接地获得信息,例如植被和土壤相关,通过覆盖在土壤上的植被信息,可间接地分析出土壤的情况。还可通过不同遥感信息源的优势互补,进行复合增加信息量。尽管如此,仅通过遥感手段获取信息仍感到不够,不能解决遇到的全部问题,因此将地形、气象、水文等专题信息,行政区划、人口、经济收入等人文与经济信息作为遥感数据的补充,可有助于综合分析问题,发现客观规律,提高解译的效果,因此遥感数据与地理数据的复合也是遥感分析过程中不可缺少的手段。

遥感数据是以栅格格式记录的,而地面采集的地理数据常呈现出多等级,多量纲的特点,数据格式也多样化。因此,为了使各种地理数据能与遥感数据兼容,首先需要将获取的非遥感数据按照一定的地理网格系统重新量化和编码,以完成各种地理数据的定量和定位,产生的新的数据格式。甚至可以将其制作成与遥感数据类似的若干独立的波段,以便和遥感数据复合。这样,遥感数据与非遥感数据可在空间上对应一致,又可在成因上互相说明,以达到深入分析的目的。

遥感数据与非遥感数据的复合步骤如下:

1. 地理数据的网格化

为了使非遥感的地理数据与遥感数据复合,前提条件是必须使地理数据可作为遥感数据的一个"波段",这就是说通过一系列预处理,使地理数据①成为网格化的数据;②地面分辨率与遥感数据一致;③对应地面位置与遥感影像配准。

(1) 网格数据生成

原始采集的地理数据多种多样,其中以离散形式采样的数据居多,如高程点值、土壤酸碱度值、气温值等。这种数据不能以统一的数学模型生成网格,但在某一局部仍可用近似的数学函数来表达,因此常采用局部拟合法进行逐点内插。如图 4.42,设输入计算机时,各已知离散点的坐标为(x_i, y_i),现求待生成的每一网格点的值,以图中 O'点为例,取待定点 O'为一新平面坐标 $x'O'y'$ 原点,即 $x'_0=0, y'_0=0$,其他各已知离散点坐标 $x'_i=x_i-x_0, y'_i=y_i-y_0$。以 O'为圆心,适当值(离散点疏,取值大,离散点密,取值小)为半径,以保证圆内有足够的离散点。取二次多项式进行拟合,O'点的值 z_0 为

$$z_0 = ax'^2 + bx'y' + cy'^2 + dx' + ey' + f \qquad (4.30)$$

式 4.30 中有未知系数 6 个,至少需有 6 个已知点数据$(x'_1y'_1z_1, x'_2y'_2z_2, \cdots, x'_6y'_6z_6)$形成 6 个方程求出。这里由于待求点 O 的 $x'_0=0, y'_0=0$,问题较为简

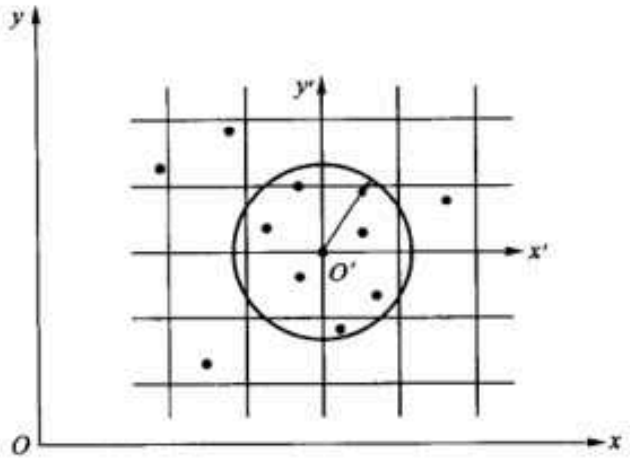


图 4.42 局部拟合

单，只要求出 f，$z_0 = f$。

如离散已知点多于 6 个时，采用最小二乘法计算 f 值。

这一网格点的值求出后，向右移动一个点同样方法计算下一点的值，逐个移动直到本行结束再进行下一行，直到全图扫描完毕。

(2) 与遥感数据配准

地理数据生成网格时，网格所对应的地面分辨率应与遥感数据的地面分辨率一致。如果从地理数据无法得到与遥感数据一致的分辨率，只有用配准的方法同时调整分辨率与位置。

配准仍采用几何校正法，但需特别注意控制点选取的准确性。

2. 最优遥感数据的选取

复合时的遥感数据常常只需一个或二个波段，如为使分辨率优化，可选取 SPOT 数据的全色波段，当用 TM 数据时，则可选用 K－L 变换后的前两个波段，以达到减少数据量，保持信息量的目的。因此选取适合需要的遥感波段十分重要。

3. 配准复合

(1) 栅格数据与栅格数据

在完成分辨率与位置配准后，多采用两种方法：① 非遥感数据与遥感数据共组成三个波段(不同数据源波段的数目比例为 1:2 或 2:1)，实行假彩色合成；② 两种数据直接叠加(参考遥感数据复合)，波段之间可作加法或其他数学运算，也可在波段之间做适当的“与”、“或”等布尔运算。

(2) 栅格数据与矢量数据

常采用不同数据格式的复合和不同数据层的复合。① 不同记录格式的复合，遥感图像数据采用一个个网格(栅格)依次记录数据，这种记录方式又称为栅格数据，而地理数据却常采用 x，y 坐标方式记录，并具有点、线、面之间的拓扑

关系，这种记录方式又称为矢量数据。只要坐标位置配准，这两种数据也可以叠加，如在遥感影像上加上行政边界或等高线等。② 不同层面的复合，这里的层面指计算和记录时将不同的图像记录到不同的层上，显示时可以分别显示，也可以一起叠合显示。达到复合的效果，如要想在遥感影像的背景上突出河流湖泊等水体部分，或突出其他地理特征，则被突出的部分可单独记录为一层。

遥感数据和非遥感数据还可以在同一地理投影坐标系统下放到一起作综合分类分析，这种分析不限波段数目，例如分析盐渍土时可以采用 TM1，2，3，4，5，7 六个波段，再加上非遥感的地形数据、地下水埋深、地下水矿化度等重要的影响盐渍土的数据所形成的网格作为参与分类分析的“波段”。综合分析由于考虑了地理因素，使结果的可靠性和精确度得到提高。

总之，多源信息复合实现了遥感数据之间的优势互补，也实现了遥感数据与地理数据的有机结合。这种复合的意义决不仅仅提高了目视解译的效果，更重要的是在定量分析中提高了精度，扩大了遥感数据的应用面，具有很大的实际意义。

思考题

1. 熟悉颜色的三个属性。明度、色调、饱和度，选取自然界的某些颜色例如：树叶、鲜花、土地、建筑物等，比较它们三种属性区别。

2. 在图 4.5 中，若有红、绿、蓝三原色分别位于红：0.61 μm，绿：0.54 μm，蓝：0.47 μm 附近，将这三点连成三角形，以此为基础找到它们的补色位置，说明补色黄、品红、青的波长及饱和度。

3. 理解加色法与减色法的原理和适用条件。在彩色合成时，有滤光片分别透光并照射到白色屏幕上利用什么原理？若是滤光片叠合透光又利用什么原理？分别解释之并举实际例子说明。

4. 利用标准假彩色影像并结合地物光谱特性，说明为什么在影像中植被呈现红色，湖泊、水库呈蓝偏黑色，重盐碱地呈偏白色。

5. 一幅黑白影像，在以下两种情况时，(1) 人头像，(2) 单波段影像，分析对比度适中、过大、过小所造成的视觉影响。

6. 数字图像和模拟图像有什么区别？为什么在计算机屏幕上显示数字图像时，常常感觉不出它与模拟图像的区别？

7. 卫星或飞机的传感器所接收的辐射信号除了地物直接反射的信息外，还混入了其他途径来的辐射，需要作辐射校正把它们去掉。请分析有几种其他辐射进入传感器。

8. 引起遥感影像位置畸变的原因是什么？如果不作几何校正，遥感影像有什么问题？如果作了几何校正，又会产生什么新的问题？

9. 在作几何校正时，控制点的选取很重要。若图像一角没有任何控制点，估计几何校正后这一角的位置畸变将缩小还是增大？为什么？

10. 右图为数字图像，亮度普遍在10以下，只有两个像元出现15的高亮度("噪声")

4	3	7	6	8
2	15	8	9	9
5	8	9	13	10
7	9	12	15	11
8	11	10	14	13

(1) 采用模板为

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

的均值平滑方法，求出新的图像。

(2) 采用中值滤波，仍用3×3窗口，求出新的图像。

(注意计算前原图像的左右上下各加一行或一列，亮度与相邻亮度值相同，然后计算。)

11. 数字图像如右图所示，用两种方法提取边缘：

2	2	10	10	10
2	2	10	10	10
2	2	10	10	10
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

(1) 罗伯特方法求出新的图像。

(2) 索伯尔方法求出新的图像。

(计算前原图像的左右上下各加一行或一列，亮度与相邻亮度值相同)。

12. 彩色表示可以在红绿蓝(RGB)和色调、明度、饱和度(HLS)之间变换，设三种颜色：

(1) $L_R=1, L_G=0, L_B=0$ (答案：$L=0.5$, $S=1, H=0°$红色)

(2) $L_R=0, L_G=0.5, L_B=0.5$ (答案：$L=0.25, S=1, H=180°$青色)

(3) $L_R=0.5, L_G=0.5, L_B=0.5$ (答案：$L=0.5, S=0, H$ 无定义 灰色)

求每一种颜色的HLS值。

13. 结合地物光谱特征解释比值运算能够突出植被覆盖的原因。

14. 根据陆地卫星Landsat的TM影像和SPOT卫星的HRV影像的波谱特征和空间分辨率，分析TM与SPOT影像复合的优越性，说明复合方法；除了书中所讲方案，请再设计其他复合方案。

15. 结合遥感与地理信息系统的发展，谈谈遥感与非遥感信息复合的重要意义。

第 5 章

遥感图像目视解译与制图

遥感图像解译(Imagery Interpretation)是从遥感图像上获取目标地物信息的过程。遥感图像解译分为两种:一种是目视解译,又称目视判读,或目视判译,它指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。另一种是遥感图像计算机解译,又称遥感图像理解(Remote Sensing Imagery Understanding),它以计算机系统为支撑环境,利用模式识别技术与人工智能技术相结合,根据遥感图像中目标地物的各种影像特征(颜色、形状、纹理与空间位置),结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理,实现对遥感图像的理解,完成对遥感图像的解译。

目视解译是信息社会中地学研究和遥感应用的一项基本技能。遥感技术可以实时地、准确地获取资源与环境信息,如重大自然灾害信息等,可以全方位、全天候地监测全球资源与环境的动态变化,为社会经济发展提供定性、定量与定位的信息服务。地理学家通过目视判读遥感图像,可以了解山川分布,研究地理环境等;地质学家通过目视判读遥感图像,可以了解地质地貌或深大断裂。考古学家通过目视判读可以在荒漠中寻找古遗址和古城堡,由于目视判读需要的设备少,简单方便,可以随时从遥感图像中获取许多专题信息,因此是地学工作者研究工作中必不可少的一项基本功。

遥感图像处理和计算机解译的结果,需要运用目视解译的方法进行抽样核实或检验。通过目视解译,可以核查遥感图像处理的效果或计算机解译的精度,查看它们是否符合地域分异规律,这是遥感图像计算机解译的一项基础工作。忽视目视解译在遥感图像处理和计算机解译中的重要作用,不了解计算机处理过程中的有关图像的地学意义或物理意义,单纯强调计算机解译或遥感图像理解,有可能成为一种高水平的计算机游戏。计算机技术的日益发展,会更加迫切要求运用目视解译的经验和知识指导遥感图像计算机解译,从这点来看,目视解译是遥感图像计算机解译发展的基础和起始点。

5.1 遥感图像目视解译原理

5.1.1 遥感图像目标地物识别特征

图像是人的视觉所能感受到的一种形象化的信息。日常生活中,人们经常能够接触到各种不同的图像,如黑白照片和彩色图像等。人从外界获取的信息中,80%以上是通过视觉获得的。对于地表空间分布的各种物体与现象,遥感图像包含的信息量远比文字描述更为丰富、直观和完整,因此,在地学研究中人们非常注意利用遥感图像来获取地球表层资源与环境的信息。

遥感图像目视解译的目的是从遥感图像中获取需要的地学专题信息,它需要解决的问题是判读出遥感图像中有哪些地物,它们分布在哪里,并对其数量特征给予粗略的估计。

1. 目标地物特征

遥感图像中目标地物特征是地物电磁辐射差异在遥感影像上的典型反映。按其表现形式的不同,目标地物特征可以概括分为"色、形、位"三大类:

色:指目标地物在遥感影像上的颜色,这里包括目标地物的色调、颜色和阴影等;

形:指目标地物在遥感影像上的形状,这里包括目标地物的形状、纹理、大小、图形等;

位:指目标地物在遥感影像上的空间位置,这里包括目标地物分布的空间位置、相关布局等;

2. 目标地物识别特征

色调(tone):全色遥感图像中从白到黑的密度比例叫色调(也叫灰度)。如海滩的砂砾,因含水量不同,在遥感黑白像片中其色调是不同的,干燥的砂砾色调发白,而潮湿的砂砾发黑。色调标志是识别目标地物的基本依据,依据色调标志,可以区分出目标地物。在一些情况下,还可以识别出目标地物的属性。例如,黑白航空像片上柏树为主的针叶林,其色调为浅黑灰色,山毛榉为主的阔叶林,其色调为灰白色。目标地物与背景之间必需存在能被人的视觉所分辨出的色调差异,目标地物才能够被区分(图 5.1),如北京故宫博物院与护城河之间的色调差异。

颜色(colour):是彩色遥感图像中目标地物识别的基本标志。日常生活中目标地物的颜色是地物在可见光波段对入射光选择性吸收与反射在人眼中的主观感受。遥感图像中目标地物的颜色是地物在不同波段中反射或发射电磁辐射能

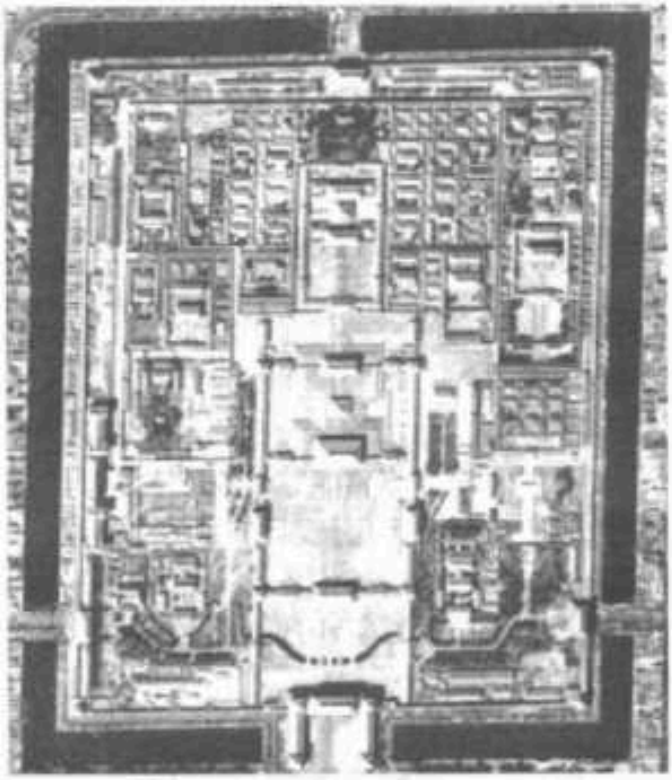


图 5.1 遥感影像上色调差异的比较

量差异的综合反映。彩色遥感图像上的颜色可以根据需要在图像合成中任意选定,例如多光谱扫描图像可以使用几个波段合成彩色图像,每个波段赋予的颜色可以根据需要来设置。按照遥感图像与地物真实色彩的吻合程度,可以把遥感图像分为假彩色图像和真彩色图像。假彩色图像上地物颜色与实际地物颜色不同,它有选择地采用不同的颜色组合,目的是突出特定的目标物(彩图 7)。真彩色图像上地物颜色能够真实反映实际地物颜色特征,这符合人的认知习惯。同一景多光谱扫描图像的相同地物,不同波段组合可以有不同的颜色,目视判读前需要了解图像采用哪些波段合成,每个波段分别被赋予何种颜色。

人眼具有很高的区分色彩能力,将遥感图像赋予颜色,能够充分显示地物的差异,如森林及农作物看上去同为绿色,由于存在微小色差,有经验的目视解译人员仍然能判别出树种及作物的种类。

阴影(shadow):是遥感图像上光束被地物遮挡而产生的地物的影子,根据阴影形状、大小可判读物体的性质或高度,如航空像片判读时利用阴影可以了解铁塔及高层建筑物等的高度及结构。阴影的长度、方向和形状受到光照射角度、光照射方向和地形起伏等影响,山脉等阴影笼罩下的树木及建筑物往往会使目标模糊不清,甚至丢失。

不同遥感影像中阴影的解译是不同的,例如:侧视雷达影像中目标地物阴影由目标阻挡雷达波束穿透而产生,热红外图像中目标地物阴影是由于温度差异

所形成，例如夏季中午飞机飞离机场不久进行热红外成像，地表仍会留下飞机的阴影。

形状(shape)：目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。如飞机场、港湾设施在遥感图像中均具有特殊形状。用于图像判读的图像通常多是垂直拍摄的，遥感图像上表现的目标地物形状是顶视平面图，它不同于我们日常生活中经常看到的物体形状。由于成像方式的不同，飞行姿态的改变或者地形起伏的变化，都会造成同一目标物在图像上呈现出不同的形状。解译时必须考虑遥感图像的成像方式。

纹理(texture)：也叫内部结构，指遥感图像中目标地物内部色调有规则变化造成的影像结构。如航空像片上农田呈现的条带状纹理。纹理在高分辨率像片上可以形成目标物表面的质感，在视觉上看上去显得平滑或粗糙，幼年林看上去像天鹅绒样平滑，成年的针叶树林看上去很粗糙。纹理可以作为区别地物属性的重要依据。

大小(size)：指遥感图像上目标物的形状、面积与体积的度量。它是遥感图像上测量目标地物最重要的数量特征之一。根据物体的大小可以推断物体的属性，有些地物如湖泊和池塘，主要依据它们的大小来区别。判读地物大小时必须考虑图像的比例尺。根据比例尺的大小可以计算或估算出图像上物体所对应的实际大小。影响图像上物体大小的因素有地面分辨率、物体本身亮度与周围亮度的对比关系等。

位置(site)：指目标地物分布的地点。目标地物与其周围地理环境总是存在着一定的空间联系，并受周围地理环境的一定制约。位置是识别目标地物的基本特征之一，例如水田临近沟渠。位置分为地理位置、相对位置。依据遥感图像周框注记的地理经纬度位置，可以推断出区域所处的温度带，依据相对位置，可以为具体目标地物解译提供重要判据，例如位于沼泽地的土壤多数为沼泽土。

图型(pattern)：目标地物有规律的排列而成的图形结构。例如住宅区建筑群在图像上呈现的图型，农田与周边的防护林构成的图型，以这种图型为线索可以容易地判别出目标物。

相关布局(association)：多个目标地物之间的空间配置关系。地面物体之间存在着密切的物质与能量上的联系，依据空间布局可以推断目标地物的属性。例如，学校教室与运动操场，货运码头与货物存储堆放区等都是地物相关布局的实例。

地面各种目标地物在遥感图像中存在着不同的色、形、位的差异，构成了可供识别的目标地物特征。目视解译人员依据目标地物的特征，作为分析、解译、

理解和识别遥感图像的基础。

5.1.2　目视解译的生理与心理基础

遥感图像目视解译是从遥感图像中发现有什么物体和物体在什么地方分布的过程，这是解译人员与遥感图像相互作用的复杂过程，它涉及到目视解译者生理与心理等许多环节。为了更好理解目视解译过程，需要了解目视解译的生理与心理基础。

人的眼睛是目视解译的重要器官，眼球的构造与功能在获取信息的许多方面类似照相机。依据生理学的功能划分，人的眼睛由以下部分组成：眼球壁和折光部分，其中眼球壁分为外膜、中膜和内膜(图 5.2)，它们在获取图像信息中具有不同的作用。

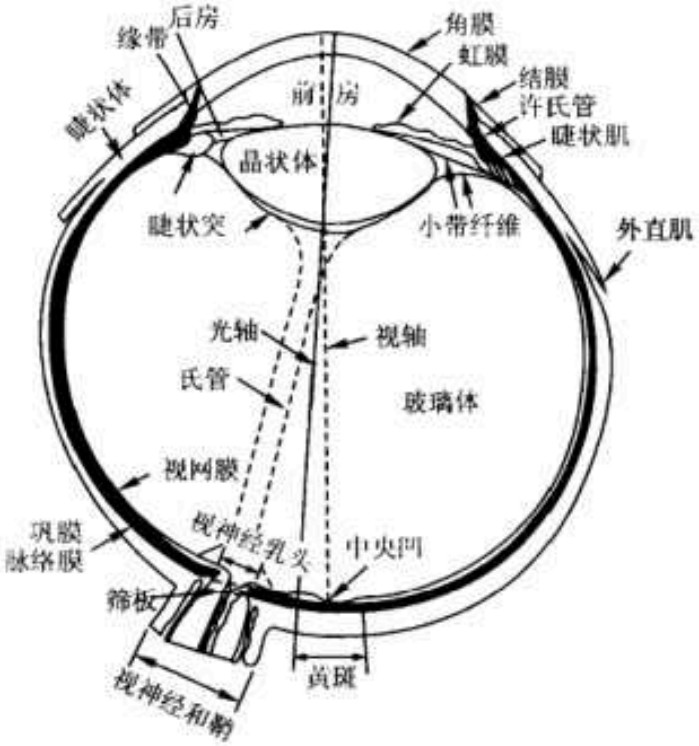


图 5.2　眼球的构造

外膜是纤维膜，由强韧的纤维结缔组织构成，它包括角膜和巩膜，角膜无色透明，曲度较大，有折光作用，角膜和晶状体起到把图像聚焦到视网膜的作用。

巩膜为白色不透明的纤维膜，厚而坚韧，它类似照相机的机身，起到保护眼球的作用。

中膜，含有大量的血管和色素，它构成了眼睛器官中的暗箱，有利于视网膜的色光感应。中膜包括虹膜，睫状体和脉络膜，它们起到调节进光量和景深的作用。虹膜呈圆盘状，中央有一圆孔，即瞳孔。虹膜的作用类似照相机中的光圈，通过它可以控制眼球的进光量，睫状体是虹膜后方的环形增厚部分，收缩时晶状体放松，增加晶状体的曲度，调节视力，具有调节景深的作用。

脉络膜由纤维组织小血管和毛细血管组成，呈棕红色。它位于巩膜和视网膜之间，具有吸收眼内分散光线，避免干扰视线的作用。

内膜由巩膜部、睫状体部和视网膜三部分组成。其中，视网膜是内膜的主要部分，它起到

图像检测器或感受器的作用，图像信息通过视网膜传输到视神经系统。

视网膜分为内外两层，外层为色素上皮层，内层为神经细胞层。色素上皮层位于视网膜的最外部，含有许多色素颗粒，细胞突起伸入视细胞的周围，强光时色素颗粒进入细胞突起内，起到保护视力的作用。神经细胞层的显微结构由三层细胞组成，这三层细胞构成了视觉通路上的三级神经元：

从外向内的第一层为视杆细胞和视锥细胞，其中视杆细胞具有细长条状外形，视锥细胞相对较短，类似锥形。

据统计，一只人眼中约有 1 亿多个视杆细胞和 650 多万个视锥细胞，它们具有特殊的分布形式(图 5.3)。视锥细胞主要分布在黄斑中央凹陷(视网膜中一个带有黄色的小区)附近大约 3°的范围内，从黄斑中央凹陷向外，每平方毫米上视锥细胞的数量明显减少。在视网膜周边部，以视杆细胞为主，视锥细胞则极少。在视网膜的后部有圆形或者椭圆形的隆起，叫视神经乳头，为生理盲点，无感光能力。

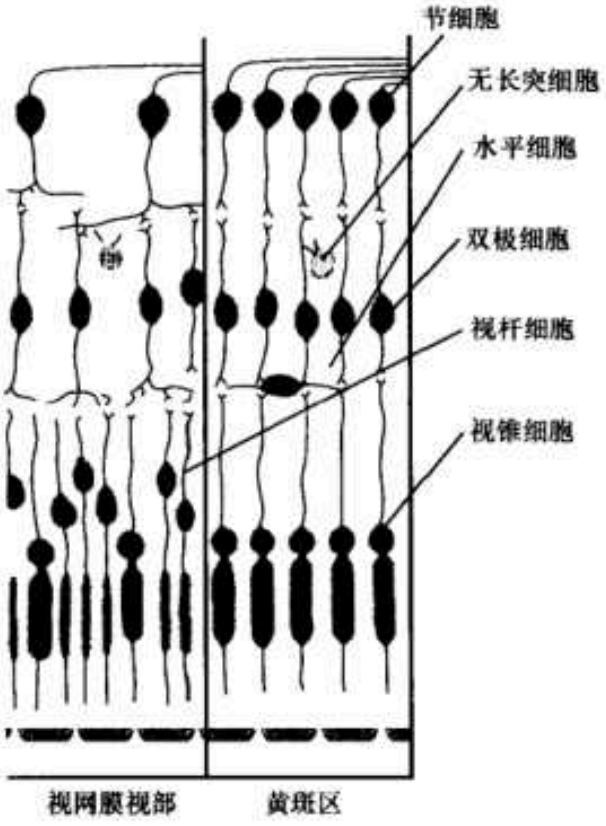


图 5.3 视杆细胞和视锥细胞的分布

视杆细胞和视锥细胞各自具有不同的功能：

视杆细胞对光强具有较高的灵敏度，在黑夜低亮度条件下也能辨认物体，视网膜边缘周围的视杆细胞主要在黑暗中起作用，对弱光非常敏感，但对物体细节分辨率能力低，对物体颜色分辨率低。视杆细胞主要承担整个视觉范围内的全景响应，即觉察对象的存在和运动。

视锥细胞主要承担视轴位置上的局部响应，即分辨观察对象的细节。视网膜中视锥细胞的数量决定了人的视觉的敏锐程度。在中央凹附近是视锥细胞最集中的区域，因而也是感光

最敏锐的地方，此处人眼对观察物体的分辨角度为1′，沿着中央凹向外，单位面积上视锥细胞数量逐渐减少，因此视觉敏锐程度也逐渐降低，每偏离2°视觉分辨角度大约降低1′。通过眼球的转动，可以将目光对准需要详细观察的物体，提高对目标物体的辨识。

视锥细胞的另一个功能是具有完善的色觉。这因为视锥细胞中的色素不同，它们分别对蓝、绿和红（通常接近棕红）波段具有敏感性，因此在白天我们能够看到色彩鲜明的大千世界。五颜六色的地物经过视锥细胞的分色，转换为蓝、绿和红三原色，然后沿着视觉神经传输。与视锥细胞不同，视杆细胞在可见光范围内仅对蓝色波段敏感，因此夜晚我们看到的物体总是灰暗色调。

通过以上叙述可以看出，视锥细胞与视杆细胞功能各有优势，它们相互补充，构成一个精致的图像信息检测系统。

神经细胞层的中间层为双极细胞层，双极细胞层的树突联接视网膜的视杆细胞和视锥细胞，双极细胞层的轴突联接节细胞，当图像信息进入视网膜表层后，感光细胞中包含的感光色素在外界光的作用下产生化学变化，并在变化中释放出能量来刺激感光细胞发出神经冲动，将感光细胞的神经冲动传送给节细胞。

神经细胞层的内层为节细胞层，它位于视网膜的最内层。分布在视网膜不同区域上的节细胞大小有所不同，在视网膜中央窝附近多为小型节细胞，它通过一个双极细胞与一个视锥细胞相连接，一个视觉信息刺激就会产生一个响应，因此目标物体的分辨率和辨识准确性高，在视网膜其他区域以大型节细胞为主，它通过多个双极细胞与视杆细胞相连接，多个视杆细胞中任何一个信息刺激都会使得大型节细胞产生反映，因此其敏感性高。

当眼睛观察图像时，图像信息从每只眼睛的视网膜沿着视神经向上传导。视神经由视神经孔入颅腔形成交叉后，延为视束。在视交叉中，大约半数的视神经纤维进入对侧的大脑。另一半仍留在原来的一侧，即视交叉处两个视网膜鼻侧一半的神经纤维相互交叉，与对侧眼睛的颞侧（靠近耳朵的部位）视神经汇合。因此在视交叉后面的右视束包括来自两眼视网膜右侧半的神经纤维，左视束含有来自两眼视网膜左侧半的神经纤维，每个大脑半球接受本侧视网膜外侧和对侧视网膜内侧的神经纤维，由于视神经的这种交叉方式刺激两个视网膜相应点所引起的神经冲动，通过同一神经通路传到同侧半球，而来自两个视网膜对侧的神经冲动不能传输到同一神经通路，所以进入不同两个脑半球外侧膝状体接受来自视网膜的神经纤维，并发出神经纤维到大脑两半球，继续传输神经冲动到大脑的皮层枕叶的视区。在人类的大脑皮层，所有的视神经纤维终止于枕叶皮层的纹区，即视觉皮层。视觉皮层包括大脑每一半球内侧面的距状裂周围的区域，从外侧膝状体传入的神经纤维与视觉皮层细胞相联结，一个特定的皮层区是一个由特定的视网膜区得到输入的，它只会受到一个限定的视网膜区的影响。

关于大脑对图像信息的加工过程，可以用视觉系统的多级整合理论来说明：视觉信息是多维的，它们构成视网膜图像函数 $F=(x,y,w,t,e)$，其中 x,y 是物体的空间位置，w 为波长，t 为时间，e 为左右眼，视网膜接受的图像信息通过大约1百万个视网膜神经节细胞的轴突进入背外侧膝状体，在初级视皮层，脑对图像信息的处理是分别进行的，即按照形状、颜色、空间位置等分别进行处理。然后，通过大脑皮层的多级联结，图像的形状、颜色、景深、大小和方向等均按照精确的时间－空间配位整合，构成一个整体，在人的脑海里构成一幅完整的图

像。人脑的配位整合是通过两个汇聚类型实现的，一种称为“自下向上”(Topical)汇聚，它是高层脑区接受低层脑区的信息并进行加工的串联模式。这样，每一个信息加工阶段都比前一个阶段具有更大的感受野和更为复杂的性质。另一种是“融合”(Confluent)汇聚，它可以是图像的形状和颜色的感觉联合，也可以是物体色彩与物体空间位置感觉的联合，这是大脑皮层的一个区域接受其他多个区域信号的并联模式。

从图像成像机理可以知道，图像中各点的灰度是景物中多种因素综合作用的结果。这些因素中包括光照条件、物体表面的反射特性、观察者相对于物体的距离和方位、物体表面的反射特性、观察者相对于物体的距离的方位、物体表面形状等。这些因素的任何变化都会改变图像的灰度，也就会改变我们看到的图像。但是我们通过视觉所感觉到的物体的形状，大小和颜色都是与观察者的状况以及照明条件无关的。具体而言，当照明条件和观察者相对物体的距离方位发生变化时，虽然在视网膜上产生的图像要随之而变化，但人看到的总是某种形状和大小的物体。例如，当你从不同角度和距离观察一张桌子时，桌子在你的眼睛视网膜上的成像会随之而改变，但你看到的始终是一定大小和形状的桌子。图像在视网膜上产生的图像以点的方式组织在一起的，但人在大脑中感觉到的是物体可变的外表后面的特征。因此，大脑不但把点状的传感信息聚集成整体，而且经过一个因素分解过程，它把这些照明条件，观察者的距离和方位等因素分离出去，得到纯粹的关于物体的信息。总之，大脑不是直接根据外部世界在视网膜上的投影成像，而是根据经过聚集过程和因素分解过程处理以后的信息来识别物体的。

从以上的情况看，大脑对图像信息加工有几个特点：多级加工，多通道传输，多层次处理，信息并联与串联结合。上述信息获取与加工过程启发我们在图像解译时必须注意人的生理特点。

人的心理特点对遥感图像解译中存在着一定的影响，这些特点包括：

1) 遥感图像解译过程中，在同一时刻只有一种地物是目标地物，图像的其余部分则是作为目标地物的背景出现，此时判读者的注意力集中在目标地物上。

2) 目标地物识别时，判读者过去的经验与知识结构对目标物体的确认具有导向作用。因此，遥感图像上，同一个目标地物，不同的解译者可能会得出不同的结论。

3) 心理惯性对目标地物的识别具有一定影响。在观察目标地物的图形结构时，空间分布比较接近的物体，图形要素容易构成一个整体，例如，人们习惯上把一个封闭的圆看成为一个整体。具有相似颜色的目标地物与背景相混，二者容易被看作成一个整体。按一定顺序组成的地物中(如线状地物)，当有新的相似地物加入时，这些新的地物容易被看成为原来地物的延续，例如栽有行道树的道路与农田防风林容易混为一体。

4) 观察的时效性。实验证明，遥感图像辨识需要一段时间，这期间内，目视者先区分目标地物和背景，然后辨认目标的细节，最后构成一个完整的图像知觉，为了正确地辨认图像中的目标地物，需要一个最低限度的时间才能够完成。

5.1.3 目视解译的认知过程

1. 遥感图像知觉形成的客观条件

实验证明，色调完全均一或者颜色完全相同的图像是不能产生图像知觉的，

这如同我们翻看一张清洁的白纸一样。目视判读遥感图像时，只有在遥感图像上存在着颜色差异或者色调的差异时，并且这种差异能为判读者视觉所感受，才有可能将目标地物与背景区别开。这是图像知觉形成的客观条件。

实验还证明，遥感图像上颜色差异或者色调的差异达到一定程度时，目标地物就容易与背景产生对比，形成形状和纹理。遥感图像中，不同目标地物往往表现出不同的颜色或不同的色调，呈现出形状与纹理的差异。目视判读过程中，图形知觉的持续性取决于目标地物与背景的对比度。对比度高，地物目标的边界清晰，视网膜细胞感受的光刺激强，视神经活动处于兴奋状态，构成图像知觉稳定。反之，对比度低，目标地物与背景界线模糊，图形知觉易于消失。为了提高目视判读效果，人们经常使用图像增强技术来扩大地物之间的对比差异，以便于判读。

2．遥感图像的认知过程

遥感图像解译是一个复杂的认知过程，对一个目标的识别，往往需要经历几次反复判读才能得到正确结果。概括来说，遥感图像的认知过程包括了自下向上的信息获取、特征提取与识别证据积累过程和自上向下的特征匹配、提出假设与目标辨识过程。

（1）自下向上过程

图像信息获取：图像判读过程中，人眼感受到遥感图像中颜色、色调、形状和纹理等信息，视网膜的视锥细胞及视杆细胞接受这些信息并转换为神经冲动，由视神经传导到各视觉中枢。在信息传输过程中，图像的颜色、形状和空间位置信息沿着三条独立通道在神经系统中传输，经过大脑皮层的整合功能，实现图像信息的空间与时间精确的配位，构成图像的知觉。

特征提取：大脑皮层特定的功能区负责选择性知觉的加工，进行图像特征提取，遥感图像各种目标地物特征信息会转换成各种模式的神经冲动而被记录下来，从而完成各种信息的抽取。试验证明，判读者熟悉的遥感图像，无论从什么方向去辨识目标地物，都可以将它识别，这是因为判读者掌握了图像上不同地物特征的缘故。

识别证据选取：从多种特征中选取识别证据是一个复杂的认知过程，其中的认知机制有待心理学家阐明。但试验表明，经常阅读汉字的人，熟悉并掌握汉字的全局特征，就会把它作为一个单元来区别，而不再注意它的局部细节特征。碰到潦草手写体汉字，即使少掉一个笔画，一般不会影响到人们的正确阅读。这说明，人类认知过程中存在着一个选取识别证据的过程。当碰到复杂的目标地物时，人类知觉会对多个特征进行选择，区分全局特征和局部特征，并把全局特征作为识别证据来指导图像中目标地物的识别。在识别证据不足时，人类也会利用各种背景知识与专业知识作为证据，指导目标地物的识别。

(2) 自上向下过程

该过程由以下环节组成:

特征匹配:指人脑利用记忆存储中的地物类型模式与地物特征匹配的过程。地物类型模式是判读者根据长期解译实践和判读知识学习而获得的。在特征匹配过程中,地物类型模式(由地物波谱特性、纹理、形状、大小、空间分布位置等特征构成的地物"样本")与目标地物全局特征进行相似性测量,判别其相容性或不相容性。

提出假设:根据特征匹配的结果,大脑会根据以往解译实践经验和学习中得到的解译知识,从记忆的模式库中给出相似性最大的一种或几种地物"样本"作为假设,作为目标地物可能归属的类型。应当指出,特征匹配、提出假设时,应注意视觉表象空间的影响,这因为遥感图像中地物的认知是在目视解译者内部的视觉表象空间进行定位的,并按照视觉表象空间的坐标来辨认图像。因此,视觉表象空间参照体系对特征匹配具有重要影响。例如,一幅山地 TM 假彩色图像,一般都是西北坡是阴坡(暗色调),东南坡是阳坡(明亮色调),从不同方向观察,地表起伏状况是不同的,因此,没有经验的解译者会把山脊线作为河谷。在目视解译过程中,观察者必须了解影像中太阳光源的照射方向,并把它同视觉表象空间坐标基轴配准,逆着太阳光源的照射方向观察,才能把一幅山地 TM 假彩色图像上的地貌类型准确辨识。

图像辨识:图像辨识是一个分析、选择、决策的过程。在这个过程中,目视解译者往往受到主观期望心理作用的影响,利用大脑记忆中存储的图像模式来积极地认识大脑给出的不同"假设",主动地把待识别目标地物具有的颜色、形状和空间位置等特征与"假设"的地物类型比较、匹配,选择一种最相似的图像模式作为一个参考系,当记忆中的地物"样本"模式与知觉中的目标地物特征完全匹配时,大脑会释放出联接的信息,指明目标地物归属的地物"样本"类型。

当记忆的模式库中"样本"无法与目标地物特征匹配时,大脑会要求视觉器官提供更多的信息,以便提取更多特征作为证据,进行识别,这是新一轮目标地物识别的过程。遥感图像解译,往往经历多次自下向上和自上向下的认知过程,每次循环,都会加深对遥感图像的理解与认识。

对于有经验的判读者来说,在遥感图像上直接证据不足的情况下,他能够灵活的运用不同层次的背景知识与专业知识作为证据信息,对提出的假设进行推理分析,验证其真伪。对初学判读的人来说,识别"图像上无法识别的地物"最好的办法是到实地进行调查,在此基础上建立这类地物的解译特征,并完成对这类地物的识别。这个过程,可用皮亚杰的"发生认识论"理论来说明。根据"发生认识论"理论,人们认识事物必须依赖原先已经形成的图式。知识的获得是建构并修改认知图式的过程。实践证明:解译专家判读经验越丰富,对判读区域越熟

悉，他识别图像上各种地物的能力越强。因此，遥感图像目视判读必需重视图像解译实践和判读知识的积累，这是提高遥感图像目视判读质量的必经之路。

遥感图像目视判读认知过程的分析，有助于指导遥感图像目视解译，也为计算机解译中使用专家系统方法提供了认知基础。

5.2　遥感图像目视解译基础

5.2.1　遥感摄影像片的判读

1. 遥感摄影像片的种类

遥感探测中采用了多种遥感摄影像片，常见的包括可见光黑白全色像片、黑白红外像片、彩色像片、彩红外像片、多波段摄影像片和热红外摄影像片。

可见光黑白全色像片采用的胶片乳剂感光范围在0.36～0.72 μm之间，它与人眼对光的敏感范围0.4～0.7 μm接近，像片上的明暗色调与人们日常熟悉的真实景物明暗色调近似，与真实景物相比，像片上反差稍低，加上黑白像片多为航空像片，具有高分辨率，像片上的各种目标地物与现象很容易为人们判读。

黑白红外像片采用的胶片乳剂对蓝色、紫色、红色和近红外光敏感。由于植被类型在近红外波段具有较高的光谱反射率，采用红色滤光片对红外像片胶片曝光后，可以增强目标地物与背景的反差，大大增加不同植被之间的反差。我们在黑白红外像片上看到的地物色调，与人们日常熟悉的真实景物不同，它的明暗色调是由地物在近红外波段反射率强弱所决定的。

彩色像片采用的胶片乳剂分别对蓝色、绿色和红色敏感，彩色胶片上记录的影像信息，经过显影洗印后获得的像片能够达到或接近天然彩色。它与人们日常熟悉的真实景物色彩非常相似，因此利用彩色像片解译要比黑白全色像片更加容易。采用航空彩色像片解译，可以提高判读精度，缩短解译时间，但是一些目标地物在可见光波段反差对比不明显，在彩色图像上则不易于判读。

彩红外像片的胶片乳剂分别对绿色、红色和近红外光敏感，经过显影洗印后获得的彩红外像片上各种地物颜色与人们日常熟悉的真实景物不同。原来的绿色地物被赋予蓝色，原来的红色地物被赋予绿色，反射红外线的地物被赋予红色。

多波段摄影像片，包括航空和航天两种类型，其基本成像原理是：把电磁波分成多个特定的波段，每个摄像镜头使用不同波段的滤光片和不同感光胶片，采用不同波段同步摄取同一区域的多种黑白像片，记录下目标地物在不同波段的

特征。这种像片的优点是可以利用地物在不同波段具有不同的电磁波反射率和吸收率的特点，通过多波段黑白像片的比较来识别地物目标。它也可以选取同一地区三个波段像片进行组合，合成彩色图像来增强目标地物与背景之间的对比度。

热红外像片将在稍后专门介绍。

2. 遥感摄影像片特点与解译标志

(1) 摄影像片的特点

遥感摄影像片绝大部分为大中比例尺像片，在像片中各种人造地物的形状特征与图型结构清晰可辨，这为解译者提供了更多的依据。例如在 20 世纪 80 年代拍摄的 1:2.5 万彩红外像片北京幅上，根据形状特征与图型结构可以识别出二环路范围内旧城区地段上有许多四合院，居民住房密度很高，街道窄小，二环路以外的新建城区内，中高层楼房排列整齐，建筑物密度较低，建筑物之间有空地或绿地分布，街道平直而宽阔。

遥感摄影像片绝大部分采用中心投影方式成像，对于没有经过正射纠正的遥感摄影像片，其边缘分布的高耸楼房或起伏形状的物体，受中心投影的控制，其形状会有明显的变形。例如直立的高层楼房呈向像片中心倾倒之状，航空像片上的地物大小，也与形状要素一样，往往发生某些误差和畸变。因此，利用摄影像片仅能定性了解不同地物类型的分布，如利用摄影像片了解城市轮廓，不同建筑物分布状况，主要道路，河流和湖泊，绿化用地和工厂分布位置，商业中心的位置等，但依据摄影像片制作城市土地利用现状图时，需要对摄影像片进行正射纠正。

从航空像片上可以看到地物的顶部轮廓，这与我们日常生活中观察目标地物的视角不同。我们熟悉地物侧面形状，但不一定熟悉地物的顶部形状，因此，航空像片解译，需要利用熟悉的区域和熟悉的地物类型进行练习，掌握“鸟瞰”目标地物的经验和解译技巧。

(2) 摄影像片的解译标志

为提高摄影像片解译精度与解译速度，需要掌握摄影像片的解译标志。

遥感摄影像片解译标志又称判读标志，它指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征，这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。解译标志分为直接判读标志和间接解译标志。

1) 直接判读标志

直接判读标志是指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征，它包括遥感摄影像片上的色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图型等，解译者利用直接解译标志可以直观识别遥感像片上的目标地物。航空摄影像片直接解译标志主要包括以下几种：

形状:形状描述了一个目标地物的外形与结构。地表分布的目标物体都具有一定的几何形状,根据像片上物体特有的形态特征可以判断和识别目标地物。在大比例尺航空像片上(图 5.4),人造地物一般具有规则的几何外形和清晰的边界,例如楼房、道路等,自然地物往往具有不规则的外形和不规则的边界,例如湖泊、沙丘、山地等。

图 5.4　航空像片中不同地物的形状

大小:是在二维空间上对目标物体尺寸或面积的测量。在不知道像片比例尺时,比较两个物体的相对大小有助于我们识别它们的性质,例如房屋和楼房的大小不同,单车道和多车道的街道宽度不同。如果知道了像片的比例尺,可以根据目标地物影像的尺寸直接算出它的实际大小和分布规模,也可以利用已知目标地物在像片上的尺寸来比较其他待识别的目标。当像片上线状地物与背景反差较大时,其影像大小往往超出其按比例计算的尺寸。

色调与颜色:是地物波谱在像片上的表现。采用不同波段和使用不同感光胶片,其色调反映的意义是不同的。如在黑白红外像片上,茂密植被表现为浅白色调。在可见光黑白全色像片中,同样茂密的植被表现为灰暗色调。自然界各种颜色的物体在全色像片上表现为不同的色调。影像色调一般划分为 7～10 级灰阶。10 个级别灰阶分别为白、灰白、淡灰、浅灰、灰、暗灰、深灰、淡黑、浅黑、黑。由于黑白航空像片上影响地物色调变化的因素很多,如太阳入射角和像片洗印情况等,判读时往往 不是根据地物色调的分级来识别地物,而是根据各地物间色调的相对差异来区别地物的。

在目视解译中,人对颜色的分辨率远高于对色调的分辨率。试验表明,人眼只能分辨十几种灰度,但能够辨别出 120 多种颜色。因此,对于人眼来说,彩色像片的信息量高于黑白像片。在彩色像片上,不同地物可以表现为不同颜色的差异,也可以表现为色彩深浅(纯度)的差异。例如,彩色航空像片上,正常的针

叶林呈深绿色,枯萎的植被则呈现为黄绿色。但由于人眼与传感器的光谱响应的差别以及其他因素的影响,真彩色图像也存在彩色失真现象。此外不同种类的彩色图像上,同一种目标地物的颜色也会不同。例如,针叶林在真彩色像片上表现为绿色,但在彩红外像片上则表现为红到品红的颜色。

阴影:是像片上阳光被地物遮挡产生的影子。阴影在像片上表现为地物背光面形成的深色或黑色的色调。在航空像片上阴影分为两种:本影和落影(图5.5)。本影是地物未被阳光直接照射到的部分在像片上的构像,本影有助于地物获得立体感,如汽车的背光部分或低太阳角下的建筑物。落影是阳光直接照射物体时,物体投在地面上的影子在像片上的构像,如高架桥投在地面上的阴影。落影可以显示出物体的侧面形状,但在阴影内的地物,会因阴影的存在而影响到人们对它的识别。地物的阴影,随着太阳的方位角和高度角变化而变化,因此地物阴影因时因地而异。

图5.5 航空像片上地物的本影与落影

纹理:是通过色调或颜色变化表现的细纹或细小的图案,这种细纹或细小的图案在某一确定的图像区域中以一定的规律重复出现(图5.6)。像片上的纹理可以揭示出目标地物的细部结构或内部细小的物体。目标地物的纹理特征与航空像片的比例尺有关。在大比例尺像片上,可显示出一个个树冠的纹理,据此可

区分不同的树。而在比例尺较小的像片上，则表现为由一系列树冠的顶部构成的整个森林的纹理。同一个目标地物在不同太阳高度角下，也会具有不同的纹理特征。如黄土高原丘陵沟壑区，在太阳高度角很大时，地表纹理比较平滑，在太阳高度角很小时，地表纹理比较粗糙。

图5.6 航空像片上地物的纹理

图型：是目标地物以一定规律排列而成的图形结构。图型是一个综合性解译标志，它由形状、大小、色调、纹理等影像特征组合而成。人工地物往往具有某种特殊的图型。例如多个建筑物有序排列构成的街区，由教室、操场和跑道构成的学校，它们都具有一定的整体图型。自然界中，一些地物也具有特定的图型，如水系有树枝状、羽毛状和格网状等多种图型(图5.7)，它们综合反映了流域内地质构造和水文特征。地物的图型揭示了不同地物之间的内在联系，也为解译者识别这些地物提供了依据。

位置：指目标地物在空间分布的地点。目标地物的位置与它的环境密切相关，据此可以识别一些目标地物或现象。如农田与水渠之间的位置，根据农田与水渠的相对位置可以判断该农田为水浇地、水田或旱地。位置与相关地物的联系可以作为判断推理的依据之一，如一条道路在河一侧中断，又在河另一侧出现并延伸到远方，据此可以推测此处为徒涉场或渡口。

2）间接解译标志

间接解译标志是指能够间接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征，借助它可以推断与某地物属性相关的其他现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有：

图 5.7 水系的图型

目标地物与其相关指示特征：例如，像片上河流边滩、沙嘴和心滩的形态特征是确定河流流向的间接解译标志。像片上呈线状延伸的陡立三角面地形，是推断地质断层存在的间接标志。

地物及与环境的关系："植物是自然界的一面镜子"，据此可以根据有代表性的植物类型推断当地的生态环境，例如寒温带针叶林的存在说明该地区属于寒温带气候。

目标地物与成像时间的关系：了解成像时间，有助于对目标地物的识别。例如，东部季风区夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，土壤含水量因此具有季节变化，河流与水库的水位也有季节变化。

应当指出，间接判读标志因地域和专业而异。建立和运用各种间接判读标志，一般需要有一定的专业知识和判读经验。熟悉和掌握遥感摄影像片特点与解译标志，对遥感摄影像片的判读大有帮助。

3. 遥感摄影像片的判读方法

(1) 可见光黑白像片和黑白红外像片解译

可见光黑白像片和黑白红外像片上，目标地物的形状和色调是识别地物的主要标志。由于人类习惯在可见光条件下观察地物，因此，可见光黑白像片上各种地物比较容易识别。黑白像片识别与解译的规律是：可见光范围内反射率高的地物，在航空像片(正片)上呈现淡白色调，反射率低的地物，在像片上呈现暗灰色调，如水泥路面呈现灰白色，而湖泊中的水体呈现深暗色。加上可见光黑白像片多数为大比例尺像片，地物形状特征明显，形状特征与色调特征等多种解译标志综合使用，可以提高目标地物的正确识别率。

黑白红外像片上地物色调深浅的解释不同于可见光黑白像片。在可见光黑白像片上,茂密植被的颜色为暗灰色,但在黑白红外像片上为浅灰色,这是因为植物的叶子在近红外具有强烈反射的特点。各种植被类型或植物处在不同的生长阶段或受不同环境的影响,其近红外线反射强度不同,在黑白红外像片上表现的明暗程度也不同,根据像片色调差异可以区分出不同的植被类型。

物体在近红外波段的反射率高低决定了在黑白红外像片上影像色调的深浅,例如水体在近红外波段具有高的吸收率,很低的反射率,因此在黑白红外像片上呈现深灰色或灰黑色。同样是道路,水泥路面反射率高,影像色调浅,柏油路面反射率低,影像色调深。农田土壤含水量的多寡,可以通过影像色调的深浅反映出来,含水量多,影像色调呈现暗灰色,含水量少,影像色调呈现灰白色。

由于大气散射、吸收对红外波段摄影影响小,雾霾、烟尘对红外波段影响也小,利用红外摄影进行土地资源调查、洪水灾害评估,军事侦察是十分有效的。

(2) 彩色像片与彩色红外像片解译

遥感彩色像片基本反映了地物的天然色彩,地物类型间的细微差异可以通过色彩的变化表现出来,如清澈的水体呈现蓝—绿色,而含有淤泥的水体为浅绿色。彩色像片上的丰富色彩提供了比可见光黑白像片更多的信息,其形状特征的识别类似于可见光黑白像片。利用彩色像片判读比可见光黑白像片更加容易,也可以获得更多的信息(彩图 8)。

由于受到大气散射与吸收的影响,在航空摄影高度相同的条件下,彩色摄影信息损失量远大于彩红外摄影,并且随着航摄高度增加,其损失的信息量也在加大,因此航空遥感中广泛使用彩色红外摄影,彩红外像片可以应用在许多领域。例如,利用彩色红外像片来调查森林、农作物遭受病虫害情况。植物光谱曲线研究表明,正常生长的植物在 0.68 μm 处附近反射率曲线有一段陡峭的上升,高反射率曲线落在近红外波段,这说明绿色植物在近红外波段具有很强的反射特性。在同一个生长季节中,正常生长的绿色植物在彩色红外像片上呈红色,受到虫害的植物,在植被的光谱特征上会有不同的反映。在虫害初期,人眼还看不出植被异常现象时,在彩色红外像片上却已显示出病变的色彩。彩红外像片上遭受病虫害的植物显现为暗红色,严重的甚至达到浅青色。利用航空成像光谱仪获取的影像,在近红外波段还可以发现土壤中金属元素过高对植物产生的"毒害"影响。

彩色红外像片在识别伪装方面也有突出的功用。地球表面的各种地物,诸如土地、森林、农作物、房屋、道路、河流,它们在可见光与近红外波段都以自身的特性反射电磁波,因此它们具有不同的光谱特征。例如,正常生长的植物在近红外波段具有较高的反射率,采用绿色植物进行伪装的物体,其光谱特征与植被不同,例如用植物枝叶伪装的目标地物在近红外像片上则呈紫红色,披盖绿色伪装

物的目标地物在像片中呈蓝色，而正常的植被则呈现红色。因此，根据地物的光谱特征，容易区分出正常生长的植物和用植物伪装的目标地物。

彩色红外像片判读时，应遵循的步骤：

了解彩色红外摄影感光材料的特性和成像原理；

熟悉各种地物在可见光和近红外光波段的反射光谱特性；

建立地物的反射光谱特性与像片假彩色的对应关系；

建立彩红外像片其他判读标志；

遵循遥感解译步骤与方法对彩红外像片进行解译。

在解译时应注意：在彩色红外像片上，植物的叶子因反射红外线而呈现为红色。各种植被类型或植物处在不同的生长阶段或受不同环境的影响，其光谱特性不同，因而在彩色红外像片上红色的深浅程度不同。如生长正常的针叶林颜色为红色到品红色，枯萎的植被呈现暗红色，即将枯死的植被呈现青色。

水体污染、泥沙和水深等因素都对像片上水体的颜色产生影响，例如富营养化的水体呈现棕褐色至暗红色，含有泥沙或淤泥的水体呈现青色至浅蓝色，清洁的浅水呈青蓝色，水体很深并且洁净时呈现深蓝到暗黑色。

因此，必须根据地面实际调查建立各种地物的判读标志，在判读中要考虑环境等多种因素的影响。

多波段摄影像片的判读类似于遥感扫描影像的判读，对此将在下节介绍。

(3) 热红外像片的解译

地物具有反射、透射和发射电磁波的能力。在 3.5～5.5 μm 和 8～14 μm 热红外区间上，有两个重要的大气窗口，遥感器透过大气窗口可以探测地物表面发射的电磁波辐射，因此，热红外图像的成像原理不同于可见光和近红外像片。热红外像片记录了地物发射热红外线的强度。地物本身具有热辐射特性，各种地物热辐射强度不同，在像片上具有不同的色调和形状构像，这是识别热红外像片地物类型的重要标志，热红外像片的直接解译标志包括：

色调：是地物亮度温度的构像。判读热红外像片时，关键是要细致区分影像色调的差异。影像的不同灰度表征了地物不同的辐射特征。影像正片上深色调代表地物热辐射能力弱，浅色调代表地物热辐射能力强。各种地物热辐射状况的不同，在影像上形成了深浅不同的色调，这是判别地物的基础。

形状与大小：热红外探测器检测到物体温度与背景温度存在差异时，就能在影像上构成物体的“热分布”形状。山区河流在白天拍摄的热红外像片上，呈现暗灰色调，这因为水体热容量大，增温慢，周围丘陵和山地增温快，成为一个热辐射区域(图 5.8a)。但对于夜间拍摄的山区河流，由于河水热容量大、散热慢，河流成为一个热辐射带，在热红外像片上为灰白色的飘带(图 5.8b)。由于河水表面热辐射特性基本相同，这个灰白色的飘带的形状基本反映了河流的形状特征。

一般说来，物体的“热分布”形状不是它的真正形状，除非物体表面热辐射能力处处相同。例如，高温目标的热扩散可导致物体形状扩大变形。

(a) 白天　　(b) 夜间

图 5.8　热红外像片上河流的形状

地物大小：地物的形状和热辐射特性影响物体在热红外像片上的尺寸。当高温物体与背景具有明显热辐射差异时，即使很小的物体，如正在运转的发动机、高温喷气管、较小的火源，都可以在热红外像片上表现出来。由于高温物体向外辐射热源，因此其在影像中的大小往往比实际尺寸要大。但地物与背景之间温差很小时，地物的大小不易辨识。

阴影：热红外影像上的阴影是目标地物与背景之间辐射差异造成的，可分为冷阴影和暖阴影两种。例如，在烈日下飞机停放在飞机场，飞机遮挡了阳光直射，飞机下面被遮挡的地面与阳光直射的停机场接收的太阳辐射不同，它们发射的热辐射强度也不同。当飞机发动机发动时，高温热气流冲出，在地面留下很强的热辐射。飞机起飞后对机场进行热红外摄影(图 5.9)，可以在像片上看到飞机喷气尾流在地面形成的喷雾状白色调阴影(热阴影)，以及飞机在地面上留下的黯黑色轮廓(冷阴影)。热红外像片上的军事目标阴影在军事侦察上是十分有价值的。

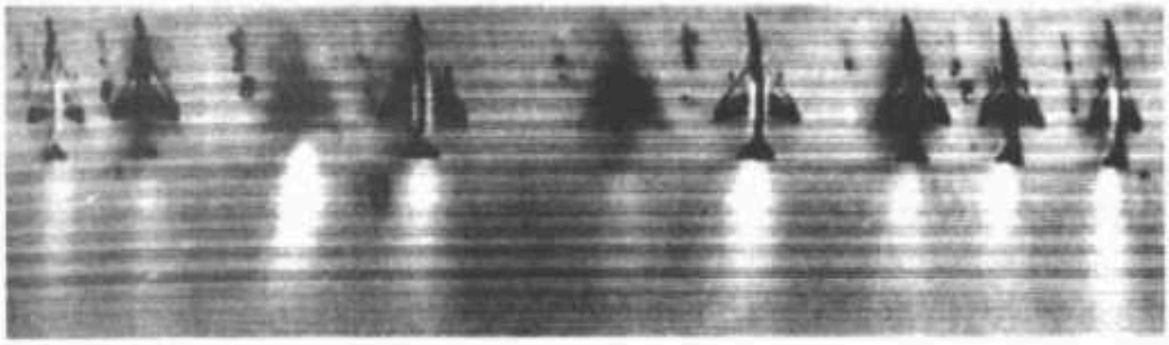


图 5.9　热红外像片上的阴影

根据热红外影像解译标志，可以识别不同的地物。以下是一些地物的解译方法：

水体与道路：在白天热红外像片上，由于水体具有良好的传热性，一般呈暗

色调。相比之下，道路在影像上呈浅灰色至白色，这因为构成道路的水泥、沥青等建筑材料，白天接受了大量太阳热能，又很快转换为热辐射的缘故。午夜以后获取的热红外像片，河流、湖泊等水体在影像上呈浅灰色至灰白色，而道路呈现暗黑色调，这因为水体热容量大，散热慢，而道路在夜间散热快。在无法知道热红外像片是在白天或夜间拍摄时，可以凭借水体与道路的色调和形状来判断。白天热红外像片中，道路呈现亮色调，并可以看到道路两侧比较平直，有时还可以看到道路上奔驰的车辆。夜晚热红外像片中，河流呈现亮色调，并可以看到水体具有不规则的弯曲边界。

树林与草地：白天的热红外影像上，树林呈暗灰至灰黑色。这是因为在白天，树叶表面存在水汽蒸腾，降低了树叶表面温度，使树叶的温度比裸露地面的温度低。夜晚，树木在热红外影像上多呈浅灰色调，有时呈灰白色，这是因为树林覆盖下的地面热辐射使树冠增温。草地在夜晚热红外像片上呈黑色调或暗灰色调，这是因为夜间草类很快地散发热量而冷却的缘故。

土壤与岩石：热红外影像上土壤含水量不同，其色调也不同。在午夜后拍摄的热红外影像中，土壤含水量高，呈现灰色或灰白色调，土壤含水量低呈现暗灰色或深灰色，这因为水体的热容量大，在夜间热红外辐射也强。一般裸露的岩石，白日受到太阳曝晒，在夜间的热红外像片上呈淡灰色，例如玄武岩往往呈灰色至灰白色，花岗岩呈灰色至暗灰色，这是由于岩石的热容量较大，夜晚有较高的热红外辐射能力所致。

据有关研究，夜间的热红外航空像片比白天的解译效果要好，黎明前的热红外像片效果最佳，这因为夜间不受太阳辐射的干扰，热红外像片上色调差异主要取决于地物的温度和辐射热红外线的能力。

应当指出，天气状况对自然地物色调特征会造成一定影响。例如，连续的阴天，使得地物之间温差大大减小，不同地物的差异难以在热红外影像上反映出来。大风会使物体表面热量散失，温度下降，地物色调特征不明显，或产生地物热影像位移等现象。相比之下，具有人工热源的人造地物，例如海洋上行驶的客轮，受气象条件的影响较小，其热成像比较稳定。目前，一些地球卫星也提供热红外遥感影像，其判读方法类似热红外航空像片，但影像分辨率低于热红外像片。

5.2.2 遥感扫描影像的判读

1. 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用

1972 年 7 月 23 日美国发射了第一颗地球资源技术卫星，并向世界各国提供遥感影像产品。由此开启了遥感扫描影像在地学中的应用。几年后，地球资源技术卫星改称“地球卫星”(Landsat)，地球卫星 - 1，地球卫星 - 2 和地球卫星

-3上分别使用了反束光导管(RBV)摄像机和多光谱扫描仪来获取地表资源与环境信息。

常见的遥感扫描影像类型：

MSS影像

MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectral Scanner)获取的影像。第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上，反束光导管(RBV)摄像机获取的三个波段摄影像片分别称为第1、2、3波段，多光谱扫描仪具有4个波段，获取的扫描影像按顺序分别被命名为4、5、6、7波段(表5.1)，两个波段为可见光波段，两个波段为近红外波段，此外，第三颗地球卫星(Landsat)上还提供热红外波段影像，这个波段被称为第8波段，但使用不久，就因仪器的问题而关闭了。

表5.1　Landsat-1、2、3的MSS波段

波段序号	波长/μm	波段名称	地面分辨率/m
4	0.5~0.6	绿色	79
5	0.6~0.7	红色	79
6	0.7~0.8	近红外	79
7	0.8~1.1	近红外	79
8	10.4~12.6	热红外	240

注：第8波段仅在Landsat-3上安装。

第4、5颗地球卫星上多光谱扫描仪获取的4个波段扫描影像后重新被分别命名为1、2、3、4波段(表5.2)。多光谱扫描仪探测器上获取的目标地物模拟信号经过模/数转换，以数字形式记录下不同波段的特征值，这些特征值经过采样与归一化处理，以64级辐射亮度来描述不同地物的光谱特性。因此，MSS影像上每个像元可以具有0~63级亮度值，由于人眼只能分辨出十几种灰度，这些亮度值又按照一定的区间归并为14级灰度，当采用电子束扫描胶片使它曝光产生遥感影像时，每个像元的亮度值被转换为对应的灰阶，同时每幅遥感影像下部也曝光产生一个灰阶尺，灰阶尺由白—灰白—淡灰……浅灰—灰—暗灰……浅黑—黑等多个灰阶组成。像元的亮度值为0时，影像上像元的灰阶为黑色，像元的亮度值为63时，影像上像元灰阶为白色，像元值从0向63增加时，其灰阶也按照一定分级规则由黑转白。由于影像复制时像元灰阶与灰度尺受到同样因素的影响，这样解译者可以利用灰度尺来衡量像元的灰阶。

表5.2　Landsat-4、5上MSS波段

波段序号	波长/μm	波段	地面分辨率/m
1	0.5~0.6	绿色	82
2	0.6~0.7	红色	82
3	0.7~0.8	近红外	82
4	0.8~1.1	近红外	82

严格说来，MSS 像片的每一行不同部位的影像比例尺都是不相同的。例如，Landsat－1 在标准轨道高度上，瞬间视场对应的地面分辨率为 79 m，图像边缘比例尺变小。MSS 图像像元是个矩形，它在卫星前进方向上的边长由 MSS 瞬间视场角决定，在扫描线方向（近似东西方向）像元边长是由像元采样速率决定的。

MSS 各个波段的应用范围如下：

MSS 第 4 波段为绿色波段，对水体有一定透射能力，在清洁的水体中透射深度可达 10～20 m，可以判读浅水地形和近海海水泥沙。由于植被在绿色波段有一个次反射峰，可以探测健康植被绿色反射率。

第 5 波段为红色波段，可用于城市研究，对道路、大型建筑工地、砂砾场和采矿区反映明显。在红色波段，各类岩石反射更容易穿过大气层为传感器接收，也可用于地质研究。可明显反映河口区海水团涌入淡水的情况，对海水中的泥沙流、河流中的悬浮物质与河水浑浊度有明显反映。可区分沼泽地和沙地，可以利用植物绿色素吸收率进行植物分类。

第 6 波段为近红外波段，植被在此波段有强烈反射峰，可区分健康与病虫害植被。水体在此波段上具有强烈吸收作用，水体呈暗黑色，含水量大的土壤为深色调，含水量少的土壤色调较浅，水体与湿地反映明显。

第 7 波段也为近红外波段，植被在此波段有强烈反射峰，可用来测定生物量和监测作物长势。水体吸收率高，水体和湿地色调更深，海陆界线清晰。该波段还可用于地质研究，划出大型地质体的边界，区分规模较大的构造形迹或岩体。

第 8 波段，为热红外波段，可以监测地物热辐射与水体的热污染，根据岩石与矿物的热辐射特性可以区分一些岩石与矿物，并可用于热制图。

TM 图像

TM 影像为专题绘图仪（Thematic Mapper）获取的图像。从 Landsat－4 起，发射的卫星上加装了专题绘图仪（TM）来获取地球表层信息。TM 在光谱分辨率、辐射分辨率和地面分辨率方面都比 MSS 图像有较大改进。在光谱分辨率方面，它采用 7 个波段来记录遥感器获取的目标地物信息（表 5.3），与 MSS 相比，它增加了三个新波段，一个为蓝色（蓝绿）波段，一个为短波红外波段，一个为热红外波段。遥感器设计制造人员根据 MSS 数据使用的经验与光谱适用范围研究结果，TM 在波长范围（wavelength）与光谱位置（Nominal spectral location）上都作了调整。在辐射分辨率方面，TM 采用双向扫描，改进了辐射测量精度，目标地物模拟信号经过模/数转换，以 256 级辐射亮度来描述不同地物的光谱特性，一些在 MSS 中无法觉察出的地物电磁波辐射中的细小变化，现在可以在 TM 波段内观测到。在地面分辨率方面，TM 瞬间视场角对应的地面分辨率为 30 m（第 6 波段除外）。1993 年发射的 Landsat－6 因技术故障，卫星没能到达预

定轨道，致使发射失败。1999年4月15日，发射的Landsat－7，采用了ETM+（增强－加型专题绘图仪）遥感器来获取地球表层信息，它与TM（专题绘图仪）的区别是增加了全色波段，分辨率为15 m，并改进了热红外波段的空间分辨率（表5.4）。

表5.3　Landsat－4、5上TM技术参数

波段序号	波长范围/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45～0.52	蓝色	30
2	0.52～0.60	绿色	30
3	0.63～0.69	红色	30
4	0.76～0.90	近红外	30
5	1.55～1.75	短波红外	30
6	10.4～12.5	热红外	120
7	2.08～2.35	短波红外	30

表5.4　Landsat－7上TM技术参数

波段序号	波长范围/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45～0.52	蓝色	30
2	0.52～0.6	绿色	30
3	0.63～0.69	红色	30
4	0.76～0.90	近红外	30
5	1.55～1.75	短波红外	30
6	10.4～12.5	热红外	60
7	2.08～2.35	短波红外	30
PAN	0.50～0.90	全色波段	15

TM图像主要应用范围如下：

由于TM专题绘图仪比MSS增加了三个波段，它比起MSS图像应用范围更广。在波段宽度设计上更具有针对性，对植被和土壤含水量等检测效果更好，其主要应用范围见表5.5。

表5.5　TM影像的主要应用范围

波段序号	波段	主要应用领域
1	蓝色	对水体有透射能力，能够反射浅水水下特征，可区分土壤和植被、编制森林类型图、区分人造地物类型
2	绿色	探测健康植被绿色反射率、可区分植被类型和评估作物长势，区分人造地物类型，对水体有一定透射能力
3	红色	可测量植物绿色素吸收率，并依次进行植物分类，可区分人造地物类型
4	近红外	测定生物量和作物长势，区分植被类型，绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度
5	短波红外	用于探测植物含水量及土壤湿度，区别云与雪
6	热红外	探测地球表面不同物质的自身热辐射的主要波段，可用于热分布制图，岩石识别和地质探矿等方面
7	短波红外	探测高温辐射源，如监测森林火灾、火山活动等，区分人造地物类型

SPOT 图像

从法国 1986 年 2 月 22 日发射第一颗 SPOT 地球观测卫星起，到目前已经发射了 4 颗 SPOT 卫星。SPOT 卫星上搭载了两台相同的高分辨率遥感器，遥感器使用了 CCD(Charge Coupled Device)线性阵列探测器和推扫式扫描技术，提高了 SPOT 影像的质量。SPOT 图像具有两个突出特点，具有高的地面分辨率，全色图像地面分辨率为 10 m，多光谱波段地面分辨率为 20 m(表 5.6)，另一个特点是可以同时利用两个线性阵列探测器分别从不同角度对目标地物观测，获取同一地区的立体图像。

目前，法国 SPOT 卫星提供的遥感影像通过其在不同国家的分公司和代理向世界各国销售，其遥感影像产品包括：

1A 级产品，包括 70 mm 胶片、HDDT(高密度数字磁带)、CCT(计算机兼容磁带)和 CD－ROM(光盘)上记录的影像数据，这种产品没有进行任何辐射与几何纠正，为 SPOT 数据的即时产品。

1B 级产品，包括 24 mm 胶片、HDDT、CCT、CD－ROM 为载体的影像数据，这种产品对原始数据进行了辐射与几何纠正。

2 级产品，包括 24 mm 胶片、采用 HDDT 和 CD－ROM 记录的影像数据，2 级产品采用 6～9 个地面控制点对每景图像做了几何精纠正，并且把遥感影像变换到某种地图投影上，例如 UTM 投影。

3 级产品进行了正射纠正，通过控制点可以对相同地区两幅影像进行匹配。

表 5.6 SPOT 影像的波段

波段序号	波长/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.50～0.59	绿色	20
2	0.61～0.68	红色	20
3	0.79～0.89	近红外	20
4*	1.5～1.75	短波红外	20
全色	0.51～0.73	全色	10

* SPOT4 新增加的一个波段。

SPOT 图像主要应用领域如下：

SPOT 卫星的主要任务是监测自然资源分布，特别是监测农业、林业和矿产资源，观测植被生长状态与农田含水量等项，对农作物进行估产，了解城市建设与城市土地利用状况等，SPOT 图像各个波段主要应用领域如下：

第一波段为绿色波段，该波段以叶绿素反射曲线的次高峰(0.55 μm)为中点，可区分植被类型和评估作物长势，对水体有一定的穿透深度，在干净水域能够穿透 10～20 m 的深度，可以区分人造地物类型。

第二波段为红色波段，该波段与 MSS 第 5 波段和 TM 第 3 波段很接近，在

晴朗天气下，该波段的大气透过率约为90%，是叶绿素反射曲线的低谷区(低反射率区)，据此可以识别农作物类型，对城市道路、大型建筑工地反映明显，可用于地质解译，辨识石油带、岩石与矿物等。

第三波段为近红外波段，该波段分别与MSS第7波段和TM第4波段接近。在晴朗天气下，该波段的大气透过率约为95%，是叶绿素反射率曲线的强反射率区。据此可以检测作物长势，区分植被类型。在灰度图像上植被表现为浅白色调，干净水域的水面反射率为1%，水面呈黑色或者暗黑的色调，该波段图像可绘制水体边界。含水量大的土壤呈现深灰或暗黑色，含水量小的土壤呈现灰白色调，可用来探测土壤含水量。

第四波段为短波红外波段，这是SPOT4新增加的一个波段，用于探测植物含水量及土壤湿度，区别云与雪。

SPOT全色波段，该波段的地面分辨率为10 m，可用于调查城市土地利用现状、区分城市主要干道、识别大型建筑物，了解都市发展状况，据统计，城市总体规划中调查土地利用现状，购买SPOT影像的费用仅仅是航空摄影费用的1/10，可节约投入成本。

其他遥感影像

印度遥感卫星IRS-1C于1995年12月28日发射，它提供了3种影像：空间分辨率5.8 m的全色(0.5～0.75 μm)图像，可以用于城市规划与城市制图。4个波段多光谱影像，其中，第1波段为绿色(0.52～0.59 μm)波段，空间分辨率为23.5 m，第2波段为红色(0.62～0.68 μm)波段，空间分辨率为23.5 m，第3波段为近红外(0.77～0.86 μm)波段，空间分辨率为23.5 m，第四波段为短波红外(1.55～1.70 μm)波段，空间分辨率为70.5 m。多光谱影像可以用于植被检测与自然资源调查。

WIFS影像，包括两个波段，第1波段为红色(0.62～0.68 μm)波段，第2波段为近红外(0.77～0.86 μm)波段，两个波段空间分辨率均为188 m，可用于海洋与矿产资源调查与管理。

AVHRR(The Advanced Very High Resolution Radiometer)影像有时也被用于大面积作物估产。

资源1号卫星CBERS影像

1987年，为了促进航天技术国际合作，经中国、巴西两国政府批准，由中巴联合研制的地球资源1号卫星，称中巴地球资源卫星CBERS。其特点为多光谱观察，对地观察范围大，数据收集快。卫星投入使用后，提供的影像和数据可用来监测国土资源的变化，监测自然灾害和环境污染，估计森林蓄积量，农作物长势、产量和草场载畜量，为城市建设和区域发展提供动态信息。

资源1号卫星CBERS主要特点有：

资源1号卫星属于第一代传输型地球资源卫星，圆形太阳同步轨道，其轨道平均高度为778 km，轨道重复周期为26天，该卫星1999年发射成功，寿命大于2年，该卫星携有不同空间分辨率的三种遥感器：CCD高分辨率相机、红外多光谱扫描仪、宽视场成像仪等。遥感器技术指标与主要特点如下：

1）高分辨率CCD相机（表5.7）。

表5.7 CBERS卫星上CCD相机技术参数

波段序号	波长/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45～0.52 μm	蓝绿色	19.5
2	0.52～0.59 μm	绿色	19.5
3	0.63～0.69 μm	红色	19.5
4	0.77～0.89 μm	近红外	19.5
全色	0.51～0.73 μm	全色	19.5

该相机主要特点是：

① B1、B2、B3、B4和美国陆地卫星4号、5号的主题测绘仪（TM）和7号增强型主题绘图（ETM）的1、2、3、4波段基本相同，地面分辨率为19.5 m，优于陆地卫星的TM和ETM有关波段。

② B5和法国资源卫星（SPOT）全色波段相同，也具有侧视能力，可以获得立体图像数据。与美国发射的Landsat－7的ETM全色波段相近，地面分辨率19.5 m，低于SPOT和美国ETM分辨率。

2）红外多光谱扫描仪（IR－MSS）

IR－MSS是CBERS另一种重要传感器，其4个波段是：

波段6（B6）0.5～1.1 μm

波段7（B7）1.55～1.75 μm

波段8（B8）2.08～2.35 μm

波段9（B9）10.4～12.5 μm

该扫描仪的主要特点：

① B7、B8、B9和美国陆地卫星TM、ETM的5、6、7波段相同。

② B6、B7、B8地面分辨率为77.8 m。B9的地面分辨率为156 m，都低于TM、ETM有关波段。

3）广角成像仪（WF1）

与印度IRS－1C、IRS－1D的广角成像仪相近

WFI是CBERS中高分辨率CCD相机的辅助传感器，对植被监测和生物的调查效果好，两个波段，即波段10（B10）0.63～0.69 μm，波段11（B11）0.77～0.89 μm的波段范围。CBERS高分辨率CCD相机的B3、B4地面分辨率同为256 m。其特点是覆盖宽度为885 km，可以短期内对同一地区进行监测。

另外，CBERS上还装有数据采集系统(DCS)，其功能是把散布在地面的数据采集平台(DCP)所采集的气象、水文、海洋等实时观测数据，经DCS中继发到地面接收站，由接收站收集，分送给有关用户使用(表5.8)。

表5.8　中巴资源卫星传感器与Landsat和Spot的比较

卫星	CBERS			LandSat			SPOT
高度/km	778			705			822
卫星寿命/a	2			3	实际8	5	2
遥控调焦	可			可	可	可	可
遥感器	CCD像机	IR扫描仪	WFI	MMS	TM	ETM	CCD(HRV)
波长范围/μm	0.45～0.52				0.45～0.52	0.45～0.52	
	0.52～0.59			0.5～0.6	0.52～0.60	0.52～0.60	0.50～0.59
	0.63～0.69		0.63～0.69	0.6～0.7	0.63～0.69	0.63～0.69	0.61～0.68
	0.77～0.89		0.77～0.89	0.7～0.8	0.76～0.90	0.76～0.90	0.79～0.89
	0.51～0.73					0.50～0.90	0.51～0.73
		0.50～1.10		0.8～1.1			
		1.55～1.75			1.55～1.75	1.55～1.75	
		2.08～2.25			2.08～2.35	2.08～2.35	
		10.4～12.5 热红外			10.4～12.5 热红外	10.4～12.5 热红外	
地面分辨率/m	19.5	77.8	256	79～82	28.5	30	20
全色图像分辨率/m	19.5					15	10
热红外分辨率/m		156		240		120	
侧摆能力	有，+32°	无	有，+11°	无	无	有	有，+27°
全球覆盖周期/d	26	26	5	16	16	16	26
像元数/行	5 812	1 876/768	3 710	3 240	6 967	6 967	3 960，全色6 000
最小侧视观察周期/d	1～2	1～2	5	16	16		2～3

2．遥感扫描影像特征与解译方法

(1) 遥感扫描影像特征

目前经常使用的遥感扫描影像都是卫星遥感影像,如 MSS、TM 和 SPOT 遥感图像,这些影像具有以下特征:

宏观综合概括性强:1 景陆地卫星提供的 TM 影像,其覆盖范围为 34 225 km^2。在影像中,大中地貌类型、山脉走向,水系类型,植被分布和大地构造均能清晰地表现出来。由于受遥感器瞬间视场角的限制,影像空间分辨率介于 5.8~79 m 之间,地面景物经过了自然的综合概括,目标地物仅保留了宏观特征,地物的表面细节和细微结构隐含在像元之中。在遥感扫描影像上能够容易识别出山区与平原,山间盆地的形态,河流在平原上蜿蜒曲折的特征,植被分布范围等内容。一般说来,影像空间分辨率越低,对地面景观概括性越强,对景物细节的表现力越差。例如,MSS 遥感影像提供的地面信息,可以反映出水系的宏观特征,但河流细节特征不明显。空间分辨率高,可以提高景物细节的表现力,但也干扰了地表宏观特征的表现。

信息量丰富:遥感扫描影像采用多波段记录地表各种地物的电磁波信息,MSS 图像具有 4 个波段,TM 图像具有 8 个波段,SPOT 图像具有 5 个波段,每个波段都提供了丰富的信息。例如,一景 SPOT 图像上全色波段具有 6 000×6 000个像元,每个像元对于地面 100 m^2 的范围,信息量巨大。一景 MSS 图像上一个波段具有 2 340×3 240 个像元,4 个波段的像元合计为 30 326 400 个。

动态观测:地球资源卫星与飞机不同,一旦发射进入太空,就一刻不停地围绕地球运转,以一定周期重复扫描地球表面,并向地面接收站及时发送最新获取的扫描影像。利用其遥感影像,可以对同地区感兴趣的目标地物进行动态监测,了解它们的变化。例如,利用 TM 图像监测郊区土地利用的变化,可了解城市化发展对郊区农用土地资源的影响,也可利用 TM 图像动态监测郊区环境状况,了解城市工业区外移和乡镇企业发展对环境的影响。

当然,我们也可以利用其他遥感影像监测感兴趣的目标地物,例如利用气象卫星提供的 AVHRR 遥感影像,对冰雪消融、火山爆发、云量与降水变化进行动态监测,为洪水预报、气象预报等提供科学依据。

(2) 遥感影像主要解译方法

遥感扫描影像的判读,要遵循"先图外、后图内,先整体,后局部,勤对比,多分析"的原则。

"先图外、后图内"是指遥感扫描影像判读时,首先要了解影像图框外提供的各种信息,即:

图像覆盖的区域及其所处的地理位置;

影像比例尺;

影像重叠符号;

影像注记；

影像灰阶。

了解图外相关信息后，再对影像进行判读。判读时遵循“先整体，后局部”的原则，作整体的观察，了解各种地理环境要素在空间上的联系，综合分析目标地物与周围环境的关系。

鉴于多光谱扫描影像可以同时获取多个波段的扫描图像，因此，必须遵循“勤对比，多分析”判读原则，在判读过程中进行以下对比分析：

多个波段对比；

不同时相对比；

不同地物的对比；

遥感影像解译标志在许多方面与航空摄影像片类似，在此不重复介绍。由于卫星遥感影像一般比航空摄影像片比例尺要小，色调和颜色在遥感影像中具有主要作用，因此扫描影像解译，要重视色调和颜色解译标志的运用，在此给出一些常见地物的色调和颜色解译标志(表5.9)。

表5.9　地物在MSS影像不同波段上的色调与颜色标志

地物＼波段	4	5	6	7	4,5,7假彩色
雪	白	白	白	白	亮白
混浊水体	深灰	深灰	灰黑	黑	浅蓝色
清澈水体	灰黑	灰黑	暗黑	黑	深蓝色
草地	灰	暗灰	灰白	灰白	粉红—红
裸地	浅灰	灰白	灰白	灰白	灰白
街道	灰	浅白	浅灰	暗灰	蓝色
湿地	深灰	浅白	灰	暗灰	淡蓝色
耕地	灰	灰黑	浅白	白	粉红—红
森林	浅灰	暗灰	浅白	白	红

在运用色调和颜色解译标志对遥感影像解译过程中，应该注意一些影像解译标志往往带有区域性和条件性。影像色调、颜色、阴影、图型、纹理等解译标志也会因影像所在的区域、成像季节和环境条件的改变而变化，因此要根据具体情况，结合其他解译标志，如空间位置、形状等进行综合分析，可以借鉴前人的解译标志和解译经验，但不能生搬硬套，以免造成判读的错误。

根据目视判读实践，一般认为卫星影像解译比航空像片解译难度更大，因此，熟悉地物在不同波段的光谱特性，了解地物在不同空间分辨率影像上的表现，以及在不同假彩色合成影像的表现，熟练掌握扫描影像解译标志与解译方法，对于提高目视解译水平是很有帮助的。

5.2.3 微波影像的判读

微波遥感采用的波长范围为 1 mm～100 cm，它可以穿透云雾和大气降水，测定云下目标地物发射的辐射，对地表有一定穿透能力，具有全天候、全天时的工作能力。

微波遥感观测目标地物电磁波的辐射和散射。被动微波遥感观测目标地物的辐射，常用的被动遥感器有微波辐射计(microwave radiometer)。主动微波遥感由遥感器向地面发射微波，探测目标地物后向散射特征，常用的主动遥感器有微波散射计(microwave scatterometer)、微波高度计(microwave altimeter)和成像雷达(microwave radar)。成像雷达提供了微波遥感影像(也有人称雷达影像)，这里简称微波影像。

成像雷达分真实孔径雷达(RAR:real aperture radar)与合成孔径雷达(SAR:synthetic aperture radar)。近年来，合成孔径雷达技术发展很快，除了航空遥感平台搭载合成孔径雷达，航天遥感平台也搭载合成孔径雷达，获取地球表层微波影像。

这里主要介绍成像雷达获取的微波遥感影像及解译方面的基础知识。

1. 微波影像的特点

这里所介绍的微波影像是指侧视成像雷达获得的影像，它不同于早期以雷达为中心，沿方位向扫描获得的极坐标表示的雷达影像。微波影像具有成像速度快，覆盖区域面积大，地面目标清晰可辨的特点，特别是微波雷达可采用或组合使用多种工作频率、多种极化和多角度方式获取地球表层信息，在许多领域的应用潜力很大。

微波影像初看上去与高空航空像片相似，特别是与低日照角度下获得的航空照片更为接近，但是雷达影像与航空摄影像片在几何特征、比例尺变化、分辨率和地形起伏移位几个方面具有许多重要差别(表 5.10)，下面对其遥感影像特点予以讨论。

表 5.10 微波影像与航空像片特点的比较

	微波影像	航空像片
投影方式	非中心投影	中心投影
分辨率	由脉冲的延迟时间和波束宽度来控制	随着高度和距离增加而变低
比例尺	比例尺在横向上产生畸变	随着飞机高度和距离变化
地形起伏移位	总是向着飞行航迹线	总是偏离中心投影点

1) 侧视雷达采用非中心投影方式(斜距型)成像，这与摄像机中心投影方式完全不同。侧视成像雷达在方位向和距离向用不同的方法记录影像，在方位向

上，当雷达波束通过地物目标时，雷达记录一个特征条带；在距离向，雷达测量从飞机到地物目标的距离。这种成像方式，给微波图像带来许多不同于摄影图像和扫描影像的特点。例如，微波影像上目标物体具有与普通航空照片同一地物完全不同的几何形状，即使在局部地段比例尺一致，甚至分辨率相同，形成的微波影像也不同于航空摄影像片。

2）微波影像中的分辨率是由成像雷达的斜距分辨率和方位向分辨率决定的，它们分别由脉冲的延迟时间和波束宽度来控制的。这点不同于摄影成像的分辨率与扫描影像的分辨率。

在垂直于飞行方向上，目标的分辨率取决于回波的延时。因为它是利用雷达的测距原理来求算分辨率的，所以称为距离向分辨率（Range Resolution），其计算式为：

$$R_r = \tau c/2 \tag{5.1}$$

式(5.1)中，R_r 为距离向分辨率；

τ 为雷达脉冲宽度；

c 为光速。

距离向分辨率又称斜距分辨率，即沿雷达波束方向的距离分辨率。将距离向分辨率 R_r 换算为用户经常使用的地距分辨率 R_{gr} 公式为

$$R_{gr} = R_r/\sin\theta \tag{5.2}$$

式中，θ 为雷达波束入射角。

从式(5.2)可知，在雷达影像上，近端入射角小于远端入射角，所以近端的地距分辨力比远端差。

在沿飞行方向上，影像分辨率与雷达波入射角有关，也与雷达天线孔径长度有关式(5.3)。

$$r_a = R\beta = \frac{H}{\cos\theta}\left(\frac{\lambda}{L}\right) = \frac{\lambda}{\cos\theta}\frac{H}{L} \tag{5.3}$$

式中，r_a 为方位向分辨率；

R 为斜距；

β 为雷达波束主瓣张角宽；

H 为飞行器飞行高度；

λ 为雷达波长；

L 为雷达天线真实孔径长；

θ 为雷达波入射角。

上式表明，方位向分辨率与雷达波入射角有关。对于影像近端，入射角较小，分辨力较好；对于远端，入射角较大，分辨力较差。比较来说，机载侧视雷达SLAR（Side－looking airborne radar）分辨率受距离因素影响大于角度因素。

为了改善方位向分辨率，发明了合成孔径雷达，合成孔径的设计思想就是通过一定的信号处理方法，使得合成孔径雷达的等效孔径长度相当于一个很长的真实孔径雷达的天线，合成孔径雷达提高了方位向分辨率。

3）比例尺在横向上产生畸变。由式(5.3)可知，在雷达波束照射区内，地面各点对应的入射角不等，距离雷达航迹越远，入射角越大，使得影像比例尺产生畸变，其规律是距离雷达航迹愈远比例尺愈小。

4）地形起伏移位。雷达采用斜距测量，地形起伏产生投影位移，造成距离向的缩短效应(Foreshortening)，山坡长度在影像上产生收缩；在特定入射角度时，还会产生延伸效应(layover)，山坡长度被夸大。地形起伏移位现象的存在，既增加了微波影像解译的难度，也为产生雷达影像视差提供了基础。

2. 微波影像的应用范围

在目前遥感成像技术所能利用的电磁波段中，微波波段是波长最长的一个波段，根据应用的需要，这个波段被细分为 8 个波段，其中成像雷达通常采用的波段有 5 个，其波长如表 5.11 所示。

表 5.11 微波遥感波段

微波波段	波长范围/cm	成像雷达常用的波长/cm
K_a	0.8~1.1	0.86
K	1.1~1.7	
K_u	1.7~2.4	
X	2.4~3.8	3.0,3.2
C	3.8~7.5	6.0
S	7.5~15.0	
L	15.0~30.0	23.5,24.0,25.0
P	30.0~100.0	68.0

在地学研究领域，经常采用 K_a 及 X 波段成像雷达进行资源与环境调查。

雷达影像可应用于以下领域：

1）海洋环境调查。根据微波影像色调差异，可以获取海冰厚度、分布海域、冰山高度、冰与水分布的边界，检测海洋大面积石油污染等。微波影像色调差异与浅海地形地貌具有一种直接相关性，从微波影像上可以了解浅海地形和水深状况。对微波影像作快速富里叶变换，可以确定二维海浪谱、海表面波的波长、波向和内波。

2）地质制图和非金属矿产资源调查。雷达影像上断层和断裂带等线性构造明显，可以制作大面积小比例尺地质图，由于雷达对地表具有一定穿透能力，可识别埋藏在浅层地表的泥炭、煤等非金属矿产资源。

3）洪水动态检测与评估。1998年入讯以来，长江发生历史罕见的全流域性大洪水，先后出现8次洪峰，宜昌以下360 km江段和洞庭湖、鄱阳湖的水位，长时间超过历史最高记录。沙市江段曾出现45.22 m高水位。嫩江、松花江也发生超历史记录的特大洪水，先后出现三次洪峰。中科院中国遥感卫星地面站利用加拿大Radarsat微波影像，与其他遥感卫星资料进行比较，对受灾地区进行全过程全流域的动态监测与评估。

4）地貌研究和地图测绘。SAR的分辨力与距离是无关的，它不会随着距离的增加而降低。SAR能够以很高的分辨力提供详细的地面测绘资料和地形影像，它可以应用于地貌研究。目前SAR的分辨能力可以达到0.3 m（APG－76雷达），这种能力对于地图测绘是至关重要的，也是SAR最具有发展潜力之处。为了获取地表三维信息，近年来干涉合成孔径雷达（InSAR：Interferometric Synthetic Aperture Radar）正在逐步在地形测量中得到应用，它利用雷达的干涉技术来获取目标地物的高度信息，经过数据处理，干涉雷达数据可以形成高分辨率的三维图像，它的发展日益引起人们的重视。

5）军事侦察。合成孔径雷达SAR采用侧视雷达成像，可以不直接飞越某一国家而能从边境另一侧对该国进行军事侦察。因此，在美国的综合机载侦察战略中，SAR因其全天候能力而被列为基准的成像手段。装备SAR的飞机包括载人侦察机，如U－2和SR－71间谍飞机，战斗机和轰炸机，如F－15战斗机和F/A－18战斗轰炸机以及B－2轰炸机。此外，雷达影像还被应用在其他领域，在此不一一赘述。

3．影像解译标志及地物影像特征

微波与地面目标地物互相作用方式不同于我们所熟悉的可见光和红外遥感。例如，地形对雷达能量的反射特性完全不同于可见光，目标地物表面粗糙程度和地形起伏对微波影像具有重要影响，因此，熟悉微波影像解译标志和主要地物影像特征，可以帮助我们更好地解译微波图像。微波遥感影像解译标志包括：

色调：雷达回波强度在微波影像上的表现。微波图像色调变化主要依赖于地形目标的后向散射特性，地物后向散射截面产生的强回波在影像正片呈现白色色调，弱回波信号在影像正片上呈现为灰暗色调，通过色调我们可以认识不同地物的后向散射特性，根据地物后向散射特性的分析可以识别目标地物的类型，因此，色调是微波影像最重要的解译标志（图5.10）。

单波段微波影像上色调由黑白和深浅不同的灰度组成。通常描述雷达影像色调程度的术语是白色、灰色、暗黑色和黑色，它分别与雷达回波的强、中、弱和无四种程度相对应。为了细分影像中的色调，这里对描述雷达色调的术语作一定扩充，采用亮白色、白色、灰色、深灰色、暗黑色和黑色来描述影像色调，它们分别与雷达回波的很强、强、中、中偏弱、弱和无六种程度相对应。相邻雷达回波之

图 5.10 不同地物在微波影像上的色调

间的色调密度之比为对比度,即反差。反差越大,在影像中发现目标的可能性越大。因此,增大反差可以提高解译质量。

阴影:阴影是微波影像上出现的无回波区,它是由于雷达和目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播所造成的。地形起伏是造成微波影像上出现阴影的主要原因之一。雷达阴影的长度与地形起伏的高度有关,同时又与雷达高度,隆起障碍物与雷达的距离等因素有关。

形状:指目标地物轮廓或外形的雷达回波在微波影像上的构像。自然地物的轮廓或外形在影像上表现为不规则形状,如冲积扇、河漫滩、火山锥,褶皱、断层等。人造地物一般都有规则的几何形状。例如高层建筑物,在微波入射角度合适时,会产生强烈回波,在微波影像上形成 L 形状,容易与天然目标区分。

纹理:指微波影像上周期性或随机性的色调变化。微波影像上的纹理可分为三种:微细纹理、中等纹理和大纹理。

微细纹理是大多数雷达系统固有的一种影像特征，它是对雷达信号衰减进行抽样统计处理而产生的，而不是由相对平坦地面上的植被引起的。

中等纹理，由若干分辨单元空间排列的不均匀性或者是更多的分辨单元横跨了若干微细纹理单位而产生的。它的组成与植物群落内的结构、个体的空间分布有关。

大纹理指的是地形结构特征，它的排列是地质地貌解译的关键要素。

图型：微波影像的图型是某一群体各个要素在空间排列组合的构像，图型因土壤、植被、地表温度状况以及地貌要素形状的差异而有所不同。

综合运用以上解译标志，可以识别微波影像上的主要地物类型。

微波影像常见地物的影像特征(表5.12)。

在具体运用微波影像解译标志时，应了解雷达波长、极化方式等，结合微波成像原理进行分析。例如，雷达波长直接影响到目标地物表面粗糙度的度量与它的复介电常数。

表5.12 一些目标地物在微波影像上的特征

目标地物	回波反射特点	微波影像特征
光滑表面岩层	弱—无反射	暗灰色到黑色
粗糙表面岩层	中等—强反射	灰色—浅白色
背波面斜坡	弱—无反射	暗灰—黑色调
迎波面斜坡	中强—强反射	灰白色—白色
光滑平坦地表	镜面反射	黑色调
粗糙平坦地表	弱反射	暗黑—暗灰色调
光滑水体与冰	弱—无反射	灰黑—黑色调
粗糙水体与冰	中等—强反射	淡灰色—浅白色
密林地	漫反射	淡灰色—浅白色
草地	镜面或漫反射	黑—暗灰色调
农作物	强—弱反射	灰白—暗灰色调
机耕农田	强—弱反射	灰白—暗灰色调，形状多为矩形
郊区	中等—较强反射	灰色—浅白色，街区、街道形成格网
公路	镜面或弱反射	黑—暗灰色调，线状，有弯曲的路段
铁路	强反射	灰白—白色，线状，转弯曲率小
桥梁/轮船/其他金属物体	在合适角度下具有很强反射	亮白色，形状随物体而不同
高压输电线	强反射	金属杆塔呈现规则的浅白色虚线
机场、跑道	弱反射	灰黑色，具有规则形状
建筑物	中等反射	灰色，呈现规则形状
反射波的墙角	很强反射	亮白色，呈现L形状
城市	强反射	浅白色，由街区、街道等形成格网

极化方式，极化表示电磁辐射电场向量的振动方向，或者电场向量随时间变化时的空间取向。在微波领域，物体的空间分布和形状等特性，可以根据电磁波传播的直线性从传播方向上知道。微波雷达中，通常采用线极化。电场向量与地面平行的，称为水平极化；电场向量与地面垂直的，称为垂直极化；考虑到从雷达天线发射的微波必须采用固定的极化状态，从雷达天线接收的微波也必须采用固定的极化状态，这样组合起来极化方式具有四种类型，即发射微波与接收雷达回波均为水平极化或者垂直极化，也可以是发射微波为垂直极化而接收雷达回波为水平极化，或者是发射微波为水平极化而接收雷达回波为垂直极化，后两者又称为“正交极化”。极化方式不同，获得的微波遥感影像是不同的。在具体应用中，需要经过实际测试，才能知道地物对雷达回波的极化特性的影响。

此外，地物的几何特性和复介电常数(complex deilectric constant)也对影像特征产生综合影响，这部分内容将在下节阐述。

4. 微波影像的判读

进行雷达影像解译，需要具备微波遥感的基础理论知识，掌握各种目标地物的微波特性和微波与目标地物相互作用规律，同时也需要掌握微波影像的判读方法和技术。鉴于微波遥感的基础理论知识和各种目标地物的微波特性前已介绍，在此就微波与目标地物相互作用规律及微波影像的判读方法和技术作一介绍。

(1) 微波与目标地物相互作用规律

地物表面粗糙度是影响雷达回波的主要因素，也是确定影像色调的主要因素之一。同一地物表面起伏高差，在不同波段上有着不同的地面粗糙度。例如，设地物表面起伏高差 $\Delta h = 0.5$ cm，在 K_a 波段微波影像上为粗糙；在 X 波段微波影像上为中间类型；在 L 波段则为平滑类型。因此，不同雷达波长下，同一目标地物的雷达影像不一样。在微波影像解译之前，要了解微波影像的成像波段及成像参数。

当雷达波长固定时，目标地物表面的粗糙程度与雷达回波的强度具有以下对应关系：目标地物表面粗糙，后向散射强，微波影像呈现灰白或浅色调，例如翻耕过后的田地呈现灰白色，海面上的波浪为浅白色；当目标地物表面粗糙度为中等时，后向散射变弱，微波影像呈现暗灰色调，例如平坦的地面土路。当地物表面为平滑表面时，后向散射很弱，微波影像呈现暗黑色调，例如大型机场的跑道。一般说来，平滑表面容易产生镜面反射，它使得入射的微波能量几乎全部被反射掉。

微波影像能很好地显示地表的粗糙度。随着地面由平滑表面向粗糙表面过渡，后向反射逐渐增强，微波影像上的色调则逐渐由深变浅。

目标地物几何特征对微波影像的构像具有重要影响。

人造目标地物一般具有规则的几何特征，它们在微波影像上的构像随着成像雷达视向的变化而不同。例如，当雷达视向与建筑物的墙面呈一合适方向时，呈现为L形状的强回波。当雷达视向与建筑物的墙面呈另一方向时，回波很弱，目标影像几乎丢失。这种现象在城市建筑群微波成像中比较典型，平行于航线的街道，在影像上呈现一条条明亮清晰的平行线，而垂直于航线的街道在影像上几乎没有任何表现。

自然目标地物一般具有不规则的几何特征，地形的高低起伏会改变雷达波束入射角，这对微波成像具有重要影响。对于平坦地形，如果雷达波束的俯角沿途不变，则入射角将保持为常数，当地形坡度沿途改变时，存在两种情况：(1)当地形坡向面向雷达时，有效入射角随坡度角增大而减小，此时回波增强；(2)当地形坡向背向雷达时，有效入射角随坡度角增大而增大，此时回波减弱。

当山区的地形完全遮挡住雷达波束，在背向雷达一侧的地域会出现雷达波束照射不到的区域，产生阴影。同样高度的山地，离飞机越近时阴影越长，而飞行高度越高时，阴影越短。雷达阴影总是处于垂直飞行航线方向，当航线的高度和方向适宜时，可使整个区域的阴影一致。阴影给微波影像带来很强的反差和立体感，但也造成阴影处无法获得目标地物信息。

因此，雷达影像上(图5.11)面向雷达的山坡，影像呈现灰白至白色，而背向雷达的山坡，影像是灰色至黯黑色，其他地形的色调则处于这两者之间，阴影区则为黑色。

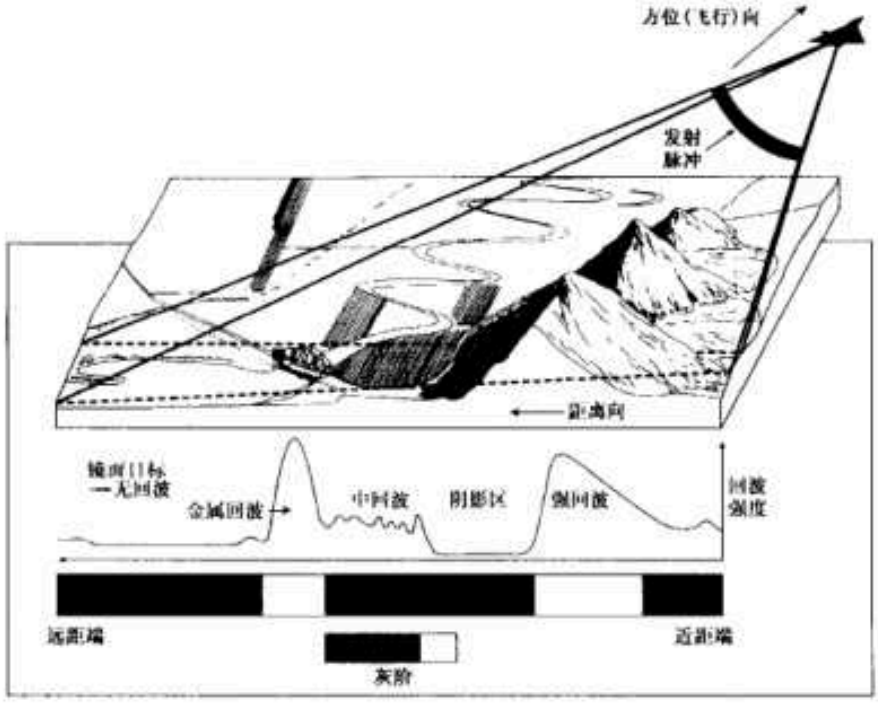


图5.11　不同地形部位对雷达回波的影响

复介电常数，复介电常数是描述物体表面电性能的复数常数，地物的微波散射率是复介电常数的幅度函数，它是物体对电磁能量的反射率和电导率的指标。据试验测定，水的介电常数为 80，干燥自然物约 3～8；复介电常数高的地物包括：金属、植物、水田、含水大的地物等。在自然环境里，电导率大的物体散射率也大，在微波影像上为明晰的浅色调影像。电导率小的物体，散射率也小，微波影像上呈深色调。例如土壤含水量大，导电性能好，复介电常数大，其后向散射率也大，在微波影像上，水田呈浅淡色调，旱田呈深灰或暗色调就是这个道理。许多目标地物影像的色调灰度是相对稳定的，如高大光滑表面的建筑物和钢结构的桥梁，后向散射强，一般都是呈现强回波。平滑的飞机跑道、避风港内的平静水面等，容易对雷达的微波形成镜面反射，后向散射很小，在影像上形成黯黑色调。

(2) 微波影像的判读方法

微波影像的判读方法和技术不同于航空像片。由于雷达波束是侧视的，微波是不可见的，因此微波影像不同于眼睛或摄像机获得的那种图像。微波影像的判读，宜遵循以下方法：

1) 采用由已知到未知的方法　利用有关资料熟悉解译区域，有条件时可以拿微波影像到实地去调查，从宏观特征入手，对需要判读的内容，可以把微波影像与专题图结合起来，反复对比目标地物的影像特征，建立地物解译标志，在此基础上完成对微波影像的解译。

2) 对微波影像进行投影纠正　可与 TM 或 SPOT 等影像进行信息复合，构成假彩色图像，利用 TM 或 SPOT 等影像增加辅助解译信息，进行微波影像解译，例如利用 SAR 与 TM 复合对洪水进行监测(彩图 9)。

3) 利用同一航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次成像，或者利用不同航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次成像，获得可产生视差的影像，对微波影像进行立体观察，获取不同地形或高差，或对其他目标地物进行解译。

5.2.4 目视解译方法与基本步骤

1. 目视解译方法

遥感影像目视解译方法(Visual Interpretation Method on Image)是指根据遥感影像目视解译标志和解译经验，识别目标地物的办法与技巧。常用的方法有以下几种：

(1) 直接判读法

是根据遥感影像目视判读直接标志，直接确定目标地物属性与范围的一种方法。例如，在可见光黑白像片上，水体对光线的吸收率强，反射率低，水体呈现灰黑到黑色，根据色调可以从影像上直接判读出水体，根据水体的形状则可以直

接分辨出水体是河流，或者是湖泊。在 MSS4、5、7 三波段假彩色影像上，植被颜色为红色，根据地物颜色色调，可以直接从颜色特征上将植物与背景区别。直接判读法使用的直接判读标志包括：色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图案等。对于边界特征清晰的目标物体，可以根据其形状、图型等解译特征直接确定其分布范围。

(2) 对比分析法

此方法包括同类地物对比分析法、空间对比分析法和时相动态对比法。同类地物对比分析法是在同一景遥感影像上，由已知地物推出未知目标地物的方法。例如，在大、中比例尺航空摄影像片上识别居民点，读者一般都比较熟悉城市的特点，我们可以根据城市具有街道纵横交错、大面积浅灰色调的特点与其他居民点进行对比分析，从众多的居民点中将城市从背景中识别出来，也可以通过比较浅灰色调居民点的大小，将城镇与村庄区别开来。

空间对比分析法是根据待判读区域的特点，判读者选择另一个熟悉的与遥感图像区域特征类似的影像，将两个影像相互对比分析，由已知影像为依据判读未知影像的一种方法。例如，两张地域相邻的彩红外航空像片，其中一张经过解译，并通过实地验证，解译者对它很熟悉，因此就可以利用这张彩红外航空像片与另一张彩红外航空像片相互比较，从“已知”到未知，加快对地物的解译速度。使用空间对比分析法应注意对比的区域应该是自然地理特征基本相似的，即应在同一个温度带，并且干湿状况相差不大。

时相动态对比法，是利用同一地区不同时间成像的遥感影像加以对比分析，了解同一目标地物动态变化的一种解译方法。例如，遥感影像中河流在洪水季节与枯水季节中的变化。利用时相动态对比法可进行洪水淹没损失评估，或其他一些自然灾害损失评估。

(3) 信息复合法

利用透明专题图或者透明地形图与遥感图像重合，根据专题图或者地形图提供的多种辅助信息，识别遥感图像上目标地物的方法。例如 TM 影像图，覆盖的区域大，影像上土壤特征表现不明显，为了提高土壤类型解译精度，可以使用信息复合法，利用植被类型图增加辅助信息。从地带性分异规律可知，太阳辐射能在地表沿纬度变化也会导致土壤与植被呈现地带性变化，当植被类型为热带雨林和亚热带雨林时，其地带性土壤是砖红壤性红壤，当植被类型是亚热带常绿阔叶林时，其地带性土壤是红壤或黄壤。在温带、暖温带地区，因海陆差异引起的从海岸向大陆中心发生变化的经度地带性，也会造成土壤与植被有规律的变化，如森林草原植被覆盖下的黑钙土，草原下的栗钙土，荒漠草原下的灰钙土、棕钙土。植被类型提供的信息有助于我们对土壤类型的识别。

等高线对识别地貌类型、土壤类型和植被类型也有一定的辅助作用。例如

在卫星影像上，高山和中山多呈条块状、棱状、肋骨状或树枝状图型。等高线与卫星影像复合，可以提供高程信息，这有助于中高山地貌类型的划分。使用信息复合法的关键是遥感影像图必须与等高线图严格配准，这才能保证地物边界的精度。

(4) 综合推理法

综合考虑遥感图像多种解译特征，结合生活常识，分析、推断某种目标地物的方法。例如，铁道延伸到大山脚下，突然中断，可以推断出有铁路隧道通过山中。在摄影航空像片中，公路在像片上的构像为狭长带状，在晴朗天气下成像时，公路因为平坦，反射率高，影像上呈现灰白或浅灰色调，铁路在形状上构像与铁路相似，但色调为灰色或深灰色，从色调上比较易于识别，但在大雨过后成像的航空像片上，公路因路面积水，影像色调也呈现灰色至深灰色，很难依据色调将公路与铁路区分，此时就需要采用综合推理法，因汽车转弯相对灵活，公路转弯处半径很小，而火车转弯不灵活，铁路在转弯处半径很大。此外，铁路在道口与公路或大路直角相交，而大路与公路既有直角相交，也有锐角相交。铁路每隔一定距离就有一个车站，根据这些特征综合分析，就可以将公路与铁路区别开来。

(5) 地理相关分析法

根据地理环境中各种地理要素之间的相互依存，相互制约的关系，借助专业知识，分析推断某种地理要素性质、类型、状况与分布的方法。例如，利用地理相关分析法分析洪冲积扇各种地理要素的关系。山地河流出山后，因比降变小，动能减小，水流速度变慢，常在山地到平原过渡带形成巨大的洪冲积扇，其物质分布带有明显的分选性。冲积扇上中部，主要由沙砾物质组成，呈灰白色和淡灰色，由于土层保肥与保水性差，一般无植物生长。冲积扇的中下段，因水流分选作用，扇面为粉沙或者黏土覆盖，土壤有一定保肥与保水能力，植物在夏季的标准假彩色图像上呈现红色或者粉红色。冲积扇前沿的洼地，地势低洼，遥感影像色调较深，表明有地下水溢出地面，影像上灰白色小斑块表明土壤存在盐渍化。

又如利用地学相关分析法分析卫星遥感影像上地形与土壤的相关关系。从地貌学原理可知，地形对热量、水分和物质具有二次分配作用，它可以影响土壤成土母质、土壤含水量、植物生态小环境等。在河流两侧天然堤范围内微地形起伏较大，土壤质地变化也大。如风沙土或者砂砾土在 MSS5 图像上呈现白色和灰白色影像，活动的沙丘为白色，半固定的沙丘为灰白色，在它们的外围，土壤较干，水分少，为沙性土，农作物生长不良，MSS5 图像上一般为浅灰色，离河流较远处的阶地，土壤质地适中，种植条件较好，作物生长正常，影像呈现灰色或暗灰色，河间低地为粘性土，土壤含水量大，排水条件差，盐碱化现象严重，种植条件不好，图像上一般为浅灰色至灰色。

遥感影像目视解译是一项认真细致的工作，解译人员必须遵循一定行之有效的基本程序与步骤，才能够更好地完成解译任务。

2. 遥感图像目视解译步骤：

(1) 目视解译准备工作阶段

为了提高目视解译质量，需要认真做好目视解译前的准备工作。一般说来，准备工作包括以下方面：

明确解译任务与要求；

收集与分析有关资料；

选择合适波段与恰当时相的遥感影像。

(2) 初步解译与判读区的野外考察

初步解译的主要任务是掌握解译区域特点，确立典型解译样区，建立目视解译标志，探索解译方法，为全面解译奠定基础。

在室内初步解译的工作重点是建立影像解译标准，为了保证解译标志的正确性和可靠性，必须进行解译区的野外调查。野外调查之前，需要制定野外调查方案与调查路线。

在野外调查中，为了建立研究区的判读标志，必须做大量认真细致的工作，填写各种地物的判读标志登记表，以作为建立地区性的判读标志的依据。在此基础上，制订出影像判读的专题分类系统，根据目标地物与影像特征之间的关系，通过影像反复判读和野外对比检验，建立遥感影像判读标志。

(3) 室内详细判读

初步解译与判读区的野外考察，奠定了室内判读的基础。建立遥感影像判读标志后，就可以在室内进行详细判读了。

在专题内容判读中，除了遵循“全面观察、综合分析”的原则外，在解译中还应该做到：统筹规划、分区判读，由表及里，循序渐进，去伪存真，静心解译。

室内详细判读过程中，对于复杂的地物现象，可以综合用于各种解译方法，如利用遥感影像编制地质构造图，可以利用直接解译法，根据色调特征识别断裂构造，采用对比分析法判明岩层构造类型，利用地学相关分析法，配合地面地质资料及物化探资料，分析、确定隐伏构造的存在及其分布范围；利用直尺、量角器、求积仪等简单工具，测量岩层产状、构造线方位、岩体的出露面积、线性构造的长度与密度等，各种解译方法的综合运用，可以避免一种解译方法固有的局限性，提高影像解译质量。

无论应用何种解译方法，都应把握目标物体的综合特征，重视解译标志的综合运用，提高解译质量和解译精度。遥感影像直接解译标志是识别地物的重要依据，对于有经验的目视解译人员来说，还可以利用遥感影像成像时刻、季节、遥感影像种类和比例尺等间接解译标志来识别目标地物，由于某些判读标志存在

一定的可变性和应用局限性，影像判读时不能只使用一两项判读标志，必须尽可能运用一切直接的和间接的判读标志进行综合分析，提高解译的准确性。

在详细判读过程中，要及时将解译中出现的疑难点、边界不清楚的地方和有待验证的问题详细记录下来，留待野外验证与补判阶段解决。

(4) 野外验证与补判

室内目视判读的初步结果，需要进行野外验证，以检验目视判读的质量和解译精度。对于详细判读中出现的疑难点、难以判读的地方则需要在野外验证过程中补充判读。

野外验证是指再次到遥感影像判读区去实地核实影像解译的结果。野外验证的主要内容包括两方面：

检验专题解译中图斑的内容是否正确。检验方法是将专题图图斑对应的地物类型与实际地物类型相对照，看解译得是否准确。由于图斑很多，一般采取抽样检验方法进行检验。

验证图斑界线是否定位准确，并根据野外实际考察情况修正目标地物的分布界线。

验证过程实际上也是对解译标志的一种检验，如果发现由于解译标志错误导致地物类型判读错误，就需要对解译标志进行修改，依据新的解译标志再次进行解译。

疑难问题的补判。补判是对室内目视判读中遗留的疑难问题的再次解译。其方法是根据解译过程中的详细记录，找到疑难问题的地点，通过实际观察或调查，确定其地物属性。若疑难问题具有代表性，应建立新的判读标志。根据野外验证情况，对遥感影像进行再次解译。

(5) 目视解译成果的转绘与制图

遥感图像目视判读成果，一般以专题图或遥感影像图的形式表现出来。

将遥感图像目视判读成果转绘成专题图，可以采用两种方法：

一种是手工转绘成图，一般在有灯光的透图台上进行。制图过程包括：在聚酯薄膜上转绘具有精确地理基础控制的信息；按制图精度要求将遥感影像专题判读结果转绘到聚酯薄膜上，转绘中应做到图斑界线粗细一致，制图单元类型一般采用地学编码表示。绘制图框、图例和比例尺等，对专题图进行整饰，最后形成可供出版的专题图。

另一种是在精确几何基础的地理地图上采用转绘仪进行转绘成图。完成专题图的转绘后，再绘制专题图图框、图例和比例尺等，对专题图进行整饰加工，形成可供出版的专题图。应当指出，上面介绍的遥感图像目视判读五个阶段，仅是判读过程的一个基本流程，在实际判读中，往往多次重复以上基本过程或其中部分过程。

5.3 遥感制图

遥感技术的发展，导致了地图制作方法的变化。1943年德国开始利用航空像片制作各种比例尺的影像地图。1945年前后美国开始生产影像地图，中国在20世纪70年代开始研制影像地图。由于遥感影像地图结合了遥感影像与地图的各自优点，比遥感影像具有可读性和可量测性，比普通地图更加客观真实，信息量更加丰富，因此日益受到人们的重视。

5.3.1 遥感影像地图

遥感影像地图是一种以遥感影像和一定的地图符号来表现制图对象地理空间分布和环境状况的地图。在遥感影像地图中，图面内容要素主要由影像构成，辅助以一定地图符号来表现或说明制图对象，与普通地图相比，影像地图具有丰富的地面信息，内容层次分明，图面清晰易读，充分表现出影像与地图的双重优势。

影像地图按其表现内容分为普通影像地图和专题影像地图。普通遥感影像地图是在遥感影像中综合、均衡、全面地反映一定制图区域内的自然要素和社会经济内容，包含等高线、水系、地貌、植被、居民点、交通网、境界线等制图对象。专题遥感影像地图是在遥感影像中突出而较完备地表示一种或几种自然要素或社会经济要素，如土地利用专题图，植被类型图等，这些专题内容是通过遥感影像信息增强和符号注记来予以突出表现的。

按照获取遥感信息传感器的不同，遥感影像地图可以分为航空摄影影像地图、扫描影像地图和雷达影像地图。此外，这些影像都具有比例尺、地理坐标等数学基础，采用线划符号表示的制图对象，地名注记和说明注记等，大比例尺普通影像图还具有等高线和高程注记。

遥感影像地图具有以下主要特征：

1）丰富的信息量：它与普通线划地图相比，没有信息空白区域，彩色影像地图的信息量远远超过线划地图。利用遥感影像地图可以解译出大量制图对象的信息，因此，普通影像地图具有补充和替代地形图的作用。

2）直观形象性：遥感影像是制图区域地理环境与制图对象进行“自然概括”后的构像，通过正射投影纠正和几何纠正等处理后，它能够直观形象地反映地势的起伏，河流蜿蜒曲折的形态，增加了影像地图的可读性。

3）具有一定数学基础：经过投影纠正和几何纠正处理后的遥感影像，每个像素点都具有自己的坐标位置，根据地图比例尺与坐标网可以进行量测。

4）现势性强：遥感影像获取地面信息快，成图周期短，能够反映制图区域当前的状况，具有很强的现势性，对于人迹罕至地区，如沼泽地、沙漠、崇山峻岭，利用遥感影像制作遥感影像地图，更能显示出遥感影像地图的优越性。

目前，不少国家利用航空像片生产了1:500，1:1 000和1:2 000的超大比例尺正射影像地图以满足城市发展和工程建设的需要，也有一些国家利用卫星遥感影像制作了1:100万或1:400万卫星遥感影像地图，以反映国家所处的地理环境，不少区域和部门利用SPOT或TM卫星影像制作彩色影像地图，以了解区域发展和地理环境特征。

遥感影像地图发展具有广阔前景，一些新型影像地图的问世，代表了影像地图制作技术发展的主要趋势：

电子影像地图：这种影像图以数字形式存贮在磁盘、光盘或磁带等存贮介质上，需要时可由电子计算机的输出设备（如绘图机、显示屏幕等）恢复为影像地图。这种影像图与传统的影像地图相比较，仍然保留了影像地图的基本特征，例如数学基础、图例、符号、色彩等。主要差异在于载荷影像地图信息的介质不同。电子影像地图的制作与使用必须依赖于计算机系统。

多媒体影像地图：这种地图是电子地图的进一步发展。传统的影像地图主要给人提供视觉信息，多媒体影像地图则增加了声音和触摸功能，用户可以通过触摸屏甚至是声音来对多媒体影像地图进行操作，系统可以将用户选择的影像区域放大，直观、形象的影像信息再配以生动的声音解说等，使影像地图信息的传输和表达更加有效。

立体全息影像地图：这种影像地图利用从不同角度摄影获取的区域重叠的两张影像，构成像对，阅读时，需戴上偏振滤光眼镜，使重建光束正交偏振，将左右两幅影像分开，使得左眼看左面影像，右眼看右边影像，利用人类生理视差，就可以看到立体全息影像。

5.3.2 常规制作遥感影像图

一般说来，航空摄影像片主要用于大比例尺影像地图的编制，卫星扫描影像主要用于中小比例尺影像地图的编制。常规编制流程的第一步是根据任务要求对影像地图进行设计。影像地图设计包括根据用图的要求恰当地选择影像地图内容，探讨自然与社会现象的专题表示方法，影像制图资料分析和制图数据处理，地图图面配置，影像地图生产流程，生产技术措施和质量管理方法等。

遥感影像的选择、处理和识别是提高影像制图质量与精度的关键，对于不同专题影像地图来说，选择恰当时相和波段是至关重要的。为了增加遥感影像的可读性，需要对选定的遥感影像进行增强处理或除噪，并对专题内容进行目视解译。

地理基础底图的选取。地理基础底图是遥感影像制图的基础，它用来显示制图要素的空间位置和区域地理背景，对遥感影像进行几何纠正。遥感制图一般选取地形图作为地理基础底图。这因为地形图具有统一的大地控制基础、统一的地图投影、分幅编号、规范和图式，其特点是综合、全面地反映制图区域内的自然要素和社会经济现象，这便于抽取其中一种或几种自然要素或社会经济要素作为符号或注记，以弥补遥感影像在某些方面的不足。例如，在制作影像地图时，可以将地形图上的等高线、行政区划界线和境界线等内容添加到遥感影像上，也可以采用不同符号将不同等级居民点、交通道路网在影像地图上表现出来。地理底图的区域范围和专题要素的选取取决于制图目的和实际需要。一般说来，地理底图的比例尺要和遥感图像制图的比例尺一致。

影像几何纠正。对于航空影像，若所摄地区为平坦地区，则采用光学机械纠正的方法。在影像上选取适当分布的四个以上明显地物点作为纠正点，点的坐标可野外实测，在纠正仪上进行几何纠正。若所摄地区有地形起伏，可采用微分纠正的方法进行几何纠正。对于卫星影像，可在影像图和地理基础底图上选择均匀分布的控制点，点数与区域大小和选择的纠正模型要求有关。点的坐标可在底图上量取，采用多项式拟合方法进行几何纠正，如果需要可以同时镶嵌影像图。

在此基础上，制作线划注记版，并在遥感影像图上套合地图基本要素，例如经纬网、高程点、等高线、交通网、居民点等，利用摄像仪或复照仪对影像图和线划注记版摄像，形成遥感影像地图彩色负片，利用负片可以洗印遥感影像地图正片。

遥感影像地图印制过程包括：将彩色负片拿到电分机上，经过色彩平衡、校正后输出分色要素片，将分色片进行套印，可以大批印刷遥感影像地图。从影像视觉效果看，洗印的遥感影像地图质量比印刷的质量要更好一些，但成本价格要高得多。

5.3.3 计算机辅助遥感制图

计算机辅助遥感制图是在计算机系统支持下，根据地图制图原理，应用数字图像处理技术和数字地图编辑加工技术，实现遥感影像地图制作和成果表现的技术方法。计算机辅助遥感制图是在20世纪70年代以后发展起来的新方法，它是数字制图和遥感图像处理等技术的结合。与遥感影像图的常规编制方法相比，它简化与革新了影像地图编制工艺，改善了影像制图条件，提高了遥感影像上配置符号注记的灵活性，缩短了成图周期，降低了劳动强度，是具有发展潜力的遥感影像制图新技术。

计算机辅助遥感制图，需要计算机硬件和软件的支持。硬件由电子计算机

和各种图像与图形输入、输出设备构成，其中计算机是遥感制图的核心设备，用于控制整个遥感制图过程，进行遥感图像数据的处理与分类以及数字地图的编辑修改。输入设备主要是扫描仪和手扶跟踪数字化仪，其功能是将地理基础底图和遥感影像进行数字化，以便计算机编辑和处理；输出设备可以将计算机存贮的数字影像转换成以多种形式表现的或不同介质记录的影像地图，它包括计算机显示器、打印机、绘图仪和激光照排机等。软件是指控制硬件自动地执行和实现影像地图制作的各种应用程序的总称，由于影像地图制作过程复杂，软件的类型和功能也多种多样。目前从遥感影像和地理基础底图输入、图像处理、数字地图编辑、地图整饰、直至输出分色胶片、印刷打样等影像制图环节都有相应的软件支持。

计算机辅助遥感制图的基本过程(图 5.12)和方法包括：

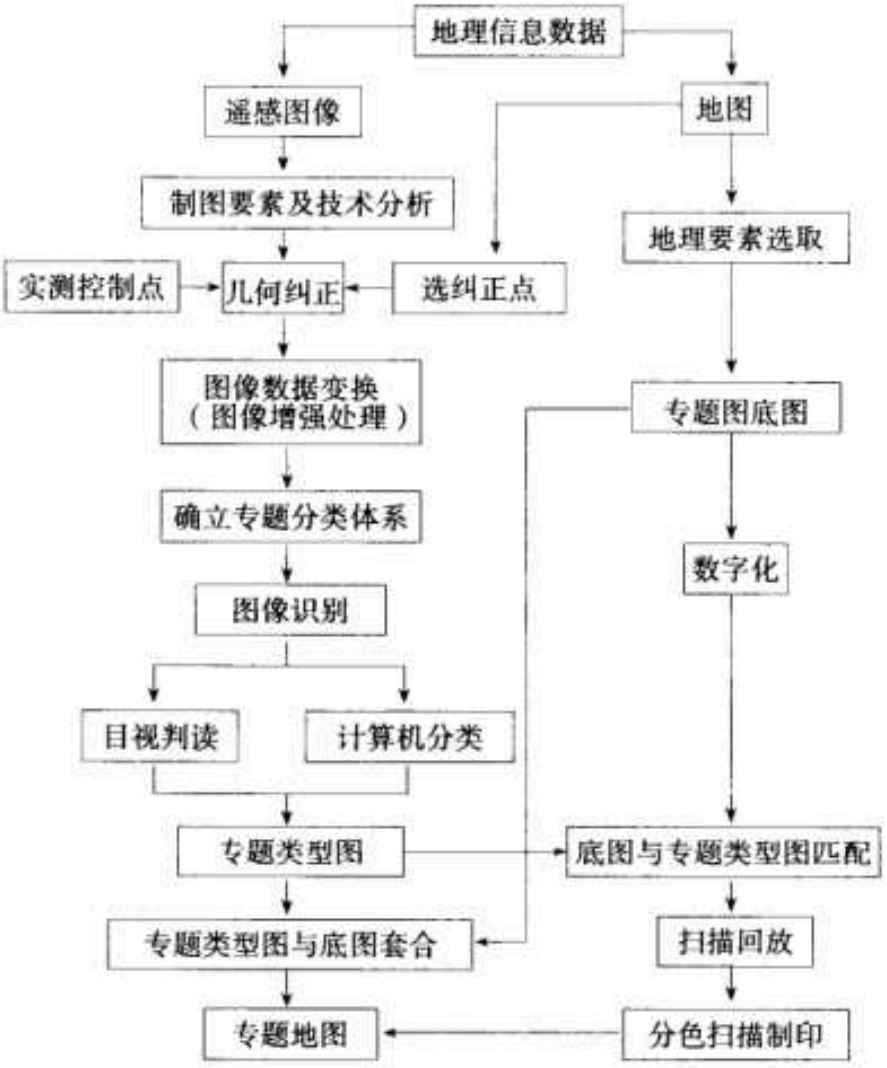


图 5.12 计算机辅助遥感制图的基本过程

(据孙家炳等《遥感专题制图工艺流程》)

(1) 遥感影像信息选取与数字化

根据影像制图要求,选取合适时相、恰当波段与指定地区的遥感图像,需要镶嵌的多景遥感图像宜选用同一颗卫星获取的图像或胶片,非同一颗卫星图像时,也应选择时相接近的影像或胶片,检查所选的影像质量,制图区域范围内不应有云或云量低于10%。

对航空像片或影像胶片需要数字化。扫描的图像反差应适中,尽量保持原图像信息不损失,不产生灰度拖尾现象。

(2) 地理基础底图的选取与数字化

前面阐明了地理基础底图一般应选取地形图的理由。采用地理基础底图对遥感影像几何纠正,首先需要对地理底图数字化。

地理底图数字化是件艰苦细致的工作,包含以下主要内容:

1) 底图数字化前的准备工作

图面质量检查:主要包括两方面内容,即地图的变形情况和图面的清晰程度。

第一,地图的变形情况:因温度、湿度等保存条件的影响,地理底图可能要产生扭曲和伸缩等变形,使得图廓的理论值与实际量测值之间不一致,若误差大于制图精度要求,则应进行变形改正。

第二,图面的清晰程度:底图数字化工作多数是在复印的地理底图上进行的,有些直接采用地理底图,这需要检查底图是否存在线划模糊不清或断线等现象,在数字化之前应先用笔在地理底图上描绘清楚。

按类别进行分要素标描(重新绘制),必要时给予编号,以避免地图要素漏输等偶然误差。标出要素的特征点,最大限度地减少输入过程中要素形态的失真,如标出等高线的拐点。按照用户的应用要求,在标描中可以综合某些地图要素,减少输入工作量。对于点状地物符号,在图上应标出定位中心。等高线的综合,仅标描首曲线。

多幅相邻底图内容检查:内容检查包括:多幅相邻地理底图的成图时间,相邻图上的内容是否衔接,本幅地理底图和相邻地理底图之间的同一要素拼接是否完整,如果成图时间有先后,以较新的图幅为基础,改正成图年代较老图幅上的拼接误差,对底图必须根据实际现状进行修改。成图时间相同但相邻图幅接边处存在要素接边误差时,需要采取适当措施进行解决。如果相邻图幅要素之间的误差大于0.2 mm,相邻图幅制图要素可各移一半进行拼接。

图面要素分类编码:指对图面上各种要素按照数字化信息分类编码原则进行分类编码,即把图面上的所有要素赋予相应的数字化码。

2) 底图数字化

完成上述准备工作后,就可以开始数字化工作。操作人员先将底图放置在

数字化板中央并固定在数字化板上(或通过扫描仪将底图输入计算机中),启动数字化应用程序,进入数据采集状态,操作人员拿着定标器去跟踪地图上的各种要素,如跟踪道路和等高线。地图数字化的质量、与地图本身的精度、操作者的经验和对输图工作的负责程度有关。因此,采用数字化仪输入底图,需要对操作人员进行培训,培养操作人员耐心细致的工作作风。底图数字化工作完成后,检查人员应严格按照质量评定的各项标准对数字化产品进行检查和评定,最后给出数字化产品的质量等级。对于不合格产品,要责令作业人员进行返工。

(3) 遥感影像几何纠正与图像处理

几何纠正的目的是提高遥感影像与地理基础底图的复合精度,遥感影像几何纠正精度与在影像和地形图上选取同名地物控制点密切相关,其选取原则如下:

尽量选取相对永久性地物,如道路交叉点,大桥或水坝等;

所选地物控制点应均匀分布,一景遥感影像范围内的地物控制点不少于 20 个。

地物控制点应按顺序编号,自上而下,自左而右,同名地物控制点编号必须一致,以避免配准过程中因同名地物控制点编号不一致出现的错误。

影像和地形图的配准精度,应进行以下检验:

设影像图和地形图上有 k 个同名地物点,这些同名地物点在影像图中记为 $T_1, T_2, \cdots, T_k$,在地形图中记为 $T'_1, T'_2, \cdots, T'_k$,令 T_{ix} 表示影像图中控制点的 X 坐标,T_{iy} 表示影像图中控制点的 Y 坐标,T'_{ix} 表示地形图中控制点的 X 坐标,T'_{iy} 表示地形图中控制点的 Y 坐标,这里,$i=1,2,\cdots,k$。

计算同名地物点方差与单点最大误差公式如下:

$$M = \frac{1}{k-1}\sum_{i-1}^{k}\sqrt{(T_{ix}-T'_{ix})^2+(T_{iy}-T'_{iy})^2} \quad i=1,2,\cdots,k \tag{5.4}$$

$$SME = \max\left(\sqrt{(T_{ix}-T'_{ix})^2+(T_{iy}-T'_{iy})^2}\right) \quad i=1,2,\cdots,k \tag{5.5}$$

式 5.4 中,M 为同名地物点方差,式 5.5 中 SME 为单点最大误差。

这里规定,图像配准允许最大误差为小于或等于 1 个像元,同名地物点总方差阈值 $E=1$ 像元,单个同名地物点最大误差阈值 $e=0.5$ 像元。

如果 $SME<e$,且 $M<E$,说明达到配准精度要求。若 $SME>e$,或 $M>E$,则需要重新进行数字影像与地理底图之间配准。

进行影像几何纠正,纠正的影像应附有地理坐标,图像的灰度动态范围可不做调整。

图像处理的目的是消除影像噪音,去除少量云朵,增强影像中的专题内容,图像处理方法已在前面有关章节叙述,不再重复。

(4) 遥感影像镶嵌与地理基础底图拼接

如果制图区域范围很大，一景遥感影像不能覆盖全部区域，或一幅地理基础底图不能覆盖全部区域，这就需要进行遥感影像镶嵌或地理基础底图拼接。

1）遥感影像镶嵌

遥感影像镶嵌的目的是便于目视解译和影像地图的使用。

镶嵌的第一种情况是把左右相邻的两幅或两幅以上的图像准确地拼接在一起；另一种情况是把一幅小图像准确地嵌入另一幅大图像中。一般情况下，图像镶嵌应把握以下原则：

① 镶嵌时，要注意使镶嵌的影像投影相同、比例尺一致，有足够的重叠区域。

② 图像的时相应保持基本一致，尤其季节差不宜过大。

③ 多幅图像镶嵌时，应以最中间一幅图像为基准，进行几何拼接和灰度平衡，以减少累积误差。

④ 镶嵌结果在整体质量满足要求，但局部的几何和灰度误差不符合要求时，应对图像局部区域进行二次几何校正和灰度调整。

影像镶嵌方法是读取已经纠正过的图像和图像的四周角点地理坐标。如果需要的话，将图像地理坐标换算成图像像元坐标。将图像放在同一坐标系平面内，按像元坐标值确定各图像的相对位置。利于相邻影像中同名地物点作为镶嵌的配准点，对区域相邻的影像进行拼接，把多景遥感影像镶嵌成一幅包括研究区域范围的遥感影像。镶嵌过程可以利用通用遥感图像处理软件，也可针对影像特点并发专用图像镶嵌软件。

通过测量检查拼接误差情况，误差符合精度要求，再进行下一步的灰度平衡。

统计各图像直方图，以其为依据，调整图像的灰度动态范围，按要求实现各图像间的灰度过渡。

图像无地理坐标时，可利用数字地形图的同名地物点测出相应的地理坐标，再进行图像地理坐标换算成图像像元坐标的操作；也可直接测出各图像间相同地物点的像元坐标，定出其相对位置，完成镶嵌。

镶嵌的质量要求在不同影像之间接缝处几何位置相对误差不大于1个像元。图像之间灰度过渡平缓，自然，接缝处过渡灰度均值不大于两个灰度等级并看不出拼接灰度的痕迹。

图像范围应满足使用要求，灰度反差适中，有良好视觉效果。

镶嵌后的影像应是一幅信息完整、比例尺统一和灰度一致的图像。

2）地理基础底图拼接

多幅地理基础底图拼接可以利用GIS提供的地图拼接功能进行，依次利用两张底图相邻的四周角点地理坐标进行拼接，将多幅地理基础底图拼接成一幅

信息完整、比例尺统一的制图区域底图。

(5) 地理基础底图与遥感影像复合

遥感影像与地理底图的复合是将同一区域的图像与图形准确套合，但它们在数据库中仍然是以不同数据层的形式存在的。遥感影像与地理底图复合的目的是提高遥感影像地图的定位精度和解译效果。

卫星数字影像与地理底图之间复合操作流程如下：

利用多个同名地物控制点作卫星数字影像与数字底图之间的位置配准；

将数字专题地图与卫星数字图像进行重合叠置。

(6) 符号注记图层生成

地图符号可以突出的表现制图区域内一种或几种自然要素或社会经济要素，例如人口密度，行政区划界线等，以弥补遥感影像在某些信息的不足。尽管地表现象种类繁多，变化复杂，但从现象的空间分布来看，可以将它们归纳为点状、线状、面状地物。对于点状分布地物，常用定点符号法表示。对于线状分布地物则多用线状符号法表示。对间断、成片分布的地物或现象来说，主要用范围法来表示。对连续而布满某个区域的地物，可选择等值线法和定位图表法、分区统计图表法来表示。

注记是对某种地物属性的补充说明，如在影像图上可注记街道名称、山峰和河流名称，标明山峰的高程，这些注记可以提高影像地图的易读性。

符号与注记可以利用图形软件交互式添加在新的数据图层中。

(7) 影像地图图面配置

图面配置的要求是保持影像地图上信息量均衡和便于用图者使用。合理设计与配置地图图面可以提高影像地图表现的艺术性。一般商业 GIS 软件和计算机辅助制图软件都提供了交互式图面配置功能。图面配置的内容包括：

影像地图放置的位置：一般将影像地图放在图的中心区域，以便突出与醒目。

添加影像标题：影像标题是对制图区域与影像特征的说明，例如，徐州市彩红外航空影像图，辽宁省 TM 卫星影像图，影像标题字号要醒目，通常放在影像图上方或左侧。

配置图例：为便于阅读遥感影像，需要增加图例来说明每种专题内容。图例一般放在影像地图中的右侧或下部位置。

配置参考图：参考图可以对影像图起到补充或者说明作用。参考图可以作为平衡图面的一种手段，放在图的四周任意位置。

放置比例尺：影像地图上某线段的长度与实地相应线段的水平长度之比称之为比例尺。比例尺一般放在影像图下部右侧。

配置指北箭头：指北箭头可以说明影像图的方向，通常将指北箭头放在影像

图右侧。

图幅边框生成:影像图幅边框是对影像区域的界定,可以根据需要指定图幅边框线宽与边框颜色。

图面配置的结果可以单独保存在一个数据图层中。

(8) 遥感影像地图制作与印刷

完成(1)至(7)所列出的各项工作后,就可以生成数字影像地图原图。

数字影像地图原图生成过程如下:

数字影像与数据底图、符号注记图层、图面配置数字图层精确配准,配准时可以利用各个图层的同名地物点作为控制点,保证同名控制点精确重合,同名地物点配准允许最大误差小于1个像元。

在影像图与多个数字图层配准基础上,通过不同图层的逻辑运算生成一个新的数据层,该数据层作为一个数据文件保存。

遥感影像地图的制作。遥感影像地图可以采用彩色打印输出方式制作。计算机与彩色打印机连接后,遥感影像数据直接可以送到打印机上输出。按照不同打印原理可以将彩色打印机分为三种:

喷墨(Ink-jet)打印机。是将彩色液体油墨经喷嘴变成细小微粒喷到印纸上,有的喷墨打印机有三个或四个打印喷头,以便打印黄、品红、青、黑四色;有的是共用一个喷头,分四色喷印。采用普通白纸打印,由于墨水会洇入纸中,色彩不够鲜艳。采用特殊处理的纸,喷墨打印能产生饱满的色彩。遥感影像喷墨打印,速度很慢并且彩色墨水耗量也大。

热转移(Thermal Transfer)打印机。也称热敏打印机,打印时,打印头上的众多细小加热元件把色带加热,在与印纸接触后,热敏打印头上成千上万的控制单元加热融化彩蜡,并喷射到特制纸或透明胶片上。热转移打印一般需要三种或四种色带,一张彩色页面需要打印三到四遍。热转移打印机可使用普通纸张,打印精度高,色彩鲜艳,但打印速度慢、成本和运转费用昂贵。

色升华(Dye Sublimation)打印机。打印方式与热转移相同,色升华打印的关键技术是采用了一种色卷和热敏打印头,色卷是一种附有橙黄、品红、靛青(黑)染料的塑料膜。热敏打印头有许多个可以控制温度的加热单元,对于单色打印有256级灰度变化。打印时,打印头加热色卷,使上面的染料气化,扩散到打印纸表面,特制的打印纸张可以吸收气化的染料,当纸张被紧紧地夹在圆形鼓上通过色卷3次(或4次),每次完成一种颜色的图像打印,三原色在同一点上混合,构成千变万化的色彩。色升华的色彩表现力强,打印效果超过彩色照片。它在输出遥感影像上具有卓越表现性能,但费用较高,它适宜制作遥感影像插图。

彩色喷墨绘图仪。绘图仪适用于小批量影像制图,它与打印机相比,可以输出宽度超过1 m的遥感影像。喷墨绘图仪原理类似喷墨打印机,喷墨绘制彩色

影像时，墨水消耗量大，普通制图纸张会被浸湿。因此需要用表面有覆膜、光滑的特殊纸张才能得到鲜明的色彩输出效果，但特殊纸张的成本较高。

洗印制作遥感影像图。遥感影像数据文件通过计算机送入到彩色扫描记录仪(如 C4500)中，扫描记录仪使软片曝光，这些软片显影后就是彩色影像负片，再用大幅面放大印像设备洗印出大幅面的遥感影像图。这种方法制作影像成本较高，只适用于少量的需求。

激光数码成像仪制作遥感影像。利用激光数码成像仪直接在传统感光材料上曝光，制作成连续全色调、高清晰度、色彩饱和的遥感影像图。

激光数码成像仪制作遥感影像基本原理如下：数字影像输入到激光数码成像仪后，用来制作遥感影像地图的感光材料(相纸或灯箱片)被真空吸附在内鼓式滚筒上，三色激光沿着半圆形内鼓的轴心方向前进，同时进行旋转扫描，红、绿、蓝三色合成混色光，对感光材料上每一个像素点进行曝光，在曝光期间材料不运动，这使得遥感影像保持很高的制图精度。在曝光时，由光源到相纸上都保持相同距离，即等于圆鼓的半径，整幅影像的任何部分都具有相同高分辨率，材料四周在曝光时畸变率很低。感光材料曝光后，经冲洗机冲洗后，即可以得到用户需要的遥感图像(彩图 10)。这种遥感图像输出方式具有以下特点：

省去制作遥感影像底片的工序。数字遥感图像经过激光数码成像仪直接在传统感光材料上曝光，节省了制作底片的工序，缩短了遥感影像制作输出的时间。

色彩还原逼真。24 bit 输入数据可以转换为 36 bit 的输出色彩空间，颜色分辨率可达到 680 亿种色彩，成像色域远大于印刷、喷绘等半色调工艺，色彩还原逼真，适合制作很高质量要求的遥感影像。

空间分辨率高。连续色调的图像分辨率可以达到 305 dpi(相当于每毫米记录 12 个像素点)或 406 dpi(相当于每毫米记录 16 个像素点)，其视觉效果相当于半色调工艺制作的 4 000 dpi 或更高的图像质量。

制图精度高，输出 127 cm×127 cm 遥感影像，其图框误差在 1 mm 之内，达到制图精度要求。

遥感影像图的制作与印刷。遥感影像图印刷目前存在两种方法，一种利用电分机对遥感影像负片进行分色扫描，经过计算机完成彩色校正、层次校正、底色去除以及黑白场记录网点百分比定标等处理，再经计算机完成图像的放大缩小和完成分色片的挂网处理，控制激光网点发生器使软片曝光，这些软片显影后就得到相应的遥感影像分色片。遥感影像分色片经分色套印，就可印刷遥感影像地图。

另外一种方法是将遥感数据文件直接送入电子地图出版系统，输出分色片或彩色负片，在此基础上印刷遥感影像地图。

思考题

1. 对照一幅实际图像，指出目标地物识别特征在该图像中的表现，并说明你指出的特征是什么地物特征？

2. 用比较的方法描述，航空遥感影像和卫星遥感影像在解译判读时有什么共同点和区别？

3. 仔细观察微波影像，了解微波影像的解译标志和判读方法。

4. 选择一幅遥感影像，按照书中介绍的基本步骤，试做遥感影像解译并作图，体会整个解译过程中的关键点。

第 6 章

遥感数字图像计算机解译

遥感数字图像计算机解译以遥感数字图像为研究对象，在计算机系统支持下，综合运用地学分析、遥感图像处理、地理信息系统、模式识别与人工智能技术，实现地学专题信息的智能化获取。其基本目标是将人工目视解译遥感图像发展为计算机支持下的遥感图像理解。

利用计算机对遥感数字图像进行解译难度很大。第一，遥感图像是从遥远的高空成像的，成像过程要受传感器、大气条件、太阳位置等多种因素的影响。影像中所提供的目标地物信息不仅不完全，而且或多或少地带有噪声，因此人们需要从不完全的信息中尽可能精确地提取出地表场景中感兴趣的目标物。第二，遥感影像信息量丰富，与一般的图像相比，其包容的内容远比普通的图像多，因而内容非常"拥挤"。不同地物间信息的相互影响与干扰使得要提取出感兴趣的目标变得非常困难。第三，遥感图像的地域性、季节性和不同成像方式更增加了计算机对遥感数字图像进行解译的难度。

由于利用遥感图像可以客观、真实和快速地获取地球表层信息，这些现势性很强的遥感数据在自然资源调查与评价、环境监测、自然灾害评估与军事侦察上具有广泛应用前景。因此，利用计算机进行遥感图像智能化解译，快速获取地表不同专题信息，并利用这些专题信息迅速地更新地理数据库，这是实现遥感图像自动理解的基础研究之一，也是地理信息系统中数据采集自动化研究的一个方向，因此具有重要的理论意义和应用前景。

6.1 遥感数字图像的性质与特点

6.1.1 遥感数字图像

1. 遥感数字图像

遥感数字图像是以数字形式表示的遥感影像。遥感数字图像最基本的单位是像素。像素是成像过程的采样点，也是计算机图像处理的最小单元。像素具有

空间特征和属性特征。由于传感器从空间观测地球表面，因此每个像素含有特定的地理位置的信息，并表征一定的面积。对于多光谱扫描仪提供的数字图像来说，一个像素对应的地表面积是由传感器上瞬间视场角所决定的，瞬间视场角在地表的投影面称像素的地面分辨率（或称空间分辨率），由于传感器种类不同，它的瞬间视场角也不同，因此，对应的地面分辨率是不同的。例如，TM 数字图像的地面分辨率是 $28.5\times28.5\ m^2$，SPOT 全色波段图像分辨率为 $10\times10\ m^2$。像素的面积可以根据投影面在地表 x 方向长度和 y 方向长度来计算（图 6.1）。

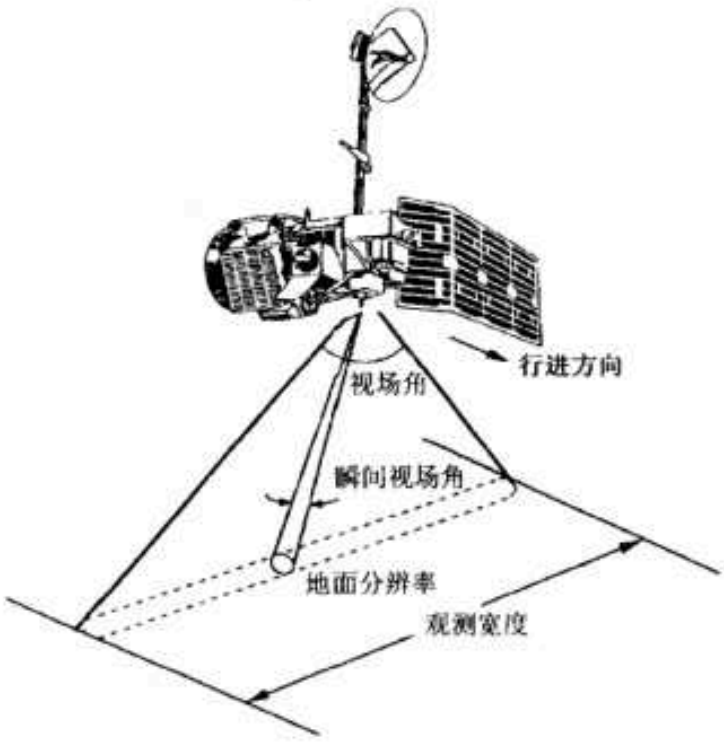


图 6.1　遥感图像像素面积——瞬间视场角在地表的投影面

像素的属性特征采用亮度值来表达，在不同波段上，相同地点的亮度值可能是不同的，这是因为地物在不同波段上辐射电磁波的特征不同造成的。

遥感数字图像中像素的数值是由传感器所探测到的地面目标地物的电磁辐射强度决定的。入射到传感器中的电磁波被探测器元件转化为电信号，经过模/数转换，成为绝对辐射亮度值 R。为便于应用，R 又被转换为能够表征地物辐射亮度的相对值 V。如果是系统校正过的数据，根据下式，可以把像素（像元）数据值 V 变换为绝对辐射亮度值 R：

$$R = V * (R_{max} - R_{min})/D_{max} + R_{min} \tag{6.1}$$

式中，R_{max}，R_{min} 分别为探测器可检测到的最大和最小辐射亮度；

D_{max} 为级数；

R 为辐射亮度，单位 $mW/(cm^2 \cdot sr)$；

V 为像素表征的地物辐射亮度的相对值。

由于传感器上探测元件的灵敏度直接影响有效量化的级数，因此，不同传感器提供的有效量化的级数是不同的。表 6.1 提供了几个常用的遥感数字图像有效量化级数。

表 6.1 常用的遥感数字图像有效量化级数表

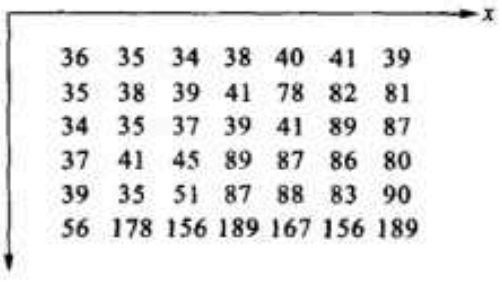
传感器类型	卫星名称	有效量化的级数	信息量/bit
MSS	Landsat	64	6
TM	Landsat	256	8
HRV(×s)	Spot	256	8
HRV(PA)	Spot	64	6
AVHRR	NOAA	1 024	10

我们把一个像素内只包含一种地物的称为正像素，如水体，它的亮度值代表了水体的光谱特征。像素内包括两种或两种以上地物的称为混合像素，如出苗不久的麦田，它的一个像素亮度值内包含麦苗和土壤的光谱特征。

传感器自空间对地观测，一方面在 x 方向构成了地理位置密切相邻的一行数据，另一方面沿着 y 方向运动，这样就记录下所观测区域的二维数字图像(图 6.2)。

2. 遥感数字图像的特点

便于计算机处理与分析：计算机是以二进制方式处理各种数据的。采用数字形式表示遥感图像，便于计算机处理。因此，与光学图像处理方式相比，遥感数字图像是一种适于计算机处理的图像表示方法。



x 方向为传感器扫描的方向，
y 方向为遥感平台前进的方向

图 6.2 以数字形式表示的遥感图像

图像信息损失低：由于遥感数字图像是用二进制表示的，因此在获取、传输和分发过程中，不会因长期存储而损失信息，也不会因多次传输和复制而产生图像失真。而模拟方法表现的遥感图像会因多次复制而使图像质量下降。

抽象性强：尽管不同类别的遥感数字图像，有不同的视觉效果，对应不同的物理背景，但由于它们都采用数字形式表示，便于建立分析模型，进行计算机解译和运用遥感图像专家系统。

6.1.2 遥感数字图像的表示方法

遥感数字图像以二维数组来表示。在数组中，每个元素代表一个像素，像素的坐标位置隐含，由这个元素在数组中的行列位置所决定。元素的值表示传感

器探测到像素对应面积上的目标地物的电磁辐射强度，采用这种方法，可以将地球表面一定区域范围内的目标地物信息记录在一个二维数组(或二维矩阵)中。

一幅(单波段)遥感数字图像可表示如下：

$$F = f(x_i, y_j), i = 1,2,3,\cdots,m \quad j = 1,2,3,\cdots,n \qquad (6.2)$$

式中，i 代表行号；

j 代表列号；

$f(x_i, y_j)$值代表像素在(x_i, y_j)上目标地物的电磁辐射强度值，其物理意义需根据测量目标地物的传感器使用的波段来判断。

按波段数量，遥感数字图像可分几种类型：

二值数字图像：图像中每个像素由 0 或 1 构成，在计算机屏幕上表示为黑白图像。二值图像一般在图像处理过程中作为中间结果产生，常采用压缩方式存储，每个像素采用一位(bit)来表示，相邻 8 个像素的信息记录在一个字节中，这样可节省存储空间。

单波段数字图像指在某一波段范围内工作的传感器获取的遥感数字图像。如 SPOT 卫星提供的 10 m 分辨率全色波段遥感图像。每景图像为 6 000 行×6 000列的数组，每个像素采用 1 字节记录地物亮度值。

彩色数字图像：是由红、绿、蓝三个数字层构成的图像。在每一个数字层中，每个像素用 1 字节记录地物亮度值，数值范围一般介于 0～255。每个数字层的行列数取决于图像的尺寸或数字化过程中采用的光学分辨率。三层数据共同显示即为彩色图像。

多波段数字图像是传感器从多个波段获取的遥感数字图像。例如 Landsat 卫星提供的 TM 遥感数字图像包含有 7 个波段数据。

多波段数字图像的存贮与分发，通常采用三种数据格式：

BSQ(Band sequential)数据格式：是一种按波段顺序依次排列的数据格式，其图像数据格式见表 6.2：

表 6.2　BSQ 数据排列表

第一波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
		…				
第二波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
		…				
第三波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
		…				
第 n 波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
		…				

在 BSQ 数据格式中，数据排列遵循以下规律：

第一波段位居第一，第二波段位居第二，第 n 波段位居第 n 位。

在第一波段中，数据依据行号顺序依次排列，每一行内，数据按像素号顺序排列。

在第二波段中，数据依然根据行号顺序依次排列，每一行内，数据仍然按像素号顺序排列。其余波段依次类推。

BIP(Band interleaved by pixel)数据格式　BIP 格式中每个像元按波段次序交叉排列，其图像数据格式见表 6.3：

表 6.3　BIP 数据排列表

	第一波段	第二波段	第三波段	…	第 n 波段	第一波段	第二波段	…
第一行	(1,1)	(1,1)	(1,1)	…	(1,1)	(1,2)	(1,2)	…
第二行	(2,1)	(2,1)	(2,1)	…	(2,1)	(2,2)	(2,2)	…
…								
第 N 行	(n,1)	(n,1)	(n,1)	…	(n,1)	(n,2)	(n,2)	…

在 BIP 数据格式中，数据排列遵循以下规律：

第一波段第一行第一个像素位居第一，第二波段第一行第一个像素位居第二，第三波段第一行第一个像素位居第三位，第 n 波段第一行第一个像素位居第 n 位，然后为第一波段第一行第 2 个像素，它位居第 $n+1$ 位，第二波段第一行第一个像素，位居第 $n+2$ 位，其余数据排列位置依次类推。

BIL(Band interleaved by line)数据格式　是逐行按波段次序排列的格式，其数据格式见表 6.4。

表 6.4　BIL 数据排列表

第一波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
第二波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
第三波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
…						
第 n 波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
第一波段	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
第二波段	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
…						

在 BIL 数据格式中，数据排列遵循以下规律：

第一波段第一行第一个像素位居第一，第一波段第一行第二个像素位居第二，第一波段第一行第三个像素位居第 3 位，第一波段第一行第 n 个像素位居第 n 位，然后为第二波段第一行第 1 个像素，它位居第 $n+1$ 位，第二波段第一行第二个像素，位居第 $n+2$ 位，其余数据排列位置依次类推。

以计算机兼容磁带(CCT)或 CD－ROM 提供的遥感数据文件中，除了数字

图像本身的信息之外，还附带着各种辅助信息，这是提供数据的机构在进行数据分发时，对数字图像尺寸等各种参数的说明。

6.1.3　航空像片的数字化

自19世纪法国人达格雷(Dagurre)发表第一张航空像片起，许多国家测绘部门都拍摄了大量航空像片，用来绘制地形图。航空像片与普通商业遥感卫星图像相比较，其优点是地面分辨率高，记录了当时的自然景观与人文景观，随着时间的积累，形成一批珍贵的历史资料和大量的信息资源，从而有助于对城市变迁和生态环境变化进行对比研究。由于数字计算机只能处理数字信息，这些航空像片需要经过数字化才能被计算机处理与分析。航空像片的数字化过程包括以下内容：

(1) 空间采样

确定空间采样间距　例如在水平和垂直方向上分别以1/100 cm间距作为采样间距。将图像进行空间分割，使之成为由多个格网单元构成的图像，每个格网单元分别代表一个像素点(图6.3)。

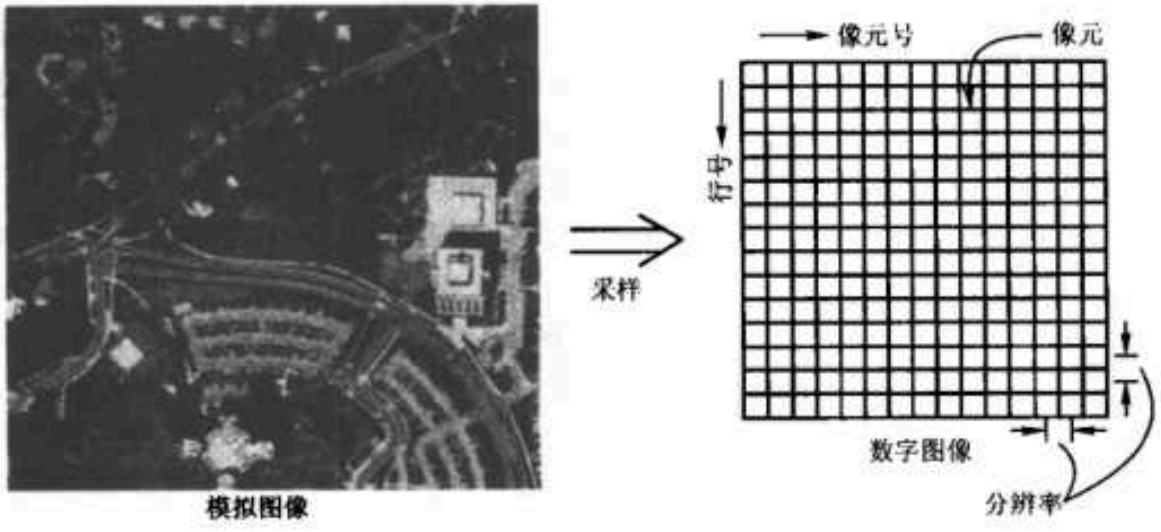


图6.3　航空像片数字化过程中的空间取样

空间采样可以将航空像片具有的连续灰度(色彩)信息转换为每行有 m 个单元，每列有 n 个单元的像素集合。

(2)属性量化

航空像片离散采样后，可得到由多个离散像素点组合表示的图像。每个像素点对应的仍然是连续变化的亮度、颜色或者其他模拟量，它们还要进一步离散化并归并到各个区间，分别用有限个整数来表示，这称之为量化。在实际操作中，一般把航空照片上连续变化的黑—灰—白的亮度量化为64级或256个灰度

级。经过量化处理,可以得到每个像元的数字模拟量。这个模拟量与航空像片中对应位置上的灰度相对应。

为便于处理和分析,航空像片数字化一般采用均匀采样和等距量化处理。卫星摄影像片也可以应用这种方法进行处理。

航空像片的数字化可以利用扫描仪来进行。数字化质量取决于航空像片本身的质量与采样间距与属性量化精度。这里仅对采样间距与属性量化精度予以讨论:

采样间距与扫描仪的光学分辨率密切相关。试验表明,采用 300dpi 的光学分辨率对航空像片取样就可以收到很好效果,对航空像片负片(底片)需采用 600dpi 以上的光学分辨率取样,这样才能收到较好效果。航空像片属性量化精度,应根据航空像片来定。黑白航空像片,可以采用 8 位(bits)量化精度,它可以提供 0~255 级灰度值,彩色航空像片,可以采用 24 位(bits)量化精度,分别分配给红、绿、蓝三原色各 8 位,每个颜色层面数据为 0~255 级。在数字图像彩色合成显示时,每一个像素点出现的色彩值数目将达 256×256×256 种。丰富的色彩有助于发现图像中地物细微差异。

6.2 遥感数字图像的计算机分类

遥感数字图像计算机解译的主要目的是将遥感图像的地学信息获取发展为计算机支持下的遥感图像智能化识别,其最终目的是实现遥感图像理解。其基础工作是遥感数字图像的计算机分类。

6.2.1 分类原理与基本过程

计算机遥感图像分类是统计模式识别技术在遥感领域中的具体应用。统计模式识别的关键是提取待识别模式的一组统计特征值,然后按照一定准则作出决策,从而对数字图像予以识别。

遥感图像分类的主要依据是地物的光谱特征,即地物电磁波辐射的多波段测量值,这些测量值可以用作遥感图像分类的原始特征变量。然而,就某些特定地物的分类而言,多波段影像的原始亮度值并不能很好地表达类别特征,因此需要对数字图像进行运算处理(如比值处理、差值处理、主成分变换以及 K-T 变换等),以寻找能有效描述地物类别特征的模式变量,然后利用这些特征变量对数字图像进行分类。分类是对图像上每个像素按照亮度接近程度给出对应类别,以达到大致区分遥感图像中多种地物的目的。

分类过程中采用的统计特征变量包括:全局统计特征变量和局部统计特征

变量。

全局统计特征变量是将整个数字图像作为研究对象，从整个图像中获取或进行变换处理后获取变量，前者如地物的光谱特征，后者如对TM的6个波段数据进行K－T变换(缨帽变换)获得的亮度特征，利用这两个变量就可以对遥感图像进行植被分类。

局部统计特征变量是将数字图像分割成不同识别单元，在各个单元内分别抽取的统计特征变量。例如，纹理是在某一图像的部分区域中，以近乎周期性或周期性的种类、方式重复其自身局部基本模式的单元，因此可以利用矩作为特征对纹理进行识别。

在很多情况下，利用少量特征就可以进行遥感图像的地学专题分类，因此需要从遥感图像 n 个特征中选取 k 个特征作为分类依据(这里 $n>k$)，我们把从 n 个特征中选取 k 个更有效特征的过程称为特征提取。

特征提取要求所选择的特征相对于其他特征更便于有效地分类，使图像分类不必在高维特征空间里进行，其变量的选择需要根据经验和反复的实验来确定。

统计特征变量可以构成特征空间，多波段遥感图像特征变量可以构成高维特征空间。一般说来，高维特征空间数据量大，但这些信息中仅包含少量的样本分类信息。为了抽取这些最有效的信息，可以通过变换把高维特征空间所表达的信息内容集中在一到几个变量图像上。主成分变换可以把互相存在相关性的原始多波段遥感图像转换为相互独立的多波段新图像，而且使原始遥感图像的绝大部分信息集中在变换后的前几个组分构成的图像上，实现特征空间降维和压缩的目的。

遥感图像计算机分类的依据是遥感图像像素的相似度。相似度是两类模式之间的相似程度。在遥感图像分类过程中，常使用距离和相关系数来衡量相似度。

度量特征空间中的距离经常采用以下几种算法：

(1) 绝对值距离：

$$d_{ij}=\sum_{k=1}^{n}|x_{ik}-x_{jk}| \tag{6.3}$$

式中 i,j 为特征空间中两点。

(2) 欧氏距离：

$$d_k^2=(x-u_k)^t\cdot(x-\mu_k) \tag{6.4}$$

(3) 马氏距离(Mahalanobis)：马氏距离既考虑离散度，也考虑到各轴间总体分布的相关(协方差)。

$$d_{ij}^2=(x_i-x_j)^T\cdot\sum_{ij}^{-1}(x_i-x_j) \tag{6.5}$$

式中：$\sum_{ij}$ 为协方差矩阵，当 $\sum_{ij} = I$（单位矩阵）时，马氏距离即为欧几里德距离。

(4) 像元 i 到第 g 类类均值(均值向量)的混合距离

$$d_{ig} = \sum_{k=1}^{p} | x_{ki} - M_{kg} | \tag{6.6}$$

式中：$M_{kg} = \frac{1}{m_g} \sum_{l \in g} x_{kl}$

m_g 为 g 类的像元数，M_{kg} 为 g 类 k 变量的均值。

采用距离衡量相似度时，距离越小相似度越大，反之则小。

(5) 相关系数

相关系数是指像素间的关联程度。采用相关系数衡量相似度时，相关程度越大，相似度越大。相关程度越小，相似度越小。两个像素之间的相关系数 r_{ij} 可以定义为：

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^{n} (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_{ki} - \bar{x}_i)^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_{kj} - \bar{x}_j)^2}} \tag{6.7}$$

式中，x_{ik} 和 x_{jk} 为像元 i 和 j 的第 k 个分量(波段 k 上对应的值)；

$\bar{x}_i$ 和 $\bar{x}_j$ 表示均值。

遥感图像的计算机分类方法包括监督分类和非监督分类。

监督分类方法。首先需要从研究区域选取有代表性的训练场地作为样本。根据已知训练区提供的样本，通过选择特征参数(如像素亮度均值、方差等)，建立判别函数，据此对样本像元进行分类，依据样本类别的特征来识别非样本像元的归属类别。

非监督分类方法。是在没有先验类别(训练场地)作为样本的条件下，即事先不知道类别特征，主要根据像元间相似度的大小进行归类合并(将相似度大的像元归为一类)的方法。

遥感数字图像计算机分类基本过程如下：

(1) 首先明确遥感图像分类的目的及其需要解决的问题，在此基础上根据应用目的选取特定区域的遥感数字图像，图像选取中应考虑图像的空间分辨率、光谱分辨率、成像时间、图像质量等。

(2) 根据研究区域，收集与分析地面参考信息与有关数据。为提高计算机分类的精度，需要对数字图像进行辐射校正和几何纠正(这部分工作也可能由提供数字图像的卫星地面站完成)。

(3) 对图像分类方法进行比较研究，掌握各种分类方法的优缺点，然后根据分类要求和图像数据的特征，选择合适的图像分类方法和算法。根据应用目的及图像数据的特征制定分类系统，确定分类类别，也可通过监督分类方法，从训练数据中提取图像数据特征，在分类过程中确定分类类别。

(4) 找出代表这些类别的统计特征。

(5) 为了测定总体特征，在监督分类中可选择具有代表性的训练场地进行采样，测定其特征。在无监督分类中，可用聚类等方法对特征相似的像素进行归类，测定其特征。

(6) 对遥感图像中各像素进行分类。包括对每个像素进行分类和对预先分割均匀的区域进行分类。

(7) 分类精度检查。在监督分类中把已知的训练数据及分类类别与分类结果进行比较，确认分类的精度及可靠性。在非监督分类中，采用随机抽样方法，分类效果的好坏需经实际检验或利用分类区域的调查材料、专题图进行核查。

(8) 对判别分析的结果统计检验。

以上分类过程可根据实际分类情况进行修改或补充。

6.2.2　图像分类方法

1．监督分类

监督分类包括利用训练区样本建立判别函数的"学习"过程和把待分像元代入判别函数进行判别的过程。监督分类对训练场地的选取具有一定要求：

训练场地所包含的样本在种类上要与待分区域的类别一致。训练样本应在各类目标地物面积较大的中心选取，这样才有代表性。如果采用最大似然法，分类要求各变量正态分布，因此训练样本应尽量满足这一要求。

训练样本的数目应能够提供各类足够的信息和克服各种偶然因素的影响。训练样本最少要满足能够建立分类用判别函数的要求，所需个数与所采用的分类方法、特征空间的维数、各类的大小与分布有关，如最大似然法的训练样本个数至少要 $n+1$ 个(n 是特征空间的维数)，这样才能保证协方差矩阵的非奇异性。

监督分类中常用的具体分类方法包括：

(1) 最小距离分类法

最小距离分类法是以特征空间中的距离作为像素分类的依据，包括最小距离判别法和最近邻域分类法。

1) 最小距离判别法。这种方法要求对遥感图像中每一个类别选一个具有代表意义的统计特征量(均值)，首先计算待分像元与已知类别之间的距离，然后将其归属于距离最小的一类。

2)最近邻域分类法。这种方法是上述方法在多波段遥感图像分类中的推广。在多波段遥感图像分类中,每一类别具有多个统计特征量。最近邻域分类法首先计算待分像元到每一类中每一个统计特征量间的距离,这样,该像元到每一类都有几个距离值,取其中最小的一个距离作为该像元到该类别的距离,最后比较该待分像元到所有类别间的距离,将其归属于距离最小的一类。

最小距离分类法原理简单,分类精度不高,但计算速度快,它可以在快速浏览分类概况中使用。

(2) 多级切割分类法

通过设定在各轴上的一系列分割点,将多维特征空间划分成分别对应不同分类类别的互不重叠的特征子空间的分类方法。这种方法要求通过选取训练区,详细了解分类类别(总体)的特征,并以较高的精度设定每个分类类别的光谱特征上限值和下限值,以便构成特征子空间。对于一个未知类别的像素来说,它的分类取决于它落入哪个类别特征子空间中。如落入某个特征子空间中,则属于该类,如落入所有特征子空间之外,则属于未知类型,因此多级切割分类法要求训练区样本的选择必须覆盖所有的类型,在分类过程中,需要利用待分类像素光谱特征值与各个类别特征子空间在每一维上的值域进行内外判断,检查其落入哪个类别特征子空间中,直到完成各像素的分类。

多级分割法分类便于直观理解如何分割特征空间,以及待分类像素如何与分类类别相对应。但多级分割法要求分割面总是与各特征轴正交,如果各类别在特征空间中呈现倾斜分布,就会产生分类误差。因此运用多级分割法分类前,需要先进行主成分分析,或采用其他方法对各轴进行相互独立的正交变换,然后进行多级分割。

(3) 特征曲线窗口法

特征曲线是地物光谱特征参数构成的曲线。由于地物光谱特征受到大气散射、天气状况等影响,即使同类地物,它们所呈现的特征曲线也不完全相同,而是在标准特征曲线附近摆动变化。因此以特征曲线为中心取一个条带,构造一个窗口,凡是落在此窗口范围内的地物即被认为是一类,反之,则不属于该类,这就是特征曲线法。特征曲线窗口法分类的依据是:相同的地物在相同的地域环境及成像条件下,其特征曲线是相同或相近的,而不同地物的特征曲线差别明显。特征曲线选取的方法可以有多种,如地物吸收特征曲线,它将标准地物的吸收特征值连接成曲线,通过与其他像素吸收曲线比较,进行分类;也可以在图像训练区中选取样本,把样本地物的亮度值作为特征参数,连接该地物在每波段参数值即构成该类地物的特征曲线。

特征曲线窗口法可以根据不同特征进行分类,如利用标准地物光谱曲线的位置、反射峰或谷的宽度和峰值的高度作为分类的识别点,给定误差容许范围,

分别对每个像素进行分类;或者利用每一类地物的各个特征参数上、下限值构造一个窗口,判别某个待分像元是否落入该窗口,只要检查该像元各特征参数值是否落入到相应窗口之内。特征曲线窗口法分类的效果取决于特征参数的选择和窗口大小。各特征参数窗口大小的选择可以不同,它要根据地物在各特征参数空间里的分布情况而定。

(4) 最大似然比分类法

最大似然比分类法(maximum likelihood classifier)是经常使用的监督分类方法之一,它是通过求出每个像素对于各类别的归属概率,把该像素分到归属概率最大的类别中去的方法。最大似然法假定训练区地物的光谱特征和自然界大部分随机现象一样,近似服从正态分布,利用训练区可求出均值、方差以及协方差等特征参数,从而可求出总体的先验概率密度函数。当总体分布不符合正态分布时,其分类可靠性将下降,这种情况下不宜采用最大似然比分类法。

最大似然比分类法在多类别分类时,常采用统计学方法建立起一个判别函数集,然后根据这个判别函数集计算各待分像元的归属概率。这里,归属概率是指:对于待分像元 x,它从属于分类类别 k 的(后验)概率。

设从类别 k 中观测到 x 的条件概率为 $P(x|k)$,则归属概率 L_k 可表示为如下形式的判别函数:

$$L_k = P(k|x) = P(k) \times P(x|k) / \sum P(i) \times P(x|i) \tag{6.8}$$

式中,x 为待分像元,$P(k)$为类别 k 的先验概率,它可以通过训练区来决定。此外,由于上式中分母和类别无关,在类别间比较的时候可以忽略。

最大似然比分类必须知道总体的概率密度函数 $P(x|k)$。由于假定训练区地物的光谱特征和自然界大部分随机现象一样,近似服从正态分布(对一些非正态分布可以通过数学方法化为正态问题来处理),通过训练区,可求出其平均值及方差、协方差等特征参数,从而可求出总体的先验概率密度函数。此时,像素 x 归为类别 k 的归属概率 L_k 表示如下(这里省略了和类别无关的数据项):

$$L_k(x) = \{(2\pi)^{n/2} \times (\det \sum\nolimits_k)^{1/2}\}^{-1} \times \exp\{(-1/2) \times (x - \mu_k)^t \sum\nolimits_k^{-1} (x - \mu_k)\} P(k) \tag{6.9}$$

式中,n 为特征空间的维数;

$P(k)$为类别 k 的先验概率;

$L_k(x)$为像素 x 归并到类别 k 的归属概率;

x 为像素向量;

μ_k 为类别 k 的平均向量(n 维列向量);

det 为矩阵 A 的行列式;

$\sum_k$ 为类别 k 的方差、协方差矩($n \times n$ 矩阵)。

须注意,各类别的训练数据至少要为特征维数的 2 到 3 倍以上,这样才能测定具有较高精度的均值及方差、协方差;如果 2 个以上的波段相关性强,那么方差协方差矩阵的逆矩阵可能不存在,或非常不稳定,在训练样本几乎都取相同值的均质性数据组时,这种情况也会出现。此时,最好采用主成分变换,把维数压缩成仅剩下相互独立的波段,然后再求方差协方差矩阵。

当各类别的方差、协方差矩阵相等时,归属概率变成线性判别函数,如果类别的先验概率也相同,此时是根据欧氏距离建立的线性判别函数,特别当协方差矩阵取为单位矩阵时,最大似然判别函数退化为采用欧氏距离建立的最小距离判别法。

2. 非监督分类

非监督分类的前提是假定遥感影像上同类物体在同样条件下具有相同的光谱信息特征。非监督分类方法不必对影像地物获取先验知识,仅依靠影像上不同类地物光谱信息(或纹理信息)进行特征提取,再统计特征的差别来达到分类的目的,最后对已分出的各个类别的实际属性进行确认。

非监督分类主要采用聚类分析方法,聚类是把一组像素按照相似性归成若干类别,即"物以类聚"。它的目的是使得属于同一类别的像素之间的距离尽可能的小而不同类别上的像素间的距离尽可能的大。其常用方法如下:

(1) 分级集群法(Hierarchical Clustering)

当同类物体聚集分布在一定的空间位置上,它们在同样条件下应具有相同的光谱信息特征,这时其他类别的物体应聚集分布在不同的空间位置上。由于不同地物的辐射特性不同,反映在直方图上会出现很多峰值及其对应的一些众数灰度值,它们在图像上对应的像元分别倾向于聚集在各自不同众数附近的灰度空间形成的很多点群,这些点群就叫做集群。

分级集群法采用"距离"评价各样本(每个像元)在空间分布的相似程度,把它们的分布分割或者合并成不同的集群。每个集群的地理意义需要根据地面调查或者与已知类型的数据比较后方可确定。

分级集群法的分类过程如下:

① 确定评价各样本相似程度所采用的指标,这里可以采用前面监督分类中介绍的几种距离。

② 初定分类总数 n;

③ 计算样本间的距离;根据距离最近的原则判定样本归并到不同类别;

④ 归并后的类别作为新类,与剩余的类别重新组合,然后再计算并改正其距离。在达到所要分类的最终类别数以前,重复样本间相似度的评价和归并,这

样直到所有像素都归入到各类别中去。

分级集群方法的特点是这种归并的过程是分级进行的，在迭代过程中没有调整类别总数的措施，如果一个像元被归入到某一类后，就排除了它再被归入到其他分支类别中的可能性，这样可能导致对一个像元的操作次序不同，会得到不同的分类结果，这是该方法的缺点。

(2) 动态聚类法

在初始状态给出图像粗糙的分类，然后基于一定原则在类别间重新组合样本，直到分类比较合理为止，这种聚类方法就是动态聚类。ISODATA(Iterative-Orgnizing Data Analysize Technique 迭代自组织数据分析技术)方法在动态聚类法中具有代表性，下面给出其分类过程。

(a)按照某个原则选择一些初始类聚类中心。在实际操作中，要把初始聚类数设定得大一些，同时引入各种对迭代次数进行控制的参数，如控制迭代的总次数、每一类别最小像元数、类别的标准差、比较相邻两次迭代效果以及可以合并的最大类别对数等，在整个迭代过程中，不仅每个像元的归属类别在调整，而且类别总数也在变化。在用计算机编制分类程序时，初始聚类中心可按如下方式确定：

设初始类别数为 N，这样共有 N 个初始聚类中心 $\bar{x}_k(k=1,2,\cdots,n)$，求出图像的均值 M 和方差 σ，按如下公式可求出初始聚类中心：

$$\bar{x}_k = M + \sigma\left(\frac{2(k-1)}{m-1} - 1\right),\ k = 1,2,\cdots,n \qquad (6.10)$$

式中，k 为初始类中心编号；

n 为初始类总数。

(b) 计算像素与初始类别中心的距离，把该像素分配到最近的类别中。动态聚类法中类别间合并或分割所使用的判别标准是距离，待分像元在特征空间中的距离说明互相之间的相似程度，距离越小，相似性大，则它们可能会归入同一类。这里的距离可以采用前面第一节中介绍的几种距离。

(c) 计算并改正重新组合的类别中心，如果重新组合的像素数在最小允许值以下，则将该类别取消，并使总类别数减 1。当类别数在一定的范围，类别中心间的距离在阈值以上，类别内的方差的最大值为阈值以下时，可以看做动态聚类的结束。当不满足动态聚类的结束条件时，就要通过类别的合并及分离，调整类别的数目和中心间的距离等，然后返回到(b)，重复进行组合的过程。

动态聚类法中有类别的合并或分裂，这说明迭代过程中类别总数是可变的。其中，如果两个类别的中心点距离近，说明相似程度高，两类就可以合并成一类；或者某类像元数太少，该类就要合并到最相近的类中去。类别的分裂也有两种情况：某一类像元数太多，就设法分成两类；如果类别总数太少，就将离散性最大

的一类分成两个类别，可以先求出每个类别的均值和标准差，然后通过对每一个波段的标准偏差设定阈值来实现，标准差大于阈值，该类就要分裂。

3. 监督分类和非监督分类方法比较

监督分类和非监督分类的根本区别点在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识，监督分类根据训练场提供的样本选择特征参数，建立判别函数，对待分类点进行分类。因此，训练场地选择是监督分类的关键。对于不熟悉区域情况的人来说，选择足够数量的训练场地带来很大的工作量，操作者需要将相同比例尺的数字地形图叠在遥感图像上，根据地形图上的已知地物类型圈定分类用的训练场地。由于训练场地要求有代表性，训练样本的选择要考虑到地物光谱特征，样本数目要能满足分类的要求，有时这些还不易做到，这是监督分类不足之处。

相比之下，非监督分类不需要更多的先验知识，它根据地物的光谱统计特性进行分类。因此，非监督分类方法简单，且分类具有一定的精度。严格说来，分类效果的好坏需要经过实际调查来检验。当光谱特征类能够和唯一的地物类型（通常指水体、不同植被类型、土地利用类型、土壤类型等）相对应时，非监督分类可取得较好分类效果。当两个地物类型对应的光谱特征类差异很小时，非监督分类效果不如监督分类效果好。

6.2.3 图像分类的有关问题

遥感图像计算机分类算法设计的主要依据是地物光谱数据。因此，存在着如下的问题：

1. 未充分利用遥感图像提供的多种信息

遥感数字图像计算机分类的依据是像素具有的多光谱特征，并没有考虑相邻像素间的关系。例如，被湖泊包围的岛屿，通过分类仅能将陆地与水体区别，但不能将岛屿与临近的陆地（假定二者地面覆盖类型相同，具有同样的光谱特征）识别出来。这种方法的主要缺陷在于地物识别与分类中没有利用到地物空间关系等方面的信息。

统计模式识别以像素作为识别的基本单元，未能利用图像中提供的形状和空间位置特征，其本质是地物光谱特征的分类。例如，根据水体的光谱特征，在分类过程中可以识别构成水体的像素，但计算机无法确定一定空间范围的水体究竟是湖泊还是河流。这个问题如果引入地物形状特征则可以识别。显然，遥感图像计算机分类未能充分利用遥感图像提供的多种信息。因此图像分类后，可以利用分类的结果，将这些目标对象进行重组，在区域分割或边界跟踪的基础上抽取遥感图像形态、纹理特征和空间关系等特征，然后利用这些特征对图像进行解译。

2. 提高遥感图像分类精度受到限制

这里的分类精度是指分类结果的正确率。正确率包括地物属性被正确识别,以及它们在空间分布的面积被准确度量。遥感数字图像分类结果在没有经过专家检验和多次纠正的情况下,分类精度一般不超过90%,其原因除了与选用的分类方法有关外,还存在着制约遥感图像分类精度的几个客观因素:

(1) 大气状况的影响

不少人理想化地认为遥感图像只记录遥感观测区域内的地物电磁辐射能量,遥感图像的灰度大小及其变化只反映了地物的辐射光谱特征变化,这种观念是不正确的。地物辐射电磁波,必须经过大气层才能到达传感器,大气的吸收和散射会对目标地物的电磁波产生影响,其中大气吸收使得目标地物的电磁波辐射被衰减,到达传感器的能量减少,散射会引起电磁波行进方向的变化,非目标地物发射的电磁波也会因为散射而进入传感器,这样就导致遥感图像灰度级产生一个偏移量。对多时相图像进行分类处理时,由于不同时间大气成分以及湿度不同,散射影响也不同,因此遥感图像中的灰度值不完全反映目标地物辐射电磁波的特征。为了提高遥感图像分类的精度,必须在图像分类以前进行大气纠正。

(2) 下垫面的影响

下垫面的覆盖类型和起伏状态对分类具有一定影响。下垫面的覆盖类型多种多样,受传感器空间分辨率限制,农田中的植被、土壤和水渠,石质山地稀疏的灌丛和裸露的岩石均可以形成混合像元,它们对遥感图像分类的精度影响很大。这种情况可以在分类前首先进行混合像元分解,把它们分解成子像元后再分类。分布在山区向阳面与背阳面的同一类地物,单位面积上接收太阳光能不同,地物电磁波辐射能量也不同,其灰度值也存在差异,容易造成分类错误。在地形起伏变化较大时,可以采用比值图像代替原图像进行分类,以消除地形起伏的影响。

(3) 其他因素的影响

图像中的云朵会遮盖目标地物的电磁波辐射,影响图像分类。对于图像中仅有少量云朵时,分类前可以采用去噪音方法进行清除。

多时相图像分类时,不同景的图像由于成像时光照条件的差别,同一地物电磁波辐射量存在差别,这也会对分类产生影响。

地物边界的多样性,使得判定类别的边界往往是很困难的事。例如,湖泊和陆地具有明确的界线,但森林和草地的界线则不明显,不少地物类型间还存在着过渡地带,要精确将其边界区别出来,并非是一件容易的事。因此,提高遥感图像分类精度,既需要对图像进行分类前处理,也需要选择合适的分类方法。

6.3 遥感图像多种特征的抽取

遥感图像解译，除了利用地物的光谱特征外，还需利用地物的形状特征和空间关系特征，因此需要提取图像的其他特征。对于高分辨率遥感图像，可以清楚地观察到丰富的结构信息，如城市是由许多街区组成的，每个街区又由多个矩形楼房构成，其中人造地物具有明显的形状和结构特征，如建筑物、厂房、农田田埂，因此可以设法去提取这类地物的形状特征及其空间关系特征，以作为结构模式识别的依据。

结构模式识别也叫句法模式识别，利用该方法可以提取地物的形状特征和空间关系特征，在此基础上识别遥感影像上的目标地物。

6.3.1 地物边界跟踪法

地球表面的物体，从其分布特征来看，主要表现为三种形式，一种为点状地物，一种为线状地物，一种为面状地物。随着遥感影像空间分辨率的变化，相同地物的分布特征是可变的。例如，一种地物在高分辨率图像上表现为面状地物，但在低分辨率图像上可能表现为点状地物。反之，点状地物在高分辨率图像上也可以表现为面状地物。

从信息论的观点看，一个图像颜色(地物光谱)特征均一的地物单元，其边界信息最丰富，地物形状特征是通过边界信息表现出来的。

对地物边界跟踪，是获取地物形态特征的前提。针对不同地物分布特点，地物边界跟踪方法不同。

第一种方法以图像像元作为跟踪的落脚点，跟踪点的连线作为地物的界线。这种跟踪方法适用于线状物体的跟踪(图 6.4a)。

第二种方法认为地物的界线在相邻地物之间，因此边界跟踪的路径应该从两个相邻地物边界的像元中间穿过(图 6.4b)，这种方法适用于点状地物与面状地物的跟踪。

1. 点状地物与面状地物的边界跟踪

点状地物是用一个像素或几个相邻像素表示的地物，前文曾介绍过一个像素对应地表一定的面积，因此点状地物可视为缩小的面状地物。面状地物边界跟踪法同样适用于点状地物，只不过点状地物跟踪的方法更加简单。

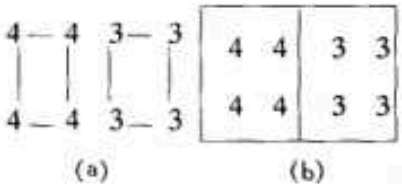


图 6.4 两种不同的图像区域分割跟踪方法

面状地物的边界跟踪法：

面状地物边界跟踪是在遥感图像分类基础上进行的。遥感数字图像分类实际上是根据地物物理特性对像素的重新组合与归并。经过分类后的图像，每个地物单元内部是均一的，它与其他地物的差异主要通过地物单元的边界来表现。据此可以认为，特征均一的地物单元(区域)的空间分别是由边界所确定的，边界由一个或多个弧段所构成，弧段是具有方向性的线段，线段由有限个有序的边界点所构成。

为了便于阐述，这里以两类地物单元边界跟踪为例，对地物单元边界点和地物单元内部点定义如下：

设 G_1 为图像中第一种地物类型，G_2 为图像中第二种地物类型，像元 A_0, A_1, A_2, A_3 在二维图像空间分布中具有如图 6.5 所示的相邻关系。

A_0	A_1
A_2	A_3

图 6.5　四个像元在 2×2 图像窗口的相邻的关系

若 $A \in G_1$，或 $A \in G_2$，$A = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}$，则称 4 个像元在 2×2 图像窗口的中间点(窗口内部"+"的中心)为内部点，若存在 $A_i \in G_1, A_j \in G_2, i \neq j$，则称 4 个像元在 2×2 图像窗口的中间点为边界点，地物单元边界跟踪法如下：

起始点的确定　设图像数据具有 m 行和 n 列，分别在图像四周各增加一行或一列数据，增加的像元赋值为 −1，构成 $(m+2)\times(n+2)$ 的数字图像，经过上述处理，图像周边的像元都成为边界点。这里规定，第一个地物单元的边界点在图像坐标原点，将坐标原点作为起始点，开始跟踪时，记下起始点的坐标，顺序扫描图像，查找边界点。

下一个跟踪点的确定　查找下一个跟踪点，关键是确定下一个跟踪点的方向。通过对地物单元边界点在图像窗口各种可能出现状态的分析，发现在逆(或顺)时针方向查找时，当前区域的下一个边界点是唯一的，寻找当前区域的下一个边界点的方向依赖于当前点的位置和图像窗口内相邻像元的分布位置。利用已知的方向作指引，可以方便地查找到当前区域的下一个边界点，图 6.6 给出了图像窗口内的相邻像元分布状况和下一个边界点的查找方向。

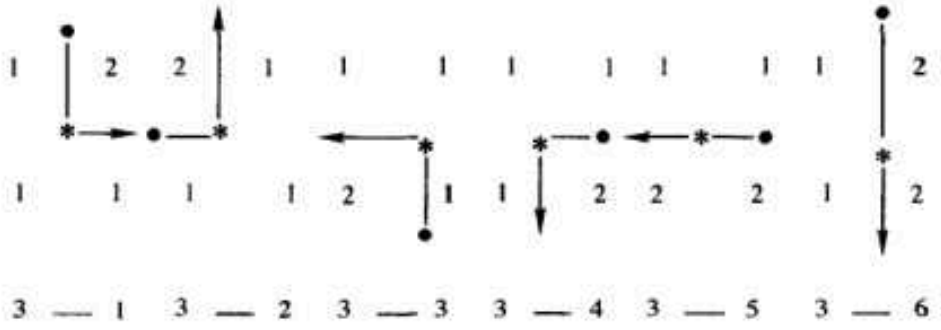


图 6.6　图像窗口内的相邻像元分布状况和下一个边界点的查找方向

图 6.6 中,4 个像元亮度值构成 2×2 图像窗口,窗口内"1"和"2"分别代表图像像元所属的地物类型。"·"表示跟踪过程中上一点的位置,"*"表示跟踪过程中当前点的位置,"→"表示查找下一个边界点的方向。

根据当前边界点到下一个边界点的方向,可以唯一确定该地物边界中下一个边界点的位置。利用方向指引,寻找到下一个边界点后,要求判别该点的坐标是否与起始点相同。不同时,继续寻找当前地物单元下一个边界点,相同时,记录下跟踪过程中边界点的各种信息,产生一个地物单元数据记录,然后利用同样跟踪方法,开始下一个地物单元边界的跟踪,一直到图像中所有地物单元跟踪完毕。上述跟踪方法可以拓广到多个地物类型的图像区域。

2. 线状地物信息检测与跟踪

线状地物检测是对线状地物像素的亮度与方向特性进行检测,找出可能的线状地物点的算法。

线状地物检测的方法较多,简单的有阈值技术(R. Bajcsy 与 M. Tavakoli, 1976;Fischler 等,1981;Wang 与 Howarth,1987;J. Ton 等,1989),复杂的有诸如假说检验程序(Zlotnick 与 Carnine,1993)等。线状地物检测的输出结果是线状地物种子点。

线状地物信息检测　首先对数字图像进行增强处理,然后对图像进行二值化处理,图像的二值化方法一般是通过设定某个阈值,并以该阈值为门限,把具有灰度级的图像变换为二值的黑白图像。通过二值化处理,将图像中的像元分为线状地物与背景,在此基础上进行噪声消除,从而获得较为正确的线状地物片断,作为下一步线状地物扩展与连接的起始点。

数据经过以上处理后,得到一幅初始的线状地物图。

理想状态下,数字图像中代表线状地物的像素是连续的,这时可以采用逐行扫描的方法在二值图像上寻找每一行上代表线状地物的像素,根据像素的多寡计算出线状地物的宽度。在保证连通性的前提下对构成线段的像素进行剥皮细化,留下骨干像素,然后对下一行进行处理,寻找代表线状地物的像素,应用同样的方法,对线状地物进行跟踪。

在实际遥感图像计算机解译中,遥感图像中线状地物多以间断线状地物种子点形式出现,因此需要利用相关信息或全局约束来扩展线状地物种子点以形成线状地物片断。

在此基础上,可以应用更多的全局信息及知识来进一步将线状地物片断扩展、连接成为更为完整的线状地物图。

6.3.2 形状特征描述与提取

1. 地物形状特征的描述

通过边界跟踪可以获得一系列有序的边界点，这些边界点提供了地物单元形状特征的大量信息。地物单元边界特征描述和形状特征提取可以采用多种方法，这里仅对一些基本方法作简单介绍。

地物单元边界特征的描述。这里主要介绍采用链码来记录和描述边界点的方法。

链码是一组具有方向标志码的有序系列，$A = a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$。它是由中心像素指向其8个邻点的方向来定义的。方向标志码可按逆时针方向定义(图6.7a)或按顺时针方向定义(图6.7b)。

按逆时针方向定义的链码，链码值在[0,7]，链码值从0开始，每逆时针旋转45°，链码值递增1。

按顺时针方向定义的链码，链码值也在[0.7]，其定义与逆时针时相反。

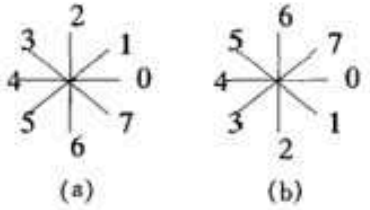


图6.7　链码的方向定义

采用链码方法记录地物边界线，在地物单元跟踪时方便实用，它既可用来表示一条边界线相邻像素点之间的位置，又可以在边界跟踪过程中控制各像素邻点的检测顺序。

链码与地理坐标的联系

为便于链码与地理坐标间的转换，规定地理坐标原点取在屏幕左上角，即 x 轴由左向右，y 轴由上而下。对一个连通的像素序列来说，与某一像素连通的后续像素只可能是如图6.7所示的由0～7中的任一个方向码。因此，对图像边界来说，除像素序列的初始像素外，任一后续像素位置均可用0～7中的一个数值来唯一地确定。

链码到像元的坐标换算方法为：

$$x_n = \sum_{j=1}^{n} a_j x + x_0 \tag{6.11}$$

$$y_n = \sum_{j=1}^{n} a_j y + y_0 \tag{6.12}$$

式6.11和式6.12中：

x_0, y_0 为边界起始点的坐标；

x_n, y_n 为当前链码所指向的边界点坐标；

$a_j x, a_j y$ 分别为 a_j 在 x 坐标和 y 坐标的分量。

像元坐标到链码换算方法为：

$$F(a_i) = \begin{cases} 0, & (x_1 - x_0 = 1) \quad (y_1 - y_0 = 0) \\ 1, & (x_1 - x_0 = 1) \quad (y_1 - y_0 = -1) \\ \vdots & \qquad\qquad \vdots \\ 7, & (x_1 - x_0 = 1) \quad (y_1 - y_0 = 1) \end{cases} \tag{6.13}$$

式中，坐标原点在左上角；

x_1 和 y_1 分别为当前点在 x 坐标和 y 坐标分量；

x_0, y_0 分别为上一点在 x 坐标和 y 坐标分量；

$0,1,\cdots,7$ 为 $F(a_i)$ 在不同状态时的对应函数值，即该点的链码，这里的链码是采用逆时针方向定义的。

利用链码可以有效地记录地物边界信息，描述地物形态特征。

2. 地物形态特征的提取

地物单元周长 P：以链码形式记录的面状地物单元边界，其周长提取方法如下：

设相邻像素间采用链码表示的长度为：

$$L_i = (\sqrt{2})^n \tag{6.14}$$

式中，$n = \mathrm{Mod}(2, a_i), i = 1,2,3,\cdots,7$。$i$ 为链码的方向。

$P = \sum L_j, j$ 为地物边界像素点的个数。将所有链码段的长度相加，即为周长 P。

运用计算周长的方法，也可以计算出线状地物的长度 L。

地物面积 S：可以利用边界点上的地理坐标求算面积，其面积提取方法如下：

首先计算出面状地物每一行的面积 S_k，

$$S_k = \Delta A(x_j - x_i) \tag{6.15}$$

式中，ΔA 为每个像素对应的地面分辨率；

x_i, x_j $(x_j > x_i)$ 为同一行中边界点上的 x 地理坐标。

$$S = \sum_{k=1}^{m} S_k \tag{6.16}$$

式中：m 为该地物的总列数。

线状物体的曲率：可以由下式定义：

$$C = \frac{L_a \times \sqrt{2}}{L} \tag{6.17}$$

式中，L_a 为线段长度，其计算方法类似于周长的计算方法；L 是起点与终点间的直线距离(弦长)。显然曲率 C 的取值区间为 $[1, +\infty)$，当线段为直线时，$C=1$，当出现闭合曲线时，上式会因分母为 0 而变得无意义。

对于线状地物，也可以采用 Spline 曲线近似方法在线状地物中找到曲率大的折点，利用 Spline 曲线来近似相邻折点之间的轮廓线。

面状地物的形状系数：可以采用以下公式定义：

$$F = \frac{P^2}{4\pi \times S} \tag{6.18}$$

式中，F 为形状系数；

S 为面状物体的面积；

P 为该面状物体的周长。

对于面状地物，也可以利用傅立叶描绘子(Fourier Descriptor)刻画地物边界形状。傅立叶描绘子利用傅立叶函数模拟封闭区域边界线，将傅立叶函数的各个系数作为特征。还有其他定义地物形状系数的方法，这里就不予介绍了。

6.3.3　地物空间关系特征描述与提取

这里所讲的地物空间关系是指遥感数字图像中两个地物或多个地物之间在空间上的相互联系，这种联系是由地物的空间位置所决定的。

1．不同地物之间的空间关系

在二维空间，地物的空间关系主要表现为以下几种：

(1) 方位关系

指两个地物之间方向与位置的相对关系。方位关系用来描述边界并不相互接触的两个物体。通常采用以一个物体为中心，描述另一个物体位于它的哪个方向上，距离它有多远。

方位关系的描述包括以下内容：

距离关系　即一个物体到另一个物体的直线距离。由于空间分布的地物具有三种类型，因此，各种物体之间的距离关系定义也不相同。点状地物之间的距离则是两点间的距离，点状地物到线状地物的距离是该点到该线上某一点的最短垂直距离。点状地物到面状地物的最短距离为该点到面状地物边界的最短距离。线状地物到面状地物的最短距离是线上一点到面状地物边界点的最短距离，面状地物到面状地物的距离是两个面状地物边界点的最短距离(图 6.8)。

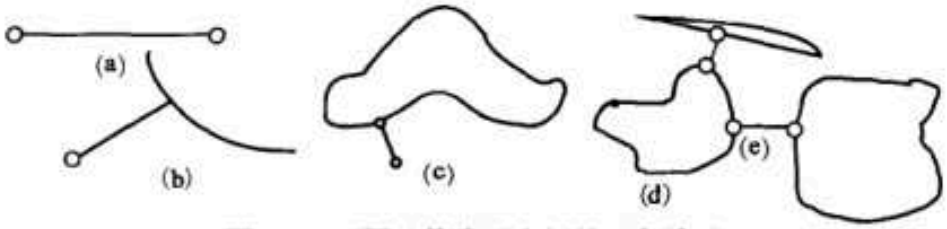


图 6.8　不同地物类型之间的距离关系

方向关系：即一个物体相对于另一个物体的方向。方向关系常用八个方向来描述，它们分别为：正北、东北、正东、东南、正南、西南、正西、西北。每个方向可以用方位角区间来定量表示(表 6.5)。

(2) 包含关系

一个物体位于另一个物体内部，并且边界不相邻。包含关系具有三种情况：点包含在面状地物内部(图 6.9a)，线状地物被包含在面状地物内部(图 6.9b)，

一个小的面状物体被另一个大的面状物体所包围(图 6.9c)。

(3) 相邻关系

指两个地物在边界上相邻。两个面状物体的相邻关系,存在着两种不同状况:外接邻域(图 6.10a),内接邻域(图 6.10b)。点与面相邻是指点状地物位于面状地物的边界(图 6.10c),线状地物与面状地物相邻是指线状地物上一点或多点位于面状地物边界(图 6.10c)。

表 6.5 利用方位角区间来定义的八个方向

方向关系	方位角区间
正北	337.5°~22.5°
东北	22.5°~67.5°
正东	67.5°~112.5°
东南	112.5°~157.5°
正南	157.5°~202.5°
西南	202.5°~247.5°
正西	247.5°~292.5°
西北	292.5°~337.5°

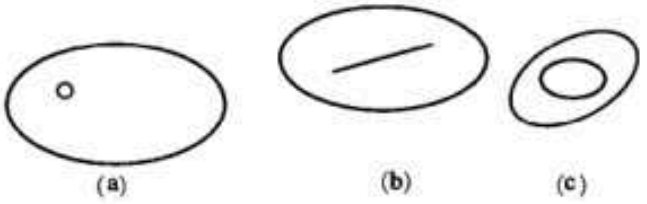
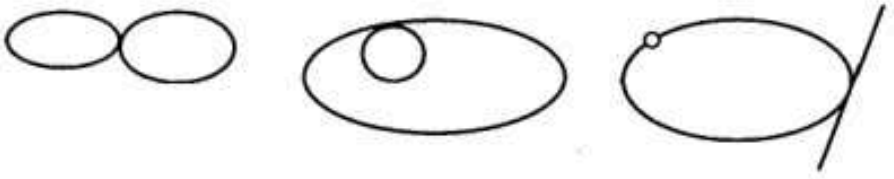


图 6.9 不同地物类型之间的相邻关系



(a)外接邻域 (b)内接邻域 (c)点与线与面状地物的相邻

图 6.10 不同地物类型之间的相邻关系

(4) 相交关系

两个地物在一点上交汇,它主要用来描述点状地物与线状地物,线状地物与线状地物的空间关系。它包含两种情况:点状地物位于线状地物的某一点(图 6.11a),两条线状地物相交一点或相交多点(图 6.11b)。

(5) 相贯关系

一个线状物体通过面状物体的内部(图 6.12),例如穿过林区的道路。

图 6.11 不同地物类型之间的相交关系

图 6.12 不同地物类型之间的相贯关系

2. 空间关系特征提取与描述

地物空间关系提取方法如下：

(1) 方位关系的提取

计算距离：
$$D=\sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2} \tag{6.19}$$

式中，A，B 为空间上两点。

确定方位：设地物 A，B 分布在二维图像空间内，令 x 轴正向指向东，y 轴正向指向北，分别对地物 A，B 作 x 与 y 方向正交投影，可以得到地物 A、B 在 x 轴上的坐标和在 y 轴向的坐标，比较地物投影在 x 和 y 方向的坐标大小，可以获得地物 A 相对于地物 B 的方位关系，或地物 B 相对于地物 A 的方位关系(图 6.13)。

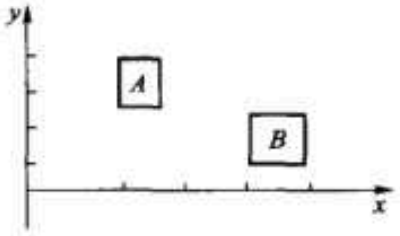


图 6.13　地物 A，B 在 x 与 y 方向的投影

(2) 包含关系特征提取与描述

提取点状地物与面状地物的包含关系，关键是判明点状地物是否为面状地物所包含，有两种方法可以判断点状地物是否在区域内：

铅垂线法：设一个多边形 $F=(p_1,p_2,p_3,\cdots,p_n)$ 由有序个点 $P_1,P_2,P_3,\cdots,P_n$ 联接构成其多边形边界。因为区域闭合，有 $p_1=p_n'$ 设一个点状地物为 p，由 p 作一条铅垂线，如果铅垂线与多边形相交的边数为偶数，则该点在多边形之外，否则在多边形之内。使用铅垂线法需要注意，点状地物与多边形边界相交的异常情况。

射线法：若点状地物在多边形内部，由该点向任意方向作射线，必然与面状地物边界相交，据此可以判断点状地物在多边形内部，否则点状地物不被该面状地物包含。

提取线状地物与面状地物的包含关系，关键是判明线状地物是否为面状地物所包含，假设线状地物为面状地物所包含，此时组成线段的各点也必然为面状地物所包含，这样可以将提取线状地物与面状地物的包含关系的运算简化，可以利用铅垂线法或射线法检测“线”上的一点是否在多边形内部。

一个面状物体是否包含另一个面状物体，只需要判明这个面状物体的边界是否在另一个面状物体内部，此时把一个面状物体是否包含另一个面状物体的问题简化为线状地物与面状地物的包含关系，进一步简化为点状地物与面状地物的包含关系。这仍然可以采用铅垂线法或射线法来检测。

(3) 相邻关系特征抽取包括三种不同情况

点与面相邻，这可以通过检测“点”是否在多边形的边界上来确认。

线状地物与面状地物相邻，首先需要了解线状地物与面状地物边界是否相

交，如果存在相交，那么以相交点为裁剪点，将线状地物一分为二，分别检测这两个线段是否同时在面状地物的外部或在面状地物的内部。若同时在面状地物的外部或在面状地物的内部，说明线状地物与面状地物相邻，否则不是。

两个面状地物相邻问题，可以采取更为简单的方法。因为两个相邻多边形（面状地物）共用一条边界，每条边界记录了两个多边形标号，其标号中一个是该边对应的当前多边形，另一个是相邻接的多边形。通过检索一个多边形边界，必然能够找到相邻接的多边形。可以利用弧段建立多边形与边界的关系。根据定义，弧段是一条规定了起点和终点的线段，区域分割时，一组弧形形成的封闭曲线确定了多边形（面状地物）的空间位置，一个弧段仅属于一个唯一的区域。两个相邻的区域，必然存在两条具有不同起点和终点的弧段，但是两条弧段具有方向相反，各点在空间位置相同的特征，利用这个特性，可以找到区域的相邻关系。设 A 区域上存在弧段 A_0A_n，其起点为 A_0，终点为 A_n，B 区域上存在弧段 B_0B_n，其起点为 B_0，终点为 B_n，

若
$$A_0 = B_n \tag{6.20}$$
并且
$$A_n = B_0 \tag{6.21}$$

同时成立，则说明 A 区域与 B 区域相邻，依据该方法，可以查询到一个特定面状地物的所有邻域。

（4）相交关系特征抽取

点与线的相交，主要判明点是否在线段上即可。

两条线段相交，可以利用两条直线求交点公式。假定每条线段都是由有限个点构成。设第一条线段上相邻两点的坐标为 (x_i, y_i) 与 (x_{i+1}, y_{i+1})，第二条线段的相邻两点坐标分别为 (x'_j, y'_j) 与 (x'_{j+1}, y'_{j+1})，分别采用第一条线段上的两点依次与第二条相邻两点构成的线段求交点，设两直线的方程为：

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \tag{6.22}$$
$$A_2x + B_2y + C_2 = 0 \tag{6.23}$$

若存在交点，其交点在 (x_i, y_i) 与 (x_{i+1}, y_{i+1}) 之间，坐标为：

$$x = (B_1C_2 - B_2C_1)/(A_1B_2 - A_2B_1) \tag{6.24}$$
$$y = (C_1A_2 - C_2A_1)/(A_1B_2 - A_2B_1) \tag{6.25}$$

在这种情况下，可以提取相交关系特征。

（5）相贯关系特征的提取

其方法类似于提取线状地物与面状地物相邻关系，首先需要了解线状地物是否与面状地物边界是否相交，如果存在相交，那么以相交点为裁剪点，将线状地物一分为二，分别检测这两个线段是否一个在面状地物的外部，另一个是否在面状地物的内部。若成立，则可以选取在面状地物内部的线段，检查其是否与面状地物在边界上有另一个交点，若存在相交点，提取关系特征。

一般说来，地物空间关系的抽取是在完成形状特征提取的基础上进行的。首先，它对相同分布特征的地物进行提取，如对具有面状特征的植被类型或土壤类型进行提取。然后在不同分布特征的地物间进行提取，如提取具有线状特征的灌溉渠和具有面状特征的农田之间的空间关系。

提取空间特征关系，效率非常重要。对于空间相邻关系、包含关系、相交关系和相贯关系，可以采用双向投影方法判别它们是否在空间上临近或包含。这里以检测两个面状物体是否具有包含关系为例，予以说明：

设多边形（面状地物）A，B 在二维图像空间具有内嵌相邻，若对多边形 A 的边界分别作两条切线，令其斜率为∞，可得到两条切线分别与 x 轴交点$(x_1,0)$和$(x_2,0)$。其中 $x_1<x_2$，则称闭区间$[x_1,x_2]$为多边形 A 在 x 轴上的正交投影，再对多边形 A 的边界分别作两条切线，令其斜率为 0，可得到两条切线分别与 y 轴交点$(y_1,0)$和$(y_2,0)$。其中 $y_1<y_2$，则称闭区间$[y_1,y_2]$为多边形 A 在 y 轴上的正交投影，双向投影的交集是多边形 A 的最小外接矩形。

运用同样方法，可得到多边形（面状地物）B 在 x 轴上的正交投影构成的闭区间$[x'_1,x'_2]$，同样可得到多边形 B 在 y 轴上的正交投影构成的闭区间$[y'_1,y'_2]$，双向投影的交集是多边形 B 的最小外接矩形。判定两者是否可能具有包含关系，只要比较两者闭区间的端点值，若 $x_1<x'_1,x_2>x'_2,y_1<y'_1,y_2>y'_2$，同时成立，则称 A 包含 B，B 为 A 所包含。

利用计算机实现正交双向投影比较，其方法比较简单，只要分别对多边形 A 和多边形 B 边界上所有点的坐标排序：令 $x_1=\min x_i$，$x_2=\max x_i$，$y_1=\min y_i$，$y_2=\max y_i$，$x'_1=\min x_j$，$x'_2=\max x_j$，$j'_1=\min y_j$，$j'_2=\max y_j$，分别比较它们的大小，即可确定多边形 A、B 之间是否可能具有包含关系。同样，这种方法可以运用到空间相邻关系、包含关系、相交关系和相贯关系特征提取上。但应当指出，这种方法可以提供预测两类不同地物之间可能存在的关系，而不能确认它们必然具有这种空间关系，因此，还必须采用本节中介绍的其他方法来判别。

此外，图型纹理特征也是识别地物的一个重要指标。传统描述纹理特征的方法有：马尔柯夫随机场法、梯度边缘检测法、构造同步矩阵法、自相关法等。这些方法在地物识别目标时效果不令人满意，且计算比较繁杂，这里不予介绍。

在完成形状特征与空间关系特征提取后，分别将每个地物单元的形状特征与空间关系特征数据存入数据库。

6.4　遥感图像解译专家系统

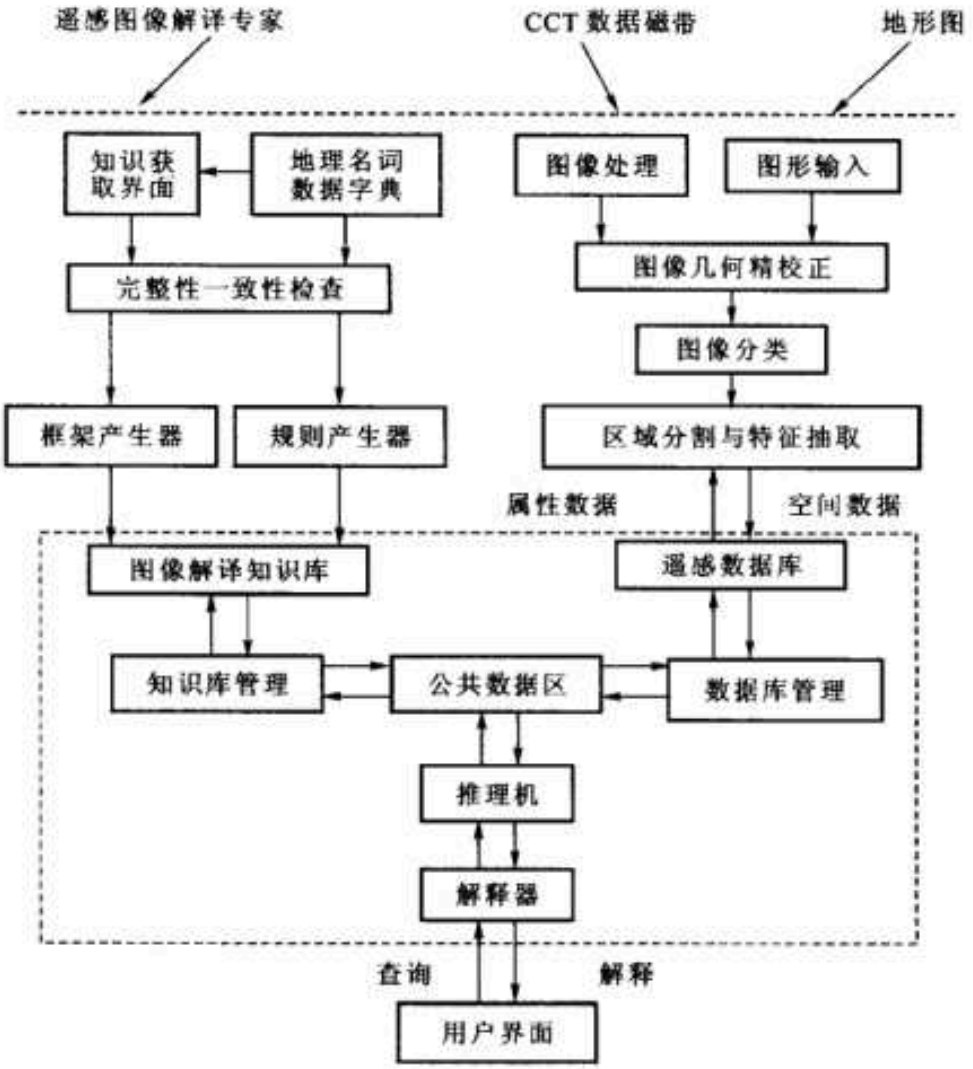
遥感图像解译专家系统是模式识别与人工智能技术相结合的产物。它用于

模式识别方法获取地物多种特征，为专家系统解译遥感图像提供证据，同时应用人工智能技术，运用遥感图像解译专家的经验和方法，模拟遥感图像目视解译的具体思维过程，进行遥感图像解译。因此，能起到遥感图像解译专家的作用。利用遥感图像专家系统，可以实现遥感图像的智能化解译和信息获取，逐步实现遥感图像的理解。

6.4.1 遥感图像解译专家系统的组成

遥感图像解译专家系统既需要对遥感图像进行处理、分类和特征提取，又需要从遥感图像解译专家那里获取解译知识，构成图像解译知识库，在基于知识制导下，由计算机完成遥感图像解译。因此，它是复杂的系统。这里给出一种联合式的遥感图像解译专家系统结构框图(图 6.14)。

从图中可以看出，系统组成基本上分为三大部分：



"→"表示信息流(包括知识流与数据流)方向

图 6.14 联合式遥感图像解译专家系统结构逻辑框图

第一部分为图像处理与特征提取子系统，它包括从 CCT 磁带获取遥感数据，进行图像处理，对地形图进行数字化，利用地面控制点对遥感图像进行精纠正，在图像处理基础上，对遥感图像进行分类，通过区域分割和边界跟踪，进行目标地物的形状特征和空间关系特征的抽取，每个目标地物的位置数据和属性特征数据通过系统接口送入遥感图像解译专家系统，存贮在遥感数据库内。

第二部分为遥感图像解译知识获取系统，它包括通过知识获取界面获取遥感图像解译专家知识，对知识进行完整性和一致性检查，通过规则产生器和框架产生器将专家知识形式化表示，将专家知识通过系统接口送入遥感图像解译专家系统中，存贮在知识库中。

第三部分为狭义的遥感图像解译专家系统，它包括图 6.14 虚线中的部分，由遥感图像数据库和数据管理模块、知识库和管理模块、推理机和解释器等构成。

6.4.2　图像处理与特征提取子系统

对遥感图像解译专家系统来说，图像处理功能主要表现在遥感图像滤波、增强、大气校正、几何精校正、正射纠正等几个方面。

通过图像滤波可以消除图像的噪声，减少噪声造成的计算机解译过程中错判或误判。

图像增强可以突出目标物体与背景的差异，这便于计算机对目标地物的检测。

大气纠正功能可以部分消除大气散射、雾霁等影响，这可以提高多时相遥感影像的解译精度。

几何精校正处理后的卫星数字图像可以实现遥感影像图与专题地图的精确复合，增加辅助解译的位置配准精度，这为应用多种地学辅助信息指导卫星图像解译奠定了基础。

分类与特征提取的任务是从图像中抽取光谱特征、图像形状特征和空间特征，这些图像特征将是专家系统进行推理、判断及分析的客观依据。

图像区域分割，主要是针对面状地物进行的，它的目的是将图像分割成区域，并从遥感图像中检测出地物的边界，以便形状特征抽取和描述。

分类与特征提取模块主要应用模式识别技术，获取目标地物单元的空间分布位置和主要特征，它们被作为空间数据和属性数据，送入到遥感图像数据库，因此，图像处理与特征提取子系统是遥感图像解译专家系统的数据处理与获取子系统，它可以为专家系统所调用。当专家系统根据已有的地物特征，对某一地物的属性提出新的假设，或者需要更多的证据来验证某一地物待定属性时，专家系统就会重新调用图像处理与特征抽取子系统，一个目标引导下的特征提取信

息被传递给图像处理与特征抽取子系统，指导该子系统使用各种方法来获取更多的证据。

6.4.3 遥感图像解译知识获取子系统

遥感图像解译知识获取系统的主要功能是知识获取。知识获取被视为专家系统的“瓶颈”。当前，知识的获取具有三个层次：①增加遥感解译新知识；②发现原来解译知识有错误或知识不完全，修改原知识或补充新知识；③解译专家系统能够根据解译结果，自动总结经验，修改错误知识和增加新的解译知识。第三层次实质上是一种创造性的机器学习，在现有的技术水平和计算机设备条件下，知识获取主要集中在前两个层次。

遥感图像解译知识获取主要通过遥感图像解译知识获取界面来实现。知识获取界面是一个具有语义和语法制导的结构编辑器，它具有 3 个层次：

第一层为下拉式主菜单形式的知识获取界面，可供选择的知识录入项目有：遥感图像解译知识获取，遥感图像解译背景知识(常识)获取。

第二层为多窗口知识获取界面。第一窗口为遥感图像解译知识类型的选择；第二窗口为遥感图像解译背景知识的选择，它们分别对应于上级两个菜单；

第三层为遥感图像解译知识分类获取界面。在遥感图像解译知识类型选择窗口中，可供选择的知识获取类型有：遥感图像解译描述性知识，遥感图像解译过程性知识，遥感图像解译控制性知识等；在遥感图像解译背景知识选择窗口中，可供选择的知识获取类型有各个区域的背景知识。

其中，遥感图像解译知识在遥感图像解译中具有重要作用。

遥感图像解译描述性知识可以采用框架方法表示。框架是一种结构化的知识表示形式，适合表示固定的、典型的概念事件和行为。框架知识表示方法主要具有以下特点：

(1) 可以表现描述型和过程型两种不同的知识类型。

(2) 具有知识属性继承的性能，知识库中知识冗余度小。

(3) 框架为独立的知识单元，模块性好，易于知识更新。

(4) 推理方式灵活。

框架知识表示方法的不足之处包括：

(1) 知识表现的多样性，给知识的整合和完整性检查带来困难。

(2) 没有现成的推理机，它需要用户设计与开发。

鉴于框架知识表示方法的缺点，这里框架方法仅用于描述性知识的获取。

描述性知识获取过程完成后，系统经过一致性和完整性检查，通过框架产生器，实现描述性知识的表示和获取。

过程性知识采用产生式规则知识表现方法，其形式为：IF(条件)THEN(操

作)。

产生式规则具有以下特点:

(1) 每条知识为一条记录,知识结构简单,易于理解;

(2) 规则前半部为前提条件,后半部为操作或结果,表示形式一致,易于控制和操作;

(3) 规则之间相互独立,易于增删、修改和补充。

缺点:

(1) 规则间的相互关系不透明,容易产生知识的不一致性;

(2) 推理缺乏灵活性。

考虑到产生式规则易于控制和操作,因此用它来表示过程性知识。过程性知识获取方法如下:

系统自动提示规则名和规则表达式,用户只需要按要求写规则号,左部前提和右部结论,系统按照分类送入到规则生成器,在规则生成器的处理下实现机器内部的形式化表示。

由于系统综合采取自底向上和自上向下两种解译方法,需要不少控制性知识来管理、调度整个系统工作,因此可以采用产生式规则来表示控制处理知识。

6.4.4 遥感图像解译专家系统的机理

遥感图像解译专家系统包括遥感图像数据库、解译知识库、推理机和解释器。

遥感图像数据库包括遥感图像数据和每个地物单元的不同特征,它由数据库管理系统进行管理。

解译知识库包括专家解译知识和背景知识,它由知识库管理系统管理。

推理机是遥感图像解译专家系统的核心,其作用是提出假设,利用地物多种特征作为证据,进行推理验证,实现遥感图像解译。

推理机采用正向推理与反向推理相结合的方式进行遥感图像解译。

正向推理(Forward Chaining),即事实驱动方式的推理,它由已知事实出发向结论方向推理。推理过程大致如下:系统根据地物的各种特征,在知识库中寻找能与之匹配的规则。若找到,则将该规则的结论部分作为中间结果,利用这个中间结果继续与知识库中的规则匹配,直到得到最终结论。

反向推理(Backward Chaining),即目标驱动方式推理,这种推理方式先提出假设,再由此出发,进一步寻找支持假设的证据。推理过程大致如下:选定一个目标,在知识库中查找能导出该目标的规则集。若这些规则中的某条规则的条件部分与遥感数据库内特征(事实)匹配,则执行该规则;否则,将该规则条件部分作为子目标,递归执行上述过程,直到总目标被求解或不存在能导出目标(或

子目标)的规则为止。

执行推理时,系统根据遥感图像解译任务与解译地区选取目标参数,由参数确定区域结点并将与遥感图像解译任务有关的规则送入公共数据区,同时,系统由图像数据库取出待识别目标地物特征数据送到公共数据区(知识黑板),对公共数据区当前数据与知识网中所有规则左部匹配测试。当一条规则的左部与公共数据区的当前数据匹配成功,该规则被触发。规则右部执行操作或调用函数求值,操作结果或计算值作为新的数据填入黑板上槽名指示的槽中。当几条规则同时得到触发,公共数据区对应的槽中可能被赋予几个值(几条触发的规则得到结论),系统将这些值链接存贮,采取面向遥感图像解译领域的冲突仲裁策略,借助遥感图像解译专家来选取多个中间推理结论中一个(如目标识别中采用优先数来决定)。当一条规则的前提条件并未全部满足时,系统则转入反向推理,用反向推理进一步寻找支持假设的证据,把前提条件中缺失的事实(不满足的条件)当作目标,对每一个假设的目标获取信息进一步逐个进行测试,当通过推理规则获得必要证据或从用户处获得证据后,假设的目标得到证实。此时假设的目标作为事实赋给前提条件,同时系统再次启动正向推理。

推理产生的中间结果数据送入公共数据区,知识网络中的规则再度同更新后的公共数据区的数据作匹配测试,重复匹配 - 冲突 - 解译的推理过程,直到得出遥感图像解译结果。

完成一个目标地物识别后,执行公共数据区初始化,从图像数据库取出新的地物数据送入到公共数据区,重复前个地物目标推理过程,直到图像数据库内所有的目标地物都予以识别后,结束推理。

推理机具有两种运行形式:

(1) 咨询式 用户和系统进行人机对话,解译系统根据用户提供的区域信息和任务要求,完成遥感图像解译。其具体过程是依据遥感图像解译要求与特定目的,确定目标地物的分类系统和目标地物识别的深入程度。当缺乏某些判据时,系统自动向用户询问。此时用户应给出目标地物的判据,解译系统根据向用户咨询的各种判据,综合分析后给出解译结果。咨询式推理适用于用户具有比较丰富的解译经验或前提事实不足的情况下。

(2) 隐蔽式 解译过程中图像数据同解译知识的结合在专家系统内部进行。它依据解译知识库内的地物类型选取图像数据,数据在公共数据区内同解译规则匹配,进行推理。碰到前提事实不足时系统转入反向推理,启用深层推理知识,获取有关事实(证据)。这个过程中,数据的传递、知识的调用,都是在系统内部独立完成的,因此称之为隐蔽式。

专家系统中的解译器是一个用于说明推理过程的工具。它的作用是对推理的过程进行解释,以便用户明了计算机解译的过程。从应用要求看,解释功能要

求解决以下两个问题：

(1) 系统应该能理解用户提出的问题。

(2) 系统能够根据用户的问题进行解释。在这个问题中又存在着解释层次(详细程度)的确定问题。对于实际用户来讲，解释的内容应该详细具体，并且应该用接近自然语言的表述形式。对于知识工程师，解释机制是一种调试工具，它要求解释简洁和精确，便于发现错误和改进系统。换句话讲，解释层次同用户的专业知识层次有密切关系。一个好的解释模块应该是一个好"教师"，它能够因人施教，确定解释的层次。

解决第(1)个问题可采取如下方法：

尽可能全面地估计用户可能提出的各种遥感图像解译问题，然后将这些问题归纳、分类和整理。上述问题分别在知识库中存贮，并根据用户的询问在荧屏显示，用户只需要选择相应问题的编号，系统就可以接受用户提出的问题并进行解释。为了提高系统动态解释能力，可以采用 Why 函数为用户提供当前推理问题的解释。系统通过荧屏显示等提供说明，告诉用户采用的推理方法和推理路径，显示推理中采用的规则，使用户了解推理过程，力求使用户心悦诚服地接受推理的结论。考虑到机器对自然语言理解仍有很大的限制性，解释器可给出几种不同的问题模式，使系统能够回答关于遥感图像解译中常见的几类问题。

解决第(2)个问题的方法如下：

建立用户知识模型来确定解释层次。本系统以具有实际解译经验的普通用户为服务对象，选用基本解译规则作为解释单元。

系统动态解释采用追踪解释法，其采用的技术如下：利用栈(特定的存贮区，信息存入和取出遵循后进先出原则)保存推理路径，当推理中匹配某条规则后，首先将规则号压进栈中保存。在用户希望了解推理过程和结论是否可靠时，可以用 Why 函数对系统询问。这时系统根据栈顶元素的规则号，查询并找出该项规则，对于规则中地理名词形式化编码，调用数据字典中对应的地理名词作字符串代换，形成用户可以理解的规则知识在荧屏上显示，然后，相应的栈内元素(规则号)退栈，系统再根据栈顶元素，寻找新的规则并进行字符串代换，再次进行荧屏显示，直到栈内没有元素为止。

遥感图像解译结果，采用预制文本法进行解释。其技术路线如下：根据每类目标地物，建立与之相匹配的解译说明，每一个说明作为一个知识单元存放在知识库中。用户向系统询问遥感图像解译结果时，系统通过荧屏窗口向用户揭示多种目标地物类型。在用户确定目标地物类型后，系统依据目标地物关键码，调出文本解释，向用户说明遥感图像解译成果。

6.4.5 计算机解译的主要技术发展趋势

1. 抽取遥感图像多种特征并综合利用这些特征进行识别

人类认知心理学研究表明，人类对外部景物的感知是一个统一的整体，包括对场景中每个物体的形状、大小、颜色、距离等性质都按照精确的时空方位被完整地感知。人们在目视判读遥感图像时，除感受色调、色相的差别外，还通过形状和位置的辨认来获得大量的目标信息。可以说，抽取稳定、有效的特征是提高遥感图像自动解译精度的关键。一般认为，遥感图像特征包括图像色调、颜色、形状、大小、纹理、图型、阴影、位置和相关布局。实验表明，单纯依赖遥感图像色调或色彩特征进行计算机解译，误判率难以降低。因为计算机自动解译所利用的图像信息量有限，不能全面反映图像中地物的特点。对任何一种解译特征来说，必然存在其识别的"死角"，即利用波谱特征很难区分的目标地物，例如利用光谱特征难以区分物理成分相同的湖泊与河流，居民住房与工厂厂房。因此，综合提取多种影像特征，对特征"组合优化"，不同特征互为补充，以提高计算机自动解译精度，这将是遥感图像自动解译的一个发展方向。

对高分辨率卫星图像的自动解译来说，这种方法更具有优势，按照高分辨率卫星图像特点，分别对图像的目标地物采用低、中、高三个层次进行特征抽取和表达。低层次的对象是像素，不同地物的差异通过像素点上地物波谱特征表现出来，每个像素对应的数值是该地物波谱特征的表征，抽取每类目标地物的波谱特征，通过分类等方法可以将这些目标对象进行重组，构成以对象为基础的识别单元；中层次主要抽取和描述识别目标的形态、纹理等空间特征；高层次主要抽取和描述识别目标与相邻地物之间的空间关系。在此基础上，结合利用目标地物的形态、纹理、空间关系等特征，实现遥感图像目标地物的自动解译。

2. 逐步完成 GIS 各种专题数据库的建设，利用 GIS 数据减少自动解译中的不确定性

地理信息系统是遥感图像自动解译的技术支撑，充分利用已经具备的 1∶25 万或 1∶5 万比例尺全要素数字地图，通过地面数字模型产生坡度、坡向、相对高程等信息，尽快建立 GIS 各种专题数据库，利用多种辅助解译信息，减少自动解译中的不确定性。具体说来，GIS 专题数据库可以在计算机自动解译中发挥以下重要作用：

(1) 对遥感图像进行辐射改正，消除或降低地形差异的影响

由于地形差异，导致同类地物在山地的向阳面与背阳面的光谱响应特性差别很大，或者不同类的地物会反映出相近的光谱特征，造成"同谱异物，同物异谱"现象。如果忽略这些因素，势必会影响计算机解译的精度。因此，利用同一地区相同比例尺数字高程数据，进行格网化插值处理，格网单元尺寸与像素尺寸

相同，然后采用数字地面模型生成坡度坡向图，在此基础上利用地面高程数据以及坡度坡向数据，对遥感图像的亮度值进行辐射纠正，以消除或减小高程、坡度、坡向对地物光谱特性的影响，然后用辐射纠正后的遥感图像进行计算机解译。

(2) 作为解译的直接证据，增加遥感图像的信息量

利用同比例尺地面高程数据作为解译直接证据，参加计算机解译，可以增加遥感图像的信息量。在具有垂直地带性的山区，对提高图像解译精度效果较好。例如，地物生长具有垂直地带性，因为地面高程变化可能产生同谱异物的情况，一些植物种类难以识别，此时引入高程信息作为证据，将会给植物分类增加有助于解译的直接证据，提高遥感图像植被解译的精度。该方法实现的方式是根据不同植被的垂直分异规律，估计出不同植被在不同高程带内出现的概率，并作为先验的条件概率引入分类判别函数中。

(3) 作为解译的辅助证据，减少自动解译中的不确定性

为了提高自动解译精度，可以把专题数据库的有关数据与遥感图像复合，增加解译的辅助证据。例如，利用常规的遥感图像分类方法，按照光谱特征进行植被类型预分类，然后将预分类结果和地学专题图(如土壤类型现状图)进行几何配准和信息复合，按照土壤类型现状图提供的信息，依据植被土壤相关分布规则对预分类结果中存在疑问的植被类型进行修改调整，减少解译中不确定因素造成的错误。

(4) 作为解译结果的检验数据，降低误判率

计算机解译的结果需要进行检验，以便确定其解译精度和误判率。利用GIS中各种专题数据库的有关数据进行计算机自动解译结果的检验是目前可行的方法之一。检验方法如下：将有关专题图与计算机解译结果图进行复合配准，分别将解译结果图中每个地物类别与专题图图元相互对照，按一定规则判别其正确率，统计其误判率。结合实际抽样检验，确定计算机解译精度。

3. 建立适用于遥感图像自动解译的专家系统，提高自动解译的灵活性

遥感图像专题信息解译，需要大量各学科专业知识与经验，然而真正具有丰富专业解译经验的专家却很少。为了解决专家"分身无术"这类问题，构造了专家系统。专家系统是把某一特定领域的专家知识与经验形式化后输入到计算机中，由计算机模仿专家思考问题与解决问题，是代替专家解决专业问题的技术系统。从目前状况看，建立适用于遥感图像自动解译的专家系统，需要从以下方面开展工作：

(1) 建立解译知识库和背景知识库。解译知识库是人们总结出来的，关于遥感图像解译认识和经验的一个有限集合，它是经过形式化后记录在存贮介质上的知识。背景知识库是有关遥感图像解译背景知识与经验的集合，它以地学知识为主。例如，计算机在解译中遇到高山植被类型判断的问题，就可以运用背

景知识库中植被垂直地带性知识进行分析推理。

此外，需要设计出一种方便地对知识单元(知识域中不可再分的单元)进行各种操作的管理系统，例如，定义知识结构、消除知识冗余、查询修改和更新知识，这对于有效管理解译知识库和背景知识库非常重要。

(2) 根据遥感图像解译的特点来构造专家系统。一方面可以利用数字遥感图像本身提供的多种特征，运用模式识别方法解译，另一方面又可以发挥图像解译专家知识的指导作用，运用经验性的知识解决问题。例如，在高分辨率卫星图像中对公路与铁路进行自动解译，需要利用模式识别方法对公路与铁路这两种线状地物进行检测与识别，并利用专家系统来区别公路与铁路。专家系统根据汽车转弯相对灵活，公路转弯处半径很小，而火车转弯不灵活，铁路在转弯处半径很大等知识，结合铁路在道口与公路或大路直角相交，铁路每隔一定距离就有一个车站等背景知识进行综合分析，就可以将公路与铁路区别开来。可以说，实现计算机自动解译，必须构建适宜遥感图像解译的推理机，它不仅要解决目标地物多种特征的匹配，而且要解决辅助专题数据的匹配，在此基础上方便地进行正向推理与反向推理，这样才能提高自动解译专家系统的灵活性。

4. 模式识别与专家系统相结合

模式识别是计算机解译中经常使用的方法。结构模式识别与统计模式识别各有优缺点。统计模式识别适用于地物光谱特征分类，结构模式识别适用于地物形状特征与图型等特征的识别。目前，在遥感图像识别中，计算机解译采用的主要模式识别技术是基于经典数学的 Bayes 判别方法，它属于统计模式识别的一种，也有人采用其他一些统计模式识别方法。地物多种特征在识别过程中的综合应用，必然要求统计模式识别与结构模式识别方法的结合。二者的结合，可以采用两种方式：串联方式，先用统计模式识别方法对目标地物进行粗分类，再用结构模式识别方法对地物进行细分类；并联方式，分别用统计模式识别方法对目标地物光谱特征进行分类和用结构模式识别方法对地物形状和空间关系特征进行分类，再用概率方法对其地物归属进行判别。

专家系统和模式识别方法相结合，既可以发挥图像解译专家知识的指导作用，在一定程度上为模式识别提供经验性的知识，又可以利用数字遥感图像本身提供的特征，这有助于提高计算机解译的灵活性。例如，对林区遥感影像进行植被类型识别，可以利用地面高程和垂直地带性知识结合影像特征进行识别。根据专家知识可以知道，在一定高度的山地，气温会随高度增加而迅速降低，降水和湿度在一定高度内随海拔升高而递增。这种水热条件的变化会引起山地不同高度自然综合体的地域分异现象，导致植被、土壤、动物群落具有垂直带性分布。专家系统利用自然地理环境各组成成分随海拔高度的变化而呈现规律性变化的规律，结合植被所具有的高程，可以推断出它归属的类型。

5. 计算机解译新方法的应用

(1) 人工神经网络在遥感图像识别中的应用

人工神经网络(Artificial Neural Network,以下称 ANN)是一种模拟人脑神经元细胞的网络结构,Kohonen 认为:"神经网络是由具有适应能力的简单单元大规模并行连接而成的网络"。Hechte Neilsen 计算机公司则认为,神经网络是在脑功能模型基础上建立起来的认知信息加工结构。概括说来,人工神经网络具有以下主要特征:

大规模的并行处理和分布式信息存贮;

具有良好自适应性和自组织性的非线性系统;

较强的学习功能、联想功能和容错功能,适合模拟人的形象思维。

人工神经网络方法在遥感图像识别中具有以下两个方面功能:

神经网络用于遥感图像目标地物特征抽取与选择:通常直接将遥感图像送入网络进行学习训练,神经网络所"提取"的特征并无明显的物理含义,它只是将"提取"的特征贮存在各个神经元的连接之中,特征提取的方法与实现过程完全由神经网络自行决定。

神经网络用于学习训练及分类器的设计:ANN 可以作为单纯的分类器(不包含特征提取和选择),用作学习训练及分类的设计。由于 ANN 分类器是一种非线性的分类器,它可以提供我们难以想象到的复杂的类间分界面,这为多目标地物识别提供了一种可能的解决方法。

神经网络是人工智能的一个分支。可以用于目标地物识别的人工神经网络模型有:前向多层神经网络(如 BP 算法、RBF 网络等)、ART 网络、Hop field 神经网络、自组织特征映射网络模型、认知器模型等等。尽管 ANN 中的各个神经元的结构与功能较为简单,但大量的简单神经元的组合却可以非常复杂,从而可以通过调整神经元间的连接系数完成地物特征提取、目标地物识别等复杂的功能。可以预见,人脑功能的进一步揭示和神经网络进一步研究,将推动人工神经网络在计算机解译中的应用。

(2) 小波分析在遥感图像识别中的应用

小波理论起源于信号处理。由于探测精度的限制,一般的信号都是离散的,通过分析认为信号 $f(t)$ 是由多个小波组成的,这些小波代表着不同的频率特征。小波函数平移、组合形成了小波函数库,通过小波函数库中区间的变化可以对某些感兴趣的频率特征局部放大,因此,小波函数被称为数学显微镜。

小波分析是一种时间 - 尺度分析方法,与经典的 Fourier 分析有很大的不同,它在时间和频率上的取样步长随数字信号的性态不同而自适应地调整。因此小波分析为我们提供了一个有效的分析工具。小波分析方法的基本思想就是将图像进行多分辨率分解,分解成不同空间、不同频率的子图像,然后再对子图

像进行系数编码。基于小波分析的图像压缩实质上是对分解系数进行量化的压缩。目前,小波分析在遥感图像识别中的应用主要是在遥感图像压缩方面,也有人对小波理论在立体视觉中的应用进行了理论探讨,提出了基于"小波变换"的多分辨率边缘检测方法和立体匹配方法,这对于应用计算机从立体像对中获取地面高程信息具有借鉴意义。

(3) 分形技术及在遥感图像识别中的应用

从几何形体上可以将遥感图像上的地物分为两大类:一类是具有规则的、边界光滑的"人造地物",如建筑物等;另一类是不规则、具有精细的结构或自相似特征的自然地物,如山脉、沙丘等。有人注意到,许多自然界的物体具有自相似特征,由此联想到是否可以应用"分形"(Fractal)技术对这些物体特征进行刻画。

自 1919 年 Hausdorff 引入了分形维数的概念,到 1975 年 Mandelbort 发表了一系列有关分形的文章,分形很快成为一门分支学科。目前,分形领域里的迭代函数系统,在计算机上可以生成各种各样图案,也可以用分形方法在计算机上实现自然景物模拟。目前,分形方法在遥感图像数据压缩方面可以收到较好的效果,如 IMAGER 分形图像压缩软件对一些遥感图像的压缩。"分形"方法提取自然地物特征尚在研究之中,如利用自相似性的尺度函数刻画地物纹理结构特征。

(4) 模糊分类方法在图像识别中的应用

Zadeh 于 1965 年提出模糊理论(fuzzy theory)。该理论认为,在是与非之间存在中间状态,不确定性事物的归属度可以用概率方式表示出它的模糊性及不确定性。在遥感图像的分类中,一些地物往往存在模糊边界,要明确地判定地物分类类别的边界是件很困难的事情。例如,影像中灌丛与草地边界的确定。对这种边界不明显的情况可通过模糊分类方法加以解决。首先,建立最大似然比模糊分类模型如下:

$$L_f = \sum_{k=1}^{n} [M_{f(k)} P(x|k) P(k)] \Big/ \sum_{i}^{n} [P(i) P(x|i)] \qquad (6.26)$$

式中,L_f 为模糊性类别 f 的归属概率,分类类别 $k=1,\cdots,n$;

f 为模糊性类别;

$M_{f(k)}$ 为模糊性归属函数;

$P(x|k)$ 为从类别 k 中观测到 x 的条件概率;

$P(k)$ 为类别 k 的先验概率。

然后利用最大似然比模糊性分类法对过渡类别进行分类。

此外,还有其他一些新方法在计算机解译中应用。例如,利用二维字符串空间知识表示方法对物体空间关系特征进行描述,这种方法将地物在二维空间的分布转换为二维字符表示,便于进行空间推理分析和空间特征相似形检索。

概括说来,遥感图像计算机解译具有探索性强,涉及的技术领域广,技术难

度大等特点，需要采用模式识别、遥感图像处理、地理信息系统与人工智能(包括专家系统和人工神经网络)等多种技术综合研究。在研究思路上，应该根据遥感图像中目标地物的特点，采用低、中、高三个层次进行描述和表达。低层次的描述对象是图像像素，它不含有任何语义信息，但通过计算机分类等方法可以将这些识别对象进行重组，形成性质均一的地物单元(或称区域)。中层次是在区域分割的基础上抽取卫星图像形态、纹理特征、空间关系等特征，以描述和表达目标地物。高层次描述和表达的目标地物是与理解图像有关的具有丰富语义的对象，它允许按分析目标来解译图像。然后，构造图像识别专家系统，实现图像的特征匹配与多目标地物的智能化识别。

从计算机解译过程看，遥感图像中目标地物自动识别的技术路线如下：

(1) 卫星图像识别(解译)机理分析→知识获取与知识形式化表示→建立专家知识库和背景知识库→遥感图像解译专家系统构建。

(2) 数字遥感图像→几何纠正和辐射纠正→目标地物光谱特征抽取→目标地物形状特征抽取与描述，以及空间位置抽取与描述→地理专题信息复合(必要时进行)→运用遥感图像解译专家系统实现数字图像智能化识别→产生专题图→(在地理信息系统支持下)实现地理数据库更新。

思考题

1. 多波段遥感图像最初分发时，通常采用哪三种数据存贮格式？经过处理后计算机中常用的图像存贮格式又有哪些？

2. 比较监督分类与非监督分类的优缺点。

3. 遥感图像特征抽取主要有几种方法；什么条件下可以使用特征抽取方法？举例说明。

4. 什么是专家系统？遥感图像解译的专家系统组成部分中，哪部分是专家系统的核心部分？

第 7 章

遥 感 应 用

7.1 地 质 遥 感

地质遥感的任务是通过遥感影像的解译确定一个地区的岩石性质和地质构造，分析构造运动的状况，为地质制图、矿产资源的探查、工程地质和水文地质调查等服务。

其中岩性和地质构造的识别是遥感地质解译的基础，其他地质解译都是在这两者的基础上进行的。

7.1.1 岩性的识别

在遥感影像上识别岩石的类型必须首先了解不同岩石的反射光谱差别，以及所引起的影像色调的差异。同时，由于岩石的形成，在内外营力的共同作用下，组合成不同形状，这也是识别岩石类型的重要标志。此外，不同岩性上往往形成不同的植被、水系，这也可作为间接的解译标志。

1. 岩石的反射光谱特征

岩石的反射光谱特征与岩石本身的矿物成分和颜色密切相关。由石英等浅色矿物为主组成的岩石具有较高的光谱反射率，在可见光遥感影像上表现为浅色调。铁镁质等深色矿物组成的岩石，总体反射率较低，在影像上表现为深色调。图 7.1 表示出几种主要岩石的反射光谱曲线。其中酸性岩类的花岗岩，由于主要含石英、钾长石等浅色矿物，总体反射率较高。属于基性岩类的玄武岩和橄榄玄武岩由于含有大量的铁镁质暗色矿物，在岩浆岩中反射率最低。总之，岩浆岩中，随着 SiO_2 的含量的减少和暗色矿物含量的增高，岩石的颜色由浅变深，光谱反射率也随之降低。

其次，岩石光谱反射率受组成岩石的矿物颗粒大小和表面糙度的影响。矿物颗粒较细，表面比较平滑的岩石，具有较高的反射率。反之，光谱反射率较低。

岩石表面湿度对反射率也有影响。一般来说，岩石表面较湿时，颜色变深，

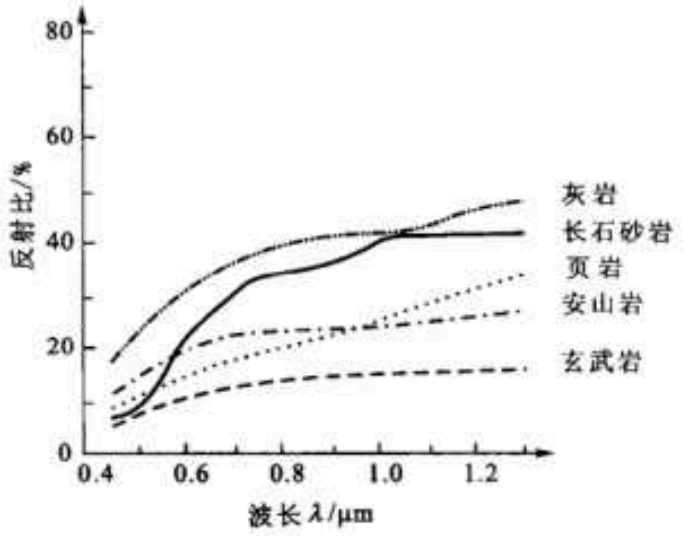


图 7.1 几种典型火山岩和沉积岩的反射比光谱
(据 Goetz1976)

反射率降低。

岩石表面风化程度的影响,主要决定于风化物的成分、颗粒大小等因素。风化物颗粒细时,使覆盖的岩石表面较平滑,若风化物颜色较浅(如 SiO_2、$CaCO_3$、$CaMgO_3$ 等),则反射率较高。如果风化物颗粒粗,使表面粗糙,则会降低反射率。图 7.2 所示的红砂岩,干燥情况下反射率总体高于潮湿时。由于风化物为 $CaMgO_3$,干燥时色调比较浅,反射率高于岩石的新鲜面。在通常情况下,完整的岩石表面比破碎的岩石表面反射率要高些。

图 7.2 砂岩影像(安徽宁国)

在野外,岩石的自然露头往往有土壤和植被覆盖,这些覆盖物对光谱的影响取决于覆盖程度和特点。如果岩石上全部被植物覆盖,遥感影像上显示的均为植被的信息。如果部分覆盖,则遥感影像上显示出综合光谱特征。了解这一综合特征,对于岩性的解译是很有用的。

2. 沉积岩的影像特征及其识别

沉积岩本身没有特殊的反射光谱特征,因此单凭光谱特征及其表现,在遥感

影像上是较难将它与岩浆岩、变质岩区分开来的，还必须结合其空间特征及出露条件，如所形成的地貌、水系特点等将其与其他岩类区分开来。

沉积岩最大的特点是具成层性。胶结良好的沉积岩，出露充分时，可在较大范围内呈条带状延伸。在高分辨率的遥感影像上可以显示出岩层的走向和倾向。坚硬的沉积岩，常形成与岩层走向一致的山脊，而松软的沉积岩则形成条带状谷地。

沉积岩由于抗蚀程度的差异和产状的不同，常形成不同的地貌特点。坚硬的沉积岩如石英砂岩等常形成正地形，较松软的泥岩和页岩常形成负地形。水平的坚硬沉积岩常成方山地形(但必须注意与玄武岩方山的区别)、台地地形或长垣状地形。倾斜的，软硬相间的沉积岩，常形成沿走向排列的单面山或猪背山并与谷地相间排列(图 7.3)。石灰岩等可溶性岩石在不同气候带下形成不同的地貌特征。在高温多雨的气候带内，岩石被溶蚀的速度快，形成各种典型的喀斯特地貌，如峰林、溶蚀洼等。在高分辨率的卫星影像上，可以观察到峰林及溶蚀洼地内的石芽、石林、落水洞、盲谷，以及地下河的潜入点和出露点等中小型的喀斯特地貌。在半干燥区和干燥区，化学溶解作用较弱，因而石灰岩成为较强的抗物理风化的岩石，地表缺乏典型的喀斯特地貌，在遥感影像上较难把石灰岩与其他岩石区别开来。但石灰岩地区地下喀斯特现象有不同程度的发育，形成地面水系比较稀少，山地成棱角清晰的岭脊，在有区域地质图的情况下，可以通过反射光谱曲线，以及空间特征、水系等特点与其他岩石区分开来。

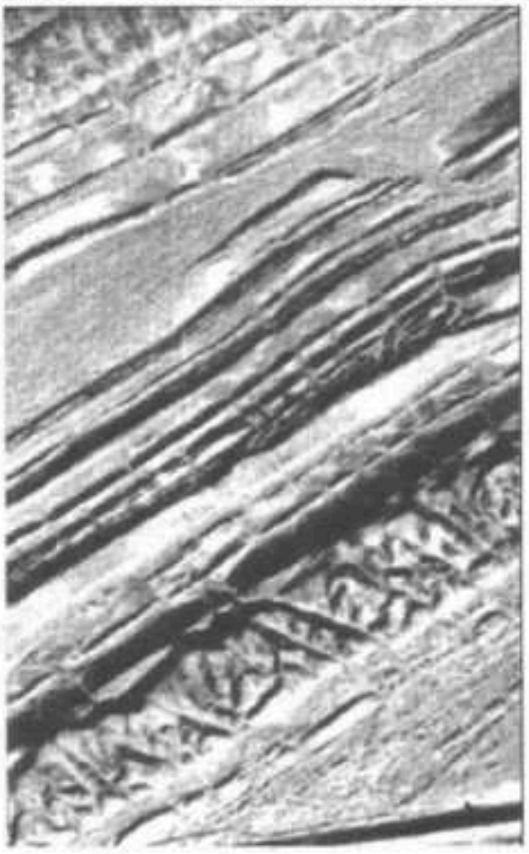


图 7.3 沉积岩的条带状影像

在遥感影像上，碎屑岩一般呈较典型的条带状空间特征，边界比较清晰，形成的山岭、谷地也较清晰。砂岩层面平整，厚度稳定，以条纹或条带夹条纹特征为主，一般形成和缓的垅岗地形，较坚硬的砂岩形成块状山，且水系较稀。粘土岩和粉砂质页岩，水系比较发育，一般不形成山岭，总体反射率较低，在遥感影像上色调较深。砾石反射率较低，在影像上多呈团块状、斑状等不均匀色调，层理不明显，经风化剥蚀的砾岩，表面粗糙。

沉积岩的解译应着重标志性岩层的建立，这种标志性岩层应在一定范围内广泛出露且影像特征明显，界线清楚，易于识别。利用标志性岩层与其他地层的关系，可以间接地判断那些不易直接判别的岩层。

疏松的陆相碎屑岩，由于形成的地质年龄较短，大都直接与形成的地貌有关，其地貌形态特征成为主要的解译标志。

残积物大都分布在平缓的分水岭上，其成分与母岩有密切的关系。花岗岩上形成的残积物中，长石常被分解成粘土矿物，而石英破碎成砂残留在原地，且与花岗岩具有相近的色调特征。石灰岩的残积物，因 Ca^{2+} 易被溶解流失，而残留的铁质矿物成为残积物的主要成分，故与母岩石灰岩形成不同的色调，在高分辨率遥感影像上呈现出石灰岩与红粘土构成的花斑状特征。

坡积物主要分布在山坡上和坡麓地带，常成半棱角状，分选性差，由片状暂时性水流和重力作用形成，在低分辨率的遥感影像上较难识别，而在高分辨率的影像上可以看到坡麓地带众多的坡积锥体连成的坡积裙。

洪积物形成于冲沟和暂时性小溪流的出口处，以沟口为顶点，常呈扇形或锥形。物质较细的形成坡度较缓的扇形，颗较粗的常成锥形。在同一洪积扇内，靠山谷出口处堆积的物质较粗，向外物质逐渐变细。沟谷的地下水，在扇顶处渗入地下，至洪积扇的前缘地带潜水露出地面成为泉水或池塘、沼泽。

冲积物是常流河沉积的产物，在河流纵比降大的山区河谷内常以卵石等粗颗堆积为主。在平原河谷中，冲积物由砂、粉砂、粘土等形成。在现代河流的两侧，地面平坦，分布的冲积物多被开垦为农田或成为建设用地。

湖泊堆积物是由现代湖泊或古湖泊堆积而成的，现代湖泊堆积分布在湖泊水体的周围。湿润地区湖泊堆积物细小而富含有机质，因而反射率低，色调较深，常有芦苇等水生植物生长。干燥地区的湖泊周围常形成盐碱地，反射率高，影像上色调浅。湿润区的一些古湖泊地区，常有成片的"河湖不分"的水系，由于地下水埋藏不深，地面湿度大，影像色调深，可指示古湖泊的范围。

冰积物是由冰川作用和冰水作用形成的堆积物，分布于现代冰川活动和古冰川活动区及其周围地区。现代冰川堆积物的识别比较容易，由于冰川堆积物大小混杂，无分选性，其影像较深，与冰川有很大的反差，在遥感影像上可以清楚地看到它的边界，特别是高分辨率遥感影像上，能反映出冰碛物堆积的形状、低反射率、表面粗糙等特征。按照其在冰川谷地内分布的位置，可确定它们是侧碛、中碛或尾碛。古冰川堆积物常成不规则的垄岗状，垄岗间有排水不良的沼泽地，可作为间接的解译标志。

风积物可分为风成沙地和风成黄土。风成沙地主要堆积为沙丘、沙垄等，遥感影像上明显的特征是：① 大都为无植被或少植被覆盖区；② 砂的反射率很高；③ 是具有特殊的沙丘、沙垄等形态。风成黄土堆积受原始下垫面地形的影

响,其影像特征表现为高反射率,浅色调,多被利用于旱作耕地。由于黄土物质易侵蚀,地面沟谷密度大,多成不对称羽状水系,在中低分辨率的卫星遥感影像上,构成"花生壳"状纹理;在高分辨率的遥感影像上,可识别出黄土沟谷的深度,推断出黄土堆积物的大概厚度。

3. 岩浆岩的影像特征及其识别

岩浆岩与沉积岩在遥感影像上反映出形状结构上的差别明显。前者多呈团块状和短的脉状。岩浆岩的解译,首先要注意区分酸性岩、中性岩和基性岩(图7.4)。

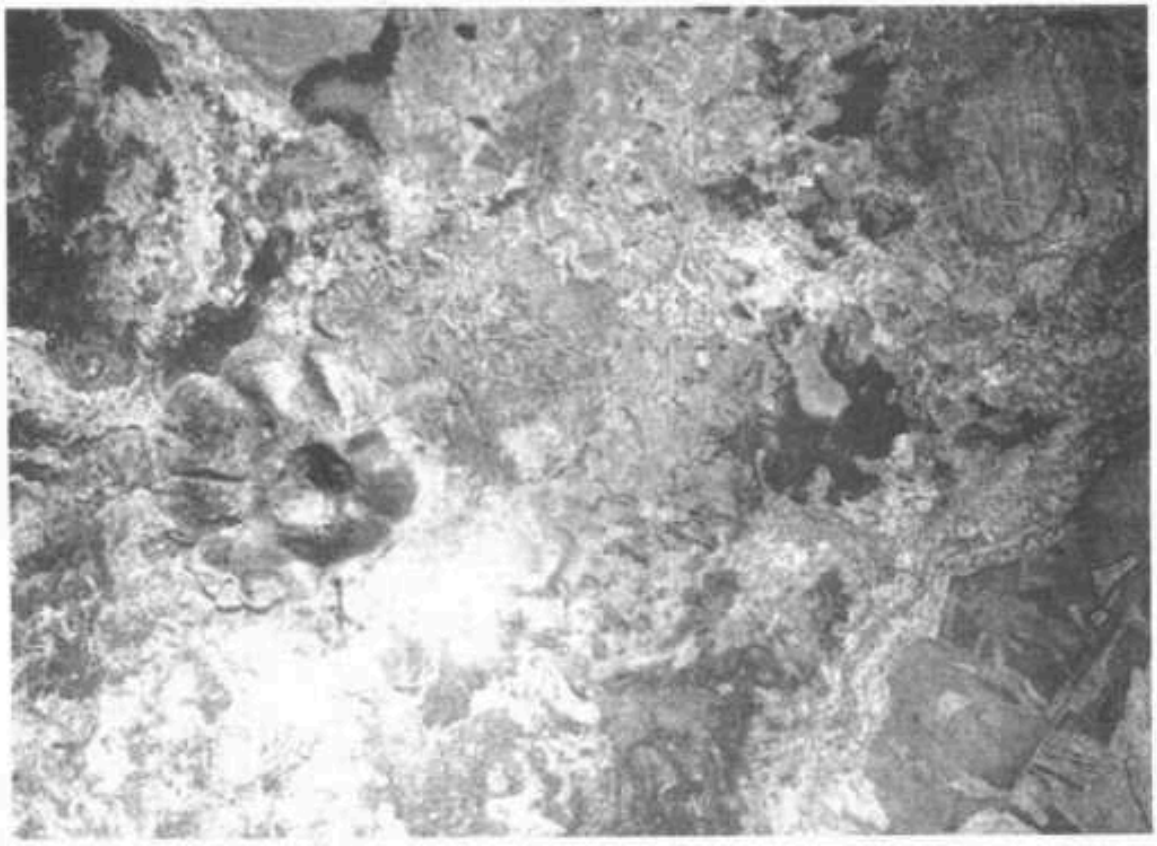


图7.4 岩浆岩影像(第四系喷出岩,黑龙江德都县)

酸性岩浆岩以花岗岩为代表。花岗岩在影像上的色调较浅,易与围岩区别开,平面形态常呈圆形、椭圆形和多边形,所形成的地形主要有两类,一类是悬崖峭壁山地,一类是馒头状山体和浑圆状丘陵。前者水系受地质构造控制,后者水系多呈树枝状,沟谷源头常见钳状沟头。

基性岩的色调最深,大多侵入岩体,容易风化剥蚀成负地形。喷出的基性玄武岩则比较坚硬,经切割侵蚀形成方山和台地。雷州半岛、海南岛等地有大片玄武岩覆盖,台地上水系不发育,遥感影像上,在大片暗色色调背景上呈花斑状色块,周围边界清晰。

中性岩的色调介于两者之间，大片喷出岩如安山岩类在我国东部地区构成山脉的主体。岩体常被区域性裂隙分割成棱角清楚的山岭和“V”形河谷，水系密度中等。中性的侵入岩体常成环状负地形。

新近喷发形成的火山岩比较容易识别，无论是火山碎屑岩或火山熔岩，都与新近火山活动相联系，火山熔岩从火山口流出后，沿着低洼的谷地流动，在高分辨率的遥感影像上还可以看到熔岩流“绳状”或“蠕虫状”表面，在低分辨率影像上一般显示暗色调。并且火山口地形也可作为识别标志。火山碎屑岩与相应的沉积岩类似，分布在火山锥附近，火山锥在影像上容易被识别出来(图7.5)。

图7.5 火山岩影像(内蒙古科尔沁)

4. 变质岩的识别

由岩浆岩变质而来的正变质岩和由沉积岩变质而来的负变质岩，都保持了原始岩类的特征。因而遥感影像也分别与原始母岩的特征相似。只是由于经受过变质，使得影像特征更为复杂。

石英岩由砂岩变质而成，经过变质作用后，SiO_2 矿物更为集中，色调变浅，强度增大，多形成轮廓清晰的岭脊和陡壁。大理岩与石灰岩相似，也可以形成喀斯地貌。千枚岩和板岩的影像特征与细砂岩，页岩相似，易于风化，多成低丘、岗地或负地形，地面水系发育。

片岩、片麻岩等变质岩，其影像特征与岩浆中的侵入岩相似，在高分辨率遥感影像上有时可识别出深色矿物和浅色矿物集中的不同色调条带经扭曲的情况。变质岩的地质时代比较古老，经历了强烈的地壳运动，区域裂隙发育，岩块被分割成棱角明显的块状，地面比较破碎或成鳞片状。沿着这些区域的裂隙发育的水系，交汇、弯处也不大自然，成之字形，这一点可作为与岩浆岩区别的标志之一。

7.1.2 地质构造的识别

遥感对地质构造的识别有特殊的意义，大型区域性地质构造在地面调查中，

测点不可能过密,因而不能窥其全貌。而遥感影像从几百米、几千米的空中或几百千米的空间获取的信息,利于从客观上把握区域构造总体特征。当岩石出露条件好时,还可从高分辨遥感影像上量测其产状要素,特别是人迹罕至的地区,更显得重要。

从遥感影像上识别地质构造,主要有三方面的内容:识别构造类型,有条件时测量其产状要素;判断构造运动的性质。

(1) 水平岩层的识别

在低分辨率的遥感影像上不容易发现水平岩层的产状,这是由于水平岩遭受侵蚀后,往往由较硬的岩层形成保护层,且形成陡坡,保护了下部较软的岩层。在高分辨率遥感影像上可发现水平岩层经切割形成的地貌,并可见硬岩的陡坡与软岩形成的缓坡呈同心圆状分布(图 7.6 中 1 和 2),硬岩的陡坡具有较深的阴影,而软岩的色调较浅。

图 7.6 水平岩层影像(山西)

(2) 倾斜岩层的识别

在低分辨率遥感影像上,可以根据顺向坡(与岩层倾斜方向一致的坡面)有较长坡面,逆向坡坡长较短的特性岩层的倾向。

图 7.7 中顺向坡的坡长大于逆向坡的坡长。当顺向坡和逆向坡几乎相等时,可以确定岩层倾角在 45°左右,倾向则不易确定。倾斜岩层经过沟谷的切割,在高分辨率遥感影像上常出现岩层三角面(包括弧形面、梯形面),这时,根据岩层出露的形态及其与地形的关系,可确定岩层的产状(图 7.8)。其示意图见图 7.9,在图中:

① 相邻的两沟谷 a 与 b 间的山脊 c 上出露了同一岩层,可构成一个三角面$\triangle abc$;

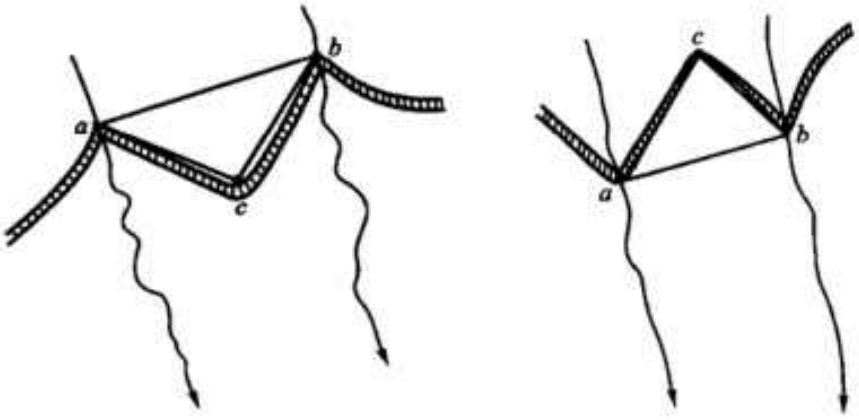
② 连接 ab 两点的直线指示了岩层的走向;

③ 岩层的倾向和倾角可用两种方法确定:

a) 在高分辨率遥感影像为立体像对时,在立体镜下,可通过立体量测确定同一岩层 3 点的不同高度,确定岩层倾向,并算出倾角。

图 7.7 倾斜岩层(四川)可见地表经侵蚀切割后形成的岩层三角面

图 7.8 岩层三角面(岩层倾向下游,河北丰宁)



(a) (b)

图 7.9 岩层三角面与倾向的关系

b) 同一岩层构成的三角面(或弧形面)顶角的指向位于山脊,若顶角的尖端指向下游时,岩层向上游倾斜。若顶角的指向向上游时,岩层向下游倾斜。

在有地形图时,可将3个点转绘至地形图上,求出高度,计算岩层的产状要

素。如图 7.10 在地形图上选择同一层面上高度相同的两个点 A、B，第三个点

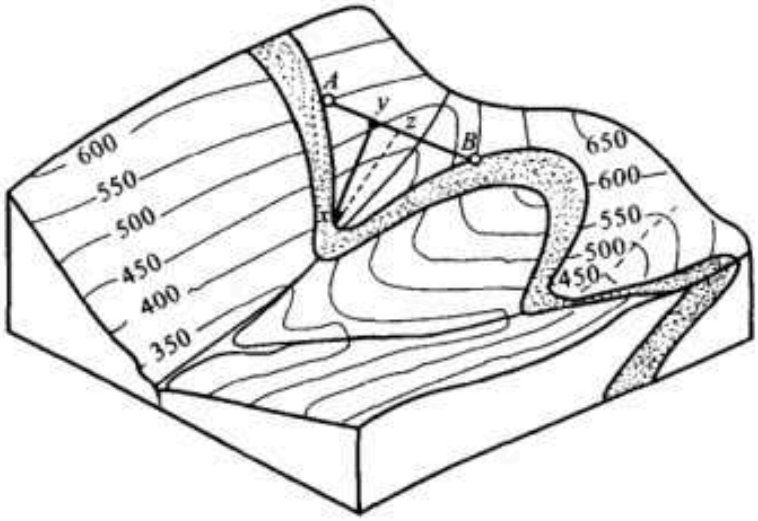


图 7.10 利用遥感影像和地形图测定岩层产状

必须是同一岩层中与 A、B 不同高度的点 x；连接 A、B 的直线即为岩层的走向；过 x 点作与 AB 的垂线 xy，代表岩层的倾向；在地形图上读出 x 点与 A 点或 B 点的高差 Δh；从 x 点引一直线 xz，使长度等于 Δh；此时，xy 与 xz 形成一夹角 α，就是岩层的倾角，α 可以在图上用量角器直接量出，也可以按下式求得：

$$\sec \alpha = \frac{xz}{xy} = \frac{\Delta h}{xy}$$

式中，Δh 为 x 点与 A、B 连线的高差，xy 可在地形图上量出。

(3) 褶皱及其类型的识别

在遥感影像上，褶皱的发现及其类型的确定是建立在对岩性和岩层产状要素识别的基础上的。在进行影像分析时应注意不同分辨率遥感影像的综合应用，即先在分辨率较低的影像上进行总体识别，确定褶皱的存在，特别是一些规模较大的褶皱的确定，然后对其关键部位采用高分辨率影像进行详细的识别，确定褶皱的类型。

褶皱构造由一系列的岩层构成，这些岩层的软硬程度有差别，硬岩成正地形，软岩成谷地，因此在遥感影像上会形成不同的色带。为发现褶皱构造，首先就要确定这些不同色调的平行色带，选择其中在影像上显示最稳定、延续性最好者作为标志层。标志层的色带呈圈闭的圆形、椭圆形、橄榄形、长条形或马蹄形等，是确定褶皱的重要标志。在中低分辨率影像上能反映出大的褶皱，而在高分辨率遥感影像上，不仅能发现较小规模的褶皱，而且还可以确定其岩体层的分布层序是否对称重复，具体产状要素，这是确定褶皱存在的重要证据，特别是在高分辨率遥感影像上观察标志层在转折端的形态，有助于识别褶皱的存在及褶皱的类型。

(4) 断层及其类型的识别

在影像上不能直接确定地层的新老,但可以观察到岩层的倾向。当逆向坡(陡坡)向外、顺向坡(缓坡)向内(向轴线倾斜)时是向斜构造;逆向坡(陡坡)朝内(面向褶皱轴),顺向坡(缓坡)朝外时(远离褶皱轴),是背斜构造。当岩层的走向不是很连续时,逆向坡往往形成地形三角面,这在遥感影像上是比较直观的。

通常,断层在没有疏松沉积物覆盖的情况,在遥感影像上都有明显的特征。

断层是一种线形构造,在遥感影像上表现为线性影像。它基本上有两种表现形式:一是线性的色调异常,即线性的色调与两侧的岩层色调都明显不同;二是两种不同色调的分界面呈线状延伸(图 7.11)。当然,具备这两个影像特征的地物不一定都是断层,如山脊、较小的河流、道路、渠道、堤坝、岩层的走向、岩层的界面,等等,因此,除了这两个基本影像特征之外,还必须对断层两侧的岩性、水系和整体地质构造进行研究,才能确定是否是断层,特别是在高分辨率的遥感影像上,可以通过对地层的鉴别确定断层,如地层的缺失和重复,走向不连续使两套岩层走向错断、斜交等,这对于判断与岩层走向一致或角度相近的断层是重要的标志。在具体确定是否存在断层时,必须把影像的基本特征与岩性及整个构造结合起来考虑。另外,以下影像特征也是判断断层存在的重要标志。

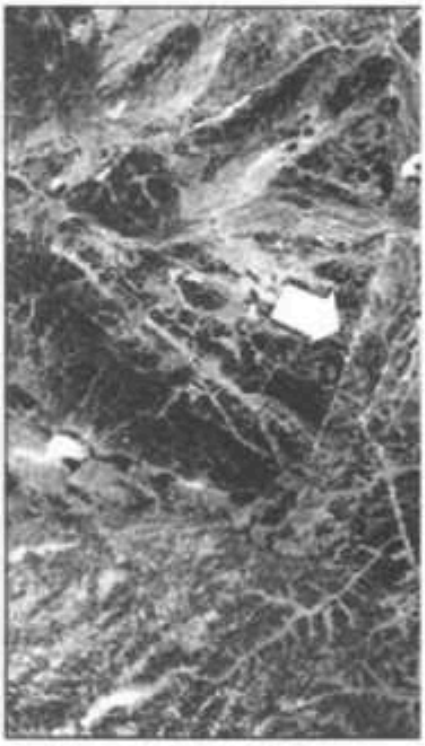


图 7.11 断层(色调异常,青海)

Ⅰ 地质构造标志:

· 岩浆活动呈线状分布;

· 火山活动呈线状分布;

· 地震活动中心呈线状分布。

Ⅱ 地貌标志

· 一连串负地形呈线状排列;

· 不同岩性构成的地形三角面呈线状排列;

· 海岸、湖岸呈近于直线状或不自然的角度转折;

· 湖泊群呈线状分布;

· 河谷、山脊呈直线状延伸或被切断;

· 冲积 - 洪积扇群的顶端处于同一直线(或弧线)上;

· 盆地边缘呈直线、折线和转折。

Ⅲ 水系标志:

· 河谷异常平直或锐角急转弯；

· 河道突然变宽或变窄；

· 支流汇入主流时呈逆向相交(锐角指向主流的上游)；

· 水系变形点(散开点、收敛点、拐点等)处于同一直线上；

· 地下水溢出点，处于同一直线上。

上述各种现象，在具体分析运用时，应注意综合并注意断层的存在还会影响到其他自然因素的变异，如土壤、水文、植被等的变化。

在遥感影像上，还可对断层的力学性质进行分析。

压性断层，最常见的影像特征是呈波状的线形展布，规模较大，有较宽的挤压破碎带，断层线常成为色调分界面，并且伴随出现与之平行的一系列断裂，形成构造透镜体。

压扭性、张扭性断裂，两者平面形态相似。常呈微弱的舒缓波状的线形影像，两侧伴有"入"字形分支断裂。区分这两种断裂，需进行区域地质构造较全面分析和一定的地面工作。

扭性断裂，表现为比较平直、光滑的线形影像，延伸较远，两侧岩层错位，伴有牵引现象。

张性断裂，一般延伸不远，宽窄变化较大，平面上常呈锯齿状或"之"字形的河谷。

(5) 活动断裂的确定

在断裂性质的研究中，尤其应注意活动断裂的确定，因为它与人们的生活、建设最为密切。

活动断裂除了具备上述断裂构造的影像特征以外，还具备以下几方面特征：

Ⅰ 山形、沟谷的明显错位和变形；

Ⅱ 山形走向突然中断；

Ⅲ 山前现代或近代洪积扇错开；

Ⅳ 震中呈线形排列，活动频繁。

必须指出的是活动断裂往往具有继承性，它是在老断裂的基础上发展起来的，但同时又有新生的断裂。应注意线性影像的清晰程度及相互的切割关系。在遥感影像上确定两条(两组或两组以上)断裂的新老关系时，老断裂总是被新断裂切断。

7.1.3 构造运动的分析

通过对遥感影像的解译，不仅能对岩性和地质构造作出判断，而且还能对一个地区的近代和现代地壳运动特征作出分析，特别是新构造运动主要表现为升降运动，并会引起老断裂的复活和新断裂的产生时。同时它也能在地貌、水系等

特征上表现出来。

上升运动，表现为地壳的抬升或掀升，前者为比较均匀的上升，后者为空间上的不均匀上升。在地貌上表现出山地的抬升及河流的切割，也就是说山地切割的深度与现代地壳上升的幅度成正比。在遥感影像上河流的切割深度是可以识别的，从而可以求出地壳相对上升的幅度。地壳的下沉区在地貌上表现为负地形，如许多盆地，相对于周围山地来说都是相对的下沉区。两者接触地带往往有断裂的存在。此外，从山地河谷出口处、冲积－洪积扇的分布也能反映出升降运动的状况。山地上升时，冲积－洪积扇的堆积旺盛，颗粒较粗，表面坡度大，而且扇体本身也遭后期切割，在前端形成新的冲积－洪积扇(图 7.12)。

据此，还可以分析出地壳上升运动的节奏性，图 7.12 中的第Ⅰ期洪积扇与第Ⅱ期呈镶嵌套叠状，表明山地在两次相对上升期之间的时间间隔较短，而第Ⅱ期与第Ⅲ期之间的时间间隔相对较长。根据洪积扇的规模还可以确定各次上升运动的强度。

此外，洪积扇的偏转、扭曲等变形也反映出地壳掀斜、升降的特征。

在水系上，上升区表现为放射状水系。下降区则表现为汇聚状水系。不对称水系的存在反映了流域内的不对称升降运动。从有些影像的椭圆形的隆起上，可以观察到水系绕行的特点(图 7.13)。

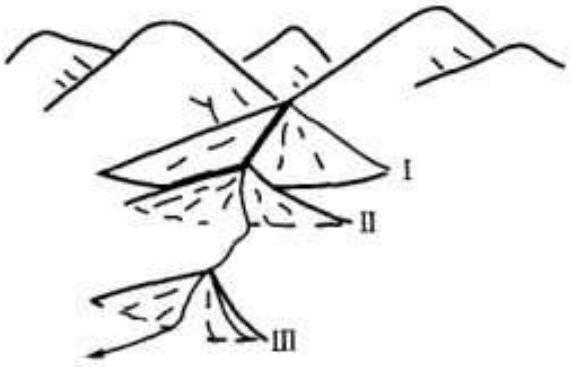


图 7.12 串珠状的冲积－洪积扇

图 7.13 穹形隆起与水系绕行

7.2 水体遥感

水体遥感的任务是通过对遥感影像的分析，获得水体的分布、泥沙、有机质等状况和水深、水温等要素的信息，从而对一个地区的水资源和水环境等作出评价，为水利、交通、航运及资源环境等部门提供决策服务。

7.2.1 水体的光谱特征

太阳光照射到水面，少部分(约占3.5%)被水面反射回空中，大部分入射到水体。入射到水体的光，又大部分被水体吸收，部分被水中悬浮物(泥沙、有机质等)反射，少部分透射到水底，被水底吸收和反射。被悬浮物反射和被水底反射的辐射，部分返回水面，折回到空中(图7.14)。因此遥感器所接收到的辐射就包括水面反射光、悬浮物反射光、水底反射光和天空散射光。由于不同水体的水面性质、水体中悬浮物的性质和含量、水深和水底特性等不同，从而形成传感器上接收到的反射光谱特征存在差异，为遥感探测水体提供了基础。

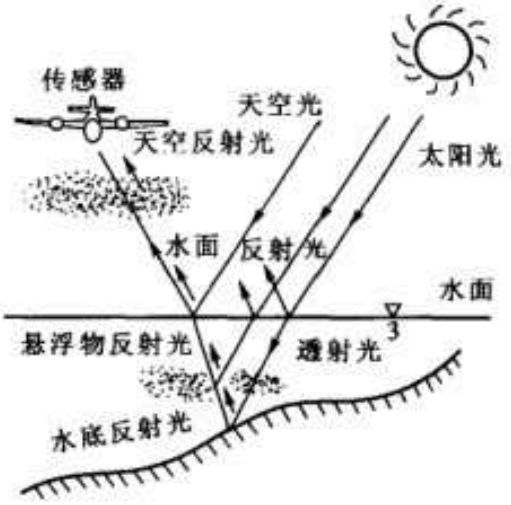
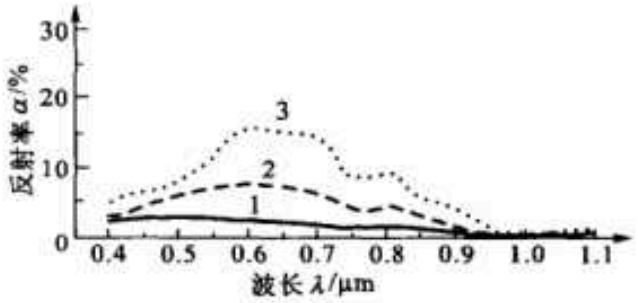


图7.14 水中光的组成示意图

7.2.2 水体界线的确定

如图7.15所示，在可见光范围内，水体的反射率总体上比较低，不超过10%，一般为4%～5%，并随着波长的增大逐渐降低，到0.6 μm处约2%～3%，



1. 湖水(泥沙含量47.9 mg/L) 2. 长江水(泥沙含量92.5 mg/L) 3. 黄河水(泥沙含量960 mg/L)

图7.15 不同含沙量水体反射光谱曲线

过了0.75 μm，水体几乎成为全吸收体。因此，在近红外的遥感影像上，清澈的水体呈黑色。为区分水陆界线，确定地面上有无水体覆盖，应选择近红外波段的影像。必须指出，水体在微波1 mm～30 cm范围内的发射率较低，约为0.4%。平坦的水面，后向散射很弱，因此侧视雷达影像上，水体呈黑色。故用雷达影像来确定洪水淹没的范围也是有效的手段。

7.2.3 水体悬浮物质的确定

遥感能够探测的水中悬浮物主要有两种:一种是无机的泥沙,一种是有机的叶绿素。

1. 泥沙的确定

含有泥沙的浑浊水体与清水比较,光谱反射特征存在以下差异。

1) 浑浊水体的反射波谱曲线整体高于清水,随着悬浮泥沙浓度的增加,差别加大;

2) 波谱反射峰值向长波方向移动("红移")。清水在0.75 μm处反射率接近于零,而含有泥沙的浑浊水至0.93 μm处反射率才接近于零;

3) 随着悬浮泥沙浓度的加大,可见光对水体的透射能力减弱,反射能力加强。有时,近岸的浅水区,水体浑浊度与水深呈一定的对应关系,浅水区的波浪和水流对水底泥沙的扰动作用比较强烈,使水体浑浊,故遥感影像上色调较浅。而深水处扰动作用较弱,水体较清,遥感影像上色调较深。这种情况下,遥感影像的色调间接地反映了水体的相对深度。

4) 波长较短的可见光,如蓝光和绿光对水体穿透能力较强,可反映出水面下一定深度的泥沙分布状况。在洪泽湖的试验表明,0.5~0.6 μm的影像可反映2.5 m水深的泥沙;0.6~0.7 μm的影像可反映1.5 m水深的泥沙;0.7~0.8 μm影像反映0.5 m泥沙;0.8~1.1 μm仅能反映水面0.02 mm厚水层的泥沙分布状况。因此,以不同波段探测泥沙可构成水中泥沙分布的立体模式。

2. 叶绿素的确定

水中叶绿素的浓度与水体反射光谱特征存在以下关系。

1) 水体叶绿素浓度增加,蓝光波段的反射率下降,绿光波段的反射率增高;

2) 水面叶绿素和浮游生物浓度高时,近红外波段仍存在一定的反射率,该波段影像中水体不呈黑色,而是呈灰色,甚至是浅灰色。

7.2.4 水温的探测

水体的热容量大,在热红外波段有明显特征。白天,水体将太阳辐射能大量地吸收储存,增温比陆地慢,在遥感影像上表现为热红外波段辐射低,呈暗色调。在夜间,水温比周围地物温度高,发射辐射强,在热红外影像上呈高辐射区,为浅色调。因此,夜间热红外影像可用于寻找泉水,特别是温泉。根据热红外传感器的温度定标,可在热红外影像上反演出水体的温度。

7.2.5 水体污染的探测

目前,遥感应用于探测水体污染还不是十分有效。但是,当出现下列情况

时,有可能采用遥感的方法探测到水体的污染。

1) 水体污染物浓度较大且使水色显著地变黑、变红或变黄,并与背景水色有较大的差异时。如上海的苏州河在污染最严重时,黑色的河水注入黄浦江,与黄色的黄浦江水形成明显的差异色调,可以在可见光波段的影像上被识别出来。

2) 水体高度富营养化,受到严重的有机污染,浮游生物浓度高时,与背景水体的差异也可以在近红外波段影像上被识别。

3) 水体受到热污染,与周围水体有明显温差,可以在热红外波段影像上被识别。

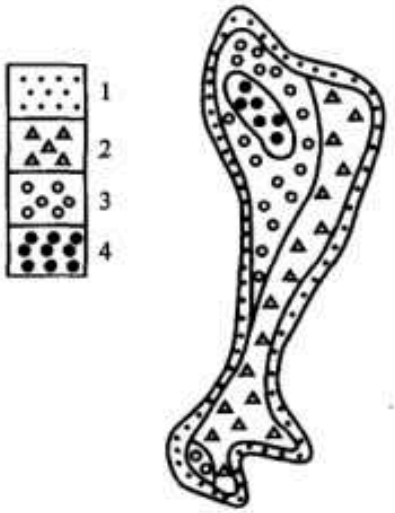
4) 其他情况,如水上油溢污染可使紫外波段和近红外波段的反射率增高,有可能被探测出来。

7.2.6 水深的探测

蓝光波段对平静、清澈的水体有较大的透射能力,并且水底反射波也较强。这时蓝光波段影像上的灰度可反映水深。云南腾冲地区的侍郎坝水库,利用0.4~0.5 μm遥感影像的灰度值与少量实测水深资料建立灰度-水深关系模型,作出了该水库的等深线图(图7.16)。其他,如珠江口的浅海地形图也是用这一方法绘制的。

当水体含沙量较低时,可以利用蓝光波段与绿光波段的比值,求出相对水深。

水深的探测受泥沙、污染以及气候条件等因素的影响较大,故应用时应综合考虑,根据不同条件,建立分析模型。



1. 水深0.5~1.5 m,2. 水深1.5~4.5 m,
3. 水深4.5~6.5 m,4. 水深>6.5 m。

图7.16 云南侍郎坝水库等深线示意图

7.3 植被遥感

植被调查是遥感的重要应用领域。植被是环境的重要组成因子，也是反映区域生态环境的最好标志之一，同时也是土壤、水文等要素的解译标志。个别植物还是找矿的指示植物。

植被解译的目的是在遥感影像上有效地确定植被的分布、类型、长势等信息，以及对植被的生物量作出估算，因而，它可以为环境监测、生物多样性保护、农业、林业等有关部门提供信息服务。

7.3.1 植物的光谱特征

植物的光谱特征可使其在遥感影像上有效地与其他地物相区别。同时，不同的植物各有其自身的波谱特征，从而成为区分植被类型、长势及估算生物量的依据。

1. 健康植物的反射光谱特征

健康植物的波谱曲线有明显的特点(图 7.17)，在可见光的 0.55 μm 附近有一个反射率为 10%～20%的小反射峰。在 0.45 μm 和 0.65 μm 附近有两个明显的吸收谷。在 0.7～0.8 μm 是一个陡坡，反射率急剧增高。在近红外波段 0.8～1.3 μm 之间形成一个高的，反射率可达 40%或更大的反射峰。在 1.45 μm，1.95 μm 和 2.6～2.7 μm 处有三个吸收谷。

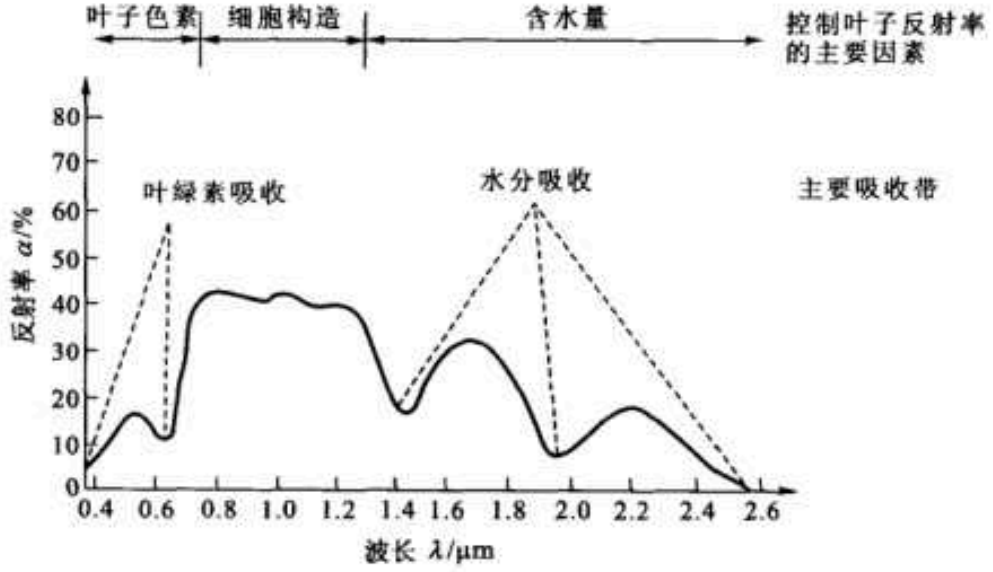


图 7.17 绿色植物有效光谱响应特征

2. 影响植物光谱的因素

影响植物光谱的因素有植物本身的结构特征，也有外界的影响，但外界的影响总是通过植物本身生长发育的特点在有机体的结构特征中反映出来的。

从植物的典型波谱曲线来看，控制植物反射率的主要因素有植物叶子的颜色、叶子的细胞构造和植物的水分等。植物的生长发育、植物的不同种类、灌溉、施肥、气候、土壤、地形等因素都对植物的光谱特征发生影响，使其光谱曲线的形态发生变化。

叶子的颜色　植物叶子中含有多种色素，如叶青素、叶红素、叶黄素、叶绿素等，在可见光范围内，其反射峰值落在相应的波长范围内(图 7.18)。

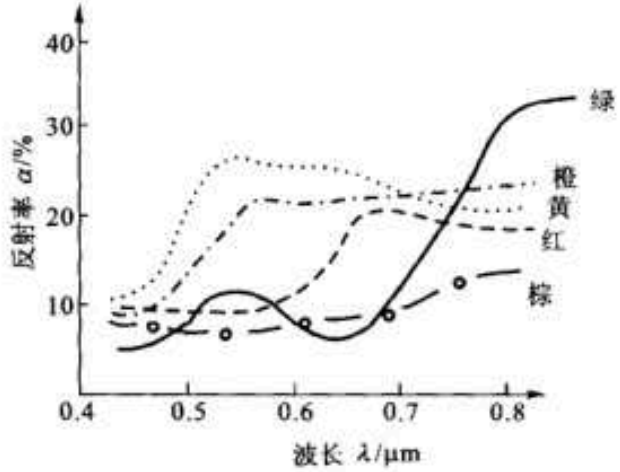


图 7.18　不同颜色叶子的反射光谱

叶子的组织构造　绿色植物的叶子是由上表皮、叶绿素颗粒组成的栅栏组织和多孔薄壁细胞组织(海绵组织)构成。叶绿素对紫外线和紫色光的吸收率极高，对蓝色光和红色光也强烈吸收，以进行光合作用。对绿色光部分则部分吸收，部分反射，所以叶子呈绿色，并形成在 0.55 μm 附近的一个小反射峰值，而在 0.33～0.45 μm 及 0.65 μm 附近有两个吸收谷。

叶子的多孔薄壁细胞组织(海绵组织)对 0.8～1.3 μm 的近红外光强烈地反射，形成光谱曲线上的最高峰区。其反射率可达 40%，甚至高达 60%，吸收率不到 15%。

叶子的含水量　叶子在 1.45 μm，1.95 μm 和 2.6～2.7 μm 处各有一个吸收谷，这主要由叶子的细胞液、细胞膜及吸收水分所形成。

植物叶子含水量的增加，将使整个光谱反射率降低(图 7.19)，反射光谱曲线的波状形态变得更为明显，特别是在近红外波段，几个吸收谷更为突出。

此外，植物覆盖程度也对植物的光谱曲线产生影响。当植物叶子的密度不大，不能形成对地面的全覆盖时，传感器接收的反射光不仅是植物本身的光谱信息，而且还包含有部分下垫面的反射光，是两者的叠加。图 7.20 表明，棉花叶子的层次愈多，即叶面积指数(植物所有叶子的累加面积总和与覆盖地面面积之

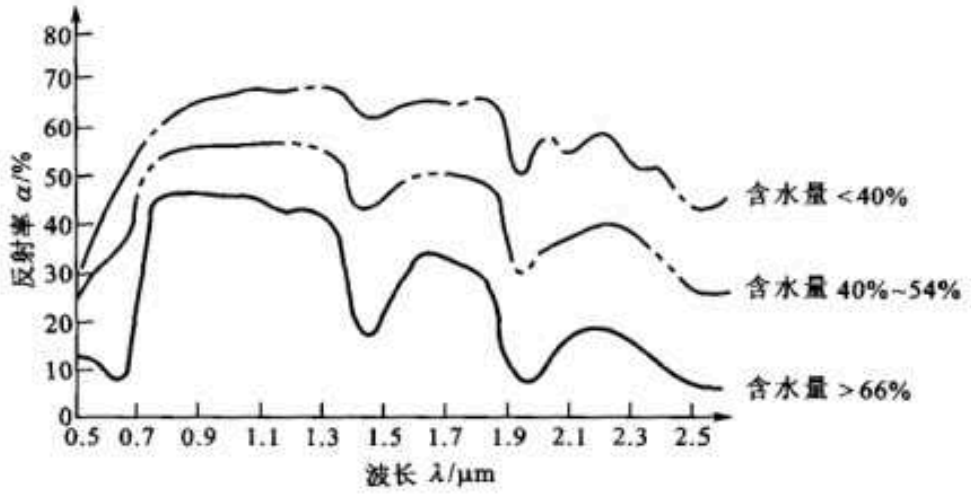


图 7.19 水分含量对玉米叶子反射率的影响

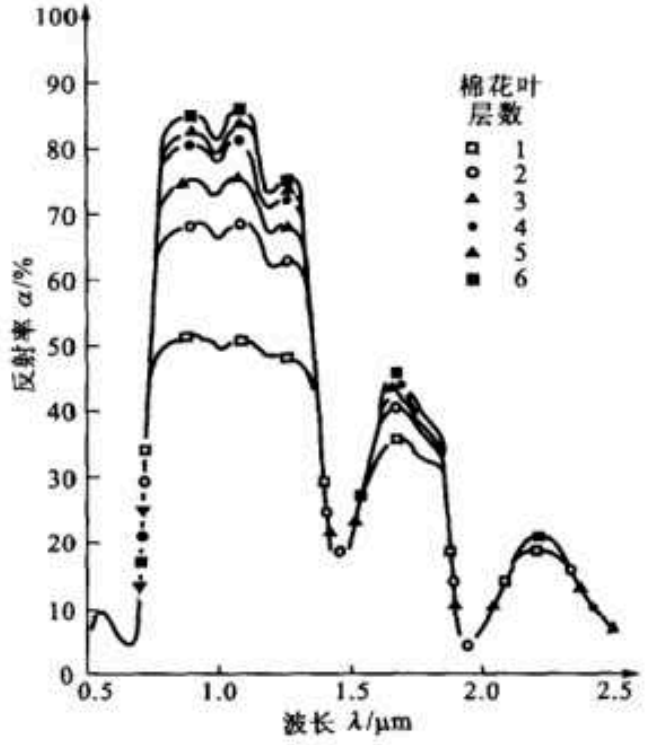


图 7.20 棉花叶子 1～6 层叠置的光谱曲线

比)愈大,光谱曲线特征形态受背景下垫面的影响愈小。当叶面积指数大于 5 时,几乎不受下垫面的影响。

7.3.2 不同植物类型的区分

不同植被类型,由于组织结构不同,季相不同,生态条件不同而具有不同的光谱特征、形态特征和环境特征,在遥感影像中可以表现出来。

1. 不同植物由于叶子的组织结构和所含色素不同,具有不同的光谱特征。如禾本科草本植物的叶片组织比较均一,没有栅状组织和海绵组织的区别,细胞

壁多角质化并含有硅质，透光性较阔叶树差。茂密的草本植物在可见光区低于阔叶树，而在近红外光区可高于阔叶树(图 7.21)。阔叶树叶片中的海绵组织使得它在近红外光区的反射明显高于没有海绵组织的针叶树。图 7.21 还表明，在 0.8～1.1 μm 的近红外光区影像上，可以有效地区分出针叶树、阔叶树和草本植物。

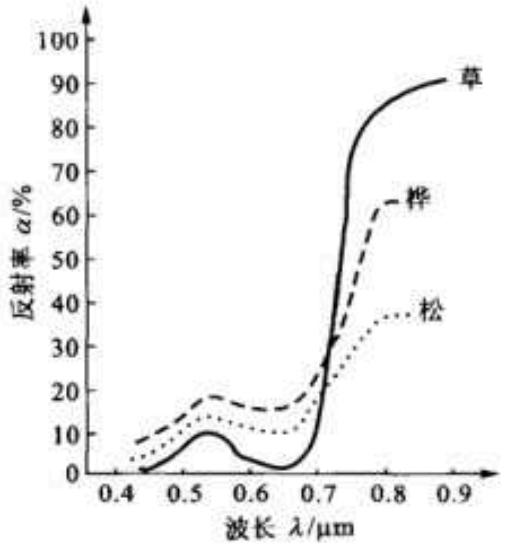


图 7.21 不同植物光谱反射曲线比较

2. 利用植物的物候期差异来区分植物，也是植被遥感重要方法之一。最明显的是冬季时，落叶树的叶子已经凋谢，叶子的色素组织都发生变化，在遥感影像上显示不出植物的影像特征，无论是可见光区和近红外光区，总体的反射率都下降，蓝光吸收谷和红光的吸收谷都不明显。而常绿的树木仍然保持植物反射光谱曲线特征，两者很容易辨别。同一种植物在不同季节的光谱特征有明显的变化；不同的植物生长期不同，光谱特征的变化也是不一样的。因此通过各种植物的物候特征，生长发育的季节变化，可以利用有利时机，识别植物的种类。

3. 根据植物生态条件区别植物类型。不同种类的植物，有不同的适宜生态条件，如温度条件、水分条件、土壤条件、地貌条件等等。这些条件在一个地区综合地影响着植被的分布，但其中的主导因素起着重要的作用。如在我国北方，那些要求温度变幅较小、湿度较大的林木多生长在山地的阴坡，而对温度和湿度要求较低的草地多分布在山地的阳坡。

受温度的限制，不同地理地带生长着不同的植物，在同一地理地带受海拔高度的影响，形成不同的温度－湿度组合和植被类型。如山西省太原以北地区植物的分布如下：

海　拔	植物群落
2 500 m 以上	山地草甸
2 200～2 500 m	云松、红桦
1 600～2 200 m	华北落叶松、云杉、白桦、杨
1 200～1 600 m	刺槐、蒙古栎、辽东栎、杨
700～1 200 m	杨、栎

到了太原以南地区，植被的类型和种属都与太原以北有所不同(图 7.22)。根据植物的分布规律，结合影像上反映的植物光谱特征和物候历可以判断出自

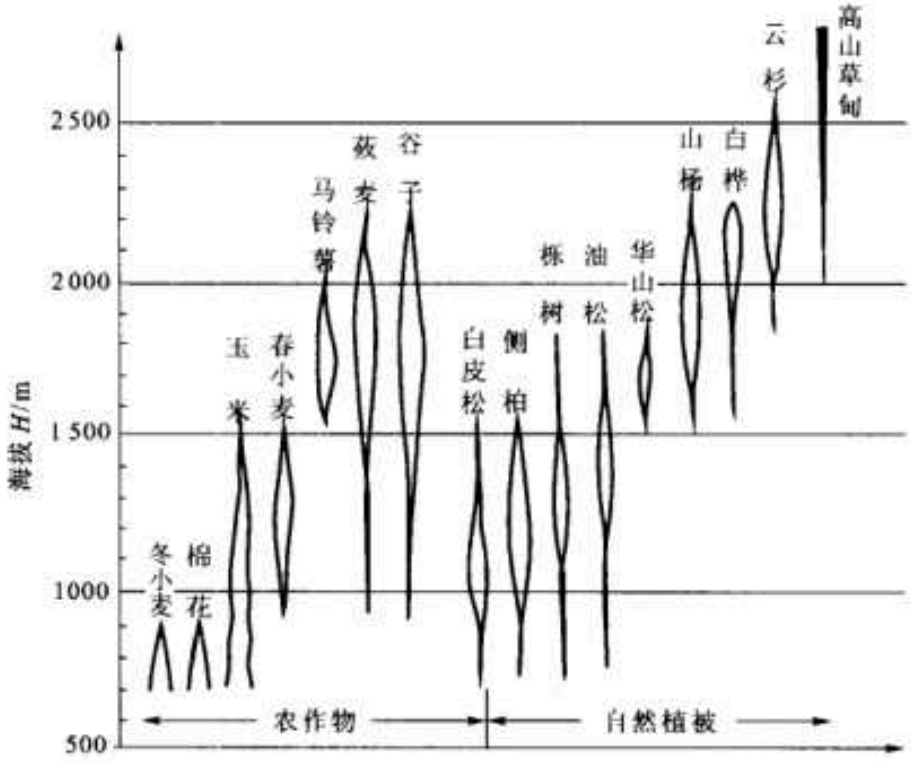


图 7.22 山西省太原以南地区植物的垂直分布

然植被的类型和农作物的种类。

在高分辨率遥感影像上,不仅可以利用植物的光谱来区分植被类型,而且可以直接看到植物顶部和部分侧面的形状、阴影、群落结构等,可比较直接地确定乔木、灌木、草地等类型,还可以分出次一级的类型。

草本植物在高分辨遥感影像上表现为大片均匀的色调,由于草本植物比较低矮因而看不出阴影,这有别于灌木和乔木。

灌木:遥感影像呈不均匀的细颗粒结构,一般灌木植株高度不大,阴影不明显。

乔木:形体比较高大,有明显的阴影,根据其落影可看到其侧面的轮廓。从乔木的树冠也可明显地识别出其阳面和阴面(本影)以及树冠的形状,并结合其纹理结构的粗细,明确地区分出针叶树和阔叶树,甚至具体的树种。图 7.23 为不同针叶林树冠的形状及其落影。

在此基础上,还可以区分出针阔叶混交林、常绿落叶阔叶混交林、森林草地、灌木草地,等等。

7.3.3 植物生长状况的解译

如前所述,健康的绿色植物具有典型的光谱特征。当植物生长状况发生变化时,其波谱曲线的形态也会随之改变。如落叶乔木秋冬季节,树叶枯黄凋落,

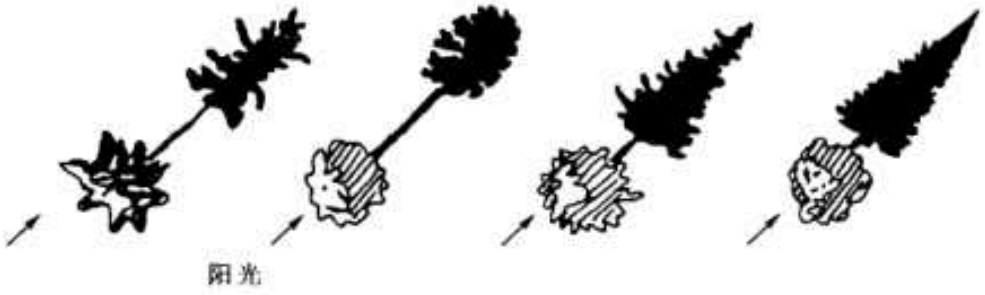


图 7.23 不同针叶树的树冠形状及其落影

如植物因受到病虫害,农作物因缺乏营养和水分而生长不良时,海绵组织受到破坏,叶子的色素比例也发生变化,使得可见光区的两个吸收谷不明显,0.55 μm 处的反射峰按植物叶子被损伤的程度而变低、变平。近红外光区的变化更为明显,峰值被削低,甚至消失,整个反射光谱曲线的波状特征被拉平(图 7.24)。因此,根据受损植物与健康植物光谱曲线的比较,可以确定植物受伤害的程度。

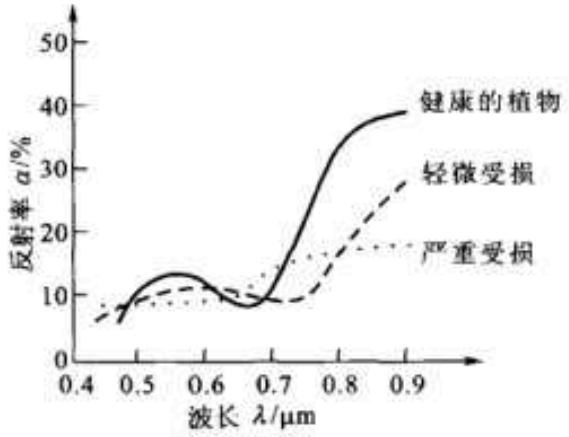


图 7.24 植物遭受不同程度损害的反射光谱曲线

7.3.4 大面积农作物的遥感估产

大面积农作物的遥感估产主要包括三方面内容:农作物的识别与种植面积估算,长势监测和估产模式的建立。

(1) 可以根据作物的色调、图形结构等差异最大的物候期(时相)的遥感影像和特定的地理位置等的特征,将其与其他植被区分开来。大面积的农作物除了具备与一般植被相似的光谱特征外,大都分布在地面较为平坦的平原、盆地、河谷内,少量分布在山坡、丘陵的顶部。由于耕作的需要,田块通常具有规则的几何形状(山区零星小块耕地除外)。在农作物估产时,除了使用空间分辨率较低的卫星遥感影像,如 NOAA 的 AVHRR、我国的 FY－1 影像外,并结合使用 Landsat、CBERS 等中等分辨率的影像,作出农作物的分布图。还必须应用较高分辨率的 SPOT 影像及高分辨率的遥感影像(如 IKONOS 和航空遥感影像等)

对农作物分布图进行抽样检验，修正农作物分布图。从而求出农作物的播种面积。

(2) 利用高时相分辨率的卫星影像(如 NOAA、FY－1、FY－2 等)对作物生长的全过程进行动态观测。对作物的播种、返青、拔节、封行、抽穗、灌浆等不同阶段的苗情、长势制出分片分级图，并与往年同样苗情的产量进行比较、拟合，并对可能的单产作出预估。在这些阶段中，如发生病虫害或其他灾害，使作物受到损伤，也能及时地从卫星影像上发现，及时地对预估的产量作出修正。

监测作物长势水平的有效方法是利用卫星多光谱通道影像的反射值得到植被指数(VI, Vegetation Index)。常用的植被指数有比值植被指数(RVI, Ratio Vegetation Index)、归一化植被指数(NVI, Normalzed Vegetation Index)、差值植被指数(DVI, Difference Vegetation Index)和正交植被指数(PVI, Perpendicular Vegetation Index)等。

比值植被指数被定义为

$$RVI = \frac{NIR}{R}$$

式中，NIR 为遥感影像中近红外波段的反射值。如 NOAA/AVHRR 中的 Ch_2，Landsat 中的 TM_4 或 MSS_7 等；

R 为遥感影像中的红光波段反射值。如 NOAA/AVHRR 中的 Ch_1，Landsat 中的 TM_2 或 MSS_5 等。

归一化植被指数被定义为

$$RVI = \frac{(NIR - R)}{(NIR + R)}$$

式中各项符号含义同。

差值植被指数被定义为

$$DVI = NIR - R$$

正交植被指数(PVI)被定义为

$$PVI = 1.622\,5(NIR) - 2.297\,8(R) + 11.065\,6$$

此式适用于 NOAA 卫星的 AVHRR。而对于 Landsat 而言，可写为

$$PVI = 0.939(NIR) - 0.344(R) + 0.09$$

到底选择哪一个植被指数作为监测农作物长势的估产指标，必须经 2 至 3 年的数据拟合、试估产后加以确定。

(3) 建立农作物估产模式。用选定的植物灌浆期植被指数与某一作物的单产进行回归分析，得到回归方程。如果作物返黄成熟期没有发生灾害或天气突变等影响作物产量的事件。那么，估产方程作为模型被确定。该方程为：

$$y = a + bVI$$

式中，y 为某一农作物的单产，单位 kg/hm^2；

a 为系数 1，为回归方式的截距；

b 为系数 2，为直线的斜率；

VI 为选定的植被指数。

最后求得单产 y：$\bar{y} = yA$

式中，$\bar{y}$ 为该地区某农作物的总产量，单位 t；

A 为某作物的播种面积，单位 hm^2。

例：山西省运城地区的小麦遥感估产试验研究中，在应用遥感影像求得小麦播种面积的基础上，应用 NOAA 卫星的 AVHRR 数据求取小麦抽穗期归一化植被数：

$NVI = (ch_2 - ch_1)/(ch_2 + ch_1)$，经与多年小麦产量数据拟合，得到小麦成熟期单产模型：

$$Y = 232.009 + 49.304\,5\ NVI - 6.687\,8T$$

式中，T 为利用 NOAA 卫星热红外通道求得的植冠温度值。此处取负值是由于 4 月中旬至 5 月上旬是小麦最干旱的时期，土壤水分与小麦产量的关系很大，植冠温度反映了作物的水分状况。供水正常时，蒸腾增强，叶温降低；供水不足时，蒸腾减弱，叶温升高。因此，植冠温度与产量成反比。

该方程的相关系数为 0.935。

在 1 700 km^2 麦田所划的 17 个亚区中，通过卫星影像求得的小麦播种面积与典型村实测比较，精度为 81.1%～99.5%；与各县平均单产比较，精度达到 90.8%～96.9%。

7.3.5 遥感植被解译的应用

遥感植被解译有极为广泛的用途，资源卫星都把植被的探测作为重要的目标，无论是传感器波段的选择或是重访周期(时相分辨率)的选择都充分考虑植被的生长规律。

1. 植被制图

应用遥感影像进行植被的分类制图，尤其是大范围的植被制图，是一种非常有效而且节约大量人力物力的工作，已被广泛的采用。在我国内蒙古草场资源遥感调查，“三北”防护林遥感调查、水土流失遥感调查、洪湖水生植被调查、洞庭湖芦苇资源的调查、天山博斯腾湖水生植物调查、新疆塔里木河流域胡杨林调查、华东地区植被类型制图、南方山地综合调查等许多研究中，都充分利用了遥感影像，其制图精度超过了传统方法。此外，在湖北的神农架地区以及湖北、四川部分地区的大熊猫栖息地的调查中，利用遥感影像把大熊猫的主要食用植物箭竹与其他植物区别开来，从而为圈定大熊猫的栖息地起到了重要的作用。

2. 城市绿化调查与生态环境评价

改善城市的生态环境,提高城市绿化水平是我国城市生态建设的重要问题。近20年来,我国应用高分辨率遥感影像进行城市绿化调查已取得了显著的成效。我国的几个主要特大城市都进行过这方面的工作,北京市8301工程,上海市的三轮遥感综合调查,广州市、天津市、桂林市都应用航空遥感影像,作出了城市绿地分布、绿地类型等图件,进行定量研究。上海市在第二轮航空遥感综合调查中,通过遥感影像解译与野外实测相结合找出遥感影像特征与植株高度、胸径的关系,提出"三维绿化指数"或"绿量"指标,以代替原先的"绿化覆盖率"指标来评价城市绿化水平。研究指出,相同面积的草地、灌木和乔木具有相同的"绿化覆盖率",但具有不同的"绿量",其中,乔木具有最高的"绿量",而草地的绿量最小,同样面积的乔木制氧和净化空气的效率为草地的4~5倍。要提高城市绿化水平,不仅要提高绿化覆盖率,而更重要的是要提高"三维绿化指数"也就是说要提高绿化的质量,这对改善城市生态建设和管理的理论和实践都有重要指导意义。

3. 草场资源调查

草场上牧草的长势好坏与牧草的产量直接相关,而产草量是载畜量(单位面积草场可养牲畜的头数)的决定因素。我国在内蒙古草场遥感综合调查、天山北坡草场调查、湖北西南山区草场调查、西藏北部草场调查中,在应用遥感技术确定草场类型,进行草场质量评价的基础上,内蒙古草场资源遥感结合地面样点光谱测量数据,指出比值植被指数 $RVI = NIR/R$ 与产草量 W 有良好的关系:

$$W = -86.9 + 162.65RVI \quad (\text{相关系数 } r = 0.966)$$

根据这一方程计算出全自治区草场的总产草量。为保证草场的更新和持续利用,可供牲畜食用的草量仅为总产草量的50%左右,按此比例得出全自治区可食产草量为91 286 657.02 t。以每头绵羊平均日食鲜草3.5 kg计算,求出全自治区的适宜载畜量为7 066.3万头绵羊单位(其他大牲畜1头相当1.5头绵羊单位)。将这一指标与实际载畜量进行比较,可以确定哪些草场还有潜力,哪些草场属于超载,从而为畜牧业的发展提供科学的依据。在具体工作中还可以划分出不同草场类型,不同产草量等级,分别确定合理的载畜量。

4. 林业资源调查

林业部门是我国采用遥感技术进行资源调查最早的部门之一,在我国的各大林区都应用过遥感影像制作森林分布图、宜林地分布图等,并对林地的面积变化进行动态监测。其中尤其是1987—1990年之间全面开展的"三北"防护林遥感综合调查的重点科技攻关项目,对横贯我国的东北、华北和西北已建的防护林网的分布、面积、保存率和有效性进行评估。在调查研究中采用陆地卫星TM影像,国土卫星影像和试点区的航空遥感影像进行解译,制作了林地分布、立地

条件、土地利用、土地类型等多种专题图，典型地区建立了资源与环境信息系统。结果表明，我国"三北"防护林建设取得了重大成就，"三北"地区森林覆盖率由1997年的6.31%增加到8.43%，使农田生态环境得到部分改善。通过调查还对防护树种结构等问题提出了改进的建议。这项调查的成果，为我国"三北"防护林建设的科学决策提供依据，有效地促进了遥感的实用化。

7.4 土壤遥感

土壤是覆盖地球表面的具有农业生产力的资源。地球的岩石圈、水圈、大气圈和生物圈与土壤相互影响、相互作用。

土壤遥感的任务是通过遥感影像的解译，识别和划分出土壤类型，制作土壤图，分析土壤的分布规律，为改良土壤、合理利用土壤服务。

土壤是在地形、母质、气候、时间、植被等自然因子及人为因素综合影响下发生、发展和演化的。土壤特征反映了各种因素共同作用的结果。在遥感影像上，不同类型土壤的特征不如水体、植被的差别那么大，同时，由于土壤性状主要表现在剖面上，而不是表现在土壤的表面，因此仅靠土壤表面电磁波谱的辐射特性来判别土壤类型，并不直接。但是由于土壤与上述成土因子关系密切，特别是受主导因素的影响较大，因此仍有规可循。通过遥感影像综合分析，可以取得较好的判别效果。依靠间接的解译标志，进行综合分析对于土壤解译显得特别重要。

7.4.1 土壤的光谱特征

在地面植被稀少的情况下，土壤的反射曲线与其机械组成和颜色密切相关(图7.25，图7.26)。颜色浅的土壤具有较高的反射率，颜色较深的土壤反射率较低。如图7.25中的黑土反射率远低于浅色的黄壤。在干燥条件下同样物质组成的细颗粒的土壤，表面比较平滑，具有较高的反射率，而较粗的颗粒具有相对较低的反射率。有机质含量高，也使反射率降低。土壤水的含量增加，会使反射率曲线平移下降，并有两个明显的水分吸收谷(图7.27)，但当土壤水超过最大毛管持水量时，土壤的反射光谱不再降低，而当土壤水处于饱和状态或过饱和状态，使土壤表面形成一层

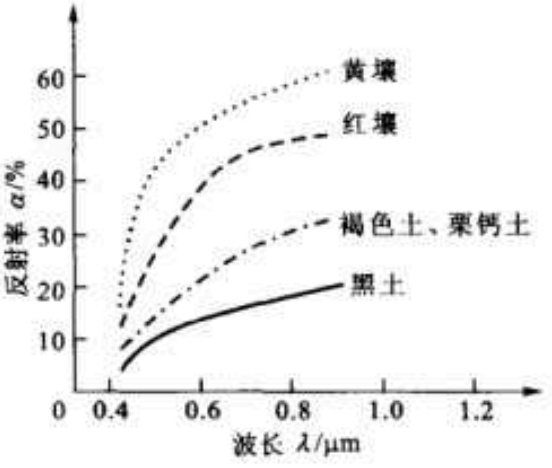


图7.25 不同颜色土壤的反射光谱

薄薄的水膜。在地表平坦时，接近于镜面反射，其反射率反而增高。

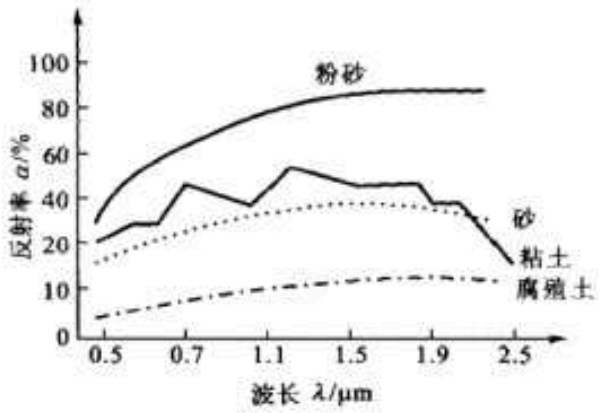


图 7.26 美国印第安纳州土壤的波谱曲线

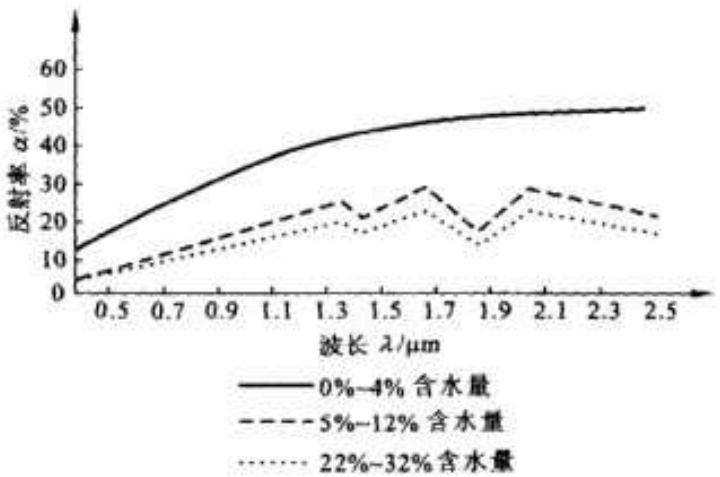


图 7.27 三种不同含水量组的"切尔西"砂子的光谱反射曲线

当土壤表面有植被覆盖时，如覆盖度小于 15%，其光谱反射特征仍与裸土相近。植被覆盖度在 15%－70%时，表现为土壤和植被的混合光谱，光谱反射值是两者的加权平均。植被覆盖度大于 70%时，基本上表现为植被的光谱特征。

此外，土壤的光谱特征还受到地貌、耕作特点等影响。

7.4.2 土壤类型的确定

土壤类型的判别首先需要确定土类。土类是根据一个地区的生物气候条件来决定的。因此，土壤解译时，首先要确定研究区的水平地理地带作为基带。这是一项基础性的工作。例如在内蒙古草场遥感土壤解译、制图时，研究了内蒙古

地区的水平地带及特点，有纬度地带性和海陆地带性的共同作用，从东南向西北形成了弧形的水平分带，依次为温带森林草原、草甸草原、干草原、半荒漠和荒漠带。相应发生的土类为温带森林草原黑土、草甸草原黑钙土、干草原黑钙土、半荒漠棕钙土、灰钙土和漠土。明确了所在地区的地带，即可作为解译的“基带”。在此基础上，再进一步考虑垂直带性和非带性因素对土壤类型的影响。

其次是确定亚类。土壤的亚类是在成土过程中受局部条件的影响使土类发生变化，形成的次一级类型。如不同的植被、地貌、水热条件等。如山东省的棕壤地区，在河谷坡地上为潮棕壤亚类，在陡坡及植被稀疏坡地上为棕壤性土亚类，在缓岗上形成褐土化潮土亚类。在这种情况下，可以根据容易解译的地貌部位和植被特征结合，间接地在棕壤为基带的地区内确定上述土壤亚类。

土属的划分主要以地区性条件为依据，如地貌、母质等，在亚类的基础上再分出土属。如残积坡积棕壤性土、黄土状褐土化潮土、河湖积潮棕壤等。

土种主要根据土壤剖面特征来划分，遥感影像较难发现，但可根据地形部位、母质等特征推断土层厚薄，作为土壤分类参考。

综合分析和间接解译时要注意，土壤的发育变化速度落后于气候、水文的变化及植被的更替。有些地区森林退缩，林地消失，被草地代替，而土壤仍保持森林土特性(如灰化土、棕壤等)。此时，仅依靠植被确定为草原植被下有关土壤类型(如栗钙土、黑钙土等)就会发生误判。要解决这一问题，一是在解译过程中必须注重历史变化，二是对两种类型的过渡和边缘地区进行适当的现场验证，以提高解译的精度。

土壤类型的确定还可以根据土地利用特点来分析、确定。如在南方许多低平的河谷平原地区，按自然土壤分类可能被划入草甸类型，但经人工开发耕种而成为水稻土及其次一级类型。而水稻田因有特殊的光谱特征、区位特征及形状特征，较容易识别，尤其是高分辨率的遥感影像上，水稻田有明显的光谱特征。

在确定基带的基础上，由于地形的变化产生地形地带的垂直分异，尤其是海拔高度的变化，引起了水热条件的重新组合，成土因子随着变化，土壤也发生垂直方向更替。可以把遥感影像、地形图的判断及少量野外调查得出的自然规律与遥感影像特征结合起来，确定土壤的类型。

以太原幅农业遥感解译为例，海拔 2 700 m 以上的吕梁山地顶部，属中山类型，已处于森林线以上，生长中生和冷生草甸，湿度较大，在 Landsat 红外型假彩色 5 月份影像上呈灰蓝和淡黄褐色，属亚高山草甸土；海拔 2 000～2 300 m 山顶，虽在森林线以下，但因山顶风大，树木难以生长，植被仍为中生草甸，发育了山地草甸土；海拔 1 800～2 000 m 山地，生长云杉、落叶松、桦树、柏树等常绿与落叶混交林，发育了山地棕壤；海拔 1 600～1 900 m 的山地以黄土为母质的针

阔混交林下发育了山地褐土;在1 600 m以下的黄土塬面及低山、高丘区覆盖为灰褐土、大部开垦为旱作区。太原盆地的中心,被开垦为水稻土,河间低洼地盐碱化地区则成为盐化浅色草甸土,影像上呈灰蓝白色规则斑状、云雾状。

在我国云南腾冲地区,处于热带或亚热带南部,在高温湿润环境下,基本为砖红壤、红壤等。由于海拔高差大,垂直分布明显,在具体解译过程中通过影像特征及景观生态规律综合分析,作出土壤图,并取得了成功。

新疆南部的土壤遥感解译中,根据影像划分出山地、山前洪积扇、冲积平原、荒漠平原、片状绿洲,线状绿洲等地理单元,并进一步划分了沿河、湖滨等地区,在此基础上进行土壤解译、制图。与常规方法制作的土壤图比较,内容详细得多(图7.28,7.29)。

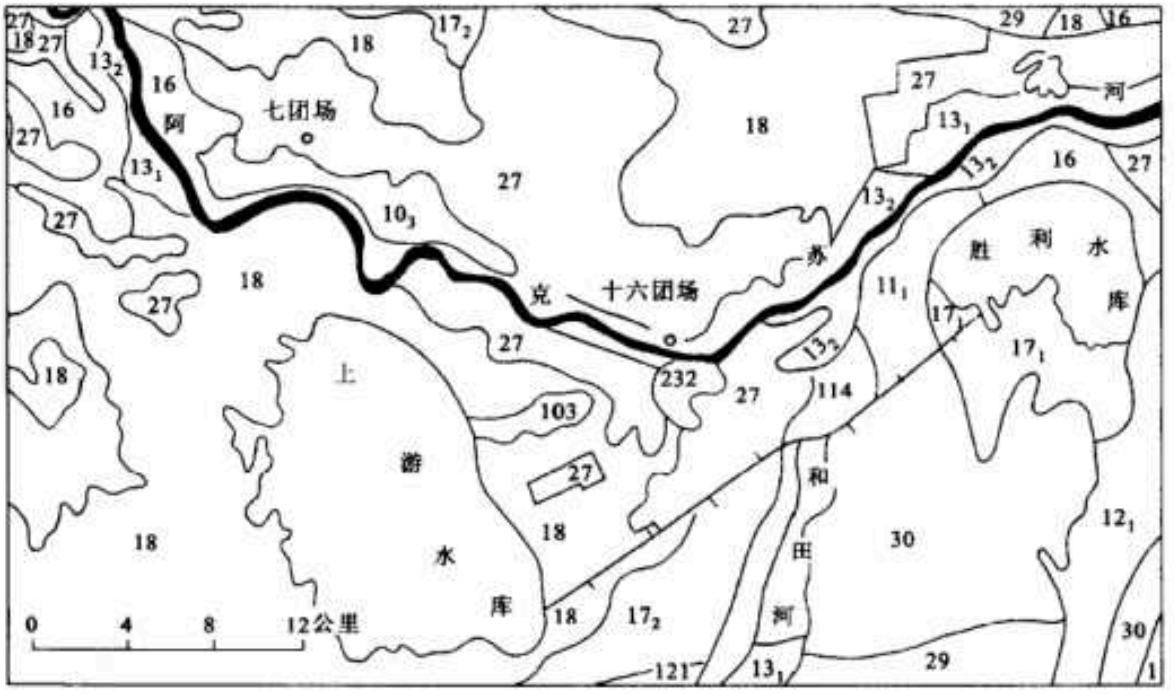


图7.28 用常规方法编制的南疆土壤图

不同分辨率、不同波段的遥感影像在土壤类型的解译中有不同的作用。分辨率较低的遥感影像对土类和亚类的划分和识别可以起到较大的作用。由于其视野较广,有利于区域的宏观综合分析,适合于进行小比例尺的制图。高分辨率的遥感影像,对地面的细节显示得比较清楚,有利于确定土壤形成的具体地貌条件、植被类型等,能帮助土属和土种的确定,适合于中、大比例尺的土壤制图。

具有较大的波段覆盖范围和较多波段数的传感器可以显示土壤的特征光谱。波段覆盖范围较窄,波段数少的传感器,不利于土壤的遥感探测。

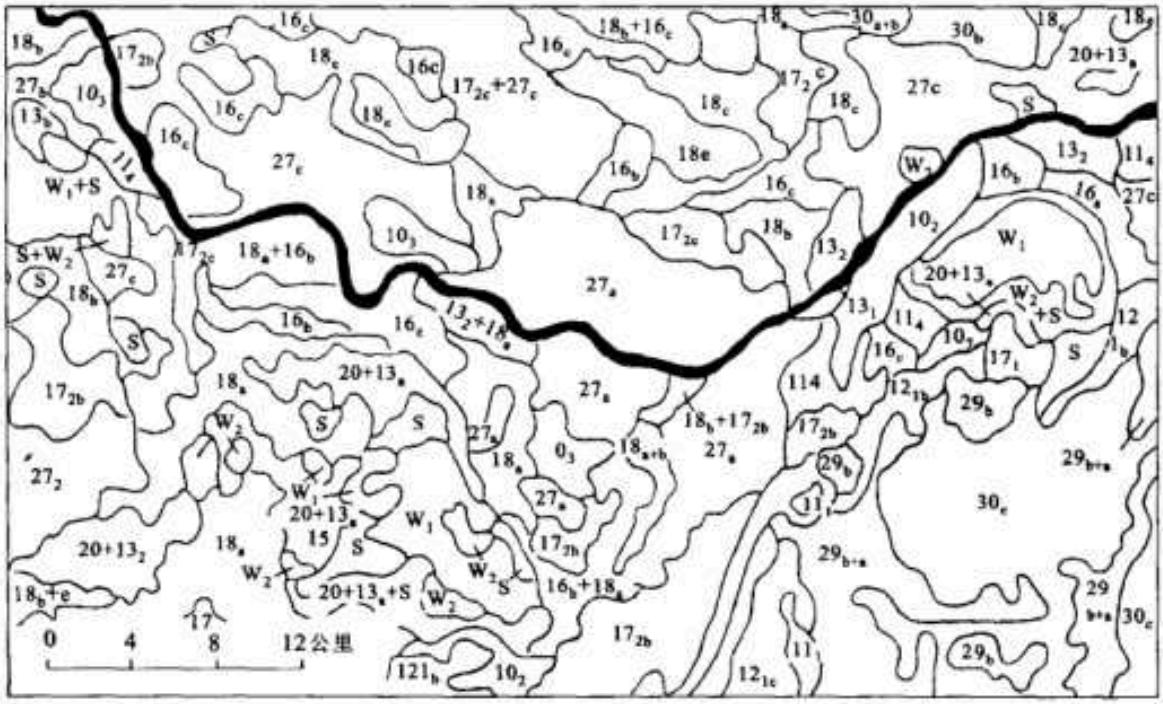


图 7.29 根据监督分类结果绘制的南疆土壤图

7.5 高光谱遥感的应用①

高光谱遥感是高光谱分辨率遥感(Hyperspectral Remote Sensing)的简称。它是在电磁波谱的可见光,近红外,中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术(Lillesand & Kiefer 2000)。其成像光谱仪可以收集到上百个非常窄的光谱波段信息(图 7.30)。

高光谱遥感与一般遥感主要区别在于:高光谱遥感的成像光谱仪可以分离成几十甚至数百个很窄的波段来接收信息;每个波段宽度仅小于 10 nm;所有波段排列在一起能形成一条连续的完整的光谱曲线;光谱的覆盖范围从可见光到热红外的全部电磁辐射波谱范围。而一般的常规遥感不具备这些特点,常规遥感的传感器多数只有几个,十几个波段;每个波段宽度大于 100 nm;更重要的是这些波段在电磁波谱上不连续。例如:TM 数据第三波段为 0.63~0.69 μm,而第四波段是 0.76~0.90 μm,中间 0.69~0.76 μm 之间完全没有数据。所有波段加起来也不可能覆盖可见光到热红外的整个波谱范围。就第四波段而言,其宽度是 140 nm。如果换成 10 nm 宽的高光谱数据,TM 的一个波段在高光谱里

① 此节摘自浦瑞良,宫鹏著《高光谱遥感及其应用》北京:高等教育出版社,2000 年出版一书。

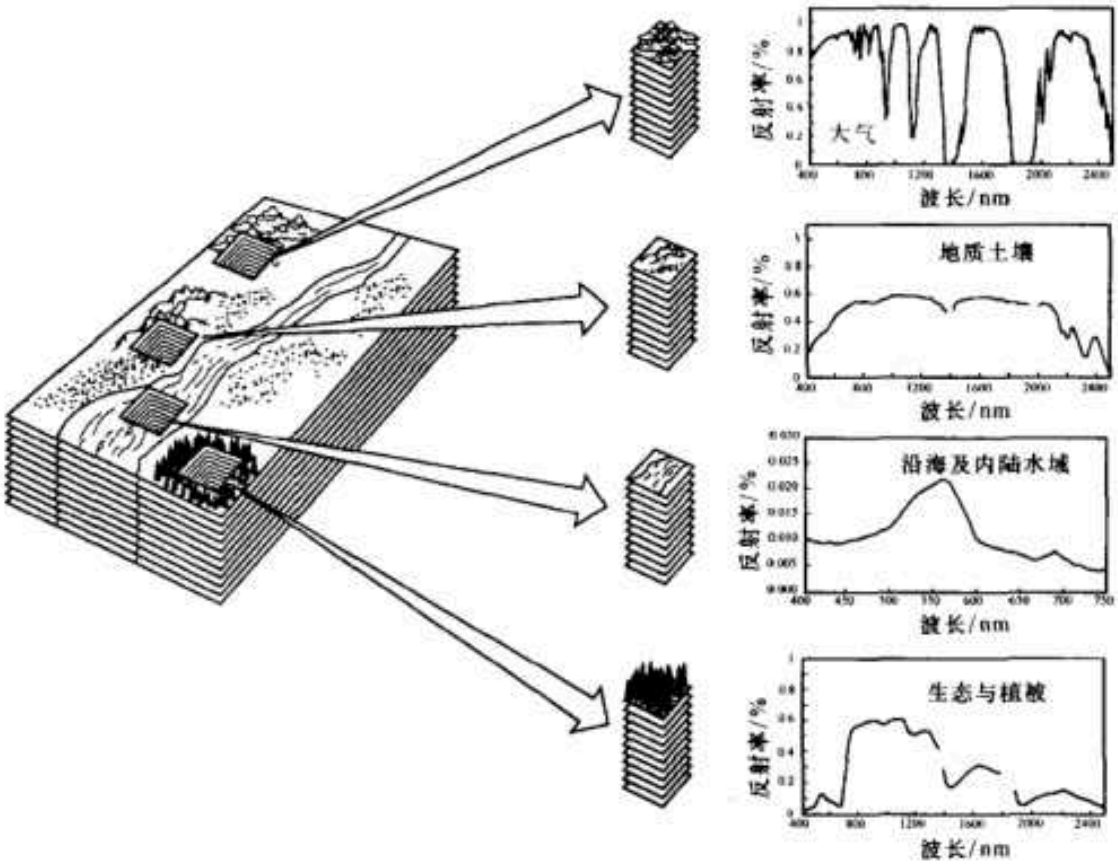


图 7.30 成像光谱学的基本概念

图示高光谱分辨率遥感图像上记录的不同地物的完整光谱曲线(Green 等,1998)

对应 14 个波段,高光谱的信息量大大增加。

高光谱遥感的出现是遥感界的一场革命。其丰富的光谱信息,使具有特殊光谱特征的地物探测成为可能。因此有广阔的发展前景。20 多年来,高光谱遥感是以航空遥感为基础的研究发展阶段,1999 年底第一台中分辨率成像光谱仪 MODIS 成功地随美国 EOSAM－1 平台进入轨道,以及欧空局和日本等高光谱卫星遥感计划,使得高光谱遥感进入航天遥感并在应用的深度上有较大的突破。

7.5.1 高光谱遥感在地质调查中的应用

地质是高光谱遥感应用中成功的一个领域。图 7.31 表示 5 种矿物的连续光谱特征,同时标出了相应的 TM 第 7 波段在波谱中的位置。可以看出 TM 的宽波段探测不出矿物在这一波段的吸收峰,而恰恰这正是各种矿物和岩石在电磁波谱上显示的诊断性光谱特征,也是遥感解译矿物成分的识别标志。高光谱的窄波段可以有效地区别矿物的吸收特征,从而成功地识别矿物。

从高光谱遥感数据中提取各种地质矿物成分也需要发展许多技术方法。主要的技术方法如下:

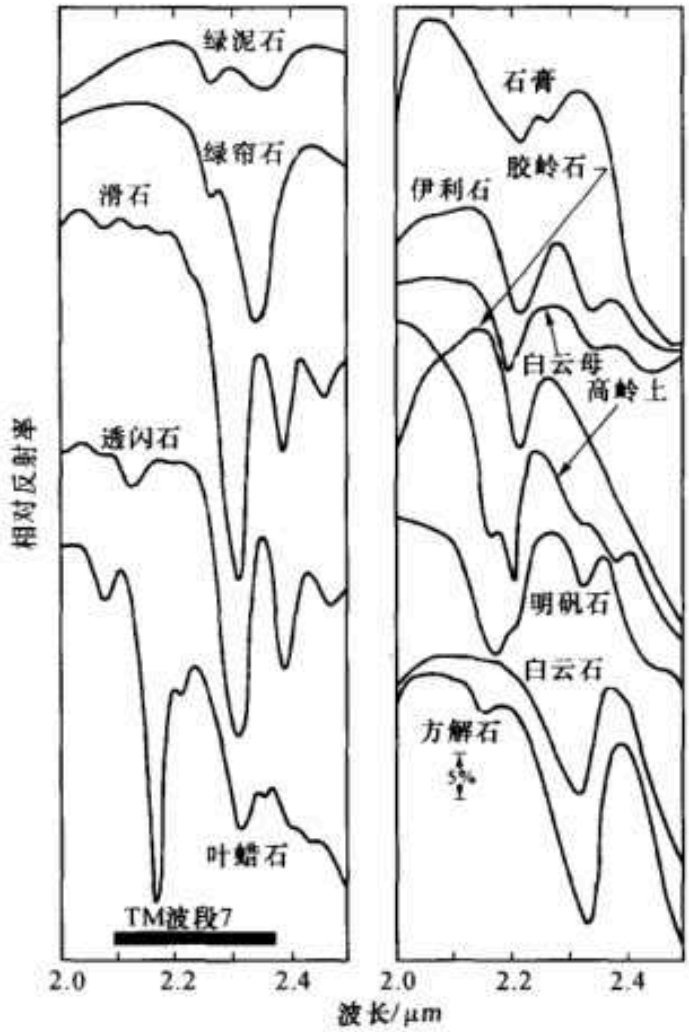


图 7.31 实验室矿物光谱说明矿物光谱的诊断性吸收、反射特征

光谱沿纵向已被错位以避免重叠。

TM 波段 7 亦标在图上(Lillesand & Kiefer,1994)

1. 光谱微分技术

是对反射光谱进行数学模拟和计算不同阶数的微分,来确定光谱曲线的弯曲点和最大最小反射率的对应波长位置。在地质遥感上可以确定波长位置,深度和波段宽度,以及分解重叠的吸收波段和提取各种参数,从而达到识别矿物的目的。

2. 光谱匹配技术

是对地物光谱和实验室测量的参考光谱进行匹配或地物光谱与参考光谱数据库比较,求得它们之间的相似或差异性,以达到识别的目的。两种光谱曲线的相似性常用计算的交叉相关系数及绘制交叉相关曲线图来确定。有时也采用编码匹配技术粗略识别岩石矿物的光谱。

3. 混合光谱分解技术

用以确定在同一像元内不同地物光谱成分所占的比例或非已知成分。因为不同地物光谱成分的混合会改变波段的深度,波段的位置,宽度,面积和吸收的程度等。这种技术采用矩阵方程,神经元网络方法以及光谱吸收指数技术等,求出在给定像元内各成分光谱的比例。

4. 光谱分类技术

在高光谱遥感中仍然是有效的识别方法之一。常用的有:最大似然分类法;人工神经网络分类法;高光谱角度制图法。前两种方法书中已有介绍。光谱角度制图法,是通过计算一个像元测试光谱与参考光谱之间在波段坐标空间的"角度"来确定二者的相似性。

5. 光谱维特征提取方法

可以按照一定的准则直接从原始空间中选出一个子空间;或者在原特征空间与新特征空间之间找到某种映射关系。这一方法是以主成分分析为基础的改进方法。

6. 模型方法

是模拟矿物和岩石反射光谱的各种模型方法。因为高光谱测量数据可以提供连续的光谱抽样信息,这种细微的光谱特征使模型方法,一改传统的统计模型方法而建立起的确定性模型方法。因而,模型方法可以提供更有效和更可靠的分析结果。

以上各种方法均有成功的案例可以借鉴。

7.5.2 高光谱遥感在植被研究中的应用

植被具有独特的光谱特征。健康的绿色植物光谱曲线由于叶绿素的吸收作用,在0.45 μm(蓝)和0.67 μm(红)波段为低谷;由于叶子内部的液态水分的强烈的吸收作用,在1.4 μm,1.9 μm和2.7 μm处有三个明显的低谷。在近红外区(0.7~1.3 μm)有很宽的高反射率区。此外在1.6 μm和2.2 μm处也有两个反射峰。但是,由于植物品种,叶子生长的部位,生长季节等区别,植被光谱曲线的峰和谷的形态,位置都会产生很大的差异(图7.32)。高光谱成像光谱仪对波段的精细划分,能够记录这些光谱特征的差异,而一般的遥感宽波段数据是不可能做到的。

在植被遥感研究中,较多的研究有植被类型的识别与分类,植被制图,土地覆盖利用变化的探测,生物物理和生物化学参数的提取与估计等。在这方面已可以将研究精度提高到对植物叶子内的氮、磷、钾、糖类、淀粉、蛋白质、氨基酸、木质素、纤维素及叶绿素等的估测,评价植物长势和估计陆地生物量。在植物生态学研究中可以研究叶面积指数的估计,植物群落和种类的识别,冠层各种状态的评价,并进而研究生物量和植物长势。这些研究与一般遥感数据研究相比,无

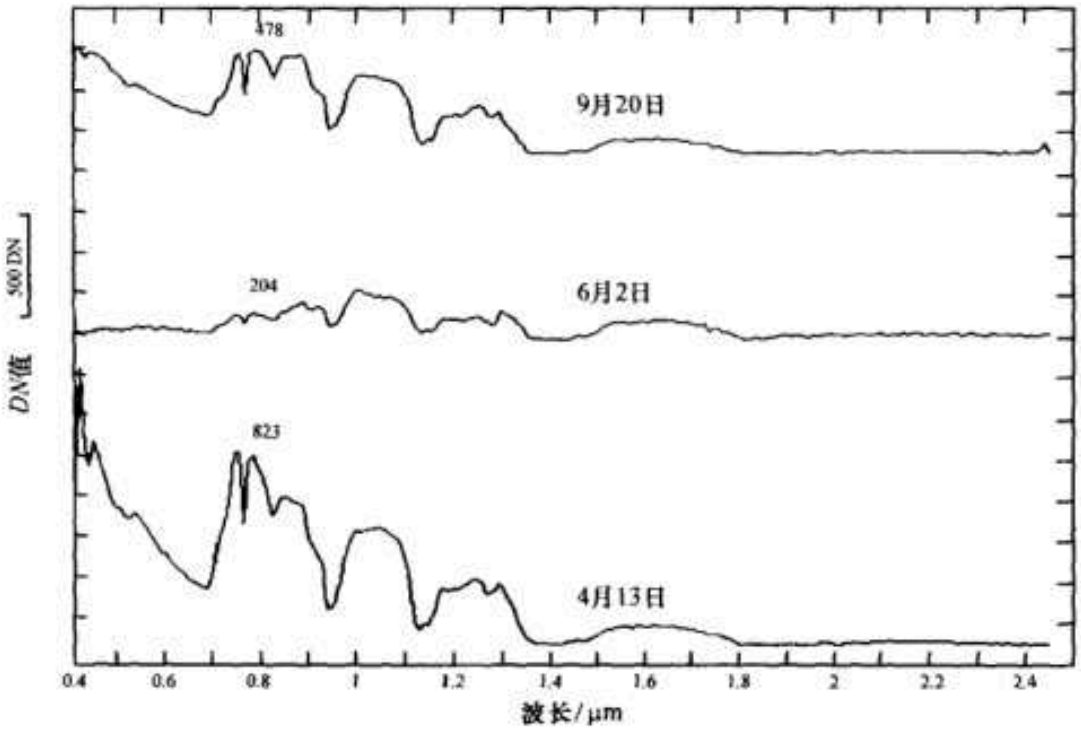


图 7.32 三个季相的常绿阔叶林(加州活栎)的 AVIRIS 数字光谱值(DN)。光谱曲线在垂直方向已经错位,以免重叠。每个光谱在 0.8 μm 处已标上 DN 值(Lillesand & Kiefer,1994)

论从深度上和精度上都有了飞跃。

植被遥感研究的分析方法,除了应用于地质分析中的一些方法外,主要有以下几种技术:

1. 多元统计分析技术

用原始的光谱反射率或经过微分变换、对数变换、植被指数变换或其他数学变换后的数据作为自变量,以叶面积指数、生物量、叶绿素含量等作为因变量,建立多元回归预测模型来估计或预测生物物理和生物化学参数。

2. 基于光谱波长位置变量的分析技术

是根据波长或其他参数的变化量为自变量,求得与因变量的关系来估计因变量。如:位置在 0.68~0.75 μm 之间的光谱曲线,找到其一阶微分的最大值,该值对应的波长称为"红边"。当植物叶绿素含量高,生长活力旺盛时,"红边"向长波方向移动;当植物被病虫害感染或受到污染时,"红边"将向短波方向移动。同时,绿色植物的绿光反射峰却有相反的规律。研究这些光谱的变化规律可以导出植被的状况。

3. 光学模型方法

是基于光学辐射传输理论的模型。例如:植冠光学模型计算双向反射特征,

其反演模型可提取生物物理、生物化学参数。

4. 参数成图技术

根据所选择的预测模型，通过高光谱影像对每个像元计算单参数预测值，并将其分类后成图。

7.5.3 高光谱遥感在其他领域中的应用

1. 大气遥感

目前用高光谱研究大气，主要目标是水蒸气、云和气溶胶研究。过去的工作多是利用 AVIRIS 高光谱数据，特别是利用以下三个光谱通道：0.94 μm 和 1.14 μm是两个重要的水蒸气吸收通道，1.04 μm 是重要的水蒸气窗口通道。这里三通道比值被用来识别云层区域，其定义为

$$3BR = \frac{I_{(0.94\ \mu m)} + I_{(1.14\ \mu m)}}{2I_{(1.04\ \mu m)}}$$

式中，I 为 AVIRIS 对应于波长的测量强度。由于云层顶和背景之间水蒸气路径差异，这种比值能增强云与背景的可分离性。另外从高光谱数据中可以逐像元地提取大气总柱水蒸气信息，从而推算地表反射率。也可以在两个不同的研究点上，将高反差的自然地表和人工地表(塑料薄膜覆盖物)作为试验场地，以获取气溶胶光学厚度信息。

2. 水文与冰雪

利用高光谱成像光谱仪可以测定沿海，江河，湖泊中的叶绿素，浮游生物，有机质，悬浮物，水生植物等以及它们的分布。例如：利用 AVIRIS 数据研究美国 Tahoe 湖的叶绿素浓度和湖底深度制图；利用沿岸水色扫描仪 CZCS 从已经纠正的 AVIRIS 图像上提取湖水叶绿素浓度，并与瓶装湖水样品分析结果进行比较。两者结果非常一致。

利用高光谱 AVIRIS 光学图像还可以探测到冰雪覆盖度，粒径，地表液态含水量，混杂物和深浅等冰雪性质。例如：利用一种新的光谱混合分析技术，改善了高山地区雪盖面积的判读精度。

3. 环境与灾害

高光谱图像可以用来探测危险环境因素。例如：编制酸性矿物分布图，特殊蚀变矿物分布图，评价野火危险的等级等。

利用多种航空航天遥感资料，普通遥感与高光谱遥感数据结合探测火灾的发生地点以及其他与燃烧现象有关的地表生物量，燃烧的后果，地表组成及更新情况。

高光谱遥感调查还用于研究弃矿环境的恢复等问题。

4. 土壤调查

高光谱土壤遥感可以提供土壤表面状况和性质的空间信息，空间差异性。但由于土壤性质的空间变化是连续的，土壤表面覆盖使土壤调查与监测比较困难。

实验室光谱仪测定 0.52～2.32 μm 的土壤二向性反射光谱，将这些光谱归纳为五类土壤反射光谱曲线。如图 7.33 所示。

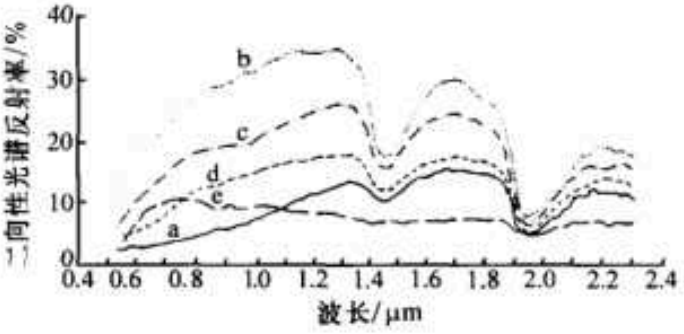


图 7.33 5 种矿物土壤表面样本的代表性反射光谱。a. 有机质控制类型（富含有机质，中细结构）；b. 最小改变类型（低有机质含量，铁含量中等）；c. 铁影响类型（低有机质含量，铁含量属中等）；d. 有机质影响类型（富含有机质，中粗结构）；e. 铁控制类型（富含铁，细结构）（Stone & Baumgardner，1981）

研究表明，预测土壤有机质含量最佳的波段为 0.62 μm～0.56 μm，预测模型为：

$$\text{有机质含量} = K \cdot \frac{\mathrm{d}[\lg(1/r_{0.62})]/\mathrm{d}\lambda_{0.62}}{\mathrm{d}[\lg(1/r_{0.62})]/\mathrm{d}\lambda_{0.56}}$$

r 为反射光谱值，K 为待定常数。

利用高光谱数据研究土壤退化和侵蚀也取得了成效。例如：发现了土壤组之间光谱差异明显，利用这一差异可以区分性质相似的土壤类型。同时发现实验室测定的野外土样光谱与 AVIRIS 测量的光谱相关性很高，表明这种传感器识别土壤变异的本领可以与实验室光谱分析类比。这种数据经过处理也可以用来编制土壤分布图。

高光谱分辨率数据和高空间分辨率数据相结合的光谱混合模型，可以描述地表组分数量和分布特征。例如：将干草和绿色植被从和土壤有关的细微地表光谱成分中区分开。

5. 城市环境

高光谱和高空间分辨率遥感数据的结合，有可能细分出城市地物和人工目标。例如：结合特征提取技术，采用“分级掩模”，逐级分类再作复合处理成图，在城市地物区分过程中很有成效。但是，总的来说城市环境遥感方面的工作还有待深入研究。

思考题

1. 岩石的反射光谱特征是什么？如何对沉积岩、岩浆岩、变质岩的影像进行识别？
2. 如何进行地质构造识别？
3. 水体的光谱特征是什么？水体识别可包括哪些内容？
4. 植物的光谱特征是什么？如何区分植物类型，监测植物长势？
5. 作物估产的原理和方法是什么？
6. 土壤的光谱特征是什么？如何进行土类的识别？
7. 何为高光谱遥感？它与传统遥感手段有何区别？
8. 高光谱提取地质矿物成分的主要技术方法是什么？
9. 高光谱在植被研究中有哪些应用？主要技术方法是什么？

第 8 章

遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用

8.1 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)与全球定位系统(Global Positioning System)的英文名称中最后一个单词均含有"S",人们习惯将这三种技术合称之为"3S"技术。

8.1.1 地理信息系统及其在 3S 技术中的作用

1. 基本概念

地理信息系统(Geographical Information System,GIS)是在计算机硬件和软件支持下,运用地理信息科学和系统工程理论,科学管理和综合分析各种地理数据,提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需要的各种地理信息的技术系统。

从计算机实现的技术角度看,地理信息系统是一个用于对地理数据进行采集、管理、查询、计算、分析与可视表现的计算机技术系统。一般所指的地理信息系统是大型应用软件系统。

地理信息系统的开发,起源于加拿大土地管理局在 20 世纪 60 年代初期开展的土地资源调查,该土地局从 1963 年开始投入人力和财力来开发用于土地资源调查与管理的地理信息系统,历时 8 年,至 1971 年完成。经过 30 多年的发展,地理信息系统作为一种先进的技术手段和地理信息处理与分析的工具,日益受到人们的重视。Coulson(1990)将地图学、遥感、地理信息系统和统计学一起称为"地理学的通用工具",并且指出,地理系学生无论未来的研究方向如何,都应该熟练地掌握这些通用的工具。

2. 地理信息系统基本功能

GIS 与传统的管理信息系统(MIS)技术相比,具有较多的优势。例如,它能

够把空间信息与属性信息相结合，不仅使用户知道一个物体是什么，而且知道在哪里。此外，GIS具有把时间和空间的信息结合起来的能力，它可以对不同时间序列中的空间信息作出直观的描述，并可以把查询与分析结果以声、图、文一体化的方式展现出来，其应用领域已渗透到社会生活的各方面，对工农业建设、国民经济的发展和宏观经济决策，起到了积极的作用。

从技术角度看，地理信息系统具有以下基本功能：

(1) 地理数据采集功能

将地球表层目标地物的分布位置与属性通过输入设备输入计算机，成为地理信息系统能够操作与分析的数据的功能。这个过程称为数据采集。常用的数据采集方法包括：

1) 计算机键盘数据采集。计算机键盘作为一种属性数据采集设备，目前被广泛用来录入属性数据。录入员按照GIS数据库在荧屏上提供的表格，可以快速与方便地录入属性数据。

2) 手扶跟踪数字化方法。手扶跟踪数字化是从地图采集数据的方法之一。数字化工作通过由计算机、数字化仪和数字化软件组成的数字化系统来完成。操作员在数字化仪上采用手工跟踪方法完成地图的数字化。

3) 地图扫描数字化。利用扫描仪将地图进行数字化处理。地图扫描数字化获得的数据文件是栅格数据，它在许多情况下需要进一步处理，转化为矢量数据。地图扫描数字化可以大大减轻地图数字化人员输入地图的劳动强度，提高地图输入的精度，节约时间。

4) 实测地图数据的输入。利用全站仪和便携机(即电子平板)相结合，在野外采集数据，无需编码，测量数据直接进入电子平板绘图，现场修改编辑显示。其特点是电子平板在测站代替常规测图板，直观，便于修改。采用实测地图数据输入，可以得到高精度、大比例尺的数字地图。

5) GPS数据采集，将在本章有关部分介绍，这里不再赘述。

(2) 地理数据管理功能

主要包括地理属性数据管理与地理空间数据管理。

1) 地理属性数据管理

在地理属性数据库中，地理数据的组织一般分为四级：数据项、记录、文件和数据库，地理属性数据管理对象包括属性数据项、属性数据记录和属性文件。

随着可视化技术的发展，属性数据文件经常采用表格形式出现。

2) 空间数据的管理

空间数据的管理包括空间数据的编辑修改和检索查询。

空间数据的编辑修改包括两个层次：

数字图层中点、线、面特征(地图制图单元)的编辑修改。

数字图层的编辑操作，它包括数字地图裁剪、数字地图拼接等内容。

空间数据与属性数据之间的双向查询检索。双向查询检索是地理数据管理最重要的功能之一。空间数据与属性数据之间的查询，是通过属性记录和空间记录中的关键字，把空间数据与属性数据联结在一起，从而实现数据库中空间数据和属性数据的连接、检索和查询，例如，根据地址或者街道名称在地图上找到街道位置并在数字地图上突出显示。又如，在电子地图上，用光标点击一个地点查询它的地理位置或者属性。

(3) 空间分析与属性分析功能

分析功能是地理信息系统的核心。分析功能主要依赖于地理信息模型来实现。模型是对地表客观事物和现象的概括与抽象。模型借助于实物、文字、符号、数学公式或图表等来刻画和表征。从表现的形式看，模型有实物模型(如军事指挥上使用的沙盘)、文字模型(如计算机设计中采用的概念模型)、图表模型(如模拟地图，数据图表)、数学模型(如正态分布模型)。按照地理信息模型作用对象的不同，地理信息模型分为两种类型：

空间数据分析模型　空间数据分析模型操作的对象为空间数据。按空间数据结构的不同，可以把空间数据分析模型分为基于矢量数据的分析模型与基于栅格数据的分析模型。

经常使用的基于矢量数据的分析模型包括拓扑叠加(Overlay)模型、定距离空间搜索(Buffer，又称缓冲区分析)模型、地理网线分析(Network，又称网络)模型。

基于栅格数据的空间分析模型主要有数字地面模型(Digital Terrain Models)等。通过数字地面模型产生的有序数字集合，可以刻画地球表面事物与现象在空间分布的各种特性。

属性数据分析模型　属性数据分析模型主要对地理属性数据进行分析与处理，它要求模型构建者熟悉模型应用领域的实际背景，透彻地把握与理解问题的本质，具备解决问题的专业知识，方能建立切合实际具体问题的模型。常用的属性数据分析模型有：

统计系列模型：一类模型为地物分布统计分析模型，另一类为时间序列统计分析模型。

相关分析系列模型：经常采用的有典型相关分析、回归分析模型等。这类模型应用于求解地理要素之间数量关系的相关分析。

分类系列模型：这包括模糊聚类、多级聚类、最大似然比分类与判别分析模型等。

评价系列模型：这类模型包括评价要素选择模型，因子权重分配模型，评价模型、分等定级模型等。

预测系列与动态模拟模型：包括回归预测模型、趋势分析模型与系统动力学等模拟模型。

规划系列模型：这类模型包括线性规划模型、非线性规划模型、动态规划模型、投入－产出模型等。

上述属性数据分析模型，在具体应用中，还要根据不同区域、不同时间和具体情况来确定参数与系数，方能够有针对性的解决实际问题。

(4) 地理信息的可视化表现

地理信息的可视化表现依赖于可视化技术的发展。

可视化技术通常涉及两个方面的内容。一是软件开发阶段的可视化，即可视化编程。它把开发过程所进行的编辑、运行、管理等操作简化成一系列小图标(操作按钮)，每个图标都有与其相关命令含义一致的图形。

可视化技术另一个方面的内容是利用计算机图形图像技术和方法，以图形图像形式将大量数据形象而直观地显示出来。GIS提供了地理信息可视化表现的多种功能。

数字地图的显示　在计算机荧屏上显示地图，既方便又经济，便于观察与分析。

数字地图整饰功能　以人机交互方式在计算机荧屏上对地图进行整饰，如改变地图的构图，调换符号、线型、颜色、字体、间距、输出比例尺等。地图整饰可以提高地图表现内容的科学性和表现形式的艺术性。

数字地图的可视化输出　这里的可视化输出是将数字地图直观而形象地表现在纸张、胶片等介质上，用户可以直接阅读、观察和研究。它不同于数据文件的传输。地理信息的可视化输出设备包括打印机、绘图仪等，其中彩色激光打印机或彩色喷墨绘图仪等设备可以输出高质量、色彩鲜艳的图像。

此外，GIS与Internet技术结合，可以构成网络地理信息系统(WebGIS)，利用WebGIS提供的可视化表现功能，可以在互联网上发布地理信息，为因特网用户提供电子地图服务。WebGIS使用者也可以利用WebGIS在Internet上检索、查询各种地理信息，共享Internet上提供的地理信息资源。

概括以上功能，可以说地理信息系统在3S技术中具有采集、存贮、管理、分析和描述整个或部分地球上与空间和地理分布有关的数据的重要作用。

8.1.2　全球定位系统及其在3S技术中的作用

1. 全球定位系统基本原理

空间定位系统是利用多颗导航卫星的无线电信号，对地球表面某地点进行定位、报时或对地表移动物体进行导航的技术系统。

空间定位系统由3部分组成：①导航卫星，这些卫星分别设置在升交点赤经

互隔60°的6条近圆轨道上，每条轨道上均匀分布4颗卫星，目前有27颗导航卫星(其中3颗为备用)在距离地面约2×10^4km的轨道运行。地球上任何地点都可以同时接收到7至9颗导航卫星向地面发送的导航信号，这些信号包含着卫星开始时刻的轨道参数、电波的发送时刻等信息。②地面站，包括主控站、监测站与注入站。主控站控制整个地面站的工作，其作用相当于计算中心，它根据各监测站的数据，计算与编制各个卫星的星历与卫星钟的校正参量等。监测站负责跟踪接收各个卫星发射的导航信号，完成测量卫星至监测站的伪距离及其变化率等任务，并将数据预处理后送到主控站。注入站负责将主控站传递的卫星星历等信息注入给卫星。③空间定位卫星导航仪，它包括空间定位系统接收机、信息处理、控制与显示设备与天线。空间定位系统接收机通过天线接收卫星发送的导航信号，解算出空间定位导航仪使用者所在的位置、速度与相应的时间，在此基础上求算出对预定航线的偏离，指出到达地点的航向与时间，为了便于使用，这些导航信息可以在显示荧屏上采用数字表现，也可以在电子地图上显示。

空间定位的基本原理如下(图8.1)：分布在地球上空的多颗导航卫星，不停地发射可用来求算并确定地球表层某点精确位置与精密时间的无线电信号，空间定位系统接收机接收来自导航卫星的信号，导航仪根据星历表信息求得每颗卫星发射信号时在太空中的位置，测量计算卫星发射信号的精确时间，然后根据已知的空间定位卫星的瞬时坐标和信号到达该点时间，通过计算，求得卫星至空间定位系统接收机之间的几何距离，在此基础上计算出用户接收机天线所对应的点位，即观测站的位置。

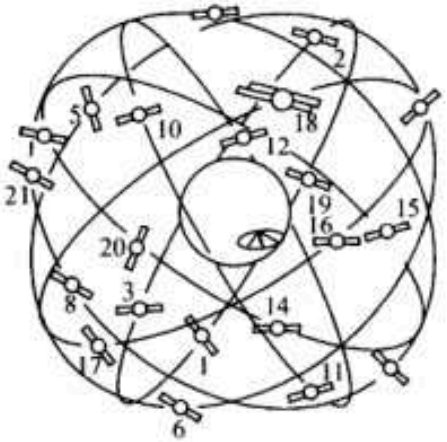


图8.1 空间定位系统定位示意图

从理论上讲，知道三颗卫星至观测站之间的几何距离，并利用GPS接收机收到的这三颗卫星的导航信号推算出的卫星瞬时坐标，就可以计算出观测站的位置。其方法是，以卫星的瞬时坐标为球心，以卫星至观测站之间的几何距离为半径，作出一个球面，分别以三颗卫星的瞬时坐标为球心，卫星至观测站之间的距离为半径，作出三个球面，三个球面的交点就是观测站在空间中的位置。由于一般GPS接收机安装非精密钟，接收到的时间存在误差，故计算出卫星与用户之间的距离有误差(称为伪距)，因此需要利用第四颗卫星进行时间上的纠正，以保证时间上同步。

2. 空间定位系统的作用

空间定位系统具有实时、连续地提供地球表面任意地点上经纬度与高程，提供三维速度与精确时间的能力。目前，我国可以利用的定位系统主要有以下几种：

(1) 全球定位系统(Global Positioning System,GPS)

GPS由美国国防部控制,每颗导航卫星以1 575.42 MHz和1 227.6 MHz两种频率为军事用户播发加密的高精度导航数据(称P码),同时以1 575.42 MHz的频率为民间用户播发精度较低的导航数据(称C/A码)。

GPS卫星信号包括载波信息、P码、C/A码、数据码(导航电文)等多种信息,根据这些信息测量GPS接收机到卫星的距离有多种方法。利用GPS定位,无论采取何种方法都是通过接收GPS卫星信号而获得某种观测量来实现的。

目前GPS定位广泛采用的基本观测量主要有两种:码相位测量和载波相位测量。

码相位测量,就是测量GPS卫星发射的测距码信息(C/A码和P码)到达用户接收天线(观测站)的传播时间,所以又称为时间延迟测量。其原理是在用户接收机内复制测距码信号,并通过接收机的时间延迟器进行相移,以使复制的码信号与接收到的相应码信号达到最大相关(相应的码元对齐)。这里的相移量便是卫星发射的码信号到达接收机天线的传播时间,即时间延迟 ΔT。在卫星钟与接收机钟完全同步并且忽略大气折射影响的情况下,ΔT 乘以光速 c,即得到所测卫星至观测站之间的几何距离。

载波相位测量,是测量接收机收到的具有多普勒频移的载波信号与接收机产生的参考载波信号之间的相位差。由于载波信号的波长远远小于码信号的波长,所以在分辨率相同的情况下,载波相位的观测精度远较码相位的观测精度为高。载波相位观测存在的一个主要问题是,它无法直接测定卫星载波信号在传播路线上相位变化的整周数,为了解决这一问题,通常是求解载波相位观测方程。因此,载波相位测量技术更加复杂。

(2) 全球轨道导航卫星系统

全球轨道导航卫星系统(Global Orbiting Navigation Satellite System,Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema,GLONASS),是前苏联为满足授时、海陆空定位与导航、大地测量与制图、生态监测研究等建立的。1982～1987年,共发射了27颗GLONASS试验卫星。该系统与GPS系统极为相似。它由24颗卫星组成卫星星座(21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星)均匀地分布在3个轨道平面内。卫星高度为19 100 km,轨道倾角为64.8°,卫星的运行周期为11 h15 min。GLONASS卫星的这种空间配置,保证了地球上任何地点、任何时刻均至少可以同时观测5颗卫星。

(3) 双星导航定位系统

又叫无线电测向卫星业务(RDSS)系统,这是我国研制的导航和个人通信技术结合的卫星定位系统。此系统由两颗太空卫星(分别为"北斗1号"和"北斗2号")、控制站和接收机组成。RDSS系统是一个区域性的具有全天候、高精度的

定位和通信功能的快速实时系统，应用原理与全球定位系统(GPS)一样。与GPS相比，其定位精度差一些，但具备双向通信功能(GPS并不具备此项功能)。

3. 全球定位系统在3S技术中的作用

1) 精确的定位能力

美国军用GPS卫星导航仪能够接收精密码(P码)信号，其单点测距定位精度在10 m之内，事后处理精度可达到厘米级，民用GPS卫星导航仪接收导航卫星发射的粗码(C/A码)，仅用于定位服务。美国出于其国家利益考虑，将粗码定位精度限制在100 m。因此单点定位精度为数十米至100 m。近年来，随着其他国家GPS技术的发展与提高，美国放宽了对定位精度的限制。

俄罗斯GLONASS提供两种导航信号：标准精密导航信号(SP)和高精密导航信号(HP)。SP定位与授时服务适用于所有GLONASS的国内用户。其水平定位精度为57～70 m(99.7%置信)，垂直定位精度为70 m(99.7%置信)。

2) 准确定时及测速能力

空间定位系统还具有准确的定时能力(如美国GPS时间精度误差小于100 μs)，以及运动物体的测速能力。导航卫星采用固定频率连续发射导航信号，这些信号频率因GPS卫星导航仪与导航卫星之间相对位移而产生多普勒频移现象，由此可以计算出地面上GPS卫星导航仪的运动载体在三维方向的速度分量。目前，美国GPS三维测速精度误差小于30 cm/s，俄罗斯GLONASS速度矢量测量精度15 cm/s(99.7%置信)。

8.1.3 遥感技术及其在3S技术中的作用

遥感技术能动态地、周期性地获取地表信息，广泛应用于各个领域。遥感数据在3S技术中的作用主要表现在以下方面：

1. GIS数据库的数据源

遥感数字图像可以作为GIS数据库中一种重要的数据源，从遥感图像中可以获取不同专题数据，更新GIS数据库中的地学专题图。

遥感技术能够以低廉的价格快速提供各种遥感数字图像，这为我们利用遥感图像理解技术获取不同地学专题信息，更新GIS中专题图提供了条件。

利用图像理解技术获取遥感图像不同专题信息的方法如下：

由分析遥感影像解译过程和认知机制入手，弄清遥感图像解译机理，总结遥感图像解译方法，实现遥感数字图像地学专题解译知识的表示，建立地学遥感图像解译知识库。在此基础上，采用模式识别方法对卫星数字图像进行预分类，在分类基础上，抽取数字图像形态和空间关系等特征，将原始数字图像与预分类图像叠合，抽取每个区域内部的纹理特征，然后，综合运用遥感图像光谱特征、形态与纹理特征，以及空间关系等特征作为识别信息，运用模式识别与专家系统相结

合的方法，指导遥感图像的特征匹配与地物识别，实现典型地区的卫星数字图像的地学专题信息的获取。最后，将这些获取的地学专题信息与地理数据库中原来存贮的专题信息相比较，检查专题信息是否相同，若不相同，则可以以遥感数字图像中获取的专题信息作为数据源，实现地理数据库的更新。

2. 利用遥感数字影像获取地面高程，更新GIS中高程数据

从不同角度拍摄的同一地区的航空照片和高分辨率卫星数字影像上，可以利用数字影像相关技术对重叠成像区域实现地形高程信息的获取，这是对传统测绘方法的重大改进。获取遥感图像高程信息的原理是：将空间部分重叠的两幅图像进行投影校正，并且精确配准位置(光学像片首先要数字化)，测出每个像元的灰度值梯度，构造灰度值矩阵，通过对不同配置位置的交叉相关，根据两影像中地物光束或地物辐射电磁波信号的连续相对位移，算出相关系数，相关系数的最大值定义为两影像像元的灰度向量间夹角最小，在此基础上剔除粗差，建立地面高程模型，由此来确定图像中每点的高程。

我国科学工作者在上述研究中，提出并解决了沿核线法进行数字影像重采样和影像匹配的跨接理论与算法，实现了遥感数字影像从单点影像匹配发展到总体影像匹配，提出的影像匹配理论和算法，解决了特征提取与高精度定位问题，提高了从遥感数字影像获取地面高程的精度。随着高分辨率遥感影像在民用领域的推广使用，利用高分辨率遥感影像获取地面高程的成本将会降低，它将成为更新GIS数据库高程数据的一个重要数据来源。

8.2　遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

8.2.1　3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用

1. 技术系统

车辆导航与监控系统是一项融GPS、GIS、RS技术与通讯技术为一体的复杂技术系统。它通过对车辆等(移动目标)的导航、动态跟踪、监控、检查与服务等功能，来完成对车辆的综合管理与控制。目前，这类系统已经在国内外不少城市试用，备受公安、银行、保安、出租车管理等部门的青睐。

车辆导航与车辆监控系统主要由硬件、通讯环境、GPS导航仪和地理信息系统等组成(图8.2)。其作用与功能如下：

系统硬件包括监控中心计算机阵列和全部移动车台；在3S技术支持下，监

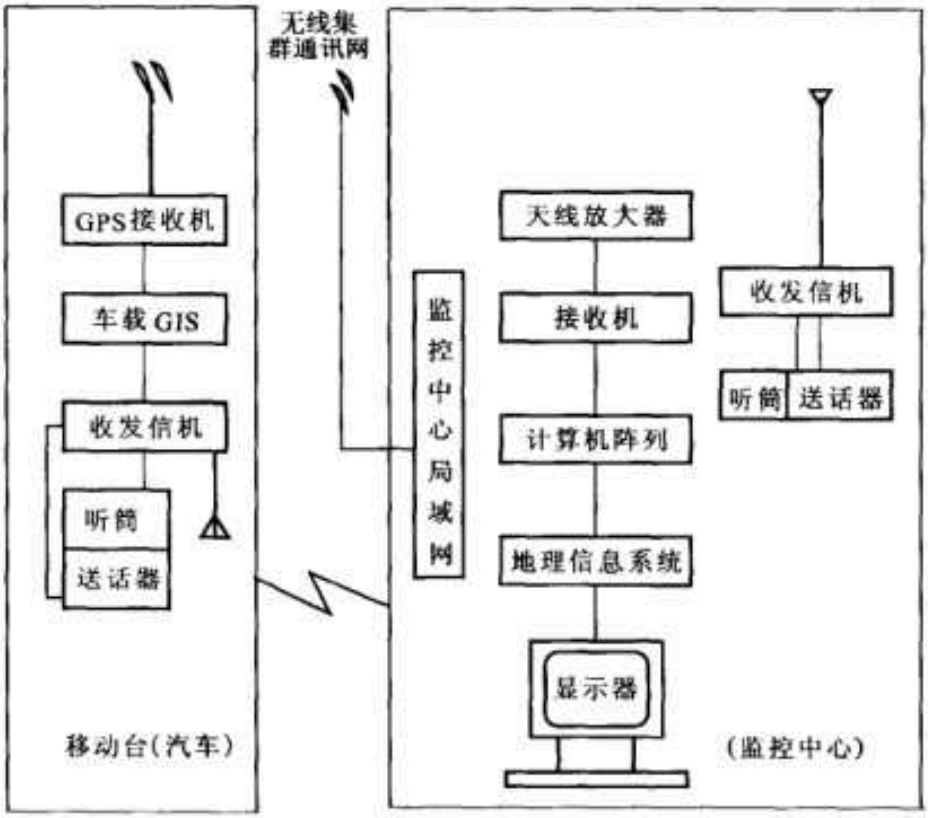


图 8.2 车辆导航与车辆监控系统示意图

控中心计算机阵列联网后形成车辆信息监测与控制系统，管理人员可以对受控车辆进行动态编组管理、导航与调度。在控制中心，具有大画面、高清晰度的大荧屏显示系统，能够动态实时地显示来自各个车辆的运行状况，管理人员可以实时看到移动车辆运行情况，对不同区域或特定目标进行锁定式监控，系统确保紧急报警信号优先监测，在紧急状态时可以应急调出具有辅助决策功能的警情专用地图，详细显示以事故地点为中心的区域情况，以供决策参考。

移动车辆由数十、数百或上千辆入网车辆组成，车辆配备 GPS 导航仪(包括 GPS 接收机)、车载 GIS、数据收发信机和话音收发信机等。

通讯环境包括无线集群通讯网和监控中心局域网。正常行驶时，车载收发信机通过无线集群通讯网，自动实时发送信息至监控中心，不停地将车辆当前位置和状态送到监控中心并在地图上显示出来。当遇到紧急情况时，用户只需按下安装在车上预定位置的按钮，报警信息立即传送到监控中心。控制中心优先处理紧急报警信号。此外，司机通过语音收发设备与控制中心保持正常的通信。通过以上方式，控制中心可以动态跟踪、调度与监控各入网车辆。

2. GPS 在车辆导航与监控系统中的应用

GPS 导航仪在移动车辆上主要具有以下功能：

对行驶中的车辆进行定位。GPS 接收机接收 GPS 卫星数据后，计算出自身

车辆当前的位置，位置信息按特定的编码方式，送至数据发送机，经天线传至控制中心。同时GPS导航仪将目前位置数据通过接口传输到GIS系统，在GIS支持下，位置数据以点状符号表现在电子地图上。

在紧急情况下，可以利用(自动、人工)报警方式，将车号和GPS提供的车辆位置信息通知控制中心。例如，银行运钞车每天都要给许多银行送款和收款，为了保证运钞车安全，可以预先规定其行驶路线，这样车辆监控中心可随时监视运钞车的行驶状况，一旦运钞车偏离其正常路线，GPS导航仪就会向监控中心报警，也可以通过互联网向车辆所在地最近的各警局报警。根据需要，银行运钞车还可以装上"紧急报警键"，该键隐藏在司机随手可触的隐蔽处。在紧急情况发生时，可立即自动向监控中心报送车号和由GPS定出的当前车辆方位的信息，告诉监控中心该车发生特殊情况，保安人员根据当时车辆所在位置，可以前来救援。

提供导航功能。GPS转向民用市场后最先应用的领域就是为车辆导航。司机指定该车行驶的目的地和行驶路线后，实际上就规定了汽车的行驶的路线。GPS导航仪开始工作后，GPS接收机不断地接收卫星定位信息，信息处理器快速计算出车辆所在的位置，然后将这些位置信息与设定的行驶路线坐标相匹配，一旦车辆偏离了行驶路线，导航仪就会发出警告，提醒司机注意。

GPS导航功能，被应用在车辆管理的许多方面，这里只略举一二例。

出租车司机可以利用GPS导航功能，为汽车导航并提供交通道路与其他信息。这种车辆需要装置GPS导航仪和GIS，汽车前部安装一个电脑小荧屏，荧屏上呈现一幅城市彩色地图，乘客上车后，告诉要到达的目的地，司机输入目的地名称，GIS马上为司机找出最佳的行车路线，在行驶过程中，荧屏上一个代表汽车的箭头沿着一条闪烁的路线向目的地移动。在十字路口，GPS导航仪会根据预定行驶路线用语音提醒你"向左转!"或"向右转"。汽车行驶到目的地时，电子地图会以文字或语音提示到达了目的地。

3. GIS在车辆导航与监控系统中的综合应用

车辆安装GIS后，司机在汽车上可以进行以下查询：

道路上任一点的相关信息(沿街单位名称，周围旅馆、饭店信息，治安岗亭等特殊信息)。

城市每条道路信息(长度、路况、路边单位分布、电话号码等)。

最优路径计算，给出动态目标起点到终点之间的最优路径(选择两点之间最近路线，路况最佳路线等)。

可计算出电子地图上任意两点间的距离。

在控制中心，地理信息系统可以完成以下功能：

支持扫描仪和数字化仪输入，可以对数字地图中道路信息进行增加、删除、

移动等修改。此外，支持数据文件的输入，地理信息系统读入图形数据文件，然后用它直接生成图形。例如，将 AutoCAD 生成的图形直接读入系统，进行显示。

支持电子地图的无级缩放、分层显示和管理。支持地图与数据报表的打印与输出。

挂接多种数据库，支持对动态目标信息、道路信息、地理信息、服务设施信息等各种信息的查询。可以进行的查询如下：

运行车辆(如有 GPS)的实时位置及车辆信息。

任一街区信息(面积、所含路名及单位等)。

城市任一交叉路口(用于特殊事件的管理)的信息。包括该点最近的报警单位、救护单位的地址、电话等。

GIS 可以提供辅助决策功能，其主要决策内容如下：

控制某点的决策优选列表(路、道口、警点警力、电话等)。

控制某区域的决策优选列表(区域内外有关信息)。

现有警车、救护车驶往出事点的路线优选列表(最畅通路线、最近路线、行驶时间)。

平时可以将各种紧急情况下的相应的备选方案存入计算机，当实际事件发生时，GIS 将立即自动产生相应的备选方案供用户参考决策。

4. RS 在车辆导航与监控系统中的综合应用

(1) 利用高分辨率遥感影像图作为电子地图

电子地图是依赖于计算机显示设备进行显示的数字地图。这种以数字形式存贮的电子地图，计算、检索与查询方便，便于传输与更新。它可以存贮在磁盘或光盘(CD－ROM)中，便于保存和携带。电子地图与“全球定位系统”结合产生的导航系统，使司机不仅能够及时了解道路与周围环境的信息，而且能够随时确定当时的地理位置。

电子地图的信息来源主要有三个渠道：①对城市街道和建筑物进行实地测绘，这种方法提供的电子地图详细、准确，但成图周期长，测绘成本高。②利用地图进行数字化，这种方法提供的电子地图现势性差，尤其在发展快的城市，需要进行修改。③利用最新获取的高分辨率遥感影像图，在遥感影像上添加上注记和专题符号，就可以快速制成电子地图，这种方法提供的电子地图现势性强，成图周期短，成本相对较低。

比较起来，利用高分辨率遥感影像图作为电子地图，优点较多。

(2) 利用高分辨率遥感影像图更新城市矢量道路图

中国一些城市已经开始使用矢量数据电子地图，这种电子地图便于实现高精度车辆定位和监控。但矢量数据电子地图的信息来源主要是从地图上获取的，由于地图成图时间长，城市变化快，部分矢量数据的电子地图已经不能适应

导航需要。因此可以利用经过正射纠正后的高分辨率遥感影像图作为信息源，对道路数据库进行更新。其更新方法是：选取指定区域的高分辨率遥感影像图，对图像进行正射纠正，由计算机从遥感影像中抽取道路信息，生成矢量数据道路地图，利用现场 GPS 车辆轨迹信息对生产的道路地图进行辅助校正，最终生成实用的 GIS 道路地图。然后利用新产生的道路地图，对数据库进行更新。

5. 3S 在车辆导航与监控系统中的综合应用

在车辆导航与监控系统中，遥感技术以数字图像方式提供城市范围内道路与相关因子动态变化的信息，它可以在 GIS 中作为电子数字地图使用，也可以利用遥感图像来及时更新道路数据库。GPS 提供了车辆目前所处的精确位置等信息，位置信息可以在 GIS 支持下，在显示器上以“点”状符号表现出来，直观地向司机指示当前车辆在道路上的位置，同时该车的位置信息可以通过无线集群通讯网接入控制中心局域网，车辆导航与监控系统服务器接收各个移动车辆的位置信息，并分发给与其相连的各个操作台。管理操作台与监视操作台上安装有 GIS 系统，它可以把 GPS 的定位信息在电子地图中相应位置上表现出来，地理信息系统可以实现各种车辆信息的管理、显示和分析，为管理人员和司机提供辅助决策。在突发事件时还可以快速在地图上准确标示出各个移动车辆的当前位置，为公安快速反应，紧急调度管理，组织车辆救援提供帮助。3S 技术各有侧重，相互补充，共同完成车辆导航与监控系统所承担的各项任务。

8.2.2　3S 技术在海洋渔业资源开发中的综合应用

1. 应用现状

21 世纪是海洋的世纪。海洋渔业资源是人类重要的自然资源，利用高新技术手段发展海洋捕捞业，已为世界各海洋国家所重视。对人口众多、拥有绵长海岸线的中国来说，开发海洋资源，发展海洋捕捞业，提高海洋捕鱼量，是发展经济，改善人民生活的重要途径之一。

长期以来，海洋捕鱼主要依靠“鱼老大”的直观经验在茫茫大海中确定渔场的位置。显然，这种作业技术十分落后，捕鱼量很难稳定高产。事实上，海洋的鱼群运动以及饵料的时空分布是有规律可循的。由于鱼群对海洋生态环境有极大的依赖性，水温、海流、风场、盐度等海洋环境参数及其变化控制着鱼类的生存、繁殖、洄游、分布，影响着中心渔场位置、渔汛早晚和捕获量，这为 3S 在开发海洋渔业资源方面的应用提供了可能性。

由于海洋渔类与海水物理性质及海洋生态环境因子具有一定的相关性，因此通过对其进行遥感监测可以获取鱼类的生态信息。

目前，专门的水色卫星平台很少，多数是搭载有水色遥感器的多遥感器卫星平台，如美国 NIMBUS－7、EOS－AM/PM，欧洲空间局 ENVISAT，日本

ADEOS等卫星上分别载有沿岸带水色扫描仪 CZCS、中分辨率成像光谱仪 MODIS(其36个通道中只有9个是为水色遥感专门设计的通道)、中分辨率成像光谱仪 MERIS(欧洲)、水色水温扫描仪 OCTS 等水色遥感器。

我国的台湾已在1999年1月成功地发射了 ROCSAT 水色卫星,大陆也将在2001年左右发射我国自行设计制造的海洋1号水色卫星,其上载有10波段水色水温扫描仪 COCTS 和4波段 CCD 相机。

水色遥感在全球碳循环、初级生产力、海洋与海岸带环境变化等方面有着不可替代的重要作用。水色遥感器与陆地资源卫星及气象卫星遥感器的主要不同点是:

1) 信噪比(SNR)高,在一般遥感器作为暗像元的水体目标上,国际上目前要求其 SNR>500 以上,因此如果不作自动增益调整,其在陆地目标上的信号将趋于饱和。

2) 波段较窄,可见光波段 10 nm,近红外波段 20 nm,光谱范围一般在 400~900 nm。

3) 时间窗口一般要求在当地时间 10:30—14:30 之间过境,最好在中午12:00左右。

4) 要求卫星平台具有倾斜功能,以避免太阳直射光在海面的反射进入视场。

5) 覆盖周期 1~2 天,几何分辨率 500~1 100 m。

6) 有绝对的精度指标要求,如 SeaWiFS 不确定性指标为:遥感器辐射定标绝对误差小于5%,相对误差小于1%,一类水体业务化大气修正算法绝对误差小于5%等。

2. RS 在海洋渔业资源开发中的应用

自从 TIROS(Television and Infra-Red Observation Satellite)业务系列卫星投入运行以来,已提供了大量海洋遥感数据。海洋学家发现不同的鱼种有不同的温度习性,鱼饵料场往往分布在冷热海水交界面上。因此,利用海面温度图可以推断渔场的分布。于是利用遥感数据进行处理分析,绘制海洋表面温度分布图,使遥感技术成为发现渔场的有力工具。在20世纪80年代初期,日本渔业已应用旬平均海温图来指导渔业生产,其远洋渔业也利用遥感指导捕鱼活动。

搭载 CZCS(Coastal Zone Colour Scanner)的海洋卫星发射成功,使人们有了从空间获取海面温度、海洋叶绿素浓度等一系列海况参数的能力。近几年来,我国科技工作者利用 NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration),CZCS 等资料研究海面温度及估算叶绿素浓度(海洋初级生产力)等,取得了较好的研究成果。

利用卫星遥感技术获得的信息,反演海面水温、叶绿素浓度及分布、海面风

场以及流场分布等信息，有利于获取大面积、准实时的综合渔场环境参数。

3. GIS在海洋渔业资源开发中的应用

地理信息系统支持海洋数字地图的分析与管理。渔船在海洋上捕鱼，可以方便的使用GIS来显示电子地图，在电子地图上渔民可以看到GIS模拟出的海洋渔场分布，中心渔场位置、渔场边界、渔场密度分布等状况。在计算机上，海况信息可以采用二维、三维图像方式来表达，各种统计信息也可以采用直方图、曲线图或二维表的形式来表现，这为渔民观察、使用与分析鱼情提供了方便。

友善化的查询使渔民可以利用渔业数据库查询出不同海区的水温、叶绿素浓度及分布、海洋表面风场、流场分布、海水深度、盐度等信息。海洋渔业资源与环境数据库具有"多文档、巨容量"特点，它包括渔业资源与环境生态数据，以及遥感数据。

GIS提供的分析与决策支持功能对开发海洋渔业资源具有指导意义。渔民可以利用GIS中的专家知识库学习海洋渔业知识。

4. GPS在海洋渔业资源开发中的应用

利用GPS接收机可确定捕鱼船随时所在的位置。GPS接收机进入定位状态后，可显示当前渔船的经纬度及时间，这比利用太阳和星星辨认方向要精确得多。

利用GPS提供的导航功能，用户可以输入一个有效目标点或者从接收机存贮的多个渔场位置中选择一个有效目标点，从而在船只行驶时，不断得到船只航向、速度、距目标点的距离等导航信息。利用该功能，渔民可以选取最近航线、最佳海况航线，及时抓住渔汛。

5. 3S技术在海洋渔业资源开发中的综合应用

(1) 遥感技术与地理信息系统的综合应用

从海洋遥感数据可获得大面积、准实时的渔场综合环境参数。在GIS支持下，利用遥感技术提供的海洋生态环境参数，结合渔场预测模型和专家知识库，可推测海洋鱼群的繁殖、洄游、分布及中心渔场的位置，实现对海洋渔场的预测、预报。在海洋电子地图上可直接显示中心渔场、渔场边界、鱼群密度分布等信息，并对鱼群维持的时间作出预报。

(2) 全球定位系统与地理信息系统结合

地理信息系统可以提供包括岛屿、暗礁、洋流、主要鱼群洄游路线和渔场分布范围等信息的数字电子地图。全球定位系统则提供了当前船只的实时状态。这种以数字形式产生的两个系统的接口，可以将船只及航线信息实时记录在GIS的地理数据库中，从而充分发挥了GIS对捕鱼操作的分析、决策支持功能。

6. 3S技术在海洋渔业资源开发综合应用中存在的几个问题

(1) 海洋专题图与卫星遥感图像的匹配问题，由于SeaWifs、AVHRR、FY 1

号卫星及未来的国产水色卫星等搭载的传感器具有以下特点:①空间分辨率都在1 km左右;②扫描幅度较宽,在±55°左右,因此若与海洋渔业专题图匹配,必须纠正卫星像元尺度不等和地球表面曲率所引起的图像变形,在此基础上才能考虑与海洋专题图进行匹配。

(2) 投影变换与统一比例尺。不同的海洋专题图具有不同的投影方式和不同比例尺,只有进行投影变换和统一比例尺,才能进行海洋专题图与卫星遥感影像的匹配。

(3) 需建立海洋卫星遥感渔场环境综合参数反演模型。这些模型是渔场短期预报和渔汛期渔情中长期预报的关键技术之一。需要建立的反演模型包括:

水温、水色模型。在水温反演计算中,目前流行的基于分裂窗口技术的大气订正是在一系列线性近似条件下进行的,虽然海面温度计算公式十分简洁,但它是以牺牲温度反演精度为代价的,因此要提高海水温度的测量精度,必须以非线性大气纠正算法代替线性近似算法。建立非线性大气纠正算法,首先需要建立物理模型,对一些输入参数进行纠正。例如,通常假定海水的比辐射率为"1"。实际上,海水的比辐射率在0.98附近变动,并随海水泥沙含量、叶绿素、海面粗糙度而变化。计算表明,黑体近似会带来0.5 ℃的温度误差,这需要建立物理模型或统计模型予以纠正。

"皮肤效应的存在",可以造成海水温度测量具有0.5 ℃到几度的温度误差。这是因为遥感反演的海面温度为海水表面几微米厚度内的温度,这与半米至几米水层的平均温度是有差别的,这种差别与海况及大气环境有关,对此需要建立物理模型或统计模型予以纠正。

水色遥感大气效应纠正模型。水色(Ocean Colour)指海洋水体在可见光-近红外波段的光谱特性。水色卫星是指专门为进行海洋光学遥感而发射的卫星,如美国在1997年发射的SeaStar就是仅载有"宽视场水色扫描仪"(SeaWifs)的水色卫星。SeaWifs和未来的国产水色卫星均是以比色法为基础进行近海与深海水色遥感的。应用比色法获取海洋初级生产力信息(如叶绿素含量)的主要困难在于:

比色法需要短波段(蓝色波段)信息,而这一波段的大气散射效应占据总信号的90%以上。由于分子浓度的空间分布是稳定的,所以对分子散射的纠正并不困难。但是气溶胶的空间分布及其性质变化大,使大气效应具有明显的噪声性质。

在近海区,海水中的泥沙含量是干扰叶绿素浓度信息提取的另一个因素。

建立水色遥感大气效应纠正模型,需要从三方面入手,一是增加信息量,综合应用多波段信息,包括热红外信息。二是需要了解更多的海上大气模型及其特性,加深对海上气溶胶模型的认识;三是发展提取有用信息的数据方法,从大

气噪声中提取稳定的小信号。

海面风场与海流信息模型。利用微波遥感可以获取海面风场及海流信息，其核心问题是建立海面风场与海流信息的反演模型。通过反演模型，可以获取海面水温、叶绿素浓度及分布、海面风场以及流场分布等渔场环境关键参数，这是建立渔场预报预测模型，模拟海洋渔况分布的时空状态及变化的基础。

(4) 业务化运行问题。利用3S技术发展海洋渔业，需要一个业务化部门专门负责相关服务。由于每天都有实时的数十条轨道的极轨卫星和每小时一次的静止卫星资料需要进行处理分析，该部门可以及时获取水温、水色、风、海流、锋面等海洋渔场综合参数，发布海况速报，提供中心渔场短期预报和渔汛期中长期预报。

8.2.3　3S技术在精细农业发展中的综合应用

1. 精细农业与3S技术的关系

农业是一个国家的基本产业，依据农业地域分异规律，因地制宜地发展农业，合理利用农业资源，发挥地区优势，是农业生产的基本原则和规律。在信息社会，精细农业代表着农业发展的方向，也是农业研究的重点。

精细农业也被称为因地制宜农业(site specific farming)、处方农业(prescription farming)。它可以在遥感、地理信息系统和全球定位系统技术支持下，进行抽样调查，获取作物生长的各种影响因素信息(如土壤结构、含水量、地形、病虫害等)。通过进行农田小区作物产量对比，分析影响小区产量差异的原因，获取农业生产中存在的空间和时间差异性信息，可以根据每个地块的农业资源特点，按需实施微观调控，以充分利用现代化和机械化，精耕细作，获取高的经济效益。

精细农业发展受到3S技术的推动。20世纪70年代，遥感与地理信息系统的发展，为精细农业发展作了技术上的准备。80年代各发达国家在提高农产品市场竞争力目标驱动下，对减少环境污染，节约劳动成本、提高农业利润的大田作物生产的高新技术给予了广泛的关注，遥感与地理信息系统和决策支持系统开始在农业较大范围中应用。90年代初期卫星定位系统技术的民用化，推动了3S在农业生产中的应用，导致了精细农业的诞生并推动了精细农业的发展。目前国外关于精细农业的研究，主要内容仍然集中在3S技术利用上。可以说精细农业的发展起步不久，3S技术在精细农业示范应用中预示了良好的发展前景。在3S技术支持下的精细农业具有以下特点：

技术性强：精细农业起源于3S在农业领域的综合应用。3S技术涉及到电磁波理论、图像处理，图像解译、计算机硬件与软件技术、空间分析技术、卫星导航原理、测量等多个领域，将这些理论、方法和技术与农业生产结合，具有很强的

技术性。

定量化:精细农业的目的是通过尽可能精确地规划诸如劳动力、种子、肥料、农药等用量指标,来最大限度地降低劳动成本和物质与能量消耗。3S 技术在新型农田作业机械的使用,对精细农业的发展起到巨大推动作业。在这些新型农田作业机械中,计算机可以精确控制着种子、肥料、农药等用量,它可以根据不同的土质、作物长势和其他农业生态环境特点,定量投放种子、肥料、农药等。因此,它具有定量化的特点。

定位化:传统农业进行田间管理时,农民不能顾及每块田地上的土质的差别,按统一标准向田间投入肥料、灭草剂和杀虫剂,这势必造成浪费,或不能满足某些地块上田间管理的要求。GPS 提供的准确定位功能,可对田间实施"外科手术"式作业。具有 GPS 导航仪的收割机在经过每块土地时都记录下作物产量;农民分析这些资料,就能制定出对每块土地内的作物或土壤区别对待的田间耕作与管理计划,把计划输入农田作业机械的计算机里,在 GPS 定位系统的协助下,农田机械可以根据不同地块的差别,自动调节种子、肥料和化学剂的投放量。例如,播种机会根据地块内部土壤结构、有机质含量、不同土壤含水量来确定具体地块播种的疏密,这反映出精细农业田间作业具有定位化的特点。

可以说,精细农业是在遥感、地理信息系统和全球定位系统技术推动下发展起来的现代农田精耕细作技术,它代表了未来农业发展的一个主要方向。

2. 3S 技术在精细农业中的综合应用

(1) RS 在精细农业中的作用。

遥感技术可以客观、准确、及时地提供作物生态环境和作物生长的各种信息。它是精细农业获得田间数据的重要来源。遥感技术在精细农业中具有以下的应用:

农作物播种面积遥感监测与估算。搭载遥感器的卫星或飞机通过田地时,可以监测并记录下农作物覆盖面积数据,通过这些数据可以对农作物分类,在此基础上可以估算出每种作物的播种面积。目前商业销售的遥感图像已经达到 1 m空间分辨率,在这种高分辨率图像中可以进行精确的农作物播种面积的估算。

遥感监测作物长势与作物产量估算。利用遥感技术在作物生长不同阶段进行观测,获得不同时间序列的图像,农田管理者可以通过遥感提供的信息,及时发现作物生长中出现的问题,采取针对措施进行田间管理(如施肥、喷施农药等)。管理者可以根据不同时间序列的遥感图像,了解不同生长阶段中作物的长势,提前预测作物产量。自 20 世纪 80 年代初开始,中国有关研究部门与高校合作,利用陆地卫星和气象卫星进行大面积作物长势和产量监测的研究与试验。这为我国作物产量的提前预报奠定了科学基础。

作物生态环境监测。利用遥感技术可以对土壤侵蚀、土地盐碱化面积、主要分布区域与土地盐碱化变化趋势进行监测，也可以对土壤水和其他作物生态环境进行监测，这些信息有助于田间管理者采取相应措施。

灾害损失评估。气候异常对作物生长具有一定影响，利用遥感技术可以监测与定量评估作物受灾程度，作物受旱涝灾害影响的面积，对作物损失进行评估，然后针对具体受灾情况，进行补种、浇水、施肥或排水等抗灾措施。

(2) GPS在精细农业中的作用

近几年来，GPS产业发展很快，一些美国大公司提供了用于农田测量、定位信息采集和与智能化农业机械配套的DGPS产品。这类产品动态定位精度一般可达分米和米级，并具有与地理信息系统和农机智能监控装置的通用标准接口。GPS接收机在精细农业中的作用包括精确定位、田间作业自动导航和测量地形起伏状况。为了实现以上功能，GPS接收机需要与农田机械结合，随着农田机械在田间作业，同时进行精确定位、田间作业自动导航和测量地形起伏。目前，在美国和一些欧洲国家已经试用一种新型联合收割机，这种联合收割机的一个重要特点是，在机器上安装全球定位系统接收机和地理信息系统，它通过差分GPS系统进行精确定位和高度测量，利用GIS记录与显示联合收割机当前作业位置和土地单位面积产量与微地形起伏状况。由于具有精确定位功能，农业机械可以将作物需要的肥料送到准确位置，也可以将农药喷洒到准确位置。这不仅有助于提高作物产量，也可以降低肥料和农药的消耗。

(3) GIS在精细农业中的作用

地理信息系统可以被用于农田土地数据管理，查询土壤、自然条件、作物苗情、作物产量等数据，并能够方便的绘制各种农业专题地图，也能采集、编辑、统计分析不同类型的空间数据，目前GIS在精细农业中的应用包括以下方面：

绘制作物产量分布图。安装GPS导航仪的新型联合收割机，在田间收割农作物时，每隔1.2 s记录下联合收割机的位置，同时产量计量系统随时自动称出农作物的重量，置于粮仓中的计量仪器能测出农作物流入储存仓的速度及已经流出的总量，这些结果随时在驾驶室内的显示荧屏上显示出来，并被记录在地理数据库中。利用这些数据，在地理信息系统支持下可以制作农作物产量分布图。在产量分布图上描绘出每个地块在空间的分布轮廓和单位面积土地上农作物产量。

农业专题地图分析。通过GIS提供的复合叠加功能将不同农业专题数据组合在一起，形成新的数据集。例如，将土壤类型、地形、作物覆盖数据采用复合叠加，建立三者在空间上的联系，可以很容易分析出土壤类型、地形、作物覆盖之间的关系。地理信息系统与传统地图相比最大优点是能够很快的将各种专题要素地图组合在一起，产生出新的地图。将不同专题要素地图叠加在一起，可以分

析出土地上各种限制因子对作物的相互作用与相互影响，从中可以发现它们之间的关系，如土壤 pH 值与产量的关系。这对于指导农业生产是很有意义的。

(4) 3S 技术在精细农业中的综合应用

全球定位系统的优势是精确定位，地理信息系统的优势是管理与分析，遥感的优势是快速提供各种作物生长与农业生态环境在地表的分布信息，它们可以做到优势互补，促进精细农业的发展。

GPS 和 GIS 结合提供了科学种田需要的定位和定量进行田间操作与田间管理的技术手段。GPS 特点是可以确定拖拉机和联合收割机在田间作业中的精确位置。GIS 特点是对各种田间数据进行处理和定量分析，二者结合可以提供科学种田需要的定位和定量技术手段，进行田间操作与田间管理。例如，地理信息系统能够根据地块中土壤特性(土壤结构与有机质含量)和土地条件(土地平整度与灌溉)，结合 GPS 接收机提供的位置数据，指挥播种机进行定量播种，播种的疏密程度与土地肥力和土壤质地等作物生长环境相适应。在 GIS 和 GPS 指挥下，农药喷洒机可以去病虫害发生地自动喷洒农药。

遥感和 GIS 结合提供了多种数据源，这为建立农田基础数据库奠定了基础。农田基础数据库是农田科学管理的基础。搭载在拖拉机和联合收割机上的地理信息系统可以记录下各种农田操作过程中获得的数据，如作物品种、播种深度、喷洒农药类型、施肥和灌溉，以及收获产量，同时记录下田间作业时的位置与范围、灌溉量、化肥使用量、农药喷洒量、喷施部位、使用时间、当时天气状况，这些都可以记录在数据库内，日积月累，形成农田基础数据库。此外，也可以通过观察，将作物生长情况，田间管理措施和生态环境等数据输入到数据库中。农田基础数据是农业生产辅助决策支持系统的重要科学依据。

3. 3S 技术在精细农业应用中面临的问题与解决途径

(1) 深入开展遥感机理和农业遥感图像解译机理研究

建立农田水分条件、肥力条件、病虫害等因子在遥感图像中的解译标志，实现农作物征兆信息的智能化提取，上述关键技术的突破，有助于阐明作物生长环境和收获产量实际分布的相关机理，有助于遥感动态监测定量化，建立作物长势与产量预报定量模型，这对于提高农业田间科学管理(灌溉、施肥或喷洒农药)具有重要意义。

(2) 提高农田作业定位精度

定位精度是发展精细农业面临的一个关键技术问题。目前，GPS 精度不能满足精细定位作业的要求。解决该问题的方法有二：一是我们国家发射自己的 GPS 卫星，这需要大量资金投入，并要解决许多关键技术。二是利用美国与俄罗斯 GPS 定位信号，建立广域/局域 GPS 差分服务网，采用实时差分技术，对获取的 GPS 数据进行处理，提高定位精度。以实时差分技术为核心的自动导航控

制器，可以作为附加部件安装在拖拉机上，用来控制拖拉机的田间工作定位精度。自动导航控制器能精确地控制拖拉机的行驶位置、速度和前进方向。具有自动导航控制器的拖拉机适用于大片土地的耕作，它定位精度高，可节省时间、提高田间作业效率。国外研究表明，自动导航控制器还可以安装在其他农用机械上，如自动播种机、农药自动喷洒机等农用机械，大大提高了农业机械自动化程度和定位精度。

(3) 加强农田基础数据库自动更新研究

前面已经谈到，农田基础数据库是农田科学管理的基础，要保持农田基础数据库的生命力，必须实现数据库的不断更新。人工更新数据库耗费人力大，效率低，利用遥感、GIS 和 GPS 技术进行农田基础数据库自动更新，不仅节约大量人力资源，而且可以提高效率。自动更新的农田基础数据库，可以为农田管理提供最新电子专题地图，这对实现农业生产辅助决策支持系统进行科学决策大有帮助。决策支持系统可以让农田管理者了解不同土壤中 N、P、K、Mg 等元素含量的动态变化，以及土壤质地的空间分布的差异，检索与查询这些土地上种植的作物，咨询如何进行田间管理等。在需要的时候，农业生产辅助决策支持系统能够阐明各种农业生态环境数据的意义，土地内部的空间差异，充当农田管理者的科学顾问，在决策者的参与下，实施精细农业管理。

(4) 重视新型农田机械与 3S 技术的集成

新型农业机械研制涉及到遥感、地理信息系统、全球定位系统等多个子系统的集成，这是一个复杂的系统工程。需要系统研究国外实践中已经积累的新型农田机械系统与 3S 技术系统集成或组装的经验，了解各种技术系统的硬、软件设计规范、标准、数据格式与通信协议，以及它们在播种、施肥、除草、灌溉、培土、收割等作业的精确性与可靠性，从系统总体角度，评估、研究各种新型农田机械与 3S 技术系统集成的优缺点，在此基础上提出兼有技术先进性与经济可行性的新型农田机械的研制方案，少走弯路，节约资金，加快研制速度，开发适于不同耕作环境、种植特点、适于不同作物的新型农田机械，这是推动精细农业技术创新的关键。

8.2.4　3S 技术在土地研究中的综合应用

遥感、地理信息系统和全球定位技术为土地科学提供了全新的研究手段，导致了土地科学研究范围、内容和方法的巨大变化。RS、GIS 及 GPS 在土地研究领域的推广与应用，带来了十分明显的社会效益和经济效益。

1. RS 技术在土地领域的应用

常规的土地资源调查方法，获取数据的周期长而且精度差，数据和图件的管理、传输、分析手段落后，无法提供及时、准确、全方位的信息。加上每年土地利

用和土地覆盖状况都在变化，往往使耗资巨大的调查结果难以反映当前土地资源现状，而应用遥感技术则可以快速获得土地利用和土地覆盖的动态变化信息。

我国从20世纪80年代起逐步应用航空和航天遥感技术和方法，进行土地资源调查和土地利用动态监测。从1981年到1984年用560幅MSS卫星图像，参考地形图和航空像片，在全国进行了一次土地资源概查。量算了全国和各省的土地面积，编制了738幅1:25万土地利用现状图，并首次提供了16类土地资源面积。1986年至1990年用陆地卫星TM图像和中国资源卫星图像进行了"三北防护林"的资源调查和评估。对$400\times10^4km^2$的国土进行了遥感调查；编制了1:50万的土地类型、森林分布、森林动态、草地等级、土地评价等图件，并建立了国家森林资源清查数据库。1985年至1990年间，用遥感技术对西藏$120\times10^4km^2$面积进行了土地利用调查，首次提供了西藏地区土地资源的详细资料。

2. GIS技术在土地领域的应用

地理信息系统最早是由土地部门发展起来的。尽管在不同土地部门中应用的地理信息系统名称不同，但它们实质上都是与具体部门相结合的地理信息系统软件。应用在土地领域的地理信息系统主要包括：

土地管理信息系统。这种系统主要面向土地管理部门，为便于广大基层土地管理部门接受与使用，它往往具有使用灵活便捷、用户界面友好、便于操作等特点。

土地利用动态监测系统。这类系统主要用于土地利用现状遥感调查和动态变化监测。它主要以TM、SPOT和我国资源卫星获取的遥感信息作为数据源，利用图像分类和模式识别技术，对土地利用变化频繁的地区进行动态监测。在基于GIS的本底数据库支持下，实现土地利用状况变化的调查。

地籍管理信息系统。地籍是反映土地位置、数量、质量、权属、用途等基本情况的资料。地籍管理信息系统是国家与地方土地管理部门实现地籍管理现代化的支持工具。根据地籍管理的各项事务要求，在地籍管理信息系统支持下，可以实现包括图形库、属性库和法律文件的数据库管理、各种地籍图件的编辑与检索、查询统计以及地籍权属变化的修改和各种图表与文件的输出。

3. GPS技术在土地领域的应用

GPS由于定位的高精度和应用的灵活性，目前已经成为土地调查中进行空间定位的主要手段。在土地资源分布调查中，GPS可以作为独立数据获取手段之一。对于权属划拨引起的用地类型改变的情况，可以使用GPS接收机在野外获取变化区域的定位数据，在此基础上对土地资源数据库进行更新。由于权属划拨引起的用地类型改变，并没有导致地块物理性质的变化，遥感图像上无法反映出来。

此外，在土地利用动态监测中，GPS可以作为遥感技术的辅助定位手段。

8.2.5　3S技术在全球变化研究领域中的综合应用

全球变化是指气候和地表及地表以上各种因子间的相互作用造成的环境变化。它涉及到岩石圈、大气圈、水圈和生物圈。全球变化受到自然过程和人类活动的共同影响，目前已出现全球变暖、大气温室气体浓度增加、臭氧洞扩大、地表植被覆盖和土地利用变化等几个比较重大的环境问题。

全球变化与对地观测研究的技术支撑是遥感技术、地理信息系统技术、全球定位技术与高速数字通讯网。遥感技术提供了地球上环境与资源动态变化信息，地面卫星接收站与数字通讯网分别实现天地之间通讯传输与地球不同区域分布式数据库的联网，地理信息系统完成地球资源与环境信息的分析任务，全球定位技术提供了地球表层观测地点的精确位置等信息，以上技术各有侧重，相互补充，在全球变化研究和对地观测研究中发挥着重要作用。

1. RS技术在全球变化监测中的应用

遥感技术是全球变化动态监测的重要手段。利用遥感技术获取全球变化信息，时间周期很短。天空中运行的气象卫星，可以一天两次监测同一地区，法国SPOT地球观测卫星，在需要时可以3～5天的间隔观测同一地区，美国发射的地球观测卫星，以16～18天的时间间隔观察同样的地区。这里以大气监测为例说明遥感技术的应用。当电磁波在大气中传输与目标物相遇时，会发生散射、吸收、频散等物理效应，同时目标物本身也是某个波段电磁波发射源。当大气成分的浓度、温度、压力等大气状况发生变化时，电磁波信号的强度、相位、频谱和偏振状态就会发生变化，从而贮存了丰富的大气信息，分析接收到电磁波中的各种物理特征，由此可以反推大气的状况。因此，可以利用气象雷达，探测目标物的空间位置、形状、尺度、运动趋势、降水强度、云中含水量、降水粒子谱、水平风场、大气垂直速度、大气湍流场、大气温度层等。在美国气象学会第78届年会上，一些学者报告了利用卫星观测资料研究对流层上层水汽传输的变化和对温室气体增暖的影响，对比了卫星观测大气水汽变化，还研究了云过程对热带太平洋海温年变化的作用等。在季节与年际气候预测方面，他们对控制EI Nino形成的过程进行观测方面取得了突破。

2. GIS技术在全球变化监测中的应用

全球变化数据检索与查询。如全球变化研究中，海－陆－气相互作用和水循环在全球变化的区域响应中起着关键的作用。上述研究，涉及大气、海洋、地理、水文和生态多种学科的大量数据和多种遥感资料，它需要利用GIS技术进行管理、检索和查询。

承担全球变化方面的各种分析。在全球变化研究工作中，可能会碰到以下

问题：

进行相互关联的区域要素间的相关分析。降水会影响水资源管理、农业以及旱涝的发生。降水是与社会经济有关的重要气候变量之一。因此，利用 GIS 对气象卫星和 1997 年发射的 TRMM(热带降水观测计划)卫星提供的降水遥感观测资料进行关联分析，可以对一个区域的经济发展提供重要的科学依据。

利用地理数据库的各种数据，预测全球变化对某一区域的演变趋势。例如，10 年后东北小兴安岭生态环境会产生什么变化？

对各种可能出现的结果进行模拟。例如，全球变暖所引起的海平面上升将对沿岸地区的社会经济产生显著的影响。如果海平面升高20 cm，海洋沿岸将会有哪些地区被淹没？在可能被淹没的区域，包括哪些城市，采取哪些措施，可以避免城市被淹没，这些都需要 GIS 分析。

3. GPS 技术在全球变化监测中的应用

利用 GPS 定位技术监测气候变暖导致的海平面上升。全球变暖引起的极地冰盖融化和全球海水密度降低会导致海平面上升，但海平面上升也可以由陆地垂直运动引起。如何将陆地垂直运动引起的海平面上升与气候变暖导致的海平面上升区别开来，采用验潮站来监测海平面变化有其固有的缺陷。因为验潮站所在的陆地的垂直运动(如构造运动，人为因素引发的局部地面沉降等)将直接影响验潮的结果，由此得出的海平面的变化结论是不准确、不可靠的。利用 GPS 定位技术，在沿海若干个均匀分布的验潮站的参考水准点上建立 GPS 网，通过高精度 GPS 观测，将网中各点联测到由 VLBI、SLR、LLR、GPS 和 DORIS 等空间大地测量技术建立的地球质心参考框架(ITRF)中去[①]。这样便能提供一个稳定的基准来监测沿海陆地与海平面各自的垂直运动，从而监测气候变暖导致的海平面上升。

利用高精度 GPS 测量地球表层的板块运动。根据科技日报报道，我国科研人员在 30 余年来的珠峰地区大地测量研究中发现，该地区的地壳垂直运动在空间上存在较明显的变化，这种变化可能与珠峰北侧大型断裂有关。高精度 GPS 测量资料显示：珠峰地区的水平运动以每年 6～7 cm 的速度指向 NE(54°方位角)；珠峰主脊线南北两侧地壳块体呈现右旋走滑运动趋势。研究还发现，珠峰峰顶雪面高程 30 余年来一直呈现系统性下降趋势，这种趋势可能与全球变化有一定关系。

① 参见：胡建国. 利用高精度 GPS 定位技术建立我国陆海垂直运动监测网. 测绘学报，Vol 28 No (4)1999

8.2.6　3S技术在其他领域中的综合应用

1. 环境动态监测与环境保护

遥感技术是环境动态监测的重要手段。通过地球观测卫星或飞机从高空观测地球，监测的区域范围大，获取环境信息快速准确，能够及时发现陆地淡水和海水的污染，大面积空气污染，南、北极冰雪覆盖范围的变化，森林大火，火山喷发，洪水淹没区域等。利用遥感技术获取环境信息，时间周期很短。天空中运行的气象卫星，可以以较短的周期观察同一的地区。它们获得的环境动态观测数据，通过地理信息系统快速处理和分析，能够及时发现环境的变化，便于采取措施控制环境污染，最大限度避免环境危害，到达保护环境的目的。

2. 防灾、减灾、救灾

我国是灾害频发国家，每年自然灾害造成的损失巨大。充分发挥3S技术在防灾、减灾、救灾中的作用，对我国防灾、减灾、救灾工作具有重要意义。国外在监测林火中3S技术的应用，可以为我们提供借鉴：

利用NOAA系列气象卫星实时传输的遥感信息，可以及时监测林火发生的地理位置和所在的行政区域，包括经纬度、行政界线；森林火灾的动态演变，包括蔓延方向、燃烧面积和强度等；森林资源的损失情况，包括地类、林型及森林环境。

在地理信息系统的支持下，可以快速制作遥感影像图，编制林火管制事态图，并通过荧屏显示、笔绘输出和打印机打印成图，为扑灭林火指挥人员提供实时决策依据。并利用地理数据库提供的扑灭火灾人员配置资料，根据预先制定的灭火方案，迅速进行灭火部署。

鉴于林火往往发生在深山密林，扑火人员无法准确判断其所在位置，往往会贻误扑灭林火时机。因此应用GPS定位系统，可以实时进行导向和定位。此外还可以应用GPS系统测定火场的边界，精确计算火场面积，为现场指挥人员提供更加准确的火灾数据等。

在防灾、减灾、救灾中，GPS技术还可以应用于精密的大地测量基准研究，而大地测量基准研究是地球动力学研究、地壳形变和地震预报的基础。用遥感方法监测地温变化已成为很有发展前途的地震预报手段之一。地理信息系统可以对自然灾害信息进行查询分析，尤其在自然灾害损失评估中具有重要作用。RS、GIS和GPS集成将为灾害预测预报、制定防灾救灾预案、灾期应急行动指挥、灾后损失评估和治灾工程规划提供现代化的科学依据。

3. 城市规划与城市管理

中国是一个正处在城市化进程中的国家。人口众多、环境脆弱、人均自然资源匮乏、历史遗留问题较多，使我国城市化道路上存在不少困难。如此复杂的城

市化和区域经济系统工程，必须依赖3S技术的支持。

航空像片和高分辨率的卫星图像可以快速、真实地提供城市规划方面的大量信息。通过航空像片和高分辨率的卫星图像的判读和解译，城市规划人员和城市建设管理人员能够了解城市基本布局，或了解城市建成区内的居民住房、工厂、商店、学校等各种建筑物，广场、街道、公园、绿地和河湖水面的分布现状，这对于提高城市规划水平，监测城市规划的实施，总结城市规划的经验教训，搞好城市建设，有着重要的意义。

地理信息系统的真正价值在于它能够快速进行分析，帮助规划人员来解决城市规划中碰到的问题。地理信息系统分析模型在城市规划工作中具有一定的作用，现简述如下：

在地形分析系统中，可以运用地面数字高程及坡度坡向分析模型，生成三维立体地面景观，模拟城市地表起伏状况，在计算机提供的三维立体地面上进行道路的选线和测量，优化公共设施的配置。在规划实施过程中，利用地面高程模型，估算建筑工程中土石方挖填的工作量。地形分析的结果可以为城市规划工作提供重要的参考依据。

网络分析模型在交通线路配置、地下各种管道配置等方面有着广泛地应用。网络分析模型根据网络拓扑性质，可以在交通网上的两点间选择最短路线，给出最短路线的长度和有关信息，也可以在地下管道配置中分析比较各种管道的配置方案，确定最佳的地下管道布局方案。

定距离空间搜索(buffer)模型和邻近区域分析模型在城市改造、道路扩建，管道埋设等领域有着广泛地应用。例如，道路扩建时，必然会拆迁扩建道路两侧的商店和居民住房，规划人员很可能会关心这些拆迁商店的性质和拆迁哪些居民住房，估算拆迁补偿费用等，这些工作通过定距离空间搜索模型就可以完成。通过指出空间搜索距离，可以方便地进行空间检索，查询，了解在一定范围内地下管道的分布，这样可以在道路施工中及早采取措施，及时通知有关的单位。利用定距离空间搜索模型，在计算机中比较多种道路改线方案，计算速度快，比人工比较的费用低，因此可以节省城市规划费用。通过邻近区域分析模型，可以方便地进行邻近区域检索，查询，了解区域周围的环境情况，为建筑物的配置和公共设施的配置提供分析方案，供规划人员参考。

在城市详细规划设计中，往往要输出大量的专题图，如输出详细规划平面图，要求在图上标明各类用地界线、建筑物、绿化用地、道路、工厂、商场和管道的分布位置，并指出哪些是保留的，哪些是规划的。输出道路规划图时，一般要求输出时要在图上表明道路界线、断面、长度、宽度、坡度、曲线半径、交叉点和转折点的标高、地形的设计处理的内容。输出各项工程设施的综合图，它要求标明各项管道的分布位置、标高、坡度、各个管道在空间的相互关系，如果由人工方法来

完成详细规划设计并绘制出各个地段上的各种详细规划图，必然面临着以下的问题：①人工绘图的工作量大。②绘图的周期长。③已经完成的详细规划图难以进一步修改。利用地理信息系统提供的可视化表现功能可以有效的解决以上提出的问题。

GPS技术在城市交通管理和社会治安管理中具有重要作用。GPS为飞机、车、船导航和调度管理提供了全新的手段，也为银行、保险、公安、医疗、出租车等各类业务车辆提供了监控、调度和安全管理手段，因而有助于加强城市交通管理和社会治安管理工作。

思考题

1. GIS、RS、GPS在"3S"技术中的作用是什么？
2. "3S"技术的主要应用领域是什么？试举数例。
3. 通过查阅资料设计出"3S"技术支持下的车辆导航系统。
4. 简述"3S"技术支持下的"精细农业"。

附录 1

近期卫星发射一览

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
ADEOS 先进的地球观测卫星(日本,NASDA)	太阳同步	797	98.6	101	41	10:30A	全球陆地、海洋、大气过程观测,海洋涉及海色、海面温度	OCTS, AVNIR, RISNSCAT, TOMS, POLDER IMG, ILAS	1996—1999
ADEOS Ⅱ 先进的地球观测卫星 2 号(日本,NASDA)	太阳同步	800	99	101	3 或 4	10:30A	全球变化观测、服务与计划: WCRD/GEWEX 和 CLIVER, IGBP, GLOS 等	AMSR, GLI, DCS, ILAS - 11, seawinds, TOMS, POLDER, HIRDLS	1999—2004
ALMAZ - 1B "粗制钻石"(地球观测系列,俄罗斯)	非太阳同步圆形轨道	400	73	90			制图、陆地监测、地质、勘察、生态监测、海洋、鱼业、航运及突变事件监测	SLR - 3, SAR - 3, - 10, - 70, MSU - E, - SK, SROM, OSSI, Balkom - 2	1996—1998
ARISTOTELES 包括从低轨卫星上观测地球场的空间技术的应用和研究(欧空局、美国)	近圆形准太阳同步轨道	200	95.3 92.3				地球吸引力和磁场异常测定,地球磁场长期变化测定	GRADIO, GPS 接收器, 磁力计	

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
CBERS 中国－巴西地球资源卫星(中国－巴西)	太阳同步极轨	778	98.5	100.26	26	10:30A	地球资源和环境观测	WFI,CCD,IR－MSS	
EOS 改进计划版本(地球观测系统,美国)							全球变化观测、全球和区域环境变化预测和对变化过程的理解	高度计，GGI，LAWS，NSCATⅡ,SAFIRE	1998—
EOS－AM－1 地球观测系统上午轨道 1 号计划(美国)	太阳同步极轨	705				10:30A	云、气溶胶、辐射平衡观测及地球表面特性研究	CERES，MODIS，MISR，ASTER,MOPITT	1988—
EOS 高度计计划(地球观测系统,美国)							海洋循环、冰盖重量平衡	GLAS，TMR，DORIS，SSALT	2002—
EOS 化学计划(地球观测系统,美国)	极轨						太阳能、紫外辐射;大气气溶胶、臭氧和水汽;大气示踪气体	ACRIM，HIRDIS，MLS，SAGEⅢ,SOLSTICEII	2002—
EOS 海洋彩色计划(地球观测系统,美国)	太阳同步极轨	700					海洋浮游植物,叶绿素,生物量和初级生产率	SeaWIFS Ⅱ	1998—

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
EOS 气溶胶计划(地球观测系统,美国)		705	57				大气气溶胶,上层大气臭氧和水汽	SAGE Ⅲ,EOSP	2000—
EOS 下午轨道 1 号计划(地球观测系统,美国)	太阳同步极轨	705				13:30P	云降水和辐射平衡,陆地雪和海冰,海面温度和海洋生产率	CERES, MODIS, AIRS, AMSU,MHS,MIMR	2000—
ERS-1 欧洲遥感卫星 1 号(欧空局)	太阳同步极轨	785	98.52		参考轨道 3 天;制图轨 35 天		海洋、极冰、陆地生态、地质、林业、海波、深海探测、大气物理、气象等	AMI,RA-1,ATSR,LRR,PRARE	1991—1996
ERS-2 欧洲遥感卫星 2 号(欧空局)	太阳同步极轨	824		100	3	9:30	与 ERS-1 相同外加大气化学	与 ERS-1 相同,外加 GOME,AATSR	1995—1998
FY-2 风云 2 号气象(中国)	地球同步极轨						气象、气候	扫描辐射仪	1994—1999

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
FORTE 快速瞬态事件星上记录卫星(美国 LANL)		800	65				电离层	RF 系统、光学系统、事件分析器	1995—1997
GFO 地球卫星继续计划(美国海军)	太阳同步极轨	800	108				海洋形态	雷达高度计、辐射计、GPS	1996—2000
GMS 地球同步气象卫星(日本气象局)	地球同步						天气观测、太阳粒子监测	VISSR,SEM,DCS	1989—2000
HIROS 高分辨率观测卫星(日本)	太阳同步极轨	700					区域陆地观测	AVNIR－2,VSAR,DCS	2000—2003
INSAT－2 印度国家卫星系统 2 号(印度)	地球同步						印度气象观测、印度洋观测及印度国内通讯	VHRR,DCS	1993—1999
IRS－1C/1D 印度遥感卫星 1C/1D(印度)	太阳同步极轨	817	98.68	101.35		10:30A	陆地表面观测	PAN,LISS－Ⅲ,WIFS	1995—1999 1997—1998

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
IRS-P2 印度遥感卫星 P2	太阳圆形同步极轨	817	98.7	101	24	10:30A	陆地、海洋和大气应用	LISS-Ⅱ,MOS(-A,-B,-C)	1995—1998
JERS-1 日本地球资源卫星	太阳同步极轨	568	97.7	96	44	10:30A	地质、土地利用、沿海地区观测、地质制图、环境、灾害监测	SAR,OPS	1992—1996
Landsat-4,5 陆地卫星 4,5 号(美国)	太阳同步极轨	705	98.2	99	16	9:45A	土地利用、农林业、地质、水资源、制图	MSS,TM,RBV	1982—1997
METEOSAT 气象卫星 1 号至 7 号(欧空局)	地球同步极轨						天气预报、气象、气候	VISSR,DCS	1977—2000
MSG 第二代气象卫星(欧洲)	地球同步极轨						气象、气候	SEVIRI, S&R, DOP, WEFAX	2000—2004
NOAA-GOES-7 诺阿地球同步环境卫星 7 号(美国)	地球同步极轨						天气预报、气象、气候	VISSR,VAS,DCS,SEM	1987—1996

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
NOAA-11 诺阿极轨卫星11号(美国)	太阳同步极轨	800	98	102	11	1:49P	气象、气候、大气能量	AVHRR, HIRS-2, SSU, MSU, SEM, SBUV, ERBE, S&R	1988—1997
ODIN 瑞典小卫星计划(瑞典)	太阳同步极轨	700	97.7	98.7		6:00P	天文学、高空大气物理	SMR, OS	1996—1999
OKEAN-O 乌克兰/俄罗斯卫星系统(乌克兰、俄罗斯)	太阳同步极轨	660	82.5	98			陆地表面观测	RLSBO, RM-08, MSU-M, -SK, -S	1996—2000
POME/ENVISAT-1 极轨地球观测计划环境卫星1号(欧空局)	太阳同步准圆轨道	800				10:00A	气象、气候、环境、植被、水分土地利用、海洋和冰等过程	MERIS, MIPAS, RA-2 MWR, ASAR, GO MOSSCI AMACHY, AATERATSR, DORIS, SCARAB	1998—2002
PoSAT-A 葡萄牙卫星A(葡萄牙)	太阳同步	820	98	100			陆地表面观测、制图	EIS, StarSensor, CRE, TDE, DSPE, GPS 接受器	1993—1998

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
POME/METOP－1 极轨地球观测计划气象卫星 1 号(欧洲、美国)	太阳同步准圆上午轨道	850				9:00A	气象、气候	VIRSR, MTS, MHS, IASIARGOS, MCP, S&R, SEM MIMR, RSCAT	2000—2004
PRIRODA－1 俄罗斯空间站研究模型 1 号(俄罗斯)		300－400	51.6				地球生态、海洋、水分、气象、地质、大气	IKAR－(N, D, P,), R－400, TRAVERS (RSA), Greben, ISTOK－1, MSU－SK, E, MOS－OBSOR, TV 相机 OZON－M, ALTSSA	1995—1998
RADARSAT 加拿大雷达卫星(加拿大)	准圆太阳同步晨暮轨道	798	98.6	101	24	6:00P	北极冰运动、农林业、地形、海洋和管理	SAR	1995—2000
RESURS－O 俄罗斯资源监测卫星系列	太阳同步	650	98				农作物状态观测、水分条件评价、森林及冻原火灾、污染监测	2X MSU－E, 2XMSU－SK, Traves, SAR	1985—1999

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
SSR1 遥感卫星1号(巴西)	太阳同步圆形轨	640			4	9:30A	地表观测、制图	WFI	1996—1999
SeaStar 海星卫星(美国NASA)	太阳同步极轨	705	98.2	98.2	16	12:00A	海洋颜色数据,海洋生物和生态、浮游植物浓度	SeaWiFS	1994—1999
SIR-C/X-SAR 航天飞机成像雷达(美国)	穿梭轨道	225	57				土地利用、地质水分、海洋、雪冰、植被、标本	L/C-波段 SAR,X-SAR	1994—1996
SPOT 法国 SPOT 卫星系列(法国)	太阳同步极轨	832	98.7	101	26	10:30A	土地利用、农业、林业、地质、制图、区域规划	HRV(MS),H(PAN) DORIS, POAMII, HRVIR (MS, PAN) VEGETION, PASTEL	1986—2004
TOMS-EP 臭氧总量成图光谱仪-地球探测(美国NASA)	圆形极地太阳同步	955	99.3				大气、臭氧	TOMS	1994—1996

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
TRMM 热带雨量测量计划(美国,日本)	非太阳同步、圆形轨	350	35				大气循环、降雨	PR, VISR, TMI, CERES, LIS	1997—2000
EarthWatch 地球观测成像系统(美国)	太阳同步(极地)	470	97.3	94.2	20		GIS,制图	Earlybird,QuickBird	1996—2001
Orbital Sciences 轨道科学观测成像系统(美国)	太阳同步	460	97.25	93.0	16		制图	OrbView-1	1997—2002
Space Image 空间成像系统(美国)	太阳同步	680	98.10	108.4	14		正射图像	SpaceImaging	1997—

附录 2

近期地球观测传感器概览

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
AATSR 先进的沿轨扫描辐射仪	ERS－2(欧空局)	8	1.6,3.7,11.0,12.0,0.65,0.85,1.27,1.6μm	1 000m*1 000m 500m*500m	海面温度,陆地应用
ACRIM 主动式空腔辐射监测仪	EOS(美国)				太阳辐射抵达地球部分
AIRS 大气红外探测仪	EOS(美国)	2 300;6	3 749～15 400 nm 400～1 700 nm	135km*1km	大气温度、湿度
ALISSA 大气激光雷达探测仪	PRIRODA－1(俄罗斯)			1 000m*150m	云,气溶胶,大气特征
Altimeter 高度计	EOS(美国)		13.6GHz,5.3Hz		海洋表面特征
AMI 主动式微波仪器成像方式,波方式,风散射计方式	ERS－1(欧空局)		5.3GHz 5.3GHz 5.3GHz	30m 30m 30m	气像,海洋,冰川,陆地过程
AMR 测高微波辐射计	EOS(美国)		18.2,23.8,34GHz		海洋表面特征
AMSR 先进的微波扫描辐射仪	ADEOSII(日本)	6	6.6, 10.65, 18.7, 23.8, 36.5,89GHz	5－60km	海洋水汽,降水,温度
AMSU－A 先进的微波探测仪	EOS(美国)	15		40km 星下点	大气温度、湿度

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
ASCAT 先进的散射计	POEM/ENVISA－1(欧空局)	C 波段	5.255GHz	50km	海风向量
ASTER 高级空间热辐射热反射探测器	EOS(美国)	14	500－900,1 600－2 500,8 000－12 000 nm	15,30,90m	陆地表面水和云
ASTR 纵向扫描辐射仪和微波探测仪	ERS－1(欧空局)	2(MWR) 4(IRR)	23.8,36.5GHz 1 600, 3 700, 11 000, 12 000nm	1 000m*1 000m	云,海面温度
AVHRR 甚高分辨率辐射仪	NOAA－11(美国)	5	580－12 400 nm	1 100m 星下点	云盖,海面温度,植被,气溶胶
AVNIR 先进的可见近红外辐射仪	ADEOS(日本)	5	420－890 nm	16m(多光谱) 8m(全色)	陆地沿海观测
Balkan－2 激光雷达	ALMAZ－1B(俄罗斯)		532 nm	90m	
CCD 电荷偶合器件相机	CBERS(中国/巴西)	5	450－890 nm	195m	高分辨率制图
CERES 云和地球辐射能量系统	EOS(美国)	3	300－12 000 nm	21km 星下点	地球辐射平衡
DCS 数据收集系统	GMS (日本)	2			数据收集
DORIS 卫星集成的多普勒轨道成像及无线电定位仪	EOS(美国)		401.25,2 036.25MHz		海洋表面特征,风等测量
Early Bird 早鸟传感器	Earth Watch(美国)	多光谱 3 全色 1	500－890 nm 450－800 nm	3,15m	GIS,制图

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
EIS 地球成像系统	PoSAT－A(葡萄牙)			200～2 000m	陆地表面观测
EOS－Color,EOS 海面颜色仪	EOS(美国)	8	402～885 nm	1 100～4 500	海洋颜色
EOSP 地球观测扫描偏振计	EOS(美国)	12	410～2 250 nm	10 000m 星下	太阳辐射,制图,气溶胶
EOS－SAR	EOS(美国)	3	L,C,X 波段	20～500 m	
EIM＋增加型专题制图仪	EOS(美国)	8	500～2 350 nm	15,30,60 m	陆地表面特征等
GGI,GPS 地学仪	EOS(美国)				全球大地测量
GIAS 地学激光高度计系统	EOS(美国)			150～50 000m	地形,冰川,冰盖地形,云,气溶胶
GLI 全球成像仪	ADEOSII	34	可见光,近,中,热红外	1 000m	碳循环
GOME 全球臭氧监测设备	ERS－2(欧空局)	4	240～790 nm	40km*40km 40km*320km	O_3 及其他大气气体观测
GOMOS 掩星法全球臭氧监测仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	4	250～952 nm		平流种类,气溶胶,及垂直温度分布

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
GRADIO 重力梯度仪	ARISTOTELES(欧空局,美国)		0.005～0.25Hz	100km*100km	重力梯度测量
Greben 精密的雷达测高计	PRIRODA－1(俄罗斯)	1	13.76 GHz	2.5km*9.75km	海洋,波高
HiRDLS 高分辨率临界动态探测器	EOS(美国)	21	6 000～18 000 nm	10km*1km	大气温度,水分及化学
HIRIS 高分辨率成像光谱仪	EOS(美国)	192	400～2 450 nm	30m	生物圈
HiRS/21 高分辨率红外辐射探测器	NOAA－11(美国)	20	690～14 950 nm	20.4 m	大气温度、湿度
HRV 高分辨率可见光传感器	SPOT(法国)	多光谱 3 全色 1	500～980 nm 510～730 nm	20m 10m	
HRVIR 高分辨率可见光红外传感器	SPOT－4(法国)	多光谱 4 全色 1	500～1 700 nm 510～730 nm	20m 10m	植被,叶绿素探测
ILAS 改进型临边大气光谱仪	ADEOS(日本)	3	753～12 770 nm	13 000m	大气
IR－MSS 红外多光谱扫描仪	CBERS(中国/巴西)	4	500～12 500 nm	78,156m	中等分辨率
ISTOK－1 红外光谱辐射仪系统	PRIRODA－1(俄罗斯)	64	400～16 000 nm	750～3 000m	大气辐射
LAWS 激光大气风	EOS(美国)				风测量

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
L/C－BanSAR/C波段 SAR	SIR－CLZ－SAR(美国)	C波段 L波段	5.3 GHz 1.28 GHz	25m*25m	
LIS 闪电成像传感器	EOS,TRMM(美国日本)		777 nm	5km	闪电观测
LISS－Ⅲ 线性成像自扫描传感器Ⅲ型	IRS－1C/1D(印度)	4	520～1 750 nm	23.5m	陆地和水资源管理
LRR 激光后向反射仪	ERS－1(欧空局)		350～800 nm		陆地特征
Magnetometer 磁力仪	ARISTOTELES(美国)			100km*100km	磁力场测量
MERRIS 中等高分辨率成像光谱仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	15	40～1 050 nm	250－1 000m	海洋,大气,陆地观测
MHS 微波湿度探测仪	EOS(美国)	5	89,166,183.3 GHz	13.5km 星下点	大气
MIMR 多频微波成像辐射仪	EOS(美国)	6	6.8～90 GHz	5.6, 14, 24, 26, 45,70km	雨,云,海温,风,陆地冰雪等
MLS 微波临边探测仪	EOS(美国)	4	200,300,600GHz2.5THz	3km*300km	O_3 和气候变化
MODIS 中等高分辨率成像光谱辐射仪	EOS(美国)	36	400～14 500 nm	250,500,100m	地球物理过程,大气,海洋,陆地
MOPITT 对流层污染测量仪	EOS(美国)		2.3,2.4,4.7μm	22km*22km	CO 和甲烷
MOS(－A,－B,－C)多光谱光电扫描仪	IRS－P2(印度)	4(A) 13(B) 2(C)	755～768 nm 400～1 010 nm 1 600～2 300 nm	5.8km*1.3km 1.5km*1.5km 1.5km*1.5km	地表,海洋全球气溶胶分布

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
MSS 多光谱扫描仪	Landsat－4.5(美国)	4	500～1 100 nm	79m	土地利用,农业,林业,水资源,制图等
MSU 微波探测扫描仪	NOAA－11(美国)	4	50，3.5，3.74，54.96，57.95GHz	105km	对流层能量
MSU－E 光学多光谱扫描仪	AIMAZ－IB(俄罗斯)	3	500～900 nm	10m	
MSU－E 多光谱光电扫描仪	PRIRODA－1(俄罗斯)	3	500～900 nm	20m	
MSU－M 多光谱低分辨率扫描仪	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)	4	500～1 100 nm	1km*1.7km	云监测,海面温度
MSUS 多光谱中等分辨率扫描仪	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)	2	600～900 nm	370m	云监测,海面温度
MSU－SK 光学多光谱扫描仪	ALMAZ－IB(俄罗斯)	5	500～1 100 nm 400～12 600nm	80m 300m	
MSU－S 多光谱中等分辨率扫描仪	OKEAN－1(乌克兰/俄罗斯)	4	500～1 100 nm	175～243m, 500m	云监测,海面温度
MWR 微波辐射仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	2	23.8,36.5GHz		地球反射,辐射测量
NSCAT,NASA 散射计	ADEOS(日本)	1	13.995 GHz	500m	全球海风速度,方向测量
NSCATⅢ,NASA 散射计Ⅱ型	EOS(美国)		14 GHz	25km	海洋,风向量

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
OXTS 海洋色温扫描仪	ADEOS(日本)	12	402～12 500 nm	700km	海洋水色,生产率,海－气交换
ODUS 臭氧动态紫外线扫描仪	EOS(美国)	10	306～410 nm	10km*10km	全球臭氧总量观测
OPS 光学传感器	JERS－1(日本)	8	520～2 400 nm	18.3m*24.2m	地质,土地利用,沿海环境
OrbView－1 轨道观测一号	Oribtal Science(美国)	多光谱 4 全色 1	450～900 nm 450～900 nm	1.2,8m	制图
OS 光学光谱成像仪	ODIN(瑞典)		200～1 270 nm		天文,大气研究
OSSI 立体成像光电传感器	ALMAZ－IB(俄罗斯)		500～800 nm	2.5～4m	制图
Ozon－M 臭氧和其他微量气体	PRIRODA－1(俄罗斯)	4	257～1 155 nm		臭氧,微量气体和太阳辐射
PAM 全色照相机	IRS－IC/ID(印度)	1	500～900 nm	＜10m	
POAM－Ⅱ 极地臭氧和气溶胶测量仪	SPOT－3(法国)	9	350～1 065 nm	2～15nm	大气臭氧气溶胶,及其他成分测量
POLDER 被动式光学成像辐射仪	ADEOS(日本)	15	443～910 nm	7 000m*6 000m	太阳辐射
PR 降水雷达	TRMM(美国/日本)	2	13.796,13.802 GHz	4 300m	降水量
PRARE 精密测距及测距速率设备	ERS－1 (欧空局)				海洋测量
Quick Bird 快鸟传感器	EarthWatch(美国)	多光谱 4 全色 1	450～900 nm	1.4m	制图

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
RA－1 雷达高度计	ERS－1(欧空局)	K 波段	13.8 GHz		海水测量
RA－2 雷达测高计	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	2,K 波段 S 波段	13.575,32GHz		地表至卫星高度
RBV 反束光导管摄像仪	Landsat－4－5(美国)	1	505～750 nm	40m	土地利用,农林业、水资源、制图等
RIS 空间后向反光器	ADEOS(日本)		400～1 400 nm		O_3,CO_2 测定
RLSBO 侧视真实空径雷达	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)	X 波段	9.7 GHz	2.1～2.8km,1.2～0.7km	海水、冰等
RM－08 被动式微波扫描辐射仪	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)		36.6 GHz	15km*20km	天气,水汽,海冰,海温监测
SAFIRE 大气远红外发射光谱仪	EOS(美国)				大气化学及过程
SAGEⅢ 平流层气溶和气体实验三型	EOS(美国)	9	290～1 550 nm		气溶胶,云,O_3 等,对流层温度压力等
SAR 合成孔径雷达	JERS－1(日本)	L 波段	1.275 GHz	18m	地质、土地利用沿海环境
SAR 侧视雷达	RADARSAT(加拿大)	8 种方式		9～100m	
SAR－10 S 波段 SAR	ALMAZ－1B(俄罗斯)		9.6cm	5～40m	土壤
SAR－70 P 波段 SAR	ALMAZ－1B(俄罗斯)		70cm		土壤水分,地形
SCARAB 辐射收支扫描仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	4	200～50 000nm	60km	全球辐射收支平衡

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
SeaWiFS 海洋宽视场传感器	SeaStar(美国 NASA)	8	402～885 nm	1 120m	海洋生物、生态监测
SeaWinds 海风探测仪	EOS(美国)		13.402 GHz	50km	海洋风向量测量
SEM 空间环境监测仪	GMS(日本)	3			太阳粒子
SLR－3,X 波段侧视真实空径雷达	ALMAZ－1B(俄罗斯)		3.5 cm		地形土壤
SMR 次毫米波辐射仪	ODIN(瑞典)	5	119,488,535,553,575GHz		天文、大气研究
SOLTICE 太阳天体辐射度比较实验仪	EOS(美国)		5～440 nm		紫外辐射
SpeceImaging 空间成像仪	SpaceImageing(美国)	多光谱 4 全色 1	450－900 nm 450～900 nm	1,4m	正射图像
SR 扫描辐射仪	FY－2(中国)	3	550－12 500 nm	1.43,5.73km	气象
SROM 海洋监测光谱辐射仪	ALMAZ－1B(俄罗斯)	11	405－12 500 nm	600m 星下点	海洋叶绿素,生物生产率
SSALT 固态高度计	EOS(美国)		13.575,5.3 GHz		海洋表面特征
SSU 平流层探测单元	NOAA－Ⅱ(美国)	3	669.99,669.63,669.36nm	147.3km 星下点	高层大气温度
TES 对流层发射光谱仪	EOS(美国)	4	2 300－15 400nm		全球大气成分
TM 专题制图仪	LandSat－4－5(美国)	7	450－12 500 nm	30,120m	土地利用,农林业、水资源、制图等
TMG 温室气体干涉监测仪	ADEOS(日本)		3 300～14 000nm	10km	温室气体制图

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
TMI,TRMM微波成像仪	TRMM(美国、日本)	5	10.7,19.4,22,37,85～91 GHz	4.4～45km	海洋上空的降雨率
TMR,Tope+ 微波辐射计	EOS(美国)		18,21,37 GHz	7～100km	大气垂直水汽分布
TOMS 臭氧总量成图光谱仪	ADEOS ADEOSⅡ(日本)	5	308.6, 312.5, 317.5, 322.3,331.3,360.0 nm	50 000m	臭氧变化
TOMS 臭氧总量成图光谱仪	TOMS－EP(美国)		308.6～360.0nm	62km*62km	
Travers SAR 侧视雷达系统 SAR	PRIRODA－1(俄罗斯)	S,L 波段	3.28,1.28 GHz	100m	陆地海洋
VEGETATI ON 植被探测仪	SPOT－4(法国)			100m	地球植被
VIRS 可见光红外光扫描仪	TRMM(美国、日本)	5	0.63, 1.6, 3.75, 10.8, 12nm	2km	云辐射
VISSR 可见光红外光旋转式扫描辐射仪	GMS(日本)	2	500～750 nm 10 500～12 500 nm	1.25～5km	地球制图、云覆盖
VISSR 可见光红外光自旋辐射仪	GETEOSATAT(欧空局)	3	500～12 500 nm	2.5km*2.5km 5*5km	地球、大气探测
WFI 海洋宽视场成像仪	CBERS(中国/巴西)	2	630～890 nm	260m	低分辨率制图
WFI 海洋宽视场成像仪	SSR1(巴西)	2	630～890nm 770～870 nm	212m	植被地表观测
WFI 海洋宽视场传感器(照相机)	IRS－1C/1D(印度)	2	620～860 nm	188m	植被指数制图
X－BandSARX 波段 SAR	SIR－C/X－SAR(美国)		9.6 GHz		

附录 3

遥感常用英文缩写、全称及中文译名

AFC;afc:automatic following control 自动跟踪控制

A/W:all weather 全天候

A:absolute temperature 绝对温度

AA:absolute altitude 绝对高度

AAP:Apollo Application program 阿波罗应用计划

AAS:American Astronomical Society 美国宇航学会

AASIR: Advanced Atmospherical Sounding and Imaging Radiometer 先进的大气探测与成像辐射计

Abs. E:absolute error 绝对误差

Abs. T:absolute temperature 绝对温度

AC:absorption coefficient 吸收系数

ACE:attitude control electronics

ACGG:Associated Committee on Geodesy and Geophysics 大地测量与地球物理学联合会委员会(加拿大)

ACR:Active Cavity Radiometer 主动型谐振腔式辐射计,是 ATLAS 使用的一种传感器。

ACRES:Australian Center for Remote Sensing 澳大利亚遥感中心

ACSM: American Congress of Surveying and Mapping 美国测绘联合会

ADA:automatic data acquisition 自动数据采集

ADAC:analog - digital - analog converter 模拟 - 数字 - 模拟转换器

ADACC: Automatic Data Acquisition and Computer Complex 自动数据采集与计算机复合器

ADDS:Automatic Data Digitizing System 自动数据数字化系统

Adi:adjustment 校准、调节

ADRAI:Aerial Data Reduction Associates 航摄资料处理联合公司(美国)

AE:angle of elevation 仰角,高度角

AEROS:Aeronomy Satellite 高层大气科学卫星

Aerosat:Aeronautical Satellite 航空卫星

AERS:Advanced ESA Resource satellite 欧空局高级资源卫星

AES:Atmospheric Environment Service 大气环境局(加拿大)

AFGL:Air Force Geophysics Laboratory 空军地球物理实验室(美国)

AFGWG:Air Force Global Weather Center 空军全球气象中心(美国)

AFIP: American Federation for Information Processing 美国信息处理联合会

AGCE: Atmosphere General Circulation Experiment 大气环流实验

AGID: Association of Geoscientists for International Development 国际开发地球科学家协会

AGI:American Geological Institute 美国地质学会

AGS:American Geographical Society 美国地理学会

AIAA:American Institute of Aeronautics and Astronautics 美国航空与宇航学会

AID: Agency for International Development 国际开发署(美国)

AIGG: 国际大地测量学与地球物理学联合会

ALARM: Airborne Lidar for Agent Remote Measurement 机载遥测光雷达

ALT: altimeter 高度计

AWACS: Airborne Warning and Control System 机载预警与控制系统

AMI: active microwave instrument 主动微波仪器

AMI: Advanced Microwave Instrument 高级微波遥感器

AMS: Advanced Meteorological Satellite 高级气象卫星

AMS: attitude measurement sensor 姿态量测传感器

AMSU: Advanced Microwave Sounding Unit 高级微波探测仪(24 通道微波辐射计)

AMTS: Advanced Meteorological temperature Sounder 高级气象温度探测仪

angle of flight path 航迹角

ANSI: American National Standard Institute 美国国家标准研究所

AOSS: Airborne Oil Surveillance System 机载油污染监测系统

APICOR: analytical processing of image coordinates 图像坐标解析处理

ARC/INFO: 由美国 ESRI 公司于 1982 年推出的 GIS 软件

ARCGIS: 由美国 ESRI 公司于 2000 年推出的新一代 GIS 软件

ARRSC: Asian Regional Remote Sensing Center 亚洲地区遥感中心

ARS: aerial remote sensing 航空遥感

ARS: Attitude Reference System 姿态参考系统

ARSTC: Asian Remote Sensing Training Center 亚洲遥感培训中心

ART: Airborne Radiation Thermometer 机载辐射温度计

ASM: antenna switching matrix 天线开关矩阵

ASP: American Society of Photogrammetry 美国摄影测量学会

AT: aerial triangulation 空中三角测量

ATAS: Automatic Target Acquisition Sensor 自动目标捕获遥感器

ATLAS: 大气应用与科学实验室,属于美国宇航局(NASA)项目。

ATIC: Aerospace Technical Intelligence Center 航空空间技术情报中心(美国)

ATM: analytical terrain model 解析地形模型

ATM: Apollo Telescope Mount "阿波罗"(飞船)望远镜架

ATN: Advanced TIR0S—N 高级"泰罗斯"—N (卫星)

ATS: Application Technology Satellite 应用技术卫星(美国)

ATSR: Along - Track Scanning Radiometer 沿轨扫描辐射计

AVCS: Advanced Vidicon Camera System 高级光导摄像管摄像机系统

AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer 高级甚高分辨率辐射计

AW: atmosphere window 大气窗口

AWAR: area weighted average resolution 面积加权平均分辨率

AWDS: Automatic Weather Distribution System 自动天气分布系统

AWN: Automated Weather Network 自动气象网

AWSO: all weather surface observations 全天候地面观测

AXIS: Atmospheric X - ray ImageSpec

trometer 大气X射线成像光谱仪

BCS:British Cartographic Society 英国制图学会

BF:band filter 带通滤波器

Bg:bearing 方位

BIL:band interleaved by line 波段逐行交替记录

BIRAMIS: Bilan Radiatif de l' Atomosphere Par Micro - accelerometer Spatiale (Earth - radiation-budget determination by Means of a Spaceborne Micro accelerometer) 星载微加速度表测定地球辐射收支的卫星

BIS:British Interplanetary Society 英国行星际航行协会

BRDF: bidirectional reflectance distribution function 双向反射比分布函数

BRL:Bendix Research Laboratories 本迪克斯(公司)研究实验室

BS:bit Synchronizer 位同步器

BSQ:band sequential(format) 谱段顺行记录(格式)

BUV:Backscatter Ultraviolet Radiometer 反向数射紫外辐射计

BUV:Backscatter Ultraviolet Spectrometer 反向散射紫外光谱仪

BWFN:beam width between first nulls 零级波束宽度

C&RS:control & receiving subsystem 控制和接收分系统

CACRS: Canadian Advisory Committee on Remote Sensing 加拿大遥感顾问委员会

CANSIS:Canada soil information system 加拿大土壤信息系统

CAR:Cloud Alittude Radiometer 云高辐射计

CAS:Canadian Astronautical Society 加拿大宇航学会

CAT:Catalog tape 分类目录磁带

CBSG:Central Bureau of Satellite Geodesy 卫星大地测量中央局

CCC:Camera Controller Combiner 照相机控制组合器

CCD:charge coupled device 电荷耦合器件

CCID: charge coupled Imaging device 电储耦合成像器件

CCRS:Canada Center for Remote Sensing 加拿大遥感中心

CDMS:Current Depth Measurement System 海流深度测量系统

CDP:cartographic digitizing plotter 制图数字化绘图机

CEOS: Committee on Earth Observation Satellites 地球观测卫星委员会

CGG:Compagine Generale de Geophysique 地球物理总公司(法国)

CGIS: Canadian Geographical Information System 加拿大地理信息系统

CGMS:Canadian Geographic Map Service 加拿大地图局

CGMS:Coordination Meeting on Geostationary Meteorological Satellite 地球同步气象卫星协调会议

CGMW:Commission for the Geological Map of world 世界地质图委员会

CGS:Coast and Geodetic Survey 海岸与大地测量局(美国)

CIG:Committee on International Geodesy 国际大地测量学委员会

CIR:Coherent Imaging Radar 相干成像雷达

CIR:color Infrared 彩红外

CITARS:crop identification technology assessment for remote sensing 遥感农作物识别技术评价

CIU:Central Interpretation Unit 像片判读中心(美国)

CIS:Canadian Institute of Survey 加拿大测量学会

CLS:Cloud Lidar System 激光雷达测云系统

COMAAS: Committee On Meteorological Aerospace System 航空—空间系统气象学委员会

Comsat:communication satellite 通信卫星

CORSPERS: Committee on Remote Sensing Program for Earth Resources Surveys 地球资源调查遥感计划委员会

COSPAR:Committee on Space Research 空间研究委员会

CTS:Canadian Technology Satellite 加拿大技术卫星

DAC:digital-to-analog converter 数字—模拟转换器

DACS: Data Acquisition and Control System 数据收集和控制系统

DARDG: Device for Automatic Remote Data Collection 自动遥感数据收集装置

DATS:Despun Antenna Test Satellite 反旋天线试验卫星

DCR:Differential Correlation Radiometer 微分相关辐射计

DCS:Data Correction System 数字校正系统

DDR:Dual Differential Radiometer 二元差分辐射计

DFT:discrete Fourier transform 离散傅里叶变换

DIC:differential interference contrast 差值干涉对比度

DID:digital image data 数字影像数据

DIMES: digital image manipulation and enhancement system 数字图像处理与增强系统

DIAL:differential absorption lidar 差分吸收光雷达

DOAS: Differential Optical Absorption Spectrometer 差分光学吸收光谱仪

DOMSAT:Domestic Communication Satellite 国内通信卫星

DPI:data processor and interface 数据处理机和接口

DRIR:Direct Readout Infrared Radiometer 直接读出红外辐射计

DRS:Data Recording System 数据记录系统

DSAS:Digital—Solar Aspect Sensor 数字式太阳方位传感器

DSB double side band 双边带

DTD Digital Terrain Data 数字地形数据

DTM digital terrain model 数字地形模型

DTR: Digital Tape Recorder 数字式磁带记录仪

DVI:differenced vegetation index 差分植被指数

EARSL: European Association of Remote Sensing Laboratories 欧洲遥感实验室协会

EBRC:electron—beam recorder controller 电子束记录仪控制器

EBRIC: electron beam recorder image correction 电子束记录仪影像校正

EBRIC:electron beam recorder image corrector 电子束记录仪影像校正仪

ECS:European Communication Satellite 欧洲通信卫星

ECSO: European Communication Sateallite Organization 欧洲通信卫星组织

EDC:EROS Data Center 地球资源观测系统数据中心

EGO:Eccentric-Orbiting Geophysical Observatory 偏心轨道地球物理观察卫星

EMI:electromagnetic interference 电磁干扰

EMR:electromagnetic radiation 电磁辐射

EOS:Earth Observation Satellite 地球观测卫星

EOS:Earth Observation System 地球观测系统

ERB:earth radiation budget 地球辐射收支

ERBSS: Earth Radiation Budget Sensing System 地球辐射收支遥感系统

EROS: Earth Resource Observation System 地球资源观测系统

EROS: Earth Resource Observation Satellite 地球资源观测卫星

ERS:ESA Remote Sensing Satellite 欧空局遥感卫星

ERSS:European Remote Sensing Satellite 欧洲遥感卫星

ESA:European Space Agence 欧洲空间局

ESSA:Environment Survey Satellite 环境监测卫星

EUROSAT: European Regional Satellite 欧洲区域卫星

FAT:free air thermometer 大气温度计

FCC:Landsat false color composite 陆地卫星假彩色合成

FCI:false color image 假彩色图像

FCIR:false-color infrared 假彩色红外

FIR:far infrared 远红外

FTS:Fourier transform spectrometer 傅里叶变换光谱仪

GARP:Global Atmospheric Research Program 全球大气研究计划

GASPEC:gas filter correlation spectrometer 气体滤光相干光谱仪

GDTA:Gropment pour Le Development de La Teledection Aerospatiale 航空空间遥感发展联合组织(法国)

GEMS:Geostationary European Metorologiacal Satellite 欧洲地球同步气象卫星(欧洲空间研究组织)

Genamap:澳大利亚 Genasys 公司于 1986 年推出的 GIS 软件

GEO:geosynchronous earth orbit 地球同步轨道

GEOREF:geographic reference system 地理坐标参考系

GEOS: geosynchronous earth observation system 地球同步观测系统

GEOSAR:Geosynchronous Synthetic Aperture Radar 地球同步轨道合成孔径雷达卫星

GEOS-C: Geodynamics Experimental Ocean Satellite 地球动力学实验海洋卫星

GEOSTA:Geological Satellite 地质卫星

GFT:generalized Fourier transform 广义傅里叶变换

GICO:GOES index of cloud opacity 同步卫星云阻光指数

GIS:geographic information system 地理信息系统

GMS:Geostationary Metorologiacal Satellite 地球同步气象卫星

GMT:Greenwich mean time 格林尼治平时

GOES: Geostationary Operational Environmental Satellite 地球同步实用环境卫星

GOME:Global Ozone Monitoring Experiment 全球臭氧监测仪

GOS:Global Observing System 全球观测系统

GPS:Global Positioning System 全球定位系统

GR:ground resolution 地面分辨率

GRD:ground resoluted distance 地面分辨距离

GRM:Geipotential Research Mission 地球重力势研究卫星

GSER: Committee on Solar Electromagnetic Radiation 太阳电磁辐射委员会

GVHRR: Geosynchronous Very High Resolution Radiometer 地球同步甚高分辨

率辐射计

GVI:green vegetation index 绿色植被指数

GWVSS:Ground Wind Vortex Sensing System 地面风涡遥感系统

HCMM:热容量成像卫星

HCMR:热容量成像辐射计

HDDT:高密度数字磁带

HEAO:高能天文观测卫星

HIRIS:high - resolution imaging spectrometer 高分辨率成像光谱仪

HRIRS: High Resolution Infrared Radiotion Sounder 高分辨率红外辐

附录 4

遥感词汇选编(英汉对照)

absolute altitude 绝对高程
absolute temperature 绝对温度
absorption coefficient 吸收系数
absorption 吸收
absorptivity 吸收率
active remote sensing 主动式遥感
active sensor 主动式遥感器
additive mixture 加色法
adret 阳坡
advanced very high resolution radiometer (AVHRR) 高级甚高分辨率辐射计
aerial camera 航空相机
aerial color infrared film 彩色红外航空胶片
aerial photograph 航空像片
aerial photography 航空摄影
aerosol 气溶胶
airborne remote sensing 航空遥感
algorithm 算法
all weather 全天候
analog-to-digital conversion(A/D) 模-数转换器
analysis model 分析模型
ancient channel 古河道
angle of field 视场角
annotation 注解
apogee 远地点
archipelago 群岛
arid region 干旱区
artificial intelligence 人工智能
aspect 坡向
association 相关体
astronautics remote sensing 航天遥感
astronomical unit 天文单位
atmospheric attenuation 大气衰减
atmospheric correction 大气校正
atmospheric layer 大气圈层
atmospheric path radiance 大气路径辐射强度
atmospheric refraction 大气折射
atmospheric window 大气窗口
atmospheric 大气圈
automated cartographic system 自动制图系统
azimuth 方位角
azimuthal autogonal projection 方位等角投影
azimuthal equal projection 方位等积投影
back scattering 后向散射
Balloon remote sensing 气球遥感
Balloon 气球
base map 底图
Bayes formula 贝叶斯公式
Bayesian classifier 贝叶斯分类法
beam width 波束宽度
bi-cubic convolution method 双三次卷积法
bidirectional reflectance distribution function 双向反射比分布函数
bi-linear neighborhood 双线性内插法
binary code 二进制码
biogeographic region 生物地理区
biosphere 生物圈
bit 比特
black body 黑体
Boltzmann constant 玻耳兹曼常数

bulk processing 粗处理
bush,scrub 灌丛
calibration 校准
Candela 坎[德拉]
cartographic generalization 制图综合
cartographic grid 制图格网
CCTATM tape CCTATM 磁带
central projection 中心投影
charge coupled device(CCD) 电荷耦合器件
CIE1931standard colorimetric system
CIM1931 标准色度标准
classification map 分类图像
classification rule 分类规则
Clim sat "气候卫星"
cloud cover 云覆盖
cluster analysis 集群分析
colour matching 颜色匹配
colour vision 彩色视觉
colour(color) 色
communication satellite 通信卫星
complementary colors 互补色
comprehensive analysis 综合分析
computer cartography 机助制图
Computer compatible tape(CCT) 计算机兼容磁带
Computer virus 计算机病毒
Conditional Probability 条件概率
confluence 汇流点
contrast coefficient,gamma 反差系数
Contrast stretching 反差扩展(对比度扩展)
contrast 反差
Convolution 卷积
coordinate transformation 坐标转换
coordinates 坐标
Corona 日冕
correlation analysis 相关分析
Correlation coefficient 相关系数
Correlation matrix 相关矩阵
Cosmic ray 宇宙射线
Covariance matrix 协方差矩阵
Curve fitting 曲线拟合
data acquisition 数据采集
Data base 数据库
data collection 数据收集
Data format 数据格式
Data Processing center 数据处理中心
data source 数据源
Data 数据
Decision support system(DSS) 决策支持系统
decision-making model 决策模型
density slicing 密度分割
depth of microwave penetration 微波穿透深度
desert 荒漠
detector noise 探测器噪音
determinant 行列式
diffraction 衍射
diffuse Reflection 漫反射
diffuse sky radiation 天空漫射辐射
diffusion 漫射
digital image 数字图像
digital terrain model(DTM) 数字地形模型
digital-to-analog conversion(D/A) 数-模转换
digitization 数字化
discrete fourier transform 离散傅里叶变换
discriminant function,criterion function 判别函数
dissipative structure 耗散结构
distortion 畸变
distribution density 分布密度
divide 分水岭
document storage and retrieval system 文献存储和检索系统
Doppler effect 多普勒效应

downland 温带草原
drift 漂移
dust 灰尘
dynamic analysis 动态分析
earth orbit 地球轨道
Earth resource satellite "日本地球资源卫星"
Earth Resource Technology Satellite (ERTS)"地球资源技术卫星"
earth 地球
edge detection 边缘检测
edge enhancement 边缘增强
eigenvalue 特征值
eigenvector 特征向量
El Nino phenomena 厄尔尼诺现象
electric dipole 电偶极子
electromagnetic radiation 电磁辐射
electromagnetic spectrum 电磁波谱
electromagnetic wave 电磁波
elevation point 高程点
emissivity 发射率
entropy 熵
eqi-energy spectrum 等能量光谱
equation of time 时差
equator 赤道
error correcting code 纠错码
error massage 错误信息
error probability 错误概率
Euclidean space 欧式矩阵
European remote sensing satellite(ERS) "欧洲遥感卫星"
exosphere 外逸层,散逸层
expert system 专家系统
exponential transform 指数变换
exposure 曝光
false colour composite 假彩色合成
far Infrared 远红外
fast Fourier transform(FFT) 快速傅里叶变换
feature extraction 特征提取
feature point 特征点
feature selection 特征选择
field check 野外检查
film base 胶片片基
filter 滤光片
filtering 滤波
flair point 识别点
flight attitude 飞行姿态
flood basin 洪水面积
Fourier transform encoding 傅里叶编码
frequency spectrum 频率谱
Frequency 频率
frigid belt 寒带
gamma ray γ射线
Gary code 格雷码
Gauss-Kruger projection 高斯-克吕格投影
general circulation 大气环流
geoanalysis,geoscience analysis 地学分析
Geodetic satellite(GEOS)"测地"卫星
geographic coordinate net 地理坐标格网
geographic data base 地理数据库
geographic elements 地理要素
geographic information system 地理信息系统
geographic latitude 地理纬度
geographic longitude 地理经度
geographic meridian 地理子午线
geometric calibration 几何校正,几何校准
geometric correction 几何校正
geometric distortion 几何畸变
geometric registration 几何配准
geometric transformation 几何变换
Geostationary meteorological satellite(GNS)日本同步气象卫星
geostationary satellite 对地静止卫星
glacier 冰川

glacis 缓坡
glade 林间空地
global positioning system(GPS)全球定位系统
gorge 峡谷
grating 光栅
gravimeter 重力仪
gray plate 灰板
gray scale 灰阶
greenhouse effect 温室效应
grey body 灰体
grey level transform 灰度变换
ground control point 地面控制点
ground data handing system 地面数据处理系统
ground receiving radius 地面接收半径
Ground Resolution 地面分辨率
ground station 地面站
ground trace 地面轨道
ground truth 地面实况
hard copy 硬拷贝
helicopter 直升机
high density digital tape(HDDT)高密度数字磁带
Him aw ari "向日葵"气象卫星
hinterland 腹地
histogram modification 直方图修改
histogram normalization 直方图正态化
histogram 直方图
hue 色调
Huffman code 霍夫曼码
hydrosphere 水圈
ice berg 冰山
icesheet 冰原
illuminance of ground 地面照度
image data base 图像数据库
image data compression 图像压缩
image enhancement 图像增强
imag file 图像文件
image histogram 图像直方图
image preprocessing 图像预处理
image processing 图像处理
image projection transformation 图像投影变换
image quality 图像质量
image recognition 图像识别
image reconstruction 图像重建
image restoration 图像复原
image scale 图像比例尺
image zoom 图像变焦
imaging radar 成像雷达
imaging spectrometer 成像光谱仪
Indian remote sensing satellite(IRS) "印度遥感卫星"
indistinct logic computer 模糊推理机
information content 信息速度
information science 信息科学
information society 信息社会
information standardization 信息标准化
information 信息
infrared photography 彩红外摄影
infrared remote sensing technology 红外遥感技术
input device 输入设备
instantaneous field of view(IFOV) 瞬间视场
integrated services digital network(ISDN) 数字通信网络
interactive 交互式
interference 干涉
interior drainage 内陆水系
international geosphere-biosphere program (IGBP) 国家"地圈-生物圈"计划
interpolation 内插
interpretation key 判读标志
interpretation 判读
inverse matrix 逆矩阵

inversion 反演
ionosphere 电离层
irradiance 辐照度
island 岛屿
isochromatic stimuli 等色刺激
isoline 等值线
Kirchhoff's law 基尔霍夫定律
K-L transform K-L 变换
knowledge base 知识库
lidar 激光雷达
lake 湖泊
landform analysis 地形分析
Landsat "陆地卫星"
Landsat standard products "陆地卫星"标准
landscape ecosystem 景观生态学
landscape 景观
launch vehicle 运载工具
latent image 潜影
lateral overlap 旁向重叠
legend 图例
length of synthetic aperture 合成孔径长度
lightness 明度
linear algebra 线性代数
linear combination 线性组合
linear correlation 线性相关
linear System 线性系统
lithosphere 岩石圈
local time 地方时
logarithmic transform 对数变换
logical operation 逻辑代数(布尔代数)
longitudinal overlap 航向重叠
lunar laser ranging 激光测月
mechanism of remote sensing 遥感机理
magnetic survey 磁测
magnetic tape format 磁带格式
manned spacecraft 载人飞船
manual tracking digitizer 手扶跟踪数字化仪
map appearance 地图整饰
map content elements 地图要素
map lettering 地图注记
map measurement 地图量算
map projection 地图投影
map reproduction 地图制印
map revision 地图更新
map symbol 地图符号
map 地图
mapping 映射,制图
M apsat "制图卫星"
Marine observation satellite "海洋观测卫星"
marsh, swamp 沼泽
mathematical model 数学模型
mathematical statistics 数理统计
matrix 矩阵
mean sea-level 平均海平面
mean square deviation 均方差
mean value, average value 平均值
median filtering 中值滤波
median 中位数
menu 项目单
mesosphere 中间层,中气层
meteorological satellite 气象卫星
microwave radiometer/scatterometer and altimeter system 微波辐射计/散射计和测高计系统
microwave remote sensing 微波遥感
microwave 微波
middle Infrared 中红外
Mie Scattering 米氏散射
minimum distance classification 最小距离分类
mirror Reflection 镜面反射
mixed pixel 混合像元
monochromatic radiation 单色辐射
monsoon 季风

mosaic 像片镶嵌
mountain range 山脉
mountain system 山系
mountain 山岳
multicolor spin-scan cloud cover camera (MSSCC) 多色自旋扫描云覆盖摄影机
multispectral camera 多波段相机
multispectral remote sensing 多波段遥感
multispectral scanner(MSS) 多波段扫描仪
multi-temporal analysis 多时相分析
multivariate analysis 多元分析
Munsell colour system 孟塞尔颜色系统
near Infrared 近红外
nearest neighborhood 最邻近法
negative 负片
Nimbus satellite "雨云"气象卫星
NOAA satellite "诺阿"卫星
normal distribution 正态分布
north pole 北极
northern hemisphere 北半球
oasis 绿洲
opaco 阴坡
optical pattern recognition 光学图像识别
optical system 光学系统
optical thickness 光学厚度
orbital altitude 轨道高度
orbital inclination 轨道倾角
orbital parameters 轨道参数
orbital period 轨道周期
origin of coordinates 坐标原点
orthogonal matrix 正交矩阵
orthographic projection 正射投影
output device 输出设备
overburden 覆盖层
over-exposure 曝光过度
overlap 重叠
panchromatic film 全色片
panoramic aerial photography 全景航空摄影
panoramic camera 全景式相机
parallax 视差
parallelepiped classification 平行六面体分类法
Passive remote sensing 被动式遥感
Path loss 路径损耗
Pattern analysis and recognition system (PARS) 模式分析识别系统
pattern 图案
peak wavelength 峰值波长
peninsula 半岛
perigee 近地点
Period 周期
Phase 相位
Photogrammetry 摄影测量学
photographic emulsion 感光乳剂
photography 摄影
photopic vision 明视觉
Photosphere 光球层
Piecewise liner transform 分段线性变换
pitch 俯仰
pixel 像元
plain 平原
Planck constant 普朗克常数
Planck's radiation formula 普朗克辐射公式
planet 行星
Planetary exploration 行星探测
plateau 高原
platform for remote sensing 遥感平台
plotter 绘图机
polar orbit 极轨道
polarization 极化
polynomial correction 多项式校正法
positive 正片
posterior probability 后验概率
precision processing 精处理
precision 精密度
principal scale 主比例尺

principle of optimality 最优化原理
printer 打印机
prior probability 先验概率
probability density function 概率密度函数
probability 概率
pseudo colour 假彩色
pseudocolour density 假彩色密度编码
pseudocolour frequency encoder 假彩色频率编码
quadtree 象限四分树
radar look-direction 雷达视向
radar reflectivity 雷达反射率
radar returns 雷达回波
radar shadow 雷达阴影
radar wavelength 雷达波长
Radarsat "雷达卫星"
radiance 辐射亮度
radiant correction 辐射校正
radiant exitance 辐射出射度
radiant flux 辐射通量
radiant intensity 辐射强度
radiation source 辐射源
random event 随机事件
random sampling 随机抽样
ratio method 比值法
Rayleigh scattering 瑞利散射
Rayleigh-Jeans radiation law 瑞利－金斯辐射定律
real antenna 真实天线
real time image processing system 实时图像处理系统
Recoverable remote sensing satellite "返回式遥感卫星"
redundancy of Information 信息剩余度
reflectance 反射率
reflection 反射
refractive index 折射率
regionalization 区划
registration 配准
registration 套合,配准
regression analysis 回归分析
relative mask 相关掩模片
remote sensing camera 遥感相机
remote sensing cartography 遥感制图
remote sensing spectral band 遥感谱(波)段
remote sensing 遥感
remote sensor 遥感,遥感器,传感器
resampling 重抽样,采样
resolution 分辨率
reversal film 反转片
ridge 山脊
river port 河港
rock slide 滑坡
roll 滚动
rotation 旋转
run-length coding 行程长度编码
salt lick 盐碱土
sample interval 取样间隔
sample region 样区
sample 样本
sand 沙,砂
satellite coverage 卫星覆盖范围
satellite infrared spectrometer 卫星红外光谱仪
Satellite meteorologique fenyun-1 "风云"-1号气象卫星
satellite operation control center(SOCC) 卫星运行控制中心
satellite 人造地球卫星,卫星
saturation 饱和度
scan overlap rate 扫描重叠率
scanner 扫描仪
scattering cross section 散射截面
scattering 散射
Science of disaster 灾害学
sea level line 海平面

sea port 海港
sea 海
Seasat "海洋卫星"
sensitometric characteristic curve 感光特性曲线
sequential sampling 序贯抽样
set 集合
shadow 阴影
shape 形状
sharpening 锐化
Shuttle imaging radar(SIR) 航天飞机雷达
side-looking radar(SLR) 侧视雷达
site 位置
size 大小
Skylab "天空实验室"
sliver sensitized material 银盐感光材料
smooth filtering 平滑滤波
software engineering 软件工程
soil 土壤
solar constant 太阳常数
solar elevation 太阳高度角
solid angle 立体角
sounding rocket 探空火箭
south pole 南极
southern hemisphere 南半球
space shuttle 航天飞机
spacecraft 太空飞行器
Spacelab "太空实验室"
spatial frequency 空间频率
spectral characteristic curve 光谱特性曲线
spectral Resolution 光谱分辨率
spectral sensitivity 光谱灵敏度
spectral tristimulus values 光谱三刺激值
spectrophotometer 光谱光度计
spectrum 光谱
spin-scan cloud cover camera(SSCCC) 自旋扫描云覆盖摄影机
SPOT(Systeme Probatoire d'Observation de la Terrestre) "斯波特"卫星
standard deviation 标准差
statistics file 统计文件
Stefan-Boltzmann's law 斯忒藩-玻耳兹曼定律
stereometric camera 立体摄影机
stereopair 立体像对
stereoplotter 立体测图仪
stereoscope 立体镜
stratosphere 平流层
stream system 水系
subset 子集
subtractive mixture 减色法
subtropical zone 亚热带
sun angle 太阳高度角
sun 太阳
sun-synchronous orbit 太阳同步轨道
supervised classification 监督分类
surface roughness 表面粗糙度
swath width 照射带宽度
synchronous meteorological satellite(SMS) "同步气象卫星"
synchronous satellite 地球同步卫星
synthetic antenna 合成天线
synthetic aperture radar(SAR) 合成孔径雷达
system analysis 系统分析
system engineering 系统工程
system of linear equations 线性方程组
system 系统
systematic mapping 系列制图
telemetry 遥测
television and infrared observation satellite (TIROS) "泰罗斯"气象卫星
temperate zone 温带
template 模板
terrestrial magnetism 地磁
texture 纹理

thematic map 专题地图
thematic mapper(TM) 专题成像仪
thermal graph 热图像
thermal Infrared 热红外
thermodynamic Kelvin temperature scale 热力学开氏温标
thermosphere 热层
threshold 阈值
tides 潮汐
time-series analysis 时间序列分析
tone 色调
topographic survey 地形测量
tower remote sensing 塔台遥感
trade wind zone 信风带
training sample 训练样本
transfer function 传递函数
transfer 传输,转绘
transmissivity 透射率
transparencies 透明正片
transposed matrix 转置矩阵
triangular irregular network(TIN) 不规则三角形网络
tristimulus values 三刺激值
tropical rain forest 热带雨林
tropical zone 热带
troposphere 对流层
tundra 苔原
two-dimensional discrete Fourier transform 二维离散傅里叶变换
two-state picture 二态图,二值图
Ultraviolet light 紫外光
under-exposure 曝光不足
uniformity 均匀性
unit matrix 单位矩阵
Universal Transverse Mercator Projection 通用横墨卡托投影
unsupervised classification 非监督分类
upland 高地
variance 方差
vector 向量(矢量)
vegetal cover 植被覆盖
vegetation 植被
velocity of light 光速
video camera digitizer 电视摄影数字化仪
visible light 可见光
visual interpretation 目视判读
Walsh-Hadamard transform encoding 沃尔什-哈达码编码
water resources 水资源
watershed 流域
wave 波
waveband 波段
wavelength 波长
wave-particle duality 波粒二象性
weight 权
white light 白光
white plate 白板
Wien's displacement law 维恩位移定律
window 窗口
X-ray X射线
yaw 偏航
zenith angle 天顶角,天顶距

参 考 文 献

1 A Gruen, Haihong Li. Road extraction from aerial and satellite images by dynamicprogramming. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 1995, 50(4): 11－20

2 B. Hofmann Wellenhof, H Lichtenegger, J Collins. Global Positioning system: Theory and Practice, 1992

3 B Kartikeyan, K L Majumder, A R Dasgupta. An expert system for land cover classification. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 1995, 33(1): 58－66

4 B Guindon. Multi－temporal scene analysis: a tool to aid in the identification of cartographically significant edge features on satellite imagery. Canadian Journal of Remote Sensing, 1988, 14 (1)38－45

5 C Steger, etl. Model－based road extraction from images. Automatic Extraction of Man－Made Objects form Aerial and Space Images. Monte Verta, 1995, 275－284

6 D Geman, B Jedynak. An active testing model for tracking roads in satellite images. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996: 18(1)1－14

7 D Geman, B, Jedynak. Detection of roads in satellite images: Proceedings. IEEE CVPR, 1991

8 D P Argialas, C A Harlow. Computational image interpretation models: an overview and a perspective. Photogrammertric Engineering and Remote Sensing, 1990: 56(6)871－886

9 F Wang, R Newkirk. A knowledge－based system for highway network extraction. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 1988: 26(5)525－531

10 F Mark, Danson Stephen, E Plummer. Advances in Environmental Remote Sensing. John Wiley & Sons. Ltd, 1995

11 G Mehldau, R A Schowengerdt. A C extension for rule based image classification systems. Photogrammetric and Remote Sensing, 1990: 56(6)887－892

12 J Ton, etl. Automatic road identification and labeling in Landsat 4 TM images. Photogrammtria. 1989: 43, 257－276

13 J Wang, W Liu. Road detection from multi－spectral satellite imagery. Canadian Journal of Remote Sensing, 1994: 20(2)

14 J Wang, P M Teritz, P J Howarth. Road network detection from SPOT imagery for updating geographical information system in the rural-urban fringe. INTJ GIS, 1992: 6(2)141－157

15 J Wang. Application of the LinearDetection Syste——LINDA to image segmentation from Remotely Sensed data. Remote Sensing Reviews, 1995: 13, 49－66

16 J C Hinton. GIS and remote sensing integration for environmental applications. INT J GIS,

1996:10(7)877－890

17 J D Foley, etl. Computer Graphics Principles and Practice. New York: Addison－Wesley, 1990

18 J E Den Hartog, T K Ten Kate, J J Gerbarands. Knowledge－based interpretation of utility maps. Computer Vision and Image Understanding, 1996:163(1)105－117

19 John C Antenucci, et al. Geographic Information System: A Guide to the Technology. Van Nostrand Reinhold, 1991

20 M Barzohar, D B Cooper. New geometric stochastic technology for finding and recognizing roads and their features in aerial images. Automatic Extraction of Man－made Objects from Aerial and Space Image. Monte Verita. 1995, 255～264

21 M A Fischler, J M Tenenbaum, H C Wolf. Detection of roads and linear structures in low－resolution aerial imagery. CVGIP, 1981:11(3)201～223

22 M L Zhu, P S Yeh. Automatic road network detection on aerial photographs. Proceedings. IEEE CVPR, 1986

23 N Merlet, J Zerubia. New prospects in line detection by dynamic programming. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996:18(4)426～431

24 Nicoli B, et al. A Knowledge－Based System for the Analysis of Aerial Images. IEEE GRS, 1997:GE－25(3)

25 Q M Qin. Knowledge network and inference model on intelligent interpretation of TM image. 17th International Congress of The International Society for Photogrammetry and RS. Washington DC USA, 1992:13B(Aug)363～366

26 Q M Qin. Knowledge Network and Inference Model on Intelligent Interpretation of TM Image. 17th International Congress of The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Washington DC USA, 1992:13B(Aug)363～366

27 R Bajcsy, M Tavakoli. Computer recognition of roads from satellite pictures. IEEE Trans Systems. Man and Cybernetics. 1976:1～6(9)623～637

28 R Michael Hord. Remote Sensing－Methods and Applications. New York: Johnwiley & sons, 1986

29 Robert G Reeves. Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry, 1975

30 Strahler A H. The use of Prior Probabilities in Maximum Likelihood Classification of Remotely Sensed Data. Remote Sensing of Environment, 1980:10, 135～163

31 Thomas E Avery, Graydon L Berlin. Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation. Fifth edition. Macmillan Publishing Company, 1992

32 Thomas M Lillesand, Ralph W Kiefer. Remote Sensing and Image Interpretation. Fourth Edition. John Wiley and Sons Inc, 2000

33 V Cleynenbreugel etl. Delineating road structures on satellite imagery by a GIS－Guided technique. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 1990:56(6)893～898

34 W D. Groch. Extraction of line shaped objects from aerial images using a special operator to analyze the profiles of functions. Computer Graphics and Image Processing. 1982: 18, 347～

358
35 T M Lilles, R W Kiefer. 遥感与图像判读. 黎勇奇 吴振鑫 晓岸译. 北京:高等教育出版社,1986
36 曹文君编著. 知识库系统原理及其应用. 上海:复旦大学出版社,1995
37 曹五丰,秦其明. 基于知识的卫星数字图像公路信息提取研究. 北京:北京大学学报. 自然科学版,1998:(2~3),254~263
38 陈俊勇等. 国际大地测量技术的新进展. 北京:测绘通报. 1998:(1~2)
39 陈钦峦等编. 遥感与像片判读. 北京:高等教育出版社,1988
40 陈述彭,赵英时. 遥感地学分析. 北京:测绘出版社,1990.5
41 陈述彭主编. 遥感大辞典. 北京:科学出版社. 1990.10
42 陈为江. 推动空间遥感技术. 保障社会可持续发展:中国遥感成就与展望. 遥感信息,1999:(4),2
43 杜道生,陈军,李征航主编. RS GIS GPS 的集成与应用. 北京:测绘出版社,1995
44 冯纪武,潘菊亭主编. 遥感制图. 北京:测绘出版社,1991
45 郭德芳编著. 遥感图像的计算机处理和模式识别. 北京:电子工业出版社,1987
46 华瑞林编著. 遥感制图. 南京:南京大学出版社,1990
47 荆其诚,谌书兰,喻柏林,等编著. 色度学. 北京:科学出版社,1979
48 吕国惜等编. 遥感概论. 修订版. 北京:高等教育出版社,1995
49 吕斯骅编著. 遥感物理基础. 北京:商务印书馆,1981
50 彭望琭编著. 遥感数据的计算机处理与地理信息系统. 北京:北京师范大学出版社,1991.11
51 濮静娟主编. 遥感图像目视解译原理与方法. 北京:中国科学技术出版社,1992
52 秦其明. TM 图像特征抽取研究. 中国博士后首届学术大会论文集. 北京:国防工业出版社,1993
53 秦其明. 一类基于知识制导的遥感图像自动识别. 中国博士后论文集. 第四集. 北京:北京大学出版社,1991,540~547
54 秦其明主编. 简明华夏百科全书. 地球科学卷. 北京:华夏出版社,1997
55 日本遥感研究会编. 遥感精解. 刘勇卫,贺雪鸿译. 北京:测绘出版社,1993
56 宋菲君. 从波动光学到信息光学. 北京:科学出版社,1992
57 汪国铎. 微波遥感. 北京:电子工业出版社,1989
58 王润生. 图像理解. 长沙:国防科技大学出版社,1995
59 王西川. 钱新强编著. 环境遥感原理与图像分析. 郑州:河南大学出版社,1991
60 乌拉比. 微波遥感. 北京:科学出版社,1988
61 谢寿生. 微波遥感技术与应用. 北京:电子工业出版社,1987
62 徐冠华. 构筑数字地球:促进中国和全球可持续发展. 遥感信息,1999:(4)10
63 荀毓龙主编. 遥感基础试验与应用. 北京:中国科学技术出版社,1991
64 叶树华,任志远编著. 遥感概论. 西安:陕西科学技术出版社 1993.2
65 张永生. 遥感图像信息系统. 北京:科学出版社,2000.4

66 张永生，王仁礼. 遥感动态监测. 北京：解放军出版社，1999. 7
67 郑威，陈述彭主编. 资源遥感概要. 北京：中国科学技术出版社，1995
68 中国地理学会环境遥感分会，国家 863 计划 308 主题专家组，中国科学院遥感应用研究所编. 遥感新进展与发展战略. 北京：中国科学技术出版社，1996
69 中国科学空间科学技术中心编. 中国地球资源光谱信息及其应用论文集. 北京：能源出版社，1986
70 周成虎等. 遥感影像地学理解与分析. 北京：科学出版社，1999. 12
71 朱光华，冯克嘉，彭望琭. 普通天文学：地学用. 北京：北京师范大学出版社，1990. 10
72 庄逢甘，陈述彭主编. 卫星遥感与政府决策. 北京：宇航出版社，1997
73 邹尚辉. 遥感图像专题制图. 武汉：华中师范大学出版社，1990. 10

Document generated by Anna's Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "44CK6YGl5oSf5a+86K6644CLXzEwNDY1NzA4LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u300a\u9065\u611f\u5bfc\u8bba\u300b_10465708.zip",
  "filesize": 39184694,
  "md5": "2c4f9184abf2ccbf2915f97fd679540a",
  "header_md5": "6a5de8513f3ed2323a91462d9a86cac5",
  "sha1": "49e9823f9a02c8bc8ca540464ace47b3991353c0",
  "sha256": "7a65c2b6bc62bb9cc2c6b23455f389e9deba8b0e860532ceafbf33880cc4cd72",
  "crc32": 2531534236,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 40726736,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2565\u00fa\u2555\u2568\u2561\u255d\u252c\u2588\u00ed\u2556_10465708",
  "pdg_main_pages_found": 324,
  "pdg_main_pages_max": 324,
  "total_pages": 340,
  "total_pixels": 1843783328,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}